

BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG



DINH DƯỠNG LÂM SÀNG



NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG



DINH DƯỠNG LÂM SÀNG

(Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung)



NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

BAN BIÊN SOẠN

Chủ biên:

GS.TS.BS. Lê Danh Tuyên	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
TS.BS. Phạm Thị Thu Hương	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng

Thư ký biên soạn:

TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
--------------------------	---

Tham gia biên soạn:

GS.Từ Giấy	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
GS.TSKH.Hà Huy Khôi	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
PGS.BS. Đào Thị Ngọc Diễn	Chuyên ngành Dinh dưỡng Nhi khoa, Đại học Y Hà Nội
GS.TS.BS. Lê Danh Tuyên	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
TS.BS. Phạm Thị Thu Hương	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
PGS.TS.BS. Lê Bạch Mai	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
PGS.TS.BS. Nguyễn Đỗ Huy	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
BSCKII. Đinh Thị Kim Liên	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Bệnh viện Bạch Mai
PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Chò	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, BV Quân Y 103
ThS.BS. Dzoãn Thị Tường Vi	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, BV 198, Bộ Công An
PGS.TS.BS. Trần Thị Phúc Nguyệt	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Bộ môn DD&VSATTP, Đại học Y Hà Nội
PGS.TS.BS. Tạ Thị Tuyết Mai	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, BV Nhân dân Gia Định
TS.BS. Chu Thị Tuyết	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Bệnh viện Bạch Mai
BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hậu	Chuyên ngành Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 2
TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục	Chuyên ngành Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương
TS.BS. Huỳnh Nam Phương	Chuyên ngành Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
TS.BS. Vũ Thị Thanh	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Bệnh viện Bạch Mai
ThS.BS. Trần Châu Quyền	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
BS. Nguyễn Liên Hạng	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng
BS. Trần Thị Trà Phương	Chuyên ngành Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng

LỜI GIỚI THIỆU

Bộ Y tế chủ trương nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh ở các bệnh viện trong đó bao gồm chăm sóc dinh dưỡng. Do vậy, những năm gần đây, dinh dưỡng lâm sàng được quan tâm, khoa Dinh dưỡng đã được thành lập và hoạt động ở nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, tài liệu cập nhật về Dinh dưỡng lâm sàng vẫn còn nhiều hạn chế.

Cuốn sách Dinh dưỡng lâm sàng được Viện dinh dưỡng biên soạn lần đầu tiên vào năm 2002 khi hoạt động dinh dưỡng tại bệnh viện bắt đầu được khôi phục, đã góp phần cung cấp các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng điều trị cho nhân viên y tế. Lần này, đáp ứng nhu cầu hiện nay, nhóm tác giả Viện Dinh dưỡng cùng với một số bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng điều trị đã cập nhật, sửa đổi bổ sung biên soạn cuốn sách Dinh dưỡng lâm sàng nhằm mục đích cung cấp một tài liệu cần thiết, cập nhật cho các bạn đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực này. Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách chuyên môn, mà còn là cầu nối với các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng. Những người chủ biên đã lựa chọn các chuyên gia trong từng lĩnh vực để viết sách, họ là những chuyên gia đầu ngành trong thực hành dinh dưỡng lâm sàng, nghiên cứu viên chuyên ngành dinh dưỡng đã đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng và có tính thực hành cao.

Lần tái bản này cuốn sách được cập nhật nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt nam xuất bản năm 2016, bổ sung thêm nhiều bài mới, và cập nhật các hướng dẫn dinh dưỡng điều trị với sự thống nhất của các hiệp hội chuyên ngành y khoa, thúc đẩy thực hành chăm sóc người bệnh nhân theo các nhóm điều trị. Cuốn sách hy vọng bổ ích cho sinh viên, những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh. Cuốn sách tâm huyết của những người làm nghề dinh dưỡng lâm sàng trong suốt hơn 10 năm qua, tuy nhiên hiểu biết còn hạn chế, không tránh được sai sót. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc, và mong nhận được các ý kiến đóng góp để cuốn sách hoàn thiện hơn.

Ngày 5 tháng 12 năm 2018

VIỆN TRƯỞNG VIỆN DINH DƯỠNG

GS.TS.BS. Lê Danh Tuyên

MỤC LỤC

1	Tầm quan trọng và vai trò của ăn điều trị <i>GS.Từ Giấy</i>	7
2	Dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật <i>GS.TSKH. Hà Huy Khôi</i>	17
3	1000 ngày vàng - Cơ hội đừng bỏ lỡ <i>GS.TS.BS. Lê Danh Tuyên</i>	38
4	Gánh nặng kép về dinh dưỡng ở Việt Nam ảnh hưởng quyết định thay đổi mô hình bệnh tật trong thế kỷ XXI <i>GS.TS.BS. Lê Danh Tuyên</i>	44
5	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu</i>	50
6	Xây dựng khẩu phần <i>PGS.BS. TS. Lê Bạch Mai</i>	64
7	Sử dụng đơn vị chuyển đổi thực phẩm trong tư vấn dinh dưỡng <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương</i>	76
8	Quy trình chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh <i>PGS.TS.BS. Nguyễn Đỗ Huy</i>	99
9	Dinh dưỡng hỗ trợ và các đường nuôi dưỡng <i>TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	110
10	Tổ chức hoạt động khoa dinh dưỡng bệnh viện <i>BSCCKII. Đinh Thị Kim Liên</i>	126
11	Dinh dưỡng điều trị bệnh tăng huyết áp <i>PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	131
12	Dinh dưỡng dự phòng và điều trị bệnh rối loạn chuyển hóa lipid máu <i>PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	146
13	Dinh dưỡng điều trị bệnh suy tim <i>TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu - PGS.TS.BS. Trần Thị Phúc Nguyệt</i>	160

14	Dinh dưỡng điều trị bệnh tai biến mạch máu não <i>TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu</i>	171
15	Dinh dưỡng điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính <i>TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu</i>	178
16	Dinh dưỡng điều trị các bệnh gan mật <i>ThS.BS. Dzoãn Thị Tường Vi</i>	191
17	Dinh dưỡng điều trị bệnh viêm ruột <i>TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	201
18	Dinh dưỡng điều trị bệnh viêm tụy cấp và mạn tính <i>PGS.TS.BS. Tạ Thị Tuyết Mai</i>	208
19	Dinh dưỡng điều trị bệnh suy thận mạn ở người trưởng thành <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - ThS.BS. Trần Châu Quyền</i>	212
20	Dinh dưỡng điều trị bệnh viêm cầu thận cấp <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - ThS.BS. Trần Châu Quyền</i>	221
21	Dinh dưỡng điều trị hội chứng thận hư nguyên phát <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - ThS.BS. Trần Châu Quyền</i>	228
22	Dinh dưỡng điều trị bệnh đái tháo đường <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - ThS.BS. Trần Châu Quyền</i>	235
23	Dinh dưỡng điều trị bệnh tăng acid uric máu và bệnh gout <i>PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	247
24	Dinh dưỡng điều trị trong dự phòng và xử trí thừa cân - béo phì <i>PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	257
25	Dinh dưỡng dự phòng và điều trị bệnh loãng xương <i>TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	275
26	Dinh dưỡng điều trị bệnh ung thư <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - BS. Nguyễn Liên Hạnh</i>	287
27	Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân suy dinh dưỡng <i>TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu - ThS.BS. Trần Châu Quyền</i>	305
28	Dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng <i>PGS.TS.BS. Tạ Thị Tuyết Mai</i>	313
29	Dinh dưỡng điều trị hội chứng nuôi ăn lại <i>BSCCKII. Nguyễn Thị Thu Hậu</i>	325

30	Dinh dưỡng điều trị bệnh nhiễm khuẩn <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	329
31	Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân suy giảm trí nhớ - Alzheimer <i>TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu - ThS.BS. Dzoãn Thị Tường Vi</i>	339
32	Chế độ dinh dưỡng đối với người cao tuổi <i>TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu</i>	349
33	Dinh dưỡng điều trị cho bệnh nhân trước - sau phẫu thuật đường tiêu hóa <i>TS.BS. Phạm Thị Thu Hương - ThS.BS. Trần Châu Quyên</i>	360
34	Dinh dưỡng trong ghép tạng <i>PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Chò</i>	372
35	Dinh dưỡng điều trị bệnh bỏng <i>PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Chò</i>	419
36	Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân HIV/AIDS <i>TS.BS. Huỳnh Nam Phương</i>	431
37	Dinh dưỡng điều trị đái tháo đường thai kỳ <i>TS.BS. Chu Thị Tuyết</i>	450
38	Dinh dưỡng điều trị nhiễm độc thai nghén <i>TS.BS. Vũ Thị Thanh</i>	459
39	Dinh dưỡng điều trị thừa cân - béo phì ở trẻ em <i>TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	464
40	Dinh dưỡng điều trị còi xương ở trẻ em <i>TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - BS. Trần Thị Trà Phương</i>	470
41	Chế độ dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng <i>PGS.BS. Đào Thị Ngọc Diễm</i>	479
42	Dinh dưỡng điều trị bệnh tiêu chảy cấp và mạn tính <i>TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục</i>	487
43	Dinh dưỡng điều trị trong hội chứng ruột ngắn <i>BSCCKII. Nguyễn Thị Thu Hậu</i>	495
44	Phụ lục	500

TẦM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA ĂN ĐIỀU TRỊ

GS. Từ Giấy

I. VÀI NÉT SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ĂN ĐIỀU TRỊ

1. Lịch sử phát triển ăn điều trị qua các thời đại

Trước công nguyên, y học đã nói tới vai trò của ăn uống và ăn uống phải là một phương tiện để chữa bệnh. Hypocrat, một danh y thời cổ rất quan tâm đến vấn đề điều trị bằng ăn uống, đã viết “Thức ăn cho người bệnh phải là phương tiện điều trị và các phương tiện điều trị của chúng ta phải là các chất dinh dưỡng”. Theo Hypocrat, công tác điều trị chủ yếu phải điều hòa các dịch. Cần biết chọn thức ăn về chất lượng cũng như về số lượng phù hợp với từng giai đoạn của bệnh và việc hạn chế hoặc cho ăn thiếu chất bổ rất nguy hiểm đối với người bệnh mắc bệnh mạn tính.

Từ thế kỷ thứ 17, với sự phát triển của khoa giải phẫu và sinh lý đến cuối thế kỷ 18, tiếp theo những công trình nghiên cứu của Lavoadie và những người kế tục về chuyển hóa các chất ở trong cơ thể, vấn đề ăn điều trị ngày càng được các nhà y học chú ý.

Sidengai người Anh có thể coi là người thừa kế những di chúc của Hypocrat đã vạch ra là “Để nhằm mục đích phòng bệnh cũng như điều trị trong nhiều bệnh chỉ cần cho những chế độ ăn thích hợp và sống một đời sống có tổ chức hợp lý”. Sidengai chống lại sự mê tín thuốc men và yêu cầu phải lấy bếp thay phòng bào chế. Sinh thời với Sidengai còn Hacvay cũng rất chú ý đến chế độ ăn điều trị, đã xây dựng những chế độ ăn trong đó còn truyền lại chế độ ăn hạn chế mỡ cho một số bệnh nhân, đến nay thường được gọi là chế độ ăn Bentinh (tên một bệnh nhân của Hacvay sau khi điều trị có kết quả đã tuyên truyền nhiều cho chế độ ăn này).

Từ cuối thế kỷ thứ 19, vấn đề ăn điều trị lại được các nước chú ý đặc biệt. Nổi bật lên là vấn đề tiêu hao năng lượng. Ăn phải đảm bảo tiêu hao, do đó cần xây dựng các chế độ ăn nhất là các chế độ ăn để bồi dưỡng cho các bệnh nhân thiếu ăn, hoặc chế độ ăn hạn chế cho các bệnh nhân ăn quá nhiều.

Năm 1880, Bunghe và Hôpman nêu vai trò của muối khoáng. Lunin nghiên cứu vai trò của chất khoáng nhận xét là ngoài protid, lipid, glucid, chất khoáng, còn những chất tuy có rất ít nhưng rất cần cho sự sống. 30 năm sau A. Funck tìm ra một trong những chất đó là vitamin. Ngày nay người ta càng có nhiều hiểu biết thêm về các yếu tố cần thiết để xây dựng khẩu phần.

Noocden năm 1893, tổ chức ở Bá Linh lớp học cho các bác sỹ về chuyển hóa, vấn đề ăn và chế độ ăn cho bệnh nhân. Cũng trong thời gian này (1897) Pavolop cho xuất bản “Bài giảng về hoạt động của các tuyến chuyển hóa chính”. Công trình của nhà nghiên cứu sinh lý học thiên tài Nga đã đặt ra trước thế giới con đường hoàn toàn mới và độc đáo về cách nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng trong lĩnh vực sinh lý và bệnh lý bộ máy tiêu hóa và có một ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triển ăn điều trị.

Các hiểu biết về hoạt động của các tuyến tiêu hóa trong điều kiện sinh lý và bệnh lý đã đặt ra rất cụ thể vấn đề phải chú trọng không những tới số lượng mà còn phải chú ý tới chất lượng thực phẩm và phải xây dựng khẩu phần ăn của bệnh nhân trên cơ sở khoa học. Cũng trong khoảng thời gian này đã có khuynh hướng đưa vấn đề ăn điều trị thành một môn học. Nhưng việc dạy lúc đó còn đơn sơ, số giờ giảng còn ít. Nơi thì do khoa bào chế, nơi thì do khoa vệ sinh, nơi thì do khoa lý thuyết y học giảng.

Tuy nhiên, vấn đề ăn điều trị ở cuối thế kỷ trước chưa được củng cố vững chắc sau đó lại bị mờ đi do nhiều lý do. Trừ những bác sỹ chuyên nghiên cứu về các bệnh chuyển hóa, bệnh đường ruột, thực tế phải quan tâm đến vấn đề ăn điều trị, còn thì sự chú ý của các bác sỹ thời bấy giờ được xoay về hướng khác lúc đó đang trên đà phát triển và có vẻ rất lôi cuốn như điều trị bằng lý liệu, điều trị bằng các thứ thuốc mới thời đó được sản xuất ra rất nhiều do sự phát triển rầm rộ của kỹ nghệ hóa học và bào chế ở Đức, Anh, Pháp. Đây cũng là thời kỳ mà các phương pháp và phương tiện chẩn đoán bệnh cũng phát triển. Các bác sỹ thời đó cho rằng nhiệm vụ chính của mình là chẩn đoán bệnh, tìm ra các triệu chứng lâm sàng và dựa vào các hiểu biết về sinh hóa tìm ra và cắt nghĩa được các cơ chế sinh bệnh. Theo dõi những bài giảng của các nhà lâm sàng nổi tiếng thời bấy giờ, người ta thấy ngay vấn đề điều trị được nói đến rất ít. Do ít chú ý đến vấn đề điều trị nên đặc điểm của y học lâm sàng đầu thế kỷ 20 là sự thiếu nghiên cứu khoa học về mặt điều trị nói chung và mặt ăn điều trị nói riêng. Vấn đề ăn điều trị trở thành công việc riêng lẻ của một số bác sỹ, rất ít được chú ý ở các cơ sở điều trị và chỉ chú ý một phần ở các nhà an dưỡng, đơn giản và thu hẹp vào các vấn đề kiêng mỡ, kiêng rau quả sống, kiêng gia vị, làm các món ăn ngọt, dùng saccharin thay đường cho các bệnh nhân đái tháo đường. Cho mãi tới trước đại chiến thế giới lần thứ nhất, vấn đề ăn điều trị mới lại được chú ý trở lại. Ở nhiều Hội nghị quốc tế kể cả Hội nghị Quốc tế các nhà điều trị lý liệu (1913), các đại biểu thống nhất quyết định phải tăng cường công tác ăn điều trị.

Vấn đề ăn điều trị sở dĩ ít được phát triển vì một lý do khá quan trọng nữa là chế độ chữa bệnh của các thầy thuốc tư ở các nước tư bản. Các thầy thuốc này chỉ lo chẩn đoán bệnh và dùng các thứ thuốc sao cho có hiệu quả nhanh dù nhất thời và việc trước mắt là lấy được tiền của bệnh nhân, còn việc ăn uống của bệnh nhân ra sao thì chỉ thu hẹp trong những lời khuyên chung chung. Bác sỹ Sản, Lao, Da liễu, Mắt, Tai mũi họng,... có thể được nhiều người tìm đến, khách hàng đông sẽ thu được nhiều tiền, còn bác sỹ Dinh dưỡng nếu có thì cũng mang một số phận hẩm hiu là ít được người ta tìm đến.

Cũng như cách đây hơn 200 năm, Laurent Lavoisier (1743-1794) đã khởi xướng việc nghiên cứu tiêu hao năng lượng và mở đầu cho thời kỳ mới về nghiên cứu chuyển hóa trong dinh dưỡng nhất là chuyển hóa về mặt hóa học, ngày nay với những tiến bộ về nghiên cứu về sự chọn lựa các chất dinh dưỡng ở phạm vi toàn cơ thể (ăn thừa, ăn thiếu, ăn đói, nhịn ăn, sinh đẻ và tiết sữa, bệnh tật và căng thẳng...) các kết quả nghiên cứu gần đây về các gốc tự do (free radical), về các rối loạn chuyển hóa do các gốc tự do gây ra khi chúng phá vỡ các màng tế bào, đã xác định vai trò của các chất chống oxy hóa (antioxydant) trong việc chống lại các gốc tự do để phòng các bệnh tim mạch, một số thể ung thư và bệnh đái tháo đường. Các kết quả nghiên cứu tế bào học này đang đặt ra nhiều vấn đề mới trong ăn điều trị. Trong 20 năm gần đây, cứ 4 năm một lần, năm 1988 ở Paris và năm 1992 ở Jerusalem, những người làm công tác ăn điều trị trên toàn thế giới đã gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các chế độ ăn cho các loại bệnh phù hợp với những kết quả nghiên cứu mới nhất của dinh dưỡng ở lĩnh vực tế bào.

2. Kinh nghiệm ăn điều trị của dân tộc Việt Nam

Nhân dân ta từ lâu do kinh nghiệm thực tế của mình đã thấy vấn đề ăn điều trị rất quan trọng đối với người ốm. Bát cháo cảm gồm thịt, trứng, hành tỏi, cá, tô và các loại rau gia vị khác thực chất là nhằm cung cấp cho người ốm những chất đạm, vitamin, muối khoáng và kháng sinh cần thiết.

Các kinh nghiệm về ăn uống của nhân dân còn được ghi lại trong các sách. Thật là một sự trùng lặp kỳ lạ và thú vị. Nói đến y học cổ truyền Việt Nam, tất cả mọi người đều nhắc đến Tuệ Tĩnh (thế kỷ XIV) và Hải Thượng Lãn Ông (thế kỷ thứ XVIII). Cả hai vị đại danh y này có thể đều được coi là những nhà dinh dưỡng học đầu tiên ở nước ta.

Tuệ Tĩnh, trong tác phẩm nổi tiếng của mình “Nam dược thần hiệu”, đã nghiên cứu 586 vị thuốc nam, 3873 phương thuốc uống trị 184 loại chứng bệnh. Tuệ Tĩnh đã làm một công tác tổng kết đồ sộ những kinh nghiệm cổ truyền, dân gian, nhưng giao lưu với y học Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, những quyết định lớn của các Thái y đời Lý và nhất là của các Viện Thái y đời Trần đã khuyến khích trồng cây thuốc Nam ở các địa phương để không bị lệ thuộc vào thuốc Bắc. Chính nhà Trần (1362) cũng đã phát động truyền thống trồng những cây kết hợp ăn với thuốc ở các gia đình như hành, hẹ, tỏi, tía tô, kinh giới, xương sông, rau mùi, nghệ, gừng, riềng, sả... đến nay vẫn còn được áp dụng.

Trong số 586 vị thuốc Nam do Tuệ Tĩnh sưu tầm, tổng kết, có gần một nửa gồm 246 loại là thức ăn và gần 50 loại có thể dùng làm đồ uống.

Đối với từng loại thức ăn làm thuốc, Tuệ Tĩnh đều xác định tính vị và công dụng. Ví dụ gan gà vị ngọt đắng, hơi ấm, bổ gan thận, mạnh dương, bớt mờ mắt. Rau muống vị ngọt, tính hàn, sinh da thịt, giải độc, tiêu thủy thũng. Cắm, hạ khí thông ruột, chống táo bón, phá tan hòn cục. Vừng vị ngọt, nhuận tràng, ích khí, bổ trung, hoà 5 tạng. Hạt sen ngọt bình, bổ trung, ích khí, an thần, giải nhiệt. Tỏi tính vị cay, nóng, công dụng giải độc, thông quan khỏi bí tắc, phá hòn cục tiêu thức ăn...

Tuệ Tĩnh còn đặt nền móng có thể coi là rất sớm cho việc trị bệnh bằng ăn uống. Ngoài những vấn đề bổ dưỡng chung trong các đơn thuốc, Tuệ Tĩnh còn liệt kê các món ăn để chữa cụ thể chứng bệnh như cảm, ho, lao, ỉa chảy, lỵ, phù, đau lưng, trĩ, mờ mắt, mộng tinh, liệt dương...

Thời đó, Tuệ Tĩnh chưa có khái niệm về vai trò các chất dinh dưỡng, chất đạm, vitamin, vi chất, nhưng dựa vào kinh nghiệm thực tế của mình, Tuệ Tĩnh đã kê những đơn thuốc ăn điều trị như một nhà dinh dưỡng học hiện đại. Khi bị cảm sốt, Tuệ Tĩnh khuyên ăn cháo nóng có hành, tía tô, cho uống nước mía, nghĩa là đúng như quan niệm hiện đại là phải bổ sung nước vào cơ thể khi sốt. Cung cấp cho cơ thể các chất vitamin và kháng sinh thực vật, các thức ăn dễ hấp thu, dễ tiêu, đối với bệnh tiêu chảy. Tuệ Tĩnh đã chỉ định dùng gan gà, gan lợn, cá, đậu xị, hành để điều trị các chứng bệnh mờ mắt. Hiện nay chúng ta biết đó là bệnh khô mắt do thiếu vitamin A, cho nên phải cung cấp nhiều vitamin A có nhiều trong gan, cung cấp chất đạm, chất béo (ở gan, cá, đậu xị) để hấp thu và sử dụng tốt vitamin A. Đối với bệnh lao, Tuệ Tĩnh khuyên phải ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, nhất là các loại thức ăn mà ngày nay chúng ta hiểu là giàu chất đạm như thịt, cá, trứng và phải chế biến các món ăn thay đổi và sử dụng nhiều loại thịt để được ăn ngon miệng (thịt lợn, thịt vịt, thịt ếch, chim sẻ, cá diếc...). Đối với người già, Tuệ Tĩnh khuyên phải đề phòng chứng bệnh táo bón và khuyên nên dùng sữa bò. Ngày nay chúng ta hiểu là dùng sữa bò là để bổ sung chất đạm cho người có tuổi thường thiếu đạm do hấp thu kém và đặc biệt là uống sữa giúp để phòng thiếu calci, dẫn đến xương người có tuổi bị xốp, bị loãng, dễ bị gãy xương.

Lê Hữu Trác (1720 - 1790), hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, được coi là một trong những nhà bác học uyên thâm với những hiểu biết có tính chất bách khoa và những công trình nghiên cứu về nhiều lĩnh vực ở thế kỷ thứ XVIII. Là nhà y học có học vấn sâu rộng, ông đã vận dụng quan niệm về sự nhất trí giữa con người và môi trường, ông chủ trương phải nghiên cứu đặc điểm thời tiết khí hậu nước ta với đặc điểm cơ thể con người Việt Nam để tìm ra những phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh thích hợp.

Hải Thượng Lãn Ông đã dùng tài học uyên thâm kết hợp với những kinh nghiệm chữa trị phong phú của mình, đã dồn hết tâm sức để biên soạn bộ y học toàn thư “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển viết về vấn đề vệ sinh, dinh dưỡng, y đức, y thuật, dược khoa, chẩn trị các bệnh nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, nhân khoa, cấp cứu...

Về mặt dinh dưỡng, Hải Thượng Lãn Ông đã xác định được rõ tầm quan trọng của vấn đề ăn so với thuốc. Theo ông *“có thuốc mà không có ăn uống thì cũng đi đến chỗ chết”*. Chữa bệnh cho người nghèo, ngoài việc cho thuốc không lấy tiền, ông còn chu cấp cho cả gạo cơm để bồi dưỡng. Ông còn viết:

“Nên dùng các thứ thức ăn
Thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn...”

Đậu đen trồng được trong vườn

Hà tất phải đợi địa hoàng từ xa.”

Do thấy rõ được vai trò của ăn uống nên ông rất chú ý tới việc chế biến các món ăn. Trong “Nữ công thắng lãn”, Hải Thượng Lãn Ông đã sưu tầm cách chế biến 28 loại mứt, 16 loại xôi, 61 loại bánh, 21 loại cơm, cháo, bún, cốm, 9 món ăn chay từ đậu phụ, 9 loại tương ngon từ tương Nhật Bản tới tương làm theo kiểu dân tộc của nhiều địa phương khác nhau trong nước. Trong chế biến thực phẩm, ông chú ý hướng dẫn cách sử dụng thức ăn thông thường, không cầu kỳ đắt tiền như quả khế, quả sấu, quả trám, quả nhót, các loại đậu thường gặp như đậu xanh, đậu đen, đậu tương, củ từ, củ khoai, lạc, vừng, gạo tẻ, gạo nếp và rất quan tâm tới việc đảm bảo vệ sinh tinh khiết và hương vị màu sắc. Ông còn khéo léo kết hợp một số vị thuốc vào để nâng cao giá trị bổ dưỡng của thức ăn và trị bệnh như tô mộc, chua me, củ tót tiên, hoa hiên, lá cẩm, men rượu...

Hải Thượng Lãn Ông đặc biệt chú ý tới vấn đề vệ sinh thực phẩm. Theo ông, thức ăn phải là chất bổ dưỡng cho cơ thể chứ không được là nguồn gây bệnh. Muốn vậy, phải chú ý đây thức ăn, phòng chống ruồi nhặng, tránh các thực phẩm bị mốc, bị ôi, thiu, thịt súc vật toì, quả xanh, rau sống, nước lã, chú ý các chất độc có sẵn trong thực phẩm như ở củ sắn. Dựa vào kinh nghiệm thực tế, ông đã hướng dẫn ăn sắn đúng như những lời khuyên hiện đại để loại trừ độc tố CNH có trong sắn, nghĩa là sắn đã bóc vỏ ngâm một đêm trong nước rồi hôm sau mới vớt ra luộc. Ngoài thực phẩm, ông còn chú ý tới vệ sinh nguồn nước, khuyên không được phóng uế bậy, không được dùng các nước bề mặt, nước ao, nước sông mà phải dùng nước giếng, nước mưa trong ăn uống.

Ông đặc biệt chú ý tới sự điều độ trong ăn uống, trước hết là tránh ăn quá no:

“Có câu tham thực cực thân

Bệnh tòng khẩu nhập ta cần phải kiêng

Muốn cho phủ tạng được yên

Bớt ăn mấy miếng, nhịn, thềm hơn đau”

và

Chết vì bội thực cũng nhiều

Ngờ đâu lại có người nghèo chết no!

Ông lại khuyên:

Uống nước khi khát, nhưng không nên uống quá nhiều.

Ăn trước khi đói, nhưng không ăn quá no

Ông nhấn mạnh: buổi tối không nên ăn no.

Đọc những lời khuyên của ông về cách sử dụng các thực phẩm, chúng ta có cảm tưởng như đang nghe những lời khuyên về ăn uống hiện đại:

“Rau, tương thanh đạm đói lòng cũng ngon.

Ăn nhiều ngũ cốc tốt hơn”

và “Chớ ham ăn thịt các loài cầm thú”

Ông còn khuyên không nên ăn mặn vì ảnh hưởng đến hoạt động của tim, làm cho “tim lạnh”. Ăn “ngọt nhiều cũng chẳng ích gì”, còn làm cho “thận yếu”.

Những lời khuyên sau đây cũng có thể được dùng trong tuyên truyền nếp sống lành mạnh hiện đại:

- Không nên hút thuốc

Hút vào uất hỏa, hôi mồm

Họng khô, phổi ráo, tích đờm, sinh ho

- Không nên uống rượu

Nạn rượu cũng nguy

Đến khi quá chén biết gì đại khôn

Và khi đã “Ngà ngà mượn dịp hành hung” để có thể gây ra những tai nạn nguy hiểm. Nếu uống thường xuyên thành nghiện rượu thì sẽ ảnh hưởng đến tim, phổi, “phế suy, tâm hoãn và gan khô da vàng”.

Một sự trùng hợp nữa là cả hai nền y học cổ truyền Đông, Tây đều đi tìm kiếm sự cân bằng. Nếu nền y học cổ truyền phương Tây với Hypocrat đã khẳng định tình trạng sức khỏe là sự cân bằng thể dịch, thì y học cổ truyền phương Đông cũng nói tới sự cân bằng âm dương là điều kiện để con người khỏe mạnh. Và để tìm sự cân bằng đó, thì y học cổ truyền Đông Tây đều dựa vào bữa ăn. Theo Hypocrat, trong điều trị, chủ yếu phải chú ý điều hòa các dịch và phải dựa vào bữa ăn để lấy lại sự cân bằng đã mất do ốm đau. Ông viết: “Thức ăn cho người bệnh phải là phương tiện điều trị và các phương tiện điều trị của chúng ta phải là các chất dinh dưỡng”. Ông còn khuyên “Phải chú ý xem nên cho người bệnh ăn nhiều hay ăn ít, ăn một lúc hay ăn rải ra làm nhiều lần. Lại phải chú ý tới thời tiết, địa phương, thói quen, tuổi tác của người bệnh. Cần biết chọn thức ăn về chất lượng cũng như về số lượng phù hợp với từng giai đoạn của bệnh”. Theo y học cổ truyền phương Đông, sức khỏe là sự cân bằng âm dương. Căn cứ vào thực phẩm có chứa nhiều lượng nước hay ít, màu sắc lạnh (tím, xanh) hay nóng (đỏ, hồng), về trọng lượng nhẹ hay nặng, về hình thể tròn hay dẹt mà chia ra thực phẩm thuộc loại âm hay dương. Thực phẩm, với tính chất âm dương của nó, sẽ góp phần tạo lại thể cân bằng khi cơ thể bị bệnh. Nếu dương quá thịnh mà sinh bệnh thì bổ âm và ngược lại.

Ăn điều trị ở nước ta được chú ý một thời. Chúng ta đã tổ chức đào tạo các bác sĩ ăn điều trị, đã xây dựng khoa ăn điều trị ở các bệnh viện, đã có chế độ ăn điều trị cho từng loại bệnh, các bệnh viện đều có bếp ăn điều trị; nhưng do ăn điều trị chưa có cơ sở vững chắc, chưa gây được tin tưởng cho người bệnh và thầy thuốc, vai trò ăn điều trị chưa được quán triệt sâu sắc trong ngành y, nên làn sóng cơ chế thị trường đã nhanh chóng xóa đi tất cả.

II. VAI TRÒ CỦA ĂN ĐIỀU TRỊ

Người bác sỹ điều trị có ít nhiều kinh nghiệm đều thấy cần phải tổ chức ăn điều trị bởi những lý do sau:

1. Ăn điều trị có tác dụng trực tiếp tới căn nguyên bệnh và căn nguyên sinh bệnh như đối với các bệnh nhiễm khuẩn, ngộ độc thức ăn, hôn mê do đạm huyết cao, thiếu vitamin, suy dinh dưỡng, viêm loét dạ dày, hành tá tràng, viêm gan, vữa xơ động mạch, đái tháo đường, ...
2. Ăn điều trị còn nhằm nâng cao sức đề kháng chung của cơ thể chống lại bệnh tật. Y học hiện đại đánh giá rất cao vai trò phản ứng của cơ thể trước các bệnh tật. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh là sự phát triển của các quá trình sinh bệnh trong tất cả các bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm độc phụ thuộc một phần lớn vào phản ứng của cơ thể. Ai cũng biết là cơ thể suy nhược ăn, uống kém, dễ bị lao. Sự phát triển của bệnh lao phụ thuộc phần lớn vào phản ứng của cơ thể hơn là sự thâm nhập ào ạt của trực khuẩn lao.
3. Ăn điều trị cũng rất ảnh hưởng đến các cơ chế điều hoà thần kinh thể dịch. Sự rối loạn của cơ chế điều hoà này ảnh hưởng đến quá trình diễn biến của bệnh và thường gây ra các rối loạn chức năng ở một số cơ quan và hệ cơ quan. Sự rối loạn chức năng này thường kèm theo các thay đổi cơ thể học. Từ lâu, các bác sỹ lâm sàng đã thấy là những rối loạn chức năng dạ dày và ruột kéo dài thường dẫn đến những thay đổi thực thể của cơ quan đó. Trong số các cơ chế điều hoà, đặc biệt phải kể đến sự điều hoà nội tiết và hệ thần kinh.

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh là chất và lượng thức ăn ăn vào ảnh hưởng rất lớn đến hoạt tính của các nội tiết tố: cho ăn nhiều glucid làm tăng hoạt tính adrenalin; ăn nhiều protid làm tăng hoạt tính của thyroxin. Hoạt tính của adrenalin còn phụ thuộc vào lượng vitamin C ở thượng thận.

Bất cứ một kích thích, một xung động nào của hệ thần kinh thực vật đều kèm theo các quá trình hóa học. Cường độ và tính chất của quá trình này phụ thuộc trước hết vào trạng thái chức năng của thần kinh trung ương và tình trạng chuyển hóa giữa các tế bào, thành phần hóa học của máu. Tóm lại, phụ thuộc vào tính chất và chế độ ăn uống.

Những người có tăng độ toan dịch vị thường bị ợ chua, đau ở vùng thượng vị, có cảm giác co thắt ở ngực. Đa số bệnh nhân này dễ bị kích thích. Diễn biến đường huyết của những bệnh nhân này dao động rất lớn. Khi lượng đường ở máu tăng lên thì sự tiết dịch của dạ dày giảm đi; khi lượng đường huyết giảm đi thì sự tiết dịch của dạ dày tăng lên. Những dao động đột ngột của đường huyết gây ra những dao động mạnh về tiết dịch dạ dày.

Nếu cho người bệnh ăn giảm glucid để giảm sự tăng đường huyết và cho ăn nhiều bữa gần nhau để đường huyết khỏi giảm xuống nhanh thì các triệu chứng tăng toan cũng sẽ mất đi. Qua dẫn chứng trên, có thể thấy thành phần hóa học và chế độ ăn có ảnh hưởng rất rõ đến cơ thể.

Đại đa số người bệnh bị tăng toan dịch vị là những người thuộc loại thần kinh yếu. Khi ăn hạn chế glucid và ăn rải ra nhiều bữa, không những làm mất triệu chứng tăng toan mà còn giúp người bệnh trở nên bình tĩnh và cân bằng hơn. Như vậy là trong một số trường hợp, dịch thể trở thành yếu tố điều hòa, hệ thần kinh thực vật trở thành bị điều hòa và như vậy là ăn uống có thể ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa của hệ thần kinh thực vật. Những nhận xét trên chỉ rõ: *“Điều hòa thần kinh và dịch thể tồn tại ở trong cơ thể không phải riêng rẽ, mà có liên quan chặt chẽ với nhau, hợp lại thành một thể thống nhất sinh lý”*.

Trong các bệnh tiêu hóa, ăn uống hợp lý là biện pháp điều trị chủ yếu vì đây là nơi chuẩn bị và sử dụng thức ăn.

Biện pháp ăn điều trị còn có tác dụng lớn trong các bệnh chuyển hóa, đặc biệt trong bệnh đái tháo đường.

Đối với thương binh, bệnh binh trong chiến tranh thì vấn đề ăn càng quan trọng. Kinh nghiệm đại chiến thế giới lần thứ hai cũng như kinh nghiệm của quân đội ta trong kháng chiến đã chỉ rõ, có nhiều trường hợp bị thương phần mềm, bị gãy xương, các cơ quan nội tạng bị chấn động do các hậu quả của vùi dập sau khi bị bom, cơ thể bị suy nhược sau những cơn sốt rét..., nếu đồng thời với các biện pháp điều trị khác, lại chú ý thêm tới phần ăn thì kết quả điều trị sẽ tốt hơn, bệnh tật mau lành hơn, sốt rét chóng cắt cơn hơn, vết thương khép miệng, lên da mau hơn.

Trong các bệnh viện ở chiến trường, có những trường hợp vết thương phần mềm mổ rất tốt, rất sạch nhưng thương binh vẫn phải nằm điều trị kéo dài, hoặc có những thời kỳ tới 30 đến 40% thương binh sau can thiệp phẫu thuật ở bụng đến thời gian cắt chỉ nhưng miệng vết mổ vẫn bị toác ra. Đối với những trường hợp này, nếu chúng ta chú ý hơn tới vấn đề ăn uống cho thương binh sau khi mổ, ăn thêm protid và vitamin, đặc biệt là vitamin C thì vết mổ sẽ lành lại rất nhanh.

Có nhiều bệnh phát sinh do ăn uống không đúng, không hợp lý hoặc ăn quá nhiều, hoặc ăn quá ít, hoặc đủ số lượng nhưng chất lượng không đủ, không cân đối. Rất tiếc là những hậu quả của khẩu phần ăn không hợp lý này được phát hiện rất chậm.

Trong nhiều trường hợp, những triệu chứng rõ nét của một số bệnh cấp tính thường qua đi rất nhanh. Bệnh nhân tự coi mình đã khỏe rồi, trong khi tính chất cấp tính đã âm ỉ chuyển thành mạn tính. Chính trong giai đoạn âm ỉ này, nếu kịp thời sử dụng thức ăn thích hợp, có thể cắt đứt được sự phát triển của bệnh, khuynh chuyển sang mạn tính.

Nếu ăn điều trị được sử dụng rộng rãi trong giai đoạn hồi phục thì khả năng lao động của người bệnh sẽ được phục hồi nhanh chóng và để phòng được các biến chứng. Vậy:

Ăn điều trị cần những căn cứ, tác động và vận dụng sau:

1. Căn cứ vào tính chất thương tổn của cơ quan bị bệnh mà điều trị, ví dụ bệnh đường tiêu hóa, bệnh tim, thận, bệnh chuyển hóa, ...

2. Tác động đến sự phản ứng, đến quá trình hồi phục các cơ chế điều hòa, thích nghi và bảo vệ của cơ thể.
3. Điều trị triệu chứng, vấn đề này có khi phải tiến hành trước khi chẩn đoán ra bệnh. Ví dụ tăng vitamin, tăng protid, tăng chất xơ, tăng chất béo có nhiều acid béo không no.

Trong ăn điều trị, thường người ta vận dụng cùng lúc các mặt nói trên nhưng tùy theo bệnh mà quyết định xem phải chú ý tới mặt nào trước. Điều cần chú ý là không thể tiến hành ăn điều trị một cách máy móc. Phải căn cứ vào đặc điểm của bệnh, vào phản ứng của cơ thể người bệnh. Phải dựa vào quá trình phát triển và sự diễn biến của bệnh mà có một chiến thuật ăn điều trị thích hợp. *Ăn điều trị hiện đại là phải tổ chức ăn căn cứ vào nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh, vào tình hình lâm sàng và diễn biến của bệnh.* Đồng thời phải chú ý tới điều trị bảo vệ, nghĩa là làm tăng khả năng của các bộ máy điều hòa, thích nghi và bảo vệ của cơ thể. Để kết luận, khi nói *ăn uống là một yếu tố điều trị* thì cần thấy so với các yếu tố điều trị khác, bản thân bệnh nhân, dù người ta có chú ý tới ăn điều trị hay không, vẫn phải ăn. Vì nếu không ăn thì bệnh nhân không thể sống được. Nhưng nếu ăn không hợp lý thì sẽ có ảnh hưởng không tốt hoặc làm giảm tác dụng của các yếu tố điều trị khác. Thực tế trên toàn thế giới cũng như ở nước ta hiện nay đều đã chứng minh là ăn uống hợp lý có tác dụng lớn trong việc tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, còn ăn uống không hợp lý lại có thể là nguyên nhân của nhiều bệnh. Nổi bật nhất và cũng là vấn đề thời sự là vai trò của ăn uống trong việc phòng chống xơ vữa động mạch, phòng chống ung thư, phòng chống già trước tuổi.

Ăn uống có vai trò rất quan trọng trong bệnh tim, dạ dày ruột, và cả thận nữa.

Đối với bệnh lao, mặc dù đã có nhiều thuốc và các can thiệp phẫu thuật công hiệu nhưng ăn uống vẫn đóng vai trò quan trọng trong phòng và điều trị củng cố khi coi là đã khỏi bệnh. Trong xã hội hiện đại, người ta nhận thấy các bệnh chuyển hóa có xu thế phát triển như bệnh: đái tháo đường, béo phì,... Các bệnh này đều một phần là do ăn uống không hợp lý và cần có chế độ ăn thích hợp trong điều trị.

Còn bao nhiêu bệnh khác như: các bệnh ngoài da, nhiễm khuẩn, đặc biệt là sốt rét, các bệnh dị ứng đều cần có chế độ ăn thích hợp để tránh bệnh phát triển và để tăng cường sức đề kháng chống bệnh của cơ thể.

Trong phẫu thuật, ăn uống đóng vai trò quan trọng trong thời gian chuẩn bị để tăng cường sức khỏe trước khi mổ, trong thời gian làm lành các vết thương, đặc biệt trong các ca gãy xương. Vậy:

Vai trò và các yêu cầu của ăn điều trị

1. Ăn không những để giữ sức cho bệnh nhân, mà còn phải là một phương tiện điều trị. Ăn là một yếu tố điều trị chủ yếu trong một số bệnh. Ăn còn ảnh hưởng đến tiến triển của các bệnh, đến các cơ chế điều hòa, đến khả năng phản ứng và bảo vệ của cơ thể, ăn không những làm tăng hiệu lực của các phương tiện điều trị khác mà còn làm

giảm tái phát trong các bệnh mạn tính. Chúng ta đều biết thành phần hóa học của thức ăn ảnh hưởng đến các quá trình chuyển hóa của các tế bào, sự rối loạn chuyển hóa này ở bệnh nào cũng có.

2. Ăn bắt buộc phải là một cái nền, một cái phòng ở trên đó người thầy thuốc sẽ sử dụng các yếu tố điều trị khác và củng cố kết quả tích cực của các biện pháp điều trị khác.

Mặt khác, người thầy thuốc khi quyết định liều lượng thuốc, chế độ lao động, thể dục... đều phải dựa vào tình hình thể lực của bệnh nhân và khả năng ăn uống của bệnh nhân. Hơn thế, phải coi thức ăn cũng như thuốc. Xác định nhu cầu dinh dưỡng, chất lượng thực phẩm, cách thức chế biến để giữ được giá trị dinh dưỡng và tạo ra các món ăn ngon, hợp khẩu vị người bệnh, ấn định số lượng mỗi bữa ăn, số lần và giờ giấc cho ăn, đảm bảo ăn, tất cả đều phải được thực hiện nghiêm túc như một mệnh lệnh điều trị.

3. Ăn còn nhằm mục đích phòng bệnh. Khi bệnh còn ở giai đoạn phát triển kín đáo, ăn tốt có thể ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Ăn còn là biện pháp để đề phòng các bệnh cấp tính khỏi trở thành mạn tính. Ăn điều trị sử dụng đều đặn sẽ làm giảm sự phát triển của bệnh mạn tính và đề phòng tái phát.

Tóm lại, ăn điều trị là một bộ phận không thể thiếu được trong các biện pháp điều trị tổng hợp. Do đó, nơi nào không có tổ chức ăn điều trị thì nơi đó không thể có điều trị hợp lý được.

DINH DƯỠNG, SỨC KHOẺ VÀ BỆNH TẬT

GS. TSKH. Hà Huy Khôi

Ăn uống là một trong các bản năng quan trọng nhất của con người và các loài động vật khác. Nói ăn uống cần thiết đối với sức khỏe hầu như đó là một chân lý hiển nhiên. Thế nhưng trong cả quá trình tồn tại lâu dài cho mãi đến thế kỷ XVIII, loài người vẫn chưa hiểu được mình cần gì ở thức ăn. Danh y Hypocrat quan niệm các thức ăn đều chứa một chất sống giống nhau và chỉ khác nhau về màu sắc, mùi vị, ít hay nhiều nước. Nhờ các phát hiện của dinh dưỡng học, người ta lần lượt biết trong thức ăn có chứa các thành phần dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể, đó là các chất protein, lipid, glucid, các vitamin, các chất khoáng và nước. Nếu thiếu một trong các chất này có thể gây ra nhiều bệnh tật thậm chí chết người ví dụ như bệnh Scorbut do thiếu vitamin C đã lấy đi sinh mạng 100 trong số 160 thủy thủ theo Vasco de Gama tìm đường sang phương Đông, bệnh viêm da Pellagra hay gặp ở các vùng ăn toàn ngô do thiếu vitamin PP, bệnh tê phù Beriberi do thiếu vitamin B1... Người ta gọi đó là các bệnh thiếu dinh dưỡng đặc hiệu nghĩa là nguyên nhân chủ yếu là do thiếu một thành phần dinh dưỡng nào đó. Nhờ áp dụng kiến thức dinh dưỡng vào chăm sóc sức khỏe, nhiều loại bệnh hiện nay đã lui về quá khứ, tuy vậy ở các nước nghèo vẫn còn nổi trội lên các vấn đề sức khỏe do thiếu dinh dưỡng như thiếu protein năng lượng, thiếu vitamin A và bệnh khô mắt, thiếu máu dinh dưỡng và thiếu iod. Hơn nữa khoa học dinh dưỡng ngày càng khám phá thêm vai trò nhiều thành phần dinh dưỡng trước đây chưa biết rõ đặc biệt là các vi chất dinh dưỡng, vì vậy danh mục các bệnh thiếu dinh dưỡng còn thêm các bệnh do thiếu kẽm (Zn), thiếu selen (Se) và do thiếu các chất khác...

Mọi người đều biết theo quá trình tiến hóa của lịch sử, nạn đói ngày càng bị đẩy lùi, bữa ăn của con người ngày càng được cải thiện. Theo dõi tình hình tiêu thụ thực phẩm trong 200 năm qua ở nước Pháp người ta nhận thấy lượng lương thực giảm dần nhưng lượng thịt và chất béo tăng lên: năng lượng do chất béo trong khẩu phần trong khoảng năm 1800 - 1900 là 18%, từ 1920 - 1939 là 28%, năm 1980 là 42% tổng số năng lượng.

Đói và các bệnh thiếu dinh dưỡng hiển nhiên là đặc điểm của các nước nghèo nhưng liệu ở các nước đã no, dư thừa về thực phẩm vấn đề về dinh dưỡng có gì đáng quan tâm nữa? Trước thập kỷ 60, nhiều người cũng từng nghĩ rằng vấn đề dinh dưỡng không có gì đáng quan tâm nhiều ở các nước, các tầng lớp đã no đủ.

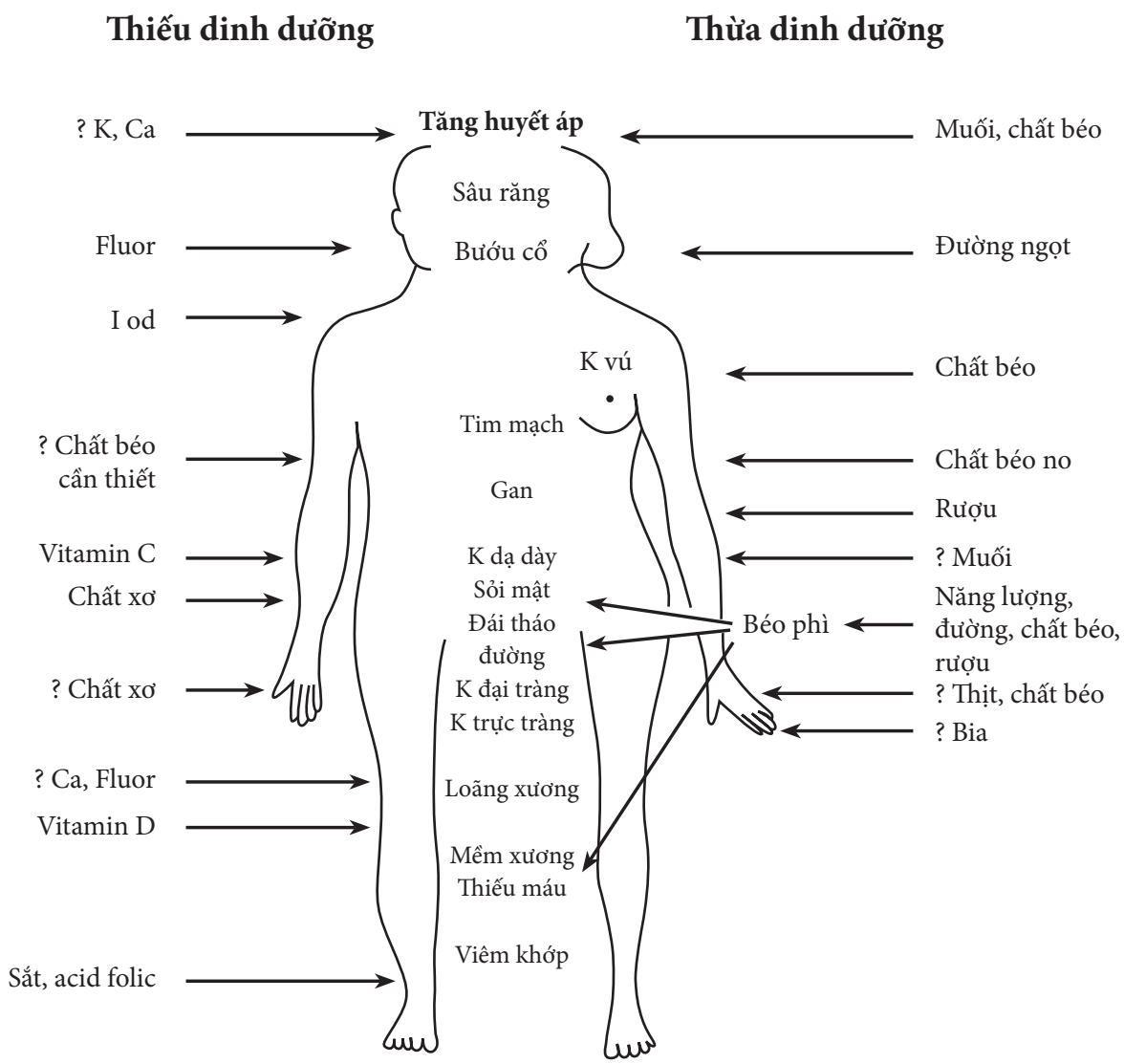
Sự thật không như thế. Các thống kê dịch tễ học so sánh ở từng nước trong các thời kỳ khác nhau và so sánh các quần thể di cư từ vùng này sang vùng khác cho thấy mô hình bệnh tật thay đổi theo lối sống và cách ăn uống. Ở các nước giàu, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch, bệnh ung thư, bệnh đái tháo đường tăng lên. Bệnh béo phì chiếm 20

- 40% người dân trưởng thành ở nhiều nước phát triển là một nguy cơ quan trọng của nhiều bệnh khác.

Trong vài thập kỷ gần đây, các yếu tố dinh dưỡng đã được xem xét, nghiên cứu rất nhiều và mặc dù nhiều điều còn chưa sáng tỏ nhưng các chuyên gia y tế cũng rút ra được nhiều khuyến nghị quan trọng về chế độ ăn uống để phòng các bệnh mạn tính.

Như vậy cả thiếu ăn lẫn thừa ăn nên hiểu là thừa về số lượng và thiếu về chất lượng đều có thể gây bệnh. Một chế độ ăn cân đối, hợp lý là cần thiết để con người sống khỏe mạnh và sống lâu.

Mối quan hệ giữa dinh dưỡng và bệnh tật có thể tóm tắt ở hình vẽ.(2.1)



Hình 2.1: Mối liên quan giữa dinh dưỡng và bệnh tật

Nước ta đang ở trong thời kỳ kinh tế chuyển tiếp. Bên cạnh mô hình bệnh tật của một nước kém phát triển trong đó suy dinh dưỡng và nhiễm khuẩn là phổ biến đang xuất hiện sự gia tăng nhiều loại bệnh hay gặp ở các nước phát triển. Bệnh béo phì đang có xu hướng tăng ở một số đối tượng dân cư, bệnh tăng huyết áp đang tăng rõ rệt, hiện nay trên 10% so với năm 1960 chỉ vào khoảng 1% dân số.

Thông qua thời kỳ có thai, bào thai phát triển từ một tế bào (trứng đã thụ tinh) cho đến 2×10^{12} tế bào khi đẻ và sau đó cho đến khi trưởng thành còn tăng lên 30 lần nữa. Một chấn thương nặng về dinh dưỡng và chuyển hóa ở một thời điểm nhất định của bào thai sẽ gây các tổn thương ở các hệ thống chức phận đang phát triển mà sau này ít hoặc không có thể hồi phục được. Thiếu dinh dưỡng trong bào thai dẫn đến cân nặng sơ sinh thấp, vòng đầu và chiều dài cơ thể thấp hơn. Trẻ sơ sinh có cân nặng thấp thường có tỷ lệ tử vong cao và có thể trở nên thấp nhỏ về sau. Có nhiều bằng chứng cho thấy trẻ sơ sinh nhẹ cân do mẹ bị thiếu dinh dưỡng là yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch sau này.

Vòng đầu là một số đo có giá trị về kích thước của não. Số lượng tế bào não gần hoàn thiện khi sinh, sau đó chủ yếu là sự hình thành các nối tiếp giữa các nơ ron. Thiếu dinh dưỡng bào thai có thể dẫn tới giảm bớt số lượng tế bào não và trí thông minh về sau.

Khái niệm các quần thể tham khảo về tăng trưởng: một vấn đề vẫn đang còn tranh cãi là các quốc gia và các chủng tộc có cần xây dựng các tiêu chuẩn về tăng trưởng cho riêng mình không hay là một quần thể chuẩn đơn lẻ có thể áp dụng cho mọi chủng tộc. Tuy nhiên, người ta thấy sự khác nhau về tiềm năng tăng trưởng giữa các chủng tộc có thể là do dinh dưỡng và môi trường hơn là do di truyền.

Theo Habicht và CS (1974) qua so sánh số liệu từ một số nước phát triển và kém phát triển nhận thấy ở các vùng đô thị với quần dân cư được nuôi dưỡng tốt thì chỉ 3% khác nhau về chiều cao và 6% về cân nặng là có thể quy cho chủng tộc. Ngược lại, sự khác nhau về điều kiện kinh tế xã hội và tình trạng dinh dưỡng giữa nông thôn và thành thị có thể lên đến 12% về chiều cao và 30% về cân nặng trong cùng một nhóm chủng tộc [(12)]. Trong các thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước, hai quần thể tham khảo về tăng trưởng sau đây hay được dùng:

- Quần thể tham khảo Harvard là số liệu từ trẻ em ở Iowa và Boston thập kỷ 1930 (Hoa Kỳ).
- Quần thể Tanner dựa trên các số đo của trẻ em ở Anh quốc thập kỷ 1960.

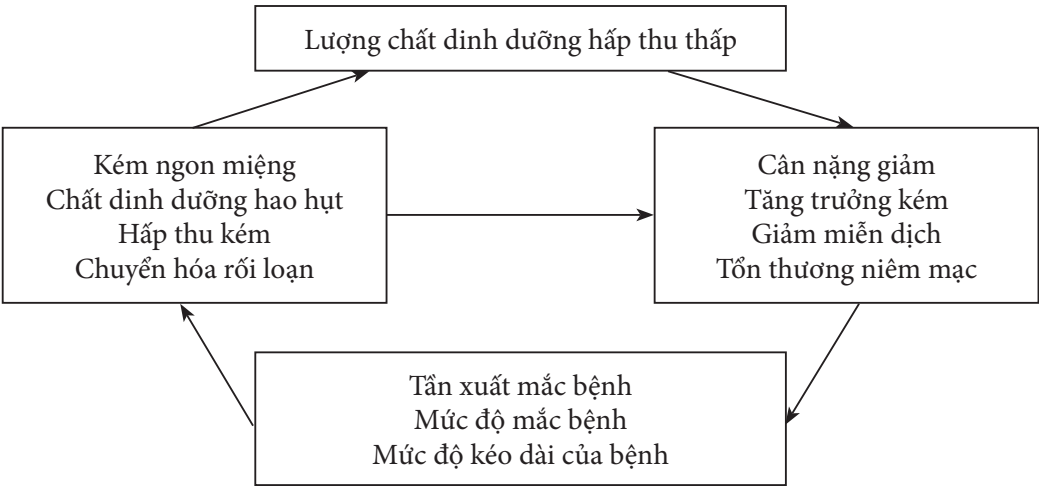
I. DINH DƯỠNG, MIỄN DỊCH VÀ NHIỄM KHUẨN

1. Mối quan hệ giữa dinh dưỡng và bệnh nhiễm khuẩn

Mối quan hệ giữa tình trạng dinh dưỡng của một cá thể với các nhiễm khuẩn theo hai chiều:

Một mặt, thiếu dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Mặt khác, các nhiễm khuẩn làm suy sụp thêm tình trạng suy dinh dưỡng sẵn có. Đó là một vòng xoắn luẩn quẩn như sau: (Sơ đồ 2.1).



Sơ đồ 2.1: Mối liên quan giữa dinh dưỡng và bệnh nhiễm khuẩn

Tuy nhiên, ảnh hưởng của tình trạng dinh dưỡng đối với tiến triển các bệnh nhiễm khuẩn không giống nhau, ở bệnh lao ảnh hưởng này rất lớn còn ở bệnh uốn ván lại không đáng kể. Có thể tóm tắt mối quan hệ này ở bảng 2.1 dưới đây:

Bảng 2.1. Các bệnh nhiễm khuẩn ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng

	Nhiều	Trung bình	Ít
Bệnh do vi khuẩn	Lao Tiêu chảy nhiễm khuẩn Tả Ho gà Nhiễm khuẩn hô hấp	Bạch hầu Nhiễm tụ cầu Nhiễm liên cầu	Thương hàn Uốn ván Nhiễm độc tố vi khuẩn
Bệnh do virus	Sởi Tiêu chảy do rota virus Nhiễm khuẩn hô hấp	Cúm	Đậu mùa Sốt vàng Bại liệt
Nhiễm ký sinh trùng	Kén ở phổi Ký sinh trùng đường ruột Trypanosomiasis Leishmaniose Bilharziose	Giardia Giun chỉ	Sốt rét
Nhiễm nấm	Candidose Aspergillose	Độc tố nấm	
Bệnh khác		Giang mai Sốt	

2. Thiếu dinh dưỡng protein - năng lượng và miễn dịch

Phần nhiều trẻ em trong 3 tháng đầu được bú sữa mẹ đều phát triển tốt, sau đó tình trạng dinh dưỡng bỗng xấu đi một phần do chế độ ăn bổ sung không hợp lý, một phần do các nhiễm khuẩn hay tái phát. Bệnh Kwashiorkor thường xuất hiện sau sỏi và tiêu chảy kéo dài.

Thiếu protein - năng lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống miễn dịch, đặc biệt là miễn dịch qua trung gian tế bào, các chức phận diệt khuẩn của bạch cầu đa nhân trung tính, bổ thể và bài xuất các globulin miễn dịch nhóm IgA. Người ta nhận thấy ở trẻ em suy dinh dưỡng, tuyến ức giảm cả thể tích và có biến đổi hình thái. Các mảng Peyer ở ruột non cũng bị teo đi cùng với giảm các nang lympho bào. Thiếu protein - năng lượng hay gặp nhất ở trẻ em trước tuổi đi học, bà mẹ có thai (ảnh hưởng tới thai nhi), các em gái ở tuổi vị thành niên.

Chúng ta biết rằng các lymphô T (trưởng thành ở tuyến ức) có vai trò trong miễn dịch trung gian tế bào và các lymphô B (trưởng thành ở tủy xương) chịu trách nhiệm về miễn dịch dịch thể, nghĩa là tạo ra các kháng thể đặc hiệu của các kháng nguyên tấn công cơ thể. Người ta nhận thấy ở các trẻ em suy dinh dưỡng, đặc biệt là Kwashiorkor, số lượng lymphô T luân chuyển giảm sút và quá trình trưởng thành của chúng bị rối loạn.

Mặc dù ý kiến đối với miễn dịch dịch thể vẫn còn chưa hoàn toàn nhất trí, nhưng phần đông các tác giả đều cho rằng ngay khi có giảm đáp ứng miễn dịch dịch thể vẫn cần tổ chức tiêm chủng cho các em này, đặc biệt là sỏi và ho gà là hai bệnh ảnh hưởng nhiều đến tình trạng dinh dưỡng.

3. Vai trò của một số vitamin và miễn dịch

- **Vitamin A:** còn có tên gọi là “Vitamin chống nhiễm khuẩn” có vai trò rõ rệt cả với miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Mọi người đều biết tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn ở những trẻ em bị khô mắt nặng rất cao. Cơ chế về vai trò của vitamin A đối với các đáp ứng miễn dịch vẫn chưa sáng tỏ, vai trò của vitamin này đối với tính toàn vẹn các biểu mô chỉ mới giải đáp được một phần.
- **Vitamin C:** khi thiếu vitamin C, sự nhạy cảm đối với các bệnh nhiễm khuẩn tăng lên, mặt khác ở những người đang có nhiễm khuẩn, mức vitamin C trong máu thường giảm. Một số công trình thử nghiệm cho thấy ở chế độ ăn đủ vitamin C, các globulin miễn dịch IgA và IgM tăng, tính cơ động và hoạt tính các bạch cầu tăng, kích thích chuyển dạng các lymphô bào và giúp tạo thành một trong các thành phần của bổ thể: yếu tố C3.
- **Các vitamin nhóm B và miễn dịch:** trong các vitamin nhóm B, vai trò các folate và pyridoxin đáng chú ý hơn cả.
 - + *Thiếu folate* làm chậm sự tổng hợp các tế bào tham gia vào các cơ chế miễn dịch. Tương tự như ở thiếu sắt, miễn dịch dịch thể ít bị ảnh hưởng hơn miễn dịch qua

trung gian tế bào. Thực nghiệm trên động vật thiếu acid folic cho thấy tuyến ức bị teo đét và số lượng các tế bào cũng giảm. Trên thực tế ở trẻ em và nhất là ở phụ nữ có thai, thiếu folat thường đi kèm thiếu sắt là hai yếu tố gây thiếu máu dinh dưỡng.

- + *Thiếu pyridoxin* (vitamin B₆) làm chậm trễ các chức phận miễn dịch, cả dịch thể lẫn trung gian tế bào.

4. Vai trò của một số chất khoáng và miễn dịch

Rất nhiều chất khoáng và vi khoáng tham gia vào chức phận miễn dịch, trong đó vai trò của sắt, kẽm, đồng và selen được nghiên cứu nhiều hơn cả.

- **Sắt:** cần thiết cho tổng hợp ADN, nghĩa là đối với quá trình phân bào. Hơn nữa sắt còn tham gia vào nhiều enzym can thiệp vào các quá trình phân giải các vi khuẩn bên trong tế bào. Khi thiếu sắt, tính nhạy cảm đối với nhiễm khuẩn tăng. Thiếu sắt hay đi kèm với thiếu protein - năng lượng, tuy vậy khi bổ sung sắt cho trẻ em suy dinh dưỡng cần khéo léo vì sắt cần được kết hợp với các protein vận chuyển đúng tiêu chuẩn, nếu không sắt tự do sẽ là yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vì thế, người ta khuyên chỉ nên bổ sung sắt từ ngày thứ 5 hoặc thứ 7 của quá trình phục hồi dinh dưỡng.

Trong tình trạng hiểu biết hiện nay, người ta nhận thấy thiếu sắt ảnh hưởng đến miễn dịch qua trung gian tế bào hơn là miễn dịch dịch thể. Do đó tiêm chủng chống các bệnh nhiễm khuẩn vẫn còn có tác dụng ở những trẻ em bị thiếu sắt vừa phải. Ở những nơi có bệnh sốt rét, việc bổ sung sắt cần đi kèm với uống thuốc phòng sốt rét.

- **Kẽm:** khi thiếu kẽm, tuyến ức nhỏ đi, các lymphô bào giảm số lượng và kém hoạt động. Thymulin, một hormon của tuyến ức có chứa kẽm. Kẽm là coenzym của một số men như ADN và ARN polymerase, cũng như carbonic anhydrase của hồng cầu. Thiếu kẽm thường ít gặp đơn thuần mà hay kèm theo thiếu protein, sắt và các vitamin.
- **Đồng:** là coenzym của cytochrom oxydase và superoxyd dismutase. Trẻ em thiếu đồng bẩm sinh (bệnh Menkes) thường chết do nhiễm khuẩn, nhất là bệnh viêm phổi.
- **Selen:** là thành phần thiết yếu của glutathion - peroxydase là men góp phần giải phóng sự hình thành các gốc tự do. Thiếu selen, nhất là khi kèm theo thiếu vitamin E làm giảm sản xuất kháng thể. Mối quan hệ giữa thiếu selen và vitamin E đã được chứng minh trong sinh bệnh học cơ tim ở Keshan, một vùng ở Trung Quốc mà lượng selen trong đất và nước quá thấp.

Những điểm cần chú ý về mối liên quan giữa các chất khoáng, vi chất đối với miễn dịch như sau:

- Còn nhiều chất khoáng khác có vai trò trong đáp ứng miễn dịch: magnesi, cobalt, iod, nickel và phần lớn các kim loại nặng.

- Các chất này vừa cần thiết vừa thiết yếu nhưng khi thừa đều gây độc.
- Sự thiếu tuyệt đối các chất này ít gặp ở người trừ các bệnh bẩm sinh.
- Đúng về phương diện sức khỏe cộng đồng, thiếu sắt và thiếu kẽm đáng được quan tâm hơn cả.

Tóm lại, các nhiễm khuẩn có thể làm rối loạn tình trạng dinh dưỡng hoặc làm trầm trọng hơn một tình trạng suy dinh dưỡng vừa bắt đầu. Ngược lại, các rối loạn dinh dưỡng có thể gây rối loạn các cơ chế miễn dịch, làm cho cơ thể có nguy cơ cao đối với nhiễm khuẩn.

Do đó, đối với các nhóm có nguy cơ cao, chiến lược chỉ dựa vào chăm sóc phục hồi các cá thể là kém hiệu quả mà phải là một chiến lược toàn diện về sức khỏe cộng đồng kết hợp phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn với phòng chống bệnh do thiếu dinh dưỡng.

II. THIẾU DINH DƯỠNG ĐẶC HIỆU VÀ CHẬM TĂNG TRƯỞNG

1. Các chất dinh dưỡng đặc hiệu và sự tăng trưởng

Trong lịch sử phát triển của dinh dưỡng học, các thực nghiệm về sự tăng trưởng thường được sử dụng để đánh giá sự cần thiết của một thành phần dinh dưỡng nào đó. Một chất dinh dưỡng được coi là cần thiết khi thiếu chất đó, động vật thí nghiệm ngừng hoặc chậm tăng trưởng.

Hiện nay (Golden, 1996) người ta thấy cơ thể phản ứng thiếu hụt một chất dinh dưỡng nào đó theo hai con đường khác nhau:

- Một là cơ thể tiếp tục tăng trưởng, sử dụng các nguồn dự trữ và giảm bớt các chức phận phụ thuộc vào chất dinh dưỡng này cho đến một lúc nào xuất hiện ra các triệu chứng đặc hiệu của sự thiếu hụt, người ta gọi là thiếu dinh dưỡng loại I.
- Hai là, cơ thể ngừng hoặc chậm tăng trưởng mà vẫn duy trì dự trữ và đậm độ các chất dinh dưỡng này trong các mô của cơ thể, đó là thiếu dinh dưỡng loại II.

Thiếu dinh dưỡng loại I bao gồm các chất dinh dưỡng cần thiết cho các chức phận chuyển hóa đặc hiệu trong cơ thể hơn là chuyển hóa chung. Khi thiếu, cơ thể tiếp tục tăng trưởng bình thường, các nguồn dự trữ bị sử dụng dần, đậm độ chất dinh dưỡng này trong các mô giảm cho đến khi xảy ra tình trạng bệnh lý đặc hiệu. Ở đây sự tăng trưởng bị ảnh hưởng sau khi bị bệnh. Có thể kể ra nhiều bệnh quen biết thuộc loại này: thiếu máu do thiếu sắt, beri-beri (thiếu vitamin B1- thiamin), pellagra (thiếu vitamin PP - niacin), scorbut (thiếu acid Ascorbic - vitamin C), khô mắt (thiếu vitamin A), bướu cổ (thiếu iod).

Chẩn đoán thiếu dinh dưỡng loại I tương đối trực tiếp thông qua biểu hiện lâm sàng, sau đó đo lường đậm độ chất dinh dưỡng này hoặc các protein hay enzym phụ thuộc vào chất đó hoặc các test về chức phận hoặc chuyển hóa liên quan.

Bảng 2.2. Phân loại các chất dinh dưỡng đặc hiệu và chậm tăng trưởng

Loại I (biểu hiện lâm sàng đặc hiệu)	Loại II (chậm tăng trưởng)
Chất khoáng: Sắt Đồng Mangan Iod Selen Calci Fluor	Các acid amin cần thiết: Nitrogen Sulfur Nước Natri, kali Magnesi Kẽm Phosphor
Vitamin: Thiamin Riboflavin Acid nicotinic Cobalamin Folat Acid ascorbic Vitamin A Vitamin E Vitamin D Vitamin K	

Bảng 2.3. Sự đáp ứng khác nhau của thiếu chất dinh dưỡng đặc hiệu và chậm tăng trưởng

Loại I (Biểu hiện lâm sàng đặc hiệu)	Loại II (Biểu hiện chậm tăng trưởng)
- Tăng trưởng tiếp tục ở thời kỳ đầu	- Ảnh hưởng ngay đến tăng trưởng
- Xuất hiện triệu chứng lâm sàng đặc hiệu	- Không có biểu hiện lâm sàng đặc hiệu
- Đậm độ trong các mô giảm	- Đậm độ ở các mô được duy trì
- Dự trữ cơ thể còn	- Không có dự trữ trong cơ thể cũng như ở các mô đặc hiệu
- Ảnh hưởng các enzym đặc hiệu	- Ảnh hưởng chung đến chuyển hóa
- Thường không chán ăn	- Thường chán ăn
- Đậm độ trong các mô độc lập với các chất dinh dưỡng loại I khác	
- Đậm độ trong các mô được duy trì ở các tình trạng chuyển hóa khác nhau	- Đậm độ trong các mô phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng khác ở loại II

- Đậm độ trong các mô có thể thay đổi với tình trạng chuyển hóa	
- Nguồn trong thực phẩm rất thay đổi	
- Chẩn đoán dựa vào các test hóa sinh	- Tỷ lệ trong thực phẩm không quá thay đổi
- Không gây các rối loạn hóa sinh	
- Tính bất thường về các chỉ tiêu nhân trắc chỉ xuất hiện ở các giai đoạn muộn	- Chẩn đoán bằng các chỉ tiêu nhân trắc

Ví dụ thiếu sắt: người ta nhận thấy các biểu hiện lâm sàng của thiếu máu, đếm hồng cầu, định lượng ferritin, sắt, transferin hoặc protoporphyrin. Đối với thiếu iod cũng vậy, người ta có thể nhận biết qua chẩn đoán lâm sàng bệnh bướu cổ, đo lượng iod trong nước tiểu hoặc các nội tiết tố liên quan đến hoạt động của tuyến giáp. Do tính đặc hiệu của nó nên chiến lược bổ sung hoặc tăng cường các chất dinh dưỡng này trong thực phẩm hay được sử dụng để giải quyết vấn đề ở cộng đồng.

Khác với thiếu dinh dưỡng loại I, với các biểu hiện đặc hiệu, ở thiếu dinh dưỡng loại II đều có hình ảnh chung là chậm tăng trưởng, còi cọc và gầy mòn. Chúng thường được mô tả là thiếu ăn hoặc thiếu dinh dưỡng protein - năng lượng nhưng không chỉ ra được các nguyên nhân nào khác có thể có vai trò. Khi có thiếu dinh dưỡng loại II, trước hết cơ thể ngừng tăng trưởng, giảm bài xuất tối đa các chất dinh dưỡng liên quan để duy trì nồng độ của chúng trong các mô. Đến một lúc nào đó, các mô bắt đầu bị phân hủy để giải phóng chất dinh dưỡng cần thiết này cho cơ thể, quá trình này thường kèm theo hiện tượng chán ăn. Tình trạng đó thường không biểu hiện trên một cơ quan hoặc mô đặc hiệu nào mà tác động nhiều nhất tới cường độ gián phân và tổng hợp cao như hệ thống miễn dịch và niêm mạc ruột. (Bảng 2.2 và 2.3).

Tốc độ tăng trưởng là một chỉ tiêu chính để xác định nhu cầu các chất dinh dưỡng thuộc loại II. Trên động vật thí nghiệm, người ta cho các khẩu phần có định mức các chất dinh dưỡng này tăng dần và coi là nhu cầu khi tốc độ tăng trưởng không cải thiện nữa. Đồng thời chậm tăng trưởng hoặc ngừng tăng trưởng là biểu hiện lâm sàng đơn độc cho một chế độ ăn thiếu một trong các chất dinh dưỡng thuộc loại II như protein, kẽm, magiê, phospho, kali... Quá trình luân chuyển tế bào giảm sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, vì vậy ở loại thiếu dinh dưỡng này thường kèm theo tăng tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Người ta cũng quan sát thấy giảm tăng trưởng thường liên quan với các giảm đáp ứng miễn dịch.

Đứng về góc độ sức khỏe cộng đồng, các thể nhẹ của thiếu dinh dưỡng loại II thường ít được chú ý cho đến khi chuyển sang các giai đoạn nặng (suy dinh dưỡng độ II, độ III) kèm theo các bệnh như tiêu chảy và các nhiễm khuẩn khác (6).

Do các chất dinh dưỡng loại II không có dự trữ trong cơ thể nên khi thiếu một chất sẽ kéo theo cân bằng âm tính các chất khác với tỷ lệ tương đối của chúng trong các mô.

Vì vậy ở đây thí nghiệm cân bằng không chỉ ra được thiếu chất dinh dưỡng nào cụ thể mà là thiếu dinh dưỡng loại II nói chung.

Mặt khác, các chất dinh dưỡng loại II tham gia vào chuyển hóa cơ bản ở người và động vật nên trong nhiều loại thực phẩm, chúng có đậm độ tương tự nhau và vì vậy khi thiếu thường thiếu nhiều chất một lúc. Có thể gọi chúng là các chất dinh dưỡng **“bạn đồng hành”**. Đúng trước hiện tượng chậm hoặc ngừng tăng trưởng, rất khó hoặc không thể tìm được thiếu chất dinh dưỡng nào là thủ phạm nhưng dễ dàng phát hiện ra sự thiếu của một trong số các chất đó. Bên cạnh biểu hiện rối loạn tăng trưởng, chán ăn cũng là biểu hiện thường gặp. Do đó khi thấy một đứa trẻ chán ăn, đó là dấu hiệu báo động của thiếu dinh dưỡng loại II.

Về một số phương diện, có thể coi năng lượng như một chất dinh dưỡng loại II nhưng thực chất đó là một nhóm dinh dưỡng riêng biệt. Nếu các chất dinh dưỡng loại I sử dụng cho các chuyển hóa đặc hiệu thì loại II như là khối tạo hình của cơ thể mà năng lượng là chất đốt cho quá trình hoạt động. Bản thân năng lượng không phải là chất dinh dưỡng, đó là kích thích của toàn bộ khẩu phần. Thiếu năng lượng đơn thuần xảy ra khi thiếu thực phẩm (nạn đói). Tuy nhiên năng lượng khu phần thấp thường là do chán ăn hơn là thiếu thực phẩm. Cung cấp thêm thực phẩm đã sẵn có ở hộ gia đình không điều chỉnh được mức năng lượng ăn vào thấp và giảm cân do chán ăn, mà cần phải tìm nguyên nhân tiềm tàng, chưa xác định được của thiếu dinh dưỡng loại II để điều chỉnh và hành động thông qua thay đổi chất lượng của thực phẩm sẵn có hơn là chỉ số lượng.

2. Ứng dụng

Khi chúng ta bổ sung một chất dinh dưỡng vào cơ thể (thường được áp dụng ở thiếu dinh dưỡng loại I) hiệu quả đối với tăng trưởng phụ thuộc vào yếu tố hạn chế của khẩu phần mới được tạo thành, chứ không phải khẩu phần ban đầu hoặc chất bổ sung. Nhiều khi hiệu quả tăng trưởng không có hoặc kém hơn, điều đó có thể xảy ra khi bổ sung thêm protein làm chất protein mới tạo thành lại kém hơn cũ. Chúng ta có thể thấy khẩu phần có thể sẽ kém cân đối hơn khi bất kỳ chất nào trong loại II đang trở thành yếu tố hạn chế với tăng trưởng. Đó là lý do vì sao nhiều thử nghiệm bổ sung tập trung vào protein và năng lượng mà không chú ý tới các chất dinh dưỡng loại II khác nhất là kali, magiê, kẽm và phospho đã không mang lại hiệu quả.

Mặt khác, như trên đã nói, thiếu dinh dưỡng loại I thường biểu hiện bằng các biến đổi hóa sinh mà ít có biến đổi về kích thước nhân trắc trong khi ở thiếu dinh dưỡng loại II thì sự biến đổi về tăng trưởng lại là chính. Vì vậy, chế độ ăn cho trẻ kém tăng trưởng không chỉ cần đủ năng lượng, protein mà cả các chất dinh dưỡng loại I (thường được quan tâm vì tỷ lệ mắc cao) và loại II (chưa được quan tâm nhiều) nghĩa là một chế độ ăn cân đối và hợp lý.

Tóm lại, cho đến nay đã có nhiều cách phân loại các chất dinh dưỡng trong cơ thể, ví dụ như:

- Nhóm chất dinh dưỡng sinh năng lượng và không sinh năng lượng.
- Nhóm chất sinh năng lượng, tạo hình và tham gia các quá trình chuyển hóa.

Cách phân loại vừa trình bày trên đây cũng là một cách tiếp cận dựa vào vai trò các chất dinh dưỡng đối với các tình trạng bệnh lý đặc hiệu và quá trình tăng trưởng.

Chúng ta đều biết mỗi chất dinh dưỡng có thể có nhiều vai trò khác nhau và trong cơ thể hoạt động của chúng phụ thuộc lẫn nhau. Ở những trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng các biểu hiện chậm tăng trưởng (loại II) thường kèm theo thiếu các chất dinh dưỡng đặc hiệu nhóm I như thiếu vitamin A, thiếu máu do thiếu sắt (loại I).

Vì vậy, mỗi cách phân loại giúp ta thêm một cách tiếp cận riêng nhưng khi áp dụng không thể máy móc.

III. VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG TRONG MỘT SỐ BỆNH MẠN TÍNH

Các bệnh mạn tính không lây là mô hình bệnh tật chính ở các nước có nền kinh tế phát triển. Trong mấy thập kỷ gần đây, mối quan hệ giữa dinh dưỡng, chế độ ăn và các bệnh mạn tính đã được quan tâm nhiều.

Với bệnh mạn tính tuy nhiều điều còn chưa sáng tỏ nhưng các tác giả hầu như đều cho rằng dinh dưỡng là một trong những nhân tố nguy cơ quan trọng. Chúng ta lần lượt xem xét một số vấn đề mà các bằng chứng về mối liên quan trên đã tương đối rõ ràng.

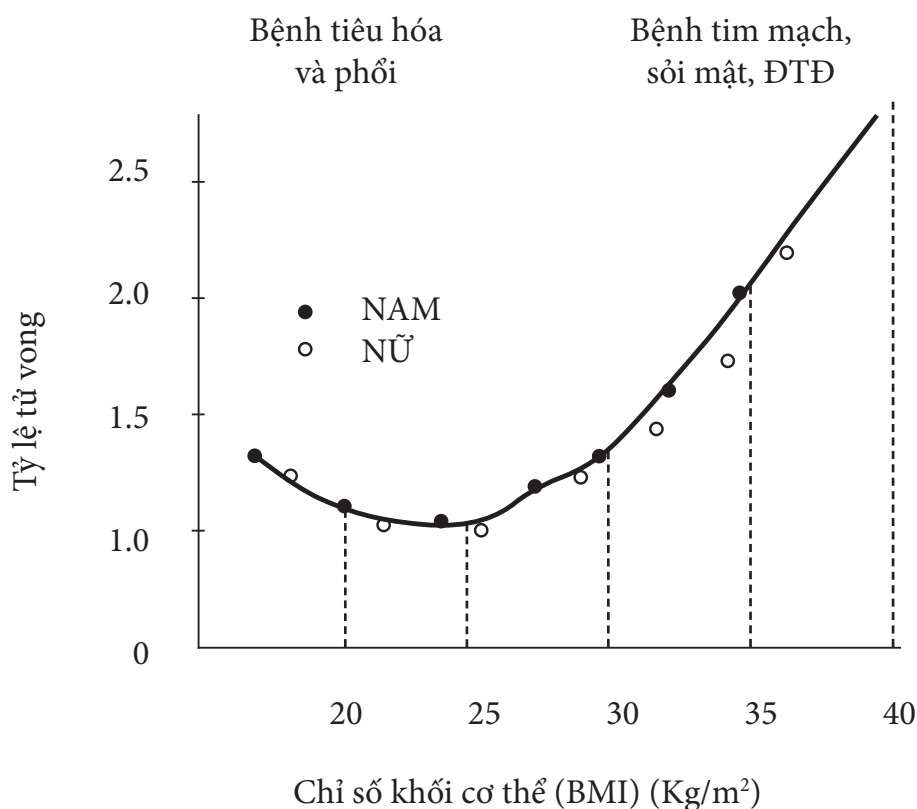
1. Béo phì

Béo phì là một tình trạng sức khỏe có nguyên nhân dinh dưỡng. Thông thường một người trưởng thành khỏe mạnh, dinh dưỡng hợp lý, cân nặng của họ đứng yên hoặc dao động trong giới hạn nhất định. Cân nặng “nền cốt” của mỗi người thường ở vào độ tuổi 25 - 30. Hiện nay Tổ chức Y tế thế giới thường dùng chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index, BMI) để nhận định tình trạng gầy béo:

$$\text{BMI} = \frac{\text{Cân nặng (kg)}}{\text{Chiều cao}^2 (\text{m}^2)}$$

Người ta coi chỉ số BMI bình thường nên ở giới hạn 20 - 25, trên 25 là thừa cân và trên 30 là béo. Các công trình nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong tăng lên khi có chỉ số BMI quá thấp (gầy) hoặc quá cao (béo).

Mọi người đều biết cơ thể giữ được cân nặng ổn định là nhờ trạng thái cân bằng giữa năng lượng do thức ăn cung cấp và năng lượng tiêu hao do lao động và các hoạt động khác của cơ thể. Cân nặng cơ thể tăng lên có thể do chế độ ăn dư thừa vượt quá nhu cầu hoặc do nếp sống làm việc tĩnh tại ít tiêu hao năng lượng. Người ta nhận thấy 60 - 80% trường hợp béo phì là do nguyên nhân dinh dưỡng, bên cạnh đó còn có thể do các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể thông qua vai trò của hệ thống thần kinh và các tuyến nội tiết như tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến giáp trạng và tuyến tụy. (Đồ thị 2.1).



Đồ thị 2.1: Mối tương quan giữa BMI và tỷ lệ tử vong

Khi vào cơ thể, các chất protein, lipid và glucid đều có thể chuyển thành chất béo dự trữ. Vì vậy, không nên coi ăn nhiều thịt, nhiều mỡ mới gây béo mà ăn quá thừa chất bột, đường, đồ ngọt đều có thể gây béo.

Vị trí phân bố chất béo dự trữ cũng có ý nghĩa sức khỏe quan trọng. Người ta nhận thấy chất béo tập trung nhiều ở bụng (béo bụng) không tốt đối với sức khỏe. Vì vậy, bên cạnh theo dõi chỉ số BMI nên theo dõi tỷ số vòng bụng/vòng hông, khi tỷ số này cao hơn 0,8 thì các nguy cơ tăng lên.

Béo phì không tốt đối với sức khỏe, người càng béo thì các nguy cơ càng nhiều. Trước hết, người béo phì dễ mắc các bệnh tăng huyết áp, bệnh tim do mạch vành, đái tháo đường, hay bị các rối loạn dạ dày ruột, sỏi mật...

Nhiều nghiên cứu cho thấy hàm lượng cholesterol trong máu và huyết áp tăng lên theo mức độ béo và khi cân nặng giảm sẽ kéo theo giảm huyết áp và cholesterol. Ở phụ nữ mãn kinh, các nguy cơ ung thư túi mật, ung thư vú và tử cung tăng lên ở những người béo phì; còn ở nam giới béo phì, bệnh ung thư thận và tuyến tiền liệt hay gặp hơn.

Thực hiện một chế độ ăn uống hợp lý và hoạt động thể lực đúng mức để duy trì cân nặng ổn định ở người trưởng thành, đó là nguyên tắc cần thiết để tránh béo phì. Ở nhiều nước phát triển, tỷ lệ người béo lên tới 30 - 40%, nhất là ở độ tuổi trung niên và chống béo phì trở thành một mục tiêu sức khỏe cộng đồng quan trọng. Ở Việt Nam, tỷ lệ người

béo còn thấp nhưng đang có khuynh hướng gia tăng nhất là ở các đô thị. Đó là điều cần được chú ý để có các can thiệp kịp thời.

2. Dinh dưỡng và các bệnh tim mạch

Ít có chủ đề nghiên cứu được quan tâm nhiều trong những năm gần đây như mối liên quan giữa chế độ ăn uống với các bệnh tim mạch. Hiện nay, hầu như mọi người đều thừa nhận rằng chế độ dinh dưỡng là một nhân tố quan trọng trong phòng ngừa và xử lý một số bệnh tim mạch, trước hết là bệnh tăng huyết áp và bệnh mạch vành.

2.1. Tăng huyết áp và bệnh mạch não

Yếu tố nguy cơ chính của tai biến mạch não là tăng huyết áp. Các nghiên cứu đều cho thấy mức huyết áp tăng lên song song với nguy cơ các bệnh tim mạch do mạch vành và tai biến mạch não.

Trong các nguyên nhân gây tăng huyết áp, trước hết người ta thường kể đến lượng muối trong khẩu phần. Các thống kê dịch tễ cho thấy ở các quần thể dân cư ăn ít muối thì bệnh tăng huyết áp không đáng kể và không thấy có huyết áp tăng theo tuổi. Tuy nhiên, phản ứng của từng cá thể đối với muối ăn cũng không giống nhau. Hiện nay Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo chế độ ăn muối dưới 5g/ngày là giới hạn hợp lý để phòng bệnh tăng huyết áp.

Bên cạnh muối ăn còn có một số muối khác cũng có vai trò đối với tăng huyết áp. Theo một số tác giả, tăng lượng calci trong khẩu phần có ảnh hưởng làm giảm huyết áp. Một số công trình khác nhấn mạnh vai trò của tỷ số K/Na trong khẩu phần và cho rằng chế độ ăn giàu kali có lợi cho người tăng huyết áp. Sữa và các chế phẩm từ sữa là nguồn calci tốt, các thức ăn có nguồn gốc thực vật như lương thực, khoai củ, đậu đỗ và các loại rau quả đều có nhiều kali. Thêm vào đó, một lượng cao các acid béo bão hòa trong khẩu phần cũng dẫn đến tăng huyết áp.

Như vậy bên cạnh muối natri, nhiều thành phần khác trong chế độ ăn cũng có ảnh hưởng đến tăng huyết áp, đó là chưa kể đến một số yếu tố khác đã được đề cập tới như béo phì và rượu.

Một chế độ ăn hạn chế muối, giảm năng lượng và rượu có thể đủ để làm giảm huyết áp ở phần lớn đối tượng có tăng huyết áp nhẹ. Ở những người tăng huyết áp nặng, chế độ ăn uống nói trên giúp giảm bớt liều lượng các thuốc hạ áp cần thiết. Bên cạnh đó chế độ ăn nên giàu calci, kali, vitamin C, thay thế các chất béo của thịt bằng cá.

Ở Việt Nam, vào những năm 60, tỷ lệ tăng huyết áp chỉ vào khoảng 1% dân số nhưng hiện nay, theo số liệu của Viện tim mạch tỷ lệ này cao hơn 10%, như vậy tăng huyết áp đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Các cuộc điều tra do Viện Dinh dưỡng tiến hành cho thấy ở các vùng có nhiều người tăng huyết áp mức tiêu thụ muối ăn thường cao hơn các nơi khác, do đó tránh thói quen ăn mặn là một nội dung giáo dục dinh dưỡng quan trọng để phòng bệnh tăng huyết áp ở nước ta.

2.2. Bệnh mạch vành

Bệnh tim do mạch vành (Coronary Heart Disease - CHD) là vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng ở các nước phát triển, chiếm hàng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong. Nhờ các chương trình giáo dục sức khỏe tích cực, bệnh có khuynh hướng giảm dần trong các thập kỷ gần đây ở nhiều nước Tây Âu, Úc và Bắc Mỹ nhưng ở một số nước Đông Âu bệnh vẫn có xu hướng tăng. Tỷ lệ mắc bệnh khác nhau ở các nước cũng như trong cùng một nước, nhưng khác nhau về điều kiện kinh tế xã hội đã làm cho người ta chú ý đến các nhân tố nguy cơ mắc bệnh do môi trường và dinh dưỡng.

Theo sự hiểu biết hiện nay ba yếu tố nguy cơ đã được xác định, đó là: hút thuốc lá, tăng huyết áp và hàm lượng cholesterol trong máu cao. Các nguy cơ tăng dần theo tuổi, ở nữ (trước mãn kinh) thấp hơn ở nam. Các nguy cơ do tăng huyết áp và mối liên quan giữa dinh dưỡng với tăng huyết áp đã được trình bày ở phần trên, dưới đây xin đề cập tới hai nhân tố còn lại.

- Hút thuốc lá

Tất cả Hội đồng chuyên viên đều xác nhận hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với bệnh mạch vành. Người ta thấy hút thuốc lá không những gây tổn thương màng trong các động mạch mà còn sinh ra chất nicotin gây tăng nhịp tim và huyết áp, tăng nhu cầu oxy của cơ tim. Các carbon oxyd do hút thuốc lá sinh ra làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Hơn thế nữa, hút thuốc lá còn là nguồn sản sinh ra các gốc tự do, tăng độ kết dính của tiểu cầu và làm giảm các lipoprotein có tỷ trọng cao (High Density Lipoprotein - HDL).

Yếu tố dinh dưỡng được quan tâm cho đến khi người ta nhận thấy nhiều nước ở vùng Địa Trung Hải như Ý, Hy Lạp là vùng nghiện thuốc lá nặng nhưng tỷ lệ mắc bệnh mạch vành không tăng. Nhiều tác giả cho rằng đó là do lượng rau và trái cây trong khẩu phần ở các nước này thường cao.

- Cholesterol máu

Mối liên quan giữa bệnh mạch vành và lượng cholesterol toàn phần trong máu đã được thừa nhận rộng rãi. Đó là một chỉ điểm tốt về nguy cơ của bệnh mạch vành. Cholesterol là một chất sinh học có nhiều chức phận quan trọng, một phần được tổng hợp trong cơ thể, một phần do thức ăn cung cấp.

Lượng cholesterol trong khẩu phần có ảnh hưởng đến cholesterol toàn phần trong huyết thanh tuy ảnh hưởng này ít hơn ảnh hưởng của các acid béo no. Do cholesterol trong chế độ ăn góp phần tạo nên nguy cơ bệnh mạch vành, hầu hết các ủy ban chuyên viên quốc tế đều khuyên lượng cholesterol trong chế độ ăn trung bình nên dưới 300 mg/người/ngày. Cholesterol chỉ có trong thức ăn nguồn động vật, nhất là não, bầu dục, tim, gan, lòng đỏ trứng, do đó hạn chế các thức ăn này góp phần giảm lượng cholesterol trong khẩu phần. Lòng đỏ trứng có nhiều cholesterol nhưng đồng thời có nhiều lecithin là một chất điều hòa chuyển hóa cholesterol trong cơ thể. Do đó ở những người có cholesterol máu cao không nhất thiết kiêng hẳn trứng mà chỉ nên ăn trứng mỗi tuần một lần.

Người ta thấy thành phần chính trong chế độ ăn có ảnh hưởng đến hàm lượng cholesterol huyết thanh là các acid béo no. Nghiên cứu nổi tiếng của Keys và cộng sự trên 7 nước sau chiến tranh thế giới lần thứ hai cho thấy mức cholesterol huyết thanh liên quan ít tới tổng số chất béo mà liên quan chặt chẽ với lượng acid béo no. Qua 10 năm theo dõi, nhận thấy tỷ lệ tử vong do bệnh mạch vành tăng lên một cách có ý nghĩa theo mức tăng của các acid béo no trong khẩu phần. Các acid béo no có nhiều trong các chất béo động vật, còn các loại dầu thực vật nói chung giàu các acid béo chưa no. Do đó một chế độ ăn giảm chất béo động vật, tăng dầu thực vật, bớt ăn thịt, tăng ăn cá là có lợi cho người có rối loạn chuyển hóa cholesterol. Người ta nhận thấy các acid béo no làm tăng các lipoprotein có tỷ trọng thấp (Low Density Lipoprotein - LDL) vận chuyển cholesterol từ máu tới các tổ chức và có thể tích lũy ở các thành động mạch. Ngược lại, các acid béo chưa no làm tăng các lipoprotein có tỷ trọng cao (High Density Lipoprotein - HDL) vận chuyển cholesterol từ các mô đến gan để thoái hóa.

Chế độ ăn nhiều rau và trái cây tỏ ra có tác dụng bảo vệ cơ thể đối với bệnh mạch vành tuy cơ chế còn chưa rõ ràng. Có thể đó là do tác dụng của chất xơ có nhiều trong rau quả, cũng có thể là một chế độ ăn thực vật sẽ làm giảm huyết áp, một nhân tố nguy cơ của các bệnh mạch vành.

Trong các thập kỷ vừa qua, nhiều nước như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Úc, Hoa Kỳ... đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa bệnh mạch vành và họ đã đạt được một số kết quả khả quan. Nói chung các biện pháp này bao gồm các lời khuyên về chế độ dinh dưỡng, cai thuốc lá, hoạt động thể lực và duy trì cân nặng ổn định. Trong các khuyến cáo về ăn uống, người ta khuyên năng lượng do chất béo không được vượt quá 30% tổng số năng lượng, tăng sử dụng dầu thực vật, tăng sử dụng khoai, rau và trái cây. Các loại đường ngọt không cung cấp quá 10% tổng số năng lượng, còn năng lượng do protein nên đạt từ 10 - 15%.

Các bài học trên rất bổ ích cho nước ta khi bệnh mạch vành đang có khuynh hướng tăng. Nghiên cứu tổn thương giải phẫu bệnh lý các trường hợp vữa xơ động mạch vào thập kỷ 60 ở bệnh viện Bạch Mai cho thấy 95% có tổn thương động mạch não, 5% có tổn thương động mạch vành còn vào đầu thập kỷ 80 thì 85% có tổn thương động mạch não và 15% có tổn thương động mạch vành.

3. Dinh dưỡng và ung thư

Mặc dù nguyên nhân của nhiều loại ung thư còn chưa biết rõ nhưng người ta ngày càng quan tâm tới mối liên quan giữa chế độ ăn uống với ung thư. Theo thống kê dịch tễ học của Doll và Peto, có 30% ung thư liên quan tới thuốc lá, 35% liên quan đến ăn uống, do rượu là 3% và do các chất cho thêm vào thực phẩm là 1%.

Trước hết, nhiều chất gây ung thư có mặt trong thực phẩm, đáng chú ý nhất là các aflatoxin và nitrosamin.

Aflatoxin là độc tố do mốc *Aspergillus Flavus* tạo ra, thường gặp ở lạc và một số thực phẩm khác do điều kiện bảo quản không hợp lý sau thu hoạch. Aflatoxin, nhất là loại B1 là độc tố gây ung thư gan mạnh trên thực nghiệm và sử dụng thực phẩm nhiễm aflatoxin là một nguy cơ gây ung thư gan ở người. Một số các nitrosamin cũng là chất gây ung thư trên thực nghiệm. Nitrosamin được hình thành ở ruột non do sự kết hợp giữa nitrit và các amin. Các nitrat thường có một lượng nhỏ trong thực phẩm, mặt khác người ta còn dùng nitrat để bảo quản thịt chống ô nhiễm clostridium. Vì vậy việc giám sát liều lượng cho phép các chất phụ gia này là rất cần thiết.

Nhiều loại phẩm màu thực phẩm và chất gây ngọt như cyclamat cũng có khả năng gây ung thư thực nghiệm, do đó các quy định vệ sinh về phẩm màu, các chất phụ gia cần được tuân thủ chặt chẽ.

Dưới đây chúng ta đề cập tới một số loại ung thư mà mối liên quan với chế độ ăn uống tỏ ra rõ ràng nhất.

3.1. Ung thư dạ dày

Người ta thấy tỷ lệ mắc ung thư dạ dày khác nhau ở các nước trên thế giới và có liên quan tới chế độ ăn uống. Hiện nay ở Mỹ tỷ lệ ung thư dạ dày thấp nhất trên thế giới, vào năm 1930 đó là loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở nam giới và thứ hai ở nữ giới. Tỷ lệ ung thư dạ dày đang giảm dần ở Nhật Bản và tỷ lệ này giảm dần trong số người di cư từ Nhật đến Hawaii. Ở Việt Nam căn cứ theo số liệu của Bệnh viện K, ung thư dạ dày thường gặp nhất trong các loại ung thư ở nam giới và đứng hàng thứ nhì trong các loại ung thư ở nữ giới sau ung thư tử cung, tiếp theo là ung thư cổ tử cung. Tần suất mắc ung thư dạ dày đang tăng dần, riêng ở Hà Nội năm 1988 là 8,6 (trên 100.000 dân) năm 1991 là 12,4 và 1996 là 16,3.

Cơ chế về mối liên quan giữa chế độ ăn với ung thư dạ dày có thể như sau (Sơ đồ 2.2): các nitrat ăn vào sẽ chuyển thành nitrit do tác dụng của vi khuẩn. Độ toan của dịch vị dạ dày ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong dạ dày, do đó hạn chế sự tạo thành nitrosamin. Ở những người có bệnh giảm toan dạ dày, khả năng ức chế này kém đi. Ngoài ra muối cũng liên quan với ung thư dạ dày vì gây chứng teo dạ dày; vitamin C có nhiều trong rau và trái cây có tác dụng bảo vệ cơ thể đối với ung thư dạ dày nhờ ức chế sự tạo thành nitrit từ nitrat.

3.2. Ung thư đại trực tràng

Nhiều nghiên cứu cho thấy là các chế độ ăn ít chất xơ và nhiều chất béo (đặc biệt là loại chất béo bão hòa) làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Tác dụng bảo vệ của chất xơ (có nhiều trong rau và trái cây) có thể là do chúng có khả năng chống táo bón, pha loãng các chất có thể gây ung thư trong thực phẩm và giảm bớt thời gian tiếp xúc của niêm mạc đường tiêu hóa với các chất này. Có một số nghiên cứu ở Úc, Anh và Hoa Kỳ nêu lên mối liên quan giữa sử dụng bia và ung thư trực tràng nhưng mối liên quan này còn chưa chắc chắn.

3.3. Ung thư vú

Các nghiên cứu trên động vật thực nghiệm đã chứng minh là dù có hay không có chất gây ung thư thì tỷ lệ ung thư vú ở chuột cũng tăng lên sau khi chúng ăn một chế độ ăn có nhiều mỡ toàn phần với mỡ no và ít mỡ không no có nhiều nối kép.

Tầm quan trọng của yếu tố môi trường đối với ung thư vú đã rõ ràng vì tỷ lệ mắc bệnh thay đổi khi những người di cư từ nước có nguy cơ thấp tới nước có nguy cơ cao và thay đổi chế độ ăn uống. Lượng chất béo trong khẩu phần thường được coi là yếu tố quan trọng trong phát sinh ung thư vú. Nghiên cứu ở 23 nước châu Âu đã tìm thấy có mối liên quan cao giữa tử vong do ung thư vú và lượng acid béo no trong khẩu phần, mối liên quan này biểu hiện rõ hơn trong thời kỳ mãn kinh.

Trong mối liên quan này có vai trò trung gian của các nội tiết tố là prolactin và oestrogen. Prolactin được coi là yếu tố gây ung thư vú và oestrogen là yếu tố bảo vệ. Ở những phụ nữ ăn chế độ nhiều chất béo, lượng prolactin thường cao; ở những người ăn chế độ thực vật lượng prolactin thường thấp và ở những đối tượng này tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú thấp hơn.

Mối liên quan giữa chế độ ăn và ung thư vú đang còn được tiếp tục nghiên cứu, tuy nhiên cuộc họp liên tịch giữa tổ chức Âu châu về phòng chống ung thư với Hiệp hội dinh dưỡng thế giới vào tháng 6/1985 đã khuyến cáo rằng chế độ ăn để đề phòng bệnh tăng huyết áp và mạch vành cũng được coi là có thể hạn chế nguy cơ gây ung thư.

3.4. Tóm tắt các mối liên quan chủ yếu giữa chế độ ăn và ung thư

Mối liên quan giữa chế độ ăn và ung thư còn ít được nghiên cứu hơn so với bệnh tim mạch, mặt khác đó là những nghiên cứu không dễ dàng. Theo sự hiểu biết hiện nay, người ta cho rằng chế độ ăn có lượng chất béo cao là yếu tố nguy cơ đối với ung thư đại tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Các chế độ ăn giàu thực vật, đặc biệt là các loại rau xanh, quả chín làm giảm nguy cơ ung thư phổi, đại tràng, thực quản và dạ dày. Cơ chế của các yếu tố này còn chưa rõ ràng nhưng người ta cho rằng có thể là do các chế độ ăn này có ít chất béo bão hòa, nhiều tinh bột, chất xơ, các vitamin và chất khoáng, đặc biệt là beta caroten. Bảng 2.4 sau đây tổng hợp các mối liên quan đó.

Bảng 2.4. Mối liên quan giữa một số thành phần dinh dưỡng và ung thư

Vị trí ung thư	Chất béo	Chất xơ	Rau quả	Rượu	Thức ăn ướp muối, hun khói
Phổi		—	—		
Vú	+			+/_	
Đại tràng	++	—	—		
Tuyến tiền liệt	++		—		
Bàng quang			—		

Trực tràng	+		—	+	
Khoang miệng		—	—	+	
Dạ dày		—			++
Thực quản				++	

Chú thích: +: Ăn nhiều có nguy cơ cao

—: Ăn nhiều làm giảm nguy cơ

Ngoài ra, trọng lượng cơ thể cũng có vai trò nhất định, người béo dễ mắc ung thư vú và nội mạc tử cung hơn.

4. Đái tháo đường không phụ thuộc insulin

Có hai thể đái tháo đường chính:

- Thể đái tháo đường phụ thuộc insulin
- Thể đái tháo đường không phụ thuộc insulin

Đái tháo đường phụ thuộc insulin chủ yếu gặp ở trẻ em, thiếu niên và người dưới 30 tuổi do tuyến tụy bị tổn thương gây thiếu insulin. Loại đái tháo đường phụ thuộc insulin chỉ chiếm khoảng 10% các trường hợp đái tháo đường. Đái tháo đường không phụ thuộc insulin là một rối loạn chuyển hóa mạn tính làm mất khả năng sử dụng glucose của cơ thể thu được từ các glucid, từ các cơ quan dự trữ glycogen hoặc protein có trong cơ thể và chế độ ăn. Phần lớn bệnh nhân đái tháo đường thuộc thể đái tháo đường không phụ thuộc insulin, thường hay gặp ở người trung niên trở lên, nó kết hợp chặt chẽ với bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, các tổn thương ở thượng thận, thần kinh, mắt và trong thời kỳ có thai có ảnh hưởng có hại đối với thai nhi. Béo phì là nguy cơ chính của bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin, nguy cơ này càng tăng lên theo thời gian và mức độ béo. Có đến 80% bệnh nhân mắc bệnh này là những người béo. Tỷ lệ này tăng gấp đôi ở những người béo vừa phải và tăng gấp ba ở những người quá béo.

Chống béo phì là biện pháp dự phòng có triển vọng nhất để dự phòng bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin và chế độ ăn thực vật nhiều rau có tác dụng bảo vệ. Hoạt động thể lực không những cải thiện khả năng dung nạp glucose mà còn tác dụng một cách độc lập có lợi đối với chuyển hoá insulin (3).

Ở Việt Nam năm 1990 điều tra tại khu vực Hà Nội, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở nội thành là 1,6%, ở ngoại thành là 0,6%, năm 1999 điều tra lại thấy tỷ lệ tương ứng là 3% và 1%. Bệnh tăng lên khá nhanh do điều kiện dinh dưỡng và lối sống thay đổi (9). Gần đây, người ta thấy rằng hội chứng kháng insulin hay hội chứng X (rối loạn lipid máu, kháng insulin, béo phì và tăng huyết áp) làm tăng nguy cơ xơ cứng động mạch và góp phần vào tiến triển bệnh mạch vành [11].

5. Sỏi mật

Trong 30 năm lại đây, sinh bệnh học của sỏi mật trở nên rõ ràng hơn. Các rối loạn của túi mật làm hình thành sỏi mật (chủ yếu là sỏi cholesterol). Sỏi mật thường phổ biến hơn ở các nước phát triển so với các nước đang phát triển. Ở các nước phát triển, bệnh sỏi mật thường gặp ở những người ăn chế độ ít rau hơn ở những người ăn nhiều rau. Bệnh sỏi mật cholesterol xuất hiện là do dịch mật quá bão hòa cholesterol hoặc do giảm tiết acid mật. Những người béo phì tiết một lượng cao cholesterol trong dịch mật. Do đó chống béo phì và chế độ ăn có nhiều chất xơ là yếu tố quan trọng để phòng sỏi mật.

6. Xơ gan

Mối liên quan giữa sử dụng rượu và xơ gan đã được thừa nhận rộng rãi. Do uống rượu, khả năng chuyển hóa rượu của gan tăng lên và khi lượng rượu uống vào quá nhiều dẫn đến ngộ độc, huỷ hoại tế bào gan và bị thay bằng tổ chức sẹo. Ở Pháp trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, tỷ lệ chết do xơ gan đã giảm 80% do hạn chế sử dụng rượu. Kết quả một số nghiên cứu ở Pháp cho thấy nếu giảm mức tiêu thụ rượu từ 160g xuống 80g/ngày có thể giảm tỷ lệ: mắc xơ gan 58% và ung thư thực quản 28%. Như vậy, giảm tiêu thụ rượu rõ ràng là có lợi, tuy nhiên mức nhạy cảm đối với rượu khác nhau giữa các cá thể, nữ giới có phần nhạy cảm hơn so với nam.

7. Bệnh sâu răng và các chất đường ngọt

Có nhiều bằng chứng nói lên mối liên quan giữa bệnh sâu răng với các loại đường ngọt. Quá trình hao mòn các chất khoáng ở men răng phụ thuộc vào sự hình thành các acid sản sinh ra do vi khuẩn làm lên men các glucid. Người ta thấy các loại đường đơn giản (saccharose, glucose và fructose) có khả năng gây sâu răng nhiều hơn tinh bột. Nhiều yếu tố khác cũng có ảnh hưởng đến phát sinh sâu răng như số lần ăn các loại đường ngọt, thành phần nước bọt, tính chất men răng, độ dính của thức ăn, yếu tố di truyền, mức độ fluor trong nước và sự chăm sóc răng miệng. Người ta còn nhận thấy dùng đường ngọt ngoài bữa ăn chính có tác dụng gây sâu răng nhiều hơn là trong các bữa ăn.

Mối liên quan giữa đường và sâu răng ở trẻ em nhỏ rõ ràng hơn ở trẻ em lớn. Hiện nay, tỷ lệ mắc sâu răng ở một số nước đang phát triển cao hơn so với nhiều nước công nghiệp hóa, đó là do ở các nước đó đã tăng việc sử dụng đường và thiếu chất fluo trong chế độ ăn.

Lời khuyên để phòng bệnh sâu răng:

- Giảm số lượng và nhất là số lần sử dụng đường ngọt, các loại bánh kẹo ngọt. Lượng đường sử dụng bình quân đầu người không quá 40g/người/ngày.
- Tăng cường vệ sinh răng miệng, sử dụng các loại kem đánh răng có tăng cường fluor. Cần nhớ rằng cả thừa và thiếu fluor đều có hại, lượng fluor thích hợp trong nước uống nên ở mức 0,7 - 1,2 mg/l.

8. Bệnh loãng xương

Tỷ lệ người già càng tăng lên trong cộng đồng thì càng trở thành một vấn đề lớn đối với việc chăm sóc sức khỏe. Người già dễ bị gãy xương, thường là xương đùi và xương chậu có khi chỉ sau một chấn thương nhẹ, nhất là ở các cụ bà, hậu quả thường rất trầm trọng, nhiều người bị chết, số sống sót đòi hỏi sự chăm sóc lâu dài. Xương dễ bị gãy thường do loãng xương gây nên, đó là hiện tượng mất đi một số lượng lớn tổ chức xương trong toàn bộ thể tích xương, làm độ đặc của xương giảm đi. Hàm lượng chất khoáng trong xương cao nhất ở tuổi 25 sau đó giảm xuống ở nữ độ tuổi mãn kinh và ở nam khoảng 55 tuổi. Tỷ lệ khối lượng xương giảm đi hàng năm thay đổi từ 0,5 - 2% tùy theo từng người. Những người khi trẻ có độ đặc xương thấp thì khi già dễ bị loãng xương.

Các yếu tố sau đây có ảnh hưởng tới độ đặc của xương:

- a) Thiếu oestrogen
- b) Thiếu hoạt động
- c) Hút thuốc lá
- d) Uống rượu và dùng thuốc
- e) Chế độ dinh dưỡng, nhất là calci

Lời khuyên về dinh dưỡng để đề phòng loãng xương được tóm tắt như sau:

- Tăng thêm các thức ăn giàu calci: sữa và các chế phẩm từ sữa như fomat (nên dùng các loại sữa có ít chất béo). Ở một số nước, người ta tăng cường calci vào bánh mì. Người già cần nhiều calci hơn khi còn trẻ vì khả năng hấp thu calci của họ kém hơn.
- Lượng protein trong khẩu phần nên vừa phải, nếu ăn nhiều protein phải đảm bảo đủ calci vì chế độ ăn nhiều protein làm tăng bài xuất calci theo nước tiểu.
- Ăn nhiều rau và trái cây
- Có thời gian hoạt động ngoài trời nhất định để tăng tổng hợp vitamin D trong cơ thể
- Không nghiện rượu
- Hoạt động thể lực vừa phải
- Duy trì cân nặng “nên có”. Gầy là một yếu tố nguy cơ của loãng xương.

Các hậu quả của loãng xương đã trở thành một gánh nặng cho xã hội ở nhiều nước phát triển, ước tính mỗi năm nước Mỹ phải chi 3,8 tỉ USD cho vấn đề này.

Loãng xương và hậu quả của nó rất đáng chú ý ở nước ta, tiếc rằng còn ít công trình nghiên cứu về vấn đề này.

Tóm lại, những hiểu biết về mối liên quan giữa dinh dưỡng và bệnh tật tuy đã phong phú nhưng chưa thể coi là đầy đủ, kể cả các bệnh do thiếu dinh dưỡng và thừa dinh dưỡng. Tuy vậy, với những hiểu biết hiện nay đã cho phép xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý để giữ gìn sức khỏe và đề phòng bệnh tật. Nhiều nước phát triển đã có khuyến cáo về dinh dưỡng trong từng giai đoạn, vấn đề đó cũng đang được quan tâm ở nước ta.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hà Huy Khôi, Từ Giấy: Các bệnh thiếu dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 1994.
2. WHO Regional Publications, European series, No. 24, 1988: Healthy Nutrition, Preventing Nutrition - Related Diseases in Europe.
3. WHO Technical report series No. 797, 1990: Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases.
4. Geogre A. Bray: Obesity. In: Present Knowledge in Nutrition, sixth Edition, ILSI, Nutrition Foundation, Washington D.C., 1990.
5. WHO 1985: Prevention of Osteoporosis - A nutrition/public health concern - Report on a WHO meeting. Gothenburg 1984.
6. Michael H. N Golden: Specific Deficiencies versus Growth Failure: Type I and type II Nutrients. SCN News 1995, No. 12, 10.
7. Jean - Claude Dillon: Nutrition, Defenses Immunitaires et Infections. In: Nutrition et santé Publique, Technique et Documentation - Lavoisier - Paris 1985.
8. Henri Dupin, Nicole Guérin: Immunité et Nutrition, L' enfant en milieu tropical 1990, No. 189.
9. Nguyễn Huy Cường: Bệnh đái tháo đường. Những quan điểm hiện đại. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2000.
10. Trần Đức Thọ: Bệnh loãng xương ở người cao tuổi. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 1998.
11. Karen Roberts et al.: Syndrome X: Medical Nutrition Therapy. Nutrition Reviews, vol. 58, No 5, 154 - 161, 2000

1000 NGÀY VÀNG - CƠ HỘI ĐỪNG BỎ LỠ

GS.TS.BS. Lê Danh Tuyên

Trẻ em toàn thế giới sẽ có tình trạng dinh dưỡng tốt và chiều cao tối đa nếu được nuôi dưỡng trong môi trường lành mạnh và được chăm sóc tốt về y tế và dinh dưỡng.

Để có hiệu quả tốt nhất, các can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng cần được tiến hành sớm, tốt nhất là từ khi trong bào thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi.

Dinh dưỡng hợp lý trong 1000 ngày từ lúc bà mẹ mang thai đến sinh nhật lần thứ hai của trẻ là nền tảng giúp trẻ có thể lớn lên, phát triển và học hành tốt.

Ảnh hưởng của dinh dưỡng tốt trong 1000 ngày đầu mang lại những lợi ích lâu dài trong tương lai:

- Trẻ có khả năng phòng tránh được những căn bệnh chết người ở trẻ nhỏ gấp 10 lần.
- Trẻ có khả năng đi học nhiều hơn 4,6 năm.
- Khi lớn, trẻ có khả năng thu nhập cao hơn 21%.
- Khi lớn, trẻ có khả năng có một gia đình khỏe mạnh hơn.

Suy dinh dưỡng (SDD) vẫn là vấn đề nghiêm trọng nhất trên toàn cầu nhưng vẫn chưa được quan tâm và đáp ứng đúng mức. Tổn thất về con người và kinh tế của suy dinh dưỡng thật to lớn và thật không may mắn khi trẻ em, phụ nữ và người nghèo là những người dễ bị tổn thương hơn cả.

Suy dinh dưỡng lấy đi cuộc sống của 2,6 triệu trẻ em hàng năm và điều này hoàn toàn có thể phòng chống được. Gần 171 triệu trẻ em (chiếm 17% trẻ em toàn cầu) bị suy dinh dưỡng mạn tính khiến trẻ bị thấp còi – tức là trẻ không đạt được tăng trưởng tối đa theo di truyền, và điều này đã khiến các gia đình, cộng đồng và các quốc gia bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói mãi không giải quyết được.

Suy dinh dưỡng là tình trạng nghiêm trọng khi cơ thể không được nhận được đủ các chất dinh dưỡng và năng lượng cân bằng cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng khỏe mạnh. Có hai dạng suy dinh dưỡng: thiếu dinh dưỡng và thừa cân/béo phì. Thiếu dinh dưỡng bao gồm thấp còi, gày còm và thiếu vitamin và chất khoáng thiết yếu. Với các quốc gia chịu gánh nặng kép về dinh dưỡng như Việt Nam, thiếu dinh dưỡng và thừa cân/béo phì tồn tại đồng hành trong mỗi hộ gia đình và ở cộng đồng.

Theo số liệu của giám sát dinh dưỡng năm 2014, tỷ lệ SDD của trẻ dưới 5 tuổi là thể nhẹ cân 14,5%, thể thấp còi 24,9%, thể gày còm 6,8%, thừa cân béo phì 4,8%. Vẫn có 11 tỉnh có tỷ lệ SDD thấp còi cao trên 30% là mức cao có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Tỷ lệ thiếu vi chất ở trẻ em và phụ nữ

lứa tuổi sinh đẻ cao trên 20%, ở nông thôn cao hơn ở thành thị. Trong khi đó, thừa cân béo phì tăng nhanh từ 0,6% năm 2000 lên 4,8% năm 2014 kèm theo sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy suy dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển quan trọng của con người – trước và trong quá trình mang thai và trong hai năm đầu đời của trẻ - đã “lập trình” cho khả năng của mỗi cá nhân trong việc điều tiết tăng trưởng và ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Do đó suy dinh dưỡng đầu đời có thể dẫn đến những tổn thương không phục hồi được đối với sự phát triển của não, hệ miễn dịch và tăng trưởng thể lực. Trẻ có não kém phát triển ở những năm đầu đời sẽ có nguy cơ về các bệnh của hệ thần kinh sau này, kết quả học tập kém hơn, bỏ học sớm hơn, kỹ năng làm việc kém, chăm sóc con cái kém, và góp phần tạo nên sự chuyển giao nghèo đói từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trẻ có thể suy dinh dưỡng từ trong bào thai do chế độ dinh dưỡng của mẹ kém. Trẻ cũng có thể bị suy dinh dưỡng trong những năm đầu đời do bệnh tật, do thiếu sữa mẹ hoặc các thực phẩm bổ sung giàu dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng làm suy yếu hệ miễn dịch của trẻ, khiến trẻ có nguy cơ tử vong cao từ những bệnh thường gặp như viêm phổi, tiêu chảy hay sốt rét.

Các nghiên cứu gần đây còn cho thấy giai đoạn 1000 ngày đầu đời còn chính là cửa sổ cơ hội để phòng ngừa các bệnh mạn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân béo phì, rối loạn chuyển hóa đường, mỡ, các bệnh tim mạch, huyết áp, loãng xương... Các bệnh không lây nhiễm hiện được coi là sát thủ hàng đầu trên thế giới với 35 triệu người tử vong hàng năm, chiếm 60% số ca tử vong toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới dự kiến các bệnh không lây sẽ tăng 17% trong thập kỷ tới, và tập trung đến 80% ở các nước đang phát triển. Bệnh không lây nhiễm có thể dự phòng được và dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu, đặc biệt từ “lập trình” bào thai đóng vai trò quan trọng. Bà mẹ bị thiếu dinh dưỡng ở đầu thai kỳ thì trẻ sơ sinh có trọng lượng bình thường lúc sinh nhưng có nguy cơ béo phì và bệnh mạch vành khi lớn lên. Bà mẹ bị thiếu dinh dưỡng cuối thai kỳ thì trẻ sơ sinh có nguy cơ sinh ra nhẹ cân và khi lớn lên có nguy cơ béo phì và đái tháo đường type 2. Trẻ thiếu dinh dưỡng ở giai đoạn sớm sau khi sinh thì sẽ giảm tăng trưởng tạm thời, nếu trẻ bắt kịp tăng trưởng thì sẽ có nguy cơ tăng huyết áp và đái tháo đường type 2 khi trưởng thành. Dinh dưỡng kết hợp với các yếu tố môi trường khác (thể dục, thuốc, nhiệt độ, áp lực...) ảnh hưởng đến 80% tình trạng sức khỏe trọn đời, yếu tố di truyền chỉ ảnh hưởng tối đa 20%.

Những ảnh hưởng do suy dinh dưỡng tạo nên một gánh nặng to lớn về kinh tế cho các quốc gia, tiêu phí hàng tỷ đôla do việc giảm năng suất lao động và các chi phí y tế không tránh được. Trẻ bị suy giảm phát triển về thể lực và trí lực do suy dinh dưỡng khi lớn lên đi làm thường có mức thu nhập bình quân thấp hơn. Một số nghiên cứu cho thấy mức thu nhập trung bình bị giảm sút đến 20% do thấp còi so với tiềm năng có thể đạt được. Ảnh hưởng của suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển dẫn đến GDP hàng năm bị mất đi 2-3%. Trên toàn cầu, mất mát trực tiếp về kinh tế do suy dinh dưỡng ước

tính lên đến 20-30 tỷ đôla một năm, ảnh hưởng to lớn đến phát triển kinh tế thế giới. Ngược lại, những đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt thì có kết quả học tập tốt hơn và khi lớn lên sẽ có thu nhập cao hơn. Bằng chứng gần đây cho thấy các can thiệp về dinh dưỡng có thể cải thiện được thu nhập ở người trưởng thành lên tới 46%.

Từ những bằng chứng khoa học nêu trên ta thấy rõ ràng rằng giải quyết tình trạng thiếu dinh dưỡng đặc biệt trong 1000 ngày vàng là ưu tiên hàng đầu nhằm giảm gánh nặng bệnh tật toàn cầu và tăng cường phát triển kinh tế cho các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp. Chiến lược dinh dưỡng trong 1000 ngày vàng cần tập trung vào các can thiệp được chứng minh là có hiệu quả, khả thi, có thể triển khai trên diện rộng và có chi phí hiệu quả cao, đó là:

- Cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ có thai, bao gồm bổ sung sắt/acid folic (đa vi chất).
- Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ.
- Cải thiện thực hành ăn bổ sung.
- Cải thiện tình trạng vi chất của trẻ (đặc biệt là vitamin A và kẽm).
- Nước sạch, vệ sinh cá nhân và điều kiện vệ sinh.

CÁC CAN THIỆP DINH DƯỠNG QUAN TRỌNG TRONG 1000 NGÀY ĐẦU

Thai kỳ

Sơ sinh

0 - 6 tháng

6 - 24 tháng

Các can thiệp dinh dưỡng trực tiếp chính

- Bổ sung sắt/folic hoặc đa vi chất cho bà mẹ.
- Bổ sung calci
- Muối iốt
- Giảm ô nhiễm trong nhà và hút thuốc lá
- Tẩy giun
- Dự phòng sốt rét
- Dùng màn tẩm thuốc*

- Bú sớm và bú sữa mẹ hoàn toàn
- Kẹp dây rốn chậm
- Bổ sung vitamin A cho bà mẹ cho con bú

- Bú sữa mẹ hoàn toàn
- Thực hành rửa tay và vệ sinh
- Hỗ trợ kinh tế (kết hợp giáo dục dinh dưỡng)
- Dùng màn tẩm thuốc*

- Tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ
- Ăn bổ sung hợp lý
- Bổ sung kẽm dự phòng
- Bổ sung kẽm trong tiêu chảy
- Bổ sung vitamin A
- Muối iốt
- Bột đa vi chất
- Thực hành rửa tay và vệ sinh
- Điều trị suy dinh dưỡng nặng cấp tính
- Tẩy giun
- Hỗ trợ kinh tế (kết hợp giáo dục dinh dưỡng)
- Dùng màn tẩm thuốc*

* Dùng màn tẩm thuốc chống muỗi để phòng bệnh sốt rét ở những vùng có nguy cơ

Định hướng cho chiến lược dinh dưỡng nhằm vào 1000 ngày vàng cần tập trung vào

1. Tăng cường đầu tư cho các can thiệp đã được chứng minh hiệu quả, chi phí thấp có thể cứu được mạng sống cho trẻ và phòng chống thấp còi

Suy dinh dưỡng và tử vong trẻ em có thể phòng được bằng các giải pháp tương đối đơn giản và không quá tốn kém. Bổ sung sắt giúp trẻ tăng cường khả năng phòng bệnh, giảm tử vong mẹ khi sinh, góp phần dự phòng sinh non và sinh trẻ nhẹ cân. Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tăng khả năng sống còn của trẻ lên đến 6 lần. Ăn bổ sung đúng thời điểm và hợp lý giúp trẻ tăng trưởng đúng tiềm năng, không bị thấp còi. Vitamin A phòng mù lòa và giảm nguy cơ tử vong của trẻ do các bệnh thông thường. Kẽm và thực hành vệ sinh phòng tử vong của trẻ do tiêu chảy.

2. Sử dụng mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng/y tế thôn bản để tiếp cận đến các đối tượng dễ bị tổn thương

Cộng tác viên dinh dưỡng là những cán bộ cộng đồng quan trọng trong việc đưa các can thiệp dinh dưỡng nói trên đến bà mẹ và trẻ em là đối tượng đích của chương trình. Chính phủ và các nhà tài trợ cần hợp tác để có thể duy trì đội ngũ cộng tác viên đầy đủ năng lực và nhiệt tình để hoạt động ngày càng hiệu quả thông qua việc tập huấn nâng cao năng lực và chế độ đãi ngộ phù hợp, đặc biệt với những cán bộ công tác tại những địa bàn khó khăn.

3. Tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ và các nhà tài trợ

Nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển (như Mục tiêu Thiên niên kỷ) đã được cộng đồng quốc tế và các quốc gia thành viên cam kết thực hiện hướng tới giảm tử vong trẻ em, cải thiện sức khỏe của bà mẹ trẻ em, các quốc gia cần ưu tiên các hành động nhằm giảm suy dinh dưỡng và thấp còi. Các chỉ tiêu dinh dưỡng cần được xây dựng và thực hiện trong các chương trình quốc gia về dinh dưỡng và y tế cũng như được đưa vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Liên hợp quốc và Cộng đồng quốc tế khuyến khích các quốc gia có gánh nặng dinh dưỡng gia nhập Phong trào mở rộng dinh dưỡng (Scaling-Up Nutrition/SUN). Đây là phong trào được Liên hợp quốc khởi xướng từ năm 2010 và hiện tại đã có hơn 60 nước tham gia nhằm tăng cường sự cam kết của các quốc gia để đẩy mạnh tiến độ giảm suy dinh dưỡng và thấp còi. SUN hướng tới việc thực hiện các can thiệp dinh dưỡng hiệu quả và lồng ghép mục tiêu dinh dưỡng vào liên ngành – y tế, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và phát triển quốc gia, tập trung vào cửa sổ cơ hội trong 1000 ngày vàng.

4. Tăng cường hợp tác với khối tư nhân để cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em

Chế độ ăn hiện tại còn chưa đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho trẻ em 6-24 tháng. Khối tư nhân có thể tham gia thông qua việc sản xuất và tiếp thị các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng với giá cả hợp lý. Sự hợp tác có thể được thiết lập giữa các nhà sản xuất, phân phối và các bộ ngành chính phủ để tăng cường lựa chọn sản phẩm, khả năng

tiếp cận, giá thành, tuân thủ các điều luật và tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, và tăng cường giáo dục cộng đồng về các thực hành dinh dưỡng hợp lý và sử dụng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tại địa phương. Ngành công nghiệp thực phẩm có thể đầu tư cho các chương trình can thiệp và nghiên cứu dinh dưỡng, thông qua tiếp thị xã hội để khuyến khích các hành vi sức khỏe lành mạnh, và vận động Chính phủ tăng cường đầu tư cho dinh dưỡng.

5. Tăng cường các luật lệ, chính sách và hành động hỗ trợ dinh dưỡng

Các chính sách hỗ trợ dinh dưỡng của Chính Phủ đã và đang tạo nên một môi trường thuận lợi để các thực hành dinh dưỡng tối ưu được bảo vệ, như Luật lao động sửa đổi qui định thời gian nghỉ thai sản tăng từ 4 tháng lên 6 tháng hay Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo tại Việt Nam. Việc ra đời và thực thi được các luật lệ chính sách này cần có sự vận động và lộ trình phù hợp với sự hợp tác từ các cơ quan Chính phủ làm công tác quản lý, nghiên cứu, triển khai các chương trình y tế, dinh dưỡng cùng với các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ, đi theo định hướng của các khuyến nghị, luật lệ quốc gia và quốc tế.

Thủ tướng đã có Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 phê duyệt Chiến lược dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2030 với quan điểm cải thiện tình trạng dinh dưỡng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của mọi người dân và mục tiêu chung là cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là thể thấp còi. Trong các giải pháp kỹ thuật, chiến lược có đề cập đến các can thiệp đặc hiệu vào 1000 ngày đầu bao gồm chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và ăn bổ sung hợp lý cho trẻ dưới 2 tuổi; cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng (vitamin A, sắt, iốt, kẽm). Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em (thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia về Y tế) đang được triển khai cũng bao gồm các hoạt động can thiệp tập trung vào nhóm đối tượng và thời điểm này. Trong năm 2015, Chiến lược dinh dưỡng quốc gia sẽ thực hiện đánh giá giữa kỳ để sơ kết công tác triển khai cũng như rút ra những bài học cho chu kỳ tiếp theo. Với điểm nhấn của 1000 ngày vàng, các chỉ tiêu dinh dưỡng về hoạt động cũng như đầu ra liên quan đến can thiệp cần thu thập để đánh giá chương trình. Trong chu kỳ tới, ngoài các can thiệp định hướng 1000 ngày vàng, cần tiếp tục duy trì và củng cố hệ thống cán bộ dinh dưỡng ở tuyến cơ sở, đặc biệt sau việc luân chuyển và tái cơ cấu tổ chức của hệ thống y tế dự phòng, tăng cường việc huy động nguồn lực tại chỗ và các nhà tài trợ tiềm năng cho dinh dưỡng, hợp tác với khối tư nhân, song song với việc xây dựng và củng cố các chính sách luật lệ liên quan đến dinh dưỡng để thu hút đầu tư cho dinh dưỡng có hiệu quả nhưng cũng giữ gìn được lẽ an toàn cho các thực hành dinh dưỡng theo khuyến nghị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Victora CG, Adair L, Fall C, Hallal PC, Martorell R, Richter L, et al. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. *Lancet* 2008 Jan 26;371(9609):340-57
2. Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, et al. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *Lancet* 2008 Jan 19;371(9608):243-60
3. Bhutta ZA, Ahmed T, Black RE, et al, for the Maternal and Child Undernutrition Study Group. What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. *Lancet* 2008;371:417–40
4. Black RE, Victora CG, Walker SP, and the Maternal and Child Nutrition Study Group. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet* 2013; published online June 6.[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937)
5. Nabarro D. Global child and maternal nutrition—the SUN rises. *Lancet* 2013; published online June 6.[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61086](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61086)
6. 1000 days. <http://www.thousanddays.org>

SUMMARY

1000 GOLDEN DAYS – A WINDOW OF OPPORTUNITY

This review article is an overview of what it means by 1000 golden days from pregnancy to the first 2 years of life, its roles in stunting reduction and socio-economical development. Referring to *Lancet Series on Maternal and Child Nutrition* 2008 and 2013, the article also summaries evidence-based interventions within this window of opportunity with recommended focus for the country's nutrition strategy and program.

GÁNH NẶNG KÉP VỀ DINH DƯỠNG Ở VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI MÔ HÌNH BỆNH TẬT TRONG THẾ KỶ XXI

GS.TS.BS. Lê Danh Tuyên

1. Phần mở đầu

Việt Nam đang nằm trong số 20 nước có số lượng trẻ suy dinh dưỡng thấp còi nhiều trên thế giới (khoảng 1,7 triệu trong tổng số 156 triệu trẻ em đang bị thấp còi trên toàn thế giới), do dân số trẻ em của nước ta khá lớn. Số người thừa cân béo phì đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở các đô thị. Theo số liệu của hệ thống Giám sát Dinh dưỡng quốc gia, từ năm 2000 đến năm 2015, tỷ lệ người thừa cân và béo phì đã tăng gấp 3 lần ở người trưởng thành (từ 3,5% lên 10,2%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân béo phì tăng gấp 9 lần sau 10 năm (2000 – 2010) và đến năm 2015, tỷ lệ này đã ở mức 6,9%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thừa cân béo phì nhưng chế độ ăn uống và lối sống là quan trọng nhất. Bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, nước ta đang phải đối mặt với gánh nặng gia tăng nghiêm trọng về các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư... Một trong những nguyên nhân lớn dẫn tới tình trạng này là do sự mất cân đối trong chế độ ăn uống, dinh dưỡng. Cần hiểu về tình hình dinh dưỡng thế giới và thực tế ở Việt Nam, để định hướng chiến lược dinh dưỡng Việt Nam trong thời gian tới.

2. Dinh dưỡng trong những tuyên ngôn cấp cao của thế giới

Hội nghị Quốc tế Alma-Ata về Chăm sóc sức khỏe ban đầu được tổ chức vào tháng 9/1978, do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) bảo trợ, tại hội nghị này, Bộ trưởng Y tế các nước tham dự đã thống nhất trong mô hình “Ngôi nhà sức khỏe”, dinh dưỡng đóng vai trò là nền của ngôi nhà đó. Sau đó, vào năm 1992, **Hội nghị Thượng đỉnh tại Rome về Dinh dưỡng (ICN 1)** với sự tham gia của hơn 1300 đại biểu từ 159 quốc gia và cộng đồng châu Âu, 15 tổ chức của Liên hợp quốc và 144 tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó có 140 Bộ trưởng Y tế các nước. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố về Kế hoạch Hành động về Dinh dưỡng. Chủ đề Hội nghị tập trung vào thanh toán các thể suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng trên phạm vi toàn cầu. Cũng tại Hội nghị này đã đề cập đến sự tăng nhanh của các bệnh mạn tính không lây nhiễm (NCDs) do ăn uống không hợp lý và những thay đổi về lối sống. **Hội nghị Thượng đỉnh về Dinh dưỡng (ICN 2)** do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới đồng tổ chức vào năm 2014. Hội nghị nhấn mạnh lời kêu gọi của

Tổng thư ký đối với các nhà lãnh đạo có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Rio+20 về sáng kiến “Sạch nạn đói”. Hội nghị nhấn mạnh vào các vấn đề dinh dưỡng tồn tại dai dẳng từ Hội nghị Rome 1992 và các vấn đề dinh dưỡng mới nổi.

3. Dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp

3.1. Dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp trên thế giới

Gánh nặng kép của suy dinh dưỡng đề cập đến hai gánh nặng suy dinh dưỡng và thừa dinh dưỡng xảy ra đồng thời trong một quần thể. Về mặt lịch sử, suy dinh dưỡng liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm cao hơn; khi dân số ở vào giai đoạn chuyển tiếp dịch tễ học và nhân khẩu học, sự gia tăng tình trạng thừa cân và béo phì bắt đầu xuất hiện, trong khi tình trạng thiếu dinh dưỡng và bệnh truyền nhiễm trở thành những vấn đề trong quá khứ. Ngày nay, gánh nặng bệnh tật và suy dinh dưỡng không phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp cổ điển, nhưng phản ánh một mô hình được sửa đổi gọi là mô hình phân cực kéo dài, nơi các bệnh truyền nhiễm và mạn tính cùng tồn tại trong một thời gian dài. Bằng chứng này đã được ghi nhận ở các nước khác nhau như Trung Quốc.

Mô hình phân cực kéo dài thể hiện sự thay đổi trong mô hình chuyển tiếp dịch tễ học đã xảy ra ở Châu Âu và Bắc Mỹ vào thế kỷ XIX. Mô hình “chuyển tiếp dịch tễ học” cổ điển tạo ra sự chuyển đổi từ mô hình tử vong và sinh đẻ cao sang mô hình tử vong thấp hơn, theo sau đó là mức sinh thấp hơn. Sự cải thiện trong vấn đề nước, vệ sinh và các dịch vụ y tế công cộng hiệu quả hơn như tiêm chủng đã dẫn đến sự chuyển dịch gánh nặng bệnh tật từ tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm cao sang gia tăng các bệnh không lây nhiễm. Cùng với sự thay đổi này, tuổi thọ tăng lên và nhân khẩu học thay đổi theo xu hướng tỷ lệ trẻ em phụ thuộc vào người lớn ít hơn và số người cao tuổi trong dân số nhiều hơn, đồng thời các bệnh không lây nhiễm trở nên nổi trội hơn.

Có sự thay đổi về tiêu thụ thực phẩm ở một số quốc gia. Trong nghiên cứu trên 6 quốc gia từ những năm 1970-1972 cho tới năm 2000-2002 cho thấy cung cấp ngũ cốc và lương thực theo đầu người đã tăng lên ở tất cả các nước, trừ Trung Quốc, nhưng tỷ lệ phần trăm năng lượng cung cấp nói chung đã giảm. Cây họ đậu, đậu và hạt chủ yếu đã ở mức ổn định hoặc giảm cả về mặt số lượng và tỷ lệ cung cấp năng lượng khẩu phần. Dầu, chất béo và các sản phẩm động vật đã tăng ở tất cả sáu quốc gia, ngoại trừ chất béo/dầu ở Ai Cập. Trái cây và rau củ, cũng như tỷ lệ năng lượng từ trái cây và rau củ đã tăng ở hầu hết các quốc gia. Đường và chất làm ngọt tăng ở tất cả các nước ngoại trừ Nam Phi, nhưng tỷ lệ năng lượng có nguồn gốc từ đường không tăng lên đáng kể như tỷ lệ năng lượng từ thức ăn động vật và dầu.

Tình hình chung ở các nước Đông Nam Á cho thấy ở Thái Lan, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tăng từ 5% lên 7% (tính theo chuẩn nội bộ của Thái Lan, khác với nước ta tính theo chuẩn WHO nên cao hơn) và tỷ lệ trẻ em thừa cân cũng tăng từ 8% lên 11% trong giai đoạn năm 2006 - 2012. Trong khi đó ở Indonesia, trẻ em béo phì và trẻ em suy dinh dưỡng có tỉ lệ tương đương nhau là 12%.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nguyên nhân dẫn đến thừa cân và suy dinh dưỡng có liên quan đến nhau. Cụ thể là, một đứa trẻ còi cọc trong độ tuổi đang lớn có nhiều nguy cơ trở nên béo phì sau này. Ngoài ra, nguy cơ thừa cân tăng cao còn xuất phát từ tình trạng thực phẩm kém chất lượng, trẻ em thiếu hoạt động thể chất và lối sống ít vận động. Điều đáng quan tâm là xu hướng này đang ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, góp phần dẫn tới sự phổ biến của các bệnh mạn tính như tiểu đường và bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, báo cáo của UNICEF năm 2016 cũng cho thấy tỷ lệ trẻ em thấp còi khá phổ biến ở Đông Timor, Lào, Campuchia cũng như tại một số vùng thuộc Indonesia và Philippines. Trong đó, tỷ lệ trẻ em thấp còi ở Đông Timor đứng đầu ASEAN ở mức 58%; tiếp theo là Lào đứng thứ 2 ở mức 44%. Cũng theo UNICEF khoảng 3/4, tức là 12 triệu trong số 17 triệu trẻ em còi cọc ở Đông Nam Á, sinh sống tại Indonesia và Philippines. Đông Nam Á cũng đối mặt với sự tăng vọt của số trẻ em béo phì, như tại Thái Lan ở mức 11%. Lý do chính của việc này là có sự gia tăng của các loại thực phẩm chế biến và những loại thức uống có nhiều chất béo hoặc đường mà không có giá trị dinh dưỡng. UNICEF cũng nêu ra vấn đề thiếu hoạt động thể chất và lối sống tĩnh tại ngồi yên một chỗ.

3.2. Dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp ở Việt Nam

Ở Việt Nam, ngay từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký quyết định thành lập Viện Dinh dưỡng 6/1980 trực thuộc Bộ Y tế - khi đó thiếu ăn và suy dinh dưỡng còn phổ biến, GS. Từ Giấy đã báo cáo Bộ Y tế về tầm quan trọng việc tìm ra một hành lang an toàn giữa 2 bờ vực thẳm của sự thiếu ăn và sự thừa ăn. Năm 1996, tác giả Hà Huy Khôi đã tổng quan một cách toàn diện và sâu sắc một số vấn đề dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp, đặc biệt sự chuyển dịch trong cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam.

Sau cuộc tổng điều tra dinh dưỡng năm 1987 - 1988, trừ một số cuộc điều tra diện hẹp, chưa có cuộc điều tra đại diện nào về tình hình tiêu thụ thực phẩm. Một nghiên cứu của Bộ Y tế tiến hành trên toàn quốc sau khoảng cách gần 30 năm cho thấy tiêu thụ thực phẩm, mức sử dụng lương thực (gạo) giảm đi, mức sử dụng thịt, chất béo, quả chín, đường ngọt tăng lên so với trước đây. Mức sử dụng rau xanh giảm đi. Ít có sự thay đổi về tổng số năng lượng nhưng cơ cấu tương quan năng lượng trong khẩu phần đã thay đổi: năng lượng do protein và lipid tăng lên. Các biến đổi này ở thành phố (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) rõ ràng hơn ở các vùng nông thôn.

Hiện tại ở Việt Nam, xuất hiện gánh nặng kép về dinh dưỡng, thể hiện suy dinh dưỡng protein năng lượng ở trẻ em vẫn còn cao, đặc biệt là tỷ lệ thấp còi và có sự chênh lệch theo địa lý, mặc dù tỷ lệ này đã giảm đi rõ rệt vào đầu những năm 2000. Bên cạnh đó, SDD bào thai, SDD sớm còn thường gặp ở nước ta, đặc biệt là những vùng nghèo, vùng kinh tế kém phát triển, điều này có liên quan tới hậu quả lâu dài tăng nguy cơ béo phì và các bệnh mạn tính không lây nhiễm vào giai đoạn sau của cuộc đời. Do vậy, SDD trẻ em vẫn là một thách thức quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng ở nước ta.

Tình trạng thiếu vitamin A, thiếu máu dinh dưỡng, thiếu i-ốt đã được cải thiện rõ rệt đặc biệt là thiếu vitamin A và thiếu i-ốt nhờ kết quả của các chương trình phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng thông qua bổ sung viên nang vitamin A liều cao và giáo dục dinh dưỡng. Khô mắt do thiếu vitamin A gây mù lòa vĩnh viễn không còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng nữa nhưng tỷ lệ thiếu vitamin A (thể tiền lâm sàng) vẫn còn cao. Từ năm 1993, đường lối toàn dân dùng muối i-ốt của Chính phủ làm cho chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu i-ốt và bệnh bướu cổ đã đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt. Nếu hai thập kỷ vừa qua là của vitamin A và i-ốt thì thập kỷ sắp tới sẽ là của thiếu máu do thiếu sắt. Vấn đề này đã được xác định qua cuộc điều tra dịch tễ học diện rộng năm 1995 và hiện nay chương trình phòng chống thiếu máu dinh dưỡng với các chiến lược phối hợp đang được Bộ Y tế chỉ đạo triển khai.

Trong khi đó, khuynh hướng gia tăng về tăng trưởng ở Việt Nam đã quan sát thấy từ đầu thập kỷ 90 và gần đây đã rõ rệt ở cả trẻ em và người lớn. Từ năm 1938 đến 1985, trong khoảng 50 năm, kích thước thể lực (chiều cao, cân nặng) của người Việt Nam trưởng thành hầu như đứng yên (nam giới cao 160cm, nặng 47 - 50kg, nữ giới cân nặng 45kg). Đây là thời kỳ đất nước ta trải qua những khó khăn lớn lao trong các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Hiện tượng này là một bằng chứng về hậu quả sinh học của thời kỳ khó khăn đó. Nghiên cứu của Hà Anh Đức, Nguyễn Thị Kim Tiến và Trần Thúy Nga về tiến triển các chỉ tiêu nhân trắc dinh dưỡng của học sinh Hà Nội sau ba thập kỷ (1986-2016) cho thấy chiều cao của học sinh Hà Nội đã tăng lên rõ rệt. Ví dụ trẻ trai 10 tuổi cao hơn 30 năm trước là 6,8 cm, trong khi đó ở trẻ gái cùng tuổi tăng 2,1 cm. Ở học sinh năm 18 tuổi thì nam tăng 6,1 cm và nữ tăng 3,7 cm. Dấu hiệu tăng nhanh chiều cao trong 30 năm qua là đáng mừng, tuy nhiên cần chú ý nghiên cứu mức tăng chiều cao của trẻ em gái. Kết quả các cuộc điều tra năm 2010 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã cho những con số trung bình vượt hẳn thời kỳ trước đó cả về chiều cao và cân nặng. So với năm 1975, chiều cao trung bình tăng khoảng 4,5cm cho cả nam và nữ. Khuynh hướng tăng trưởng phản ánh các điều kiện thuận lợi hơn về môi trường sống trong đó có vai trò quan trọng của dinh dưỡng, đặc biệt là trong 2 năm đầu.

Thừa cân, béo phì trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng ở nước ta trong những năm gần đây. Trước năm 1995, Việt Nam không có vấn đề thừa cân, béo phì. Các nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội những năm sau đó cho thấy thừa cân, béo phì gia tăng hàng năm, vào năm 2000 tỷ lệ thừa cân (nữ giới) xung quanh 16% ở nhóm tuổi 40 - 44 ở thành phố và 4,6% ở nông thôn. Điều tra thừa cân, béo phì năm 2005 do Viện Dinh dưỡng tiến hành cho thấy, nếu lấy ngưỡng BMI ≥ 23 thì tính chung toàn quốc thừa cân, béo phì là 16,3%. Nếu lấy ngưỡng BMI ≥ 25 thì tỷ lệ chung xung quanh 7%, trong đó nhóm tuổi 45-54 là 9%. Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương khuyến nghị áp dụng ngưỡng BMI ≥ 23 cho người Châu Á dựa trên đặc điểm phân bố mỡ và các nguy cơ sức khỏe, mắc bệnh tăng ở người Châu Á tính từ điểm ngưỡng này.

Tăng huyết áp: đã trở thành một vấn đề sức khỏe ở Việt Nam vì tỷ lệ bệnh gia tăng tại cộng đồng, các biến chứng của bệnh dẫn tới tình trạng bệnh lý và tử vong được ghi nhận trong phạm vi toàn quốc ở các bệnh viện. Theo Phạm Gia Khải và CS, năm 1960, tỷ lệ tăng huyết áp là 1% dân số trưởng thành ở miền Bắc, năm 1976 là 1,9% đến năm 1992 là 11,7% đối với cả nước. Tại Việt Nam, năm 2000 có khoảng 16,3% người lớn bị tăng huyết áp, đến năm 2009 tỷ lệ này là 25,4% và năm 2016 tỷ lệ người lớn bị tăng huyết áp đang ở mức báo động là 48%, một mức báo động đỏ trong thời điểm hiện tại. Gần đây số trường hợp đột quỵ tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước. Tỷ lệ nhồi máu cơ tim hiện nay tăng gấp 6 lần với thập kỷ 60.

Đái tháo đường: Đái tháo đường đang có khuynh hướng tăng nhanh ở đô thị. Nếu như ở Hà Nội năm 1989 ở nội thành tỷ lệ mắc là 1,6%, ngoại thành là 0,96%. Năm 1999 ở nội thành là 3%, ở ngoại thành là 1%. Điều tra mới đây (2002) của Bệnh viện Nội tiết trung ương cho thấy tỷ lệ đái tháo đường tại nội thành của 4 thành phố lớn Việt Nam là 4,9% và tỷ lệ rối loạn dung nạp đường huyết là 5,9% [(38)]. Nghiên cứu trên cũng cho thấy đái tháo đường và rối loạn dung nạp đường huyết có liên quan chặt chẽ với thừa cân, béo phì, ngay cả ở ngưỡng thừa cân BMI ≥ 23 . Gần đây, Bệnh viện Nội tiết còn tiến hành các cuộc điều tra ở nhiều vùng khác nhau, cho thấy đái tháo đường cũng đang là vấn đề cần quan tâm ngay cả ở những vùng nông thôn, ven đô và miền núi.

4. Các hành động cần thiết về chuyển tiếp dinh dưỡng ở Việt Nam

Việt Nam đã bước vào thời kỳ chuyển tiếp và mang trên mình gánh nặng kép suy dinh dưỡng. Vì vậy, đòi hỏi những nỗ lực cao trong hành động, hướng tới dinh dưỡng hợp lý và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng, nhằm giảm thiểu tối đa gánh nặng kép và không làm tăng mức trầm trọng của các bệnh có liên quan đến thừa dinh dưỡng.

Giải quyết gánh nặng kép về dinh dưỡng ở nước ta cần các giải pháp đồng bộ và toàn diện, trước hết là các tiếp cận về thực phẩm (đa dạng, cân đối, tăng cường vi chất dinh dưỡng), tiếp cận chăm sóc dinh dưỡng theo chu kỳ vòng đời và các giải pháp xã hội hóa công tác dinh dưỡng (chính sách, thuyết phục và huy động cộng đồng).

4.1. Phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng

Chúng ta cần phải tích cực phòng chống, giảm suy dinh dưỡng trẻ em, giảm tiến tới thanh toán tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng (thiếu máu dinh dưỡng và thiếu các vi chất khác). Đưa các mục tiêu dinh dưỡng vào các chiến lược và chương trình phát triển của quốc gia. Đề phòng và xử lý các bệnh nhiễm khuẩn, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung hợp lý, chăm sóc các đối tượng có nguy cơ cao.

Mặc dù nước ta hiện nay đã là nước xuất khẩu gạo nhưng an ninh thực phẩm ở các hộ gia đình một số vùng vẫn chưa bảo đảm, một bộ phận dân cư còn bị thiếu ăn. Do đó cần phấn đấu đảm bảo an ninh thực phẩm ở hộ gia đình. Đảm bảo chế độ ăn đủ về số lượng, cân đối về chất lượng.

4.2. Phòng chống bệnh mạn tính không lây nhiễm

Các vấn đề mới nổi lên của dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp như béo phì, sự gia tăng nhiều bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng cần được chú ý nhiều hơn trong các nội dung giáo dục truyền thông và các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe ở cộng đồng như giám sát huyết áp, cân nặng ở người lớn và trẻ em. Tình trạng thừa cân ở trẻ em và người lớn đã khá phổ biến ở một số đô thị kèm theo các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng có xu hướng gia tăng. Do đời sống cải thiện, người ta đã quan tâm đến ăn “ngon” hơn nhưng cần lưu ý mọi người về ăn “hợp lý”.

Các bệnh mạn tính thường bộc lộ ở người đã có tuổi và người già nhưng thực ra đã tiến triển trong thời gian dài kể cả khi còn trẻ. Do tỷ lệ tử vong trẻ em giảm, tuổi thọ tăng nên tỷ lệ người già trong xã hội sẽ tăng lên. Thực hiện sớm một chế độ dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh để phòng tránh nhiều bệnh mạn tính liên quan khi về già chứ không phải có bệnh rồi mới thực hiện chế độ ăn “kiêng” thì đã muộn. Bên cạnh đó, vấn đề dinh dưỡng ở đô thị, ở người lao động trưởng thành, ở trẻ em học sinh cũng đang nổi lên đòi hỏi các can thiệp thích hợp. Đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm: công tác đảm bảo an toàn thực phẩm có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe con người. Sử dụng thực phẩm đã bị ô nhiễm có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính với các triệu chứng ồ ạt dễ nhận thấy, nhưng vấn đề nguy hiểm hơn nữa là sự tích lũy chất độc sau một thời gian mới phát bệnh hoặc có thể gây dị tật, dị dạng cho các thế hệ.

Các vấn đề dinh dưỡng của thời kỳ chuyển tiếp đa dạng hơn, khó khăn phức tạp hơn nhưng cũng đầy hấp dẫn đối với suy nghĩ và hành động.

5. Kết luận

Những bằng chứng cụ thể đã chứng minh tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của con người Việt Nam trong 10 năm gần đây được cải thiện. Sau một thời gian dài ngừng trệ, chiều cao và cân nặng trung bình của người Việt Nam đã tăng lên, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đang có khuynh hướng giảm bền vững, các bệnh do thiếu vi chất dinh dưỡng đặc biệt là khô mắt do thiếu vitamin A được thanh toán và thiếu i-ốt đang từng bước được đẩy lùi.

Những năm sắp tới các thách thức về dinh dưỡng còn nhiều và đến từ hai phía. Một mặt công tác phòng chống các bệnh do thiếu dinh dưỡng đặc biệt là suy dinh dưỡng trẻ em đang cần các nỗ lực lớn để đạt được các mục tiêu ở năm 2000 và 2020, mặt khác các vấn đề sức khỏe do dinh dưỡng không hợp lý trong thời kỳ kinh tế chuyển tiếp và phát triển (béo phì, các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng) đang nổi lên, đòi hỏi những can thiệp sớm và chủ động.

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG NGƯỜI BỆNH

*TS.BS. Phạm Thị Thu Hương
TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu*

I. ĐẠI CƯƠNG

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc dinh dưỡng. Đánh giá TTDD để phát hiện sớm nguy cơ suy dinh dưỡng (SDD), SDD, trên cơ sở đó lập kế hoạch hỗ trợ dinh dưỡng, đánh giá lúc ban đầu, đánh giá lại hiệu quả can thiệp dinh dưỡng, điều chỉnh can thiệp dinh dưỡng.

Các cấu phần trong đánh giá dinh dưỡng:

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng được thực hiện sau sàng lọc dinh dưỡng, các bước trong quá trình đánh giá bao gồm khai thác tiền sử bệnh nhân, tiền sử khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng, các chỉ số nhân trắc, các chỉ số sinh hóa, khám lâm sàng các dấu hiệu liên quan đến dinh dưỡng, các thông tin về sử dụng thuốc, đánh giá các bệnh kèm theo (mức độ nặng của bệnh) và đánh giá nhu cầu dinh dưỡng, các yếu tố kinh tế xã hội, tâm lý. Các chẩn đoán bệnh mắc kèm với mức độ nặng như chấn thương, nhiễm khuẩn và ung thư, ảnh hưởng đáng kể chuyển hóa và tiêu hóa các chất dinh dưỡng. Do vậy đánh giá dinh dưỡng kết hợp với đánh giá toàn diện bệnh nhân về dinh dưỡng và các bệnh lý hiện mắc.

Sàng lọc các yếu tố nguy cơ hoặc các dấu hiệu suy dinh dưỡng

- Cơ sở chăm sóc tuyến trung ương: Trong vòng 24 giờ
- Cơ sở chăm sóc tuyến địa phương : Khi nhập viện và trong 14 ngày nằm viện
- Chăm sóc tại nhà: trong lần đầu tiên đến thăm khám



Nguy cơ về dinh dưỡng:

Một người trưởng thành có nguy cơ về dinh dưỡng nếu có một trong những dấu hiệu dưới đây:

- Có suy dinh dưỡng (SDD) hoặc có nguy cơ về dinh dưỡng (tăng hoặc giảm cân không mong muốn >10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng hoặc >5% trọng lượng cơ thể trong vòng 1 tháng hoặc tăng giảm >20% cân nặng lý tưởng, có bệnh mạn tính hoặc tăng chuyển hóa.
- Thay đổi chế độ dinh dưỡng hoặc lập kế hoạch dinh dưỡng (dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch hoặc đường ruột, mới phẫu thuật đường tiêu hóa, bệnh nặng)
- Không ăn đủ thực phẩm và hoặc các sản phẩm dinh dưỡng (ăn ít hoặc giảm khả năng hấp thu kéo dài > 7 ngày).



Không có nguy cơ về dinh dưỡng



Thời điểm sàng lọc lại:

- Quy định thời gian sàng lọc thường xuyên hoặc
- Khi tình trạng dinh dưỡng hoặc tình trạng lâm sàng thay đổi



Ổn định



Nguy cơ về dinh dưỡng



Có nguy cơ về dinh dưỡng



Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bao gồm:

- Tiền sử dinh dưỡng
- Đánh giá tình trạng nhân trắc
- Tình trạng lâm sàng
- Khám dinh dưỡng



Cơ sở xây dựng kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng:

- Can thiệp toàn diện
- Mục tiêu chăm sóc, bao gồm: kịp thời và có các mục tiêu chăm sóc dinh dưỡng dài hạn, giáo dục dinh dưỡng, kế hoạch xuất viện và chăm sóc tại nhà.
- Chỉ định dinh dưỡng
- Hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột và đường tĩnh mạch



Cơ sở đánh giá lại:

- Thay đổi tình trạng lâm sàng
- Hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột và đường tĩnh mạch
- Thay đổi phác đồ điều trị

II. SÀNG LỌC DINH DƯỠNG

Sàng lọc dinh dưỡng là một quá trình xác định các cá thể có nguy cơ dinh dưỡng hoặc suy dinh dưỡng bằng các công cụ đơn giản và nhanh, trên cơ sở đó đưa ra các can thiệp dinh dưỡng kịp thời nhằm giảm các hậu quả do suy dinh dưỡng gây ra. Các công cụ cần phải hợp lệ, có giá trị, được các hiệp hội chuyên ngành dinh dưỡng hướng dẫn, khuyến nghị sử dụng. Các công cụ được xây dựng cần phù hợp với đặc điểm của từng loại đối tượng. Sàng lọc dinh dưỡng áp dụng cho bệnh nhân điều trị nội trú, mới nhập viện (trong vòng 24-72 giờ) tại các khoa lâm sàng hoặc tại cộng đồng.

Các phương pháp sàng lọc

1. Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng (*Nutrition Risk Screening: NRS 2002*)

Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng (NRS 2002) được Hội Dinh dưỡng lâm sàng và chuyển hóa Châu Âu khuyến nghị sử dụng với mục đích để xác định người bệnh suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ bị suy dinh dưỡng tại bệnh viện (mẫu phiếu: Phụ lục 5.1). Đây là công cụ tốt, có giá trị đối với bệnh nhân nội và ngoại khoa. Công cụ này bao gồm các cấu phần dinh dưỡng: sụt cân và giảm khẩu phần ăn và mức độ nặng của bệnh mắc phải và thêm điểm nguy cơ đối người trên 70 tuổi, áp dụng cho người bệnh mới nhập viện tại các khoa lâm sàng.

2. Công cụ Sàng lọc Suy dinh dưỡng (*Malnutrition Universal Screening Tool: MUST*)

Sàng lọc Suy dinh dưỡng (MUST) được Hội Nuôi ăn đường ruột và tĩnh mạch Anh (BAPEN) và Hội Nuôi ăn đường ruột và tĩnh mạch Châu Âu (ESPEN) khuyến nghị sử dụng với mục đích sàng lọc người bệnh trưởng thành suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng tại bệnh viện, tại các cơ sở chăm sóc ban đầu và tại cộng đồng (mẫu phiếu: Phụ lục 5.2). Công cụ này gồm các cấu phần: Thay đổi chỉ số khối cơ thể (BMI), giảm cân không mong muốn và các bệnh cấp tính kèm theo. Công cụ MUST thiết lập kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng khi người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng.

3. Đánh giá dinh dưỡng tối thiểu (*MNA: Mini Nutritional Assessment*) đối với người cao tuổi

MNA là một công cụ sàng lọc để xác định người bệnh cao tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng để đưa ra các can thiệp dinh dưỡng (mẫu phiếu: Phụ lục 5.3). Đây là phương pháp nhanh và đơn giản, giúp xác định nguy cơ suy dinh dưỡng trước khi thấy giảm cân nặng và thay đổi nồng độ albumin máu. Đây là công cụ do các nhà lão khoa quốc tế đưa ra, được xem là tin cậy, được các hiệp hội khuyến nghị sử dụng. Những người được sàng lọc bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong. Công cụ này có giá trị được sử dụng trong bệnh viện, nhà dưỡng lão, tại cộng đồng.

Thời gian áp dụng: áp dụng hàng năm tại cộng đồng, cứ 3 tháng một lần tại bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc sử dụng công cụ sàng lọc này mỗi khi có thay đổi

về tình trạng lâm sàng. Công cụ MNA sàng lọc nhanh mà không cần kết quả xét nghiệm, cán bộ sàng lọc không cần đào tạo đặc biệt và sàng lọc hiệu quả vì phát hiện sớm khi bệnh nhân chưa sụt cân quá nhiều. Khi hỏi bệnh nhân mẫu phiếu, nếu bệnh nhân không trả lời được thì có thể hỏi người chăm sóc hoặc kiểm tra bệnh án.

Ngoài ra, còn có nhiều công cụ sàng lọc khác xây dựng cho các đối tượng bệnh lý khác nhau như tính điểm NUTRIC đối với bệnh nhân nặng, hồi sức tích cực được Hội Hồi sức tích cực của Mỹ và Hội Dinh dưỡng tĩnh mạch và đường ruột của Mỹ khuyến nghị (mẫu phiếu: Phụ lục 5.6).

III. ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

Tất cả các bệnh nhân sàng lọc có nguy cơ suy dinh dưỡng, hoặc bệnh nhân được chỉ định hội chẩn dinh dưỡng đều được đánh giá dinh dưỡng. Đánh giá dinh dưỡng phải được ghi chép lại và cung cấp cho nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân. Mục đích của đánh giá dinh dưỡng là ghi lại các chỉ số dinh dưỡng ban đầu, xác định các yếu tố nguy cơ dinh dưỡng, các thiếu hụt về dinh dưỡng, xác định nhu cầu dinh dưỡng, xác định các yếu tố về tâm lý, kinh tế và xã hội. Số liệu thu thập được phải được dùng để chẩn đoán.

Đánh giá dinh dưỡng phải được thực hiện bởi cán bộ tiết chế dinh dưỡng hoặc những người thực hành lâm sàng được đào tạo dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng phải được tính toán dựa vào kết quả đánh giá dinh dưỡng và tính toán cả năng lượng, các chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng dịch truyền và điện giải. Đánh giá khả năng ăn, nguy cơ hít sặc, tình trạng chức năng đường tiêu hóa, tình trạng tâm thần...

1. Tiền sử bệnh nhân

Trên lâm sàng, hỏi người bệnh hoặc người chăm sóc để có được thông tin. Các thông tin cơ bản bao gồm thay đổi cân nặng, có sụt cân hay không, khẩu phần ăn có giảm không, cảm giác ăn ngon miệng, cảm giác đói, thay đổi mùi vị, nôn hoặc buồn nôn, các dấu hiệu như ỉa chảy, táo bón, đi ngoài phân mỡ, có uống rượu hoặc dùng thuốc gì không, khả năng nhai/ nuốt, có bị đau khi ăn, các bệnh mạn tính ảnh hưởng đến hấp thu các chất dinh dưỡng, các phẫu thuật cắt đoạn đường tiêu hóa hoặc các bệnh hệ tiêu hóa, tiền sử chế độ ăn, bữa ăn thông thường, có bị nhịn không, các loại chế độ ăn có phải kiểm soát, bổ sung các vitamin, khoáng chất, dị ứng thực phẩm hoặc không dung nạp loại thực phẩm, các loại thuốc đang sử dụng, mức độ hoạt động thể lực, khả năng nấu và cung cấp thực phẩm.

2. Chế độ ăn

Có nhiều phương pháp đánh giá tình trạng chế độ ăn của cá thể hoặc cộng đồng. Trên lâm sàng, phương pháp chủ yếu đánh giá chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng là phỏng vấn người bệnh hoặc người chăm sóc. Kỹ năng của người phỏng vấn và những hiểu biết trước đó về tiền sử bệnh giúp định hướng khi hỏi về chế độ ăn của người bệnh.

Những phương pháp thường dùng bao gồm hỏi ghi khẩu phần ăn 24 giờ qua /hỏi ghi hàng ngày, hoặc ghi nhật ký thực phẩm hoặc hỏi tần xuất tiêu thụ thực phẩm.

2.1 Phương pháp ghi chép hoặc ghi nhật ký thực phẩm

Phương pháp ghi chép (còn gọi là nhật ký) yêu cầu đối tượng ghi chép lại các thức ăn, đồ uống đã dùng trong một thời gian nhất định (thường từ 1-7 ngày). Yêu cầu ghi cụ thể tên lương thực thực phẩm kèm theo đơn vị thường dùng hoặc trọng lượng (tính theo gram), càng chính xác càng tốt bằng cách cân hay ước lượng. Phương pháp này đòi hỏi tinh thần hợp tác cao của đối tượng và có sự hướng dẫn chu đáo, tỉ mỉ của nhân viên y tế.

2.2 Phương pháp hỏi ghi 24 giờ qua

Trong phương pháp này, người điều tra hỏi để đối tượng kể lại tỉ mỉ những gì đã ăn ngày hôm trước (24 giờ trước). Cần khai thác để đối tượng cung cấp các thông tin chính xác về loại và số lượng các thực phẩm (kể cả đồ uống) được đối tượng đã tiêu thụ. Người phỏng vấn cần hỏi đối tượng số lượng thực phẩm đã sử dụng dựa trên các đơn vị thường dùng và sử dụng các dụng cụ hỗ trợ (cốc, chén, thìa, bát, cân, quyển ảnh ...) để giúp đối tượng có thể dễ nhớ, dễ mô tả các kích cỡ thực phẩm đã sử dụng. Ngoài ra, người điều tra cần hỏi phương pháp chế biến với các thành phần thực phẩm và số lượng của mỗi loại hoặc tỷ lệ của các thực phẩm để giúp xác định chính xác lượng thực phẩm mà đối tượng đã tiêu thụ, đặc biệt đối với những món ăn hỗn hợp nhiều loại thực phẩm.

Phương pháp hỏi ghi 24 giờ qua là phương pháp phổ biến và đơn giản để thu thập khẩu phần ăn của các đối tượng hợp tác tốt. Nhưng phương pháp này có một số nhược điểm như khoảng thời gian thu thập khẩu phần ăn 24 giờ trước, có thể không đặc trưng cho khẩu phần ăn hàng ngày, đối tượng có thể có sai sót hoặc nhầm lẫn trong khi nhớ lại hoặc cố ý bỏ sót, cố tình nói tăng lên hoặc giảm đi so với khẩu phần thực tế. Khẩu phần có thể thay đổi theo ý chủ quan của người điều tra hoặc nhân viên y tế không ước tính được trọng lượng thực phẩm.

2.3. Phương pháp điều tra tần xuất tiêu thụ thực phẩm

Mục đích của phương pháp điều tra tần xuất tiêu thụ lương thực thực phẩm là tìm hiểu tính thường xuyên của các loại thực phẩm trong thời gian điều tra. Phương pháp điều tra này cho biết các thực phẩm phổ biến, có tần xuất sử dụng cao và dao động theo mùa. Tần xuất tiêu thụ một thực phẩm nào đó sẽ phản ánh sự có mặt của một hoặc một nhóm chất dinh dưỡng tương ứng có trong khẩu phần, có thể cho biết mối liên quan giữa khả năng tiêu thụ những loại thực phẩm đặc hiệu nào đó với những bệnh do thiếu hoặc thừa một hoặc nhóm chất dinh dưỡng có liên quan.

3. Phương pháp nhân trắc

3.1. Đánh giá các chỉ số nhân trắc

Số đo nhân trắc sử dụng các phép đo thể chất để đánh giá thể trạng cơ thể của từng cá thể so với chuẩn hoặc dùng để đánh giá thay đổi trên từng cá thể so với thông thường

trong khoảng thời gian nhất định, đó là cách đánh giá hữu ích/hiệu quả cho từng cá thể tại các cơ sở điều trị. Các số đo nhân trắc bao gồm các số đo về chiều cao, cân nặng và thành phần khối nạc và khối mỡ.

Thiết bị bao gồm cân và thước đo chiều cao, đo bề dày lớp mỡ dưới da, chu vi vòng cánh tay, phân tích điện trở kháng sinh học, và các công nghệ hình ảnh phức tạp hơn. Những phương pháp mới thường quá đắt và mất thời gian tại các bệnh viện, và thường dùng trong các cơ sở nghiên cứu. Số đo nhân trắc không cần thiết để phân biệt các thay đổi diện mạo/thể trạng của cơ thể về suy dinh dưỡng không biến chứng so với các thay đổi do dịch và dị hóa khối nạc, đánh dấu chuyển hóa viêm. Thực ra, các số đo nhân trắc cung cấp bằng chứng hồi phục khỏi bệnh cũng như hồi phục khỏi suy dinh dưỡng.

3.2. Chiều cao và cân nặng

Chiều cao thường được dùng để xác định cân nặng lý tưởng hoặc nên có, là yếu tố xác định nhu cầu dinh dưỡng. Số đo chiều cao thực tốt hơn, số đo ước tính không chính xác. Nếu không thể đo được trực tiếp, các phương pháp thay thế như đo chiều dài sải tay, hoặc đo chiều dài cẳng chân cũng có thể được sử dụng. Chiều cao tổng của cơ thể có liên quan đến các số đo về chiều dài chân, xương chậu, cột sống và hộp sọ, từ đó người ta có thể ước tính chiều cao.

Nam: Chiều cao (cm) = $64.19 - (0.04 \times \text{tuổi (năm)}) + (2.02 \times \text{cao đầu gối (cm)})$

Nữ: Chiều cao (cm) = $84.88 - (0.24 \times \text{tuổi (năm)}) + (1.83 \times \text{cao đầu gối (cm)})$

3.3. Cân nặng

Cân nặng là một trong những chỉ số tốt nhất đánh giá thay đổi tình trạng dinh dưỡng khi có thay đổi so với cân nặng thông thường.

So sánh cân nặng hiện tại của bệnh nhân so với cân nặng thông thường thường có lợi hơn so với cân nặng hiện tại so với “cân nặng lý tưởng”; hoặc cân nặng nên có. Xác định sụt cân có chủ ý hay không cũng quan trọng, liên quan đến các rối loạn ăn uống, hoặc không chủ ý. Các hướng dẫn có thể được sử dụng, cùng với các chỉ số khác, liên quan đến sụt cân hoặc thay đổi cân nặng bình thường so với mức độ suy dinh dưỡng. Cân nặng bị ảnh hưởng bởi chuyển dịch của dịch thể (nội bào đến ngoại bào, và nội mạch đến ngoại mạch) và tích lũy gây ra bởi viêm. Ngoài ra, hồi sức và các liệu pháp lợi tiểu đồng thời cũng che dấu các thay đổi thực về trọng lượng cơ thể. Các nhà lâm sàng cần cân nhắc tất cả các yếu tố trên. Các yếu tố ảnh hưởng cân nặng đối với bệnh nhân nằm viện để diễn giải các thay đổi về cân nặng một cách chính xác. Nếu có cụt chi, ước tính cân nặng lý tưởng cần điều chỉnh đối với phần bị cụt trong bảng sau:

Bảng 1: Tỷ lệ trọng lượng cơ thể theo các phần của cơ thể

Thành phần cơ thể	Tỷ lệ % trọng lượng cơ thể
Đầu	8%
Tay	5%
Cánh tay	2.7%
Cẳng tay	1.6%
Bàn tay	0.7%
Chân	16%
Đùi	10.1%
Cẳng chân	4.4%
Bàn chân	1.5%
Bụng ngực	50%

3.4. Chỉ số khối cơ thể

Chỉ số khối cơ thể (BMI – body mass index) là chỉ số về kích cỡ cơ thể, giữa cân nặng và chiều cao, dùng để xác định suy dinh dưỡng, hoặc thừa cân, béo phì

$$\text{BMI} = \text{cân nặng (kg)} / \text{chiều cao}^2 (\text{m}^2)$$

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ số khối cơ thể đối với người trưởng thành từ 19 đến 60 tuổi và không áp dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú, theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, các ngưỡng BMI được đánh giá như sau:

- >40 : Béo phì độ 3
- 35,0 đến 39,9 : Béo phì độ 2
- 30,0 đến 34,9 : Béo phì độ 1
- 25,0 đến 29,9 : Tiền béo phì
- 18,5 đến 24,9 : Bình thường
- 17,0 đến 18,4 : Thiếu năng lượng trường diễn độ 1
- 16,0 đến 16,9 : Thiếu năng lượng trường diễn độ 2
- <16,0 : Thiếu năng lượng trường diễn độ 3

Z-score BMI theo tuổi, giới.

Đối với trẻ em từ 5-19 tuổi:

- BMI theo tuổi: >+1SD : Thừa cân
- BMI theo tuổi: >+2SD : Béo phì
- BMI theo tuổi: <-2SD : Suy dinh dưỡng

Đối với trẻ dưới 5 tuổi: Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của WHO năm 2006. Nhận định tình trạng dinh dưỡng ở 3 chỉ tiêu: cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao. Z-score BMI theo tuổi, giới.

Z-Score (0-5 tuổi)	Chiều dài/ chiều cao theo tuổi	Cân nặng theo tuổi	Cân nặng theo chiều dài/ chiều cao	BMI theo tuổi
>3 SD	Rất cao	Có thể có vấn đề về tăng trưởng, nên đánh giá cân nặng theo chiều cao hoặc BMI theo tuổi	Béo phì	Béo phì
>2SD	Bình thường		Thừa cân	Thừa cân
>1SD			Bình thường	Bình thường
0 (trung vị)				
<-1SD				
<-2SD	Thấp còi	Thiếu cân	Gày mòn	Gày mòn
<-3SD	Thấp còi nặng	Thiếu cân nặng	Gày mòn nặng	Gày mòn nặng

3.5. Chu vi vòng cánh tay, vòng bắp chân

Suy giảm khối cơ, khối mỡ cơ thể là những biểu hiện của suy dinh dưỡng. Trong thực hành dinh dưỡng, đánh giá khối lượng cơ thường được thông qua vòng đo trực tiếp các chi. Đây là chỉ số đánh giá không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng phù ở bệnh nhân. Chỉ số chu vi vòng cánh tay, vòng bắp chân có mối liên quan đến chỉ số BMI ở bệnh nhân. Theo hội Dinh dưỡng lâm sàng và chuyển hóa Anh (BAPEN)

- Nếu chu vi vòng cánh tay dưới 23.5cm tương đương BMI < 20 kg/m², bệnh nhân suy dinh dưỡng.
- Nếu chu vi vòng cánh tay > 32cm tương đương BMI > 30kg/m², bệnh nhân thừa cân, béo phì.
- Nếu chu vi vòng bắp chân <31cm ở người trưởng thành được xác định có nguy cơ suy dinh dưỡng.

3.6. Cấu trúc khối cơ thể

Đo bề dày lớp mỡ dưới da tam đầu được dùng để ước tính khối mỡ của cơ thể. Số đo vòng cánh tay và vòng cơ cánh tay được dùng để ước tính khối nạc của cơ thể. Đo chu vi vòng cánh tay có thể khó đo ở một số đối tượng người già, quá suy kiệt, và có sai số giữa những người đo khác nhau và thay đổi khi có phù.

Có nhiều phương pháp ước tính khối mỡ, khối nạc sử dụng cả số đo và công thức, phương trình dự đoán. Kỹ thuật sử dụng trên lâm sàng là phân tích điện trở kháng sinh

học (BIA bio-impedance analysis). BIA dựa trên nguyên lý mô nạc của cơ thể có thể sản xuất điện thế cao hơn và trở kháng thấp hơn với khối mỡ vì có lượng chất điện giải cao hơn. Đo lường tính kháng (đối với dòng điện thế yếu) được dùng để ước tính khối cơ thể không phải khối mỡ và tổng lượng nước của toàn cơ thể. BIA là biện pháp không xâm lấn và không đắt. Tính tin cậy có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau bao gồm sốt, mất cân bằng điện giải, béo phì, và phù. Với phép đo bề dày nếp gấp da, thay đổi số đo so với ban đầu có ý nghĩa lâm sàng. Mật độ toàn cơ thể dùng phương pháp cân dưới nước dựa trên khái niệm thể tích của một vật chìm dưới nước bằng thể tích nước chiếm chỗ. Từ thông tin này, mật độ của một vật có thể tính toán từ công thức giả định khối nạc có đậm độ lớn hơn nước và khối mỡ nhẹ hơn nước. Đậm độ càng cao, tỷ lệ phần trăm khối nạc càng cao. Kỹ thuật pha loãng đồng vị đo lường nước toàn cơ thể và ngược lại dự đoán tỷ lệ phần trăm khối mỡ. Trong phương pháp này, lượng nước trong cơ thể được đo bằng đồng vị ổn định. Đồng vị được uống hoặc truyền qua tĩnh mạch và sau khoảng thời gian lấy mẫu cân bằng dịch trong cơ thể để đo nồng độ đồng vị, từ đó sẽ tính lượng nước trong cơ thể, từ thông tin này tính tiếp tổng lượng chất béo trong cơ thể.

Phân tích hoạt hóa neutron đo khối nạc của cơ thể và có thể phân biệt được các khối nội bào và ngoại bào của cơ thể bằng cách tạo đồng vị không bền Canxi (49), và nito (15 N), và Natri (24) và đo sự phóng tia gamma từ cùng chính đồng vị khi nó quay lại dạng ổn định. Đo cộng hưởng từ và siêu âm có thể dùng để đo cơ quan nội tạng và trọng lượng khối cấu trúc (skeletal weight). MRI và CT có thể được dùng để đo số lượng mô mỡ toàn cơ thể và mô mỡ khu vực và khối cơ bám xương. Những công nghệ này thường chỉ được dùng trong nghiên cứu để đo thành phần khối cơ thể. Hấp phụ tia X năng lượng kép (Dual energy x-ray absorptiometry - DEXA) là một phương pháp trong đó photon của năng lượng xác định được chiếu vào đối tượng bằng một lượng năng lượng mất đi khi photons được hấp phụ. Lượng năng lượng mất đi phụ thuộc vào bản tính tự nhiên của mô mà chùm tia photon đi qua. Các thay đổi có thể được sử dụng để tính mô nạc, mỡ, chất khoáng của cơ thể. Nói chung, các phương pháp này không thực hành tại bệnh viện vì cần thời gian, phương tiện phức tạp và quá đắt để tiến hành sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng lâm sàng thường qui. Các kỹ thuật này thường được dùng để đo cấu trúc khối cơ thể trong các cơ sở nghiên cứu.

4. Các chỉ số sinh hóa, xét nghiệm

4.1 Cân bằng nito

Cân bằng nito được sử dụng để đánh giá khẩu phần protein. Hỗ trợ dinh dưỡng và liệu pháp tập vận động có thể giảm mức độ mất khối cơ trên các bệnh nhân mắc bệnh cấp tính nằm viện. Nồng độ urea nitrogen trong nước tiểu tăng nhanh ở những bệnh nhân ốm nặng phản ánh dị hóa protein liên quan đến viêm hệ thống. Hệ số chuyển đổi thường dùng đối với protein là 6.25g nito cho 1 gram protein.

Cân bằng Nitơ = lượng nitơ khẩu phần – lượng nitơ mất mát

Nitơ khẩu phần = protein khẩu phần/6.25

Nitơ mất mát = urea niệu (UUN - urea urinary nitrogen)

+ Nonurea urinary nitrogen (1–2 g) + nitơ trong phân (1–2 g)

+ Mất vô hình qua da, bề mặt niêm mạc, mồ hôi... (~1 g or 0.1–0.5 g/m²)

Cân bằng nitơ (g) = protein khẩu phần (g)/6.25 – (urea niệu (g) + 3–5g)

Các nghiên cứu cân bằng nitơ khó thực hiện bởi vì khó thu thập mẫu nước tiểu 24 giờ. Ngoài ra, thay đổi chức năng thận thường xuất hiện ở những bệnh nhân có tình trạng viêm làm cho việc tính toán cân bằng trở nên không chính xác.

4.2 Protein huyết thanh

Protein vận chuyển trong huyết thanh bao gồm - albumin, transferrin, thyroxin-binding prealbumin (PA), và protein gắn retinol (RBP) – được dùng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đặc biệt là tình trạng dinh dưỡng của protein. Người ta cho rằng những protein này phản ánh dự trữ protein trong tình trạng đủ dinh dưỡng và thiếu hụt protein khi thiếu hụt dinh dưỡng.

Protein tổng số là chỉ tiêu đánh giá tình trạng protein nội tạng, tuy nhiên đây là chỉ số không nhạy, nồng độ protein huyết thanh có thể duy trì ở giới hạn bình thường mặc dù khẩu phần protein hạn chế, nó chỉ giảm có ý nghĩa khi các dấu hiệu lâm sàng của suy dinh dưỡng protein xuất hiện. Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ protein huyết thanh như khẩu phần protein không đủ, mất protein trong các bệnh lý ruột và bệnh gan. Tuy nhiên, chỉ số này không trực tiếp chỉ ra cạn kiệt dinh dưỡng và không nên dựa vào đó như là số đo tình trạng dinh dưỡng hoặc tình trạng hồi phục. Thực tế, chuyển hóa viêm góp phần làm giảm khoảng 25% tổng hợp 4 loại protein này. Ngoài thay đổi tổng hợp tại gan, phản ứng viêm còn gây ra rò rỉ qua mao mạch (các loại protein huyết thanh) và nồng độ các chất này trong nội mạch sẽ giảm xuống. Mối liên quan gián tiếp giữa tình trạng dinh dưỡng và các protein này chỉ ra tình trạng chuyển hóa viêm.

Albumin huyết thanh là một protein do gan tổng hợp, phân loại mức albumin huyết thanh: Albumin huyết thanh >35 g/L: bình thường; albumin huyết thanh <35 g/L: thiếu trong đó albumin từ 28 đến 35 g/l: thiếu nhẹ; từ 21 đến 27 g/l: thiếu vừa; và <21g/l: thiếu nặng. Thời gian bán hủy của albumin từ 14-20 ngày, nên chỉ số này không nhạy để đánh giá sự thay đổi ngắn hạn về tình trạng protein. Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ albumin huyết thanh bao gồm ảnh hưởng của các bệnh lý ruột, thận (mất protein), bệnh lý gan (giảm tổng hợp protein), bệnh suy tim (giảm khối lượng huyết tương), và yếu tố viêm.

Prealbumin huyết thanh >15 mg/dl: bình thường và Prealbumin huyết thanh <15 mg/dl: thiếu trong đó từ 10 đến 15 mg/dl: thiếu nhẹ; 5 đến 10 mg/dl: thiếu vừa và 0 đến 5 mg/dl: thiếu nặng. Prealbumin có thời gian bán hủy khoảng 2 ngày, đây là chỉ số tốt về tình

trạng dinh dưỡng, phản ánh đáp ứng của liệu pháp điều trị. Nhưng nó cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng viêm.

Nồng độ albumin huyết thanh thấp có mối tương quan với kết cục lâm sàng kém, kéo dài thời gian nằm viện, tăng nguy cơ mắc các biến chứng và tử vong, do vậy, hầu hết đều cần can thiệp dinh dưỡng và đòi giám sát và điều chỉnh về dinh dưỡng chặt chẽ. Nhiều nghiên cứu về lâm sàng trong thời gian qua cho thấy mối tương quan giữa nồng độ các protein huyết thanh với suy dinh dưỡng đã không tính đến sự đóng góp của viêm và giả định nhầm lẫn rằng nồng độ các protein máu thấp là hoàn toàn do suy dinh dưỡng gây ra. Các nghiên cứu gần đây về mối liên hệ giữa viêm và suy dinh dưỡng đều đã công nhận và xác định tình trạng viêm thông qua nồng độ CRP để tìm một công cụ sàng lọc hiệu quả dự đoán suy dinh dưỡng do bệnh lý hay do thiếu ăn đơn thuần. Nồng độ protein huyết thanh (albumin, prealbumin) trong quá trình đánh giá dinh dưỡng là một chỉ số về tình trạng bệnh tật và tử vong, hoặc mức độ nặng của bệnh.

4.3 Chức năng miễn dịch

Suy dinh dưỡng dẫn đến giảm chức năng miễn dịch. Test độ nhạy da quá mẫn muộn và tổng số bạch cầu lympho là 2 test lâm sàng đánh giá chức năng miễn dịch dùng để sàng lọc và đánh giá. Cả phản ứng test lấy da và số đo lympho đều bị ảnh hưởng bởi chuyển hóa viêm và một số cách thức điều trị (đó là phương pháp hóa trị liệu, và steroids). Do vậy, chức năng miễn dịch chỉ có ý nghĩa trong trường hợp suy dinh dưỡng không có biến chứng và ít khi dùng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú.

4.4 Các xét nghiệm khác

Các xét nghiệm glucose, điện giải, và chức năng thận, gan, khí máu, vitamin và chất khoáng đặc biệt cần thiết cho các can thiệp dinh dưỡng hỗ trợ, và đối với quá trình đánh giá dinh dưỡng. Các xét nghiệm này sẽ định hướng về dịch, năng lượng, protein, điện giải, và vi chất trong các can thiệp dinh dưỡng hỗ trợ. Nồng độ glucose máu cao liên quan đến tăng tỷ lệ mắc bệnh, cũng như nồng độ cholesterol máu thấp. Vai trò của chúng như là chỉ số tiên lượng có thể được xem xét tương tự như các protein do gan sản xuất. Các thay đổi, tổn thương tại các hệ thống cơ quan khác nhau, tình trạng dịch, điện giải, bất thường kiểm toan tùy thuộc đặc điểm bệnh lý, khi đó cần các xét nghiệm phù hợp đối với quá trình đánh giá dinh dưỡng.

5. Khám lâm sàng các dấu hiệu liên quan đến dinh dưỡng

Khám lâm sàng cẩn thận, kỹ lưỡng mang lại giá trị riêng trong đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Khám lâm sàng có thể phát hiện những bằng chứng thiếu hụt dinh dưỡng hoặc giảm chức năng có thể ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng. Khám lâm sàng được tiến hành một cách hệ thống bao gồm khám da niêm mạc, lông tóc móng, hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa... Tốt nhất, người khám lâm sàng cần được đào tạo, các kỹ thuật dùng để khám lâm sàng như nhìn, sờ, gõ, nghe, được tiến hành theo thứ tự.

Tình trạng tổng thể: bệnh nhân có thể đi lại, thực hiện các sinh hoạt cơ bản hay nằm tại giường. Đánh giá trọng lượng cơ thể, tình trạng giảm khối cơ, hoặc khối mỡ, có thể liên quan đến thiếu năng lượng, protein. Khám các dấu hiệu sống: nhiệt độ: tăng thân nhiệt - tăng nhu cầu năng lượng và dịch, mạch: mạch nhanh có thể gặp khi bị thiếu máu.

Da: màu sắc da nhợt nhạt – gặp trong thiếu sắt, acid folic, vitamin B12. Tổn thương da có thể gặp khi thiếu acid béo, thiếu kẽm, thiếu niacin, hoặc riboflavin viêm da trong bệnh Pelagra-thiếu niacin, tryptophan. Viêm da vảy – có vùng tăng sắc tố ở đùi, mông-protein, thiếu hụt vitamin K, vitamin C. Vết loét tì đè, vết thương chậm liền – gặp trong thiếu hụt kẽm, vitamin C và protein. Da khô, đóng vảy – gặp trong thiếu vitamin A hoặc các acid béo thiết yếu. Kiểm tra trên mí mắt, khuỷu tay có xuất hiện cục hoặc nốt màu trắng nổi lên gặp ở những người bị cholesterol máu cao. Móng tay: kiểm tra và sờ hình dạng, màu sắc, cạnh góc móng, tổn thương: móng hình thìa – thiếu hụt sắt. Móng không bóng- thiếu hụt protein, móng nhợt nhạt, có đốm – thiếu hụt vitamin A, vitamin C. Đầu kiểm tra và sờ có mềm hoặc lún sọ – do thiếu hụt vitamin D. Đường khớp sọ mở rộng – thường đóng trước 18 tháng tuổi. Phân bố tóc, màu sắc và cấu trúc, gặp tóc nhạt màu, thưa, sợi mảnh – thiếu hụt protein, sắt, kẽm hoặc các acid béo thiết yếu. Tóc dễ rụng – thiếu hụt protein, hoặc do ảnh hưởng bởi chất hóa học, suy giáp, điều trị hóa chất, vảy nến, tóc bị xử lý màu.

Quan sát mặt: teo cơ thái dương – thiếu hụt năng lượng – protein, đánh giá hoạt động nhai, nuốt. Kiểm tra bằng cách nghiêng răng hoặc nhai hoặc cơ thái dương để kiểm tra các cơ nhai chính, lưu ý sự bất cân xứng khi cử động hàm hoặc đau nhói răng. Bị yếu và bất cân xứng dẫn tới khó nhai và giữ thức ăn. Khám kiểm tra hoạt động cơ mặt, khám phản xạ hầu họng, kiểm tra lưỡi, chuyển động của lưỡi, đánh giá tình trạng nuốt...

Khám mắt: kiểm tra niêm mạc, niêm mạc nhợt khi ... xuất hiện vệt Bitot – thiếu hụt vitamin A. Kết mạc khô ráp, xỉn màu, hoặc mềm giác mạc – thiếu hụt vitamin A. Củng mạc mắt màu xám vàng hoặc có các mảng cholesterol trắng vàng quanh mắt.

Khám mũi, hỏi khả năng cảm nhận mùi thức ăn, các yếu tố này đều cần đánh giá vì ảnh hưởng đến khả năng ăn uống của bệnh nhân.

Khoang miệng: có loét, nứt mép, có thể do thiếu hụt niacin, riboflavin, và pyridoxin.

Môi khô gặp trong mất nước, vết nứt dọc môi- thiếu hụt niacin, riboflavin. Niêm mạc nhợt nhạt do thiếu sắt, thiếu vitamin B12, folate, khô, nứt do thiếu vitamin C, viêm chung – do thiếu vitamin nhóm B, vitamin C, sắt...

Lưỡi: kiểm tra màu sắc của lưỡi, màu đỏ đậm và teo nhú, mất nhú vị giác do thiếu hụt niacin, B12, folate, sắt, riboflavin hoặc lưỡi bản đồ...

Răng: kiểm tra tình trạng rụng răng, răng giả, khả năng nhai và xử lý thức ăn có kết cấu khác nhau, các mảng nâu, mảng trắng đục do dư thừa flour. Kiểm tra lợi có chảy máu có thể gặp trong thiếu hụt vitamin C, hoặc nhợt nhạt gặp trong thiếu sắt.

Phổi và ngực: nhìn hoạt động cơ liên sườn, có teo cơ hay không? lồng ngực hình gà, đánh giá sức mạnh cơ hô hấp.

Khám có phù, cổ chướng, bụng chướng hay không.

Khám tình trạng tâm thần, nhận thức về tình trạng bệnh, thái độ hợp tác của người bệnh nhân, người chăm sóc, điều kiện chăm sóc, mức chi trả cho chế độ ăn cũng cần được đánh giá.

6. Một số công cụ đánh giá dinh dưỡng

6.1 Đánh giá dinh dưỡng bằng phương pháp đánh giá tổng thể chủ quan (SGA-Subjective Global Assessment)

SGA là công cụ đánh giá dinh dưỡng có giá trị, được hiệu chỉnh để đánh giá suy dinh dưỡng, và xác định những đối tượng cần được chăm sóc dinh dưỡng. Phương pháp đánh giá này dựa trên tiền sử sụt cân, tiền sử thay đổi chế độ ăn, các triệu chứng về tiêu hóa ảnh hưởng đến khẩu phần ăn và mức độ stress của bệnh lý mắc phải, khám lâm sàng các triệu chứng về dinh dưỡng (mẫu phiếu tham khảo phụ lục 5.4). Phương pháp này được áp dụng cho các bệnh nhân nằm viện, cả nội khoa và ngoại khoa. Kết quả đánh giá bệnh nhân theo 3 mức độ: A. Không có nguy cơ dinh dưỡng; B. Nguy cơ dinh dưỡng từ nhẹ đến vừa; C. Nguy cơ dinh dưỡng cao.

6.2 Đánh giá dinh dưỡng bằng phương pháp đánh giá tổng thể chủ quan do bệnh nhân tự đánh giá (PG-SGA: patientt-generated Subjective global Assessment)

Ngày càng có nhiều công cụ đánh giá dinh dưỡng dùng chuyên biệt cho các chuyên khoa khác nhau. Phương pháp đánh giá tổng thể chủ quan do bệnh nhân tiến hành (PG-SGA: Patient-Generated Subjective Global Assessment) dùng cho bệnh nhân ung thư (mẫu phiếu phụ lục 5.5).

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. A.S.P.E.N. Nutrition support curriculum Board of Directors. Standards for specialized nutrition support: adult hospitalized patients. Nutr Clin Pract. 2002;17:384–391.
2. Mahan L.K., Sylvia E.S. (2016). Krause's food and the nutrition care process 14th Edition. ISBN: 978-0-323-34075-5
3. Bauer J, Capra S, Ferguson M. Use of the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. Eur J Clin Nutr. 2002;8:779-85.
4. Coltman A. Peterson S, Roehl, K (2014). Use of 3 Tools to Assess Nutrition Risk in the Intensive Care Unit. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition: 39 (1), 28-33
5. Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, Johnston N, Whittaker S, Mendelson RA, Jeejeebhoy KN. What is subjective global assessment of nutritional status? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1987 Jan-Feb;11(1):8-13.

6. Heyland DK, Dhaliwal R, Jiang X, Day AG. Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: The development and initial validation of a novel risk assessment tool. *Crit Care*. 2011;15:R268
7. Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z; Ad Hoc ESPEN Working Group. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. *Clin Nutr*. 2003 Jun;22(3):321-36.
8. Rahman A, Hasan RM, Agarwala R, Martin C, Day AG, Heyland DK. Identifying critically-ill patients who will benefit most from nutritional therapy: further validation of the “modified NUTRIC” nutritional risk assessment tool. *Clin Nutr* 2016; 35(1):158–62.

XÂY DỰNG KHẨU PHẦN

PGS.TS.BS. Lê Bạch Mai

Ăn uống là bản năng của con người. Cơ thể con người được cấu tạo bởi vô số tế bào và được nuôi dưỡng bởi các chất dinh dưỡng. Phần lớn các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người được cung cấp từ thực phẩm. Có thể nói rằng cơ thể con người được xây nên từ thực phẩm và chính vì vậy mà con người có thể kiểm soát được tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật của mình bằng chính các thành phần thực phẩm hàng ngày. Việc xây dựng khẩu phần cần dựa trên các cơ sở khoa học sau:

I. XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CẦN PHÂN TÍCH MỐI LIÊN QUAN GIỮA DINH DƯỠNG, SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT

Ăn uống là một khoa học. Ăn uống phải nhằm mục đích cuối cùng là góp phần làm cho con người khỏe mạnh, có đủ sức bền bỉ dẻo dai, nhanh nhẹn cần thiết để lao động đạt năng suất cao. Vì vậy ăn uống trước hết phải dựa trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể về năng lượng, protein, lipid, glucid, vitamin và chất khoáng. Có dinh dưỡng hợp lý thì mới có được sức khỏe tốt. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề ăn phải dựa vào khả năng kinh tế và điều kiện thực tế của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.

Nhờ các phát hiện của dinh dưỡng học, người ta lần lượt biết trong thức ăn có chứa các thành phần dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể. Đó là các chất protein, lipid, các chất khoáng, các vitamin và nước. Sự thiếu một trong các chất này đều có thể gây ra nhiều bệnh tật thậm chí chết người, ví dụ như bệnh Scorbus do thiếu vitamin C, bệnh viêm da pellagra do thiếu vitamin PP, bệnh tê phù do thiếu vitamin B1... Người ta gọi đó là các bệnh thiếu dinh dưỡng đặc hiệu nghĩa là nguyên nhân chủ yếu là do thiếu một thành phần dinh dưỡng nào đó. Nhờ áp dụng kiến thức dinh dưỡng vào chăm sóc sức khỏe, nhiều loại bệnh hiện nay đã lui về quá khứ, tuy vậy ở các nước nghèo vẫn còn nổi trội lên các vấn đề sức khỏe cộng đồng do thiếu dinh dưỡng như thiếu protein-năng lượng, thiếu vitamin A (gây bệnh khô mắt), thiếu máu dinh dưỡng và thiếu Iod. Hơn nữa khoa học dinh dưỡng ngày càng khám phá thêm vai trò nhiều thành phần dinh dưỡng trước đây chưa biết rõ đặc biệt là các vi chất dinh dưỡng. Vì vậy, các bệnh thiếu dinh dưỡng khác được kể đến như bệnh do thiếu kẽm (Zn), thiếu Selen và do thiếu các vi chất khác. Mô hình bệnh tật thay đổi theo cơ cấu bữa ăn. Ở các nước giàu có thì tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường tăng lên. 20-40% dân số trưởng thành bị bệnh béo phì ở nhiều nước phát triển đang là nguy cơ quan trọng của nhiều bệnh khác. Như vậy cả thiếu ăn và thừa cân đều có thể gây bệnh. Một chế độ ăn uống cân đối và hợp lý là cần thiết để con người sống khỏe mạnh và sống lâu.

II. XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CẦN PHÂN TÍCH MỐI LIÊN QUAN GIỮA DINH DƯỠNG VÀ LAO ĐỘNG

1. Khẩu phần cung cấp năng lượng cho cơ hoạt động

Sinh lý học và sinh hóa học đã xác nhận rằng nguồn cung cấp năng lượng cho cơ hoạt động là Glucose. Cơ mất năng lượng trong quá trình thoái hóa kỵ khí (nghĩa là không có oxy) thì Glycogen sẽ chuyển thành axit lactic. Cơ lấy lại năng lượng đã mất nhờ oxy hóa axit lactic thành CO_2 và nước. Như vậy cần cung cấp Glucid cho cơ trong quá trình lao động và đối với những người lao động gắng sức đường có tác dụng rõ rệt.

2. Khẩu phần cung cấp Protein để duy trì trương lực cơ

Nếu khẩu phần ăn không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ làm cho năng suất lao động giảm, người lao động chóng mệt mỏi. Vì vậy, bữa ăn hàng ngày của người lao động thể lực không chỉ cần cung cấp đủ thức ăn cho cơ (đường) mà còn cần có năng lượng từ Protein tương ứng từ 13-20% tổng số năng lượng của khẩu phần. Đối với người lao động trí óc thì khẩu phần nên hạn chế lipid và glucid, nên có đủ Protein, nhất là protein động vật, các vitamin và chất khoáng.

III. XÂY DỰNG KHẨU PHẦN CẦN PHÂN TÍCH YÊU CẦU VỀ ĐẶC ĐIỂM CÂN ĐỐI CỦA KHẨU PHẦN

Trong cơ thể hoạt động của các thành phần dinh dưỡng liên quan chặt chẽ với nhau và chỉ tiến hành một cách bình thường khi khẩu phần đảm bảo cân đối, sự thiếu hụt một thành phần dinh dưỡng này hay thừa một phần dinh dưỡng khác đều có thể gây cản trở sự sử dụng một hay nhiều thành phần dinh dưỡng còn lại. Theo quan niệm hiện một khẩu phần hợp lý nghĩa là:

- + Cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu cơ thể
- + Có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
- + Các chất dinh dưỡng ở một tỷ lệ cân đối, thích hợp

1. Mối quan hệ giữa các chất dinh dưỡng trong cơ thể

1.1. Thiếu dinh dưỡng và ngon miệng

- + Tất cả các loại thiếu dinh dưỡng đặc hiệu (vitamin, acid amin, chất khoáng,...) nói chung thường dẫn tới hiện tượng kém ăn, nghĩa là mất ngon miệng. Sự thiếu cân đối về chất của khẩu phần đã dẫn tới sự giới hạn về lượng thức ăn và do đó làm cho nhu cầu năng lượng không được thỏa mãn. Bởi vì cơ thể muốn sử dụng các chất sinh năng lượng (protein, lipid, glucid) một cách bình thường đòi hỏi phải có những hệ thống men mà trong thành phần của các men này có protein, các vitamin và các khoáng chất.

- + Mặt khác, khả năng tiếp nhận thức ăn lại phụ thuộc vào cảm giác no. Trung tâm no và đói nằm ở trung ương thần kinh và hoạt động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong đó yếu tố thể tích đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu thực nghiệm: cho súc vật thí nghiệm ăn những khẩu phần có thể tích ổn định nhưng giá trị năng lượng khác nhau thì chúng ăn một lượng thức ăn ngang nhau. Như vậy cảm giác no không phản ánh sự thỏa mãn nhu cầu về năng lượng.

1.2. Năng lượng và Protein

Giữa nhu cầu năng lượng và nhu cầu protein có mối liên quan chặt chẽ:

- + Năng lượng ăn vào liên quan tới chất lượng protein của khẩu phần: Khi nhu cầu protein không đảm bảo thì năng lượng cũng bị thiếu hụt.
- + Ngược lại: Năng lượng đủ có thể tiết kiệm protein. Khi lượng Protein khẩu phần không thay đổi, cân bằng Nitơ âm hay dương tùy theo mức năng lượng ăn vào. Glucid có vai trò tiết kiệm protein rõ hơn lipid. Khi thiếu Glucid có thể lấy năng lượng từ lipid sau đó lấy từ protein. Đáp ứng nhu cầu về năng lượng là nguyên tắc cơ bản đầu tiên của dinh dưỡng hợp lý.

1.3. Quan hệ giữa các axit amin

- + Nhu cầu Protein phụ thuộc vào chất lượng của protein. Nghĩa là tùy theo sự cân đối của các axit amin trong khẩu phần chứ không phải là số lượng tuyệt đối của chúng. Sự thừa hay thiếu một axit amin nào đó làm hạ thấp sự sử dụng các axit amin khác và tạo nên sự thiếu hụt thứ phát ngay cả khi số lượng đầy đủ. Ví dụ: protein của gạo thiếu lysine làm hạ thấp việc sử dụng các axit amin khác, protein của ngô nhiều leucin làm tăng nhu cầu Isoleucin. Protein chuẩn là protein có tương quan axit amin cân đối nhất và do đó có giá trị sinh học cao nhất.
- + Những đặc tính bên trong của mỗi Protein mất ý nghĩa khi chúng trộn lẫn với nhau. Hai protein không cân đối khi phối hợp với nhau có thể trở thành một hỗn hợp cân đối hơn và có giá trị sinh học cao hơn. Đó là cơ sở lý luận của vấn đề ăn phối hợp cũng như tăng cường các axit amin cần thiết (như Lysin) cho ngũ cốc.

1.4. Vitamin và Protein: Các vitamin trong cơ thể thường được gắn với các protein đặc hiệu

- + RBP (Retinol Binding Protein) gắn vitamin A
- + Flavoprotein gắn B2 (Riboflavin)

Do đó cung cấp đầy đủ protein là điều kiện cho nhiều vitamin hoạt động bình thường. Ví dụ:

- + Thiếu protein gây cản trở sự tích chứa Riboflavin và làm giảm dự trữ vitamin này trong cơ thể. Trên chuột: Người ta có thể gây thiếu B2 bằng cách trực tiếp cho ăn khẩu phần không có B2 hoặc gián tiếp cho ăn khẩu phần không có protein. Khi thiếu protein cơ thể không tích chứa B2 ăn vào mà bài xuất ra theo nước tiểu.

- + Mối quan hệ giữa sử dụng vitamin A và mức protein của khẩu phần cũng đáng chú ý: Người ta thấy khi khẩu phần có 18% - 20% protein thì khả năng tích lũy vitamin A ở gan cao nhất. Khi tăng lượng protein lên 30% - 40% sẽ làm tăng việc sử dụng vitamin A và gây giảm tích lũy ở gan. Trong trường hợp trẻ suy dinh dưỡng nếu dùng các khẩu phần giàu đạm cho trẻ phải tăng lượng vitamin A và ngược lại khi điều trị bệnh thiếu vitamin A phải tăng kèm một lượng protein trong khẩu phần thích đáng.
- + Người ta cũng thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Protein và vitamin D, C, mối quan hệ giữa axit amin tryptophan và vitamin PP.

1.5. Lipid và vitamin

- + Nhiều thí nghiệm cho thấy: khi tăng lượng lipid trong khẩu phần để thực hiện chế độ ăn có năng lượng cao thì đòi hỏi phải xét lại nhu cầu vitamin. Các chất béo (trừ bơ) không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng mà còn làm dung môi hòa tan các vitamin tan trong chất béo (Tocopheron, vitamin A, vitamin D, vitamin E) và cả các vitamin tan trong nước (a.Nicotinic – PP).
- + Năng lượng của các chất béo được giải phóng thông qua quá trình oxy hóa. Các axit béo đi vào quá trình này không phải ở dưới dạng tự do mà dưới dạng hoạt động Acyl-CoA (kết hợp giữa axit béo – CoA).
- + Các phản ứng oxy hóa được xúc tác bởi các Dehydrogenaza đặc hiệu mà trong thành phần của chúng có Riboflavin (B2) hoặc có axit Nicotinic (PP).
- + Trong cơ thể vitamin E có tác dụng bảo vệ các lipid của ty lạp thể và các vật thể trong tế bào khỏi bị oxy hóa. Sự oxy hóa của lipid trong tổ chức tạo thành những chất độc như peroxit, aldehyt là những chất làm mất hoạt tính của một số enzyme và vitamin. Do vậy, khi trong khẩu phần càng có nhiều chất béo chưa no thì lượng vitamin E đòi hỏi càng cao. Như vậy, những lời khuyên thay thế hoàn toàn mỡ ăn bằng dầu thực vật có chứa nhiều axit béo chưa no là thiếu căn cứ khoa học và có khi còn nguy hiểm.
- + Sự phối hợp giữa vitamin A và vitamin C trong cơ thể có tác dụng làm giảm tích lũy lipid ở thành mạch và làm hạ thấp hàm lượng Cholesterol trong huyết thanh.

1.6. Glucid và vitamin

Quá trình sử dụng glucid trong cơ thể để giải phóng năng lượng là một quá trình gồm nhiều giai đoạn được điều hòa bởi một hệ thống enzyme mà trong thành phần có vitamin nhóm B và các điều kiện của nội môi:

- + Enzyme Dehydrogenaza có Coenzym là Nicotinamid Adenin Dinucleotid (NAD) trong đó có amid của axit Nicotinic (PP).
- + Enzyme Decarboxylaza có Coenzym là Thiamin pyrophosphat (B1).

Vì vậy người ta hay tính nhu cầu của các vitamin này theo lượng Glucid hay theo năng lượng của khẩu phần.

1.7. Mối quan hệ giữa G-L-P

Quá trình chuyển hóa trung gian của glucid, lipid, protein, từ thức ăn đi theo nhiều giai đoạn khác nhau trong cơ thể. Những thành phần cấu tạo nên chúng như axit amin, glyxerol, a.béo và các đường đơn sẽ tiếp tục bị phân hóa và cùng cho một số hợp chất có cấu trúc đơn giản: Acetyl CoA, axit α Xetoglutaric và acid oxalo – axetic trong đó Acetyl CoA là chất chuyển hóa trung gian chung và chủ yếu nhất. Thông qua con đường chuyển hóa trung gian này mà cơ thể có thể tổng hợp được chất này từ chất khác dẫn tới có khả năng bù trừ, duy trì sự hằng định của nội môi.

1.8. Phospho, canxi và vitamin D

Sự thỏa mãn nhu cầu phospho và canxi phụ thuộc nhiều vào tỷ số Ca/P hơn là số lượng tuyệt đối ăn vào. Một lượng thừa P có thể dẫn tới còi xương nếu không kèm một lượng thích đáng Ca. Vitamin D đóng vai trò trong điều hòa chuyển hóa P, Ca trong cơ thể. Nhu cầu vitamin D tùy thuộc vào tỷ số giữa Ca/P trong khẩu phần.

1.9. Quan hệ giữa các vitamin

Người ta có thể nêu nhiều dẫn chứng để chứng minh quan hệ hoạt động kháng khí của nhiều loại vitamin khiến cho khi thiếu 1 vitamin này có thể gây thiếu kèm theo 1 vitamin khác. Ví dụ:

- + Thiếu B6 gây xuất hiện các triệu chứng của thiếu a. Pantothenic
- + Một lượng thừa vitamin A có thể gây các biến đổi giống thiếu vitamin D trong khi đó một lượng thừa vitamin D gây ra các triệu chứng bệnh lý giống như thiếu vitamin A.
- + Vitamin C có tác dụng bảo vệ nhiều vitamin nhóm B
- + Vitamin C và vitamin E bảo vệ Retinol và Caroten không bị oxy hóa

1.10. Quan hệ giữa chất khoáng và vitamin

Vai trò của khoáng đối với hoạt động của vitamin rất chặt chẽ và đa dạng. Chúng đóng vai trò như những chất xúc tác, ức chế hoặc hoạt hóa hoạt động của hệ thống enzyme có chứa vitamin. Ví dụ:

- + Với enzyme Flavokinaza (trong thành phần có B2) thì Mg, Zn, Co là chất xúc tác, Cu là chất ức chế
- + Enzyme photphataza kiềm thì Mg, Ca, Mn là chất xúc tác, còn Zn là chất ức chế

2. Những yêu cầu về dinh dưỡng cân đối

2.1. Cân đối giữa các yếu tố sinh năng lượng

Trước đây, người ta cho rằng tỷ lệ giữa P:L:G = 1:1:4 là hợp lý nhất. Những nghiên cứu sau này cho thấy công thức nên chỉ thích hợp cho những người lao động thể lực hoặc có nếp sống hoạt động. Với mối tương quan về trọng lượng 1:1:4 như trên thì năng

lượng do protein vào khoảng 14%, do lipid 30%, do glucid 56% tổng số năng lượng của khẩu phần.

Hiện nay người ta thường thể hiện tính cân đối giữa protein, lipid, glucid và cả các thành phần dinh dưỡng khác trong khẩu phần không theo đơn vị trọng lượng (gam) mà theo đơn vị năng lượng. Cho đến nay những ý kiến về tính cân đối giữa tỷ lệ P:L:G trong khẩu phần vẫn chưa phải là hoàn toàn thống nhất.

- + Về protein: qua điều tra khẩu phần ở nhiều nơi trên thế giới thấy rằng năng lượng do protein thường dao động xung quanh $12\% \pm 1\%$. Ở nước ta, theo Viện Dinh dưỡng năng lượng do protein nên đạt từ 13-20% tổng số năng lượng.
- + Về chất béo: đối với người trưởng thành, năng lượng do lipid so với tổng số năng lượng nên vào khoảng 18-25% và không nên vượt quá 25% năng lượng tổng số. Trong điều kiện hiện nay, nhu cầu Lipid đối với phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ nói chung cần đạt tối thiểu 20% năng lượng của khẩu phần. Phụ nữ có thai và bà mẹ đang nuôi con bú cần lipid ở mức cao hơn, 20-25 %, tối đa có thể tới 30% năng lượng của khẩu phần. Khuyến nghị về tỷ lệ lipid động vật / lipid tổng số đối với người trưởng thành hiện nay là không nên vượt quá 60%. Đối với tất cả trẻ dưới 6 tháng tuổi, năng lượng do lipid cung cấp là 45-50% năng lượng tổng số; Đối với trẻ 6-11 tháng năng lượng do lipid cung cấp là 40% và đối với trẻ 1-3 tuổi năng lượng do lipid cung cấp là 35-40%. Do cơ thể trẻ đang phát triển nhanh, rất cần acid arachidonic, một acid béo không no có nhiều trong mỡ động vật, do đó tỷ lệ cân đối giữa lipid động vật và lipid thực vật được khuyến nghị là 70% và 30%. Khuyến nghị quan trọng nhất vẫn là các acid béo no không được vượt quá 10% năng lượng khẩu phần. Các Acid béo không no (như acid linoleic, linolenic, decosahexaenoic và các acid béo không no khác) phải đảm bảo cung cấp 10-15% năng lượng. Để đạt được điều này, cần tăng cường tiêu thụ các loại dầu thực vật và cá mỡ.

2.2. Cân đối về protein

Ngoài tương quan tổng số năng lượng như đã nêu ở trên, trong thành phần protein cần có đủ các axit amin cần thiết ở tỷ lệ cân đối thích hợp.

Do các protein nguồn gốc động vật và thực vật khác nhau về chất lượng nên người ta hay dùng tỷ lệ % protein nguồn gốc động vật / tổng số protein để đánh giá mặt cân đối này. Trước đây nhiều tài liệu cho rằng lượng protein nguồn gốc động vật nên đạt 50-60% tổng số protein và không nên thấp hơn 30%. Gần đây nhiều tác giả cho rằng đối với người trưởng thành một tỷ lệ protein nguồn gốc động vật vào khoảng 30-35% tổng số protein là thích hợp. Đối với trẻ em, tỷ lệ này nên cao hơn và khác nhau tùy theo tháng tuổi.

2.3. Cân đối về lipid

Một mặt, đó là tỷ lệ năng lượng do lipid so với tổng số năng lượng, mặt khác đó là yêu cầu cân đối giữa các axit béo trong khẩu phần, trên thực tế biểu hiện bằng tương quan giữa lipid nguồn gốc động vật và thực vật.

Trong các mỡ động vật có nhiều axit béo no, trong các dầu thực vật có nhiều axit béo chưa no. Các axit béo no gây tăng các lipoprotein có tỷ trọng thấp (low density Lipoprotein – LDL) vận chuyển cholesterol từ máu tới các tổ chức và có thể tích lũy ở các thành động mạch. Các axit béo chưa no gây tăng các lipoprotein có tỷ trọng cao (High Density Lipoprotein – HDL) đưa cholesterol từ các mô đến gan để thoái hóa.

Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế (năm 2016), đối với người trưởng thành, năng lượng do axit béo no không vượt quá 10% năng lượng khẩu phần, axit béo chưa no phải đảm bảo 10-15% năng lượng.

2.4. Cân đối về glucid

Glucid là thành phần cung cấp năng lượng quan trọng nhất của khẩu phần. Glucid có vai trò tiết kiệm protein, ở khẩu phần nghèo protein, cung cấp đủ glucid thì lượng nitơ ra theo nước tiểu sẽ thấp nhất. Trong các hạt ngũ cốc và hạt họ đậu, nguồn glucid thường đi kèm theo một lượng tương ứng các vitamin nhóm B, nhất là B1 cần thiết cho chuyển hóa glucid. Các loại đường ngọt, gạo bột xay sát trắng quá thường thiếu B1. Mặt khác trong các loại rau quả, khoai củ có nhiều cellulose. Ngoài chức phận kích thích nhu động ruột cellulose có tác dụng điều hòa hệ vi khuẩn có ích ở ruột và góp phần bài xuất cholesterol ra khỏi cơ thể. Rau và quả là nguồn cellulose có giá trị nhất, ở đây chúng thường đi kèm các chất pectin là những chất chỉ có trong rau quả. Pectin ức chế các hoạt động gây thối ở ruột và như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động các vi khuẩn có ích. Cân đối giữa sacarose và fructose cũng có ý nghĩa trong phòng bệnh xơ vữa động mạch. Vì thế đối với khẩu phần có nhiều sacarose phải có một lượng quả thích đáng. Chú ý: Các yêu cầu cân đối nói trên chỉ được xét đến khi khẩu phần đảm bảo năng lượng.

2.5. Cân đối về vitamin

Vitamin tham gia vào nhiều chức phận chuyển hóa quan trọng của cơ thể. Vì vậy nhu cầu vitamin phụ thuộc vào cơ cấu thành phần dinh dưỡng khác trong khẩu phần. Một số điểm sau đây cần chú ý nhất:

- + Các vitamin nhóm B: cần thiết cho quá trình chuyển hóa Glucid, do đó nhu cầu của chúng thường tính theo mức năng lượng của khẩu phần. Theo nhu cầu khuyến nghị năm 2016 của Viện Dinh dưỡng – Bộ Y tế, cứ 1000 kcal của khẩu phần cần có 0.5 mg B1, 0.6 mg B2, 6.0 đương lượng niacin. Tình trạng gạo xay sát trắng quá làm mất nhiều vitamin B1 là mối đe dọa gây ra bệnh tê phù ở nhiều nơi hiện nay.
- + Chế độ ăn có nhiều chất béo làm tăng nhu cầu về Vitamin E là chất chống oxy hóa của các chất béo tự nhiên, ngăn ngừa hiện tượng peroxit hóa các lipid. Một số tác giả đề nghị tỷ số giữa vitamin E (theo mg α Tocoferon) và axit béo chưa no cần thiết (theo gam) nên là 0.6. Khi tỷ số này giảm nghĩa là tăng các axit béo chưa no trong khẩu phần, triệu chứng thiếu vitamin E sẽ xuất hiện.
- + Cung cấp đủ protein là điều kiện cần thiết cho hoạt động bình thường của nhiều vitamin.

2.6. Cân đối về chất khoáng

Các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể được tiến hành bình thường là nhờ tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể. Cân bằng toan kiềm để duy trì tính ổn định đó.

- + Ở các loại thức ăn mà trong thành phần có các yếu tố kiềm (các Cation) như Ca^{++} , Mg^{++} , K^+ ... chiếm ưu thế, người ta gọi là các thức ăn gây kiềm, ngược lại ở một số thức ăn khác, các yếu tố toan (Các anion) như Cl^- , P^{4-} , S^{2-} ,... chiếm ưu thế người ta gọi là các thức ăn gây toan. Nhìn chung, các thức ăn nguồn gốc thực vật (trừ ngũ cốc) là thức ăn gây kiềm, các thức ăn nguồn gốc động vật (trừ sữa) là các thức ăn gây toan. Chế độ ăn hợp lý nên có ưu thế kiềm.
- + Tương quan giữa các chất khoáng trong khẩu phần cũng cần được chú ý. Canxi trong khẩu phần được hấp thu tốt khi tỷ lệ $\text{Ca/P} > 0.7$ và có đủ vitamin D. Tỷ số Ca/Mg trong khẩu phần nên là 1/0.6.
- + Các vi chất giữ vai trò quan trọng trong bệnh sinh nhiều bệnh như bướu cổ, sâu răng, nhiễm độc Fluor... Người ta đã thấy mối quan hệ (tương hỗ hay tương phản) giữa các yếu tố trong khẩu phần có vai trò trong bệnh sinh các bệnh trên nhưng còn thiếu cơ sở để đề ra các yêu cầu cân đối cụ thể.

3. Các yêu cầu về thực đơn

1. Bữa ăn cần đảm bảo nhu cầu của cơ thể không chỉ về số lượng năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết mà các chất đó còn tồn tại trong mối tương quan cân đối và hợp lý.
2. Thực đơn cần được thay đổi trong vòng 7-10 ngày nhằm giúp cho việc điều hòa khối lượng thực phẩm (mua, bảo quản...) cũng như để tổ chức công việc chế biến, chi tiêu. Thực đơn sắp xếp trong thời gian dài cho phép thay đổi hợp lý các món ăn và giúp ăn ngon miệng
3. Số bữa ăn và giá trị năng lượng của từng bữa dựa theo yêu cầu của tuổi, giới và các điều kiện sống để phân chia và áp dụng các bữa ăn cho hợp lý. Trẻ em tuổi học đường nên ăn 4 bữa/ngày. Khoảng cách giữa các bữa ăn không nên ngắn < 4 giờ và dài quá 6 giờ (trừ khoảng cách từ bữa tối đến bữa sáng hôm sau). Một điều không hợp lý là năng lượng của bữa sáng thường quá thấp (hoặc không ăn) gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng học tập.
4. Thể tích, mức dễ tiêu, giá trị năng lượng của các bữa ăn: Cần chú ý đến thể tích và mức dễ tiêu của các bữa ăn tỷ lệ với giá trị năng lượng của chúng. Không nên tập trung vào một bữa ăn các thức ăn khó tiêu hoặc một bữa khác tập trung một số lượng thức ăn với thể tích lớn nhưng nghèo năng lượng.
5. Đảm bảo tính đa dạng về giá trị dinh dưỡng của mỗi bữa ăn: Cần sắp xếp để mỗi bữa ăn nhất là các bữa chính có tính đa dạng về giá trị dinh dưỡng. Để thực hiện mục đích đó mỗi bữa không chỉ cần có đủ các nhóm thực phẩm mà ngay trong cùng

nhóm thực phẩm cũng nên thay thế nhiều loại khác nhau kể cả thịt, ngũ cốc hay rau quả. Một phần rau quả nên ăn tươi. Các món ăn cần phong phú về màu sắc, mùi vị, nấu ngon miệng, nhiệt độ thích hợp.

4. Một số khái niệm về tiêu chuẩn

4.1. Tiêu chuẩn tối thiểu

Là lượng các chất dinh dưỡng còn đủ để bảo vệ cơ thể tránh khỏi các biến đổi bệnh lý rõ rệt do dinh dưỡng nhưng là quá thấp để phát triển thể lực bình thường và sức khỏe như ý. Hậu quả là: Chiều cao thấp hơn bình thường, cơ thể không cân đối, khả năng lao động chân tay và lao động trí óc giảm, sự phát triển của thể hệ sau sút kém.

4.2. Tiêu chuẩn vừa đủ

Cao hơn tối thiểu và khi khó khăn về cung cấp có thể không có hại cho sức khỏe qua thời gian dài, với điều kiện đã chú ý đến sự khác nhau về nhu cầu của các loại đối tượng. Những đối tượng nhạy cảm nhất với thiếu dinh dưỡng (trẻ em, phụ nữ có thai, cho con bú) nên có những ưu tiên về các thực phẩm bảo vệ (sữa, rau quả...).

4.3. Tiêu chuẩn thích hợp

Là tiêu chuẩn cho phép cơ thể đạt được các giới hạn tối hạn tối đa về sức khỏe cho mình và cho thể hệ sau. Tăng lên quá mức này không có lợi gì hơn cho sức khỏe. Cho đến nay người ta người ta vẫn chưa biết tiêu chuẩn thích hợp là bao nhiêu.

4.4. Tiêu chuẩn “nên có” hay “khuyến nghị”

- Đây không phải là tiêu chuẩn tối thiểu, vừa đủ hay thích hợp mà chỉ là tiêu chuẩn tính toán thể nào để đáp ứng nhu cầu cho 90-95% người khỏe, lao động và sống bình thường.
- Thực tế các nghiên cứu sinh lý về nhu cầu dinh dưỡng cho thấy các nhu cầu đó không thể xác định một cách tuyệt đối mà nó có liên quan chặt chẽ với những điều kiện tồn tại của đối tượng nghiên cứu nghĩa là còn tùy thuộc vào mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe.
- Các bảng tiêu chuẩn có giá trị thực hành lớn khi áp dụng cho một tập thể còn khi áp dụng vào cá thể thì cần thận trọng vì sự khác nhau về nhu cầu của họ có khi rất lớn.

5. Phân chia thực phẩm theo nhóm

5.1. Nhóm 1. Ngũ cốc, khoai củ: nguồn chất bột đường: nhóm này là nguồn năng lượng chính của bữa ăn do có nhiều tinh bột. Lượng vitamin nhóm B nhiều hay ít tùy theo tỷ lệ xay xát, ngoài ra còn có một lượng protein đáng kể (giá trị không cao). Hàm lượng lipid, canxi trong các thực phẩm nhóm này thấp và hầu như không có các vitamin C, A, D. Nhóm này giàu yếu tố gây toan. Các đồ ngọt (đường, bánh kẹo ngọt): thuộc loại thức ăn phiền diện nhất, hầu như chỉ chứa glucid với chỉ số đường huyết GI cao. Vì thế cần sử dụng vừa phải, không nên dùng quá nhiều.

5.2. Nhóm 2. Nhóm hạt các loại: đậu, đỗ, vừng, lạc...: là nguồn protein thực vật, phosphor và một lượng vitamin B đáng kể. Ngược lại các thực phẩm nhóm này nghèo glucid, vitamin A và C.

5.3. Nhóm 3. Nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa là thức phẩm khá toàn diện về giá trị dinh dưỡng. Phomat giàu protein quý. Sữa và các sản phẩm từ sữa là nguồn canxi dễ đồng hóa nhất. Sữa còn có nhiều riboflavin và vitamin A. Sữa chứa ít sắt và vitamin C.

5.4. Nhóm 4. Nhóm thịt các loại, cá và hải sản: là nguồn protein có giá trị cao, phosphor, sắt và giàu vitamin nhóm B, nghèo glucid và vitamin C. Nhìn chung, các thực phẩm này gây toan

5.5. Nhóm 5. Nhóm trứng các loại và sản phẩm của trứng: cung cấp nguồn protein có giá trị sinh học cao. Hơn thế nữa, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin A, vitamin D... và đặc biệt là nguồn cholesterol tốt cho cơ thể do có mối tương quan thích hợp với lecithin.

5.6. Nhóm 6. Nhóm củ quả có màu vàng, màu da cam, màu đỏ hoặc rau tươi có màu xanh thẫm: cung cấp vitamin A (dưới dạng caroten) và C, nhiều cellulose và các yếu tố gây kiềm. Trong các loại rau nên chú ý một số nguồn vitamin C quan trọng (cà chua, cần tây, rau ngót, rau muống...)

5.7. Nhóm 7. Nhóm rau củ quả khác như su hào, củ cải...

5.8. Nhóm 8. Nhóm dầu ăn, mỡ các loại: cung cấp lipid/chất béo

Các chất béo là loại thực phẩm tương đối phiến diện về phương diện thành phần và giá trị dinh dưỡng. Chất béo tinh chế không có protein, glucid và chất khoáng; ngược lại, chứa nhiều lipid và các acid béo do đó là nguồn năng lượng cao. Khi phối hợp hợp lý, chất béo là dung môi hòa tan các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K và các axit béo chưa no cần thiết. Các chất béo cần để tạo hương vị cho món ăn.

Không có loại thực phẩm nào là toàn diện, là tốt nhất mà chỉ có bữa ăn tốt. Khẩu phần có giá trị cao chỉ khi trong khẩu phần có ít nhất đủ 5 trong 8 nhóm thực phẩm ở tỷ lệ thích hợp. Đó là nguyên tắc cơ bản của dinh dưỡng hợp lý.

Cách thay thế thực phẩm

Khi xây dựng khẩu phần, không phải các thực phẩm luôn sẵn có để tùy ý lựa chọn mà khác nhau tùy theo điều kiện cung cấp, thời vụ. Mặt khác, tùy thuộc tập quán dinh dưỡng, món ăn cần được thay đổi để đảm bảo ngon miệng, hợp khẩu vị. Do đó cần thay đổi thực phẩm. Tuy nhiên để thành phần và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần không bị thay đổi, cần tôn trọng nguyên tắc sau:

- Chỉ thay thế thực phẩm trong cùng một nhóm. Ví dụ có thể thay thế thịt bằng cá hay hải sản, thay thế gạo bằng ngô hay bột mỳ.v.v.
- Khi thay thế cần chú ý tính trọng lượng tương đương để giá trị dinh dưỡng của khẩu phần không bị thay đổi.

- Một số thí dụ về thay thế thực phẩm được trình bày ở bảng sau. Trong trường hợp cần thiết có thể thay thế các thực phẩm thuộc nhóm có tính chất tương tự ví dụ thay thế một phần thịt bằng phomat hay đậu đỗ.

Trọng lượng thay thế một số thực phẩm (gam)

TP chính TP thay thế	Ngũ cốc (gạo, ngô, bột mỳ)	Thịt, cá	Trứng	Thức ăn ướp muối, hun khói
Trọng lượng (g)	100	100	100	100
Bánh mỳ	140			
Bún	320			
Bánh đúc	700			
Trứng		100		
Đậu phụ		180		
Lạc hạt		70		
Sữa bột		50	50	
Tim, gan, thận		80	80	
Thịt, cá			100	
Khoai môn				110
Khoai sọ				100
Khoai tây				130
Củ sắn				80

Các thực phẩm giàu vitamin C và Caroten

TP chính TP thay thế	Rau nhiều vitamin C (cà chua, cải bắp, rau dền, su hào)	Rau nhiều Caroten (cà rốt, rau diếp, rau muống, xà lách, bí đỏ)	Quả nhiều Vitamin (Cam, chanh, bưởi, nhãn)
Trọng lượng (g)	100	100	100
Cần tây	40		
Đậu cove	120		
Rau diếp	100		
Rau mồng tơi	50		
Rau mùi	30		
Súp lơ	60		
Hẹ lá		80	
Ốt vàng to		30	
Hành lá		50	
Rau thơm		100	
Thìa là		100	
Bưởi			50
Đu đủ			80
Ổi			80

Dứa			150
Táo ta			150

6. Các bước xây dựng khẩu phần:

6.1. Tính nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết: dựa theo bảng “Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam”.

Chú ý: sử dụng hệ số sinh năng lượng: Protein: 4kcal/gram, Glucid: 4kcal/gram, Lipid: 9kcal/gram.

6.2. Tính trọng lượng từng chất dinh dưỡng của khẩu phần dựa theo yêu cầu về đặc điểm cân đối của khẩu phần.

6.3. Phân chia khẩu phần cả ngày thành từng bữa phù hợp với tuổi, giới, điều kiện sống và lao động.

Phân bố năng lượng giữa các bữa ăn

	% Tổng số năng lượng		
	Ăn 3 bữa	Ăn 4 bữa	Ăn 5 bữa
Bữa sáng	30-35%	25-30%	25-30%
Bữa sáng II		5-10%	5-10%
Bữa trưa	35-40%	35-40%	30-35%
Bữa chiều	...	...	5-10%
Bữa tối	25-30%	25-30%	15-20%

6.4. Sử dụng bảng phân nhóm thực phẩm và cách nấu nướng phù hợp để lựa chọn loại thực phẩm của khẩu phần (chú ý sao cho thích hợp nhất với điều kiện kinh tế của đối tượng). Sử dụng “Bảng thành phần hóa học thức ăn Việt Nam” để tính trọng lượng của từng loại thực phẩm.

6.5. Đánh giá và kiểm tra: Kiểm tra dựa theo nhu cầu khuyến nghị và đánh giá theo yêu cầu về tính cân đối của khẩu phần.

7. Đánh giá khẩu phần:

7.1. Đánh giá “Mức tiêu thụ lương thực phẩm”: Khi đánh giá cần chú ý xem khẩu phần có đủ các nhóm thực phẩm chưa? Tính đa dạng của bữa ăn như thế nào (số loại thực phẩm/bữa chính).

7.2. Đánh giá “Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần” về mức đáp ứng nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng.

7.3. Đánh giá về đặc điểm cân đối của khẩu phần:

- Đánh giá tỷ lệ cung cấp năng lượng của 3 chất sinh năng lượng P:L:G.
- Đánh giá tính cân đối của từng chất sinh năng lượng: Tỷ lệ Pđv/Pts, Lđv/Lts, số lượng chất xơ/1000Kcal.
- Đánh giá tính cân đối về các chất dinh dưỡng khác: tỷ số Ca/P, lượng vitamin B1/1000Kcal; lượng vitamin B2/1000Kcal, lượng vitamin PP/1000Kcal...

SỬ DỤNG ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM TRONG TƯ VẤN DINH DƯỠNG

TS.BS. *Phạm Thị Thu Hương*

1. HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM

1.1. Định nghĩa: Hệ thống chuyển đổi thực phẩm được xây dựng trên cơ sở nhóm các thực phẩm có giá trị năng lượng hoặc số lượng các chất sinh nhiệt tương đương vào cùng một nhóm. Vì vậy các thực phẩm trong cùng một nhóm có thể chuyển đổi cho nhau để có giá trị dinh dưỡng tương đương nhau.

Các thực phẩm được chia vào 3 nhóm chính cung cấp chủ yếu glucid, lipid, protid. Trong mỗi nhóm được chia thành các nhóm nhỏ hơn.

- Các thực phẩm có chủ yếu cacbonhydrat (glucid)
 - + Nhóm thực phẩm 1: gạo và các thực phẩm thay thế (bao gồm: các ngũ cốc, khoai và các sản phẩm chế biến, rau có nhiều cacbonhydrat)
 - + Nhóm thực phẩm 2: quả chín
 - + Nhóm thực phẩm 6: rau và củ (không bao gồm các loại rau có cacbohydrat cao), các loại nấm
 - + Nhóm thực phẩm 7: đường và sản phẩm chứa đường chủ yếu (sữa đặc có đường, kẹo)
 - + Nhóm thực phẩm 8: quả và hạt (trừ đậu tương)
- Các thực phẩm có chủ yếu chất đạm (protein):
 - + Nhóm thực phẩm 3: thịt/cá/trứng, đậu tương và các sản phẩm của đậu tương, pho mát
 - + Nhóm thực phẩm 4: sữa và các sản phẩm chế biến (không bao gồm pho mát)
- Các thực phẩm có chủ yếu chất béo:
 - Nhóm thực phẩm 5: dầu thực vật, mỡ động vật, các thực phẩm nhiều chất béo

1.2. Đơn vị chuyển đổi thực phẩm

Là số lượng glucid, lipid, protid, năng lượng qui ước cho một khẩu phần chuyển đổi của từng nhóm thực phẩm (bảng 1).

1.3. Danh sách thực phẩm chuyển đổi

Được thành lập dựa vào số lượng mỗi thực phẩm cho 1 đơn vị chuyển đổi thực phẩm của các nhóm thực phẩm và dựa vào kích cỡ đo lường thông dụng (phụ lục).

Số lượng mỗi thực phẩm cho 1 đơn vị chuyển đổi thực phẩm của mỗi nhóm thực phẩm được tính dựa vào bảng thành phần thực phẩm Việt Nam.

Bảng 1. Các nhóm thực phẩm trong danh sách chuyển đổi thực phẩm và giá trị dinh dưỡng cho 1 đơn vị chuyển đổi

Phân loại thực phẩm		Số lượng trung bình các chất dinh dưỡng của một đơn vị			
		Glucid (g)	Protein (g)	Lipid (g)	Năng lượng (kcal)
Các thực phẩm chứa chủ yếu cacbonhydrat					
Nhóm 1	Ngũ cốc, khoai tây	20	2	0	90
	Khoai củ và sản phẩm chế biến	20	0	0	80
Nhóm 2	Quả chín	20	1		45
Nhóm 6	Các loại rau	5	2	0	25
Nhóm 7	Đường (kẹo, sữa đặc có đường)	5	0	0	20
Nhóm 8	Quả, hạt, đậu hạt (trừ đậu tương)	20	9	0	120
Các thực phẩm chứa chủ yếu Protein					
Nhóm 3	Thủy sản, các loại thịt, các loại trứng, pho mát, đậu tương				
	Béo ít (3a)	0	7	2,5	50
	Béo trung bình (3b)	0	7	5	70
	Béo nhiều (3c)	0	7	7.5	100
	Béo rất nhiều (3d)	0	7	10	120
Nhóm 4	Sữa và sản phẩm của sữa (không bao gồm pho mát)				
	Tách béo (4a)	10	7	0	70
	Béo thấp (4b)	10	7	3	95
	Toàn phần không thêm đường (4c)	10	7	8	140
	Toàn phần thêm 5% đường (4d)	20	7	8	180
Các thực phẩm chứa chủ yếu lipid					
Nhóm 5	Dầu và mỡ, vùng, lạc	0	0	5	45

1.4. Cách sử dụng danh sách các thực phẩm chuyển đổi

Danh sách chuyển đổi thực phẩm là một công cụ lập kế hoạch bữa ăn sử dụng trong tư vấn chế độ ăn cho người bệnh, xây dựng thực đơn, giảng dạy...

Sử dụng đơn vị chuyển đổi giúp thay đổi kế hoạch bữa ăn với số lượng protid, lipid, glucid, năng lượng phù hợp với nhu cầu của đối tượng. Tuy nhiên giá trị dinh dưỡng cho chuyển đổi là giá trị trung bình và vì vậy giá trị ứng dụng đạt kết quả tốt khi bữa ăn khác nhau từ ngày này đến ngày khác.

Danh sách thực phẩm chuyển đổi cần cân nhắc sử dụng đối với các bữa ăn mục đích kiểm tra hoặc nghiên cứu. Vì vậy, đối với phương pháp tính toán bữa ăn truyền thống dựa vào bảng thành phần thực phẩm Việt Nam (như trước) hoặc phân tích hóa học của bữa ăn được sử dụng tùy thuộc mức độ chính xác yêu cầu.

2. Xây dựng thực đơn dựa vào đơn vị chuyển đổi thực phẩm

2.1. Xác định nhu cầu các chất dinh dưỡng

Ví dụ: xây dựng thực đơn cho một nam giới, lao động nhẹ, cao 160 cm, cân nặng 65 kg, được chẩn đoán đái tháo đường chưa có biến chứng.

Xác định nhu cầu năng lượng

- Trước hết cần tính cân nặng lý tưởng hoặc “Cân nặng nên có” là nghĩa là cân nặng đảm bảo sức khỏe tốt ít có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Có nhiều cách tính cân nặng nên có:

+ Tính theo BMI: Cân nặng nên có với mức “BMI=22”

BMI= cân nặng (tính bằng kg) x chiều cao (tính bằng mét) x chiều cao (tính bằng mét).

Cân nặng nên có (chuẩn) = 22 x chiều cao (tính bằng mét) x chiều cao (tính bằng mét).

Ví dụ: một người nam giới có chiều cao là 1m 60cm thì cân nặng nên có = 22 x 1,60 x 1,60 = 56,3 (kg)

BMI nằm trong khoảng từ 19 đến dưới 23 được cho là bình thường.

+ Tính nhanh dựa vào chiều cao:

Cân nặng nên có bằng chín phần mười số lẻ của chiều cao, không phân biệt nam giới hay nữ giới.

Ví dụ: một người có chiều cao là 1m 60cm thì cân nặng nên có = 9/10 x 60 = 54 (kg).

- Tính tổng năng lượng một ngày: tùy theo tuổi, giới, tình trạng sinh lý, tình trạng bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng.

+ Dựa vào bảng nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam.

+ Công thức:

$$TE = BEE + AF + TF + IF + WG$$

TE: Tổng năng lượng (total Energy).

BEE: năng lượng chuyển hóa cơ bản (Basal Energy Expenditure).

AF: yếu tố hoạt động (Activities Factor).

TF: Yếu tố nhiệt độ (Thermal Factor).

IF: Yếu tố tổn thương (Injury Factor).

WG: yếu tố tăng cân (Weight gain).

+ Tính đơn giản: Kcal/kg thể trọng hoặc cân nặng lý tưởng.

➤ **Năng lượng do glucid cung cấp?**

Năng lượng do glucid chiếm từ 55-60 % tổng năng lượng.

Số gram glucid cần 1 ngày bằng số kcal do glucid cung cấp chia cho 4.

Ví dụ: bạn có chiều cao 160 cm, lao động nhẹ, được chẩn đoán đái tháo chưa có biến chứng

Nhu cầu năng lượng là: $30 \text{ kcal} \times 54 \text{ kg} = 1620 \text{ kcal}$

Năng lượng do glucid cung cấp sẽ là: $1620 \text{ Kcal} \times 60/100 = 972 \text{ Kcal}$

Số gram glucid: $972 \text{ Kcal}/4 = 243 \text{ g}$

➤ **Năng lượng do protein cung cấp?**

- Năng lượng do protein chiếm 15-20 % tổng năng lượng. Trong trường hợp có biến chứng thận hoặc các trường hợp cần phải giảm lượng protein khẩu phần (xem bài chế độ ăn bệnh suy thận mạn).

- Số gram protein cần cung cấp 1 ngày bằng số Kcal do protein cung cấp chia cho 4

Ví dụ: bạn có chiều cao 160 cm, lao động nhẹ, được chẩn đoán đái tháo chưa có biến chứng thì năng lượng do protein cung cấp sẽ là:

$1620 \text{ kcal} \times 17/100 = 275,4 \text{ kcal}$. Số gam protein $= 275,4/4 = 68,8 \text{ g}$

➤ **Năng lượng do lipid cung cấp ?**

- Chiếm từ 20-25 % tổng năng lượng.

- Số gram chất béo cần cung cấp 1 ngày bằng số Kcal do lipid cung cấp chia cho 9.

Ví dụ: bạn có chiều cao 160 cm, lao động nhẹ, được chẩn đoán đái tháo biến chứng thì năng lượng do lipid cung cấp sẽ là:

$1620 \text{ kcal} \times 23/100 = 372,6 \text{ kcal}$. Số gram lipid : $372,6/9 = 41,4 \text{ g}$.

2.2. Xác định số lượng đơn vị chuyển đổi thực phẩm

Tính số lượng đơn vị thực phẩm cho phép: dựa vào đơn vị chuyển đổi thực phẩm qui ước trong kế hoạch bữa ăn:

1. Liệt kê tất cả thực phẩm cung cấp glucid trừ gạo; ví dụ: rau, quả chín, sữa, đường.

a. Rau nhu cầu khoảng 3-4 đơn vị một ngày

b. Quả chín: mỗi ngày có thể ăn 1-3 đơn vị quả chín,

- c. Số lượng và loại sữa phụ thuộc vào nhu cầu, thói quen ăn uống và điều kiện kinh tế của từng người bệnh. Mỗi ngày nên ăn 1-2 đơn vị sữa, để cung cấp đủ nhu cầu calci nên ăn 2 đơn vị sữa/ngày.
 - d. Đường: tùy theo tình trạng bệnh mà sử dụng số lượng đường cho phù hợp.
2. Để tính số chuyển đổi gạo cần trong một ngày:
- a. Cộng Glucid (CHO) từ rau, quả chín, sữa và đường.
 - b. Lấy lượng Glucid đã tính toán theo nhu cầu trừ đi tổng trên.
 - c. Chia số lượng glucid còn lại cho 20g Glucid (tương đương với lượng glucid trong 1 đơn vị chuyển đổi gạo).
 - d. Làm tròn kết quả để có được số lượng đơn vị chuyển đổi (ĐVCD) gạo.
3. Để xác định số ĐVCD thịt (thịt/cá/trứng/đậu tương/fomat) cho phép
- a. Cộng tổng protein được cung cấp bởi các nhóm thực phẩm đã tính.
 - b. Lấy số protein đã tính theo nhu cầu trừ đi tổng lượng protein cho các nhóm thực phẩm trên.
 - c. Chia kết quả trên với 7gram (mỗi ĐVCD thịt/cá/trứng cung cấp 7gram protein)
 - d. Làm tròn kết quả để có số lượng ĐVCD thịt/cá/trứng phù hợp nhu cầu của người bệnh.
 - e. Khi tính toán số gram lipid đối với mỗi ĐVCD thịt/cá/trứng, sử dụng lipid đại diện cho khẩu phần thường ngày của bạn. Không cần thiết phải cộng hay trừ số ĐVCD chất béo nếu bạn dùng ĐVCD thịt cá phù hợp sử dụng trong khi tính toán nhu cầu dinh dưỡng thực phẩm.

Thông thường, đối với người bệnh có khẩu phần đầy đủ hàng ngày, có thể sử dụng đơn vị chuyển đổi thịt, cá có chất béo trung bình bởi vì các đơn vị chuyển đổi thịt, cá chất béo thấp, cao mà người bệnh sử dụng sẽ tương ứng giá trị của đơn vị chuyển đổi thịt, cá chất béo trung bình. Nếu người bệnh cần chế độ hạn chế chất béo, sử dụng các đơn vị chuyển đổi thịt, cá chất béo thấp và người bệnh hạn chế lựa chọn các thực phẩm có nhiều và rất nhiều trong danh sách này.

4. Cách tính đối với ĐVCD lipid, sử dụng 5 là số bị chia biết rằng 1 ĐVCD lipid bao gồm 5g lipid.

Lấy số g lipid đã tính theo nhu cầu trừ đi số g lipid đã tính từ các nhóm thực phẩm trên và chia cho 5

Cho phép cộng/trừ 5 gram đối với số protein, glucid và chất béo và cộng/trừ 50 calo với số năng lượng để tránh số lẻ trong tính toán các phần sử dụng.

Ví dụ về cách tính số đơn vị thực phẩm cho mỗi nhóm

Một người bệnh đái tháo đường với nhu cầu dinh dưỡng 1620kcal, glucid (g): 243, protein (g): 69, lipid (g): 41,4. Để tính ra được số ĐVCD từng nhóm thực phẩm, cách tính như sau:

a) Tính số đơn vị chuyển đổi rau, quả chín, sữa, đường

Nhóm thực phẩm	Số ĐVCD	Glucid (g)	Protein (g)	Lipid (g)	E (Kcal)
Rau (nhóm VI)	3	12	6		75
Quả chín (nhóm II)	2	20	2	-	90
Sữa (nhóm IV)	1	10	7	8	140
Đường (nhóm VII)	0	-	-	-	0
	Tổng =	42	15	8	305

b) Tính số đơn vị chuyển đổi gạo.

Tính số g Glucid cho đơn vị chuyển đổi gạo= Nhu cầu glucid- glucid từ rau, quả chín, sữa

243 g (nhu cầu Glucid) – 42g (tổng glucid của phần trên)= 201g

Số đơn vị chuyển đổi gạo= số lượng glucid từ đơn vị chuyển đổi gạo/20 = 201g/10 số ĐVCD gạo

c) Tính số đơn vị chuyển đổi protein (nhóm 3)

Nhóm thực phẩm	Số ĐVCD	Glucid (g)	Protein (g)	Lipid (g)	Năng lượng (kcal)
Gạo (nhóm I)	10	200	20	-	900

Tổng protein (g) từ các nhóm thực phẩm rau, quả chín, sữa, gạo: 35

Tính số g protein= nhu cầu protein- protein (nhóm rau, quả, sữa + nhóm gạo)= 68,8 (số nhu cầu protein cho phép) – 35 (số tổng protein đã tính trước) = 33,8/7 = 4,8 ĐVCD protein (thịt) làm tròn 5 ĐVCD

d) Tính số đơn vị chuyển đổi lipid.

Nhóm thực phẩm	Số ĐVCD	Glucid (g)	Protein (g)	Lipid (g)	Năng lượng (kcal)
Thịt, nhóm IIIa	3,5	-	24,5	8,7	175
Thịt, nhóm IIIb	1,5	-	10,5	7,5	105
	Tổng: =		35	16,2	280

Tổng lipid (g) từ các nguồn trên (rau, quả, sữa, gạo, thịt): 24,2

41,4g (nhu cầu lipid cho phép) – 24,2g (lipid đã tính) = 17,1/5 = 3,4 ĐVCD chất béo, làm tròn 3 ĐVCD

Nhóm thực phẩm	Số ĐVCD	Glucid (g)	Protein (g)	Lipid (g)	Năng lượng (kcal)
Chất béo (nhóm V)	3	-	-	15	135

Tổng giá trị dinh dưỡng thực đơn ngày.

Glucid (g): 242, Protein (g): 70, Lipid (g): 39,2, năng lượng (kcal):1620

2.3. Phân bố số đơn vị thực phẩm cho phép hàng ngày

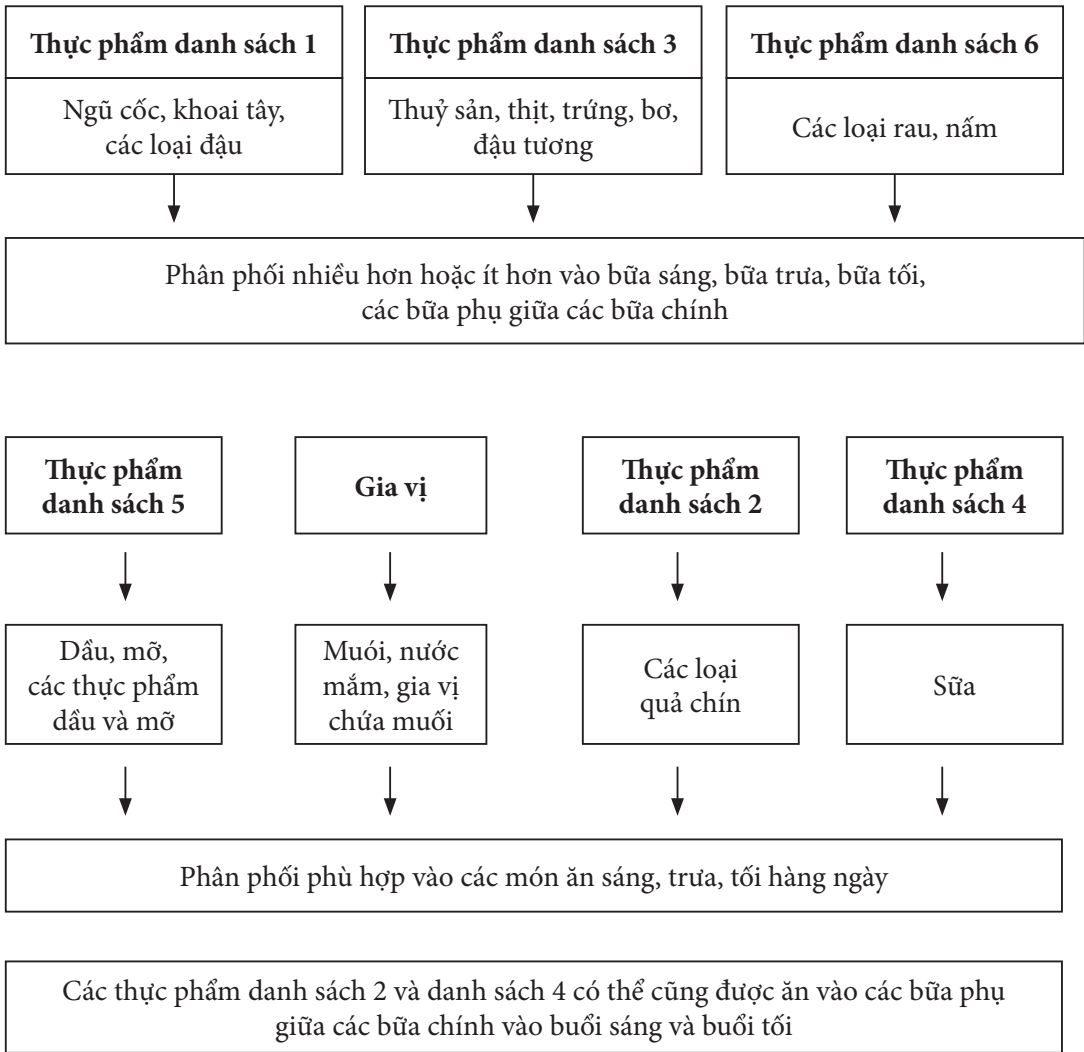
Số đơn vị cho phép hàng ngày đối với mỗi danh sách chuyển đổi thực phẩm được phân bố nhiều hơn hoặc ít hơn cho bữa sáng, trưa, tối. Quả chín và sữa được phân bố thêm vào các bữa chính hoặc giữa các bữa chính.

Bữa ăn cân đối dinh dưỡng: Chỉ ăn ít vào bữa sáng và bữa trưa, ăn nhiều vào bữa tối không tốt đối với người bình thường mà còn không tốt đối với người đái tháo đường.

Phân bố số đơn vị cho phép hàng ngày của các thực phẩm danh sách 1 (ngũ cốc, khoai tây...), các thực phẩm danh sách 3 (Thịt, và các sản phẩm thay thế như thủy sản, trứng, đậu tương, pho mát), các thực phẩm danh sách 6 (rau) vào các bữa sáng, trưa, tối chắc chắn những bữa này sẽ cân bằng dinh dưỡng.

Dựa vào quy định phân bố năng lượng vào các bữa như đã nói phần trên, mà phân bố số đơn vị của các thực phẩm cho phù hợp.

Nguyên tắc phân phối thực phẩm vào bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, các bữa phụ giữa các bữa chính



Ví dụ: Phân bố số đơn vị thực phẩm cho phép hàng ngày của chế độ ăn 1620 kcal

DS	DS 1	DS 2	DS3 Thịt				DS 4 Sữa		DS 5	DS 6
Loại TP	Gạo	Quả chín	Béo ít	Béo TB	Béo nhiều	Béo rất nhiều	Gày	Toàn phần	Dầu, mỡ	Rau
Số ĐV	10	2	3,5	1,5				1	3,5	3

DS: danh sách ; Tp: thực phẩm; ĐV: đơn vị

Khi quyết định bao nhiêu đơn vị từ mỗi danh sách và phân phối như thế nào vào các bữa sáng, trưa, chiều tối, bữa phụ giữa các bữa chính theo thói quen và sở thích cá nhân.

2.4. Xác định món ăn và thực phẩm

Lựa chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe dựa vào tập quán thói quen ăn uống (những thực phẩm dị ứng, kiêng), dựa vào tình trạng bệnh lý.

Cách chọn các thực phẩm giàu glucid có lợi cho sức khỏe

- Chọn các thực phẩm gần thiên nhiên để giữ đủ các chất dinh dưỡng và chất xơ:
 - + Nên chọn ngũ cốc xát hoặc giã dối thay cho vì gạo trắng.
 - + Ăn các miếng nhỏ quả chín thay vì uống nước quả. Trong các trường hợp muốn uống nước quả, nên uống với số lượng ít hoặc bổ sung thêm chất xơ hòa tan.
- Chọn các thực phẩm có nhiều chất xơ và đường huyết thấp: khoai củ, rau, đậu hạt (đậu xanh, đậu đen, đậu Hà Lan....). Rau có chỉ số đường huyết thấp, có thể ăn thoải mái mà không cần tính đến số lượng.
 - + Hạn chế các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, hấp thu nhanh và chỉ dùng trong các trường hợp đặc biệt như có triệu chứng hạ glucose máu: đường, mật, mứt, quả khô, kẹo, nước có đường.
 - + Khi sử dụng các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao nên sử dụng phối hợp với các thực phẩm giàu chất xơ như rau hoặc bổ sung thêm chất xơ.
- Chọn sữa, sữa chua có hàm lượng chất béo thấp hoặc sữa đã tách béo với năng lượng thấp từ chất ngọt (không đường hoặc đường ít). Nên sử dụng các loại sữa có chỉ số đường huyết thấp như quasure light, glucerna... Sữa còn là nguồn cung cấp canxi quan trọng. Mỗi ngày uống 2 đơn vị sữa cung cấp 50% nhu cầu canxi của các đối tượng Sử dụng kem có chất béo và đường thấp.

Các lựa chọn các thực phẩm cung cấp chất đạm có lợi cho sức khỏe

- Chọn các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc thực vật để cung cấp các acid béo không no cần thiết: đậu tương và các sản phẩm chế từ đậu tương (đậu phụ, sữa đậu nành...).
- Chọn các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc động vật ít béo và/hoặc nhiều acid béo chưa no có lợi cho sức khỏe như thịt nạc, cá... Nên ăn cá 3 lần trong mỗi tuần. Khi ăn thịt gia cầm nên bỏ da.
- Chọn các thực phẩm có ít cholesterol (dựa vào bảng các thực phẩm nhiều cholesterol phần - phụ lục 10).

Hạn chế sử dụng các thực phẩm có nhiều cholesterol: phủ tạng động vật, tôm to, lươn, chocolate...

Cách lựa chọn chất béo có lợi cho sức khỏe

- Chọn các thực phẩm có ít chất béo bão hòa và ít chất béo động phân: cá và thịt nạc, vùng, lạc,... Cá có nhiều chất béo có tên omega 3 có lợi cho tim mạch.
- Chọn các thực phẩm có hàm lượng mỡ thấp, hoặc sử dụng dầu, bơ thực vật.
- Hạn chế các thực phẩm có chứa nhiều cholesterol: phủ tạng động vật, tôm to, lươn.
- Chọn dầu thực vật có ít chất béo bão hòa thay thế cho mỡ động vật: dầu cá, dầu đậu nành, dầu, vùng, dầu lạc, dầu, hướng dương, dầu hạt cải.
- Nên ăn dầu trộn salad thay vì rán, nướng ở nhiệt độ cao kéo dài hoặc sử dụng lại nhiều lần.

Tăng khẩu phần chất xơ

Chất xơ có nhiều ở rau, ngũ cốc (đặc biệt ở lớp vỏ lụa có chứa nhiều chất xơ), quả chín, ngoài ra còn có ở nhiều thực phẩm khác. Để đảm bảo nhu cầu chất xơ trong khẩu phần, nên chọn gạo lứt, gạo giã dối thay cho gạo trắng, chọn gạo bánh mì đen thay cho bánh mì trắng. Mỗi ngày nên ăn từ 3 đến 4 đơn vị rau (300-400g), 2-3 đơn vị quả chín (200-300g). Tuy nhiên thói quen của người Việt Nam thường thích ăn gạo trắng, lượng chất xơ mất đi rất nhiều bởi vì chất xơ tập trung nhiều ở vỏ lụa của hạt gạo. Vì vậy khẩu phần hàng ngày thường khó đáp ứng được đủ nhu cầu chất xơ từ thực phẩm. Ngay cả những thực phẩm có nhiều chất xơ như nhóm rau cũng chỉ cung cấp khoảng 3g chất xơ/100g. Mỗi ngày nếu ăn 4 đơn vị (phần) rau cũng chỉ cung cấp khoảng 12g chất xơ. Để đáp ứng được nhu cầu chất xơ, đặc biệt những người không ăn được nhiều rau nên bổ sung thêm các chất xơ vào khẩu phần các bữa ăn hàng ngày.

Giảm khẩu phần muối

Tăng huyết áp làm tăng các nguy cơ của bệnh lý thận, bệnh lý mắt và xơ vữa động mạch. Để ngăn ngừa hoặc điều trị tăng huyết áp cần phải giảm khẩu phần muối đến mức có thể được (ít hơn 6g cho một ngày).

Để hạn chế lượng muối trong khẩu phần, nên sử dụng hạn chế các thực phẩm có nhiều muối như các loại thức ăn muối (như dưa, cà, thịt, cá muối...), các thức ăn chế biến

sẵn có nhiều muối (các loại đồ hộp có nhiều muối...), nên cho giảm muối và các gia vị chứa muối vào chế biến thức ăn đến mức có thể chấp nhận, nên giảm các món canh vì các món canh thường nhiều nước và đòi hỏi cần một lượng muối, gia vị chứa muối nhiều hơn món luộc, xào để đạt được vị giác chấp nhận.

2.5. Xác định số lượng thực phẩm mỗi ngày

Sau khi quyết định các thực phẩm và món ăn cho bữa sáng, trưa, tối và các bữa phụ giữa các bữa chính, sử dụng danh sách chuyển đổi thực phẩm để xác định số lượng thực phẩm tương đương số đơn vị quy định cho mỗi thực phẩm. Ví dụ, số đơn vị quy định của các thực phẩm danh sách 1 cho bữa sáng là 2,5 và bạn đã chọn ăn phở cho bữa sáng, sau khi nhìn nhanh danh sách 1 (phụ lục) sẽ cho bạn biết 1 đơn vị bánh phở tương đương 60g và vì vậy bạn có thể ăn $60g \times 2,5 \text{ đơn vị} = 150g$ bánh phở cho bữa sáng (tương đương số lượng bánh phở của một bát phở bò hoặc gà bình dân).

Tìm mỗi thực phẩm mà bạn lên kế hoạch để ăn trong các danh sách chuyển đổi thực phẩm và sử dụng phương pháp tương tự để tính toán số lượng thực phẩm tương đương số đơn vị quy định.

Ví dụ: Thực đơn 1600 kcal (4 bữa), ăn sữa vào bữa phụ

Nhóm thực phẩm	Số ĐV	Tên thực phẩm	Đơn vị thường dung cho một khẩu phần (1ĐV CĐ)
Bữa sáng			
DS 1 (gạo)	2,5	Bánh phở 150g	Số bánh của 1bát phở trung bình 1/2 quả trung bình 100 g Số thịt của 1 bát phở trung bình
DS 2 (quả chín)	1	Táo tây 90 g	
DS 3 (thịt)	1	Thịt bò 35 g	
DS 6 (rau)	0,3	Hành lá, rau thơm, hành tây	
Bữa trưa			
DS 1 (gạo)	2,5	Gạo 62g (Cơm 140g)	1,5 lưng bát ăn cơm
DS 3 (thịt)	1	Khoai sọ 80g	1 củ trung bình cả vỏ 90g
	0,5	Cua đồng 30g	Cua bỏ mai, yếm
	1,5	Thịt gà tây 50g	6-7 miếng trung bình
DS 6 (rau)	1,5	Rau rút 30g, rau muống 120g	Rau muống luộc 1 miếng bát
DS 5 (dầu, mỡ)	1,5	Dầu thực vật 7,5ml	1,5 thìa trung bình (thìa 5ml)
Bữa phụ chiều			
DS 2 (quả chín)	1	Xoài chín 60g	1 má, quả trung bình 250g
DS 4 (sữa)	1	Sữa tươi không đường 250 ml	1 ly (cốc) 250 ml

Bữa tối			
DS 1 (gạo)	4	Gạo 100g (Cơm 220g)	2 lưng bát ăn cơm
DS 3 (thịt)	0,5	Thịt bò (loại 1) 35g	
	1,5	Cá nục 50g	1/2 con 120g cả thải bỏ
DS 6 (rau)	1	Măng 200g, mướp đắng 80g	Mướp đắng 1 quả nhỏ hoặc 1/2 quả cỡ lớn
DS 5 (dầu, mỡ)	1,5	Dầu thực vật 7,5ml	1 thìa (thìa 8ml) hoặc 1,5 thìa trung bình (thìa 5 ml)

PHỤ LỤC

Số lượng thực phẩm theo 1 đơn vị chuyển đổi

Danh sách 1: Gạo và thực phẩm chuyển đổi

Danh sách nhóm 1a: Các ngũ cốc, khoai tây

Cho biết khối lượng gạo, các sản phẩm tương đương gạo

$1 \text{ ĐVCD} = 20 \text{ g glucid} + 2 \text{ g protein} = 90 \text{ Kcal}$
--

Tên thực phẩm	1 đơn vị (g)	Đơn vị đo
1. Gạo và các sản phẩm gạo		
Gạo nếp cái	27	
Gạo tẻ già	27	
Gạo tẻ máy	26	
Cơm gạo tẻ	55	1/2 lưng bát ăn cơm
Xôi	40	1/5 miệng bát ăn cơm
2. Tương đương gạo		
Kê	29	
Ngô tươi	51	1/2 bắp trung bình
Ngô vàng hạt khô	29	
Bánh bao	42	
Bánh đúc	177	1, 5 cái bánh trung bình (9,5 x 9x0,6cm)
Bánh mỳ	38	1 lát trung bình
Bánh phở	62	1 lưng bát ăn cơm hoặc 2/5 số bánh phở bát bình dân
Bột gạo nếp	25	5 thìa (thìa 2,5 ml) 3 thìa (thìa 5 ml)
Bột gạo tẻ	24	5 thìa (thìa 2,5 ml) hoặc 3 thìa (thìa 5 ml)
Bột mỳ	27	3 thìa (thìa 5 ml)
Bột ngô vàng	27	
Bún	78	1 lưng bát ăn cơm hoặc 1 con bún trung bình

Cốm	30	3 thìa đầy (thìa 5 ml)
Mỳ sợi	27	1/2 miếng mì trung bình
Ngô nếp luộc	61	1/2 bắp trung bình
Khoai tây	95	1 củ trung bình, 6x5,5cm

Danh sách nhóm1b: Khoai củ

1 ĐVCD = 20 g glucid = 80 Kcal

Tên thực phẩm	1 đơn vị (g)	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Củ ấu	78	117	
Củ cái	71	82	
Củ dong	76	79	1 củ to
Củ sắn	59	74	1 khúc 5 x 3cm
Củ sắn dây	76	83	
Củ từ	98	104	
Khoai lang	76	88	1/2 củ trung bình
Khoai lang nghệ	78	88	1/2 củ trung bình
Khoai môn	83	94	1/3 củ trung bình
Khoai nước	92	105	
Khoai riềng	87	103	
Khoai sọ	79	93	1 củ trung bình

Danh sách 1c: Sản phẩm chế biến khoai củ

1 ĐVCD = 20 g glucid = 80 Kcal

Tên thực phẩm	1 đơn vị (g)	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Miến dong	24	24	Chín: 1/2 số lượng miến của 1 bát trung bình
Bột dong lọc	24	24	3 thìa cà phê đầy
Bột khoai lang	25	25	
Bột khoai riềng	24	24	
Bột khoai tây lọc	24	24	
Bột sắn	25	25	3 thìa cà phê đầy
Bột sắn dây	24	24	3 thìa cà phê đầy
Trân châu sắn	24	24	

Danh sách 2: ĐVCD quả chín

1 ĐVCD = 10 g glucid + 1 g protein = 45 Kcal

Tên thực phẩm	1 đơn vị (g)	Trọng lượng kể cả thái bỏ	Đơn vị đo
Bưởi	137	185	3 múi trung bình (9x3,5x2cm)
Cam	119	149	1/2 quả to (9,5x7cm)
Chanh	208	260	
Chôm chôm	61	93	4-5 quả trung bình
Chuối tây	67	83	1/2 quả trung bình
Chuối tiêu	45	59	1/2 quả trung bình 130 g (17 x 3cm)
Dâu gia	161	252	
Dâu tây	123	142	6 quả
Dứa bở	250	260	
Dứa hấu	281	416	3 miếng nhỏ
Dứa hồng	263	305	
Dứa lê	238	281	1 quả trung bình (9,5x9cm)
Dứa ta	154	215	
Dứa tây	112	157	1/2 quả nhỏ
Đào	159	178	2 quả trung bình
Đu đủ chín	130	145	1 miếng nhỏ
Goi	286	340	5 quả trung bình
Hồng bì	139	203	
Hồng đỏ	161	181	1 quả nhỏ
Hồng ngâm	116	131	1 quả trung bình
Hồng xiêm	100	110	1 quả trung bình
Lê	98	110	1/2 quả nhỏ
Lựu	61	112	
Mãng cầu xiêm	93	113	1/2 quả trung bình
Mắc cộc	175	200	
Mận	225	259	10-12 quả
Mít dai	88	136	5 múi trung bình
Mít khô	15	15	
Mít mật	71	111	5 múi trung bình
Mơ	95	109	
Mơ khô	16	16	

Muồm, quéo	65	78	
Na	69	103	1/2 quả trung bình
Nhãn	91	132	12 quả to (20 quả trung bình)
Nhãn khô	15	15	
Nho ngọt	61	67	7 quả to
Nho ta (nhô chua)	323	365	
Ổi	130	136	2 quả ổi trung bình
Quả cóc	78	98	
Quả thanh long	115	115	1/4 quả trung bình
Quả trứng gà	47	59	
Quất chín (cả vỏ)	182	189	
Quýt	116	147	1 quả trung bình
Sầu riêng	35	62	
Sầu chín	122	151	
Táo ta	118	134	3 quả trung bình
Táo tây	88	99	1/2 quả trung bình (7x4cm)
Vải	100	148	5 quả trung bình
Vải khô	17	25	
Vú sữa	106	130	1/2 quả trung bình (8x7cm)

Danh sách 3: ĐVCD thịt

Thực phẩm giàu protein (trừ sữa) gồm thịt, cá, trứng, đậu tương và sản phẩm của đậu tương, pho mát.

Các thực phẩm giàu protein (trừ sữa) bao gồm thịt (bao gồm cả thịt gia cầm), cá, trứng, đậu tương và sản phẩm chế biến, pho mát, cũng chứa hàm lượng chất béo đáng kể. Vì vậy quy ước thành 4 nhóm thực phẩm: nhóm chất béo ít, chất béo trung bình và nhiều chất béo, rất béo.

Một đơn vị chuyển đổi của các thực phẩm nhóm này:

Nhóm chất béo ít (nhóm a): 7g protein + chất béo (2.5g) = 1/2 ĐVCD lipid, năng lượng 50 kcal

Nhóm chất béo trung bình (nhóm b): 7g protein + chất béo (5g) = 1 ĐVCD lipid, năng lượng 70kcal.

Nhóm chất béo nhiều (nhóm c): 7g protein + chất béo (7.5 g) = 1,5 ĐVCD lipid, năng lượng 100kcal.

Nhóm chất béo rất nhiều (nhóm d): 7g protein + chất béo (10g) => 2 ĐVCD lipid, năng lượng 120 kcal.

Danh sách này được chia nhỏ thành 4 nhóm dựa vào số lượng chất béo và calo: thịt béo ít, béo trung bình, béo nhiều, béo rất nhiều.

A. Đơn vị chuyển đổi thịt, cá ít béo

1 ĐVCD = 7 g protein + 2,5 g lipid = 50 Kcal

1. Thịt

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Thịt bê nạc	35	36
Thịt bê mỡ	37	38
Thịt bò khô	14	14
Thịt bò loại I	33	34
Đuôi bò	36	66
Thịt dê (nạc)	34	35
Gân chân bò	23	23
Gân chân bò	23	23
Thịt gà rừng	29	68
Thịt hươu	37	38
Thịt lợn nạc	37	38
Giò lụa	33	33

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Ruốc thịt lợn	15	15
Nem chạo	42	42
Nem chua	32	32
Bì lợn	30	33
Thịt ngựa	33	33
Thịt thỏ nhà	33	59
Thịt thỏ rừng	30	54
Thịt trâu đùi	33	34
Thịt trâu bắp	32	33
Thịt trâu cổ	33	34
Thịt trâu khô	14	14
Thịt trâu thăn	31	31

2. Các loại thịt khác, phủ tạng

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Bột cóc	13	13
Châu chấu	29	36
Ếch	35	35
Bầu dục bò	60	60
Bầu dục lợn	55	55
Dạ dày bò	50	50
Dạ dày lợn	49	49
Gan bò	40	40
Gan gà	38	38 (1/2 cái)
Gan lợn	37	37
Gan vịt	41	41
Lòng lợn (non)	99	99

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Mề gà		34
Phổi bò		50
Phổi lợn		51
Tai lợn		35
Tim bò		51
Tim gà		44
Tim lợn		49
Tiết bò		39
Tiết lợn luộc		65
Tiết lợn sống		123
Bột cóc	13	13
Châu chấu	29	36
Ếch	35	35

3. Cá

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Bột cá	10	10
Cá bống	44	81
Cá chày	35	50
Cá chép	44	73
Cá dẫu	37	41
Cá diếc	40	72
Cá đao	38	38
Cá đế	37	37
Cá đối	36	62
Cá đồng tiền	35	35
Cá hồi	32	53
Cá khô	16	19
Cá lác	42	42
Cá mối	32	32

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Cá mòi (sardin)	40	73
Cá nạc	40	66
Cá ngừ	33	57
Cá nục	35	35
Cá phèn	44	44
Cá quả	38	64
Cá rô đồng	37	65
Cá rô phi	36	62
Cá trạch	34	46
Cá thơn bơn	40	40
Cá trôi	37	52
Cá thu đao	35	50
Cá trắm cỏ	41	63
Ruốc cá quả	11	11

4. Thủy sản khác

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Cua đồng	57	114
Cua bể	40	67
Cua ghe	59	59
Cá dưa	40	40
Ốc đá	63	313
Ốc bươu	63	191
Ốc nhồi	59	280 (5 con)
Ốc vặn	57	191
Hải sâm	33	33
Hến	156	864
Lươn	35	54
Mực khô	12	12

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Mực tươi	43	55
Rươi	56	59
Rạm (muối, đồ)	49	99
Rạm tươi	54	109
Ruốc tôm	11	11
Sò	80	398
Tôm đồng	38	42 (10 con)
Tôm biển	40	40 (1 con nhỏ)
Tôm khô	9	10
Tép gạo	60	65
Tép khô	12	12
Trai	152	380

5. Trứng

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Lòng trắng trứng vịt (g)	65 (2 quả)	65
Lòng trắng trứng gà (g)	68 (3 quả)	68

6. Đậu tương và sản phẩm chế biến

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được (g)	Trọng lượng kể cả thải bỏ (g)
Đậu phụ nướng	52	52
Đậu phụ	64	64(1/2 bìa (7 x7 x2cm)
Phù trúc	14	14
Sữa đậu nành (100gđậu/l)	226	226

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được (g)	Trọng lượng kể cả thải bỏ (g)
Bột đậu nành	14	14
Đậu tương	21	21
Sữa bột đậu nành	23	23
Tào phớ	304	304

B. Đơn vị chuyển đổi thịt, cá béo trung bình

1 ĐVCD = 7 g protein + 5 g lipid = 70 Kcal

1. Thịt mỡ trung bình

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Thịt bò loại II	39	40	
Đầu bò	39	121	
Thịt gà ta	34	72	
Thịt gà tây	35	74	
Sườn lợn(bỏ xương)	39	91	

2. Các loại thịt khác/phủ tạng

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Dồi lợn	56	56	
Lưỡi bò	51	56	
Lưỡi lợn	49	51	
Nhộng	54	55	

3. Cá

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Cá mỡ	42	42	
Cá mè	45	71	
Cá trê	42	71	
Cá trích	40	61	

4. Trứng

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Trứng gà	47	55	
Trứng vịt lộn	51	58	

C. Đơn vị chuyển đổi thịt, cá nhiều mỡ

1 ĐVCD = 7 g protein + 7,5 g lipid = 100 Kcal

1. Thịt

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Thịt gà ta(cánh)	40	40	
Thịt chó vai	39	44	
Thịt cừu	43	85	
Dăm bông lợn	30	72	
Chân giò lợn (bỏ xương)	45	87	
Thịt lợn ba chỉ sẵn	46	47	1,5 miếng kho tàu vừa
Thịt vịt	39	40	

2. Trứng

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Bột trứng	16	16	
Trứng chim cút	56	56	4 quả
Trứng vịt	54	61	1 quả

3. Fomát

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Pho mát	27	27	1,5 miếng pho mát bò cười

D. Đơn vị chuyển đổi thịt, cá rất nhiều mỡ

1 ĐVCD = 7 g protein + 10 g lipid = 120 Kcal

1. Thịt rất nhiều mỡ

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Thịt bồ câu ra ràng	35	88
Thịt chó săn	36	36
Đầu lợn	36	112
Thịt lợn mỡ	30	31
Thịt ngỗng	29	61
Đuôi lợn	26	26
Batê	37	37

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Xúc xích	22	23
Chả quế lợn	29	29
Lạp xường	21	21
Giò thủ lợn	22	22
Chả lợn	23	23
Giò bò	34	34

2. Các loại thịt khác/phủ tạng

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được (g/ml)	Trọng lượng kể cả thải bỏ(g/ml)
Óc bò	78	85
Óc lợn	78	30
Lòng lợn (già)	72	73

Danh sách 4: Chuyển đổi sữa

STT	Tên thực phẩm	Trọng lượng (g hoặc ml)	Đơn vị đo lường
1	Sữa nhóm a		
	Sữa bột tách béo	20	2 thìa trung bình (thìa 5 ml)
	Sữa chua tách béo	210	1 hộp 200 ml hoặc 2 hộp 110 ml
2	Sữa nhóm c		
	Sữa bò tươi	250	1 cốc 250 ml hoặc 1,5 hộp 180 ml
	Sữa dê tươi	250	1 cốc 250 ml hoặc 1,5 hộp 180 ml
	Sữa bột toàn phần	26	
	Sữa chua từ sữa toàn phần hoặc sữa bò tươi không đường	210	Hộp 200ml hoặc 2 hộp 110ml
3	Sữa nhóm d	Rất khác nhau	Rất khác nhau
	Sữa tươi nguyên chất 100% có đường	250	1,5 hộp 180 g
	Sữa tiệt trùng có đường	200	1 túi 200 ml

Danh sách 5: Chuyển đổi chất béo

1 đơn vị chuyển đổi cung cấp lipid 5g, năng lượng 45 kcal.

$$1 \text{ ĐVCD} = 5 \text{ g lipid} = 45 \text{ Kcal}$$

Đơn vị chuyển đổi của lipid bao gồm dầu thực vật, mỡ, các thực phẩm có nhiều dầu hoặc mỡ

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được (g)	Đơn vị đo
Bơ	6	1/2 miếng 10 g (4,5 x 2,5 x 0,8 cm)
Dầu thực vật	5	1 thìa nhỏ đầy (thìa 7ml)
Mỡ lợn đặc	5	1 thìa nhỏ đầy (thìa 2,5 ml)
Mỡ lợn nước	5	
Vừng	8	1 thìa đầy trung bình (thìa 5ml)
Lạc	8	1 thìa đầy trung bình (thìa 5ml)
Cùi dừa già	12	

Danh sách 6: Chuyển đổi rau

$$1 \text{ ĐVCD} = 5 \text{ g glucid} + 2 \text{ g protein} = 25 \text{ Kcal}$$

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Bầu	178.6	207.1
Bí xanh (bí đao)	208.3	264.6
Bí ngô	104.2	118.8
Cà bát	113.6	119.3
Cà chua	131.6	138.2
Cà pháo	125.0	137.5
Cà rốt (củ đỏ, vàng)	65.8	75.7
Cà tím	113.6	119.3
Cải bắp	86.2	94.8
Cải bắp đỏ	55.6	67.8
Cải cúc	178.6	223.2
Cải xoong	178.6	232.1
Cải thìa	156.3	195.3

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Củ đậu	89.3	102.7
Củ niễng	83.3	94.2
Dọc củ cải	178.6	185.7
Dọc mùng	500.0	600.0
Dưa chuột	166.7	175.0
Dưa gang	227.3	238.6
Đậu côve	34.2	37.7
Đậu đũa	43.9	48.2
Đậu Hà Lan	35.7	39.3
Đậu rồng	73.5	77.2
Đu đủ xanh	113.6	142.0
Giá đậu tương	31.6	31.6
Giá đậu xanh	58.1	61.0

Cải xanh	166.7	206.7
Cần ta	250.0	300.0
Cần tây	53.2	61.7
Chuối xanh	34.7	45.8
Củ cải đỏ	52.1	62.5
Củ cải trắng	119.0	136.9

Hành củ tươi	104.2	129.2
Hành lá	113.6	136.4
Hành tây	62.5	73.1
Hạt sen tươi	15.8	22.0
Hệ lá	156.3	176.6
Hoa chuối	125.0	161.3

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Hoa lý	108.7	112.0
Khế	166.7	188.3
Lá lốt	64.1	64.1
Lá mơ lông	92.6	92.6
Lá sắn tươi	32.1	32.1
Măng chua	227.3	281.8
Măng tây	178.6	267.9
Măng tre	178.6	267.9
Mướp	156.3	175.0
Mướp đắng	156.3	187.5
Mướp Nhật Bản	250.0	275.0
Ngải cứu	100.0	131.0
Ngô bao tử	62.5	62.5
Ngó sen	41.7	46.3
Nụ mướp	83.3	98.3
Ốt vàng to	89.3	98.2
Ốt xanh to	104.2	114.6
Rau bí	138.9	180.6
Rau câu tươi	100.0	104.0
Rau diếp	192.3	211.5
Rau đay	104.2	125.0
Rau diếp cá	192.3	192.3
Rau dền cơm	131.6	131.6
Rau giền đỏ	61.0	84.1
Rau giền trắng	59.5	67.9
Rau húng	147.1	176.5
Rau khoai lang	113.6	119.3
Rau kinh giới	113.6	131.8
Rau má rừng	100.0	100.0

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được	Trọng lượng kể cả thải bỏ
Rau mùi tàu	119.0	142.9
Rau muống	108.7	125.0
Rau muống khô	10.3	10.3
Rau ngổ	166.7	215.0
Rau ngót	71.4	87.9
Rau răm	83.3	104.2
Rau rút	89.3	138.4
Rau xà lách	166.7	183.3
Rau sam	138.9	138.9
Rau sắng	52.1	72.9
Rau tàu bay	138.9	138.9
Rau thơm	138.9	173.6
Rau má, má mơ	125.0	125.0
Rau mồng tơi	178.6	208.9
Rau mùi	192.3	221.2
Su hào	69.4	84.7
Su su	138.9	166.7
Súp lơ	83.3	116.7
Thìa là	113.6	142.0
Tía tô	100.0	120.0
Tỏi ta	21.2	25.4
Tỏi tây	86.2	103.4
Xương sông	166.7	183.3
Mộc nhĩ	8.2	8.2
Nấm hương khô	9.1	9.1
Nấm hương tươi	64.1	80.1
Nấm mỡ	78.1	85.9
Nấm rơm	43.9	48.2
Nấm thường tươi	73.5	91.9

Danh sách 7: Chuyển đổi đường

1 ĐVCD = 5 g glucid = 20 Kcal

Tên thực phẩm	Trọng lượng ăn được (g)	Đơn vị đo
Sữa đặc có đường	9	1 thìa trung bình (5 ml)
Đường cát	5	1 thìa nhỏ đầy (2,5 ml)
Đường kính	5	1 thìa nhỏ đầy (2,5 ml)
Kẹo bơ cứng	7	1 cái
Kẹo cà phê	5	1 cái
Kẹo cam chanh	5	1 cái
Kẹo dừa mềm	7	1 cái
Kẹo dừa mềm	7	1 cái
Kẹo lạc	8	1 cái
Kẹo ngậm bạc hà	6	1 cái
Kẹo socola	6	1 cái
Kẹo sữa	6	1 cái
Kẹo vùng viên	6	1 cái
Mạch nha	6	1 thìa nhỏ (2,5 ml)
Mật ong	6	1 thìa trung bình (5 ml)
Mứt lạc	6	

Danh sách 8: Các loại đậu hạt

1 ĐVCD = 20g glucid + 9 g protein = 150 Kcal

Tên thực phẩm	1 đơn vị (g)	Trọng lượng kể cả thải bỏ	Đơn vị đo
Đậu trứng cuốc	53,2	54,26	
Đậu đũa (hạt)	51,20	56,92	
Đậu xanh	50,14	51,07	
Đậu đen (hạt)	49,87	50,93	
Đậu hạt trắng	49,47	50,40	
Đậu cove (hạt)	48,41	53,86	
Bột đậu xanh	47,08	47,08	
Đậu Hà Lan (hạt)	44,28	44,28	

QUY TRÌNH CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH

PGS.TS.BS Nguyễn Đỗ Huy

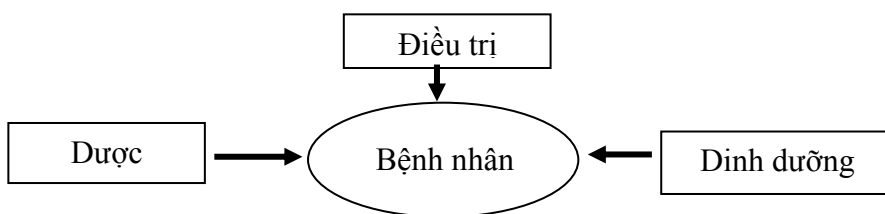
I. CƠ SỞ CỦA CAN THIỆP/CHĂM SÓC DINH DƯỠNG

1.1. Khái niệm

“Dinh dưỡng điều trị”, “Dinh dưỡng lâm sàng” là đề cập tới hoạt động dinh dưỡng tiết chế áp dụng cho các cá thể. Khái niệm này khác với “dinh dưỡng cộng đồng” là những hoạt động, can thiệp dinh dưỡng liên quan tới một nhóm đối tượng hoặc với toàn thể nhân dân. Cả dinh dưỡng cộng đồng và dinh dưỡng lâm sàng/ dinh dưỡng điều trị đều có cơ sở lý thuyết gần như nhau, nhưng cách áp dụng lại khác nhau. Cách tiếp cận của “Dinh dưỡng lâm sàng/Dinh dưỡng điều trị” là áp dụng những thực hành lâm sàng nhằm hỗ trợ từng cá thể người bệnh trong cuộc sống hàng ngày, trong khi đó “dinh dưỡng cộng đồng” liên quan tới sự thay đổi của cả nhóm người, của cộng đồng. Những cả hai cách tiếp cận nêu trên đều vừa thực hiện điều trị và vừa thực hiện dự phòng bệnh tật.

1.2. Hoạt động dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện

Khoa dinh dưỡng được thành lập rất nhanh, rất sớm nhưng không thực hiện các hoạt động dinh dưỡng điều trị. Bệnh nhân phải mua thức ăn và các sản phẩm dinh dưỡng ở bên ngoài. Bệnh viện không có các công cụ, mẫu biểu để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân, đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng của người bệnh. Bệnh viện không có mẫu biểu để theo dõi và hướng dẫn điều trị dinh dưỡng cho người bệnh. Hệ thống tổ chức hiện nay của bệnh viện chưa thích hợp cho các hoạt động dinh dưỡng điều trị, chưa thuận lợi cho việc cung cấp các chế độ điều trị dinh dưỡng cho một số bệnh đặc hiệu, cho phòng chống suy dinh dưỡng, cho hỗ trợ người bệnh về dinh dưỡng tiết chế khi đã hồi phục và khi đã ra viện. Hệ thống dịch vụ chế biến thức ăn của bệnh viện không đảm bảo mọi bệnh nhân có được chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý. Trong khi đó, dinh dưỡng là một thành phần không thể thiếu được trong phòng chống bệnh tật, nâng cao thể trạng, ngăn ngừa các biến chứng cho từng cá thể người bệnh.



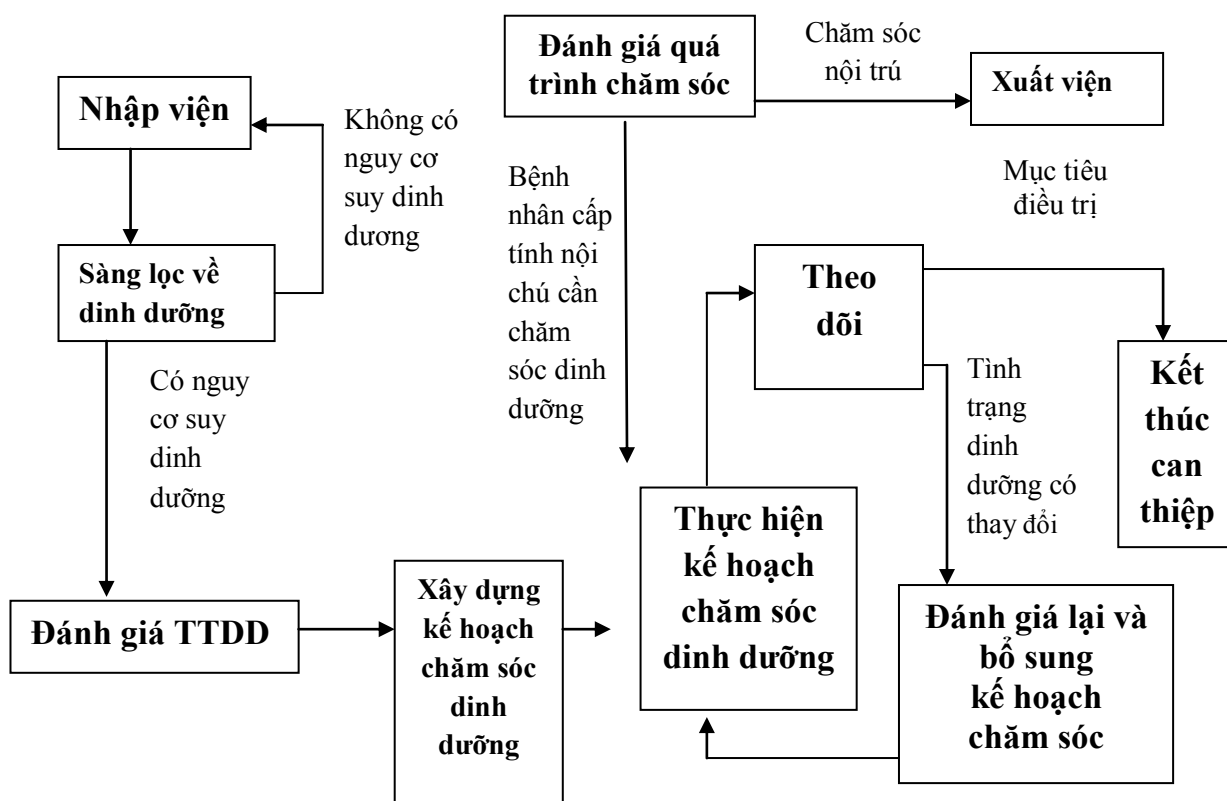
Nguồn: Sylvia Escott-Stump. *Food and Nutrition & Diet Therapy*

1.3. Mô hình chăm sóc dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện ở các nước

Quá trình chăm sóc dinh dưỡng cần có sự tham gia của nhiều người có liên quan như: bác sĩ, chuyên gia về dinh dưỡng tiết chế, y tá, dược sĩ, bác sĩ vật lý trị liệu, cán bộ làm công tác xã hội, người làm quản lý và tất cả những người cung cấp chăm sóc y tế khác. Bệnh nhân là “trung tâm” của quá trình chăm sóc dinh dưỡng.

1.3.2. Quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh

Quá trình này được tóm tắt trong sơ đồ sau:



Nguồn: Sylvia Escott-Stump. *Food and Nutrition & Diet Therapy*

II. QUY TRÌNH CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH

2.1. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

2.1.1. Khái niệm

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) là quá trình mang tính hệ thống nhằm thu thập, kiểm tra và diễn giải các số liệu để xác định bản chất và nguyên nhân các vấn đề có liên quan tới dinh dưỡng. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng là quá trình liên tục và linh hoạt liên quan tới việc thu thập các số liệu ban đầu, việc đánh giá lại cũng như việc xác định nhu cầu của bệnh nhân. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng là cơ sở để chẩn đoán dinh dưỡng.

Các chỉ số thu thập trong quá trình đánh giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện thực tế, tình trạng sức khỏe của cá thể, số liệu liên quan tới kết quả điều trị, các khuyến nghị, việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng lần đầu tiên hay đánh giá lại.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bao gồm việc tổng hợp các thông tin, đánh giá từ tình trạng bệnh lý, dinh dưỡng, điều kiện xã hội, tiền sử bệnh, kết quả khám bệnh và xét nghiệm sinh hóa. Để nhận biết vấn đề dinh dưỡng (có thể là đang có vấn đề hoặc là nguy cơ) cần phải cân nhắc đánh giá tất cả các yếu tố trên. Cả hai vấn đề thừa dinh dưỡng và thiếu dinh dưỡng đều ảnh hưởng không tốt tới việc điều trị cho bệnh nhân. Suy dinh dưỡng làm tăng nguy cơ bệnh tật, thời gian nằm viện, nguy cơ tử vong, nhiễm trùng và các biến chứng, cùng tăng chi phí chữa trị. Để kiểm tra nhanh tình trạng dinh dưỡng (sàng lọc), có thể sử dụng phương pháp đánh giá đơn giản, giúp nhận biết bệnh nhân có khả năng nhận được lợi ích từ chăm sóc dinh dưỡng tích cực.

Trong bệnh viện, kiểm tra tình trạng dinh dưỡng cần được thực hiện nhiều lần trong quá trình bệnh nhân nằm viện vì nguy cơ của vấn đề dinh dưỡng tăng lên khi bệnh nhân nằm viện quá 10 ngày. Việc kiểm tra đánh giá lại rất quan trọng nhằm quyết định nếu thay đổi về tình trạng lâm sàng của bệnh nhân có thể thay đổi các vấn đề dinh dưỡng.

2.1.2. Mục đích của việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng TTDD

Là thu thập được những thông tin đầy đủ để xác định các vấn đề liên quan tới dinh dưỡng. Đây là bước đầu tiên sàng lọc các yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng.

2.1.3. Các nguồn số liệu và công cụ để đánh giá TTDD

Các thông tin sẵn có (bệnh án, y lệnh của bác sỹ...), các thông tin từ hỏi trực tiếp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, các điều tra cộng đồng, thảo luận nhóm, báo cáo thông kê, các nghiên cứu dịch tễ học...

Các loại số liệu cần thu thập: Các số liệu về dinh dưỡng (tiền sử ăn uống, khẩu phần ăn uống chi tiết), số liệu về tình trạng sức khỏe (thông tin liên quan tới nhân trắc, các dấu hiệu lâm sàng và thực thể, các chỉ tiêu hoá sinh, tình trạng bệnh tật), các chức năng (chức phận xã hội và nhận thức, các yếu tố tâm lý và tình cảm).

2.1.4. Các thành phần của đánh giá TTDD

- Đánh giá các yếu tố về khẩu phần liên quan tới sức khỏe và dinh dưỡng.
- Đánh giá tình trạng sức khỏe và bệnh tật liên quan tới các nguy cơ về dinh dưỡng.
- Đánh giá hành vi, tâm lý và chức phận liên quan tới quá trình tiếp cận, lựa chọn, nấu nướng thức ăn, hoạt động thể lực và hiểu biết về tình trạng sức khỏe.
- Đánh giá mức độ hiểu biết của bệnh nhân, mức độ sẵn sàng tiếp thu và khả năng thay đổi hành vi.
- Xác định các tiêu chuẩn so sánh cũng như xác định các vấn đề trong quá trình chẩn đoán dinh dưỡng.

2.1.5. Các lưu ý trong đánh giá TTDD

- Quan sát các biểu hiện qua cử chỉ và lời nói, áp dụng các phương pháp phỏng vấn thích hợp.
- Xác định những chỉ số thu thập thích hợp.
- Lựa chọn công cụ đánh giá phù hợp với bệnh nhân.
- Phân biệt, chọn lọc những số liệu tin cậy, quan trọng trong các thông tin thu thập được.
- Sắp xếp, phân loại các số liệu theo cách thức giúp xác định vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân một cách phù hợp.
- Xác định khi nào vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân cần được tư vấn hoặc hội chẩn với các cán bộ y tế khác.

2.1.6. Ghi chép trong quá trình đánh giá TTDD

Ghi chép làm chứng cứ tư liệu trong đánh giá TTDD là quá trình liên tục, hỗ trợ tích cực cho các giai đoạn của quá trình chăm sóc dinh dưỡng. Chất lượng các dẫn chứng tư liệu này phải chính xác, thích hợp và cập nhật, do vậy dẫn chứng này cần phải bao gồm:

- Số liệu đầy đủ và thời gian đánh giá xác định.
- Số liệu thích hợp và phải so sánh với các tiêu chuẩn.
- Nhận thức, ý thức, tâm lý của người bệnh với vấn đề dinh dưỡng.
- Những thay đổi về hiểu biết, thái độ và những cải thiện của người bệnh về vấn đề bệnh tật và vấn đề dinh dưỡng. Lý do xuất viện hoặc không tiếp tục điều trị.

2.2. CHẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG

2.2.1. Khái niệm

Tại giai đoạn cuối của quá trình đánh giá tình trạng dinh dưỡng, các số liệu đã được thu thập được sắp xếp, tổ chức, phân loại, so sánh với các tiêu chuẩn để xác định vấn đề dinh dưỡng. Khi quá trình đánh giá đã được hoàn thiện, từ việc tổng hợp các thông tin thu được trong quá trình đánh giá, cán bộ dinh dưỡng tiết chế đưa ra “chẩn đoán dinh

dưỡng”. Việc chẩn đoán này là riêng biệt đối với mỗi tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân và có sự tham khảo của chẩn đoán lâm sàng. Chẩn đoán dinh dưỡng là xác định và “đặt tên” một hiện trạng, một nguy cơ hoặc một khả năng xuất hiện vấn đề dinh dưỡng. Ví dụ, một bệnh nhân có thể được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, tuy nhiên chẩn đoán dinh dưỡng có thể là “khẩu phần nhiều chất béo và thực phẩm nhiều cholesterol”. Chẩn đoán dinh dưỡng không được nhầm lẫn với chẩn đoán bệnh, ví dụ: một bệnh nhân được chẩn đoán “Đái tháo đường týp 2”, sau khi đánh giá tình trạng dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng tiết chế có thể chẩn đoán dinh dưỡng là “thiếu cân nặng” hoặc “khẩu phần tinh bột quá cao”.

2.2.2. Mục đích

Phân tích các dữ liệu trong quá trình đánh giá, đặt tên cho chẩn đoán để gắn tình trạng hiện tại với mục tiêu điều trị, lựa chọn can thiệp thích hợp và theo dõi tiến triển để đạt được mục tiêu điều trị về dinh dưỡng.

2.2.3. Các thành phần

- **“Đặt tên” cho vấn đề dinh dưỡng:** Là mô tả những biến đổi về tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. “Tên” của chẩn đoán dinh dưỡng thường đi cùng với những trạng từ mô tả những đáp ứng của cơ thể trước những vấn đề dinh dưỡng như: “thay đổi”, “suy yếu”, “không hiệu quả”, “tăng/giảm”, “nguy cơ của..”, “mãn tính/cấp tính”.
- **Nguyên nhân bệnh:** Là liên quan tới các yếu tố góp phần đến các yếu tố gây bệnh, duy trì và tiến triển của bệnh tật. Thường được liên quan tới vấn đề bởi từ **“liên quan tới”**:
 - o Điều này rất quan trọng không chỉ vì nó đưa ra được “tên” của vấn đề dinh dưỡng (chẩn đoán dinh dưỡng) mà còn xác định được nguyên nhân của vấn đề dinh dưỡng đó nữa. Do vậy nó rất có ích trong việc xác định các can thiệp dinh dưỡng để giúp “cải thiện” vấn đề hay “điều chỉnh thích hợp” vấn đề dinh dưỡng gặp phải. Đồng thời nó cũng chỉ ra ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề dinh dưỡng này.
 - o Các vấn đề dinh dưỡng cũng có thể là nguyên nhân của các vấn đề sức khỏe khác. Ví dụ khẩu phần năng lượng vượt quá bình thường sẽ dẫn tới tăng cân. Khi hiểu được cội nguồn của vấn đề dinh dưỡng sẽ giúp xác định các ưu tiên trong các can thiệp.
 - o Phân loại các chẩn đoán dinh dưỡng sẽ giúp xác định được những vấn đề quan trọng và cấp thiết cần giải quyết cho từng bệnh nhân.
- **Các dấu hiệu và triệu chứng:** Có triệu chứng thực thể (khách quan) và triệu chứng chủ quan. Cụm từ hay dùng để ghi chép trong các văn bản chẩn đoán, liên quan tới nguyên nhân là **“biểu hiện bằng”**. Các triệu chứng khách quan là những thay đổi mà bệnh nhân gặp phải và bày tỏ với cán bộ dinh dưỡng tiết chế. Các dấu hiệu chủ quan là những thay đổi của bệnh nhân được cán bộ dinh dưỡng tiết chế quan sát.

2.2.4. Ghi chép

Ghi chép chẩn đoán dinh dưỡng (được viết dưới dạng viết tắt là VNT, trong đó V là vấn đề, N là nguyên nhân và dấu hiệu/triệu chứng viết tắt là T. Những trong thực tế nhiều ghi chép chẩn đoán dinh dưỡng chỉ có V và N (vấn đề và nguyên nhân) vì trong nhiều trường hợp các dấu hiệu và triệu chứng không biểu hiện ra ngoài. Cách ghi chép về chẩn đoán dinh dưỡng cần: rõ ràng và chính xác, đặc hiệu cho từng bệnh nhân để phân biệt với bệnh nhân khác, phải trọng tâm, liên quan tới vấn đề của bệnh nhân đó, dựa trên số liệu tin cậy trong quá trình đánh giá.

Các ví dụ về cách ghi chép về chẩn đoán dinh dưỡng

- Khẩu phần năng lượng dự thừa (vấn đề) liên quan tới việc thường xuyên tiêu thụ một lượng lớn mỡ động vật (nguyên nhân) “*bằng chứng là/biểu hiện là*” khẩu phần năng lượng trung bình/ngày vượt quá khuyến nghị là 500 Kcal và tăng 6 kg cân nặng trong vòng 12 tháng qua (dấu hiệu/triệu chứng).
- Giảm cân không mong muốn “liên quan tới” cung cấp không đủ năng lượng qua đường ăn uống đường miệng “*bằng chứng là*” giảm 3 kg trong vòng một tháng qua.

2.3. CAN THIỆP DINH DƯỠNG

2.3.1. Khái niệm

Can thiệp dinh dưỡng là một bước quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng trong đó truyền tải các số liệu đánh giá dinh dưỡng thành kế hoạch hoạt động can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân nhằm đạt được mục tiêu điều trị. Việc triển khai can thiệp dinh dưỡng được tiến hành sau khi chẩn đoán dinh dưỡng và xác định được mục tiêu điều trị. Các can thiệp dinh dưỡng dưỡng bao gồm: thay đổi chế độ ăn, tư vấn truyền thông dinh dưỡng, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, chỉ định cho ăn qua ống thông khi bệnh nhân không thể ăn uống đường miệng... Can thiệp dinh dưỡng là một quá trình liên tục, kế hoạch ban đầu có thể thay đổi khi tình trạng bệnh nhân thay đổi theo nhu cầu mới hay bệnh nhân không phản ứng tốt với các can thiệp cũ đã triển khai.

Can thiệp dinh dưỡng là một loạt các hoạt động và sản phẩm đặc hiệu nhằm giải quyết vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh. Can thiệp dinh dưỡng là những kế hoạch hành động mang tính mục đích cao nhằm thay đổi các hành vi, các yếu tố nguy cơ, điều kiện môi trường sống, các trạng thái bệnh tật và sức khoẻ liên quan tới dinh dưỡng. Quá trình can thiệp dinh dưỡng liên quan tới việc lựa chọn, lập kế hoạch và thực hiện các hành động thích hợp nhằm thoả mãn nhu cầu, giải quyết vấn đề dinh dưỡng của người bệnh. Việc lựa chọn can thiệp dinh dưỡng sẽ tùy thuộc vào việc chẩn đoán dinh dưỡng và chẩn đoán dinh dưỡng là cơ sở để đo lường được tiến triển của tình trạng dinh dưỡng của người bệnh

2.3.2. Mục đích của can thiệp dinh dưỡng

Tất cả các can thiệp dinh dưỡng đều dựa trên các nguyên tắc khoa học, hợp lý và thực tiễn. Cán bộ dinh dưỡng tiết chế cộng tác chặt chẽ với người bệnh, với người chăm sóc

bệnh nhân để xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp cải thiện vấn đề dinh dưỡng của người bệnh một cách hiệu quả. Quá trình lựa chọn can thiệp dinh dưỡng dựa trên nguyên tắc “lấy bệnh nhân làm trung tâm” này là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của quá trình điều trị dinh dưỡng.

Các thành phần của can thiệp dinh dưỡng:

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng: (xây dựng và xác định kế hoạch hành động):

- Xác định ưu tiên trong các chẩn đoán dinh dưỡng dựa vào mức độ nặng của vấn đề, mức độ an toàn, nhu cầu của bệnh nhân, tính khả thi của can thiệp dinh dưỡng.
- Xác định mục tiêu và đầu ra mong đợi cho mỗi vấn đề (viết dưới dạng có thể quan sát và có thể đo lường được).
 - * Mục tiêu là kim chỉ nam để lựa chọn can thiệp dinh dưỡng.
 - * Đầu ra mong đợi phản ánh dưới dạng các thay đổi dự báo liên quan tới chẩn đoán dinh dưỡng như: tăng/giảm các giá trị hoá sinh, giảm huyết áp, giảm cân nặng, tăng sử dụng chất xơ.
- Tham khảo các tài liệu hướng dẫn về thực hành dinh dưỡng như “bảng thành phần dinh dưỡng”...
- Bàn bạc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Xác định kế hoạch can thiệp (ví dụ: viết “đơn thuốc/chỉ định về dinh dưỡng”, cung cấp giáo dục/tư vấn dinh dưỡng...).
- Lựa chọn chiến lược/cách thức can thiệp đặc hiệu nhằm tập trung giải quyết nguyên nhân.
- Xác định khoảng thời gian và tần suất can thiệp dinh dưỡng bao gồm thời gian tăng cường, khoảng thời gian, theo dõi và tiếp tục duy trì.

Giai đoạn 2: Thực hiện can thiệp dinh dưỡng (đưa ra các chăm sóc dinh dưỡng, các hoạt động được thực hiện)

- Thực hiện là giai đoạn hành động của “quá trình chăm sóc dinh dưỡng”. Trong quá trình thực hiện, cán bộ dinh dưỡng tiết chế phải làm những việc sau đây:
 - Trao đổi, bàn bạc về kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng với người bệnh, người nhà bệnh nhân, các đồng nghiệp có liên quan.
 - Thực hiện kế hoạch chăm sóc. Tiếp tục thu thập các dữ liệu và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần thiết.
- Các đặc điểm giúp đảm bảo chất lượng thực hiện là:
 - Can thiệp vào “người bệnh” chứ không phải can thiệp vào “bệnh”.
 - Tăng cường cộng tác với đồng nghiệp và các cán bộ y tế trong bệnh viện có liên quan.

- Theo dõi sát sao và điều chỉnh hoạt động thích hợp.
- Điều chỉnh chiến lược/cách thức hành động khi có sự thay đổi/đáp ứng của người bệnh.

2.3.3. Các can thiệp dinh dưỡng

Can thiệp dinh dưỡng là trả lời các câu hỏi “cái gì, ở đâu, khi nào, hay cách nào” cho kế hoạch chăm sóc. Ví dụ, một bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, mục tiêu có thể là tăng năng lượng khẩu phần. Điều này có thể triển khai bằng cách cung cấp các thực phẩm giàu năng lượng và giàu protein qua các bữa phụ thường xuyên giữa các bữa ăn hay qua việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng bổ sung hay sữa giữa các bữa ăn. Kế hoạch cần được truyền đạt tới cả đội ngũ cán bộ nhân viên y tế (đội/nhóm) cùng chăm sóc và bệnh nhân để đảm bảo họ cùng hiểu và làm theo kế hoạch này.

Trong quá trình tư vấn, giáo dục dinh dưỡng, bệnh nhân và người tư vấn cần cùng nhau ngồi với nhau, bàn bạc để xây dựng các mục tiêu, kế hoạch thực hiện. Ví dụ, mục tiêu với bệnh nhân muốn giảm cân, cần có sự nhất trí giữa cả hai về số cân có thể giảm được khi kết thúc đợt điều trị. Mục tiêu nên được diễn tả bằng ngôn ngữ hành động, cách mà bệnh nhân có thể làm để đạt được mục tiêu. Người tư vấn cần phải cân nhắc trình độ văn hóa, tình trạng kinh tế xã hội, khả năng tài chính của bệnh nhân và gia đình để xây dựng kế hoạch, lựa chọn can thiệp dinh dưỡng phù hợp. Mục tiêu cần được diễn đạt theo cách có thể đo đếm được để thuận tiện trong việc theo dõi và đánh giá. Mục tiêu cần đặt “bệnh nhân là trung tâm” chứ không phải trung tâm là người tư vấn dinh dưỡng.

Chế độ ăn điều trị dựa vào một chế độ ăn đầy đủ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu bệnh nhân (ví dụ, để phù hợp với khả năng tiêu hóa và hấp thụ, phòng và điều trị bệnh, kìm hãm quá trình tiến triển của bệnh, hay phù hợp với các yếu tố tâm lý). Chế độ dinh dưỡng điều trị nếu có thể cần thay đổi ít nhất, để đừng quá khác biệt so với chế độ ăn bình thường/thường ngày của bệnh nhân. Thói quen ăn uống và sở thích cần được chú ý và cần cân nhắc đến điều kiện kinh tế xã hội, tôn giáo hay bất cứ yếu tố môi trường, bên ngoài có thể ảnh hưởng tới khẩu phần ăn (ví dụ như bệnh nhân ăn ở đâu và ai là người chuẩn bị bữa ăn cho họ).

Một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng có thể được thực hiện theo các cách khác nhau. Cơ sở thực hiện chế độ ăn đủ chất được dựa trên tháp dinh dưỡng. Bảng nhu cầu các chất dinh dưỡng được xây dựng trên nhu cầu của người khỏe mạnh, tuy nhiên có thể áp dụng bảng này đánh giá sự đầy đủ của các chế độ ăn bệnh lý. Nhu cầu các chất dinh dưỡng cụ thể cho từng bệnh và giai đoạn bệnh cần luôn được cân nhắc khi xây dựng chế độ ăn.

Việc “chỉ định chế độ ăn” bao gồm chủng loại, số lượng và tần suất của việc cho bệnh nhân ăn dựa theo tình trạng bệnh lý và mục tiêu điều trị. Chỉ định chế độ ăn có thể nêu cụ thể số năng lượng cần thiết cho bệnh nhân, sự hạn chế hay tăng cường các chất dinh dưỡng khác nhau như glucid, protein, chất béo, các chất khoáng hay vitamin cụ thể, chất xơ hay nước.

Dinh dưỡng bình thường là cơ sở cho việc điều chỉnh chế độ ăn bệnh lý. Mặc dù có thể có các chỉ định chế độ ăn khác nhau, mục đích của chế độ ăn điều trị là cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể ở dạng cơ thể có thể sử dụng. Điều chỉnh chế độ ăn có thể theo các cách sau:

- o Thay đổi về độ đặc của thức ăn (chế độ ăn lỏng, mềm, ít xơ, nhiều xơ)
- o Tăng hay giảm giá trị năng lượng của chế độ ăn (chế độ ăn giảm cân, chế độ ăn nhiều năng lượng)
- o Tăng hay giảm loại thực phẩm hay chất dinh dưỡng (Chế độ ăn giảm Natri, chế độ ăn hạn chế lactose, chế độ ăn giàu xơ, chế độ ăn giàu kali)
- o Chế độ ăn tránh một số thực phẩm cụ thể (chế độ ăn cho bệnh dị ứng, chế độ ăn không gluten)
- o Thay đổi về mức độ, tỉ lệ hay cân bằng giữa protein, lipid và glucid (chế độ ăn bệnh đái tháo đường, chế độ ăn cho bệnh thận, chế độ ăn giảm cholesterol)
- o Điều chỉnh lại số lượng và tần suất bữa ăn (chế độ ăn đái tháo đường, sau phẫu thuật đường tiêu hóa)
- o Thay đổi đường tiếp nhận thức ăn (qua sonde hay tĩnh mạch)

2.3.4. Các lưu ý trong can thiệp dinh dưỡng

- Xác định được mục tiêu và các ưu tiên.
- Chuyển tải hiểu biết của mình cho mọi người, cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
- Xây dựng các mối quan hệ, hợp tác.
- Xây dựng chiến lược/cách thức can thiệp phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân, phù hợp với chẩn đoán.

2.4. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG

2.4.1. Khái niệm

Bước cuối cùng của quá trình chăm sóc dinh dưỡng là đánh giá lại quá trình chăm sóc dinh dưỡng. Bước này làm kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng trở lên linh hoạt và sống động hơn, do vậy đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân. Nếu mục tiêu rõ ràng, hành động có thể đo đếm được thì việc đánh giá tiếp theo sẽ tương đối dễ dàng.

Mục tiêu cuối cùng của chăm sóc dinh dưỡng là để bệnh nhân đạt được nhu cầu dinh dưỡng, vì vậy mục tiêu nên được xem xét lại một cách thường xuyên để đảm bảo rằng việc chăm sóc dinh dưỡng được theo dõi và đánh giá và có điều chỉnh cần thiết và thích hợp trong suốt quá trình điều trị dinh dưỡng. Khi có các vấn đề, có các nhu cầu khác nảy sinh trong quá trình điều trị dinh dưỡng, mục tiêu và các can thiệp cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Theo dõi dinh dưỡng để cập tới việc xem xét và đo lường tình trạng của bệnh nhân trong quá trình điều trị về chẩn đoán dinh dưỡng, kế hoạch/mục tiêu can thiệp và đầu ra mong đợi.

Đánh giá là so sánh một cách hệ thống những phát hiện hiện tại với tình trạng trước đây, mục tiêu can thiệp hoặc các tiêu chuẩn tham khảo. Các bước theo dõi và đánh giá sử dụng các chỉ số đầu ra được lựa chọn thích hợp với nhu cầu, chẩn đoán, mục tiêu dinh dưỡng và tình trạng bệnh tật của từng người bệnh.

2.4.2. Mục tiêu của theo dõi và đánh giá dinh dưỡng

Mục tiêu của theo dõi và đánh giá dinh dưỡng là xác định mức độ tiến bộ của mục tiêu hoặc đầu ra mong đợi đã được xác lập từ trước. Không chỉ là “quan sát” xem điều gì xảy ra, theo dõi và đánh giá đòi hỏi sự cam kết tích cực để đo lường, ghi chép những chỉ tiêu đầu ra thích hợp với chẩn đoán dinh dưỡng và với chiến lược can thiệp.

Tiến bộ trong quá trình điều trị cần được theo dõi và đánh giá trong một lịch trình được xây dựng chi tiết từ khi điều trị cho tới khi xuất viện.

2.4.3. Nguồn dữ liệu/công cụ theo dõi và đánh giá

- Các ghi chép, báo cáo của người bệnh.
- Các số đo nhân trắc, các chỉ tiêu sinh hoá, bảng hỏi và các điều tra.

2.4.4. Các loại đầu ra cần thu thập

Các đầu ra cần được đo lường phải liên quan trực tiếp tới chẩn đoán dinh dưỡng, mục tiêu can thiệp:

- Đầu ra trực tiếp (hiểu biết tăng thêm, thay đổi hành vi, thay đổi về khẩu phần thực phẩm và dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng).
- Đầu ra về tình trạng sức khoẻ và dinh dưỡng trên lâm sàng (các giá trị sinh hoá, cân nặng, huyết áp, tình trạng nhiễm trùng, biến chứng).
- Đầu ra với bệnh nhân là trọng tâm (chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng, mức độ tự tin, khả năng thực hiện các chức năng, hoạt động).
- Đầu ra về sử dụng các chăm sóc sức khoẻ và chi phí (thay đổi về phương pháp điều trị, tần số tái khám, khoảng thời gian lưu trú tại bệnh viện...).

2.4.5. Các thành phần của theo dõi và đánh giá dinh dưỡng

*** Theo dõi quá trình**

- Kiểm tra mức độ hiểu và chấp nhận kế hoạch điều trị.
- Đánh giá mức độ can thiệp trên thực tế với kế hoạch đề ra từ trước.
- Đưa ra các bằng chứng cho thấy kế hoạch/can thiệp không làm thay đổi/cải thiện tình trạng của người bệnh.
- Xác định các đầu ra tích cực và tiêu cực.

- Thu thập các thông tin chỉ ra lý do không có tiến bộ trong điều trị.
- Đưa ra các kết luận mang tính xây dựng dựa trên bằng chứng.

* Đầu ra đo lường được

- Lựa chọn các chỉ số đầu ra thích hợp với chẩn đoán dinh dưỡng, với các dấu hiệu và triệu chứng, mục tiêu dinh dưỡng, chẩn đoán bệnh..
- Sử dụng các chỉ tiêu tiêu chuẩn để làm tăng giá trị và độ tin cậy của các phép đo lường thay đổi/tiến bộ.

* Đầu ra của đánh giá

- So sánh những phát hiện hiện tại với trạng thái trước đây, với mục tiêu can thiệp và với các tiêu chuẩn tham khảo.

DINH DƯỠNG HỖ TRỢ VÀ CÁC ĐƯỜNG NUÔI DƯỠNG

*TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu
BS. Trần Thị Trà Phương*

I. ĐẠI CƯƠNG

Khi bệnh nhân không thể ăn được hoặc không ăn đủ nhu cầu dinh dưỡng, trong kế hoạch chăm sóc cần xem xét dinh dưỡng hỗ trợ cho bệnh nhân. Nuôi dưỡng đường ruột giúp duy trì chức năng hàng rào ruột. Ở bệnh nhân nặng, nuôi dưỡng đường ruột cho thấy giảm đáp ứng dị hóa và bảo tồn chức năng miễn dịch [1]. Các nghiên cứu chỉ ra ở bệnh nhân nuôi dưỡng ruột giảm tỷ lệ bệnh nhiễm khuẩn huyết, giảm biến chứng nhiễm trùng, và giảm chi phí điều trị đáng kể so với nuôi dưỡng đường tĩnh mạch.

Dinh dưỡng hỗ trợ là đưa các chất dinh dưỡng đường tĩnh mạch hoặc đường ruột cho các bệnh nhân phù hợp với mục tiêu duy trì và đảm bảo tình trạng dinh dưỡng. Dinh dưỡng đường ruột tức là cung cấp các chất dinh dưỡng vào đường dạ dày ruột qua ống thông hoặc catheter khi khẩu phần ăn đường miệng không đủ. Dinh dưỡng tĩnh mạch là cung cấp các chất dinh dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Mặc dù có một số phác đồ được chuẩn hóa cho một số bệnh cụ thể, nhưng mỗi bệnh nhân đều có những đặc điểm riêng biệt. Dinh dưỡng hỗ trợ thường cần được điều chỉnh để phù hợp với diễn biến bệnh và những biến chứng phát sinh. Kế hoạch dinh dưỡng điều trị tối ưu đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của chuyên gia dinh dưỡng với bác sỹ điều trị, điều dưỡng, dược sỹ lâm sàng có được kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hiệu quả.

II. NUÔI DƯỠNG ĐƯỜNG RUỘT

Dinh dưỡng đường ruột là một loại hỗ trợ dinh dưỡng bao gồm nuôi dưỡng qua ống thông và bổ sung dinh dưỡng đường miệng (ONS).

Lựa chọn nuôi dưỡng đường ruột dựa vào (1) thời gian nuôi ăn, (2) mức độ nguy cơ hít sặc hoặc đặt lệch ống, (3) tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, (4) khả năng tiêu hóa và hấp thu.

Ống thông được tính theo French size, số đo đường kính ống thông, nếu từ cỡ 5 đến 12 được coi là “ống nhỏ” và nếu trên 14 được cho là ống lớn. Ở các bệnh viện Việt Nam, thường sử dụng ống cỡ 14 hoặc 16.

1. Chỉ định nuôi dưỡng đường ruột

Nếu chức năng ruột tốt, nhưng bệnh nhân không thể ăn đủ nhu cầu dinh dưỡng bằng đường miệng, có thể xem xét các khả năng nuôi ăn qua đường tiêu hóa.

- Ở những người đường tiêu hóa còn hoạt động chức năng nhưng không thể ăn được đường miệng, hoặc ăn không đủ, hoặc không an toàn.
- Bệnh nhân suy dinh dưỡng và những người có nguy cơ suy dinh dưỡng cao bởi vì không thể đủ dinh dưỡng nếu chỉ duy trì chế độ ăn đường miệng.
- Những người ăn kém, chán ăn thường có bệnh mãn tính mắc kèm
- Người hôn mê hoặc rối loạn chức năng nuốt do các bệnh về thần kinh hoặc mất chức năng khoang miệng, hầu họng
- Bệnh nhân chấn thương nặng, bỏng nặng và/hoặc bệnh nhân nặng không thể đáp ứng nhu cầu chuyển hóa.

2. Chống chỉ định nuôi dưỡng đường ruột

- Tắc ruột cơ học không phẫu thuật
- Nôn hoặc ỉa chảy khó điều trị, không đáp ứng thuốc
- Hội chứng ruột ngắn nặng
- Tắc ruột liệt ruột
- Dò ống tiêu hóa nặng (quá gần với vị trí ống thông)
- Chảy máu đường tiêu hóa nặng
- Hội chứng kém hấp thu nặng
- Không thể tiếp cận đường tiêu hóa
- Can thiệp tích cực không cần thiết như chăm sóc giảm nhẹ

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng kỹ lưỡng giúp xác định bệnh nhân cần hỗ trợ dinh dưỡng, các dữ liệu này giúp lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng bao gồm cả đường nuôi dưỡng, thời điểm nuôi dưỡng, xác định nhu cầu dinh dưỡng, phát hiện các biến chứng cũng như công thức nuôi dưỡng.

3. Các phương pháp cung cấp dinh dưỡng qua đường tiêu hóa

Tiếp cận hỗ trợ dinh dưỡng đường tiêu hóa và lựa chọn phương pháp nuôi dưỡng phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý, thời gian nuôi dưỡng dự kiến và tình trạng bệnh nhân.

3.1. Ăn bổ sung đường miệng

Ăn đường miệng có ưu điểm hơn ăn qua ống thông vì kích thích bài tiết nước bọt, có khả năng kháng khuẩn. Chế độ bổ sung đường miệng thường dùng để bổ sung khi bệnh nhân không thể ăn đủ nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng. Chế độ ăn bổ sung phụ thuộc vào khả năng nuốt của bệnh nhân, cần sự hợp tác của bệnh nhân và khẩu vị cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ dinh dưỡng.

3.2. Qua ống thông mũi - dạ dày, mũi - tá tràng, mũi - hỗng tràng

Phương pháp dinh dưỡng đường ruột sinh lý hơn, ít chi phí hơn nhưng có thể đem lại hiệu quả tương đương dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Tình trạng và diễn biến bệnh, thời gian nuôi ăn, loại ống thông sử dụng sẽ ảnh hưởng đến đường nuôi dưỡng. Phương pháp hỗ trợ dinh dưỡng qua ống thông mũi-ruột thường được sử dụng trong thời gian ngắn (dưới 4 tuần).

Chỉ định cụ thể

Cho những bệnh nhân bị các rối loạn thần kinh hay rối loạn tâm lý gây cản trở ăn đường miệng hoặc cho bệnh nhân bị rối loạn vùng miệng, hầu, thực quản (rối loạn nuốt). Bệnh nhân bị bỏng, bị mắc một số bệnh đường tiêu hóa như hội chứng ruột ngắn, hóa trị, xạ trị. Nuôi dưỡng qua ống thông cũng có thể được sử dụng trong trường hợp chuyển từ dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn sang bán phần cùng dinh dưỡng đường ruột rồi chuyển dần sang dinh dưỡng đường miệng.

Chống chỉ định trong những trường hợp rối loạn chức năng dạ dày- ruột nặng.

3.3. Mở thông dạ dày, mở thông hỗng tràng

Mở thông dạ dày được xem xét khi nuôi dưỡng đường ruột cần thiết và kéo dài trên 3-4 tuần. Có hai phương pháp được sử dụng là mở thông dạ dày qua da (PEG - Percutaneous endoscopic gastrostomy) và mở thông hỗng tràng qua da (PEJ - Percutaneous Endoscopic Jejunostomy)

Chỉ định cụ thể:

Bệnh nhân có tình trạng nuốt khó do thần kinh, u hay chấn thương ở đường tiêu hóa trên, bệnh nhân thở máy kéo dài và giai đoạn tiền phẫu thuật vùng miệng, hầu thường được chỉ định mở thông dạ dày qua da.

Chống chỉ định tương đối: Ở những bệnh nhân phù bụng nhiều, thẩm phân phúc mạc, tăng áp lực tĩnh mạch cửa nặng, béo phì nặng, gan rất to hoặc có bất thường về giải phẫu (dày dính dạ dày, ruột) do các phẫu thuật trước đó hoặc do viêm.

Chống chỉ định tuyệt đối: trong các trường hợp rối loạn chức năng dạ dày- ruột nặng. Hoặc tắc nghẽn vùng hầu hoặc thực quản, tắc nghẽn ở dạ dày ruột, hoặc không cho phép nuôi ăn qua đường ruột, hoặc bệnh nhân tiên lượng xấu không chắc chắn sống hơn 30 ngày với kỹ thuật PEG.

3.4. Các công thức dinh dưỡng qua đường tiêu hóa

Sản phẩm nuôi dưỡng có phù hợp với bệnh nhân hay không cần được đánh giá theo các đặc điểm sau: tình trạng hệ tiêu hóa của bệnh nhân, đặc điểm lý tính của công thức đó là như áp lực thẩm thấu, và độ sánh, hàm lượng năng lượng và các chất dinh dưỡng, khả năng tiêu hóa và hấp thu của bệnh nhân, các vấn đề về lâm sàng của bệnh nhân như là tình trạng dịch, điện giải và chức năng các cơ quan/hệ thống, tính hiệu quả và khả năng chi trả của bệnh nhân.

Nuôi ăn ở ruột non đòi hỏi lựa chọn công thức cẩn thận bởi vì rất nhạy cảm đến áp lực thẩm thấu và chức năng hấp thu của ruột non.

Cho tới nay các sản phẩm nuôi dưỡng đường ruột chế biến sẵn được đánh giá là phù hợp và hiệu quả trên bệnh nhân. Các công thức dựa vào thành phần protein và các chất dinh dưỡng đa lượng. Hầu hết các bệnh nhân sẽ dung nạp công thức chuẩn. Công thức chuẩn là sản phẩm nuôi dưỡng được sử dụng nuôi ăn qua ống thông với các thành phần dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu khuyến nghị cho người khỏe mạnh. Độ năng lượng dao động từ 1-2kcal/ml. Các sản phẩm nuôi dưỡng này có thể bao gồm hoặc không bao gồm chất xơ. Các công thức chuẩn có thể được làm đậm đặc để cung cấp 1.5-2kcal/ml khi bệnh nhân cần hạn chế dịch như suy hô hấp tuần hoàn, thận, và suy gan. Các công thức bổ sung đường miệng thường được cho mùi vị và đường đơn để ngon miệng.

Các công thức súp chế biến từ thực phẩm tự nhiên có thể thay thế cho các công thức chuẩn, nhưng việc duy trì các kỹ thuật vô khuẩn là đặc biệt quan trọng để phòng nhiễm khuẩn.

Các công thức giàu protein thường dùng cho bệnh nhân có tăng nhu cầu protein như bỏng, dò, nhiễm khuẩn huyết hoặc chấn thương.

Protein (chất đạm): Các công thức chuẩn có các protein nguyên vẹn về mặt sinh học...

Carbohydrates (chất bột đường): Tỷ lệ năng lượng do carbohydrates cung cấp thay đổi tùy theo mục tiêu xây dựng công thức. Các sản phẩm dùng cho bệnh phổi và đái tháo đường thường có kiểm soát lượng carbohydrates.

Lipid (chất béo): Lipid dao động phụ thuộc tình trạng bệnh lý, thường từ các loại chất béo khác nhau... dầu lạc, vừng, gạo, đậu tương, hướng dương hoặc dầu hạt cải.

Công thức súp chế biến từ sản phẩm tự nhiên

Những yếu tố cần nhắc trước khi sử dụng súp ăn sonde: bệnh nhân ổn định, có nhóm hỗ trợ dinh dưỡng trong đó có nhân viên dinh dưỡng tiết chế hỗ trợ và hướng dẫn, đảm bảo người nhà bệnh nhân hiểu tầm quan trọng của vệ sinh dụng cụ và thực hành đúng, cỡ ống thông $\geq$ cỡ 14 French, bệnh nhân có thể dung nạp với nuôi ăn từng bữa, người nhà bệnh nhân hợp tác và sẵn sàng nấu súp ăn sonde, có thể tuân thủ hướng dẫn thực đơn nấu và các hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ các thiết bị để chế biến (tủ lạnh, máy xay, hộp chứa đựng thực phẩm, thực phẩm). Với nuôi ăn qua hồng tràng cần phải rất thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ.

Súp ăn qua sonde không phải là lựa chọn cho tất cả các bệnh nhân ăn qua sonde. Bệnh nhân phức tạp hoặc có các vấn đề về tiêu hóa, hoặc những người bệnh nặng có thể không dung nạp và duy trì với súp ăn sonde, thông thường những bệnh nhân này cần những công thức nuôi dưỡng qua đường ruột đặc biệt. Bệnh nhân cần nuôi dưỡng liên tục cũng không chỉ định súp ăn qua sonde, vì không để được quá 2 giờ do lo ngại đến an toàn thực phẩm và ô nhiễm vi sinh vật. Súp ăn qua sonde thường đặc hơn và có thể gây

tắc bơm nuôi ăn, làm khó chảy qua dây nuôi ăn. Phương pháp bơm qua syringe là hiệu quả nhất, khuyến nghị cho các loại ống thông từ 14 size trở lên để phòng tắc hoặc để dễ dàng nuôi dưỡng.

Trong trường hợp các dung dịch nuôi ăn chế biến sẵn có giá thành cao, có thể nấu các chế độ ăn lỏng từ các thực phẩm sẵn có tự nhiên. Khi chế biến cần xem xét các vấn đề sau:

- Các qui trình vô khuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt từ khi chế biến đến khi cho bệnh nhân ăn. Thực phẩm được chế biến và bảo quản lạnh ngay (tối đa 4°C)
- Nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân: tính toán lượng đạm, đường, béo, vi chất dinh dưỡng, điện giải.
- Thức ăn ở dạng lỏng và chảy dễ dàng qua ống, tránh tắc ống.
- Không bao giờ nên pha chất xơ vào công thức vì sẽ gây đặc thức ăn và tắc ống, nếu cần thiết chất xơ nên pha loãng với nước và cho ăn riêng.
- Các công thức này chỉ nên nuôi qua dạ dày, nếu ống thông đặt tại tá tràng hoặc hỗng tràng, công thức phải khử trùng.
- Ống thông nên rửa hay tráng với 30ml nước trước và sau khi ăn.
- Nếu công thức nuôi ăn có đậm độ năng lượng thấp thì bệnh nhân cần thể tích nuôi ăn lớn để đủ nhu cầu dinh dưỡng.
- Lưu ý đảm bảo giá trị dinh dưỡng, đậm độ năng lượng của các công thức tự nấu. Nên kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng tại các phòng xét nghiệm tiêu chuẩn.

Bảng 1: Nguồn chất dinh dưỡng và một số lưu ý khi chế biến công thức nuôi ăn qua sonde

Chất dinh dưỡng	Nguồn	Vấn đề
Đạm	Sữa (bột)	• Có lactose gây tiêu chảy • Casein có thể gây tắc ống khi gặp acid dạ dày
	Thịt	• Mảnh thịt gây tắc ống khi xay không kỹ • Lưu ý thành phần chất béo
	Đậu đỗ	• Lưu ý giá trị sinh học của protein • Dễ tắc ống do vỏ đậu
	Bột đạm sữa	• Không phải tất cả đều không có lactose • Nhiều bột đạm sẽ làm đặc dung dịch, cần thêm nước nếu cần nhiều đạm
Chất béo	Dầu thực vật	• Khó nhũ hóa với các chất khác
	Lòng đỏ trứng	• Chứa nhiều chất béo no và cholesterol • Dạng nhũ tương và có thể trộn dễ dàng với các dưỡng chất khác
Bột đường	Tinh bột	• Nấu tinh bột sẽ làm đặc dung dịch và tắc ống. Vì vậy, cần sử dụng men hóa lỏng khi chế biến.
	Oligo saccharides (maltodextrin)	• Dễ tan trong nước • Không gây tắc ống • Áp lực thẩm thấu thấp • Không vị
	Glucose (siro), siro bắp	• Dễ tan trong nước, không gây nghẽn • Làm tăng áp lực thẩm thấu
	Sucrose	• Dễ tan trong nước • Lượng nhiều gây tiêu chảy • Tăng áp lực thẩm thấu
	Lactose	• Dễ tan trong nước • Lượng nhiều gây tiêu chảy • Tăng áp lực thẩm thấu
	Fructose	• Dễ tan trong nước • Nhiều gây tiêu chảy • Tăng áp lực thẩm thấu
Yếu tố vi lượng	Bổ sung vitamin	• Nền pha trong nước và bổ sung hàng ngày. Ống thông sau đó nên được tráng với 30ml nước ấm trước và sau khi cho ăn.
	Bổ sung chất khoáng	

Bảng 2: Công thức tham khảo chế biến súp ăn qua sonde

Tên thực phẩm	Số lượng	Đơn vị tính
Bột gạo tẻ	120	gr
Bột dinh dưỡng	50	gr
Sữa bột toàn phần	50	gr
Trứng	50	gr
Thịt	60	gr
Lạc hạt	50	gr
Đậu xanh	50	gr
Rau xanh	300	gr
Dầu ăn	10	ml
Men hóa lỏng hoặc mầm đậu đỏ	Số lượng phụ thuộc vào loại men sử dụng (men amylase, men peptide... và số lượng cũng như tính chất, đặc điểm của tinh bột)	

Lượng thực phẩm trong 1200 ml súp ăn qua sonde, đậm độ năng lượng 1kcal/ml

3.5. Cách nuôi dưỡng

Cách thức nuôi dưỡng được lựa chọn dựa vào tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và cân nhắc đến chất lượng cuộc sống.

- Bơm cho ăn một lần (Bolus): Dịch nuôi dưỡng được bơm chậm bằng xi lanh (trên 50ml) trong một thời gian đã định. Tốc độ bơm không nên vượt quá 30ml/phút.
- Nhỏ giọt ngắt quãng (Intermittent): Nuôi ăn được thực hiện suốt 24 giờ với những khoảng nghỉ, ví dụ 3 giờ nuôi ăn với 2 giờ nghỉ.
- Nhỏ giọt qua đêm (Over night): Cho ăn qua đêm. Đây là cách tiện lợi khi nuôi ăn qua ống thông, nhưng cần lưu ý khi cho một lượng lớn dịch nuôi ăn.
- Nhỏ giọt liên tục (Continuous): Cho ăn liên tục suốt 20 giờ không gián đoạn.

Dùng bơm điện tử với dịch nuôi dưỡng là lý tưởng, nhưng không phổ biến tại Việt nam. Do đó, các kỹ thuật cổ điển nhỏ giọt bằng trọng lực vẫn còn hiệu quả dù chất lượng kém hơn.

3.6. Biến chứng nuôi dưỡng qua đường ruột

Các biến chứng được phân thành 3 nhóm chính: Biến chứng đường tiêu hóa: tiêu chảy, buồn nôn và nôn, táo bón, biến chứng cơ học: hít sặc, biến chứng liên quan đến ống thông (sai vị trí, tắc ống...) và biến chứng chuyển hóa: hội chứng nuôi ăn lại (Re-feeding), rối loạn điện giải.

3.6.1. Biến chứng đường tiêu hóa

Tiêu chảy

Tiêu chảy là biến chứng thường gặp nhất trong nuôi ăn đường ruột. Các định nghĩa tiêu chảy được thay đổi từ phân lỏng trong ngày cho đến 500ml phân mềm hoặc lỏng trong 2 ngày liên tiếp. Tiêu chảy là biến chứng có thể phòng tránh được nếu nuôi ăn qua đường tiêu hóa hợp lý, công thức nuôi ăn, vị trí và tốc độ nuôi ăn phù hợp với bệnh nhân. Tuy nhiên, tiêu chảy cũng có thể xuất hiện có liên quan đến tình trạng dùng kháng sinh hay vi khuẩn đường ruột gây bệnh. Khi có vấn đề tiêu chảy cần xem xét: xem lại chỉ định nuôi ăn, loại trừ trường hợp táo bón dùng thuốc nhuận tràng, loại trừ trường hợp tiêu chảy do nhiễm khuẩn bằng cách cấy phân, xem lại việc sử dụng thuốc đặc biệt là sử dụng kháng sinh kéo dài.

Tuy nhiên, khi đã xem xét các vấn đề trên mà tình trạng tiêu chảy vẫn còn xuất hiện, khi đó: giảm tốc độ nuôi ăn, thay đổi công thức nuôi ăn. Nếu nghi ngờ bệnh nhân có tình trạng kém hấp thu, chuyển sang chế độ nuôi ăn bằng dịch nuôi dưỡng thủy phân bán phần hoặc hoàn toàn. Nếu các vấn đề trên đã được giải quyết mà bệnh nhân vẫn còn tiêu chảy, chuyển sang nuôi dưỡng đường tĩnh mạch.

Buồn nôn và nôn

Khoảng 20% bệnh nhân nuôi dưỡng đường tiêu hóa có triệu chứng buồn nôn và nôn. Biến chứng thường xuất hiện muộn và làm tăng đáng kể nguy cơ viêm phổi do hít sặc. Dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng song nguyên nhân chủ yếu là do chậm tiêu hóa thức ăn (chậm làm rỗng dạ dày). Triệu chứng xuất hiện ở bệnh nhân tỉnh táo là bệnh nhân cảm thấy khó chịu có kèm chướng bụng. Nếu nghi ngờ do chậm làm rỗng dạ dày, cần giảm liều lượng an thần, điều chỉnh sang công thức ít béo, giảm tốc độ nuôi ăn và dùng thêm thuốc nhu động ruột.

Táo bón

Táo bón có thể do bệnh nhân ít vận động, giảm nhu động ruột, giảm lượng nước (do công thức cao năng lượng), ít chất xơ trong chế độ ăn. Nhu động ruột kém kèm theo ít nước dẫn tới tình trạng cô đặc phân và chướng bụng. Để giải quyết vấn đề táo bón cần bổ sung nước đầy đủ và sử dụng chất xơ trong công thức nuôi ăn. Trong trường hợp vẫn còn tình trạng táo bón có thể dùng thêm thuốc làm mềm phân hay thuốc kích thích nhu động ruột.

3.6.2 Biến chứng cơ học

Hít sặc

Viêm phổi hít sặc cực kỳ nguy hiểm và có thể gây tử vong ở bệnh nhân. Triệu chứng xuất hiện gồm khó thở, nhịp thở nhanh, thở khò khè, nhịp tim nhanh, kích động và xanh tím. Sốt trong nuôi dưỡng đường tiêu hóa có thể là triệu chứng muộn của viêm phổi hít sặc gây ra bởi số lượng nhỏ dịch nuôi ăn hít sặc. Các yếu tố nguy cơ hít sặc ở bệnh nhân bao gồm: tri giác lơ mơ, suy chức năng thần kinh, cơ thắt thực quản yếu, trào

ngược ống tiêu hóa, nuôi ăn tư thế nằm ngửa, dùng ống nuôi ăn đường kính lớn, dịch tồn dư dạ dày nhiều.

Để giảm nguy cơ hít sặc khi cho bệnh nhân ăn cần ở tư thế đầu cao và cao nửa người (45°). Trước khi cho bệnh nhân ăn cần đánh giá dịch tồn dư dạ dày và có thể dùng thêm thuốc làm tăng nhu động ruột. Nuôi ăn mũi – họng tràng ít có nguy cơ hít sặc do đó thường được lựa chọn ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

Liên quan đến ống thông

Đặt ống thông sai vị trí có thể gây chảy máu và thủng khí quản. Biến chứng này có thể hạn chế bằng cách hướng dẫn nhân viên y tế cách đặt và kiểm tra, theo dõi đầy đủ cẩn thận sau khi đặt ống. Ngoài ra, ống thông có thể gây tình trạng loét, áp xe hoại tử vùng mũi, hầu, thực quản, dạ dày, tá tràng. Do đó, cần sử dụng ống thông mềm, lòng nhỏ để giảm các vấn đề này. Khi dự tính bệnh nhân cần nuôi ăn lâu dài cần thực hiện mở thông dạ dày. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp này có thể có biến chứng rò, hay nhiễm trùng, chảy máu tại vị trí mở thông.

Tắc ống là biến chứng thường gặp trong quá trình nuôi dưỡng. Thông thường nguyên nhân là do thức phát do chất đông, kết tủa thuốc, xoắn ống hay rửa ống thông không đúng sau khi cho ăn. Tỷ lệ tắc ống thường có liên quan đến đường kính ống, chất lượng chăm sóc, loại ống và thời gian đặt ống.

3.6.3 Biến chứng chuyển hóa

Biến chứng chuyển hóa giống với biến chứng nuôi ăn đường tĩnh mạch. Gồm hội chứng nuôi ăn lại và các rối loạn điện giải natri, kali, phospho trong máu. (xem bài Hội chứng nuôi ăn lại).

III. DINH DƯỠNG TĨNH MẠCH

Dinh dưỡng đường tĩnh mạch có nghĩa là các dưỡng chất được cung cấp bằng đường truyền tĩnh mạch. Do đó, khi có chỉ định nuôi dưỡng tĩnh mạch thì kỹ thuật tiêm truyền đúng, phù hợp là một trong những yêu cầu cho nuôi dưỡng thành công.

1. Chỉ định dinh dưỡng đường tĩnh mạch

Dinh dưỡng đường tĩnh mạch được chỉ định khi không thể hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột (thủng, tắc ruột, hội chứng kém hấp thu...)

Không thể tiếp cận dinh dưỡng đường ruột do có những biến đổi giải phẫu đường tiêu hóa hoặc có chấn thương, bỏng nặng đường tiêu hóa.

Dinh dưỡng đường ruột không an toàn (thiếu máu ruột non cục bộ,...) hoặc dinh dưỡng đường ruột không có hiệu quả (bệnh nhân hấp thu kém, nôn, chướng bụng nhiều...).

- Bệnh nhân chống chỉ định nuôi đường ruột hoặc đường tiêu hóa bị tổn thương chức năng nặng do bệnh mắc phải hoặc do điều trị, các bệnh như tắc ruột liệt ruột, nhồi

máu mạc treo, tắc ruột non, dò đường tiêu hóa nặng không nên ăn hoặc không ăn đủ duy trì chất dinh dưỡng

- Bệnh nhân thất bại khi thử nuôi đường ruột
- Hỗ trợ BN SDD vừa/nặng trong thời gian chu phẫu
- Bệnh Crohn giai đoạn cấp
- Dò ống tiêu hóa nặng, hội chứng ruột ngắn nặng
- BN nặng có tiên lượng cần phải nhịn ăn trong thời gian dài
- Viêm tụy hoại tử nặng

Dinh dưỡng tĩnh mạch ngoại vi cung cấp một phần hoặc toàn bộ trong vòng 2 tuần ở các bệnh nhân không tiêu hóa hoặc hấp thu các chất dinh dưỡng đường miệng hoặc ống thông, hoặc khi không đặt được catheter tĩnh mạch trung tâm. Dinh dưỡng tĩnh mạch trung tâm khi chỉ định nuôi dưỡng trên 2 tuần, đặt ven tĩnh mạch ngoại vi khó khăn, nhu cầu dinh dưỡng lớn, cần hạn chế dịch.

Dinh dưỡng tĩnh mạch bắt đầu khi bệnh nhân có huyết động ổn định, có thể chịu được lượng dịch, protein, carbohydrate cần thiết để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng.

2. Chống chỉ định dinh dưỡng đường tĩnh mạch

Dinh dưỡng đường tĩnh mạch không được chỉ định nếu đường tiêu hóa vẫn hoạt động tốt, có khả năng hấp thu đủ các chất dinh dưỡng.

Chống chỉ định tương đối là do không thể tiếp cận được dinh dưỡng đường tĩnh mạch hoặc các rủi ro do nuôi dưỡng đường tĩnh mạch vượt quá so với hiệu quả mang lại.

3. Áp lực thẩm thấu

Áp lực thẩm thấu là kích thước và số lượng phân tử dinh dưỡng trong 1 lít dung dịch. Các công thức có áp lực thẩm thấu thông thường từ 300-500mOsm, ở mức gần với áp lực của máu và các dịch khác của cơ thể. Với các công thức cao năng lượng có thể thay đổi từ 400-700mOsm.

Bảng 3: Cách tính áp lực thẩm thấu dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch

Dưỡng chất	Áp lực thẩm thấu (mOsm/ml)	Cách tính
Dextrose 5%	0,25	500ml=125mOsm
Dextrose 10%	0,505	500ml=252mOsm
Dextrose 50%	2,52	500ml=1260mOsm
Dextrose 70%	3,53	500ml=1765mOsm
Amino acids 8.5%	0.81	1000ml=810mOsm
Amino acids 10%	0.998	1000ml=998mOsm
Lipid 10%	0.6	500ml=300mOsm
Lipid 20%	0.7	500ml=350mOsm

Các chất điện giải	Tùy thuộc thành phần	
Chất khoáng	0.36	5ml=1.8mOsm
Vitamin	4.11	10ml=41mOsm

Nguồn: Data from RxKinetics: Calculating Osmolarity of an IV Admixture (website): http://www.rxkinetics.com/iv_osmolarity.html. Accessed December 2004

4. Các phương pháp nuôi dưỡng tĩnh mạch

Có hai phương pháp nuôi dưỡng đường tĩnh mạch: Nuôi dưỡng tĩnh mạch ngoại vi (PPN) và nuôi dưỡng tĩnh mạch trung tâm (CVC)

4.1. Dinh dưỡng đường tĩnh mạch ngoại vi

Khái niệm ngoại vi liên quan đến các tĩnh mạch nông, thường nhất là các tĩnh mạch trên cẳng tay. Ở người trưởng thành, vị trí tĩnh mạch ngoại vi thấp nhất thì không phù hợp nuôi dưỡng đường tĩnh mạch vì đường truyền này có nguy cơ cao viêm tắc tĩnh mạch. Nuôi dưỡng thông qua 1 canul đặt trong tĩnh mạch ngoại vi, thường ở cánh tay gọi là nuôi dưỡng tĩnh mạch ngoại vi.

Chỉ định nuôi dưỡng tĩnh mạch ngoại vi

- Dinh dưỡng tĩnh mạch trong một thời gian ngắn (do nuôi dưỡng tĩnh mạch ngoại vi tránh được nguy cơ thủ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm)
- Khi có chống chỉ định hoặc không thể đặt được catheter tĩnh mạch trung tâm
- Nhiễm trùng catheter hay nhiễm trùng huyết cần tránh đặt catheter tĩnh mạch trung tâm trong vòng vài ngày vì nguy cơ nhiễm trùng thứ phát tại catheter.

Những bệnh nhân phù hợp với dinh dưỡng tĩnh mạch ngoại vi là những bệnh nhân đã có sẵn đường truyền tĩnh mạch ngoại vi, cần được nuôi dưỡng ngắn ngày với áp lực thẩm thấu thấp (<1.200mosm/l nước). Những bệnh nhân không thích hợp là những bệnh nhân không có sẵn đường truyền tĩnh mạch ngoại vi, cần năng lượng cao, điện giải (đặc biệt kali) ở những bệnh nhân có nguy cơ thừa dịch và hoặc có kèm hỗ trợ dinh dưỡng lâu dài.

Ưu điểm dinh dưỡng tĩnh mạch ngoại vi là dễ thực hiện, không cần nhân viên y tế có kỹ năng chuyên nghiệp, các biến chứng do đặt catheter trung tâm trong thời gian dài.

4.2. Dinh dưỡng tĩnh mạch trung tâm

Dinh dưỡng tĩnh mạch trung tâm là thông qua một catheter với đầu nằm trong tĩnh mạch trung tâm, thường ở vị trí giao nhau giữa tĩnh mạch chủ trên và nhĩ phải là tĩnh mạch có đường kính lớn và dòng máu chảy qua với lưu lượng lớn. Trong trường hợp không đặt được tĩnh mạch chủ trên có thể đặt tĩnh mạch chủ dưới. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ít gây đau, đường truyền tĩnh mạch được thiết lập trong nhiều tuần, tháng hay vài năm. Tùy vào thời gian điều trị dự kiến, mục đích hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch và vị trí truyền và lựa chọn catheter phù hợp.

Chỉ định nuôi dưỡng tĩnh mạch trung tâm: Dinh dưỡng tĩnh mạch hơn 7 ngày thường được cung cấp qua tĩnh mạch trung tâm vì nguy cơ viêm tắc tĩnh mạch bởi áp lực thẩm thấu cao của dịch truyền.

4.3. Dinh dưỡng tĩnh mạch tại nhà (Home Parenteral Nutrition - HPN)

Các chỉ định dinh dưỡng tĩnh mạch tại nhà ở những bệnh nhân cần được nuôi dưỡng dài ngày: hội chứng ruột ngắn, rò đường tiêu hóa, rối loạn nhu động ruột. Các vấn đề đạo đức trong y học cũng cần được cân nhắc khi quyết định hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch tại nhà cho bệnh nhân. Để hạn chế tối thiểu các biến chứng và đảm bảo hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch hiệu quả, an toàn, hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch cần được cung cấp bởi một nhóm hỗ trợ dinh dưỡng với chuyên môn chuẩn.

5. Các công thức nuôi dưỡng tĩnh mạch

Mỗi bệnh nhân được nuôi dưỡng tĩnh mạch phải được theo dõi kỹ và thường xuyên và phụ thuộc tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Theo đó thành phần dinh dưỡng tĩnh mạch phải được thay đổi. Một số khuyến cáo cơ bản công thức dinh dưỡng đường tĩnh mạch (Bảng 6):

Công thức ngoại vi: có áp lực thẩm thấu thấp để được dung nạp qua tĩnh mạch ngoại vi.

Công thức chuẩn cho catheter tĩnh mạch trung tâm có thể áp dụng cho hầu hết người bệnh. Có thể chọn túi dịch nuôi dưỡng 2 ngăn hoặc 3 ngăn.

Bệnh nhân có tình trạng stress vừa có nhu cầu tăng đạm nhẹ, cũng có thể thay đổi nhu cầu điện giải.

Bệnh nhân stress nặng có lợi khi sử dụng dịch nuôi dưỡng có glutamine, tăng lượng kẽm và selen.

Ở những bệnh nhân suy thận, lượng nước, điện giải, yếu tố vi lượng và đôi lúc vitamin phải được điều chỉnh theo từng bệnh nhân, tùy thuộc vào mức độ suy thận và phương pháp điều trị thay thế thận.

Ở những bệnh nhân hôn mê gan, cần hạn chế lượng acid amin và dùng những dung dịch có chứa acid amin đặc biệt.

Bệnh nhân suy tim có nguy cơ thừa nước và natri do vậy nên hạn chế nước và natri.

Bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng thiếu hụt điện giải nội bào vì thế xuất hiện hội chứng nuôi ăn lại. Do vậy, nên tăng lượng kali, magie, vitamin và phosphate. Tăng từ từ năng lượng đưa vào.

Những bệnh nhân suy hô hấp thì dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cần giảm đường và nên tăng lượng béo để đạt được nhu cầu năng lượng.

Bệnh nhân đái tháo đường dùng insulin có thể có rối loạn chuyển hóa mỡ, tăng nhu cầu kali, phosphate.

Trường hợp tăng lipid máu nặng nên hạn chế lượng béo.

Bệnh nhân hội chứng ruột ngắn cần nuôi dưỡng tĩnh mạch khác nhau do nhu cầu dinh dưỡng bị ảnh hưởng bởi hoạt động cơ thể, khả năng hấp thu bởi đoạn ruột còn lại và tăng mất dưỡng chất ở ống tiêu hóa. Vì thế, những bệnh nhân này thường mắc bệnh xương chuyển hóa, phải tăng cường cung cấp canxi cho những bệnh nhân nằm viện, nuôi dưỡng ngắn ngày.

Bệnh nhân rò tiêu hóa sau phẫu thuật cần tăng lượng đạm, nước, điện giải tùy theo lượng rò tiêu hóa.

Bảng 4: Một số công thức sản phẩm nuôi dưỡng đường tĩnh mạch

**/ Nhóm cung cấp protein (acid amin)*

Tên sản phẩm, nồng độ, hàm lượng	Lượng acid amin (g)	Năng lượng (kcal)	Áp lực thẩm thấu (mOsm/l)
Aminoplasma Hepal 10%, 250ml	25	100	875
Aminosteril N-Hepa 8%, 250ml	20	80	770
Nephrosteril 7%, 250ml	17,5	70	635
Kidmin 7.2%, 200ml	14,4	57,6	580

**/ Nhóm cung cấp lipid*

Tên sản phẩm, nồng độ, hàm lượng	Năng lượng (kcal)	Áp lực thẩm thấu (mOsm/l)	Thành phần
Lipofundin MCT/LCT 10%, 250ml	255,5	345	Dầu đậu tương, Triglycerid chuỗi trung bình (MCT), omega-3, omega-6
Lipidem 10%, 200ml			
Lipidem 20%, 100ml	191	410	
Lipovenous 10%, 250ml	25	272	Dầu đậu nành, phospholipid chiết xuất từ trứng, glycerin

**/ Nhóm cung cấp glucid*

Tên sản phẩm, nồng độ, hàm lượng	Năng lượng (kcal)	Áp lực thẩm thấu (mOsm/l)	Thành phần
Glucose 20%, 500ml	800	1100	Đường đơn

**/ Nhóm cung cấp năng lượng dạng hỗn hợp 3 trong 1 (3 in 1)*

Tên sản phẩm, nồng độ, hàm lượng	Năng lượng (kcal)	Áp lực thẩm thấu (mOsm/l)	Thành phần
Nutriflex peri 1000ml	480	900	Acid amin, glucose, chất điện giải
Nutriflex lipid peri, 1250ml	955	920	Acid amin, glucose, lipid, chất điện giải
Kabiven 1440ml	1000	830	Acid amin, glucose, lipid, chất điện giải

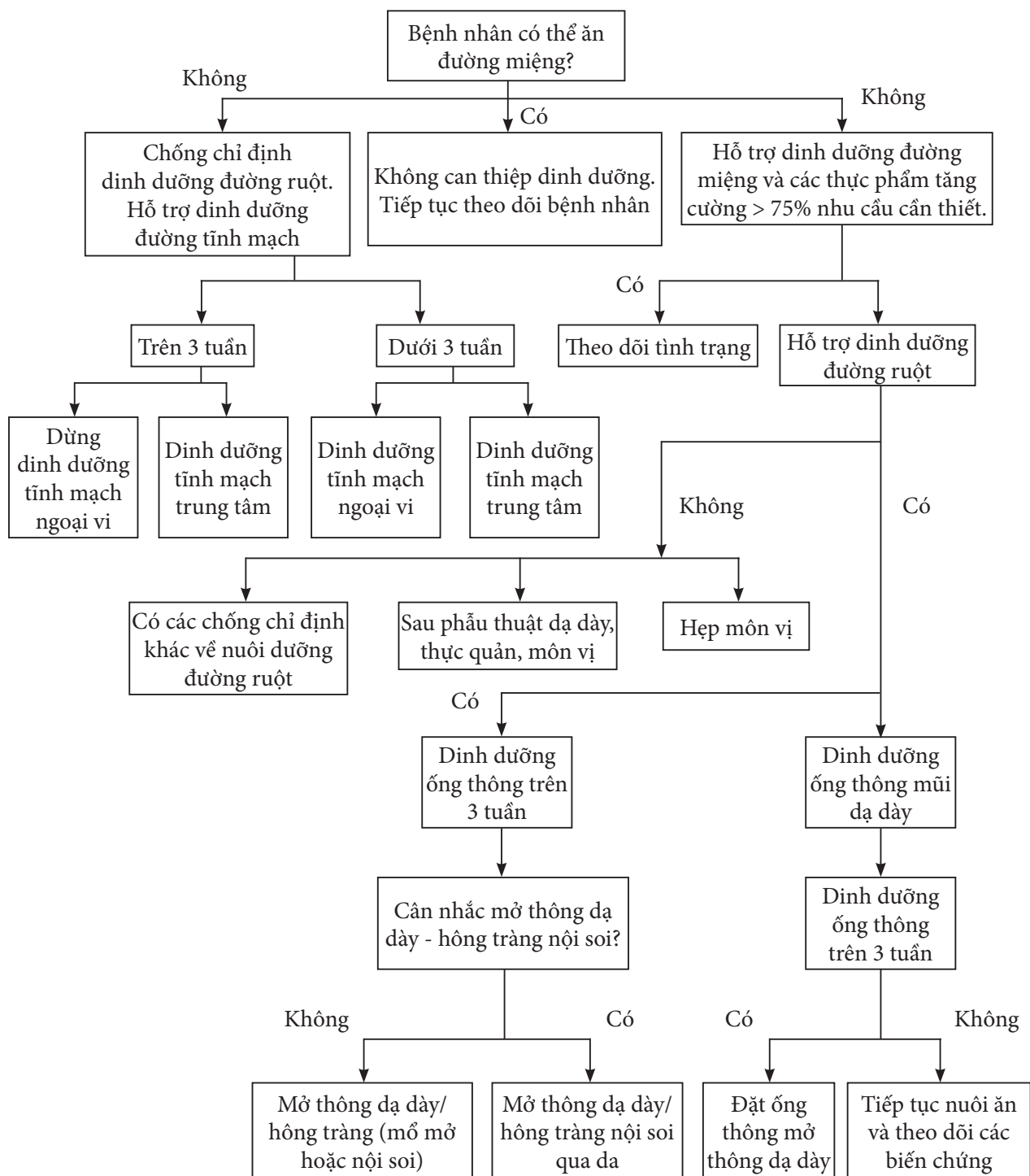
6. Biến chứng dinh dưỡng tĩnh mạch

Được phân loại theo biến chứng liên quan thiết bị y tế, chuyển hóa, hoặc nhiễm trùng

Thiết bị y tế: (liên quan đến đường truyền): Tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, chọc vào động mạch cảnh, động mạch dưới đòn, tràn khí gây tắc mạch, rối loạn nhịp tim, huyết khối tĩnh mạch, viêm huyết khối tĩnh mạch

Chuyển hóa: Hạ đường máu, tăng đường máu, tiền hội chứng nitơ máu, TPN giảm chức năng gan.

Nhiễm trùng: Nhiễm trùng huyết liên quan đến đường truyền, nấm huyết.



Sơ đồ 1: Các bước lựa chọn đường nuôi dưỡng cho bệnh nhân

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

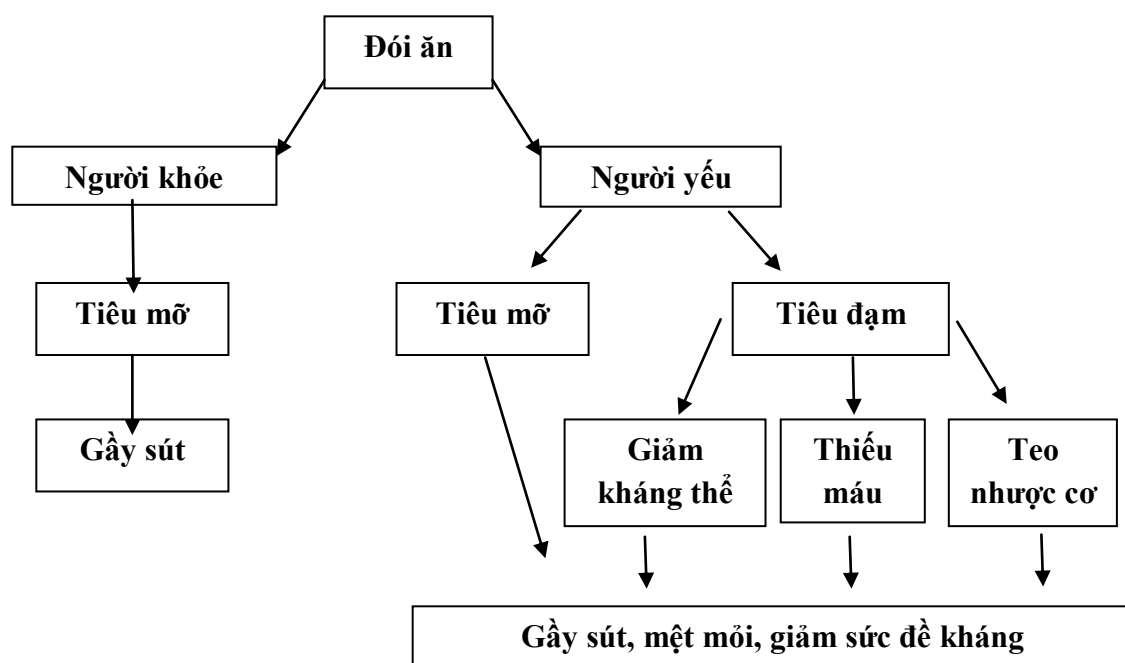
1. Joseph Boullata, PharmD, Rph, BCNSP et al (2010). Enteral Nutrition Handbook. ASPEN.
2. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump (2017). Krause's Food & Nutrition Therapy. 14th Edition.
3. Lubos Sobotka (2004). Basics in Clinical Nutrition. 3rd Edition. Publisher Galen.
4. McClave SA.2009. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009 May-Jun; 33(3):277-316.
5. McClave SA.2016. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb; 40(2):159-211.
6. University of Kentucky Chandler Medical Center. Adult nutrition support handbook.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN

BSCKII. Đinh Thị Kim Liên

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA DINH DƯỠNG TRONG BỆNH VIỆN

Các chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể qua đường ăn uống. Không phải tất cả các chất dinh dưỡng trong thức ăn khi vào cơ thể sẽ được cơ thể sử dụng ngay mà nó phải trải qua một quá trình tiêu hóa, hấp thu, chuyển hóa và đào thải các sản phẩm cặn bã với sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều bộ phận trong cơ thể. Vì vậy, dinh dưỡng liên quan đến hoạt động của tất cả các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Do đó, một chế độ ăn cân đối, hợp lý rất quan trọng và cần thiết đối với mọi người, nhưng với người bệnh lại càng quan trọng hơn.



** Dinh dưỡng đầy đủ*

Nâng sức đề kháng, giảm suy dinh dưỡng trong bệnh viện, tăng hiệu quả điều trị và giúp bệnh nhân chóng bình phục.

Người bệnh tổn thương một số cơ quan bộ phận: bệnh nhân bị viêm cầu thận, sỏi thận, sỏi mật, viêm gan, xơ gan, viêm gan... Chế độ ăn rất quan trọng: phù thì ăn nhạt, suy thận thì giảm đạm, sỏi thận: không làm tăng đường huyết nhiều sau ăn...

*** Dinh dưỡng đúng**

Điều trị bệnh, phòng biến chứng và phòng tái phát.

Chính vì vậy với người bệnh dinh dưỡng đủ và đúng là cần thiết.

Nếu để bệnh nhân tự ăn: bệnh nhân sẽ tự lựa chọn theo sở thích, có thể có cảm giác ngon miệng và ăn quá nhiều hoặc bệnh nhân ăn quá ít, ăn không cân đối dẫn tới thiếu hoặc thừa dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và đến kết quả điều trị.

Bệnh viện cung cấp chế độ ăn: Chế độ ăn được tính toán phù hợp với tình trạng bệnh lý, đảm bảo dinh dưỡng đúng và đủ cho người bệnh và giảm nguy cơ suy dinh dưỡng trong bệnh viện, bệnh nhân mau lành bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị. Do vậy, dinh dưỡng cho người bệnh chính là ăn điều trị và tất cả các bệnh viện cần phải có khoa dinh dưỡng.

II. CHỨC NĂNG CỦA KHOA DINH DƯỠNG

Tuỳ theo từng bệnh viện xếp hạng đặc biệt, hạng 1, 2... sẽ đặt ra nhiệm vụ của khoa dinh dưỡng khác nhau. Nhưng để hoàn thiện một khoa dinh dưỡng bệnh viện cần có các chức năng nhiệm vụ sau:

- Tổ chức và thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý. Quản lý chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các đơn vị tiết chế, dịch vụ ăn uống trong bệnh viện.
- Tham gia điều trị bằng chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng.
- Tư vấn và truyền thông giáo dục về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác.
- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến và đào tạo về dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

III. TỔ CHỨC KHOA DINH DƯỠNG

3.1. Các bộ phận

- + Dinh dưỡng lâm sàng: điều trị, tư vấn dinh dưỡng, kiểm tra giám sát, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
- + Tiết chế dinh dưỡng: hành chính, chế biến, nấu ăn và dịch vụ.



Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức khoa dinh dưỡng

3.2. Nhân lực

Căn cứ vào quy mô bệnh viện và nhu cầu thực tế, khoa dinh dưỡng bệnh viện có các đối tượng như sau: Trưởng khoa, Các phó trưởng khoa, Bác sĩ được đào tạo về dinh dưỡng và tiết chế, Cử nhân dinh dưỡng tiết chế, Điều dưỡng được đào tạo về dinh dưỡng và tiết chế, Kỹ thuật viên dinh dưỡng tiết chế, Kỹ thuật viên nấu ăn, Nhân viên phục vụ, Kế toán và Các chuyên ngành khác (nếu cần).

3.3. Chức năng nhiệm vụ các cá nhân

Nhân lực làm công tác dinh dưỡng, tiết chế

1. Lãnh đạo
 - a) Đối với khoa: trưởng khoa là bác sĩ hoặc cán bộ đại học được đào tạo về dinh dưỡng, tiết chế.
 - b) Đối với tổ: tổ trưởng có thể là bác sĩ hoặc cử nhân dinh dưỡng, tiết chế hoặc cán bộ đại học được đào tạo về dinh dưỡng, tiết chế.
2. Nhân lực chuyên môn: căn cứ vào qui mô bệnh viện, thành phần gồm: bác sĩ, cử nhân dinh dưỡng, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên dinh dưỡng, tiết chế và cán bộ được đào tạo từ các chuyên ngành thực phẩm và chế biến thực phẩm.
3. Viên chức và người phục vụ trong khoa Dinh dưỡng, tiết chế phải bảo đảm có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành và được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần và được cung cấp đầy đủ trang phục theo quy định.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA DINH DƯỠNG

4.1. Tổ chức, quản lý và thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người bệnh

Xây dựng chế độ ăn bệnh lý, tổ chức chế biến suất ăn theo bệnh lý, tổ chức triển khai chế độ ăn bệnh lý trong bệnh viện. Xây dựng qui trình báo ăn và cung cấp suất ăn thống nhất trong toàn viện. Tư vấn dinh dưỡng và hội chẩn cùng các khoa lâm sàng để có chế độ điều trị dinh dưỡng tốt nhất cho người bệnh. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện chế độ ăn, uống của bệnh nhân tại các khoa lâm sàng. Tham gia nhóm điều trị tại các khoa lâm sàng.

4.2. Tổ chức kiểm soát và quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình bếp ăn một chiều. Quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm khi nhập thực phẩm và thức ăn, khi chế biến và phân phối thức ăn, lưu mẫu thức ăn. Các tiêu chuẩn về vệ sinh cho môi trường xung quanh; cho dụng cụ, phương tiện chế biến; cho thực phẩm và nước sử dụng; cho người lao động làm việc tại bếp ăn. Thành lập bộ phận giám sát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại nơi chế biến và phân phát suất ăn, đề ra qui trình giám sát với các bước chính sau:

- + Giám sát nguyên liệu nhập vào
- + Sơ chế thực phẩm
- + Chế biến thực phẩm
- + Lưu mẫu thức ăn, chia suất ăn
- + Kiểm tra dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc

4.3. Tổ chức và quản lý khám, tư vấn và giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngoài khám và tư vấn dinh dưỡng cho từng cá thể, cần có tổ chức định kỳ các buổi hướng dẫn thực hành dinh dưỡng và giáo dục truyền thông về dinh dưỡng tại phòng tư vấn. Bác sĩ dinh dưỡng cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tư vấn và đủ khả năng tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng. Điều dưỡng dinh dưỡng cần có kiến thức và kỹ năng giao tiếp tốt, nắm được kiến thức chung cơ bản về dinh dưỡng.

4.4. Tổ chức, điều hành và quản lý công tác chỉ đạo tuyến

Phải có kế hoạch chỉ đạo tuyến và đào tạo về dinh dưỡng trong công tác hàng năm của khoa. Hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ cho tuyến dưới mọi hoạt động về dinh dưỡng. Cùng tuyến dưới hướng về cộng đồng, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền dinh dưỡng an toàn, hợp lý vì sức khỏe mọi người. Phải lắng nghe ý kiến tuyến dưới, rút kinh nghiệm, sửa đổi cho phù hợp.

4.5. Tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động đào tạo

Tổ chức định kỳ các buổi tập huấn, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân viên trong bệnh viện. Tiếp nhận đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng của các đơn vị khác gửi đến bệnh viện. Đối với nhân viên trong khoa phải thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức của mình. Trưởng khoa có trách

nhệm tạo điều kiện để nhân viên trong khoa được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cần thiết cho hoạt động của khoa. Có kế hoạch và tham gia biên soạn và viết bài cho các loại sách, báo, tờ rơi tuyên truyền về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.6. Nghiên cứu khoa học

Tùy từng bệnh viện có thể tiến hành các nghiên cứu về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe con người.

V. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG TRONG BỆNH VIỆN

Cần có sự chỉ đạo của ban lãnh đạo bệnh viện và sự góp sức, phối hợp hoạt động của tất cả các thành viên trong bệnh viện.

5.1. Ban lãnh đạo bệnh viện

Chỉ đạo thành lập và thúc đẩy các hoạt động của các ban, nhóm và mạng lưới sau: xây dựng mạng lưới dinh dưỡng trong bệnh viện, nhóm điều trị phối hợp tại khoa lâm sàng và thành lập ban chỉ đạo dinh dưỡng trong bệnh viện.

5.2. Hoạt động chỉ đạo của các đơn vị trong bệnh viện về công tác dinh dưỡng

Trong bệnh viện, người bệnh là trung tâm, tất cả mọi hoạt động của các đơn vị trong bệnh viện đều nhằm mục đích chung là điều trị người bệnh. Các đơn vị trong bệnh viện có liên quan đó là: các khoa lâm sàng, hệ thống điều dưỡng toàn bệnh viện (Phòng điều dưỡng trưởng bệnh viện, Điều dưỡng tại các khoa lâm sàng) và Các phòng ban khác trong bệnh viện.

5.3. Xây dựng quy định, quy trình hệ thống trong bệnh viện về công tác dinh dưỡng

Các quy định đối với người giám sát, người chế biến và phân phát suất ăn, người chỉ định chế độ ăn, báo ăn... Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Quy định về sự phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị và các thành viên trong bệnh viện về công tác dinh dưỡng... quy trình báo ăn; quy trình cung cấp suất ăn; quy trình kiểm tra VSATTP, quy trình thanh toán (nếu cần thiết)...

Hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện là hoạt động chung của toàn bệnh viện trong điều trị bệnh mà người bệnh là trung tâm. Do vậy, hoạt động dinh dưỡng cần có sự tập trung, góp sức của toàn bộ hệ thống trong bệnh viện chứ không phải là hoạt động riêng lẻ của khoa dinh dưỡng và cần có sự chỉ đạo thống nhất từ ban lãnh đạo đến các đơn vị.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng (2002), *Dinh dưỡng lâm sàng*, Nhà xuất bản Y học.
2. Bộ Y tế, *Thông tư hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện*; 08/2011/TT-BYT.
3. Bộ Y tế, (2017) *Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam* - Nhà xuất bản Y học - Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Lâm, Đinh Thị Kim Liên (2014). *Dinh dưỡng điều trị (Giáo trình cho cử nhân điều dưỡng chuyên ngành DDLS)* - ĐHYHN.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm
BS. Trần Thị Trà Phương

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa và phân loại tăng huyết áp

1.1. Định nghĩa

Theo Tổ chức Y tế thế giới - WHO (2013) [35] và Hội Tăng huyết áp Châu Âu - ESC (2013) [6] quy ước:

Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu $\geq 140\text{mmHg}$ và/hoặc
huyết áp tâm trương $\geq 90\text{mmHg}$.

1.2. Các tiêu chuẩn phân loại tăng huyết áp:

- Theo Tổ chức Y tế thế giới - WHO và Hội Tăng huyết áp Quốc tế - ISH (2003)

Phân độ tăng huyết áp ở người trưởng thành	Huyết áp tâm thu (mmHg)		Huyết áp tâm trương (mmHg)
Tăng huyết áp độ I	140-159	hoặc	90-99
Tăng huyết áp độ II	160-179	hoặc	100-109
Tăng huyết áp độ III	≥ 180	hoặc	≥ 110

- Theo Hội tim mạch Mỹ - American College of Cardiology (ACC) (2017) [29]:

Phân độ tăng huyết áp ở người trưởng thành	Huyết áp tâm thu (mmHg)		Huyết áp tâm trương (mmHg)
Huyết áp bình thường	<120	và	<80
Tiền tăng huyết áp	120-129	và	<80
Tăng huyết áp độ I	130-139	hoặc	80-89
Tăng huyết áp độ II	≥ 140	hoặc	≥ 90

- Theo Phân hội Tăng huyết áp - Hội Tim mạch học Việt Nam (2015) [38]

Phân loại	Huyết áp tâm thu (mmHg)	Huyết áp tâm trương (mmHg)
Huyết áp tối ưu	< 120	< 80
Huyết áp bình thường	< 130	< 85

Huyết áp bình thường cao	130-139	85-89
Tăng huyết áp độ 1 (nhẹ)	140-159	90-99
Tăng huyết áp độ 2 (trung bình)	160-179	100-109
Tăng huyết áp độ 3 (nặng)	≥ 180	≥ 110
Tăng huyết áp tâm thu đơn độc	≥ 140	< 90
Tiền Tăng huyết áp: kết hợp Huyết áp bình thường và huyết áp bình thường cao, nghĩa là HATT từ 120-139mmHg và HATTr từ 80-89mmHg.		

2. Dịch tễ học bệnh tăng huyết áp

2.1. Tình hình bệnh tăng huyết áp hiện nay trên thế giới

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới năm 2008, khoảng 0,83 triệu người tử vong vì nguyên nhân tăng huyết áp và tới năm 2012 con số này lên tới khoảng 1,1 triệu người. Bệnh tăng huyết áp thuộc top 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới [34]. Dự đoán tới năm 2030, toàn thế giới có khoảng 1,4 triệu người tử vong vì nguyên nhân tăng huyết áp [36].

Năm 2000, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, toàn thế giới có tới 972 triệu người bị THA chiếm 26% tức là trung bình cứ 10 người trưởng thành sẽ có 4 người bị mắc THA. Và con số này được ước tính là vào khoảng 15,6 tỷ người vào năm 2025 chiếm 29%. Tỷ lệ số người mắc tăng huyết áp tăng nhiều ở những nước đang phát triển.

2.2. Tình hình bệnh tăng huyết áp hiện nay ở Việt Nam

Theo điều tra của Viện Tim mạch Việt Nam, tỷ lệ THA ở người trưởng thành của Việt Nam có chiều hướng gia tăng theo thời gian và tăng nhanh trong những năm gần đây. Theo thống kê năm 2015 của Hội tim mạch học Việt Nam, trên 5.454 người trưởng thành (từ 25 tuổi trở lên) trong quần thể 44 triệu người tại 8 tỉnh thành trên toàn quốc mắc THA. Kết quả cho thấy, có 47,3% người Việt Nam (20,8 triệu người) bị tăng huyết áp. Đặc biệt, trong những người bị tăng huyết áp, có 39,1% (8,1 triệu người) không được phát hiện bị tăng huyết áp; có 7,2% (0,9 triệu người) bị tăng huyết áp không được điều trị; có 69,0% (8,1 triệu người) bị tăng huyết áp chưa kiểm soát được. Theo dữ liệu thống kê của Bộ Y tế tháng 10/2016, cho thấy tỷ lệ THA là trên 40% đối với những người từ 50 - 69 tuổi. Theo số liệu điều tra gần đây nhất của Viện Tim mạch Việt Nam tỷ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên là khoảng 30%, 39 % không được phát hiện và có tới 69% được phát hiện điều trị nhưng HA chưa được kiểm soát. [12]

Bệnh THA được coi là “kẻ giết người thầm lặng” bởi bệnh không có những triệu chứng điển hình. Không phải lúc nào người mắc bệnh THA cũng thấy khó chịu. Một số người THA có triệu chứng lâm sàng như: chóng mặt, đau đầu, ù tai,... Tuy nhiên, rất nhiều người THA lại không có biểu hiện này.

Để giúp làm hạn chế tình trạng bệnh THA ngày một gia tăng hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QDD2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 và QĐ 2406/QĐ-TTg ngày

18/12/2011 về Danh mục các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015: trong đó “Dự án phòng chống tăng huyết áp” nằm trong dự án 1 “Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng” - Thuộc chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

1. Nguyên nhân gây tăng huyết áp

1.1. Tăng huyết áp nguyên phát: chiếm 90-95% trường hợp bị mắc THA [13].

1.2. Tăng huyết áp thứ phát

- Bệnh thận: Viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mạn hai bên do mắc phải thận đa nang, ứ nước bể thận, u thận làm tiết rennin, hẹp động mạch thận...
- Bệnh nội tiết:
 - + Bệnh vỏ tuyến thượng thận, hội chứng Cushing, hội chứng Conn, u sản xuất quá thừa các corticosteroid, sai lệch quá trình tổng hợp corticosteroid.
 - + Bệnh tuyến thượng thận, u tuyến thượng thận.
- Bệnh tim mạch: Bệnh hẹp eo động mạch chủ, viêm hẹp động mạch chủ bụng cho xuất phát động mạch thận, hở van động mạch chủ.
- Thuốc: Các hormone ngừa thai, ACTH corticoid, chất chống trầm cảm vòng...
- Nhiễm độc thai nghén
- Các nguyên nhân khác: bệnh cường giáp, bệnh Beri- Beri, bệnh đa hồng cầu, hội chứng carcinoid, toan hô hấp, tăng áp lực sọ...

1.3. Các yếu tố nguy cơ và bất lợi trong tiên lượng bệnh [15]

Các yếu tố nguy cơ	Tim mạch
Chủng tộc người da đen	Phì đại tim
Tuổi trẻ	Có dấu hiệu thiếu máu cơ tim cục bộ trên điện tâm đồ hoặc dày thất trái.
Nam giới	Nhồi máu cơ tim
Huyết áp tâm trương cao thường xuyên > 115mmHg	Suy tim
Hút thuốc lá	Mắt
Mắc bệnh đái tháo đường	Tổn thương đáy mắt: Xuất huyết, xuất tiết
Cholesterol máu cao	Phù gai thị
Béo phì	Thận
Uống rượu thường xuyên	Suy giảm chức năng thận
Có tổn thương cơ quan khác	Thần kinh
	Tai biến mạch máu não

2. Cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp

2.1. Tăng huyết áp nguyên phát

Tăng huyết áp động mạch thường kèm theo những biến đổi về sinh lý bệnh liên quan đến hệ thần kinh giao cảm, thận, renin - angiotensin và các cơ chế huyết động, thể dịch khác.

- Biến đổi về huyết động:

Tăng tần số tim, tăng lưu lượng tim, dẫn tới tăng huyết áp.

- Biến đổi về thần kinh:

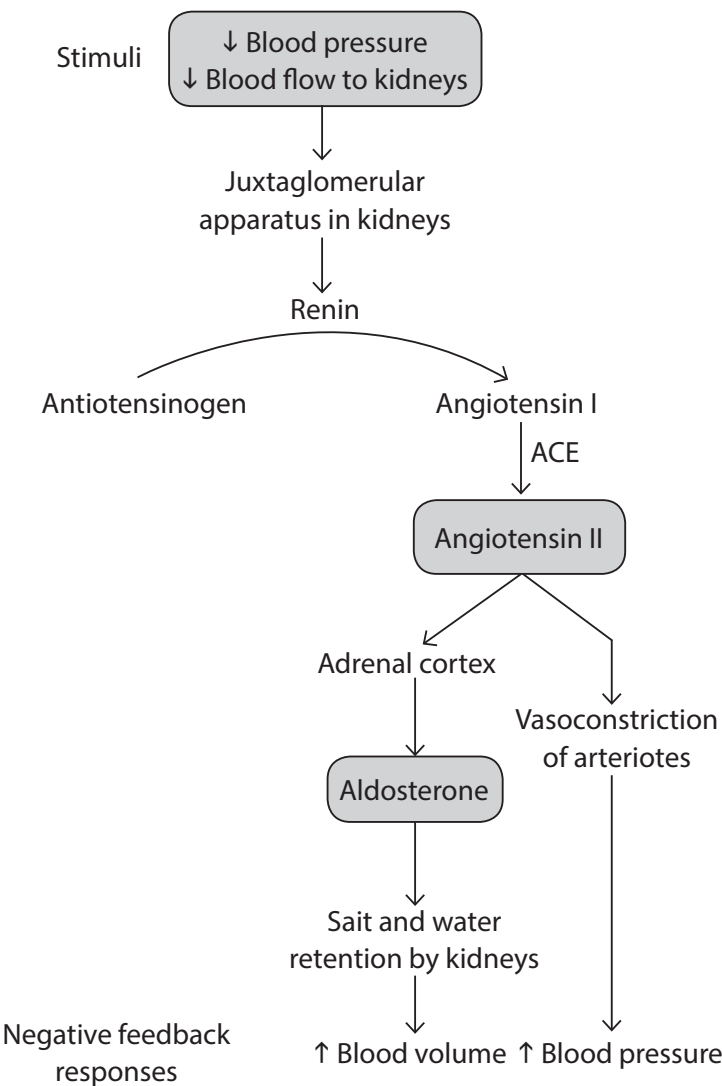
Tăng hoạt động thần kinh giao cảm gây tăng nồng độ adrenalin và noradrenalin trong máu. Sự tăng nồng độ adrenalin và noradrenalin được nhận cảm bởi các thụ thể α và β của cơ trơn thành động mạch, gây co mạch làm tăng huyết áp.

- Biến đổi về thể dịch:

Hệ thống Renin - Angiotensin - Aldosterone (RAA) đã được chứng minh có vai trò quan trọng gây tăng huyết áp qua các thụ thể Angiotensin II.

Angiotensin II được tổng hợp từ Angiotensinogen ở gan dưới tác dụng của Renin sẽ tiết tạo thành Angiotensin I rồi chuyển thành Angiotensin II - là một chất gây co mạch rất mạnh và làm tăng tiết Aldosterol. Khi đó, muối và nước bị tái hấp thu ở thận dẫn tới làm tăng thể tích máu, gây tăng huyết áp.

Ngoài ra, Angiotensin II còn có tác dụng gây co mạch, làm tăng huyết áp (Hình 1). [14].



*Nguồn: Human Physiology, ed6, New York, 1999,
McGraw- Hill*

Hình 1: Cơ chế bệnh sinh tăng huyết áp của hệ thống Renin - Angiotensin Aldosterone (RAA)

2.1. Tăng huyết áp thứ phát

Tùy vào nguyên nhân gây bệnh

3. Vai trò của dinh dưỡng trong tăng huyết áp [4], [13]

Dinh dưỡng có ảnh hưởng đến tình trạng huyết áp qua:

- Chế độ dinh dưỡng: lượng natri, kali, calci, magiê, vitamin D...
- Thành phần chất béo: mỡ động vật, dầu thực vật
- Thói quen, lối sống: tiêu thụ rượu
- Chế độ luyện tập, vận động thể lực
- Tình trạng dinh dưỡng: béo phì

III. CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán tăng huyết áp khi: huyết áp tâm thu $\geq 140\text{mmHg}$ và/hoặc huyết áp tâm trương $\geq 90\text{mmHg}$.

Khám sàng lọc lâm sàng ít nhất 2-3 lần khác nhau. Mỗi lần khám, huyết áp được đo ít nhất 2 lần.

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

1. Mục tiêu

Chế độ dinh dưỡng trong dự phòng và điều trị tăng huyết áp giúp làm hạn chế tăng huyết áp, duy trì được huyết áp mục tiêu và giúp ổn định huyết áp. Huyết áp mục tiêu cần đạt là $< 130/80\text{mmHg}$ và người bệnh vẫn dung nạp được theo quy định của phân hội Tăng huyết áp Việt Nam. Đồng thời chế độ dinh dưỡng cũng làm giảm tối đa nguy cơ tim mạch như: nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não....

2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng trong phòng và điều trị tăng huyết áp cần cung cấp đủ năng lượng, các vitamin và khoáng chất, ít natri, giàu kali, giàu chất xơ, giảm lượng acid béo bão hòa và tổng lượng chất béo..

Kiểm soát cân nặng

Cho đến nay nhiều nghiên cứu ngắn hạn cũng như dài hạn đều đã khẳng định rằng có một mối tương quan rõ rệt giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) và huyết áp. Theo Mac-Mahon (1987) thì 60% người THA ở châu Âu có tăng cân quá mức đến trên 20% [28]. Theo Hội Tim mạch Hoa Kỳ (ADA- 2009) và ACC (2017) thì cân nặng giảm 10kg thì huyết áp tâm thu giảm 5-20mmHg [20]. Ở người tăng cân quá mức hoặc béo phì nếu

dùng chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp luyện tập giảm được cân nặng thì huyết áp cũng giảm, báo cáo nghiên cứu của Doãn Thị Tường Vi và cs (2000) cho thấy khi cân nặng giảm 3,6kg, BMI giảm thấp thì huyết áp tâm thu giảm được 14mmHg. Huyết áp tâm trương giảm được đều. Cơ chế tăng huyết áp do béo phì có thể là:

- Tăng thể tích tuần hoàn, tăng cung lượng tim
- Cường hoạt động của hệ giao cảm ngoại vi tăng.

Như vậy trong dự phòng và điều trị tăng huyết áp phải kết hợp chế độ ăn chống béo phì vì béo phì có liên quan chặt chẽ đến tăng huyết áp [40-41].

Kiểm soát cân nặng phù hợp rất quan trọng ở những bệnh nhân tăng huyết áp và có nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Nếu người thừa cân (BMI >25) và béo phì (BMI > 30) thì nên giảm cân vì giảm cân là một yếu tố hạ huyết áp rất có hiệu quả [3],[4].

Chế độ ăn DASH

Khuyến khích áp dụng chế độ dinh dưỡng giúp kiểm soát tăng huyết áp (DASH - Dietary Approaches to Stop Hypertension). Chế độ ăn DASH là chế độ ăn lành mạnh, nhấn mạnh ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, ăn nhiều rau xanh, quả chín và các sản phẩm sữa ít béo. Chế độ ăn DASH cũng bao gồm các loại thịt gia cầm, thịt cá và các loại đậu đỗ, các loại hạt. Khuyến khích ăn các loại hạt vài lần/tuần.

Nghiên cứu của Appel và cs đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả của chế độ ăn DASH đến bệnh tăng huyết áp. Nghiên cứu trên 459 người trưởng thành bị THA, có huyết áp tâm thu < 160mmHg và huyết áp tâm trương từ 80-95mmHg. Trong 3 tuần đầu tiên của nghiên cứu, 459 đối tượng nghiên cứu được ăn cùng một chế độ ăn kiểm soát điển hình của Mỹ là chế độ ăn ít rau xanh, quả chín và giàu chất béo. 8 tuần tiếp sau đó họ được chia ngẫu nhiên làm hai nhóm. Một nhóm ăn chế độ ăn nhiều rau xanh, quả chín đơn thuần và một nhóm ăn chế độ ăn nhiều rau xanh, quả chín, kết hợp với giảm chất béo bão hòa và sử dụng các sản phẩm sữa ít béo và hạn chế natri. Sau nghiên cứu cho kết quả, chế độ ăn kết hợp làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lần lượt là 5,5 và 3,0 mmHg. Chế độ ăn đơn thuần làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lần lượt là 2,8 và 1,1mmHg. Trong 133 đối tượng nghiên cứu THA có huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg và huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg thì chế độ ăn kết hợp làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lần lượt là 11,4 và 5,5mmHg tốt hơn so với chế độ ăn kiểm soát đơn thuần. Nghiên cứu đã kết luận chế độ ăn kết hợp nhiều rau xanh và quả chín, ít chất béo bão hòa và tổng chất béo, hạn chế natri giúp làm giảm huyết áp [33], [42].

Bảng 2: Khẩu phần ăn thực tế trong nghiên cứu chế độ ăn điều trị tăng huyết áp

Giá trị dinh dưỡng	Chế độ ăn kiểm soát	Chế độ ăn đơn thuần nhiều rau xanh và quả chín	Chế độ ăn kết hợp nhiều rau xanh, quả chín, ít chất béo, hạn chế natri
Lipid (%)	35,7	35,7	25,6
Chất béo no (%)	14,1	12,7	7,0
Acid béo không no một nối đôi (%)	12,4	13,9	9,9
Acid béo không no nhiều nối đôi (%)	6,2	7,3	6,8
Glucid (%)	50,5	49,2	56,5
Protein (%)	13,8	15,1	17,9
Cholesterol (mg/ngày)	233	184	151
Kali (mg/ngày)	1752	4101	4415
Magie (mg/ngày)	176	423	480
Calci (mg/ngày)	443	534	1265
Natri (mg/ngày)	3028	2816	2859

Nguồn: Appel và cs (2001). A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. New England J of Medicine.336.16:1117-1124

Nghiên cứu của tác giả Vollmer và cs (2000) tiến hành trên 412 người trưởng thành bị THA với huyết áp tâm thu từ 140-160mmHg và huyết áp tâm trương từ 80-95mmHg cho thấy: Những người ăn chế độ ăn DASH và lượng natri thấp/cao có hạ 7/3,8mmHg huyết áp ở nhóm tuổi > 45 tuổi ($p<0,001$) và hạ 3,7/1,5 mmHg ở nhóm tuổi < 45 tuổi ($p<0,05$). Nghiên cứu nhận định chế độ ăn DASH có kết hợp với hạn chế natri được khuyến khích giúp làm giảm huyết áp ở những người bị THA [34]. Theo khuyến nghị của JNC7 khuyến khích áp dụng chế độ ăn DASH giàu calci và kali và có hạn chế natri cho những bệnh nhân bị tăng huyết áp [6] [32]. Chế độ ăn cho bệnh nhân THA theo khuyến nghị ESC (2013) là chế độ ăn nhiều rau xanh, quả chín, ít chất béo và hạn chế natri.[2].

Lipid

Có nhiều nghiên cứu chứng minh cho thấy mối liên quan dương tính giữa acid béo no và THA. Trong thử nghiệm lâm sàng cho thấy khi giảm tổng số chất béo từ 38-40% năng lượng khẩu phần xuống 20-25% hoặc tăng tỷ số giữa acid béo không no và acid béo no từ 0,2 lên 1 cho thấy huyết áp giảm rõ ràng. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy khi bổ sung cá, dầu cá, dầu ngô cho thấy huyết áp giảm rõ ràng. Đó là vai trò của các acid béo không no omega 3 [3]. Ngoài ra chế độ ăn nhiều cholesterol có liên quan với THA.

Chế độ ăn nên hạn chế chất béo. Theo khuyến nghị của Hội tim mạch Hoa Kỳ - ADA (2006) và Hội tim mạch Hoa Kỳ ACC (2017), lượng acid béo bão hòa hạn chế, acid béo không no nhiều nối đôi chiếm khoảng 7- < 10% tổng năng lượng. Acid béo không no một nối

đôi chiếm < 15% tổng năng lượng, chất béo đồng phân trans chiếm < 1% tổng năng lượng và cholesterol < 300 mg/ngày. Hàm lượng eicosapentaenoic acid - EPA và docosahexaenoic acid - DHA nên được bổ sung từ 250-500mg/ngày. Khuyến khích sử dụng thêm dầu đậu nành, dầu hạt cải có chứa nhiều alpha linolenic acid - ALA rất tốt cho sức khỏe tim mạch [18]. Khuyến nghị của Hội tiết chế Mỹ khuyến khích nên sử dụng chất béo từ dầu hướng dương, dầu mè vì đây là nguồn cung cấp phytosterol tốt cho bệnh nhân tăng huyết áp [3]

Natri

Thông thường, lượng Natri niệu trong 24 giờ được sử dụng để đánh giá lượng natri tiêu thụ hàng ngày từ chế độ ăn.

Nghiên cứu của INTERSALT(1991) được tiến hành trên 10.079 người trưởng thành cả nam và nữ tại 52 trung tâm trên thế giới cho thấy có mối liên quan rõ rệt giữa lượng muối thải trong nước tiểu 24 giờ và mức độ của huyết áp tối đa [17]. Cụ thể, kết quả nghiên cứu quan sát này cho thấy: Ở các quần thể lớn có tập quán ăn mặn thì tỷ lệ người bị THA cao hơn hẳn so với các quần thể có tập quán ăn nhạt hơn. Ví dụ: người dân vùng Bắc Nhật Bản trước đây ăn trung bình 25-30g muối/người/ngày thì tỷ lệ bị THA lên đến 40%. Ngược lại, ở miền Nam Nhật Bản, trung bình người dân chỉ ăn 10g muối/người/ngày thì tỷ lệ bị THA khoảng 20%. Người dân Eskimo và một vài bộ lạc ở Châu Phi ăn rất ít muối thì hầu như không có người bị THA.

Ở Việt Nam, theo kết quả điều tra của Phan Thị Kim và cs (Viện Dinh dưỡng 1992): Ở Nghệ An người dân trung bình ăn 14g muối/ngày, ở Thừa Thiên Huế 13g muối/ngày thì tỷ lệ THA gần 18%. Trong lúc đó ở Hà Nội, người dân ăn mỗi ngày trung bình 9g muối thì tỷ lệ THA chỉ có gần 11%.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của chế độ ăn nhạt với giúp làm ngăn ngừa THA. Theo báo cáo của Bull và Bass (1980), qua cuộc tổng điều tra về tiêu thụ thực phẩm cho thấy lượng natri ăn vào của chế độ ăn ở Anh là khoảng 2,9- 3,7g/ngày từ nguồn có sẵn trong thực phẩm, 86% do quá trình chế biến thực phẩm. Theo một số tác giả một chế độ ăn rất ít các thực phẩm chế biến sẵn có thể cung cấp ít khoảng 1,6g natri (tương đương 4,1g muối ăn) [4]. Nghiên cứu của Appel và cs (2006) cho thấy ở quần thể những người da đen với chế độ ăn DASH, giảm muối, tăng kali hiệu quả làm giảm huyết áp [18]. Theo báo cáo của Dall và cs (2009) cho thấy chế độ ăn giảm 400mg natri hàng ngày, kéo dài giúp kiểm soát 1,5 triệu trường hợp tăng huyết áp và tiết kiệm được khoảng 2,5 triệu đô la chi phí y tế so với chế độ ăn giảm 1100mg natri sẽ chỉ tiết kiệm được 5,8 triệu đô la chi phí y tế.[19] Theo Hội tim mạch Hoa Kỳ (ADA - 2009) thì chế độ ăn giảm muối, natri < 2300mg/ngày giúp làm giảm huyết áp tâm thu từ 2 - 8mmHg [20]. Đặc biệt, ở những bệnh nhân suy thận có tăng huyết áp, Hội thận học Hoa Kỳ khuyến nghị chế độ ăn nhạt dưới 2,4g Natri/ngày, tăng kali ở những bệnh nhân có mức lọc cầu thận GFR < 60mL/ phút giúp kiểm soát tăng huyết áp [21]. Năm 2012, Tổ chức Y tế Thế giới - WHO cũng đưa ra khuyến cáo lượng Natri tiêu thụ hàng ngày: < 2000mg natri/ngày (5g muối/ngày) ở người trưởng thành giúp làm giảm huyết áp và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch như đột quỵ, bệnh mạch vành [23].

Natri trong chế độ ăn có thể tạo ra từ hai nguồn chính (phần cho thêm vào thức ăn phần này phụ thuộc từng người) và nguồn có sẵn trong thực phẩm (natri được cho thêm vào trong thực phẩm trong quá trình chế biến và nguồn có tự nhiên trong thực phẩm).

Gần đây, trong một điều tra năm 2011 của Viện Dinh dưỡng cho thấy [16]: Lượng muối tiêu thụ hàng ngày tại Việt Nam chủ yếu là từ muối và gia vị cho vào trong quá trình chế biến, nấu nướng và khi ăn chiếm 81% lượng muối sẵn có trong các thực phẩm chế biến sẵn khoảng 11,6% và có trong các thực phẩm tự nhiên khoảng 7,4%. Bột canh và nước mắm là hai nguồn chính cung cấp muối hàng ngày tương ứng là 35,1% và 31,6%. Mỳ chính và muối tinh cũng là những nguồn cung cấp muối đáng kể tương ứng 7,5% và 6,1%. Trong các thực phẩm chế biến sẵn, mỳ ăn liền là thực phẩm có lượng muối lớn 7,5%. Dưa muối cũng đóng góp 1,4% lượng muối hàng ngày.

Theo báo cáo điều tra Step 2015 của WHO, lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt Nam là 9,4gr, đối với người nam trung bình 10,4g và với người nữ trung bình là 8,8gr.

Các thực phẩm nhiều natri gồm có các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt hộp, cá hộp, thịt hun khói, xúc xích, mỳ ăn liền, thức ăn phụ (snacks), phồng tôm, các loại nước chấm, sốt, các loại cá khô... (*Xem thêm phụ lục: Một số thực phẩm thông dụng nhiều natri*).

Những nguồn natri khác cần quan tâm khi tính lượng natri trong khẩu phần ăn 24 giờ:

- Mì chính.
- Một số loại thuốc có nhiều natri.

Một chế độ ăn “Không thêm muối” đòi hỏi bệnh nhân không được sử dụng muối và mỳ chính trong chế biến, hoặc không ăn muối hoặc mỳ chính tại bàn ăn. Ngoài ra việc tiêu thụ những thực phẩm nhiều muối cũng nên hạn chế.

Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng thì không phải bệnh nhân nào có THA cũng đáp ứng với chế độ ăn giảm muối. Tác giả Houben và cs (2005) đã chứng minh chỉ có khoảng 20-50% bệnh nhân tăng huyết áp có nhạy cảm với muối [22]. Từ đó giúp ta phân biệt các cá thể nhạy cảm với muối và các cá thể không nhạy cảm với muối trong THA.

Chế độ ăn cho dự phòng và điều trị tăng huyết áp nên hạn chế muối. Khuyến nghị của Hội tim mạch Châu Âu - ESC (2013) chế độ ăn cho bệnh nhân THA nên hạn chế natri từ 5-6 g/ngày [2]. Theo khuyến nghị chế độ ăn cho người dân Hoa Kỳ (2010) (2015-2020) và ACI (2011), chế độ ăn cho bệnh nhân tim mạch nên hạn chế natri < 2300 mg/ngày [20],[35] [37]. Khuyến nghị của Hội tim mạch Hoa Kỳ (2013) và NIH – National Institute of Health (2003), chế độ ăn cho bệnh nhân tim mạch hạn chế natri $\leq$ 2400mg/ngày [36], [32]. Năm 2012 của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO đưa ra khuyến nghị lượng natri tiêu thụ hàng ngày < 2000mg (5g muối) ở người trưởng thành có tác dụng làm giảm huyết áp và ngăn ngừa dự phòng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như đột quỵ, bệnh mạch vành [23]. Theo khuyến nghị ACC 2017, chế độ ăn trong bệnh tăng huyết nên hạn chế hạn chế natri < 2300 mg/ngày [39].

Kali

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn giàu kali có tác dụng giúp làm giảm và hạn chế tăng huyết áp. Nghiên cứu của Whelton và cs (1997) tiến hành trên 2.609 đối tượng có bổ sung kali đường miệng hàng ngày cho kết quả: Huyết áp tâm thu giảm khoảng 3,11mmHg (1,91-4,31mmHg) và huyết áp tâm trương giảm khoảng 1,97mmHg (0,52-3,42mmHg) với độ tin cậy 95% . Nghiên cứu đã đưa ra nhận định chế độ ăn giàu kali giúp làm giảm huyết áp đặc biệt quan trọng ở nhóm người khó hạn chế natri [24]. Nghiên cứu của Grimim và cs (1988 và 1990) cũng chứng minh tác dụng hạ huyết áp với bữa ăn giàu kali và rõ rệt nhất ở những người có chế độ ăn nhiều muối và THA. Ở những người ăn giảm muối thì tác dụng của chế độ ăn giàu kali là không rõ rệt [25], [26]. Tác dụng hạ huyết áp của kali có thể liên quan đến tác dụng tăng thải natri. Nhiều tác giả cho rằng tỷ lệ natri niệu/kali niệu có tương quan với huyết áp hơn là natri và kali đơn thuần.

Kali được phân bố rộng rãi trong thực phẩm và hàm lượng thay đổi khác nhau tùy loại, nhóm thực phẩm: Một khẩu phần ăn trung bình cung cấp kali khoảng 2,5-3,0g/ngày. Nhóm rau quả cung cấp nhiều nhất (khoai tây, su hào, bí đao, đậu đỗ). Sữa cũng chứa nhiều kali, tiếp đến là thịt, trứng, sản phẩm ngũ cốc và các loại rau khác. Lựa chọn các thực phẩm nhiều kali (*Xem thêm phụ lục: Một số thực phẩm thông dụng giàu kali*). Chế độ ăn giàu kali (4000-5000g/ngày) có thể giảm huyết áp ở những người có tiền sử gia đình tăng huyết áp [4]. Khuyến nghị của ACC 2017 lượng Kali khoảng 4000-5000g/ngày [39].

Calci

Mối tương quan giữa calci và tăng huyết áp được chú ý đầu tiên từ những nghiên cứu dịch tễ học ở các nước Phương Tây. Theo khuyến nghị của Hội Tim mạch Hoa Kỳ -JNC 7 có khuyến nghị chế độ ăn cho người bị tăng huyết áp là chế độ ăn nhiều rau xanh và quả chín, ít chất béo, ít natri, giàu kali và bổ sung thêm calci [6]. Tác giả L. Kathleen Mahan và Sylvia Escott - Stump (2008).khuyến nghị bổ sung calci cho người bị THA khoảng 1000 - 2000mg/ngày [13].

Magiê

Những gợi ý sớm về vai trò của magie trong tăng huyết áp khi có những báo cáo cho rằng nước cứng (có nhiều calci và natri) có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp do các bệnh tim mạch. Những nghiên cứu cắt ngang và theo dõi chiều dọc đều cho thấy vai trò của chế độ ăn giàu magie liên quan đến hạ huyết áp động mạch. Các ion Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺ đều có mối tương quan rõ rệt với tăng huyết áp, đặc biệt ở những người THA có nhạy cảm với muối. Magie có ảnh hưởng đến giãn cơ trơn của thành mạch và giúp làm hạ huyết áp [13]. Theo khuyến nghị của Hội Tim mạch Hoa Kỳ -JNC 7 có khuyến nghị chế độ ăn cho người bị tăng huyết áp nên giàu magie [6]. Magie có nhiều trong các loại rau xanh, các loại hạt, ngũ cốc. Lựa chọn các thực phẩm nhiều magie. (*Xem thêm phụ lục: Một số thực phẩm thông dụng giàu magie*).

Vitamin D

Nghiên cứu của Lee và cs (2008) chứng minh vai trò của vitamin D trong điều trị tăng huyết áp. Trong nghiên cứu này cho thấy tình trạng thiếu hụt vitamin D dẫn tới kích hoạt hệ thống angiotensin – aldosterone và có thể dẫn tới bệnh tăng huyết áp và phì đại thất trái. Ngoài ra, còn có thể làm tăng hooc môn tuyến cận giáp dẫn tới kháng insulin và tăng huyết áp [27]

Chế độ luyện tập thể lực và tăng huyết áp

Hội tim mạch Hoa Kỳ ACC (2017) khuyến khích bệnh nhân tăng huyết áp nên vận động thể lực ít nhất 30 phút/ngày giúp làm giảm huyết áp tâm thu từ 4-9mmHg [20]

Bảng 1: Một số ví dụ về bài tập thể lực cho bệnh nhân tăng huyết áp [32]

Hoạt động hàng ngày	Hoạt động thể thao
Rửa xe ô tô, xe máy khoảng 45-60 phút.	Chơi bóng rổ, bóng chuyền 45-60 phút.
Lau dọn cửa sổ, sàn nhà 45-60 phút	Đi bộ, đạp xe, tập aerobic khoảng 30 phút
Làm vườn 30-45 phút	Chạy bộ khoảng 15 phút

Rượu và tăng huyết áp

Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy uống nhiều rượu có liên quan đến tăng áp lực thành mạch và tỷ lệ THA tăng cao. Nghiên cứu của Mac- Mahon và Cs (1987) cho thấy những người đàn ông uống rượu trên 3-5 lần /ngày và phụ nữ uống rượu trên 2-3 lần/ ngày có nguy cơ bị tăng huyết áp [28]. Những người nghiện rượu, uống rượu thành thói quen thì có liên quan với tăng huyết áp hơn là mới uống gần đây (Klatsky, & cs, 1977). Nghiên cứu của Appel và cs (2006) cho thấy có khoảng 5-7% người bị THA có tiêu thụ rượu [18]. Nghiên cứu cho thấy việc uống rượu trên 3 lần/ ngày với tổng lượng rượu là khoảng 100ml/ngày có có nguy cơ làm tăng 3mmHg huyết áp tâm thu. Nghiên cứu của tác giả Tsuruta và cs (2000) tại Nhật Bản, tiến hành trên 325 đối tượng nam giới trong cộng đồng người lao động có tiêu thụ rượu và có huyết áp bình thường. Sau 12 năm, có 28,6% số đối tượng trên bị mắc tăng huyết áp. Tác giả đưa ra xác suất mắc THA ở những người nghiện rượu nặng được dự đoán là 44,6% [31].

Từ nhiều những nghiên cứu mối liên quan giữa việc tiêu thụ rượu và tăng huyết áp, nhiều tác giả đã đưa ra quy tắc đó là: nếu uống trên 30ml rượu/ngày và mỗi ngày uống tăng thêm 10ml thì huyết áp tâm thu tăng 1-2 mmHg và huyết áp tâm thu tăng 1mmHg [30]

Cách tính đơn vị rượu của Cục Y tế dự phòng 2015.

Đơn vị cồn là đơn vị đo lường dùng để quy đổi rượu, bia và đồ uống có cồn khác với nồng độ khác nhau.Nhiều nước đang áp dụng theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới WHO: 1 đơn vị tương đương 10gr cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống.

Cách tính đơn vị cồn trong một số sản phẩm rượu bia:

= Dung tích (ml) x nồng độ (%) x 0,79 (hệ số quy đổi)

Ví dụ chai bia 330ml và nồng độ 4% sẽ có số gr cồn là:

$330 \times 0,04 \times 0,79 = 10,4$ tương đương với 1 đơn vị cồn

Như vậy 1 đơn vị cồn sẽ tương đương với $\frac{1}{4}$ chai hoặc lon bia 330ml (5%), 1 ly rượu vang 100ml (13,5%), một cốc bia hơi 330ml hoặc một chén rượu mạnh 30ml (40%)

Lựa chọn thực phẩm và thực đơn tham khảo

Khuyến khích ăn các nhóm thực phẩm giàu chất xơ: gạo lức, gạo lật, gạo lật nảy mầm, ăn nhiều rau xanh và quả chín để tăng cường cung cấp kali, chất xơ, các vitamin và khoáng chất. Nên ăn quả chín dạng miếng/múi, không ép/xay hay vắt lấy nước để tăng cường chất xơ.

Nên ăn các loại thịt nạc, ít béo. Nên ăn các loại thực phẩm giàu acid béo omega3: cá hồi, cá thu...vài lần/tuần. Không ăn mỡ, nội tạng động vật. Không ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn như: cá hộp, thịt muối, dưa cà, các món kho, rim, các loại nước mắm, nước sốt chấm...

Nên tăng sử dụng các loại thức ăn, thức uống có tác dụng an thần, hạ huyết áp, lợi tiểu: lá vông, hạt sen, ngó sen. Không uống các loại đồ uống có cồn: bia, rượu

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Phở thịt bò:</i> Bánh phở 150g, thịt bò 35g, hành lá 10g, Nước dùng (muối 1g/100ml)
11 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 120g (gạo 60g) <i>Thịt lợn rang:</i> Thịt lợn nạc 50g <i>Đậu phụ trần:</i> Đậu phụ 30g <i>Cải thìa xào:</i> Rau cải thìa 200g, dầu ăn 7ml <i>Canh mồng tơi:</i> Rau mồng tơi 50g <i>Bưởi:</i> 200g (3 múi)
15 giờ	Sữa bột toàn phần: 26g (pha cốc 200ml)
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 120g (gạo 60g) <i>Cá trắm rán sốt cà chua:</i> Cá trắm 70g, cà chua 30g, dầu ăn 10ml <i>Trứng gà luộc:</i> ($\frac{1}{2}$ quả trứng) Trứng gà 25g <i>Rau muống luộc:</i> Rau muống 200g <i>Canh rau ngót:</i> Rau ngót 50g <i>Quýt:</i> 120g (1 quả)

Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1464Kcal	Zn: 9,2(mg)
	Protein: 73,3(g)	Xơ: 11,3(g)
	Glucid: 200,3(g)	Natri: 1943(mg)
	Lipid: 41,0(g)	Kali: 3097(mg)
	Canxi: 957(mg)	Cholesterol: 190(mg)
	Fe: 14,1(mg)	
Ghi chú	Muối ≤ 5g/ ngày	

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Agency for Clinical Innovation - ACI (2011). Therapeutic Diet Specifications For adult inpatients.
2. American Heart Association- AHA/ American College of Cardiology (2014). 2013 AHA/ ACC Guidelines on Lifestyle management to reduce Cardiovascular Risk. J of the American College of Cardiology.Vol 63. No 5.2960- 2984.
3. Appel et al (1997). A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. New England J of Medicine.336.16:1117-1124
4. Appel LJ et al (2006). Dietary approaches to prevent and treat hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension. 47:296.
5. Dall TM et al (2009). Predicted national productivity implications of calorie and sodium reductions in the American diet. Am J Health Promot. 23:423.
6. European Society of Hypertension - ESH/ European Society of Cardiology - ESC (2013). Guideline for the management of Arterial hypertension. Eur Heart J. 34: 2159 -219-doi: 10.1093.
7. Fisher ND, Williams GH (2005).Hypertensive vascular disease .In Kasper DL et al, editors: Harison's principles of internal medicine. Edition d 16, New York.
8. Grimm RH et al (1988). Effect of potassium supplementation combined with dietary sodium reduction on blood pressure in men taking antihypertensive medication. J Hypertens Suppl.6(4):S591-593.
9. Grimm RH et al. (1990).The influence of oral potassium chloride on blood pressure in hypertensive men on a low-sodium diets. New England Journal of Medicine, 322:569–574.
10. Houben AJ et al (2005). Microvascular adaptation to changes in dietary sodium is disturbed in patients with essential hypertension. J Hypertens. 23:127.
11. Intersalt Cooperative Research Group (1998). Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. BMJ.No 297.p319-328.
12. Keil U et al (1998). Alcohol, blood pressure and hypertension. Novartis Found Symp. 216:125-44.
13. Klatsky AL, Freidman GD, Siegelaub AB, et al (1977). Alcohol consumption and blood pressure. N Engl J Med. 296:1194–1200.

14. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott - Stump (2008). Chương 3: Medical Nutrition Therapy for Hypertension. Krause's Food and Nutrition Therapy, 12th edition. p 865-874.
15. Lee JH et al (2008). Vitamin D deficiency an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol. 52:1949.
16. MacMahon S (1987). Alcohol consumption and hypertension. Hypertension. 9:111-121.
17. National Kidney Foundation - NKF/KDOQI (2014). High Blood Pressure and Chronic kidney Disease: For people with CKD stages 1-4.
18. Nguyễn Lâm Việt (2012). Dịch tễ học tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch tại Việt Nam (2001- 2009).
19. Nguyễn Lâm Việt (2016). Kết quả mới nhất điều tra tăng huyết áp toàn quốc năm 2015-2016. Hội nghị tăng huyết áp Việt Nam lần thứ II.
20. Nguyễn Thị Lâm (2002). Chế độ ăn trong phòng và điều trị tăng huyết áp. Dinh dưỡng lâm sàng. Trang 189.
21. NIH- National Institute of Health. National Heart, Lung and Blood Institute (2003). Your Guideline to lowering Blood pressure.
22. Patricia M Kearney, MD et al (2005). Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. The Lancet. Volume 365, No. 9455, p217-223.
23. Son PT et al (2012). Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Vietnam-results from a national survey. J Hum Hypertens.;26(4):268-80.
24. Sylvia Escott - Stump (2012). Chương 6: Cardiovascular Disorders. Nutrition and Diagnosis - Related care, Seven edition Trang 367
25. The U.S. Departments of Agriculture -USDA and Health and Human Services -HHS (2010). Dietary guidelines for Americans 2010. 7th editions.
26. The U.S. Departments of Agriculture -USDA and Health and Human Services -HHS (2015). Dietary guidelines for Americans 2015-2020. 8th editions.
27. Trường Đại học Y Hà Nội (2009). Tăng huyết áp. Bệnh học Nội khoa. Tập 1. Trang 14- 25.
28. Tsuruta M et al (2000). Association between alcohol intake and development of hypertension in Japanese normotensive men: 12-year follow-up study. Am J Hypertens. 13:482-427.
29. U.S. Department of Health and Human services (2003). JNC 7 Express/The seven report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and treatment of high blood pressure. NIH publication No. 03- 5233.
30. Viện Dinh dưỡng (2011). Điều tra lượng natri trong bữa ăn và các nguồn natri trong nhóm tuổi trưởng thành từ 25-64 tuổi.
31. Vollmer et al (2000). Effects of diet and sodium intake on blood pressure: subgroup analysis of the DASH-sodium trial. Ann Intern Med. 135(12):1019- 1028.
32. Whelton PK et al (1997). Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA. 277(20):1624-1632.
33. WHO (2012). Guideline: Sodium intake for adults and children.
34. WHO (2012). The 10 leading causes of death in the world, 2000 and 2012.
35. WHO (2013). A global brief on HYPERTENSION. World Health Day.

36. WHO (2015). Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030.
37. WHO/ISH (2003). World Health Organization (WHO)/International Society of Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. *J of Hypertension*.21.1983: 1992.
38. Hội Tim mạch học Việt Nam (2015). Khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị và dự phòng tăng huyết áp.
39. Whelton PK, He J. Health effects of sodium and potassium in humans. *Curr Opin Lipidol*. 2014;25: 75–9
40. Neter JE, Stam BE, Kok FJ, et al. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Hypertension*. 2003;42: 878–84.
41. Appel LJ, Champagne CM, Harsha DW, et al. Effects of comprehensive lifestyle modification on blood pressure control: main results of the PREMIER clinical trial. *JAMA*. 2003;289:2083–93.
42. Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. *N Engl J Med*. 1997;336:1117–24.

DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU

*PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm
BS. Trần Thị Trà Phương*

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa

Rối loạn lipid máu (RLLPM) là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn (tăng cholesterol hoặc tăng triglyceride, hoặc tăng LDL-C, hoặc giảm HDL-C...). RLLPM thường được phát hiện cùng lúc với một số bệnh lý tim mạch- nội tiết-chuyển hóa. Đồng thời RLLPM cũng là yếu tố nguy cơ của các bệnh lý này. Điều trị hạ cholesterol máu, điều chỉnh được các rối loạn về lipoprotein máu không những có khả năng ngăn chặn mà còn phục hồi được những tổn thương thành mạch.

Để dự phòng và điều trị các rối loạn lipid máu thì chế độ ăn uống đóng một vai trò có tính quyết định.

2. Nguyên nhân

2.1. Rối loạn lipid máu tiên phát

RLLPM tiên phát do đột biến gen làm tăng tổng hợp quá mức cholesterol (TC), triglycerid (TG), LDL-C hoặc giảm thanh thải TC, TG, LDL-C hoặc giảm tổng hợp HDL-C hoặc tăng thanh thải HDL-C. RLLPM tiên phát thường xảy ra sớm ở trẻ em và người trẻ tuổi, ít khi kèm thể trạng béo phì, gồm các trường hợp sau:

- Tăng triglycerid tiên phát: Là bệnh cảnh di truyền theo gen lặn, biểu hiện lâm sàng thường người bệnh không bị béo phì, có gan lách lớn, cường lách, thiếu máu giảm tiểu cầu, nhồi máu lách, viêm tụy cấp gây đau bụng.
- Tăng lipid máu hỗn hợp: Là bệnh cảnh di truyền, trong gia đình có nhiều người cùng mắc bệnh. Tăng lipid máu hỗn hợp có thể do tăng tổng hợp hoặc giảm thoái biến các lipoprotein. Lâm sàng thường béo phì, ban vàng, kháng insulin, đái tháo đường típ 2, tăng acid uric máu.

2.2. Rối loạn lipid máu thứ phát

Nguyên nhân của RLLPM thứ phát do lối sống tĩnh tại, dùng nhiều bia-rượu, thức ăn giàu chất béo bão hòa. Các nguyên nhân thứ phát khác của RLLPM như đái tháo

đường, bệnh thận mạn tính, suy giáp, xơ gan, dùng thuốc thiazid, corticoides, estrogen, chẹn beta giao cảm.

Tăng triglycerid thứ phát:

- + Đái tháo đường: thường tăng triglycerid máu do hoạt tính enzyme lipoprotein lipase giảm. Nếu glucose máu được kiểm soát tốt thì triglycerid sẽ giảm sau vài tuần. Tăng TG máu là yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch ở người bệnh đái tháo đường
- + Cường cortisol (Hội chứng Cushing): có tình trạng giảm dị hóa các lipoprotein do giảm hoạt tính enzyme lipoprotein lipase. Tình trạng này càng rõ hơn trong trường hợp kèm kháng insulin và đái tháo đường.
- + Sử dụng estrogen: ở phụ nữ dùng estrogen thời gian dài, có sự gia tăng TG do tăng tổng hợp VLDL. Trong thai kỳ, nồng độ estrogen tăng cũng làm gia tăng TG gấp 2-3 lần và sẽ trở lại mức bình thường sau sinh khoảng 6 tuần.
- + Nghiện rượu: làm rối loạn lipid máu, chủ yếu tăng triglycerid. Đặc biệt, rượu làm tăng đáng kể nồng độ triglycerid máu ở những người tăng sản TG nguyên phát hoặc thứ phát do các nguyên nhân khác. Hội chứng Zieve tăng TC máu, rượu chuyển thành acetat làm giảm sự oxyd hóa acid béo ở gan nên acid béo tham gia sản xuất TG gây gan nhiễm mỡ và tăng sản xuất VLDL, chức năng gan giảm dẫn đến giảm hoạt tính enzyme LCAT (Lecithin cholesterol acyltransferase: enzyme ester hóa cholesterol) nên cholesterol ứ đọng trong hồng cầu làm vỡ hồng cầu gây thiếu máu tán huyết.
- + Bệnh thận: trong hội chứng thận hư, tăng VLDL và LDL-C do gan tăng tổng hợp để bù và lượng protein máu giảm do thải qua nước tiểu. TG tăng do albumin máu giảm nên acid béo tự do gắn với albumin cũng giảm, acid béo tự do tăng gắn vào lipoprotein làm cho sự thủy phân TG của các lipoprotein này bị giảm.

3. Chẩn đoán

Lâm sàng

Rối loạn lipid máu là bệnh lý sinh học, xảy ra sau một thời gian dài mà không thể nhận biết được, vì RLLPM không có triệu chứng đặc trưng. Phần lớn triệu chứng lâm sàng của rối loạn lipid máu chỉ được phát hiện khi nồng độ các thành phần lipid máu cao kéo dài hoặc gây ra các biến chứng ở các cơ quan như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, các ban vàng ở mi mắt, khuỷu tay, đầu gối, RLLPM có thể gây viêm tụy cấp. RLLPM thường được phát hiện muộn trong nhiều bệnh lý khác nhau của nhóm bệnh tim mạch - nội tiết - chuyển hóa.

Cận lâm sàng

- Định lượng bilan lipid: Các thông số lipid tăng lên sau ăn, nên để chẩn đoán chính xác RLLPM, cần phải lấy máu vào buổi sáng khi chưa ăn (khi đói). Các thông số

thường được khảo sát: Cholesterol (TC) máu, Triglycerid (TG), LDL-Cholesterol (LDL-c), HDL-Cholesterol (HDL-c).

- Chẩn đoán RLLPM được gợi ý khi có một số dấu chứng của RLLPM trên lâm sàng như thể trạng béo phì, ban vàng, các biến chứng ở một số cơ quan như TBMMN, bệnh mạch vành... Chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm các thông số lipid khi có một hoặc nhiều rối loạn như sau:
 - + Cholesterol máu > 5,2 mmol/L (200mg/dL)
 - + Triglycerid > 1,7 mmol/L (150mg/dL)
 - + LDL-cholesterol > 2,58mmol/L (100mg/dL)
 - + HDL-cholesterol < 1,03mmol/L (40 mmol/L)

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Lipid là nguồn dự trữ năng lượng lớn nhất của cơ thể (ở người bình thường, lipid có thể chiếm tới 40% thể trọng). Lipid còn tham gia vào cấu trúc tế bào (màng bào tương), đặc biệt là tổ chức thần kinh và nội tiết. Gần đây người ta đã thấy rõ tổ chức mỡ không phải chỉ là nơi dự trữ mỡ, một kho dự trữ năng lượng thụ động: mỡ thực sự là một tổ chức sống, một “cơ quan” có hoạt động rất mạnh, có thời gian bán thoái hoá chỉ vào khoảng 5 - 9 ngày, trong tổ chức mỡ các quá trình chuyển hoá (gluxit, lipid, protein, vv...) diễn biến mạnh mẽ.

Tính chất chung của các lipid là không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ như acetone, ethe, chloroform.

Lipid máu bao gồm các acid béo tự do, triglyceride, phospholipid, cholesterol tự do, cholesterol ester hóa.

Do không tan trong nước nên các thành phần trên chỉ được vận chuyển trong máu nhờ kết hợp với protein thành các tiểu thể lipoprotein. Phần protein của các lipoprotein gọi là apolipoprotein hay apoprotein.

Lipoprotein như vậy có ba thành phần chính là triglyceride, cholesterol và apoprotein. Tỷ trọng các lipoprotein khác nhau. Nhiều triglyceride tỷ trọng thấp, ngược lại nhiều apoprotein có tỷ trọng cao hơn. Dựa vào đó người ta có thể dùng siêu ly tâm tách biệt các lipoprotein thành 5 loại như sau:

Chylomicron: Tiểu thể chylomicron chứa 80-90% là triglyceride.

VLDL (very low density lipoprotein): lipoprotein tỷ trọng rất thấp chứa 55- 65% là triglycerid.

IDL (intermediary density lipoprotein): Tỷ trọng trung gian giữa VLDL và LDL. (low density lipoprotein): Lipoprotein tỷ trọng thấp.

HDL (hight density lipoprotein): Lipoprotein tỷ trọng cao.

Mặt khác các tiểu thể lipoprotein cũng có điện thế khác nhau. Dùng kỹ thuật điện di người ta có thể phân tích được các dải alpha, pre-beta và beta lipoprotein

Phân loại có thể hình dung như sau:

Siêu ly tâm	Điện di
Chylomicron	Chylomicron
VLDL	Beta lipoprotein
LDL	Pre-beta lipoprotein
HDL	Alpha-lipoprotein

Hai thành phần lipid chính trong máu là cholesterol và triglycerid. Cholesterol là thành tố chủ yếu của màng tế bào và cũng là yếu tố chính để tổng hợp các nội tố như glucocorticoid, aldosteron và acid mật. Cholesterol trong huyết thanh khi đi được vận chuyển chủ yếu là tiểu thể LDL-cholesterol.

Triglycerid thì đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển năng lượng từ thức ăn vào trong tế bào và được vận chuyển chủ yếu trong các tiểu thể chylomicron và VLDL. Chylomicron được cấu tạo ở ruột từ acid béo trong thức ăn, được hấp thu qua tĩnh mạch cửa vào gan và qua ống bạch mạch ngực vào đại tuần hoàn để chuyển thức ăn vào mô mỡ. VLDL thì tổng hợp ở gan từ kho dự trữ mỡ và cacbohydrat của gan. VLDL cũng làm nhiệm vụ chuyển năng lượng vào tế bào. Phần còn lại thì chuyển hóa thành LDL cung cấp cholesterol cho nhu cầu tế bào. Phần LDL thừa sẽ được tập trung về gan và lượng cholesterol trong LDL sẽ giải phóng và đào thải qua mật. HDL cũng được tổng hợp ở gan và ở ruột non làm nhiệm vụ vận chuyển ngược cholesterol từ các mô về gan. Chính vì vậy mà khi tỷ lệ LDL/HDL lớn thì có nguy cơ tích tụ cholesterol ở thành mạch gây vữa xơ động mạch vì thiếu HDL, không vận chuyển được cholesterol về gan.

Các điều tra về dịch tễ học cũng khẳng định về lượng LDL-cholesterol càng cao thì tỷ lệ vữa xơ động mạch càng lớn. Ngược lại lượng HDL càng cao thì tỷ lệ vữa mạch vành càng thấp. Tỷ lệ LDL/HDL lớn hơn 5 thì nguy cơ bị bệnh mạch vành càng nhiều. Do hầu hết cholesterol huyết thanh là LDL-cholesterol cho nên cholesterol toàn phần tăng cũng là một biểu hiện nguy cơ bị bệnh mạch vành.

Như vậy chế độ ăn hạ cholesterol máu hạn chế được nguy cơ vữa xơ động mạch là một thực tế hợp lý. Tuy nhiên cơ chế vì sao tăng LDL-cholesterol lại dẫn đến hậu quả tạo thành mảng vữa xơ và tăng HDL lại có thể ngăn ngừa hậu quả đó thì cho đến nay cũng chưa được hiểu biết đầy đủ.

Những nghiên cứu gần đây nhằm lý giải vấn đề này đã cho rằng chính quá trình oxy hóa các tiểu thể LDL là nguồn gốc gây tổn thương các thành mạch. Tác động gây tổn thương là do các gốc tự do được sản sinh trong quá trình oxy hóa đó. Sử dụng các thức ăn

có nhiều chất chống oxy hóa (antioxidant) như vitamin c, vitamin E, beta caroten, selen cũng là một biện pháp ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch.

Ngoài ra những phát hiện mới cho thấy trong nhiều trường hợp chỉ rối loạn một thành phần đơn độc của chuyển hóa lipoprotein cũng có nguy cơ dẫn đến vữa xơ động mạch và bệnh mạch vành. Đó là:

- Giảm đơn độc HDL <35mg/dl, có nguy cơ cao.
- Tăng Lp (a) > 30mg/dl, một kháng nguyên (antigen) lipoprotein, biến dạng của LDL cũng có nguy cơ cao.
- Rối loạn lipoprotein máu trong nhiều trường hợp còn có kết hợp với yếu tố di truyền.
 - + Quan trọng nhất là loại tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử (homozygous), do khiếm khuyết bộ phận thụ thể ở bề mặt tế bào đối với LDL. LDL không chuyển hóa được nên tăng nhiều trong máu và bệnh nhân có thể bị xơ vữa động mạch từ trẻ tuổi khi có rối loạn cả hai gen, LDL có thể tăng gấp 8 lần.
 - + Loại thứ hai là tăng triglyceride gia đình do thiếu men lipoprotein lipase. Các mô ngoại vi như cơ, mô mỡ không tiếp nhận được triglycerid từ chylomicron đưa vào và từ VLDL do đó triglycerid máu tăng cao. Bệnh thường gây viêm tụy tái phát nhiều lần và gan to, lách to ở trẻ em. Tất nhiên ở đây chế độ ăn phải giảm triglycerid.
- Rối loạn lipoprotein còn có thể gây ra bệnh mạch vành không thông qua con đường gây mảng vữa xơ.

Tóm lại rối loạn lipoprotein máu có nhiều loại. Nguy cơ chủ yếu là gây vữa xơ động mạch vành, cần phải hạn chế bằng những chế độ ăn khoa học trước khi sử dụng các thuốc hạ cholesterol trong máu.

III. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

1. Mục tiêu

Làm giảm tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu: giảm triglycerid máu, giảm LDL - cholesterol và tăng HDL - cholesterol. Giảm tối đa nguy cơ tim mạch: xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ

2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng

Chế độ ăn cần cung cấp đủ năng lượng, giảm carbonhydrat trong chế độ ăn và thay thế bằng chất béo không no, giảm dùng đường đơn và đường đôi, đủ các vitamin và khoáng chất và giàu các chất chống oxy hóa.

Năng lượng: 30 - 35 kcal/kg cân nặng/ngày. Kiểm soát cân nặng bệnh nhân phù hợp. Nếu bệnh nhân béo phì nên giảm cân.

Lipid:

Tổng số chất béo:

Tiêu thụ chất béo có liên quan tới bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, béo phì, cao huyết áp, viêm xương khớp. Cả số lượng và loại chất béo ăn vào là quan trọng. Chế độ ăn nên giảm tổng số chất béo kết hợp với giảm acid béo no và cholesterol [8]

Vai trò của acid béo no:

Có mối liên quan dương tính giữa acid béo no với nồng độ cholesterol máu cũng như tỷ lệ mắc bệnh vành. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cũng chỉ ra thành phần chất béo và lượng cholesterol của khẩu phần ăn có tác động tới sự thay đổi cholesterol máu. Acid béo no có khả năng làm tăng cholesterol máu. Acid béo no có khả năng ảnh hưởng tới giảm thành phần HDL-C nhiều nhất. Các acid béo no phải kể đến là acid myristic (C14:0); acid lauric (C12:0) và acid palmitic làm tăng cholesterol toàn phần và LDL-C.

Những bằng chứng dịch tễ học cho thấy chế độ ăn nhiều chất béo, acid béo no và cholesterol liên quan với tăng yếu tố đông máu số VII và fibrinogen, những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong hình thành cục máu đông, và được xem là yếu tố nguy cơ của vữa xơ động mạch. Nếu giảm acid béo no thì sẽ giảm yếu tố đông máu số VII.

Vai trò của acid béo đồng phân Trans:

Các acid béo đồng phân trans (thể đồng phân xuất hiện khi hydrogen hóa các acid béo chưa no trong ống tiêu hóa gia súc hoặc trong quy trình công nghiệp) có nhiều trong mỡ, sữa động vật ăn cỏ cũng có vai trò quan trọng làm tăng nguy cơ của bệnh mạch vành. Tác dụng tiêu cực của các chất béo thể trans đối với chỉ số cholesterol/HDL cao gấp hai lần so với chất béo bão hòa. Acid béo đồng phân Trans làm tăng cholesterol toàn phần và LDL-C và giảm HDL-C dẫn đến làm tăng tỷ số triglycerid/HDL-C và LDL-C/HDL-C, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Acid béo đồng phân Trans làm tăng lipoprotein (a) là chất có liên quan với tăng yếu tố nguy cơ của xơ vữa động mạch.

Như vậy chế độ ăn thấp acid béo đồng Trans và acid béo no sẽ có hiệu quả làm giảm cholesterol máu.

Vai trò của acid béo chưa no:

Ăn nhiều chất béo chưa no làm giảm nguy cơ một số bệnh tim mạch. Nghiên cứu kinh điển của Keys và cs đã cho thấy có mối liên quan giữa mức sử dụng các acid béo chưa no trong khẩu phần ăn với tỷ lệ tử vong và mạch vành. Sự thay đổi hàng đầu là có sự tăng sử dụng các acid béo chưa no có nhiều nối đôi (hàng đầu là acid linoleic và arachidonic) so với các acid béo no, làm tỷ lệ acid béo chưa no/acid béo no tăng lên. Cơ chế chính của tác dụng này là các acid béo chưa no có nhiều nối kép làm giảm cholesterol tổng số và LDL-C, nhưng không có tác dụng rõ ràng với HDL-C. HDL-C là yếu tố dự báo quan trọng của bệnh mạch vành hơn cả cholesterol tổng số. Những người có HDL-C thấp có nguy cơ bệnh mạch vành cao hơn. Chỉ số dự báo tốt nhất là tỷ số cholesterol tổng số/HDL-C. Chất béo chưa no trong chế độ ăn có tác dụng làm tăng HDL-C. Nếu các chất

béo no được thay thế bằng glucid hoặc các chất béo chưa no đều làm giảm cholesterol tổng số. Tuy nhiên, glucid làm giảm HDL-C trong khi đó thì các chất béo chưa no không có tác dụng như vậy. Do đó khi thay thế các acid béo no bằng glucid thì không có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ số cholesterol tổng số /HDL-C. Như vậy các lời khuyên giảm tổng số chất béo thay bằng carbohydrat là không có căn cứ và có thể có hại. Các acid béo chưa no có một nối đôi tốt hơn các acid béo no nhưng kém tác dụng hơn các acid béo chưa no có nhiều nối đôi đối với hệ tim mạch.

Acid béo chưa no, một nối đôi

Acid béo chưa no có một nối đôi có thể sử dụng linh hoạt trong khi xây dựng chế độ ăn vì chúng có thể dùng thay thế acid béo no, glucid hoặc cung cấp năng lượng thay cho cả hai. Hiện tại acid béo chưa no có một nối đôi được quan tâm nhiều vì khi chế độ ăn có nhiều acid béo chưa no có một nối đôi (có nghĩa là thấp acid béo no và cholesterol) sẽ dẫn đến giảm cholesterol tổng số, LDL-C, triglycerid và hạn chế tới mức thấp nhất sự giảm HDL-C.

Acid béo chưa no có nhiều nối đôi

Những thí nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả của chế độ ăn ít acid béo no, nhiều acid béo chưa no có nhiều nối đôi (7% năng lượng) tới tỷ lệ mắc xơ vữa động mạch đã cho thấy hiệu quả giảm cholesterol máu của acid béo không no có nhiều nối đôi. Những nghiên cứu này cho thấy giảm có ý nghĩa hàm lượng cholesterol máu của chế độ ăn giàu acid béo chưa no có nhiều nối đôi (giảm 17,6-20% cholesterol so với lúc ban đầu). Điều quan trọng là giảm cholesterol liên quan với giảm tỷ lệ mắc bệnh xơ vữa động mạch (giảm 16-34%).

Một số nghiên cứu đã khuyến nghị nếu một khẩu phần ăn có 30% năng lượng khẩu phần từ chất béo thì acid béo chưa no có nhiều nối đôi nên <10% năng lượng khẩu phần; một số khác lại cho rằng không nên qua 7% tổng năng lượng khẩu phần.

Acid béo Omega-3

Trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu và chứng minh về vai trò tích cực của các loại acid béo omega-3 (n-3) đối với phòng chống các bệnh tim mạch. Các loại cá, dầu cá chứa nhiều acid béo này như Eicosapentaenoic (EPA) và Docosahexaenoic (DHA). Các loại thực vật ở biển và sông hồ tổng hợp các acid béo này và chúng là nguồn thức ăn cho cá, hải sản và động vật có vú ở biển. Trong những năm 50 người ta đã biết vai trò giảm cholesterol của acid béo chưa no n-6-linoleic có nhiều trong dầu thực vật và bây giờ người ta cũng nhận thấy dầu cá cũng có tác dụng giảm cholesterol tương tự. Các quan sát trên thực địa cho thấy ở các bộ tộc Eskimo tỷ lệ mắc bệnh mạch vành thấp hơn so với người Đan Mạch nhờ chế độ ăn của họ có nhiều cá biển hơn. Các nghiên cứu cho thấy các acid béo omega-3 không những giảm cholesterol mà còn giảm cả triglycerid ở những người có triglycerid cao. Các acid béo omega-3 còn có tác dụng tốt để phòng chứng loạn nhịp tim, rung thất, huyết khối và điều chỉnh phần nào huyết áp trong tăng huyết áp thể

nhẹ. Các acid béo omega-3 nguồn gốc thực vật (acid alpha linolenic - ALA) cũng có tác dụng tốt đối với bệnh tim mạch. Ở chế độ ăn giàu ALA, nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành giảm tới 50%. Từ các quan sát trên người ta cho rằng chế độ ăn hàng ngày cần tăng các acid béo n-3 để phòng các bệnh tim mạch, cụ thể là mỗi tuần nên có 2-3 lần ăn cá béo, thay thế cá cho thịt. Tất cả các loại cá và hải sản đều chứa các acid béo n-3, ngay cả khi lượng lipid thấp trong một số hải sản. Đối với những người không thích ăn cá và hải sản có thể bổ sung dầu cá mỗi ngày 2-3g.

Bổ sung dầu cá có tác dụng làm giảm có ý nghĩa triglycerid máu trên cả những đối tượng có triglycerid bình thường và cao triglycerid (≥ 2 mmol/L). Việc bổ sung khoảng 9-13g dầu cá thiên nhiên/ngày (tương ứng với 1,7-7g acid béo Omega-3/ngày) thì sẽ giảm 20-25% triglycerid ở người có lượng triglycerid bình thường và giảm 26-33% triglycerid ở người có tăng triglycerid.

Như vậy bổ sung dầu cá có thể là một giải pháp điều trị tốt cho những người bị triglycerid máu cao.

Bảng. Hàm lượng các acid omega 3 trong một số loại cá và hải sản

Cá tươi (100g ăn được)	Lipid (g)	Acid béo n-3 (EPA +DHA)
Cá chép	5,6	0,3
Cá trích	13,9	1,7
Cá thu	13,9	2,5
Cá nhám	1,9	0,5
Cá hồi	5,4	1,2
Cua	0,8	0,3
Mực	1,0	0,2

Như vậy

- Tổng lượng chất béo liên quan đến bệnh tim mạch nhưng không quan trọng bằng thành phần chất béo trong chế độ ăn, đặc biệt các acid béo thể trans.
- Các lời khuyên về chất béo trong khẩu phần nên khuyến khích thay thế các acid béo no và chất béo thể trans bằng các acid béo chưa no từ dầu thực vật và mỡ cá.
- Lượng cholesterol trong khẩu phần ăn: Mối liên quan giữa bệnh mạch vành với lượng cholesterol tổng số cao trong máu đã được công nhận.
- Lượng cholesterol trong khẩu phần có ảnh hưởng đến cholesterol tổng số trong huyết thanh, tuy ảnh hưởng này ít hơn các acid béo no. Các khuyến nghị quốc tế về cholesterol trong chế độ ăn trung bình nên dưới 300mg/ngày/người. Cholesterol có trong các thức ăn nguồn gốc động vật, nhất là óc (2500mg%), bầu dục bò (400mg%), bầu dục lợn (375mg%), tim (140 mg%), trứng gà toàn phần (600mg%), gan lợn (300mg%), gan gà (440mg%), tôm, mực, lươn... Do đó nên hạn chế các thức ăn này

góp phần làm giảm lượng cholesterol trong khẩu phần ăn. Lòng đỏ trứng có nhiều cholesterol, nhưng đồng thời có nhiều lecithin là một chất điều hòa chuyển hóa cholesterol trong cơ thể. Do đó, ở những người có cholesterol máu cao, không nhất thiết kiêng hẳn trứng mà chỉ nên ăn trứng 2-3 quả/tuần.

- Người ta thấy thành phần chính trong chế độ ăn có ảnh hưởng đến hàm lượng cholesterol huyết thanh là các acid béo no. Người ta nhận thấy các acid béo no làm tăng các LDL-C vận chuyển cholesterol từ máu đến các tổ chức và có thể tích lũy ở thành mạch. Ngược lại, các acid béo chưa no làm tăng HDL-C vận chuyển cholesterol từ các mô đến gan để thoái hóa. Do đó một chế độ ăn giảm chất béo động vật (bơ, mỡ), tăng dầu thực vật, bớt ăn thịt, tăng ăn cá và các chế phẩm đậu nành, các loại hạt có tác dụng phòng và điều trị cholesterol máu cao.

Lượng lipid theo khuyến nghị về dinh dưỡng đối với người Việt Nam có rối loạn lipid máu, chiếm khoảng 20 - 25% tổng năng lượng, trong đó thấp acid béo bão hòa, acid béo không no nhiều nổi đôi chiếm khoảng 7 - <10% tổng năng lượng. Acid béo không no một nổi đôi chiếm < 15% tổng năng lượng. Chất béo đồng phân trans chiếm < 1% tổng năng lượng. Cholesterol < 200 mg/ngày. Omega 3 từ 2-4g/ngày.

Protein

Protein thực vật: Đặc biệt protein nguồn đậu đỗ có hiệu quả giảm nguy cơ của bệnh tim mạch.

Protein động vật: Những nghiên cứu dịch tễ học từ những năm 1950 chỉ ra rằng có mối quan hệ chặt chẽ giữa protein động vật và tỷ lệ tử vong của bệnh tim mạch. Tuy nhiên, protein động vật lại có mối liên quan có ý nghĩa với acid béo no và cholesterol - là những yếu tố của chế độ ăn đặc biệt gây ra cholesterol máu cao và xơ vữa động mạch. Lượng protein trong khẩu phần ăn hàng ngày nên chiếm 15 -< 20% tổng năng lượng.

Glucid

Thay thế acid béo no bằng năng lượng từ acid béo chưa no một nổi đôi hoặc glucid đều có tác dụng tốt với nguy cơ mắc bệnh vữa xơ động mạch. Cơ cấu khẩu phần nên có trên 55% năng lượng từ nhóm glucid. Lựa chọn các loại glucid chiếm vai trò quan trọng và nên dùng các glucid phức hợp.

Chỉ số đường huyết: Các chất glucid có thể phân loại theo hiệu quả làm tăng glucose máu bằng chỉ số đường huyết (xem thêm bài dinh dưỡng điều trị bệnh đái tháo đường). Những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp làm tăng tính nhạy cảm của insulin, làm giảm cholesterol toàn phần và LDL-C ở người đái tháo đường typ 2.

Chất xơ

Ngày càng có nhiều các nghiên cứu triển vọng nói lên vai trò của chất xơ trong chế độ ăn với nguy cơ của bệnh tim mạch. Hội dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ đã khuyến cáo lượng chất xơ cung cấp từ khẩu phần ăn khoảng 14g/1000 kcal, chất xơ hòa tan 10-25g/ngày.

Dựa trên những bằng chứng dịch tễ học cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ cũng liên quan tới chỉ số BMI và hàm lượng insulin máu. Ngoài ra các lợi ích khác về mặt sức khỏe cũng phải kể đến đó là tăng sự nhạy cảm của insulin, giảm triglycerid và cũng góp phần kiểm soát cân nặng. Những hiệu quả trên là cơ sở để đưa ra khuyến nghị tăng tiêu thụ các thực phẩm giàu chất xơ, rau quả là nguồn cung cấp chất xơ quan trọng: Lượng cellulose trong rau khoảng 0,3-3,5% tùy loại rau. Đặc biệt rau quả rất cần đối với người cao tuổi. Trong rau, cellulose ở dưới dạng liên kết với các chất pectin tạo thành phức hợp pectin-cellulose kích thích mạnh nhu động ruột và tiết dịch ruột. Nhiều tài liệu cho rằng cellulose của rau có tác dụng chống táo bón, phòng ung thư đại tràng, đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể phòng cholesterol máu cao.

Tiêu thụ rau quả trung bình ở Việt Nam hiện nay: Rau xanh trong bữa ăn, nhìn chung có xu hướng giảm đi (mức tiêu thụ khoảng 200g/ người/ngày), tuy lượng quả chín được sử dụng nhiều hơn.

Khuyến nghị nên dùng nhiều rau trong các trường hợp:

- Làm chậm quá trình lão hóa: Người có tuổi cần chú ý ăn nhiều rau, quả bởi chất xơ kích thích nhu động ruột, tránh táo bón. Quan trọng hơn nữa là rau quả cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng hết sức cần thiết cho người cao tuổi là các vitamin và các yếu tố vi lượng: K, Mg, Zn, Cu, Fe, Ce...và các chất chống oxy hóa. Các chất xơ trong rau quả còn có tác dụng đẩy cholesterol thừa ra theo phân, giúp cơ thể để phòng xơ vữa động mạch.
- Người bị béo phì, đái tháo đường: Ăn nhiều rau quả làm cho tăng cảm giác no nhưng năng lượng bữa ăn không tăng, lượng vitamin và các chất khoáng vẫn được cung cấp đủ. Điều này góp phần làm giảm cân có hiệu quả ở người béo phì và duy trì mức đường huyết bình thường ở người bị bệnh đái tháo đường.
- Người bị tăng huyết áp và cholesterol máu cao: Nên ăn nhiều rau quả (khoảng 500g/ngày) để bổ sung nhiều kali, góp phần làm hạ huyết áp. Mặt khác người bị tăng huyết áp thường hay kèm theo bệnh tăng cholesterol máu, việc ăn nhiều rau quả sẽ giúp cho thải cholesterol trong lòng ruột ra ngoài, góp phần hạ cholesterol máu.
- Chất xơ hòa tan thường có ở vỏ ngoài của các hạt, các loại gạo lứt, gạo lứt nảy mầm, pectin có tác dụng giảm nguy cơ xơ vữa động mạch qua tác động vào chuyển hóa lipid và lipoprotein và chuyển hóa glucose. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy bổ sung 2 - 10g chất xơ hòa tan/ngày sẽ góp phần giảm cholesterol toàn phần và LDL-C.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan có tác dụng giảm glucose và mức insulin ở những người khỏe mạnh và có hiệu quả làm tăng tính nhạy cảm của insulin ở những người mắc bệnh đái tháo đường typ 2 và tăng cholesterol máu.

Vitamin, chất khoáng, nguyên tố vi lượng và các chất chống oxy hóa

Có rất nhiều vitamin, yếu tố khoáng vi lượng và các chất chống oxy hóa có liên quan chặt chẽ với bệnh mạn tính. Những chất này cần cho sự phát triển, khỏe mạnh và sự sống

còn của loài người. Do đó đáp ứng thỏa mãn những yếu tố này là rất quan trọng và phụ thuộc nhiều vào thói quen dinh dưỡng. Bao gồm: các vitamin và các chất phòng chống lão hóa, các chất khoáng và vi khoáng: Calci, maginesi, kẽm, sắt, selen, kali, natri... Vai trò của các vitamin, chất khoáng và vi khoáng có liên quan với bệnh mạn tính cũng như các chất chống oxy hóa đang là vấn đề thời sự, quan trọng ở các nước đã phát triển và các nước đang trong thời kì kinh tế chuyển tiếp như nước ta.

Các nhà khoa học đã tìm thấy vai trò quan trọng của các vitamin như vitamin C, vitamin E và Beta-caroten như là những chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh nhất giúp cơ thể con người chống lại các tác nhân oxy hóa có hại cho cơ thể - Nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm như bệnh tim mạch, ung thư, đục thủy tinh thể, lão hóa...

Cho đến nay, hội nghị quốc tế về chống oxy hóa để phòng xơ vữa động mạch đã thống nhất rằng các chất chống oxy hóa có tác dụng bao gồm: Vitamin E, Beta-caroten, Vitamin C, Selenium.

Nghiên cứu vai trò của các vitamin chống oxy hóa trong phòng ngừa các bệnh tim mạch là một hướng nghiên cứu rất được chú ý trong những năm gần đây. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh tác dụng của các chất chống oxy hóa đến quá trình xơ vữa động mạch và nhiều công trình dịch tễ quan sát cho thấy chế độ ăn có nhiều chất chống oxy hóa có thể giảm tới 20 - 40% nguy cơ bệnh mạch vành.

Các thực phẩm chính lựa chọn đưa vào khẩu phần ăn nhằm chống tác dụng oxy hóa độc hại của các gốc tự do gồm:

- Thức ăn giàu vitamin E: giá đỗ, dầu thực vật.
- Thức ăn giàu Beta-caroten: cà rốt, bí đỏ, gấc, đu đủ chín, rau có màu xanh thẫm.
- Thức ăn giàu vitamin C: các loại rau quả nói chung.
- Thức ăn giàu Selen: rau ngót, rau muống, cải bắp.

Một số thành phần đặc biệt của thức ăn cũng có tác dụng chống oxy hóa: Trong một số nghiên cứu của Hoa Kỳ thấy rằng nếu uống ít nhất 1 cốc nước trà mỗi ngày có thể giảm được 44% nguy cơ bệnh tim. Tác dụng có lợi cho sức khỏe là do flavonoid, một loại chất chống oxy hóa có trong tất cả các loại chè. Flavonoid làm mất tác dụng của các gốc tự do-phân tử có hoạt tính mạnh di chuyển khắp cơ thể gây ra các phản ứng hóa học có thể hủy hoại các tế bào, trong đó có tế bào mô tim. Các nhà khoa học Đức đã nghiên cứu trên 800 người từ 65- 84 tuổi, nhận thấy rằng uống nhiều nước trà, từ 3 - 4 cốc mỗi ngày, sẽ giảm được 58% nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành.

Nếu bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa lipid máu và tăng huyết áp: cần ăn nhạt, hạn chế natri từ 1600 -< 2000mg/ngày.

Những ảnh hưởng của thay đổi lối sống lên nồng độ lipid máu [7]

	Tầm quan trọng
Giảm chất béo bão hòa trong chế độ ăn	+++
Giảm chất béo đồng phân Trans trong chế độ ăn	+++
Tăng chất xơ trong chế độ ăn	++
Giảm Cholesterol trong chế độ ăn	++
Sử dụng các thực phẩm chức năng giàu Phytosterol	+++
Giảm trọng lượng thừa của cơ thể	+
Sử dụng các sản phẩm protein đậu nành	+
Tăng hoạt động thể lực thường xuyên	+

Những ảnh hưởng của can thiệp lối sống làm giảm nồng độ Triglycerid máu

	Tầm quan trọng
Giảm trọng lượng thừa cơ thể	+++
Giảm uống rượu	+++
Giảm sử dụng đường đơn và đường đôi	+++
Tăng hoạt động thể lực thường xuyên	++
Giảm tổng lượng carbohydrate trong chế độ ăn	++
Sử dụng chất bổ sung của chất béo không no n-3	++
Thay thế chất béo no bằng các chất béo không no một nối đôi hoặc nhiều nối đôi	+

Những ảnh hưởng của can thiệp lối sống làm tăng nồng độ HDL_C

	Tầm quan trọng
Giảm chất béo đồng phân Trans trong chế độ ăn	+++
Tăng hoạt động thể lực thường xuyên	+++
Giảm trọng lượng thừa của cơ thể	++
Giảm tổng lượng carbohydrate trong chế độ ăn và thay thế bằng chất béo không no nhiều nối đôi n-3	++
Sử dụng rượu vừa phải	++
Bỏ hút thuốc	+
Giảm sử dụng đường đơn và đường đôi	+

Ghi chú

+++ : Đồng thuận chung về ảnh hưởng đến nồng độ lipid máu

++ : ảnh hưởng ít rõ rệt/bằng chứng ý kiến nghiêng về hiệu quả

+: bằng chứng mâu thuẫn/ ít ý kiến xác định hiệu quả

Tóm tắt các biện pháp thay đổi lối sống và lựa chọn thực phẩm để kiểm soát nguy cơ tim mạch

Các khuyến cáo về chế độ ăn luôn tính theo thói quen ăn uống của địa phương, tuy nhiên nên tăng cường các thực phẩm lành mạnh từ các nền văn hóa khác
Nên ăn nhiều loại thực phẩm. Nên điều chỉnh tăng lượng tiêu thụ để phòng ngừa thừa cân béo phì
Nên khuyến khích sử dụng trái cây, rau xanh, các loại đậu, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, cá (đặc biệt là cá béo)
Nên thay thế các chất béo no bằng các thực phẩm trên với các chất béo không no một hoặc nhiều nối đôi có nguồn gốc từ thực vật để giảm lượng tiêu thụ chất béo xuống dưới 35% tổng năng lượng, chất béo no xuống dưới 7% tổng năng lượng, chất béo đồng phân Trans dưới 1% và tổng lượng cholesterol/ ngày dưới 300mg
Giảm lượng muối dưới 5g/ngày
Đối với người uống đồ uống có cồn nên hạn chế sử dụng rượu bia ở mức vừa phải, nam dưới 20g/ngày, nữ dưới 10g/ngày
Hạn chế sử dụng đồ uống và các thực phẩm có đường
Khuyến khích hoạt động thể lực, thường xuyên hàng ngày ít nhất 30p/ngày
Tránh hút thuốc lá và tiếp xúc với các sản phẩm có thuốc lá

3. Thực đơn tham khảo

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Phở thịt bò:</i> Bánh phở 150g, thịt bò 35g, hành lá 10g, Nước dùng (muối 1g/100ml)
11 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 120g (gạo 60g) <i>Thịt lợn rang:</i> Thịt lợn nạc 50g <i>Đậu phụ trần:</i> Đậu phụ 30g <i>Cải thìa xào:</i> Rau cải thìa 200g, dầu ăn 7ml <i>Canh mồng tơi:</i> Rau mồng tơi 50g <i>Buổi:</i> 200g (3 múi)
15 giờ	Sữa bột toàn phần: 26g (pha cốc 200ml)
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 120g (gạo 60g) <i>Cá trắm rán sốt cà chua:</i> Cá trắm 70g, cà chua 30g, dầu ăn 10ml <i>Trứng gà luộc:</i> (½ quả trứng) Trứng gà 25g <i>Rau muống luộc:</i> Rau muống 200g <i>Canh rau ngót:</i> Rau ngót 50g <i>Quýt:</i> 120g (1 quả)

Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1464Kcal	Zn: 9,2(mg)
	Protein: 73,3(g)	Xơ: 11,3(g)
	Glucid: 200,3(g)	Natri: 1943(mg)
	Lipid: 41,0(g)	Kali: 3097(mg)
	Canxi: 957(mg)	Cholesterol: 190(mg)
	Fe: 14,1(mg)	
Ghi chú	Muối ≤ 5g/ ngày	

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng (2002). Dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
2. Cục y tế dự phòng. Rối loạn chuyển hóa lipid máu
3. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, 12th Edition, 2008, 538-557
4. Sylvia ES. Nutrition and diagnosis-related care. Seventh edition. Lippincott Williams & Wilkin, 2012,
5. American association of clinical endocrinology – AACE (2017). Guidelines for management of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease.
6. Bộ Y tế (2015). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa lipid máu. Tr 255-264.
7. Nguyễn Thị Bạch Yến (2017). Báo cáo Hội nghị tim mạch Toàn quốc 2017.
8. Robert H. Eckel, MD (2013). AHA/ACC Guideline on Lifestyle Management to Reduce Cardiovascular Risk. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY TIM

*BS.TS. Nghiêm Nguyệt Thu
PGS.TS.BS. Trần Thị Phúc Nguyệt*

I. ĐẠI CƯƠNG

Suy tim là vấn đề quan trọng vì số người suy tim ngày càng tăng. Tại Mỹ khoảng 5 triệu bệnh nhân đang điều trị suy tim, mỗi năm trên 500.000 người được chẩn đoán lần đầu suy tim. Suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, là hậu quả của tổn thương thực thể hay rối loạn chức năng quả tim; dẫn đến tâm thất không đủ khả năng tiếp nhận máu (suy tim tâm trương) hoặc tổng máu (suy tim tâm thu). Biểu hiện lâm sàng chính của suy tim là mệt, khó thở và ứ dịch. Mệt và khó thở sẽ dẫn đến không đủ khả năng gắng sức; ứ dịch sẽ dẫn đến sung huyết phổi và phù ngoại vi. Tất cả các triệu chứng trên không biểu hiện cùng lúc trên bệnh nhân. Một số bệnh nhân có thể khó thở và mệt nhiều nhưng ít phù ngoại vi, một số khác triệu chứng chủ yếu là phù.

Nguyên nhân suy tim bao gồm nguyên nhân nền, và yếu tố làm nặng. Phần lớn các bệnh nhân suy tim tại các nước tiên tiến là do bệnh động mạch vành, bệnh tăng huyết áp, bệnh van tim. Tại Việt Nam, do tần suất bệnh van tim hậu thấp còn cao, do đó nguyên nhân chính của suy tim ở người trẻ dưới 40 tuổi thường là bệnh van tim, khi lớn tuổi nguyên nhân chính của suy tim là bệnh tăng huyết áp, bệnh động mạch vành. Nguyên nhân của suy tim tâm trương: bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, hẹp van động mạch chủ, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim hạn chế.

Các yếu tố làm nặng suy tim gồm có không tuân thủ điều trị (về thuốc, dinh dưỡng), các yếu tố huyết động, sử dụng thuốc không phù hợp (thí dụ: kháng viêm, ức chế calci...), thiếu máu cục bộ cơ tim hay nhồi máu cơ tim, bệnh hệ thống (thiếu máu, tuyến giáp, nhiễm trùng) và thuyên tắc phổi [1].

1.1. Phân độ suy tim:

Phân độ theo ACCF và AHA (American College of Cardiology Foundation) and (American Heart Association). Phân độ chức năng suy tim theo NYHA (New York Heart Association) [2], [5].

Suy tim theo phân độ ACCF và AHA			Phân loại chức năng theo NYHA
A	Có nguy cơ cao suy tim nhưng chưa có tổn thương thực thể trên tim và chưa có triệu chứng cơ năng suy tim	không	
B	Có tổn thương thực thể của tim nhưng chưa có triệu chứng cơ năng hay thực thể của suy tim	I	Không hạn chế hoạt động thể lực, vận động thông thường không gây mệt, khó thở hoặc hồi hộp
C	Có tổn thương thực thể của tim, hiện tại hay tiền sử có triệu chứng cơ năng suy tim	I	Không có giới hạn HĐTL, HĐTL bình thường không gây ra các triệu chứng suy tim
		II	Hạn chế HĐTL nhẹ. Thoải mái lúc nghỉ ngơi, nhưng HĐTL bình thường lại xuất hiện mệt, hồi hộp, khó thở hoặc đau ngực
		III	Hạn chế HĐTL rõ ràng. Thoải mái lúc nghỉ ngơi, nhưng HĐTL dưới mức bình thường cũng xuất hiện triệu chứng cơ năng
		IV	Không thể tiến hành bất kỳ HĐTL mà không có triệu chứng suy tim, hoặc triệu chứng suy tim lúc nghỉ ngơi
D	Suy tim kháng trị, cần can thiệp đặc biệt	IV	Không thể tiến hành bất kỳ HĐTL mà không có triệu chứng suy tim, hoặc triệu chứng suy tim xuất hiện lúc nghỉ ngơi

1.2. Sinh lý bệnh và triệu chứng của suy tim

Tiến triển của suy tim tương tự như của xơ vữa động mạch, có giai đoạn không có triệu chứng khi tổn thương xuất hiện thầm lặng (giai đoạn A và B). Suy tim bắt đầu do tổn thương hoặc stress đối với cơ tim do nhồi máu cơ tim cấp, hoặc do khởi phát bên trong (quá tải thể tích hoặc áp lực huyết động). Quá trình này thay đổi chức năng và hình dạng gây phì đại thất trái để duy trì dòng máu, quá trình được gọi là tái cấu trúc tim. Các triệu chứng sẽ xuất hiện cho tới nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi quá trình tái cấu trúc tim bắt đầu. Nhiều cơ chế bù, hệ thần kinh giao cảm, hệ thống renin-angiotensin và hệ thống cytokine được hoạt hóa để duy trì chức năng cân bằng nội mô. Các cytokines tiền viêm như các yếu tố hoại tử mô (TNF- α), interleukin (IL)-I, và IL-6 tăng lên trong máu và cơ tim để điều hòa tái cấu trúc tim. Những chất khác như B-natriuretic peptide (BNP), do tâm thất bài tiết khi đáp ứng với áp lực và dự đoán mức độ nặng của suy tim

và tỷ lệ tử vong. Trong 2 giai đoạn đầu tiên này, bệnh nhân không có triệu chứng. BNP thường tăng cao ở bệnh nhân suy tim.

Cuối cùng, hệ thống bù trừ hoạt động quá mức dẫn tới tổn thương tâm thất hơn nữa, tái cấu trúc, và xuất hiện triệu chứng và làm nặng thêm triệu chứng (giai đoạn C). Bệnh nhân suy tim có tăng nồng độ norepinephrine, angiotensin II, aldosterone, endothelin, và vasopressin, tất cả đều là các yếu tố học môn thần kinh làm tăng stress huyết động tới tâm thất do tăng tích trữ natri và co mạch ngoại vi. Các học môn này và các cytokines tiền viêm góp phần đến tiến triển của bệnh.

Đối với suy tim giai đoạn cuối, dùng yếu tố chủ quan dùng để phân loại các triệu chứng, đó là dựa vào mức độ hạn chế hoạt động hàng ngày (Bảng phân độ suy tim theo NYHA). Ước tính 33% bệnh nhân suy tim ở độ I, 33% ở độ II, 10-15% độ III, và 20% độ IV. Mức độ nặng của các triệu chứng theo hệ thống phân loại này liên quan ít đến mức độ nặng tổn thương thất trái; do vậy, điều trị bao gồm tăng cường chức năng tim và giảm tiến triển của các bệnh nền. Khi suy tim, quả tim có thể bù trừ tình trạng cung lượng tim giảm bằng cách (1) tăng lực bóp; (2) tăng kích thước; (3) bơm thường xuyên hơn; và (4) kích thích thận giữ natri và nước. Trong thời gian đầu, sự bù trừ này duy trì tuần hoàn gần bình thường, nhưng cuối cùng quả tim không thể duy trì cung lượng bình thường (*mất bù*). Các triệu chứng có thể xuất hiện sau nhiều tuần, nhiều tháng, và có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Ba triệu chứng mệt mỏi, khó thở và phù là các dấu hiệu của suy tim. Khó thở khi gắng sức là triệu chứng sớm nhất. Khó thở ngày càng nặng hơn và xuất hiện khi nghỉ ngơi hoặc ban đêm. Phù có thể biểu hiện khi tắc nghẽn phổi hoặc phù ngoại biên. Các dấu hiệu của giảm tưới máu là chân tay lạnh, buồn ngủ, giảm natri, giảm chức năng thận, huyết áp kẹt.

Các triệu chứng khác phản ánh không đủ máu cung cấp đến các cơ quan trong ổ bụng bao gồm chán ăn, buồn nôn, cảm giác đầy bụng, táo bón, đau bụng, giảm hấp thu, gan to và mềm. Tất cả những yếu tố trên góp phần dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng cao trên bệnh nhân suy tim điều trị nội trú. Giảm cung cấp máu não dẫn đến giảm trí nhớ, lo lắng, mất ngủ, ngất và đau đầu. Thường triệu chứng đầu tiên của người già là ho khan và mệt, chán ăn. Các triệu chứng này rất phổ biến ở người già và có thể dẫn đến chẩn đoán chậm [1].

1.3. Chẩn đoán suy tim

Chẩn đoán xác định suy tim

- Khám lâm sàng, cận lâm sàng: định lượng BNP, hoặc NT-pro BNP, siêu âm tim, phim ngực thẳng sau trước
- Tiêu chuẩn Framingham và tiêu chuẩn châu Âu giúp chẩn đoán suy tim được dùng phổ biến.

Tiêu chuẩn Framingham

Tiêu chuẩn chính Cơn khó thở kịch phát về đêm hoặc khó thở phải ngồi Phồng tĩnh mạch cổ Ran Tim lớn Phù phổi cấp T3 Áp lực tĩnh mạch hệ thống $>16\text{cm H}_2\text{O}$ Thời gian tuần hoàn >25 giây Phản hồi gan TM cổ
Tiêu chuẩn phụ Phù cổ chân Ho về đêm Khó thở khi gắng sức Gan lớn Tràn dịch màng phổi Dung tích sống giảm $1/3$ so với tối đa Tim nhanh (>120 lần/phút)
Tiêu chuẩn chính hay phụ Giảm $4.5\text{kg}/5$ ngày điều trị suy tim
Chẩn đoán xác định suy tim 2 tiêu chuẩn chính hoặc 1 tiêu chuẩn chính kèm 2 tiêu chuẩn phụ

Tiêu chuẩn châu Âu xác định suy tim

(Các tiêu chuẩn 1 và 2 cần có trong mọi trường hợp)

1. Có triệu chứng cơ năng suy tim (lúc nghỉ hay trong khi gắng sức)
và
2. Bằng chứng khách quan của rối loạn chức năng tim (lúc nghỉ)
và
3. Đáp ứng với điều trị suy tim (trong trường hợp có nghi ngờ chẩn đoán) [2], [5].

II. ĐIỀU TRỊ SUY TIM

Theo Hội tim mạch học Việt Nam có thể chia điều trị suy tim ra 4 mức độ tùy theo các giai đoạn A, B, C, D của suy tim. Giai đoạn A: điều trị các bệnh nhân có nguy cơ cao dẫn đến suy tim, đó là các bệnh nhân mắc các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu... Các bệnh nhân này cần được điều trị theo các khuyến cáo liên quan đến từng bệnh cụ thể. Giai đoạn B, điều trị các bệnh nhân có tổn thương thực thể tim nhưng chưa

có triệu chứng cơ năng suy tim, giai đoạn C điều trị các bệnh nhân trước kia hay hiện tại có triệu chứng cơ năng suy tim và giai đoạn D, điều trị suy tim kháng trị. Mục tiêu ngắn hạn để điều trị suy tim là giảm triệu chứng và tăng cường chất lượng cuộc sống, giảm trầm cảm nếu có. Mục tiêu dài hạn là kéo dài cuộc sống bằng cách giảm, ngừng hoặc đảo ngược suy chức năng thất trái [2]. Khuyến nghị dinh dưỡng điều trị theo giai đoạn suy tim.

Giai đoạn A: có nguy cơ cao suy tim như các bệnh tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, béo phì, hội chứng chuyển hóa hoặc bệnh nhân sử dụng thuốc độc với tim; tiền sử có bệnh cơ tim. Dinh dưỡng điều trị cho giai đoạn này là chế độ ăn điều trị theo các hướng dẫn hiện hành đối với các bệnh nguy cơ cao gây suy tim kể trên như bệnh tăng huyết áp, rối loạn lipid máu..., tránh các yếu tố nguy cơ (hút thuốc lá, uống rượu, dùng thuốc không theo chỉ định), tránh tình trạng góp phần suy tim như béo phì, đái tháo đường và thay đổi lối sống giảm cân, hoạt động thể lực...

Giai đoạn B: có bệnh tim thực thể như tiền sử nhồi máu cơ tim, tái cấu trúc thất trái, bệnh van tim không triệu chứng cơ năng. Dinh dưỡng điều trị: thực hiện tất cả các biện pháp của giai đoạn A

Giai đoạn C: có bệnh tim thực thể kèm khó thở, mệt giảm gắng sức. Dinh dưỡng điều trị bao gồm tất cả các biện pháp của giai đoạn A, B, và hạn chế muối ăn, hạn chế dịch... Bệnh nhân suy tim cần được giáo dục tự chăm sóc. Tự chăm sóc toàn diện bao gồm cách giám sát triệu chứng, theo dõi cân nặng, hạn chế muối ăn, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, hoạt động thể lực.

Giai đoạn D: bệnh nhân có triệu chứng cơ năng rất nặng, lúc nghỉ mặc dù điều trị nội tối đa. Dinh dưỡng điều trị: thực hiện tất cả các biện pháp của giai đoạn A, B, C.

III. DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI BỆNH SUY TIM

Trong điều trị, chuyên gia dinh dưỡng là một phần trong nhóm điều trị (bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia tâm lý, điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội), dinh dưỡng viên sẽ đưa ra phác đồ điều trị dinh dưỡng bao gồm đánh giá, chẩn đoán, can thiệp dinh dưỡng bao gồm kê đơn chế độ ăn và giáo dục, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân. Các nghiên cứu cho thấy khi nhóm điều trị có chuyên gia dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng tích cực làm giảm tỷ lệ tái nhập viện, số ngày nằm viện, và tăng cường tuân thủ chế độ ăn hạn chế muối, và tăng chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân suy tim.

Sàng lọc dinh dưỡng đối với bệnh nhân suy tim giúp phòng tiến triển của bệnh, tăng cường quản lý bệnh, tăng cường tình trạng sức khỏe chung và tăng cường chất lượng cuộc sống. Bước đầu tiên là xác định cân nặng của bệnh nhân. Bệnh nhân nên ghi lại cân nặng tại nhà, cân nặng khi không có phù, lưu ý tăng cân nhanh ở người bị suy tim. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bao gồm đánh giá trọng lượng cơ thể, thay đổi cân bằng dịch, cân bệnh nhân trước khi ăn và sau khi bài tiết tại cùng thời điểm trong ngày, theo dõi cân nặng hàng ngày, thay đổi khẩu phần ăn hiện tại.

Bệnh nhân suy tim có vấn đề suy dinh dưỡng, cân nặng có thể bình thường hoặc tăng do ứ dịch, bệnh nhân có suy mòn khi trọng lượng cơ thể giảm 10-15% trọng lượng cơ thể. Các dấu hiệu khác của suy dinh dưỡng như serum prealbumin và transferin có thể thấp vì hiệu ứng pha loãng do quá nhiều dịch nội bào, do vậy cần phải đánh giá nhân trắc xác định khối nạc của cơ thể. Chu vi vòng cánh tay là phương pháp đơn giản để đánh giá suy dinh dưỡng protein năng lượng ở bệnh nhân suy tim (*xem bài Đánh giá tình trạng dinh dưỡng*).

Ở bệnh nhân béo phì, giảm năng lượng cần theo dõi cẩn thận để tránh dị hóa protein của cơ thể quá nhiều và quá nhanh. Nhiều chỉ số có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả của liệu pháp dinh dưỡng điều trị. Giáo dục dinh dưỡng để thay đổi hành vi là thành phần quan trọng trong liệu pháp dinh dưỡng điều trị.

Bệnh nhân cần được hướng dẫn chế độ ăn tổng thể vì thường có các yếu tố nguy cơ gây suy tim, và thay đổi chế độ ăn, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ là thành phần quan trọng trong điều trị bằng dinh dưỡng. Với các bệnh nhân rối loạn mỡ máu một chế độ ăn lành mạnh tốt cho tim mạch giảm acid béo no, giảm chất béo trans, cholesterol tăng chất xơ... nên được khuyến nghị cho bệnh nhân. Và khi có cao huyết áp, chỉ định chế độ ăn DASH. Cần lưu ý bệnh nhân dùng lợi tiểu có thể phải chú ý các chất điện giải như kali [4-5]

3.1. Một số vấn đề dinh dưỡng đối với bệnh nhân suy tim

3.1.1 Suy mòn trên bệnh nhân suy tim

Khoảng 10% đến 15% bệnh nhân suy tim có suy mòn tim mạch, được định nghĩa là giảm cân không chủ ý ít nhất 6% trọng lượng cơ thể khi không có phù trong vòng 6 tháng. Khác với khi bị đói thông thường, sẽ giảm khối mỡ, suy mòn trong trường hợp này có đặc điểm mất khối nạc của cơ thể.

Giảm khối nạc làm nặng thêm suy tim vì mất khối cơ tim và làm quả tim bị suy mòn (đó là quả tim bị mềm và nhẽo). Thêm vào đó, có thay đổi cấu trúc, chuyển hóa tuần hoàn, viêm, thần kinh nội tiết tại khối cơ tim của bệnh nhân suy tim. Do vậy suy mòn tim mạch là biến chứng nghiêm trọng của suy tim mà có tiên lượng xấu và có tỷ lệ tử vong cao.

Cơ chế dẫn đến suy mòn tim mạch vẫn chưa rõ. Các yếu tố chuyển hóa đóng góp đến suy mòn tim mạch bao gồm suy dinh dưỡng, giảm hấp thu, và mất cơ chế nội mô cân bằng đồng hóa và dị hóa. Cũng như các bệnh mạn tính khác, người ta đã biết rằng suy mòn là trạng thái tiền viêm trong đó các cytokines như TNF- α , IL-1, và IL-6 tổng hợp quá nhiều trong máu và cơ tim bị hỏng. Các thay đổi chuyển hóa khác bao gồm tăng catecholamines dị hóa, (đó là norepinephrine, epinephrine, cortisol). Dường như khi mất cân bằng giữa đồng hóa và dị hóa, thì suy tim có thể dẫn đến suy mòn tim. Các bằng chứng gần đây cho rằng thiếu dòng máu đến ruột dẫn đến mất tính toàn vẹn của ruột trong đó các vi khuẩn và các chất độc trong tế bào có thể vào dòng máu và gây hoạt hóa các cytokine. Các cytokines tiền viêm như TNF- α và adiponectin cao nhất ở các bệnh nhân có suy mòn tim, sau đó là ở bệnh nhân có suy tim, và sau đó ở bệnh nhân không mắc bệnh. Tăng nồng độ

TNF- α có liên quan đến BMI thấp, giảm bề dày lớp mỡ dưới da, và giảm nồng độ protein, chất chỉ điểm của tình trạng dị hóa. Nồng độ adiponectin cao ở bệnh nhân suy tim, độc lập với các yếu tố nguy cơ khác đối với mức độ nặng của suy tim, và là một chỉ dấu cho gãy còm (wasting) và yếu tố dự báo tử vong. Cũng như TNF- α , nồng độ adiponectin tương quan ngược với BMI. Cho tới nay, chưa có biện pháp điều trị thành công đối với mất khối cơ, và các liệu pháp mới đang được khám phá. Ví dụ, Ghrelin, một peptide tăng cảm giác ngon miệng và khối mỡ có thể giảm sự hình thành suy mòn tim mạch. Bổ sung năng lượng giúp tăng năng lượng khẩu phần tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy đảo ngược được tình trạng suy dinh dưỡng này.

3.1.2 Thiếu máu

Theo hướng dẫn điều trị của Hội tim mạch Hoa kỳ, bệnh nhân suy tim giai đoạn II và III theo phân độ NYHA và có thiếu sắt (ferritin <100 ng/mL hoặc 100 đến 300 ng/mL nếu bão hòa transferrin <20%), có thể truyền sắt tĩnh mạch để tăng cường chức năng và chất lượng sống. Cần đánh giá thiếu máu trên bệnh nhân suy tim, thiếu máu phụ thuộc mức độ nặng của suy tim, thiếu sắt liên quan đến giảm chức năng hoạt động. Người ta không khuyến nghị sử dụng thuốc kích thích erythropoietin trên bệnh nhân suy tim có thiếu máu.

3.1.3 Hạn chế muối

Hạn chế natri hợp lý đối với các bệnh nhân suy tim để giảm các triệu chứng sung huyết. Mức độ hạn chế natri và dịch tùy thuộc vào từng bệnh nhân, chưa có sự đồng thuận về mức độ hạn chế tối ưu đối với natri. Đối với người khỏe mạnh, nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị natri dưới 2000mg. Khuyến nghị cho bệnh nhân suy tim dao động từ 1200 đến 2400 mg/ngày. Đối với bệnh nhân sử dụng lasix liều cao, khuyến nghị dưới 2000mg. Hạn chế quá nghiêm ngặt (500mg/ngày) làm bữa ăn không ngon, gây giảm khẩu phần ăn.

Hạn chế natri thường được khuyến nghị đối với bệnh nhân suy tim. Số liệu về các khuyến nghị này còn hạn chế và thay đổi tùy theo các phác đồ, lượng dịch, và cách đo lượng khẩu phần natri, mức độ tuân thủ, và các đặc điểm lâm sàng và điều trị khác nhau trong các nghiên cứu do vậy khó để so sánh số liệu và rút ra kết luận. Các số liệu quan sát gợi ý mối liên hệ giữa khẩu phần natri, dự trữ dịch và nguy cơ nằm viện. Tuy nhiên có các nghiên cứu cho thấy khi hạn chế natri đối với bệnh nhân suy tim sẽ làm xấu tình trạng các hóc môn thần kinh. Cân bằng nội sinh Na thay đổi ở các bệnh nhân suy tim, ngược lại so với người khỏe mạnh đã phần nào giải thích tình trạng này. Ở hầu hết các nghiên cứu, bệnh nhân không được điều trị theo hướng dẫn; cho tới nay không có nghiên cứu đánh giá hiệu quả hạn chế muối đối với hoạt hóa hóc môn thần kinh, và kết quả điều trị khi bệnh nhân suy tim được điều trị tối ưu. Trừ 1 nghiên cứu quan sát đánh giá bệnh nhân suy tim tâm trương, tất cả các nghiên cứu trên bệnh nhân suy tim tâm thu. Các dữ liệu trên người da trắng; trong khi người ta cân nhắc đến khác biệt sinh lý bệnh tim

mạch, bệnh thận giữa các chủng tộc, hiệu quả hạn chế muối ở các chủng tộc không phải da trắng bị suy tim không thể chắc chắn từ các nghiên cứu này. Phức tạp hơn nữa khi có 3 thử nghiệm lâm sàng có đối chứng đánh giá kết quả đầu ra khi hạn chế muối cho thấy khẩu phần ăn Na thấp liên quan đến kết quả điều trị kém ở bệnh nhân suy tim tâm thu (HFrEF). Từ những hạn chế này khó có thể đưa ra khuyến nghị khẩu phần ăn natri và không rõ liệu có thay đổi tùy loại suy tim (tâm thu hay tâm trương) HFrEF hay HFpEF), mức độ nặng của suy tim (phân độ NYHA), bệnh lý mắc cùng với suy tim (ví dụ suy chức năng thận) hoặc các đặc điểm khác như tuổi hoặc chủng tộc. Vì mối liên quan giữa muối khẩu phần ăn và cao huyết áp, phì đại thất trái và bệnh tim mạch, khuyến cáo của Hội Tim mạch Mỹ hạn chế natri xuống còn 1500 mg/ngày dường như thích hợp với hầu hết bệnh nhân suy tim giai đoạn A và B. Tuy nhiên, với bệnh nhân suy tim giai đoạn C và D, hiện nay không đủ số liệu để xác thực bất kỳ mức độ natri khẩu phần nào. Hội tim mạch Mỹ thường cân nhắc hạn chế có mức độ natri <3gr ở những bệnh nhân suy tim giai đoạn C và D để cải thiện triệu chứng. Tại Việt Nam, khuyến nghị natri khẩu phần dưới 2gr.

3.1.4 Giảm cân

Béo phì được định nghĩa khi BMI ≥ 30 kg/m². Giảm cân phản ánh tình trạng suy mòn do tiêu hao năng lượng cao hơn do suy tim so với ở người khỏe mạnh. Chẩn đoán suy mòn tim mạch cảnh báo tiên lượng xấu. Những bệnh nhân béo phì bệnh lý có kết cục xấu so với bệnh nhân cân nặng bình thường và người béo phì. Đường cong phân bố hình chữ U cho thấy tỷ lệ tử vong lớn nhất ở bệnh nhân suy mòn tim mạch và người béo phì, tỉ lệ tử vong này thấp hơn ở người bình thường, thừa cân và béo phì độ nhẹ. Các thử nghiệm qui mô lớn về vai trò giảm cân đối với bệnh nhân suy tim béo phì vẫn chưa được thực hiện. Sibutramin chống chỉ định đối với bệnh nhân suy tim vì có thể mắc bệnh cơ tim.

3.1.5 Hạn chế dịch

Hạn chế dịch khoảng 2 lít/ngày thường đủ đối với bệnh nhân nằm viện không kháng thuốc lợi tiểu hoặc giảm natri mức độ vừa (natri máu <130mEq/L). Hạn chế dịch nghiêm ngặt có thể được chỉ định tốt nhất cho bệnh nhân hoặc kém đáp ứng với thuốc lợi tiểu, hoặc hạ natri máu nặng (Na máu <125mEq/L). Hạn chế dịch đặc biệt cùng với hạn chế natri, làm tăng hiệu quả của thuốc lợi tiểu. Hạn chế dịch rất quan trọng để kiểm soát hạ natri máu, làm cải thiện nồng độ natri máu, tuy nhiên khó thực hiện và khó duy trì.

3.1.6 Acid béo omega 3

Bổ sung acid béo không no nhiều nối đôi omega 3 như là liệu pháp điều trị hỗ trợ cho các bệnh nhân suy tim phân độ II-IV theo NYHA, suy tim tâm thu và tâm trương, trừ khi có chống chỉ định, để giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện vì bệnh tim mạch. Bổ sung omega-3 PUFA được đánh giá là biện pháp điều trị hỗ trợ đối với bệnh tim mạch và bệnh suy tim. Các biện pháp dự phòng nguyên phát và thứ phát bệnh mạch vành đã chỉ ra bổ sung omega-3 PUFA làm giảm 10% đến 20% nguy cơ biến cố tim mạch gây tử vong và không gây tử vong. Thử nghiệm của GISSI (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza

nell'Infarto miocardico) đã chứng minh giảm 21% số tử vong trong các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim khi uống 1 g omega-3 PUFA (850 mg to 882 mg of eicosapentaenoic acid [EPA] and docosahexaenoic acid [DHA] ở dạng ethyl esters với tỷ số 1:1.2). Các phân tích nhóm nhỏ post hoc đã phát hiện việc giảm tỷ lệ tử vong và SCD được tập trung ở khoảng 2000 bệnh nhân có LVEF giảm. Các nghiên cứu viên của GISSI-HF ngẫu nhiên chọn 6975 bệnh nhân suy tim mạn tính NYHA độ II–IV uống 1 g omega-3 PUFA hàng ngày (850 mg to 882 mg EPA/DHA) hoặc nhóm chứng. Số tử vong từ bất kỳ nguyên nhân nào cũng đã giảm từ 29% nhóm đến 27% ở nhóm điều trị bằng omega-3 PUFA.

Kết quả đầu ra về tử vong hoặc nhập viện đối với các biến cố bệnh viện đã giảm đáng kể. Các báo cáo cho thấy liệu pháp điều trị này an toàn và dung nạp rất tốt. Các nghiên cứu sâu hơn cần thiết để xác định rõ hơn liều tối ưu và công thức bổ sung omega-3 PUFA. Việc sử dụng bổ sung omega-3 PUFA hợp lý như là biện pháp điều trị không dùng thuốc ở các bệnh nhân bị suy tim mạn tính.

3.1.7 Thực phẩm chức năng, bổ sung dinh dưỡng

Các bệnh nhân suy tim, đặc biệt những người điều trị lợi tiểu, có thể thiếu các vitamin và các chất khoáng. Nhiều loại bổ sung dinh dưỡng như coenzyme Q10, carnitine, taurine, và các chất chống oxy hóa) đã được đề xuất điều trị suy tim. Mặc dù nhiều số liệu chỉ ra có thiếu hụt, nhưng chưa chứng minh được lợi ích của việc dùng thường xuyên các vitamin bổ sung. Chưa có thử nghiệm lâm sàng chứng minh tăng tỷ lệ sống khi dùng bổ sung dinh dưỡng trừ omega-3. Có một số nghiên cứu chỉ ra hiệu quả của coenzyme Q10 làm giảm tỷ lệ tái nhập viện, khó thở, và phù trên bệnh nhân suy tim nhưng những hiệu quả này chưa được thấy chính thức. Vì có thể xuất hiện các hiệu quả ngược và tương tác thuốc của các loại bổ sung dinh dưỡng, các loại bổ sung này không được khuyến nghị điều trị bệnh nhân suy tim cho tới khi có thêm số liệu.

3.1.8 Luyện tập hoạt động thể lực

Đối với bệnh nhân suy tim rất an toàn và có nhiều lợi ích, làm giảm tỷ lệ tử vong, tăng chức năng, tăng độ bền, tăng chất lượng sống, ngoài ra cải thiện chức năng nội mạc.

Mức độ và hình thức dựa trên từng bệnh nhân cụ thể. Khuyến khích tập luyện khoảng 30 phút/ngày, từ 5-7 ngày trong tuần với cách tăng cường độ từ từ lúc khởi đầu và giảm dần cường độ lúc cuối buổi tập. Khi lâm sàng ổn định, khuyến khích bệnh nhân thực hiện các công việc hàng ngày và các hoạt động lúc nhàn nhã mà không gây ra triệu chứng.

3.2. Mục tiêu chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng nhằm giảm gánh nặng cho tim, hỗ trợ điều chỉnh rối loạn nước và điện giải và phòng và điều trị suy dinh dưỡng hoặc béo phì (nếu có).

3.3. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng cần cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng để phòng béo phì, suy dinh dưỡng và suy mòn, với mức năng lượng: 25-35kcal/kg cân nặng/ngày và protein: 1- 1,2g/kg cân nặng/ngày. Khi bệnh nhân có kèm các bệnh lý khác, điều chỉnh phù hợp tình trạng bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng và mức dung nạp của bệnh nhân, chú ý đảm bảo đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng đối với các bệnh nhân suy tim có suy mòn kèm theo, hoặc tránh thừa năng lượng với bệnh nhân bị thừa cân, béo phì. Chế độ dinh dưỡng cần giảm gánh nặng cho tim bằng cách hạn chế natri, hạn chế dịch và kiểm soát trọng lượng cơ thể. Với các bệnh nhân ăn đường miệng, cần chia nhỏ nhiều bữa, đặc biệt giúp bệnh nhân dễ dung nạp chế độ ăn khi có chán ăn và khó thở. Chế độ ăn được bổ sung thức ăn giàu năng lượng, giàu dinh dưỡng hoặc các dung dịch bổ sung. Lượng natri: < 2000mg/ngày và nhu cầu dịch: tùy theo tình trạng của bệnh nhân và do bác sĩ chỉ định [3].

3.4. Lựa chọn thực phẩm và thực đơn tham khảo

Lựa chọn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, các loại thực phẩm giàu kali: khoai tây, các loại rau họ cải, su hào, súp lơ, các loại hoa quả (*phụ lục 13*), hạn chế/hoặc tránh các loại thực phẩm nhiều muối (*phụ lục 12*) như thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhiều muối: mỳ ăn liền, đồ hộp, xúc xích, lạp xường và hạn chế/hoặc tránh các loại thực phẩm nhiều chất béo no, chất béo đồng phân trans, nhiều cholesterol (*phụ lục 7, phụ lục 10*).

Thực đơn tham khảo

Giờ ăn	Món ăn
6.30 -7.00	<i>Phở thịt gà:</i> Bánh phở: 120g, Thịt gà: 40g, Nước dùng (100ml) Hành lá; rau thơm; chanh
9.00	Sữa bổ sung dinh dưỡng pha chuẩn 100ml
11-11.30	<i>Cơm lưng bát con (gạo tẻ 50g)</i> Trứng rán: Trứng gà ta 1 quả: 45g Đậu phụ luộc: đậu phụ 50g Su su xào: Su su: 150g, Dầu ăn: 7ml Canh cải xanh (100ml): cải xanh 50g <i>Quýt ngọt: 100g (cả vỏ)</i>
15.00	<i>Cháo thịt nạc: 1 bát con</i> Gạo tẻ: 30g Thịt lợn nạc: 25g Dầu ăn: 5mL Hành lá

17.30 – 18.00	<i>Cơm lưng bát con</i> (gạo tẻ 40g) Thịt bò xào cần tỏi: Thịt bò: 50g; Cần tỏi tây: 30g; Dầu ăn: 5 ml Canh rau ngót nấu thịt (100ml): Rau ngót 50g, Thịt 10g Hồng xiêm: 100g
21.00-21.30	Sữa bổ sung dinh dưỡng pha chuẩn: 100ml
Lưu ý	Gia vị dùng trong chế biến Muối (3-4g) hoặc nước mắm (15-20ml). Nước uống trong ngày: 6-7 cốc (200ml/cốc)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1605 Kcal Protein: 70(g) Glucid: 239(g) Lipid: 41(g) Canxi: 606(mg) Fe: 18,3(mg) Zn:10,3 (mg) Xơ: 9,2(g) Natri: 1561-1961 (mg) Kali: 2461 (mg) Cholesterol: 285(mg) Dịch: 2 lít

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Bệnh học Nội khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 202-226
2. Bộ Y tế. Hội Tim mạch học Việt Nam (2018). Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim. Báo cáo Đại hội tim mạch tim mạch 2018.
3. Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng (2015). Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học, trang 38.
4. Janice L Raymond, Sarah C. Couch (2017). Heart failure. 668p. L. Katherine Mahan. Sylvia Escott-Stump. Krause's Food Nutrition Therapy. Edition 14.
5. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al (2017). ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. J Card Fail. 2017 Aug;23(8):628-651. doi: 10.1016/j.cardfail.2017.04.014. Epub 2017 Apr 28.
6. Bộ Y tế. (2016) Quy trình chuyên môn khám chữa bệnh chẩn đoán và điều trị suy tim mạn, NYHA 2 - 3.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

TS.BS. *Nghiêm Nguyệt Thu*

I. ĐẠI CƯƠNG

Tai biến mạch máu não (đột quỵ) là tình trạng tổn thương chức năng thần kinh xảy ra đột ngột do nguyên nhân mạch máu não (thường tắc hay vỡ động mạch não). Các tổn thương thần kinh thường khu trú hơn là lan tỏa, tồn tại quá 24 giờ, hoặc diễn biến nặng, có thể tử vong trong vòng 24 giờ.

Tai biến mạch máu não gây ra do tổn thương một phần của não do thiếu máu cung cấp do cục máu đông, tắc mạch, vỡ mạch. 80% đột quỵ là nhồi máu, cơn thiếu máu não thoáng qua có thể do thiếu máu nhẹ do hình thành cục máu đông; 10% nạn nhân sẽ có tai biến mạch máu não trong năm. Bệnh nhân đột quỵ cần vào viện trong vòng 60 phút để bắt đầu được điều trị đúng. Một số người có thể hồi phục hoàn toàn, một số khác có thể tàn tật nặng hoặc tử vong. Cao huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường, dùng thuốc tránh thai là các yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ. Bệnh nhân có thể bị hôn mê, liệt và các vấn đề khác có thể xuất hiện phụ thuộc vào vị trí và mức độ tổn thương ở não. Tai biến mạch máu não bên trái thông thường ảnh hưởng đến khả năng nhìn và nghe, bao gồm cả khả năng nhìn thấy thức ăn. Bệnh nhân có tai biến mạch máu não trên bán cầu đại não phải có vấn đề về ăn uống, và nuốt thức ăn, vấn đề về nói/ngôn ngữ.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

2.1. Lưu lượng tuần hoàn não

Não là cơ quan hoạt động và tiêu thụ năng lượng nhiều nhất cơ thể. Tuy chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng não cần tới 15-20% cung lượng tim lúc nghỉ để cung cấp nguồn oxy và glucose (50-55ml/100g não/phút). Thiếu máu não xảy ra khi tắc mạch do cục máu đông, do bong mảng xơ vữa hoặc mảng xơ vữa gây tắc mạch tại chỗ, do giảm lưu lượng máu não. Các tế bào não bị thiếu máu sẽ ngừng hoạt động, tổn thương ở các mức độ và cuối cùng là không hồi phục (tế bào não chết) khi lưu lượng mạch máu não <18ml/100g/phút.

2.2. Điều hòa tuần hoàn não

Cơ chế tự điều hòa: hiệu ứng Bayliss là lưu lượng mạch máu não được đảm bảo ổn định do cơ chế tự điều hòa của hệ thống thần kinh tự động và khả năng tự co giãn mạch khi huyết áp thay đổi. Với huyết áp trung bình từ 60-150 mmHg, khi huyết áp tăng thì

mạch máu co lại, khi huyết áp giảm thì mạch máu giãn ra. Nếu huyết áp trung bình >150 mmHg hoặc <50mmHg thì hiệu ứng này mất tác dụng. Ngoài ra còn bị ảnh hưởng của các yếu tố thể dịch và chuyển hóa như PaCO_2 và PaO_2 , ảnh hưởng của pH máu...

2.3. Quá trình thiếu máu não

Khi não bị thiếu máu, nhiều quá trình rối loạn liên tiếp xảy ra, tạo vòng xoắn bệnh lý, gây tổn thương tế bào làm tế bào rối loạn chức năng hoặc chết. Quá trình bệnh lý xảy ra rất nhanh, ngay sau khi não bị thiếu máu từ vài giây đến vài phút. Màng tế bào bị tổn thương dẫn đến rối loạn chức năng điện sinh học của màng tế bào, phù não và các tổ chức xung quanh. Đây cũng là nguyên nhân gây tổn thương não trong những ngày tiếp theo.

2.4. Hiện tượng tranh tối tranh sáng

Khi một mạch máu não bị tắc nghẽn làm giảm hoặc mất tưới máu cho vùng não, các tế bào não được cấp máu bởi động mạch đó sẽ bị tổn thương và chết sau ít phút. Các tế bào não xung quanh được nuôi dưỡng bằng thẩm thấu sẽ tạo thành 1 vùng giới hạn. Các tế bào này có khả năng hồi phục chức năng nếu nhanh chóng được tưới máu, vì vậy cần nhanh chóng bảo vệ và giúp tái tưới máu cho vùng tranh tối tranh sáng này.

III. CHẨN ĐOÁN

Xuất huyết não và nhồi máu não do cục máu đông, do nghẽn mạch, hoặc do các nguyên nhân khác. Các xét nghiệm sinh hóa để tìm nguyên nhân, yếu tố nguy cơ. Chẩn đoán hình ảnh: chụp cắt lớp vi tính sọ não giúp phân biệt nhồi máu và xuất huyết não. Chụp cộng hưởng từ sọ não thấy hình ảnh nhồi máu não hoặc ổ xuất huyết.

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

4.1. Chế độ dinh dưỡng dự phòng nguyên phát

Thay đổi lối sống trong đó có chế độ ăn là yếu tố quan trọng trong dự phòng nguyên phát đối với đột quỵ. Theo hướng dẫn của Hội Tim mạch Mỹ và Hội Đột quỵ của Mỹ (năm 2014) dự phòng bao gồm những nguy cơ không thay đổi được và các nguy cơ có thể thay đổi được. Các yếu tố nguy cơ không thay đổi được bao gồm tuổi, cân nặng sơ sinh thấp, chủng tộc, yếu tố gen. Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được bao gồm: lối sống tĩnh tại, ít vận động, chế độ ăn. Người ta khuyến nghị cần hoạt động thể lực để giảm nguy cơ gây đột quỵ, người khỏe mạnh cần vận động ít nhất từ mức độ vừa đến mạnh, ít nhất 40 phút mỗi ngày từ 3 đến 4 ngày mỗi tuần. Khuyến nghị về chế độ ăn và dinh dưỡng gồm có giảm khẩu phần natri và tăng khẩu phần kali, tăng rau xanh và quả chín để hạ huyết áp. Chế độ ăn DASH gồm có tăng lượng quả chín, rau, và các sản phẩm sữa giảm béo và giảm chất béo no được khuyến nghị để làm giảm huyết áp. Chế độ ăn nhiều rau, quả sẽ làm tăng lượng kali, có lợi và có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Chế độ ăn Địa Trung Hải bổ sung với các loại hạt có thể làm

giảm nguy cơ đột quỵ. Trong thử nghiệm ngẫu nhiên, đối chứng tiến hành trên 7.447 người có nguy cơ tim mạch cao đã chỉ ra người ăn chế độ ăn Địa trung hải được bổ sung các loại hạt (hạt óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ,...) có tỷ lệ mắc nguy cơ đột quỵ thấp hơn so với nhóm chứng (3.1 so với 5.9 ca mắc/1.000 đối tượng, $p=0.003$), những người ăn chế độ ăn Địa trung hải được bổ sung dầu oliu được ép nguyên chất có tỷ lệ mắc nguy cơ đột quỵ thấp hơn (4.1 ca mắc/1.000 đối tượng, $p=0.03$). Ngoài ra cần kiểm soát huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, phân bố mỡ trong cơ thể, đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, hút thuốc lá.

4.2. Chế độ dinh dưỡng dự phòng thứ phát

Cần đánh giá dinh dưỡng cho các bệnh nhân có tiền sử TBMMN hoặc thiếu máu não thoáng qua (TIA-Transient Ischemic Attack), đánh giá các dấu hiệu suy dinh dưỡng hoặc thừa dinh dưỡng. Bệnh nhân có tiền sử TBMMN và có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng cần được hội chẩn tư vấn dinh dưỡng cá thể. Không khuyến nghị bổ sung thường qui các loại vitamin riêng lẻ hoặc kết hợp. Bệnh nhân có tiền sử TBMMN cần giảm khẩu phần muối ăn xuống dưới 5g/ngày, nếu giảm dưới 4g/ngày có thể giảm huyết áp được nhiều hơn. Bệnh nhân đã mắc TBMMN cần tuân theo chế độ ăn Địa Trung hải. Chế độ ăn Địa trung hải nhấn mạnh đến lượng rau, quả chín và ngũ cốc toàn phần, bao gồm cả các sản phẩm sữa giảm béo, các loại gia cầm, cá, đậu đỗ, dầu oliu, và các loại hạt. Chế độ ăn này cũng hạn chế đường, đồ ngọt và các loại thịt đỏ. Ngoài ra cần kiểm soát huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, phân bố mỡ trong cơ thể, đái tháo đường, hút thuốc lá.

4.3. Các vấn đề về dinh dưỡng đối với bệnh nhân TBMMN

Bệnh nhân đột quỵ có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng, mất nước do nuốt khó, không tỉnh, giảm nhận thức. Suy dinh dưỡng làm tăng nguy cơ tử vong, giảm kết quả điều trị. Sau khi bị đột quỵ, bệnh nhân có tăng nguy cơ bị suy dinh dưỡng, do nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nuôi dưỡng bao gồm nuốt khó, trầm cảm, suy giảm nhận thức, liệt chi trên. Tình trạng dinh dưỡng có thể xấu đi trong tuần đầu sau đột quỵ. Các bằng chứng hiện nay cho thấy tất cả các bệnh nhân đột quỵ cần được sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng khi mới nhập viện (trong vòng 48 giờ), và công cụ MUST có thể được sử dụng để xác định bệnh nhân những người có khả năng có lợi từ các liệu pháp dinh dưỡng điều trị (xem bài đánh giá tình trạng dinh dưỡng). Những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng cần được điều trị bằng dinh dưỡng thông qua kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho từng cá thể để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và để phòng sụt cân, và góp phần cải thiện chức năng, và chất lượng sống. Chuyên gia dinh dưỡng, người có kiến thức, kỹ năng sẽ là người xây dựng và giám sát kế hoạch với sự tham gia của cả nhóm điều trị.

Bệnh nhân đột quỵ có nguy cơ viêm phổi hít sặc, biến chứng có tỷ lệ tử vong cao. Phát hiện sớm nuốt khó là bước quan trọng trong quản lý bệnh nhân đột quỵ để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, mất nước và viêm phổi. Sàng lọc nuốt khó cần được tiến hành cho tất cả các bệnh nhân đột quỵ càng sớm càng tốt, và ngay trước khi cho ăn đường miệng. Tất

cả các bệnh nhân nuốt khó hoặc có yếu tố nguy cơ của nuốt khó cần được đánh giá chức năng nuốt cẩn thận càng sớm càng tốt.

4.4. Dinh dưỡng điều trị

Bổ sung dinh dưỡng đường miệng (ONS) không được khuyến nghị cho tất cả các bệnh nhân bị đột quỵ cấp mà không có nuốt khó và có tình trạng dinh dưỡng tốt. Nhưng ở bệnh nhân đột quỵ khi nhập viện mà có thể ăn và tình trạng dinh dưỡng tốt. Ở bệnh nhân đột quỵ có thể ăn được và được xác định là suy dinh dưỡng cần khuyến nghị dùng ONS.

Bữa ăn điều chỉnh độ sánh bữa ăn điều chỉnh độ sánh và các dịch làm đặc có thể giảm tỷ lệ viêm phổi hít sặc ở các bệnh nhân đột quỵ có nuốt khó. Các số liệu về hiệu quả của các chế độ ăn điều chỉnh và các dịch làm đặc tới tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân đột quỵ vẫn chưa đủ. Các chế độ ăn điều chỉnh độ sánh và các dịch làm đặc cần được chỉ định sau khi đánh giá chức năng nuốt bao gồm cả đánh giá nguy cơ hít sặc bằng các phác đồ chuẩn do các chuyên gia được đào tạo và có kinh nghiệm trong đánh giá và điều trị nuốt khó. Việc đánh giá cần được lặp lại thường xuyên cho tới khi chức năng nuốt bình thường trở lại. Tất cả các bệnh nhân đột quỵ có ăn chế độ ăn điều chỉnh độ sánh hoặc dịch làm đặc cần được hội chẩn đánh giá và tư vấn dinh dưỡng. Bữa ăn điều chỉnh độ đặc và dịch làm đặc có thể dẫn đến giảm năng lượng khẩu phần và lượng dịch, do vậy cần giám sát khẩu phần dinh dưỡng và dịch. Đánh giá dinh dưỡng cần được lặp lại thường xuyên, ít nhất trong thời gian bữa ăn điều chỉnh độ sánh hoặc dịch làm đặc.

Dinh dưỡng hỗ trợ rất quan trọng đối với cả bệnh nhân đột quỵ thiếu máu và chảy máu do nuốt khó, thay đổi trạng thái tâm thần, và khả năng phải đặt ống. Dinh dưỡng đường ruột là ưu tiên lựa chọn dinh dưỡng hỗ trợ cho bệnh nhân và nên đặt càng sớm càng tốt. Dinh dưỡng tĩnh mạch được chỉ định cho các bệnh nhân khi đường tiêu hóa không hoạt động, mất chức năng. Mức độ tổn thương thần kinh và hồi phục sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng và kế hoạch hỗ trợ dinh dưỡng.

Nuôi ăn qua sonde:

Thời điểm chỉ định khi bệnh nhân không thể ăn được đường miệng, nuôi dưỡng đường ruột nên bắt đầu từ 24-48 giờ đầu vì nó là mục tiêu quan trọng cho kế hoạch chăm sóc ban đầu. Nuôi dưỡng đường ruột liên quan đến các hiệu quả có lợi như cải thiện đáp ứng tăng dị hóa, teo ruột, giảm khối cơ và nhiễm trùng ở các bệnh nhân tổn thương não. Chiang và cộng sự thấy rằng nuôi dưỡng đường ruột trong vòng 48 giờ đầu làm tăng tỷ lệ sống, cải thiện điểm Glasgow, tăng hồi phục lâm sàng 1 tháng sau tổn thương. Cung cấp dinh dưỡng sớm để phòng tiêu hủy protein và dự trữ chất béo, giảm đáp ứng viêm. ESPEN 2018 đã khuyến nghị nuôi dưỡng bệnh nhân TBMMN khi bệnh nhân bị nuốt khó mức độ nặng, kéo dài sau đột quỵ, có thể kéo dài trên 7 ngày, cần được nuôi ăn qua sonde sớm (không quá 72 giờ). Bệnh nhân đột quỵ nặng, giảm ý thức, cần thở máy cần cần

được nuôi ăn qua sonde sớm (không quá 72 giờ). Nếu không thể ăn đủ khẩu phần đường miệng trong giai đoạn cấp sau đột quỵ, nên nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày.

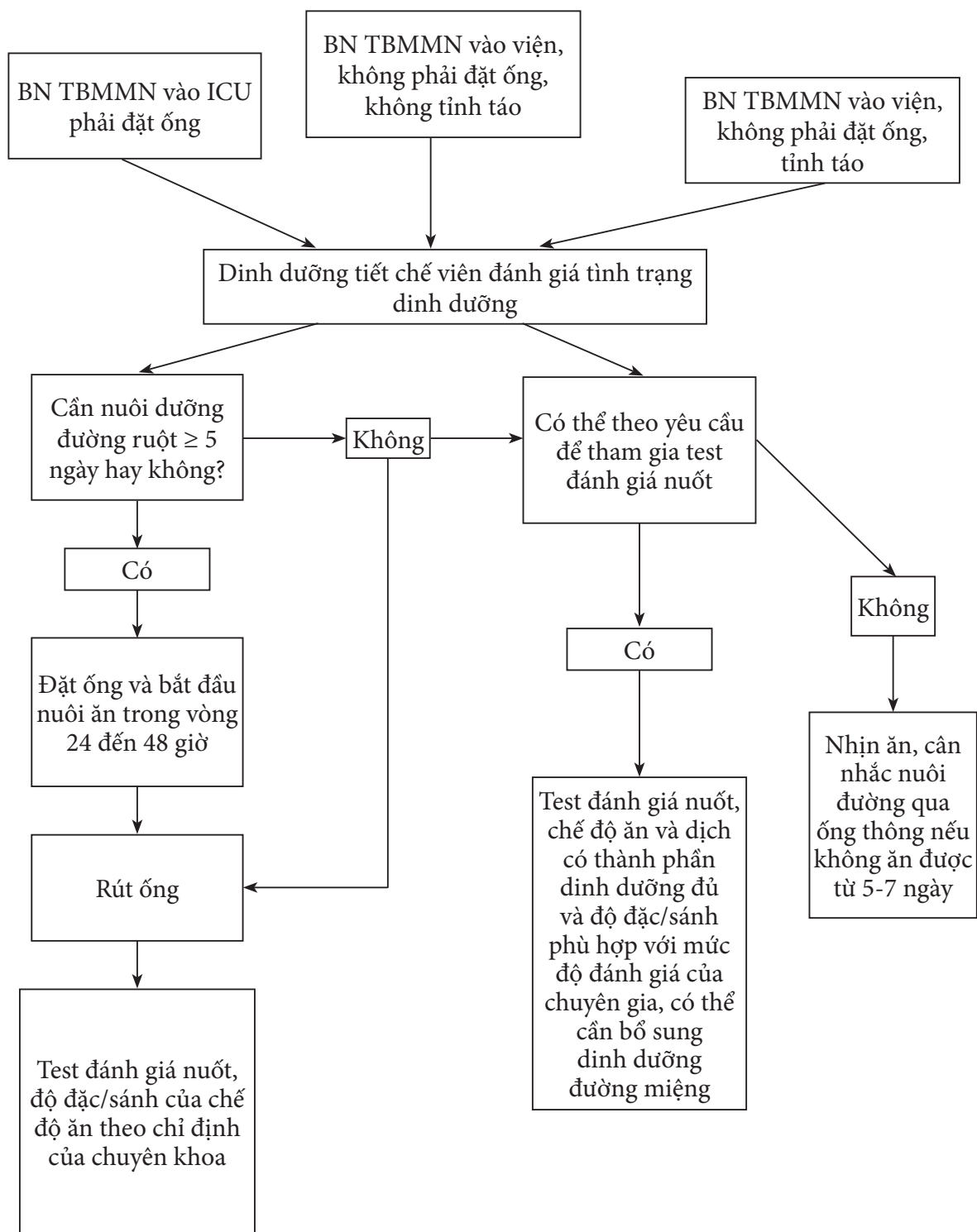
Mở thông dạ dày. Nếu nuôi ăn qua sonde cần thiết trong giai đoạn kéo dài (trên 28 ngày), nên lựa chọn mở thông dạ dày, và tiến hành đặt ở giai đoạn đã ổn định về lâm sàng (sau 14 đến 28 ngày). Ở bệnh nhân đột quỵ cần thở máy, có thể mở thông dạ dày sớm hơn (thường trong vòng 1 tuần), hoặc nếu không dung nạp với sonde dạ dày (sau nhiều lần cố gắng) và nếu chế độ dinh dưỡng điều trị cần tiến hành trên 14 ngày, có thể nuôi ăn sớm qua mở thông dạ dày. Nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày không làm tiến triển xấu đi tình trạng nuốt khó, do vậy không có cản trở việc phục hồi chức năng nuốt. Liệu pháp điều trị nuốt khó cần bắt đầu càng sớm càng tốt ở tất cả các bệnh nhân đột quỵ.

Mục tiêu điều trị

- **Điều trị ngắn hạn:** duy trì cân bằng dịch điện giải
- **Điều trị liên tục:** cải thiện các hậu quả như nuốt khó, thất ngôn, liệt nửa người. Điều trị triệu chứng như táo bón, viêm phổi, loét tỳ đè. Nếu bệnh nhân thừa cân, béo phì, cần giảm cân để giảm huyết áp, giảm gánh nặng cho hệ tim mạch. Nếu có nuốt khó, nên giảm thiểu việc nhai; phòng sặc. Giảm nồng độ mỡ máu; cố gắng tăng nồng độ HDL-cholesterol. Khuyến khích tự phục vụ, độc lập và phòng đột quỵ tiếp theo

Nhu cầu dinh dưỡng: Cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng tùy thuộc tình trạng bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng và mức độ dung nạp của bệnh nhân. Năng lượng khẩu phần tùy dao động từ 25-35kcal/kg và 1.2-1.5 g protein/kg, phụ thuộc vào cân nặng và mất khối cơ. Lượng muối hạn chế dưới 5gr, nếu có thể hạn chế dưới 4gr có liên quan đến giảm huyết áp nhiều hơn. Cung cấp đủ dịch, ước tính 30ml/kg và tăng tới 35ml/kg nếu có mất nước. Khuyến nghị giảm lượng chất béo nguồn động vật, lượng acid béo no nên hạn chế <10% tổng năng lượng, và lượng cholesterol nên <300mg/ngày. Tăng lượng acid béo n-3 từ cá. Chất béo từ sữa liên quan ngược với các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, vì vậy hạn chế chất béo từ sữa. Thay lượng acid béo no bằng nguồn chất béo một nối đôi; dùng nhiều dầu oliu, đậu tương hoặc dầu cải, và hạt như hạt điều...

Chế biến và cung cấp bữa ăn thay đổi độ đặc lỏng phù hợp với tình trạng nuốt khó để giảm nguy cơ sặc và hoặc hít sặc. Súp đặc xay nhuyễn hoặc chế độ ăn mềm, có thể dùng chất làm đặc. Khi cho ăn luôn luôn bắt đầu với lượng nhỏ. Đối với bệnh nhân có nuốt khó, tránh các loại thức ăn gây ra nghẹn hoặc quá cứng để ăn.



Hình 1: Can thiệp dinh dưỡng đối với bệnh nhân tai biến mạch máu não.

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Bữa ăn	Món ăn
Bữa sáng	<i>Cháo bò</i> Gạo tẻ 40gr, thịt bò 25gr, đậu xanh 7gr, dầu vừng 7mL
Bữa phụ sáng	200mL sữa (bổ sung dinh dưỡng đường miệng - ONS) pha chuẩn
Bữa trưa	<i>Cháo gà</i> Gạo tẻ 40gr, thịt gà 25gr, đậu xanh 7gr, dầu vừng 7mL 1 quả quýt Sài Gòn (100g)
Bữa phụ chiều	200mL sữa (bổ sung dinh dưỡng đường miệng - ONS) pha chuẩn
Bữa tối	<i>Cháo cá</i> Gạo tẻ 40gr, cá quả 30gr, đậu xanh 7gr, dầu vừng 7mL
Bữa phụ tối	200 mL sữa (bổ sung dinh dưỡng đường miệng - ONS) pha chuẩn
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1437 Kcal Canxi: 762mg Protein: 55,4g Sắt: 10,9mg Lipid: 49,0g Kẽm: 9,4mg Glucid: 190g Cholesterol: 213 mg Xơ: 8,0g

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng (2015). Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học.
2. Janice L Raymond, Sarah C. Couch (2017). L. Katherine Mahan. Sylvia Escott-Stump. Krause's Food Nutrition Therapy. Edition 14.
3. Bệnh học Nội khoa (2014) Trường Đại học Y Hà Nội. Nhà xuất bản Y học.
4. Meschia JF, Bushnell C, Boden-Albala B et al (2014). Guidelines for the primary prevention of stroke: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association. Stroke. 2014 Dec;45(12):3754-832.
5. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al (2014) .Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014 Jul;45(7):2160-236.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu

I. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tên tiếng Anh là Chronic Obstructive Pulmonary Disease, viết tắt là COPD, là bệnh đặc trưng bởi sự tắc nghẽn luồng khí thở ra không có khả năng hồi phục hoàn toàn, sự cản trở thông khí này thường tiến triển từ từ và liên quan đến phản ứng viêm bất thường của phổi với các hạt bụi hoặc khí độc hại mà trong đó khói thuốc lá, thuốc lá đóng vai trò hàng đầu.

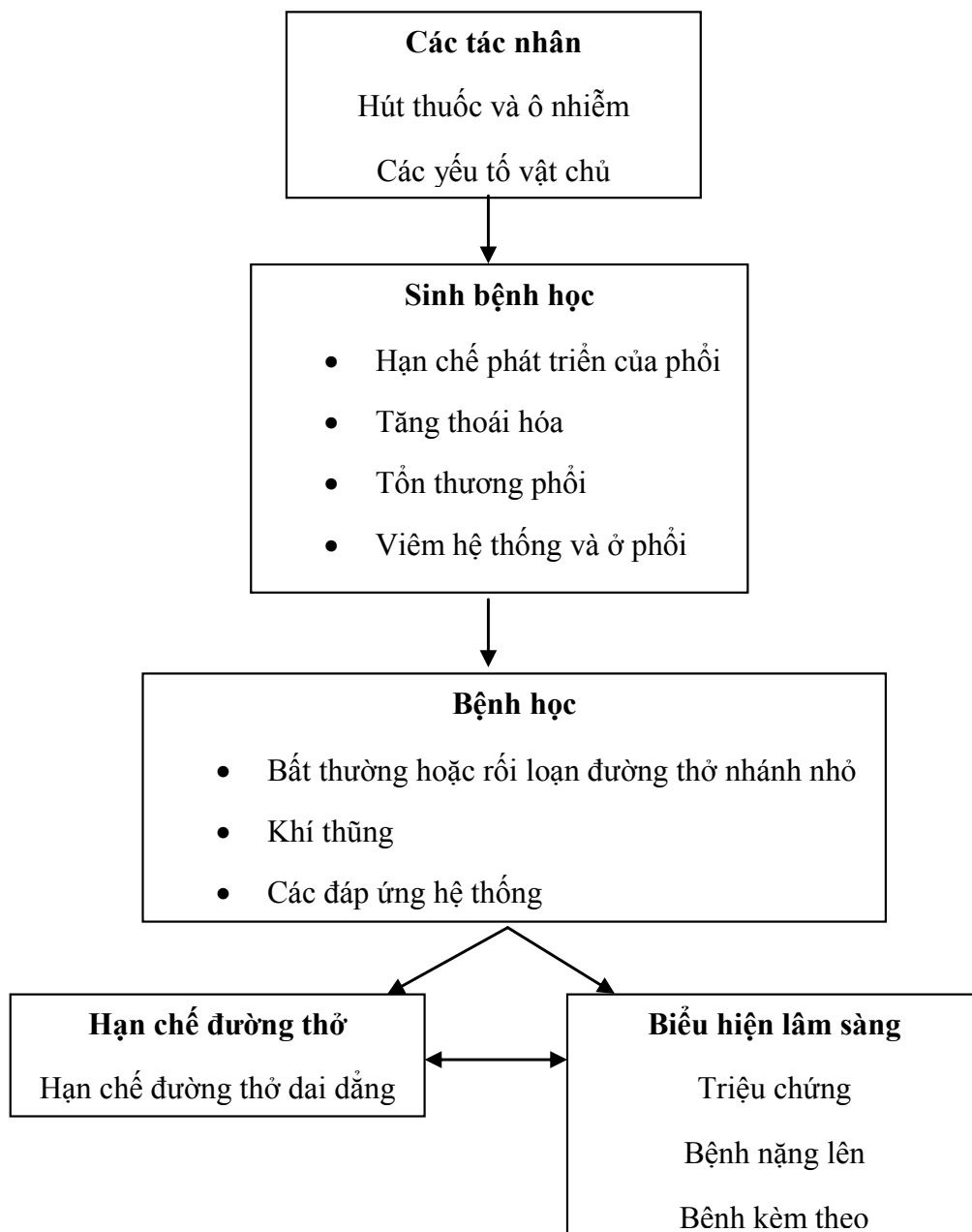
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, tỉ lệ mắc COPD trên toàn thế giới trong năm 2016 là 251 triệu người và ước tính 3,17 triệu ca tử vong trong năm 2015 là do COPD gây nên. Hơn 90% ca tử vong do COPD xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Số liệu báo cáo về thực tế mắc COPD ở các nước Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng còn hạn chế. Bằng các xử lý thống kê, tác giả Colin D Mathers và Dejan Loncar cho biết tỉ lệ mắc COPD từ trung bình tới nặng ở 12 nước Châu Á ước tính là 6,3%, dao động từ 3,5% (tại Hongkong) tới 6,7% ở Indonesia và Việt Nam [1].

Nguyên nhân chính gây nên COPD là do khói thuốc (cả hút thuốc lá thụ động hay chủ động). Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm ô nhiễm không khí, khói và bụi công nghiệp, yếu tố gen (cơ địa), tuổi, giới, sự tăng trưởng và phát triển của phổi, tình trạng kinh tế, xã hội, tăng kích ứng đường thở, các viêm nhiễm đường thở. Thậm chí trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiếp xúc với không khí có thể mắc COPD sau này. Một số có thể tiến triển thành COPD khi nhiễm hen kéo dài. Trong những năm gần đây, tỉ lệ mắc COPD ngày càng tăng lên do lượng khói thuốc và khí thải công nghiệp gia tăng đồng thời với sự già hóa dân số nói chung trên toàn thế giới.

1.2. Cơ chế bệnh sinh

Cơ chế bệnh sinh của COPD hiện còn chưa được hiểu biết rõ ràng và hiện khoa học vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Thông thường, khi phổi tiếp xúc với khói bụi hoặc các tác nhân khác, hệ thống niêm mạc và các nhung mao sẽ khởi động quá trình đưa các tác nhân này ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi các tác nhân này làm tổn thương hệ thống đường thở sẽ gây đáp ứng viêm đặc hiệu ở đường thở và dẫn tới những thay đổi cấu trúc. Khi các yếu tố này được loại bỏ thì cơ thể sẽ có sự sửa chữa, và thậm chí có thể đưa hệ hô hấp về

cấu trúc và chức năng bình thường. Nhưng thông thường, quá trình tái sửa chữa không diễn ra hoàn toàn được cho là nguyên nhân gây nên sự tiến triển của tắc nghẽn mạn tính ở những người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh (cho dù không phải tất cả đều mắc). Thậm chí quá trình này vẫn còn tiếp tục ngay cả khi đã ngừng tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Sự sửa chữa không hoàn toàn ở khí phế quản này dẫn tới những thay đổi về mặt hệ thống và tiếp tục làm giáng hóa các chức năng của toàn bộ phổi. Thêm vào đó, ngoài các đáp ứng viêm kéo dài trên đường thở, các thành phần khác cũng góp phần vào quá trình tiến triển của COPD bao gồm sự gia tăng các đáp ứng oxy hóa và mất cân bằng hệ thống protease-antiprotease [2].



Sơ đồ 1: Dịch tễ học, sinh bệnh học và bệnh học của COPD theo GOLD 2018 [3]

1.3. Phân loại

Để có thể cá thể hóa việc điều trị cho bệnh nhân mắc BPTNMT và đạt hiệu quả tối ưu, chẩn đoán mức độ nặng của bệnh dựa vào sự phối hợp của nhiều thành phần: mức độ tắc nghẽn đường thở, mức độ nặng của triệu chứng và sự ảnh hưởng của bệnh đối với sức khỏe và cuộc sống của bệnh nhân, nguy cơ nặng của bệnh (mức độ tắc nghẽn, tiền sử đợt cấp/năm) và các bệnh lý cùng mắc.

Mức độ nặng theo chức năng thông khí

Mức độ	Đặc điểm
I: Nhẹ	$FEV1 \geq 80\%$ so với trị số lý thuyết
II: Trung bình	$50\% \leq FEV1 < 80\%$ so với trị số lý thuyết
III: Nặng	$30\% \leq FEV1 < 50\%$ so với trị số lý thuyết
IV: Rất nặng	$FEV1 < 30\%$ so với trị số lý thuyết

Mức độ nặng của bệnh theo chức năng thông khí và triệu chứng lâm sàng

Áp dụng theo phân loại của GOLD 2018 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) FEV1 (Forced Expired Volume in one second): Thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây.

Cần đo khí phế dung để chẩn đoán COPD; chỉ số $FEV1/FVC < 0,7$ được coi là có hạn chế luồng thông khí liên tục. Ở những bệnh nhân có $FEV1/FVC < 0,7$, các giai đoạn được chẩn đoán như sau:

GOLD 1- Mức độ nhẹ: $FEV1 \geq 80\%$ so với trị số lý thuyết

GOLD 2- Mức độ vừa: $50\% \leq FEV1 < 80\%$ so với trị số lý thuyết

GOLD 3- Mức độ nặng: $30\% \leq FEV1 < 50\%$ so với trị số lý thuyết

GOLD 4- Mức độ rất nặng: $FEV1 < 30\%$ so với trị số lý thuyết

Đồng thời kết hợp với việc đánh giá các triệu chứng và tiền sử các đợt cấp như sau:

- Bệnh nhân thuộc nhóm (A) - Nguy cơ thấp, ít triệu chứng: Mức độ tắc nghẽn đường thở nhẹ, trung bình và/hoặc có 0 - 1 đợt cấp trong vòng 12 tháng và khó thở giai đoạn 0 hoặc 1 (theo phân loại mMRC) hoặc điểm CAT < 10.
- Bệnh nhân thuộc nhóm (B) - Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng: Mức độ tắc nghẽn đường thở nhẹ, trung bình và/hoặc có 0 - 1 đợt cấp trong vòng 12 tháng và mức độ khó thở từ giai đoạn 2 trở lên (theo phân loại mMRC) hoặc điểm CAT ≥ 10 .
- Bệnh nhân thuộc nhóm (C) - Nguy cơ cao, ít triệu chứng: Mức độ tắc nghẽn đường thở nặng, rất nặng và/hoặc có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng (hoặc 1 đợt cấp nặng phải nhập viện hoặc phải đặt nội khí quản) và mức độ khó thở từ giai đoạn 0 - 1 (theo phân loại mMRC) hoặc điểm CAT < 10.
- Bệnh nhân thuộc nhóm (D) - Nguy cơ cao, nhiều triệu chứng: Mức độ tắc nghẽn đường thở nặng, rất nặng và/hoặc có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng (hoặc 1 đợt

cấp nặng phải nhập viện hoặc phải đặt nội khí quản) và mức độ khó thở từ giai đoạn 2 trở lên (theo phân loại mMRC) hoặc chỉ số CAT ≥ 10 .

1.4. Các điều trị chung

- Ngừng việc tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- Cai nghiện thuốc lá, thuốc lào
- Tiêm vắc xin phòng nhiễm trùng đường hô hấp
- Phục hồi chức năng hô hấp
- Các điều trị khác: Vệ sinh mũi họng thường xuyên, giữ ấm cổ ngực về mùa lạnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các nhiễm trùng tai mũi họng, răng hàm mặt, phát hiện và điều trị các bệnh đồng mắc.

1.5. Các điều trị dùng thuốc cho bệnh nhân COPD

Sử dụng thuốc giãn phế quản và corticoid:

- Các thuốc giãn phế quản sử dụng điều trị COPD: ưu tiên các loại thuốc giãn phế quản loại kéo dài, dạng phun hít khí dung. Liều lượng và đường dùng của các thuốc này tùy thuộc vào mức độ và giai đoạn bệnh.
- Corticosteroid được chỉ định khi bệnh nhân COPD giai đoạn nặng ($FEV1 < 50\%$), có đợt cấp lặp đi lặp lại (3 đợt trong 3 năm gần đây).

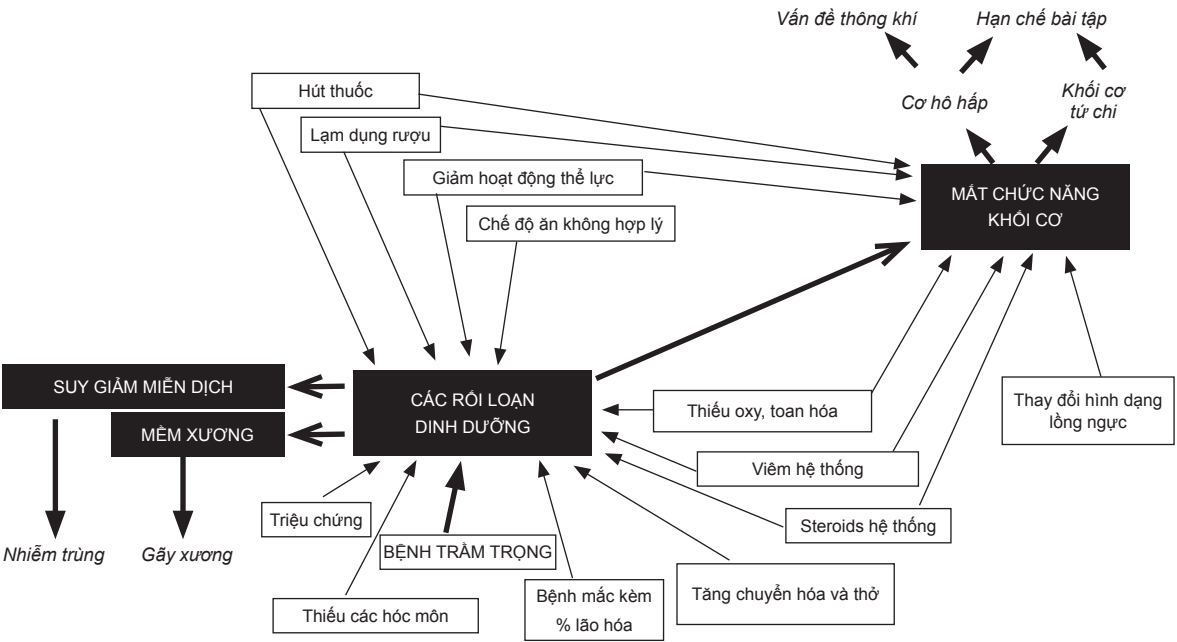
II. DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN COPD

2.1. Các vấn đề về dinh dưỡng ở bệnh nhân COPD

Suy dinh dưỡng là vấn đề phổ biến ở bệnh nhân COPD, do đó hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân COPD đã được GOLD 2018 đưa vào trở thành một trong những can thiệp không dùng thuốc ở nhóm bệnh nhân này. Tác giả Inderpaul S. Sehgal (2017) đã sử dụng các thuật toán để phân tích tỉ lệ suy dinh dưỡng trên bệnh nhân COPD ở các nước đang phát triển và nhận thấy tỉ lệ này là 47.6% [95% confidence interval (CI), 23.5–71.5%]

Ở Việt Nam, nghiên cứu của Hogan D và cộng sự (2017) [28] đánh giá tình trạng dinh dưỡng của 29 bệnh nhân COPD trong một nghiên cứu cắt ngang tiến hành tháng 6/2014 cho thấy có 20,7% ($n = 6$) bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng theo sàng lọc MST; 45% ($n = 13$) được chẩn đoán suy dinh dưỡng theo SGA (31% mức độ nhẹ tới vừa; 14% mức độ nặng). Còn theo tác giả Vũ Thị Thanh nghiên cứu trên bệnh nhân < 90 tuổi nhập viện được chẩn đoán xác định đợt cấp COPD thở máy tại khoa Hồi Sức Tích Cực, khoa Cấp cứu A9, phòng cấp cứu của Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2016 thì có 96,6% bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng trong đó SDD mức độ nặng là 41,5%, SDD mức độ nhẹ đến vừa là 55,1% theo đánh giá SGA. Tác giả Đặng Thị Phương Thảo (2015) [30] nghiên cứu trên cỡ mẫu là 150 bệnh nhân

đợt cấp COPD nhập viện có 92% bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng trong đó nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ đến vừa 54%, suy dinh dưỡng nặng chiếm 38%. Tác giả Nguyễn Đức Long (2014) nghiên cứu trên cỡ mẫu 96 bệnh nhân đợt cấp COPD thở máy, bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng 89,6%, trong đó nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ đến vừa chiếm 47,9%, nguy cơ SDD mức độ nặng là 41,7% [31]. Một trong những vấn đề quan trọng nhất của suy dinh dưỡng ở bệnh nhân COPD là sụt giảm khối cơ và suy giảm chức năng. Tuy nhiên, các thiếu hụt về dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng tới khối cơ và chức năng, mà còn ảnh hưởng xấu tới mô mỡ và khối xương, làm cho người bệnh có thể suy kiệt. Đồng thời, suy dinh dưỡng còn ảnh hưởng tới đáp ứng miễn dịch, tăng nhiễm trùng và làm cho bệnh trở nên nặng hơn, và chính những điều này lại làm cho tình trạng dinh dưỡng trở nên xấu đi [3].



Sơ đồ 2: Các yếu tố góp phần gây nên những bất thường về dinh dưỡng và/hoặc giảm chức năng của hệ cơ [3].

Hơn nữa, những bệnh nhân COPD thường có xu hướng là người già, và sự mất khối cơ còn là một phần của quá trình lão hóa, do đó COPD tiến triển xấu còn là hậu quả của suy dinh dưỡng, sarcopenia và suy mòn [4].

2.2. Đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân COPD

Mục đích của đánh giá dinh dưỡng cho bệnh nhân COPD là xây dựng và đánh giá được hiệu quả của các can thiệp dựa vào đặc điểm chuyển hóa của từng cá thể. Do đó, đánh giá về trọng lượng và thành phần cơ thể là quan trọng, cùng với các đánh giá về khối cơ, xương, khối mỡ cơ thể; sự thay đổi về cân nặng và thay đổi về thành phần cơ thể; sự thay đổi về cân nặng trong 6 tháng qua, thay đổi cân nặng trong thời gian gần

đây kết hợp đánh giá BMI theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới. Bên cạnh đó cũng cần đánh giá xem bệnh nhân có sarcopenia hay không, dựa vào đánh giá sự sụt giảm khối cơ, cơ lực và hoạt động chức năng của cơ. Các công cụ đánh giá dinh dưỡng khác cũng hữu ích với bệnh nhân COPD như Malnutrition Universal Screening Tool (MST), Mini Nutritional Assessment (MNA), và Subjective Global Assessment (SGA) [5]. Đồng thời, việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng cũng cần lưu ý tới tiền sử (các thuốc đã sử dụng, chức năng phổi, khả năng dung nạp với các biện pháp gắng sức), tiền sử chế độ ăn (thói quen ăn, thói quen lựa chọn thực phẩm, thành phần bữa ăn, các thực phẩm dị ứng) cùng với đánh giá stress về thể chất, tình trạng protein khối cơ, khối nạc, khối mỡ, hệ xương [6].

2.3. Can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân COPD

Như đã nêu trên, bệnh nhân COPD có trọng lượng cơ thể thấp thường dẫn tới giảm chức năng hô hấp, giảm khối cơ hô hấp. Do đó, mục tiêu của hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân COPD là phòng ngừa sụt cân và phòng ngừa tiếp tục mất khối nạc. Tác giả Ferreira IM (2012) đã tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá hệ thống về tác động của hỗ trợ dinh dưỡng với các chỉ số nhân trắc, chức năng phổi, sức mạnh của các cơ hô hấp và các nhóm cơ hỗ trợ hô hấp, thời lượng và khả năng thực hiện gắng sức, chất lượng sống ở bệnh nhân COPD qua phân tích các thử nghiệm lâm sàng trên hệ thống các nghiên cứu về đường hô hấp được cung cấp cho Cochrane (Cochrane Airways Review Group Trials Register) tính tới tháng 4/2012. Kết quả cho thấy trong số 17 nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí lựa chọn để phân tích bằng chứng mức độ vừa về việc bổ sung dinh dưỡng giúp cải thiện đáng kể về trọng lượng ở bệnh nhân suy dinh dưỡng, đặc biệt những người mắc suy dinh dưỡng. Những bệnh nhân được nuôi dưỡng không đáp ứng giống nhau với cùng một can thiệp; đồng thời có sự thay đổi đáng kể về khối nạc, khối mỡ, đáp ứng với test đi bộ 6 phút và cải thiện đáng kể về bề dày lớp mỡ dưới da ở tất cả các bệnh nhân; đồng thời còn có cải thiện rõ rệt về sức mạnh cơ và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân COPD có suy dinh dưỡng [7]. Tương tự, tác giả Peter F Collin (2013) cũng nghiên cứu hệ thống và phân tích sâu kết quả can thiệp từ 12 thử nghiệm lâm sàng (n = 448) trên bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định để đánh giá hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng với hoạt động chức năng của bệnh nhân COPD. Kết quả cho thấy can thiệp dinh dưỡng giúp cải thiện một cách đáng kể về các chức năng cho người bệnh, bao gồm sức mạnh cơ hô hấp và sức mạnh cơ liên sườn; cải thiện năng lượng và protein khẩu phần dẫn tới tăng cân cho người bệnh [8].

*** Hỗ trợ nuôi đường ruột**

Theo hướng dẫn của Hội nuôi dưỡng đường ruột và đường tĩnh mạch Châu Âu (ESPEN- 2006) về hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột cho bệnh nhân tim mạch và hô hấp, tỉ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân COPD dao động từ 25- 40%, bệnh nhân suy dinh dưỡng và khối cơ thấp có tiên lượng xấu. Các bằng chứng về các dịch nuôi đặc biệt ít carbohydrate,

giàu chất béo hay giàu protein có hiệu quả hơn bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định. Bệnh nhân nên được ăn theo từng bữa nhỏ để tránh khó thở và mệt sau khi ăn.

*** Hỗ trợ nuôi đường tĩnh mạch**

Theo hướng dẫn của Hội nuôi dưỡng đường ruột và đường tĩnh mạch Châu Âu (ESPEN- 2009) về hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch cho bệnh nhân tim mạch và hô hấp, do không có bằng chứng cho thấy có giảm chức năng đường ruột ở bệnh nhân COPD, do đó cần cân nhắc hỗ trợ nuôi đường ruột do đây là đường nuôi ít tốn kém hơn, hạn chế các biến chứng hơn so với nuôi đường tĩnh mạch. Nuôi đường ruột nên được coi là tiếp cận ưu tiên cho những bệnh nhân COPD cần được hỗ trợ dinh dưỡng. Đồng thời có ít bằng chứng cho thấy những bệnh nhân dung nạp đường tiêu hóa kém có thể được cải thiện khi nuôi bằng đường tĩnh mạch. Trong khi đó, sụt cân có liên quan với tăng tỉ lệ bệnh và tỉ lệ tử vong, mà các nghiên cứu vẫn còn hạn chế, do đó khó có thể khẳng định việc cải thiện tiên lượng cho người bệnh bằng hỗ trợ nuôi qua đường tĩnh mạch. Ở những bệnh nhân COPD ổn định, dịch nuôi tĩnh mạch sử dụng glucose còn gây tăng tải CO_2 , do đó nên tính tới việc thay thế bằng lipid để cung cấp năng lượng cho người bệnh, mặc dù cho tới nay vẫn chưa có khuyến nghị dựa vào bằng chứng về việc sử dụng lipid cho nhóm bệnh nhân này [9].

Sau khi đánh giá cân bằng và nhu cầu dịch, thì tính tiếp tới nhu cầu năng lượng. Do việc duy trì cân bằng năng lượng là quan trọng nhằm chống lại các rối loạn trong cơ thể, vì vậy việc ước lượng năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao đều rất cần thiết.

Những bệnh nhân COPD thường giảm lượng ăn vào, và có hiện tượng đau đầu vào buổi sáng do thiếu oxy máu (tăng lượng CO_2 trong máu), vì thế cần cân nhắc tới những yếu tố này do những triệu chứng này có thể gây tác động tới quá trình chế biến thức ăn hoặc ăn vào. Những đánh giá khác bao gồm độ bão hòa oxy máu, sự mệt mỏi, chán ăn, khó nhai và khó nuốt do khó thở, táo bón do giảm sự lựa chọn với những thực phẩm giàu chất xơ, hoặc tiêu chảy do liệt ruột thứ phát là hậu quả của thiếu oxy cung cấp tới đường tiêu hóa.

Mặt khác là trong COPD thường có tăng tiêu hao năng lượng. Tình trạng này có liên quan đến những biến chứng của đường hô hấp như mức độ tắc nghẽn đường dẫn khí, do đó làm tăng nhu cầu năng lượng dẫn đến tăng gắng sức để thực hiện động tác thở. Nhiều yếu tố khác như độ bão hòa khí máu, nồng độ CO_2 trong máu, đáp ứng viêm ở đường hô hấp và các chất sinh hóa trung gian như các hormon và cytokines đều có ảnh hưởng tới sự tiêu hao năng lượng.

Hậu quả thường gặp của COPD là giảm hoạt động hô hấp, giảm trương lực và sức chịu đựng của các cơ liên sườn, tăng sự mệt mỏi của cơ, thay đổi chức năng các cơ của phổi, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Suy dinh dưỡng có thể thấy được trên lâm sàng bởi BMI thấp, giảm bề dày lớp mỡ dưới da cơ tam đầu. Tuy nhiên sự sụt giảm về khối nạc có thể xảy ra mặc dù trọng lượng

cơ thể vẫn bình thường hoặc ổn định. Vì thế nếu chỉ đánh giá BMI là chưa đủ. Thay vào đó, cần đánh giá khối cơ thể nhằm xác định bệnh nhân có bị sụt giảm khối nạc hay không hoặc dự trữ nước quá mức sau mất nước.

Ngoài ra cũng cần đánh giá tương tác giữa thuốc điều trị và các chất dinh dưỡng. Mục tiêu của chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân COPD là giúp bệnh nhân có được nhu cầu dinh dưỡng tối ưu, duy trì khối nạc và tỉ số giữa khối nạc với khối mỡ, điều chỉnh cân bằng dịch, kiểm soát tương tác thuốc điều trị với các chất dinh dưỡng và phòng ngừa loãng xương.

2.4. Nhu cầu dinh dưỡng

* *Nhu cầu năng lượng:*

Bệnh nhân COPD có tăng tiêu hao năng lượng do phải gắng sức để thở, do phản ứng viêm và hoạt động của các cytokines và do ảnh hưởng của sử dụng một số loại thuốc điều trị [10-12], do vậy cần có sự cân bằng giữa tiêu hao năng lượng với các nguy cơ dễ gặp phải của việc cho ăn quá mức.

Theo nghiên cứu của tác giả Efthimiou J (1992), các ảnh hưởng xấu của carbohydrate với bệnh nhân COPD là do quá trình chuyển hóa gây sản sinh nhiều CO_2 và làm tăng hệ số hô hấp (respiratory quotient- $\text{RQ} = \text{VCO}_2/\text{VO}_2$). Sự tăng VCO_2 là kết quả của việc chuyển nguồn năng lượng sử dụng từ chất ưu tiên là chất béo (có hệ số RQ là 0,7) sang ưu tiên carbohydrate (RQ là 1). Thêm vào đó, sự tiêu thụ carbohydrate dư so với nhu cầu năng lượng có thể dẫn tới tăng tổng hợp lipid, dẫn tới tăng VCO_2 . Sự tăng tải CO_2 có thể dễ dàng bị loại bỏ ở phổi của người khỏe mạnh, nhưng ở bệnh nhân COPD, sự thải CO_2 trở nên khó khăn, do đó những người bệnh này nên chuyển từ chế độ ăn giàu carbohydrate sang chế độ ăn giàu chất béo. Dựa vào tiếp cận này, tác giả đã nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của chế độ ăn giàu carbohydrate và giàu chất béo lên VCO_2 , VO_2 , RQ và sự dung nạp với bài tập ở bệnh nhân COPD ổn định. Kết quả cho thấy uống thực phẩm giàu carbohydrate làm tăng đáng kể VCO_2 , VO_2 , RQ so với thực phẩm giàu chất béo [13]. Đồng thời, bệnh nhân COPD, đặc biệt những người có suy dinh dưỡng thường mệt mỏi, chán ăn, ăn chóng no, do đó thường không ăn đủ năng lượng. Vì thế vấn đề đặt ra là chế độ ăn cần đủ đậm độ năng lượng cho đối tượng này, và giúp làm giảm thiểu những khó chịu sau bữa ăn, và chế độ ăn giàu chất béo được cho là có ưu thế [14].

Tuy nhiên, không hẳn chế độ ăn càng giàu năng lượng càng tốt cho bệnh nhân COPD. Trong một nghiên cứu trên bệnh nhân COPD, một nhóm được bổ sung dịch giàu năng lượng 125 mL/lọ x 3 lọ/ngày = 570kcal; 20% năng lượng từ protein, 60% từ carbohydrate và 20% từ chất béo) và một nhóm bổ sung 200 mL/lọ x 3 lọ/ngày = 800kcal; 22% từ protein, 60% từ carbohydrate và 18% từ chất béo) trong 8 tuần. Kết quả cho thấy dù cả 2 nhóm đều có tăng cân, nhưng nhóm bổ sung loại 125mL tăng cân tốt hơn nhóm bổ sung loại 200mL [15]. Trong một nghiên cứu khác, một nhóm được bổ sung dinh dưỡng với nhu cầu năng lượng được tính bằng $\text{REE} \times 1,7$ (nhóm A) so với một nhóm tính bằng REE

x 1,3 (nhóm B). Kết quả cho thấy nhóm A có tăng cân kết hợp tăng khối mỡ và làm tăng hạn chế thông khí phổi trong khi nhóm B có tăng cân nhưng tăng sức mạnh cơ và cải thiện thông khí phổi [16]. Do đó, với bệnh nhân COPD, bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn đảm bảo đủ năng lượng thì thành phần các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn cũng rất quan trọng. Một lý do mà có thể vì đó cho tới nay chưa có một công thức nào giúp ước tính được nhu cầu năng lượng gần nhất cho tất cả bệnh nhân COPD là do một phép đo tiêu hao năng lượng có thể đúng cho một nhóm bệnh nhân nói chung, để xác định được tiêu hao năng lượng của từng cá thể thì cần tổng hợp nhiều đánh giá [17].

Tính toán nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân COPD dựa vào tiêu hao năng lượng có thể gặp khó khăn do các phép đo để đánh giá tiêu hao năng lượng thường không sẵn có ở các bệnh viện, do đó trong thực hành, việc sử dụng các biện pháp ước tính nhu cầu năng lượng trở nên phổ biến hơn. Công thức Harris- Benedict là công thức được sử dụng rộng rãi để tính nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân trong bệnh viện:

Nhu cầu chuyển hóa cơ bản (nam) = $66.47 + 13.75 \times \text{cân nặng} + 5.0 \times \text{chiều cao} - 6.76 \times \text{tuổi}$

Nhu cầu chuyển hóa cơ bản (nữ) = $655.1 + 9.65 \times \text{cân nặng} + 1.85 \times \text{chiều cao} - 4.68 \times \text{tuổi}$.

Với bệnh nhân COPD, nhu cầu năng lượng được tính bằng nhu cầu chuyển hóa cơ bản nhân với hệ số stress (trong đó hệ số này tùy thuộc thân nhiệt, stress chuyển hóa) và với mức độ hoạt động thể lực của bệnh nhân mà lựa chọn hệ số cho phù hợp. Tuy nhiên các nghiên cứu đã cho thấy việc sử dụng công thức Harris - Benedict cho kết quả không chính xác [18-19].

*** Nhu cầu Protein:**

Để bảo tồn khối nạc, mục tiêu với bệnh nhân COPD là cần cung cấp đủ năng lượng và cân đối về protein, lipid trong khẩu phần. Glucocorticoid dùng trong điều trị COPD đóng vai trò quan trọng trong việc gây nên Hội chứng mất khối cơ do ức chế tổng hợp protein, thúc đẩy dị hóa protein. Lượng mất protein này có liên quan tới liều điều trị. Các nghiên cứu đã chỉ ra liều điều trị ≥ 60 mg/ngày có thể dẫn tới giảm sức mạnh của các cơ hô hấp [20]. Do đó nhu cầu protein nên áp dụng nhu cầu khuyến nghị về protein cho bệnh nhân suy dinh dưỡng nếu có suy dinh dưỡng hoặc điều trị bằng glucocorticoid liều cao và nhu cầu protein cân đối cho bệnh nhân có thể trạng bình thường. Thông thường, ngưỡng protein khuyến nghị cho bệnh nhân COPD dao động từ 1,2-1,7g/kg cân nặng thực tế hoặc 20% tổng năng lượng.

*** Vai trò của acid béo:**

Acid béo Omega-3 đã được biết tới với khả năng giúp chống viêm và có những hiệu quả nhất định với bệnh nhân COPD [21]. Tuy nhiên sự kết hợp giữa omega-3 với omega-6 trong tăng hiệu quả chống viêm ở bệnh nhân COPD còn có nhiều tranh cãi. Theo tác giả Anna Maria Giudetti (2012), hiệu quả chống viêm của omega-3 sẽ tăng lên nếu có sự cân đối giữa omega-3 và omega-6 do phòng ngừa sản sinh các yếu tố tiền viêm [14, 21]. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu đánh giá khẩu phần ăn của 250 bệnh nhân

COPD giai đoạn ổn định trong vòng 2 năm của nhóm tác giả Jordi de Batlle và cộng sự (2012) thì cho thấy nếu khẩu phần ăn hàm lượng omega-3 cao hơn thì hàm lượng các cytokine gây viêm huyết thanh thấp hơn, trong khi khẩu phần ăn hàm lượng omega-6 cao hơn thì hàm lượng các cytokine gây viêm lại tăng lên [22]. Và cho tới nay hiện tại vẫn chưa có khuyến nghị cụ thể về hàm lượng omega-3 cũng như omega-6 khẩu phần.

*** Nhu cầu vitamin và chất khoáng**

Đồng thời với sự giảm khẩu phần ăn, khẩu phần vitamin và khoáng chất của bệnh nhân COPD cũng sụt giảm so với nhu cầu khuyến nghị. Thêm vào đó, do bản chất bệnh học của COPD là hình thành nhiều phản ứng viêm và đáp ứng viêm trong cơ thể, do đó nhu cầu của các chất chống oxy hóa tăng lên. Các vitamin chống oxy hóa có tác động mạnh nhất lên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn là vitamin C và vitamin E. Tuy nhiên, liệu khuyến nghị bổ sung cụ thể về các vitamin cho bệnh nhân COPD hiện nay còn chưa được làm rõ.

Gần đây, rất nhiều nghiên cứu hướng tới vai trò của vitamin D trong COPD như vai trò trong tham gia chống viêm, chống nhiễm trùng; vấn đề loãng xương ở bệnh nhân COPD; tuy nhiên cơ chế bệnh học còn chưa rõ ràng, đồng thời các nghiên cứu hiện nay chưa đưa ra được khuyến nghị cụ thể về liều lượng và cách thức bổ sung vitamin D tối ưu cho bệnh nhân COPD [23]. Bệnh nhân COPD đã được phát hiện có biểu hiện giảm mật độ xương qua việc đo DEXA. Vì vậy do sự phối hợp của kết quả đo mật độ xương, tiền sử khẩu phần ăn và việc điều trị bằng glucocorticoid, việc bổ sung vitamin D và vitamin K là cần thiết ở những bệnh nhân này. Một số bệnh nhân có tổn thương phổi thứ phát và có ứ trệ dịch, cần phải hạn chế muối và dịch. Tùy vào liệu điều trị lợi tiểu mà có thể cần phải tăng khẩu phần kali.

Vai trò của canxi và magie trong cơ cơ và giãn cơ trở nên quan trọng đối với bệnh nhân mắc COPD [24]. Vì vậy những bệnh nhân này cần được cung cấp tối thiểu là bằng so với nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày. Những bệnh nhân đang thực hiện chăm sóc dinh dưỡng tích cực thì cần theo dõi nồng độ magie và phospho thường quy do những chất này là yếu tố đồng vận trong quá trình tổng hợp ATP.

2.5. Thực hiện chăm sóc bệnh nhân.

Cần biến đổi dạng chế biến thức ăn để bệnh nhân dễ ăn. Hướng dẫn bệnh nhân luyện tập thể lực hợp lý, bổ sung dịch vừa đủ và ăn chế độ ăn giàu chất xơ nhưng dễ nhai giúp kích thích nhu động ruột. Nếu có hiện tượng đầy hơi, nên hạn chế các thực phẩm dễ sinh hơi trong quá trình tiêu hóa. Cần hướng dẫn người bệnh và gia đình các cách giúp bệnh nhân tăng cảm giác ngon miệng, đẩy mạnh ăn thực phẩm bằng đường miệng và giảm thiểu cảm giác mệt mỏi khi chế biến thức ăn và khi ăn. Một số bệnh nhân cần được thở oxy khi ăn, ăn từ từ, nhai kỹ và giao lưu trò chuyện khi ăn cũng giúp tăng cảm giác ngon miệng. Để phòng ngừa hiện tượng sặc trong khi ăn thì cần phối hợp nhịp nhàng giữa thực hiện động tác thở với nhịp nuốt và tư thế ngồi ăn hợp lý. Những trường hợp

cần thiết có thể thực hiện nuôi dưỡng đường tiêu hóa hoặc sử dụng các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng đường miệng. Cần phải nhớ rằng tình trạng dinh dưỡng của người bệnh có thể được cải thiện khi nuôi bằng đường tiêu hóa nhưng có thể gây tác động ngược nếu ngừng nuôi. Và bên cạnh những nguy cơ tiềm ẩn của sặc khi nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường tiêu hóa thì còn có nhiều nguy cơ đe dọa khác cần phải được cân nhắc. Ngay cả ở người khỏe mạnh thì tiêu thụ oxy cũng giảm 15% đến 25% khi ngủ. Rất ít khi phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch cho bệnh nhân COPD.

III. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Giờ ăn	Món ăn
Bữa sáng	<i>Phở bò</i> Bánh phở 120gr, thịt bò 30gr, hành lá 10gr, nước dùng
Bữa phụ sáng	100mL sữa (bổ sung dinh dưỡng đường miệng - ONS) pha chuẩn
Bữa trưa	<i>Cháo gà</i> Gạo tẻ 40gr, thịt gà 25gr, đậu xanh 7gr, dầu vừng 7mL 1 quả quýt
Bữa phụ chiều	<i>Nước cam:</i> 150mL
Bữa tối	<i>Cơm gạo tẻ:</i> cơm 1 bát (gạo tẻ 50gr) <i>Thịt lợn luộc:</i> thịt lợn nạc 50gr <i>Canh bí xanh:</i> bí xanh 50gr <i>Bắp cải xào:</i> 50gr <i>Trứng rán:</i> ½ quả
Bữa phụ tối	150mL sữa (bổ sung dinh dưỡng đường miệng - ONS) pha chuẩn
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1200Kcal Protein: 49.4g Lipid: 37.7g Glucid: 164.6g Xơ: 5g Canxi: 467mg Sắt: 7.5mg Kẽm: 7.9mg Cholesterol: 290mg

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Loncar D, Mathers CD. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine. 2006;3(11):2011.
2. Bourdin A, Burgel PR, Chanez P, Garcia G, Perez T, Roche N. Recent advances in COPD: pathophysiology, respiratory physiology and clinical aspects, including comorbidities. European respiratory review : an official journal of the European Respiratory Society. 2009;18(114):198-212.
3. Gea J, Sancho-Muñoz A, Chalela R. Nutritional status and muscle dysfunction in chronic respiratory diseases: stable phase versus acute exacerbations. Journal of thoracic disease. 2018;10(Suppl 12):S1332-S54.
4. Thomas DR. Loss of skeletal muscle mass in aging: Examining the relationship of starvation, sarcopenia and cachexia. Clinical Nutrition. 2007;26(4):389-99
5. Schols AM, Ferreira IM, Franssen F, Gosker HR, Janssens W, Muscaritoli M, et al. Nutritional assessment and therapy in COPD: a European Respiratory Society statement. European Respiratory Journal. 2014;44(6):1504-20
6. DeBellis HF, Fetterman JW. Enteral Nutrition in the Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patient. Journal of Pharmacy Practice. 2012;25(6):58
7. Ferreira IM, Brooks D, White J, Goldstein R. Nutritional supplementation for stable chronic obstructive pulmonary disease. The Cochrane database of systematic reviews.
8. Collins PF, Stratton RJ, Elia M. Nutritional support in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2012;95(6):1385-95
9. Anker SD, Laviano A, Filippatos G, John M, Paccagnella A, Ponikowski P, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: On Cardiology and Pneumology. Clinical Nutrition. 2009;28(4):455-60.
10. Ramires BR, de Oliveira EP, Pimentel GD, McLellan KCP, Nakato DM, Faganello MM, et al. Resting energy expenditure and carbohydrate oxidation are higher in elderly patients with COPD: a case control study. Nutrition journal. 2012;11(1):37.
11. Sergi G, Coin A, Marin S, Vianello A, Manzan A, Peruzza S, et al. Body composition and resting energy expenditure in elderly male patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine. 2006;100(11):1918-24
12. Kao CC, Hsu JWC, Bandi V, Hanania NA, Kheradmand F, Jahoor F. Resting energy expenditure and protein turnover are increased in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Metabolism. 2011;60(10):1449-55.
13. Efthimiou J, Mounsey PJ, Benson DN, Madgwick R, Coles SJ, Benson MK. Effect of carbohydrate rich versus fat rich loads on gas exchange and walking performance in patients with chronic obstructive lung disease. Thorax. 1992;47(6):451-6.
14. Hsieh M-J, Yang T-M, Tsai Y-H. Nutritional supplementation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of the Formosan Medical Association. 2015.
15. Broekhuizen R, Creutzberg EC, Weling-Scheepers CAPM, Wouters EFM, Schols AMWJ. Optimizing oral nutritional drink supplementation in patients with chronic obstructive

pulmonary disease. *British Journal of Nutrition*. 2005;93(6):965-71.

16. Planas M, Álvarez J, García-Peris PA, de la Cuesta C, de Lucas P, Castellà M, et al. Nutritional support and quality of life in stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. *Clinical Nutrition*. 2005;24(3):433-41.
17. Slinde F, Grönberg AM, Svantesson U, Hulthén L, Larsson S. Energy expenditure in chronic obstructive pulmonary disease-evaluation of simple measures. *Nature*. 2012;489(7417):1309.
18. Creutzberg EC, Schols AMWJ, Bothmer-Quaedvlieg FCM, Wouters EFM. Prevalence of an elevated resting energy expenditure in patients with chronic obstructive pulmonary disease in relation to body composition and lung function. *European Journal of Clinical Nutrition*. 1998;52(6):396-401.
19. Moore JA, Angelillo VA. Equations for the prediction of resting energy expenditure in chronic obstructive lung disease. *Chest*. 1988;94(6):1260-3
20. Rawal G, Yadav S. Nutrition in chronic obstructive pulmonary disease: A review. *Journal of Translational Internal Medicine*. 2015;3(4):151-4.
21. Giudetti AM, Cagnazzo R. Beneficial effects of n-3 PUFA on chronic airway inflammatory diseases. *Prostaglandins and Other Lipid Mediators*. 2012;99(3-4):57-67.
22. de Batlle J, Saulea J, Balcells E, Gómez FP, Méndez M, Rodríguez E, et al. Association between $\Omega 3$ and $\Omega 6$ fatty acid intakes and serum inflammatory markers in COPD. *The Journal of Nutritional Biochemistry*. 2012;23(7):817-21
23. Janssens WD, Decramer MP, Mathieu CP, Korf HP. Vitamin D and chronic obstructive pulmonary disease: hype or reality? *Lancet Respiratory Medicine*, The. 2013;1(10):804-12
24. Janssen R. Magnesium to counteract elastin degradation and vascular calcification in chronic obstructive pulmonary disease. *Medical Hypotheses*. 2017;107:74-7
25. Cục y tế dự phòng. Bộ y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
26. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet* 2012; 380(9859): 2095-128
27. Collins PF, Stratton RJ, Elia M. Nutritional support in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Nutr*. 2012 Jun;95(6):1385-95.
28. Hogan D, Lan LT, Diep DT, Gallegos D, Collins PF. Nutritional status of Vietnamese outpatients with chronic obstructive pulmonary disease. *J Hum Nutr Diet*. 2017 Feb;30(1):83-89. doi: 10.1111/jhn.12402.
29. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2018 report.
30. Đặng Thị Phương Thảo (2015). Khảo sát tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
31. Nguyễn Đức Long (2014). Khảo sát tình trạng dinh dưỡng và nhận xét chế độ dinh dưỡng đang sử dụng ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
32. Bộ Y tế (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH GAN

ThS.BS. Dzoãn Thị Tường Vi

Gan là một cơ quan lớn nhất trong cơ thể, nó nằm ở góc trên bên phải của ổ bụng, ngay dưới cơ hoành. Có hai lá gan, gan phải gấp 6 lần gan trái.

Chức năng của gan

Gan đóng vai trò trung tâm trong chuyển hóa protein, carbohydrate, chất béo và thuốc. Các chức năng khác gồm dự trữ vitamin và khoáng chất, chuyển hóa β Caroten, folate, vitamin D sang dạng hoạt động sinh học, hình thành và bài tiết mật, cân bằng nước và điện giải. Do đó khi chức năng gan bị suy giảm sẽ kéo theo một số rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng sâu sắc đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh.

1. VIÊM GAN VIRUS CẤP

1.1 Viêm gan virus cấp là một bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp do các virus viêm gan (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, ...) gây ra. Bệnh khởi phát đột ngột và thời gian mắc bệnh ngắn - phần lớn người bị viêm gan cấp tính thường được phục hồi sau khoảng một đến hai tháng. Tuy vậy, có một số ít trường hợp kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm hoặc tiến triển tiến tới suy gan.

1.2. Chẩn đoán bệnh

Lâm sàng

Bệnh cảnh chung là tình trạng nhiễm độc nặng làm bệnh nhân mệt mỏi nhiều, chán ăn, buồn nôn, có khi bị nôn - sốt - cảm và thấy đau tức vùng hạ sườn phải. Sau nhiều ngày có thể xuất hiện vàng da, vàng mắt, gan to. Một số bệnh nhân bị viêm gan cấp do virus B có thể bị đau khớp, bị lú lẫn và hôn mê.

Xét nghiệm

- Enzyme transaminase tăng cao, đặc biệt là SGPT (hay ALT),
- Bilirubin máu toàn phần tăng, chủ yếu là Bilirubin trực tiếp,
- Photphotaza kiềm tăng ở những trường hợp tắc mật,
- Urobilinogen nước tiểu đang từ (+) chuyển thành (-) tính.
- Công thức máu ít biến đổi.

1.3. Nguyên tắc dinh dưỡng

Mục tiêu

- Tăng cường tái tạo tế bào gan. Ngăn ngừa những tổn thương nặng hơn.
- Phòng ngừa giảm cân vì giảm cân thường là hậu quả của chán ăn, buồn nôn, nôn.

- Tăng cường dự trữ glycogen, kiểm soát hạ đường máu.
- Cung cấp protein, glucid hàm lượng cao.
- Cung cấp dịch để phòng mất nước, trừ khi chống chỉ định.
- Phòng ngừa lây lan.

Nguyên tắc: Tùy giai đoạn của bệnh mà có chế độ ăn phù hợp.

- Giai đoạn đầu:

Thời kỳ này bệnh nhân có thể sốt, nôn, đau nhức hoặc biếng ăn. Vì gan vẫn phải làm việc khi tế bào gan bị tổn thương do đó phải áp dụng chế độ nường nhẹ gan và nường nhẹ dạ dày, ruột.

Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn như sau:

- + Năng lượng: 25kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày. Chủ yếu cung cấp năng lượng bằng đường đơn: (truyền glucose, uống nước đường, nước hoa quả, sữa tươi, nước cơm, nước cháo...). Khi sốt đã giảm, lượng nước tiểu tăng lên, áp dụng chế độ ăn sữa với khoảng 1000kcal (1000 - 1500ml sữa)/ngày. Sữa là một loại thức ăn tốt, có thể dùng sữa tách bơ hoặc sữa tách béo pha thêm đường hoặc dùng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng khác.
- + Protein: 0,8 – 1 g/kg cân nặng hiện tại/ngày, dùng protein có giá trị sinh học cao
- + Lipid: 10 - 15% tổng năng lượng. Axit béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axit béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid.
- + Đủ vitamin và chất khoáng theo nhu cầu.
- + Số bữa ăn: 6 - 8 bữa/ngày.

- Giai đoạn tiếp theo: Cuối giai đoạn cấp tính này có thể cho bệnh nhân ăn thêm ngũ cốc dưới dạng bột, cháo và khi đã hết sốt áp dụng chế độ ăn có nhiều protid và nhiều methionin như sữa tách bơ, thịt nạc, cá nạc cùng với tăng cường năng lượng, tăng cường chất bột.

Nguyên tắc:

- + Năng lượng: 30- 35kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.
- + Protein: –1- 1,2kg/cân nặng hiện tại/ngày. Tỷ lệ protein động vật/Protid tổng số: > 50%.
- + Lipid: Tăng dần tới –15 - 20% tổng năng lượng. Axit béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axit béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid.
- + Đủ vitamin, chất khoáng và nước
- + Không dùng thực phẩm lạ, dễ gây dị ứng
- + Số bữa ăn: 4-6 bữa/ ngày
 - Nếu ăn không đủ theo đường tiêu hóa có thể truyền thêm glucose để thêm năng lượng.

- Khi thời gian chán ăn, các triệu chứng buồn nôn, nôn giảm, có thể dùng chế độ sữa + bột + rau củ, nghĩa là cùng với sữa cho ăn thêm: cháo, phở, quả chín (chuối). Rau tươi nấu chín (trừ cải, đậu đỗ).

- **Giai đoạn hồi phục:** cần chú ý tăng protit (chất đạm), ngoài sữa cần dùng thêm thịt, cá, trứng.

Năng lượng: 30 - 35 kcal/kg cân nặng/ngày. Người trên 60 tuổi, mức năng lượng 30 kcal/kg cân nặng/ngày.

Protein: tăng lên 1-1,5g/kg thể trọng

Trong giai đoạn hồi phục thường dùng trong 3 tháng

1.4. Chỉ định chế độ dinh dưỡng

- Cung cấp dinh dưỡng bằng truyền tĩnh mạch dung dịch glucose 5-10% và acid amin. Nên sử dụng Acid amin mạch nhánh.
- Khi người bệnh khá hơn, có thể cho chế độ ăn lỏng, tiếp theo có thể cho chế độ ăn mềm chia làm nhiều bữa với khối lượng nhỏ. Chỉ sử dụng nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch nếu cần. Tránh glutamin.
- Cùng với chế độ ăn, bổ sung thêm vitamin nhóm B (đặc biệt Vitamin B1, B12), vitamin K (nếu có xu hướng chảy máu), vitamin C, kẽm để cải thiện sự thèm ăn.
- Khuyến khích bổ sung thêm dịch trừ khi có chống chỉ định.

1.5. Thực phẩm nên dùng và hạn chế dùng

Nên dùng

- + Thức phẩm tươi ngon.
- + Thịt nạc, sữa. Trứng ăn vừa phải và chỉ nên dùng trứng tươi.
- + Ít chất béo và dùng dạng dầu thực vật, tránh dùng mỡ động vật.
- + Tăng cường chất đường, mật, bột ngũ cốc.
- + Rau quả loại tươi, mềm, ít xơ, nhiều ngọt.

Không nên dùng

- + Không dùng những thực phẩm lạ dễ gây dị ứng.
- + Tránh ăn nhiều thịt súc vật non vì có chứa nhiều nucleoprotid.
- + Không dùng gia vị, rượu bia, chất kích thích.
- + Không nên chế biến cầu kỳ.

2. Viêm gan mạn

2.1. Định nghĩa: viêm gan mạn là tổn thương mạn tính ở gan có đặc trưng là xâm nhập tế bào viêm và hoại tử tế bào gan kéo dài trên 6 tháng. Có nhiều nguyên nhân gây viêm gan mạn tính nhưng nguyên nhân do virus viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu

2.2. *Lâm sàng và cận lâm sàng*

- Lâm sàng: Bệnh nhân có thể không có triệu chứng.
 - + Mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, có thể đau nhẹ hoặc tức nặng vùng gan
- Giai đoạn tiến triển: vàng da, vàng mắt, da sạm, sao mạch, lòng bàn tay son, sứt cân, xuất huyết dưới da, gan to, lách có thể to, sốt kéo dài. Giai đoạn muộn có thể phù, cổ chướng
- Xét nghiệm: Tăng bilirubin máu, men gan, và tăng mức gamma-globulin.

2.3. *Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng*

- Cần chọn thực phẩm tươi, tránh thức ăn dễ gây dị ứng như đồ biển, tôm, ốc, sò, hến, cá sống. Tránh nấu nướng cầu kỳ.
- Cần ăn nhiều bữa để cơ thể hấp thu tốt.
- Dùng thịt nạc, trứng phải đun chín. Sữa dùng rất tốt.
- Các chất béo chỉ nên dùng dầu thực vật ăn sống, tránh xào rán.
- Không được uống rượu, dùng nhiều gia vị.

2.4. *Chỉ định*

- + Năng lượng: 30 - 35 kcal/kg cân nặng/ngày. Người trên 60 tuổi thì mức năng lượng 30 kcal/kg cân nặng/ngày.
- + Protein: 1 - 1,5 g/kg cân nặng/ngày.
- + Lipid: 20 - 25% tổng năng lượng.
- + Glucid: tỷ lệ phù hợp với tổng năng lượng.
- Đủ vitamin và khoáng chất.
- Nước: theo nhu cầu khuyến nghị.
- Những bệnh nhân có cổ chướng: nên sử dụng dịch nuôi có đậm độ năng lượng cao để hạn chế dịch đưa vào.
- Để phòng/theo dõi rối loạn glucose máu, có hạt mỡ trong phân, rối loạn chuyển hóa lipid máu... để điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.
- Số bữa ăn: 4 - 6 bữa/ngày hoặc nhiều hơn tùy khả năng dung nạp

2.5. *Thực phẩm nên dùng và hạn chế dùng*

Nên dùng: Thực phẩm tươi, tránh thức ăn dễ gây dị ứng như hải sản, cua, tôm, ốc, tránh nấu nướng cầu kỳ.

Protein từ cá và sữa bò rất tốt. Acid béo và omega-3 từ thực vật hay từ cá đều tốt cho gan và làm chậm quá trình ung thư hóa gan. Do đó, chất béo từ cá, trứng, vùng tốt cho gan. Quan trọng là không dùng dư thừa.

Hạn chế dùng: các chất béo, các món rán. Có thể chế biến thực phẩm thành các món kho, nấu, luộc, hấp chứ không nên rán. Không được uống rượu, bia.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH MẬT

ThS.BS. Dzoãn Thị Tường Vi

1. DINH DƯỠNG TRONG BỆNH VIÊM TÚI MẬT CẤP

1.1. Đại cương

Viêm túi mật cấp (Acute Cholecystitis)

Viêm túi mật và sỏi mật là loại bệnh thuộc hệ tiêu hoá thường gặp. Hai loại bệnh cũng thường đi kèm, cũng có thể vừa là nguyên nhân hoặc hậu quả của nhau. Thường do vi khuẩn Gram (-).

Nguyên nhân gây bệnh viêm túi mật là do vi khuẩn, thường gặp là trực khuẩn Coli, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn theo đường máu, từ đường ruột hoặc vùng lân cận vào túi mật gây bệnh. Có khi do giun đũa mang vi khuẩn vào.

1.2. Chẩn đoán bệnh

Lâm sàng

Đau dữ dội hạ sườn bên phải, ấn đau điểm Murphy (+), sốt, đau lúc đầu từ hạ sườn phải sau xuyên lên vai phải, lưng đau, có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày, nặng lên từng cơn. Kèm theo sốt, ớn lạnh, nôn, buồn nôn, vàng da, táo bón, nước tiểu vàng.

Cận lâm sàng

- Bạch cầu tăng cao, tỷ lệ bạch cầu trung tính tăng nhiều.
- Chụp bụng không chuẩn bị: có thể phát hiện sỏi túi mật.
- Siêu âm gan mật: túi mật to, thành dày, có thể có sỏi hoặc giun.

1.3. Nguyên tắc dinh dưỡng

Mục đích: Khi bị viêm túi mật cấp tính, cần để cho túi mật nghỉ ngơi.

Nguyên tắc

- Nên loại bỏ hoặc giảm bớt các chất béo trong chế độ ăn và cả chất protid nữa vì chúng làm cho túi mật tăng co bóp.
- Chế độ ăn chỉ nên có glucid như nước đường, nước quả, nước rau, cho thêm bột ngũ cốc, khoai nghiền.
- Nên ăn nhạt, nhiều chất xơ để chống táo bón, có thể cho ăn sữa đã tách bơ.

1.4. Chỉ định: Áp dụng nguyên tắc cơ cấu khẩu phần trong bài Dinh dưỡng trong bệnh viêm gan

Chế độ ăn chỉ có Glucid (đường): nước đường, nước quả, nước rau, sau cho thêm bột gạo, mì, khoai nghiền. Nên cho ăn nhạt, ăn nhiều xơ (có nhiều trong rau và hoa quả) chống táo bón, có thể cho sữa rút bột kem.

2. DINH DƯỠNG TRONG BỆNH VIÊM TÚI MẬT MẠN

2.1. Viêm túi mật mạn: Túi mật viêm mạn tính là một loại bệnh thường gặp trên lâm sàng, Bệnh có thể do viêm túi mật cấp chuyển sang, tuy nhiên cũng có nhiều bệnh nhân không có tiền sử viêm túi mật cấp. Bệnh có thể đi kèm với sỏi mật do mật ứ đọng gây nên, nhưng cũng có nhiều bệnh nhân không có sỏi mật. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là cảm giác đầy tức khó chịu hoặc đau âm ỉ kéo dài vùng hạ sườn phải.

Biểu hiện trong lâm sàng chủ yếu là thượng vị bên phải đau âm ỉ và không tiêu, thường bị chẩn đoán nhầm là bệnh dạ dày. Trường hợp tinh thần không vui vẻ và ăn uống không chế độ, sẽ khiến triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn hoặc tái phát cấp tính.

1.2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng

Mục đích: Chế độ ăn dưỡng nhẹ chức phận mật không khác gì lắm chế độ ăn dưỡng nhẹ chức năng gan: Hạn chế chất béo vì nó kích thích túi mật co bóp mạnh.

Nguyên tắc

Trong trường hợp bị viêm túi mật hoặc đường mật mạn tính, bệnh nhân thường có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, cần áp dụng một chế độ ăn dưỡng nhẹ chức năng mật, tương tự như chế độ ăn dưỡng nhẹ chức năng gan, cụ thể là hạn chế chất béo. Các chất mỡ có ảnh hưởng không chỉ đối với chức năng gan, mật mà cả với dạ dày. Nó làm cho môn vị mở chậm và gây đầy bụng vì nó tụ lại trong dạ dày. Mỡ cản trở bài tiết HCl (cần cho sự tiêu hóa protid) và làm cho mật xuống ruột không đều, tăng chất độc vào máu, ảnh hưởng tới gan.

Viêm túi mật và sỏi mật thường kết hợp và là nhân quả của nhau. Một số lưu ý trong việc ăn uống của người bị viêm túi mật hoặc sỏi mật:

- Protein: Khi bị viêm túi mật, không những bản thân bộ phận này bị tổn hại mà độc tố do nó sản sinh ra có thể qua đường mật chảy vào gan, gây hại cho gan. Trong trường hợp này, cơ thể cần được cung cấp các thức ăn giàu protein để phục hồi tổ chức gan mật bị tổn thương. Nhu cầu protein mỗi ngày là 1-1,2 g/ kg thể trọng.
- Chất bột đường: Đối với bệnh nhân viêm túi mật và sỏi mật, đây là nguồn cung cấp nhiệt lượng chủ yếu cho cơ thể. Nó vừa có lợi cho tiêu hóa vừa thúc đẩy sự hợp thành glycogen (có tác dụng bảo vệ tế bào gan). Mỗi ngày có thể sử dụng 300-500 g chất bột đường.
- Nước: Nên tăng thích đáng lượng nước hấp thu để xúc tiến sự tiết và thải loại dịch mật. Tuy nhiên, cần tránh tình trạng ăn nhiều, uống lắm, khiến gan phải tiết ra một lượng dịch lớn, hậu quả là bệnh tình nặng thêm.

- Chất xơ: Nên tránh các thực phẩm giàu chất xơ vì nó có thể kích thích làm tăng nhu động ruột, khiến túi mật co bóp, gây đau đớn.
- Tránh dùng rượu bia và các chất kích thích (cà phê, trà), các gia vị nóng như tiêu, ớt...
- Mỗi ngày nên ăn 4-5 bữa, mỗi bữa một lượng nhỏ thức ăn.
- Đối với người bị bệnh nặng trong giai đoạn cấp tính, cần kiêng ăn. Khi bệnh đã đỡ hơn, nên sử dụng các thức ăn lỏng (chủ yếu là hợp chất đường). Sau đó, có thể ăn dạng hồ đặc hoặc cơm nát. Đặc biệt cần kiêng các thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao như lòng đỏ trứng, thịt mỡ, nội tạng động vật, lươn, tôm to...

Người bị viêm túi mật và đường mật mạn tính về mật mỗi ngày chỉ nên ăn một lần thịt, dùng loại thịt trắng và nạc, không có mỡ. Dùng thịt tươi, nấu đơn giản. Đạm thực vật (đậu, đỗ) nên ăn dưới dạng nghiền nát, ninh nhừ. Với các thức ăn giàu glucid, nên dùng nhiều đường vì dễ tiêu, không ảnh hưởng xấu đến mật, không dùng chocolate, ca cao, các thức ăn có trộn thêm trứng và bột (ví dụ bánh ngọt) vì gây khó tiêu.

3. DINH DƯỠNG TRONG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG MẬT

3.1. Đại cương bệnh viêm đường mật

Viêm đường mật là tình trạng nhiễm khuẩn đường mật mà nguyên nhân thường gặp nhất là do sỏi đường mật, một số ít có thể gây ra do bệnh lý u và chít hẹp đường mật. Vi khuẩn thường gặp nhất gây viêm đường mật là *Escherichia coli* và các vi khuẩn ký sinh trong đường ruột. Biểu hiện của bệnh được tóm lại bằng tam chứng Charcot, bệnh nhân khởi đầu bằng đau bụng vùng hạ sườn phải, sau đó xuất hiện sốt và vàng da.

3.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm đường mật

Lâm sàng

- Đau bụng vùng hạ sườn phải từng cơn lan lên vai phải
- Sốt cao liên tục có rét run.
- Vàng da, có thể có ngứa
- Có thể có gan to, túi mật to.

Cận lâm sàng

- Máu: Bilirubin toàn phần tăng (nhất là Bilirubin kết hợp) Bạch cầu tăng (bạch cầu đa nhân trung tính tăng nhiều)
- Siêu âm: Đường mật bị giãn hơn bình thường, thấy sỏi và vị trí của sỏi.

Biến chứng

Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong như hoại tử túi mật, thủng mật phúc mạc, viêm phúc mạc mật, dò mật vào ống tiêu hóa, áp-xe gan đường mật, viêm tụy cấp, chảy máu đường mật, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, xơ gan do ứ mật lâu ngày...

3.3. Nguyên tắc dinh dưỡng

Trong trường hợp bị viêm túi mật hoặc đường mật mạn tính, bệnh nhân thường bị rối loạn tiêu hóa, cần áp dụng một chế độ ăn uống nhẹ chức năng mật, tương tự như chế độ ăn uống nhẹ chức năng gan, cụ thể là hạn chế chất béo. Các chất béo có ảnh hưởng không chỉ đối với chức năng gan, mật mà cả với dạ dày. Nó làm cho môn vị mở chậm và gây đầy bụng vì nó tụ lại trong dạ dày. Mỡ cản trở bài tiết HCl (cần cho sự tiêu hóa protid) và làm cho mật xuống ruột không đều, tăng chất độc vào máu, ảnh hưởng tới gan.

3.4. Thực phẩm không nên dùng và hạn chế dùng

Nên: mỗi ngày nên ăn một lần thịt, dùng loại thịt trắng và nạc, không có mỡ. Dùng thịt tươi, nấu đơn giản. Đạm thực vật (đậu, đỗ) nên ăn dưới dạng nghiền nát, ninh nhừ. Với các thức ăn giàu glucid, nên dùng nhiều đường vì dễ tiêu, không ảnh hưởng xấu đến mật.

Không nên: dùng chocolate, ca cao, các thức ăn có trộn thêm trứng và bột (ví dụ bánh ngọt) vì gây khó tiêu.

4. DINH DƯỠNG TRONG BỆNH SỎI MẬT

4.1. Đại cương bệnh sỏi mật

Sỏi túi mật là căn bệnh thuộc hệ tiêu hóa khá phổ biến. Bệnh thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng. Một số ít trường hợp, bệnh sỏi mật có thể gây rắc rối nghiêm trọng đối với sức khỏe, cần được điều trị kịp thời.

Ở các nước nhiệt đới, các nước nghèo, sỏi đường mật chiếm đa số vì nó liên quan đến nhiễm trùng đường mật, chủ yếu do giun và trứng giun gây ra. Tính chất của sỏi cũng được chia thành 2 loại: sỏi sắc tố mật và sỏi cholesterol. Sỏi cholesterol thường gắn với tình trạng béo phì, với chế độ ăn nhiều chất béo và cholesterol máu cao.

4.2. Chẩn đoán bệnh

Lâm sàng

- Xuất hiện cơn đau dữ dội vùng bụng trên, bắt đầu đột ngột và kéo dài từ 30 phút đến khoảng vài giờ
- Đau phía dưới vai phải hoặc ở phần sườn vai phải.
- Buồn nôn hoặc nôn.
- Khó tiêu sau khi ăn những thức ăn có nhiều chất béo như đồ chiên xào hay các món ngọt.

Cận lâm sàng

Xét nghiệm có thể thấy tăng bạch cầu trong máu, bilirubin máu tăng khi có tắc mật. Siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ rất có giá trị giúp chẩn đoán sỏi mật. Đối với sỏi túi mật, siêu âm là phương pháp rẻ tiền mà có giá trị cao trong chẩn đoán.

4.3. Nguyên tắc dinh dưỡng

- Để tránh ứ đọng mật và nhiễm trùng đường mật, cần hạn chế các thức ăn gây táo bón (các thức ăn, nước uống có nhiều tanin), vì táo bón tạo cơ hội cho vi khuẩn đường ruột phát triển, dẫn đến viêm tá tràng, viêm túi mật và ống mật, làm cho mật dễ lắng đọng thành sỏi.
- Để tránh sỏi cholesterol xuất hiện, cần hạn chế các thức ăn có nhiều mỡ và cholesterol như phủ tạng động vật, lòng đỏ trứng, cacao, chocolate...

4.5. Thực phẩm nên dùng và hạn chế dùng

Những thực phẩm nên ăn nhiều

- Nếu từng bị đau bụng, người bệnh nên uống nhiều nước, các loại nước ép, ăn những món ăn không có chất béo, những loại rau có nước như bầu, mướp, dưa leo, các loại trái cây như táo và nho, súp rau củ nấu loãng.
- Một số loại rau xanh, trái cây để tránh táo bón, đặc biệt có ích cho người bị sỏi mật là cà rốt, củ cải đường và lê.
- Chú ý cho thêm các loại gia vị như nghệ, gừng và tỏi vào những món ăn hàng ngày.
- Luôn cung cấp đủ nước cho cơ thể. Phần lớn những người bị đau do sỏi mật đều là những người uống ít nước, gây mất cân bằng chất kiềm. Do vậy, cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.
- Một số loại thực phẩm, chất dinh dưỡng khác cũng có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị sỏi mật khá tốt như giá đỗ, thuốc viên bổ sung enzyme cho tuyến tụy, B-complex, vitamin B, cam thảo.
- Không nên dùng nước trà, cà phê, cacao, gia vị.
- Giống như những căn bệnh khác, sự căng thẳng đóng vai trò quan trọng đối với bệnh sỏi mật. Vì vậy, nên giảm stress như ngồi thiền hoặc kỹ thuật thở. Ngoài ra, việc thường xuyên tập luyện thể dục, uống đủ nước cũng có tác dụng giúp đẩy mật ra khỏi túi mật để tiêu hoá chất béo dư thừa.

Những thực phẩm cần tránh

- Hầu hết các viên sỏi mật đều có cholesterol. Do vậy, điều quan trọng nhất là bạn phải hạn chế các nguồn cung cấp cholesterol. Ví dụ các phủ tạng, sữa, thịt, gia cầm...
- Tránh hoặc giảm bớt những thực phẩm có chứa nhiều chất a-xít như trà, cà phê, nước cốt thịt, những thức ăn được chế biến sẵn hoặc có chứa nhiều chất bảo quản.
- Không hoặc hạn chế hút thuốc lá. Đây là nguyên nhân làm đảo lộn sự cân bằng của lượng chất kiềm (acid alkali), gây ra tình trạng tập trung nhiều ion hy-drô trong túi mật.
- Tránh những thức ăn có quá nhiều chất béo hoặc đồ chiên xào.

Thực đơn tham khảo

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Phở thịt bò:</i> Bánh phở 150g, thịt bò 35g, hành lá 10g, Nước dùng (muối 1g/100ml)
11 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 120g (gạo 60g) <i>Thịt lợn rang:</i> Thịt lợn nạc 50g <i>Đậu phụ trần:</i> Đậu phụ 30g <i>Cải thìa xào:</i> Rau cải thìa 200g, dầu ăn 7ml <i>Canh mồng tơi:</i> Rau mồng tơi 50g <i>Bưởi:</i> 200g (3 múi)
15 giờ	Sữa bột toàn phần: 26g (pha cốc 200ml)
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 120g (gạo 60g) <i>Cá trích rán sốt cà chua:</i> Cá trích 70g, cà chua 30g, dầu ăn 10ml <i>Trứng gà luộc:</i> (½ quả trứng) Trứng gà 25g <i>Rau muống luộc:</i> Rau muống 200g <i>Canh rau ngót:</i> Rau ngót 50g <i>Quýt:</i> 120g (1 quả)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1464Kcal Zn: 9,2(mg) Protein: 73,3(g) Xơ: 11,3(g) Glucid: 200,3(g) Natri: 1943(mg) Lipid: 41,0(g) Kali: 3097(mg) Canxi: 957(mg) Cholesterol: 190(mg) Fe: 14,1(mg)
Ghi chú	Muối ≤ 5g/ ngày

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trần Minh Đạo, Dzoãn Thị Tường Vi: “Dinh dưỡng bệnh lý”, Nhà xuất bản Y học năm 2011.
- Phạm Khuê: “Cẩm nang điều trị nội khoa”, nxb y học .
- Nguyễn Thế Thứ: “Dinh dưỡng trị liệu”, nhà xuất bản Ngô Xuân Phương, California, USA năm 1993.
- Trần Đình Toán: “Chế độ ăn trong một số bệnh gan mật”. Dinh dưỡng lâm sàng, NXB Y học 2002.
- Gibney M.J, Elia M., Ljungqvist O. and Dowsett J: “Clinical nutrition”, The nutrition society textbook series. Blackwell Publising 2005.
- Sobotka L. at all: “Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng điều trị”. Do Lưu Ngân Tâm, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa dịch, nhà xuất bản Y học , xuất bản lần thứ 3.
- Mahan L.K., Escott-Stump S. : “Krause/s Food and Nutrition Therapy”, Saunders Elsevier, edition 12, 2008.
- Escott-Stump S.: “Nutrition and diagnosis related care”. Fourth Edition. 1998.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM RUỘT

TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng

BS. Trần Thị Trà Phương

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa

Bệnh viêm ruột gồm hai căn bệnh mạn tính: bệnh viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Tỷ lệ mắc bệnh càng ngày càng tăng và phổ biến hơn ở người già.

2. Dịch tễ học

Bệnh viêm ruột thường khởi phát ở những bệnh nhân từ 15-30 tuổi. Bệnh mắc phải ở cả hai giới. Bệnh viêm ruột thường xuất hiện phổ biến hơn ở các nước phát triển trên thế giới, môi trường sống thành thị nhiều hơn ở nông thôn và ở những vùng khí hậu miền Bắc hơn ở những vùng khí hậu miền Nam. Một số cách lý giải cho việc gia tăng các yếu tố nguy cơ không rõ ràng trên là có thể liên quan đến tình trạng viêm và tăng sinh một số các yếu tố dinh dưỡng.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

1. Nguyên nhân

Cho đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân rõ ràng gây nên bệnh viêm ruột. Song các yếu tố ảnh hưởng như hệ thống miễn dịch đường tiêu hóa, yếu tố di truyền và môi trường sống được xác định là có liên quan đến bệnh.

Yếu tố di truyền

Hiện nay, tính nhạy cảm của gen được nhận biết bằng sự đa dạng gen và một số đột biến gen được cho là có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc và đặc điểm của bệnh viêm ruột. Sự đa dạng trong đặc điểm di truyền gen của các cá thể góp phần giải thích sự khác biệt trong đặc điểm khởi phát bệnh, triệu chứng xuất hiện, biến chứng và vị trí mắc bệnh viêm ruột khác nhau ở từng trường hợp lâm sàng.

Đột biến gen C677T dẫn tới ảnh hưởng của phản ứng hệ thống miễn dịch đường tiêu hóa. Thông thường khi cơ thể xuất hiện sự xâm nhập của kháng nguyên lạ hoặc bị chấn thương sẽ xảy ra các phản ứng miễn dịch và sau đó sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trong bệnh viêm ruột lại làm tăng tình trạng phơi nhiễm với kháng nguyên, giảm cơ chế bảo vệ cơ

thể và làm giảm dung nạp đối với một số thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột. Khi đó, phản ứng viêm không còn tác dụng ức chế yếu tố gây bệnh và bảo vệ cơ thể.

Một ví dụ khác hai gen NOD2/CARD15 và gen ATG16L1 có chức năng cảm biến và tiêu diệt sự xâm nhập vi khuẩn xấu đường tiêu hóa. Song khi có xảy ra đột biến hai gen này dẫn tới khi cơ thể bị vi khuẩn lạ xâm nhập sẽ có những phản ứng miễn dịch bất thường.

Ảnh hưởng của môi trường và dinh dưỡng

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến bệnh bao gồm hệ các vi sinh vật cư trú ở đường tiêu hóa và các yếu tố dinh dưỡng.

2. Cơ chế bệnh sinh

Bệnh Crohn và bệnh viêm loét đại tràng có thể xảy ra ở bất kỳ đoạn nào ở đường tiêu hóa, song chiếm 50-60% các trường hợp bệnh ở đại tràng và ruột già. Bệnh xảy ra chỉ ở ruột non hoặc chỉ ở đại tràng chiếm 15-20% các trường hợp bệnh. Bệnh viêm loét đại tràng chỉ gặp ở phần đại tràng và trực tràng. Trong giải phẫu mô bệnh học, các phân đoạn viêm ruột của bệnh Crohn xuất hiện xen kẽ với các đoạn ruột khỏe mạnh, còn ở bệnh viêm loét đại tràng các phân đoạn ruột bị tổn thương xuất hiện liên tục. Tổn thương mô học trong bệnh Crohn xảy ra ở tất cả các lớp niêm mạc song ở bệnh viêm đại tràng thường chỉ giới hạn ở lớp niêm mạc. Đặc điểm bệnh Crohn thường là áp xe, rò, xơ hóa, dày lớp dưới niêm mạc đường tiêu hóa dẫn tới làm hẹp lòng ruột và gây bán tắc hoặc tắc ruột hoàn toàn. Tình trạng chảy máu ở bệnh Crohn xuất hiện phổ biến hơn bệnh Viêm loét đại tràng.

Các phản ứng viêm tại đường tiêu hóa ví dụ như: tăng cytokine, tăng phản ứng protein pha cấp, tăng tính thấm của đường tiêu hóa, tăng protease và tăng các gốc oxy hóa, các leukotriens đều dẫn đến làm tổn thương mô đường tiêu hóa. Trong bệnh viêm ruột, cơ chế điều hòa đáp ứng miễn dịch bị lỗi dẫn tới đáp ứng miễn dịch kéo dài, tăng cường các protein pha cấp làm xơ hóa và tiêu hủy các mô ruột. Các thể lâm sàng của bệnh ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau phụ thuộc vào từng giai đoạn và thời gian kéo dài của bệnh.

Chế độ ăn uống có thể là nguyên nhân dẫn tới khởi phát hoặc tái phát bệnh viêm ruột. Sự đa dạng và phức tạp của chế độ ăn hiện đại đã ngẫu nhiên cung cấp một số lượng lớn các dị nguyên tiềm năng có ảnh hưởng đến đường tiêu hóa bao gồm các vi khuẩn lạ, các chất dinh dưỡng khác và các chất gây ô nhiễm. Tình trạng suy dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến chức năng và hiệu quả của rào cản niêm mạc ruột, tế bào và hệ miễn dịch. Chế độ ăn uống cũng có thể gây ảnh hưởng đến các loại và thành phần của hệ vi sinh vật cư trú tại đường tiêu hóa. Một số chất dinh dưỡng như vitamin D hay chất béo có ảnh hưởng đến mức độ phản ứng viêm.

Dị ứng thực phẩm và phản ứng miễn dịch đối với các loại thực phẩm đã được ghi nhận trong bệnh viêm ruột. Tuy nhiên tỉ lệ dị ứng thực phẩm là tương đối ít so với ghi nhận tỷ lệ không dung nạp thức ăn. Khả năng thẩm thấu của tế bào thành ruột đối với các mảnh phân tử của thực phẩm tăng lên tăng khi có tình trạng viêm và làm tăng tương tác của kháng nguyên với hệ thống miễn dịch.

Tình trạng bất dung nạp thực phẩm xảy ra thường xuyên ở những người mắc bệnh viêm ruột hơn là ở người trưởng thành. Các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng thì không giống nhau ở mỗi cá thể và thậm chí ở các lần phơi nhiễm khác nhau trong cùng một cá thể. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất dung nạp thực phẩm và có liên quan đến tình trạng, mức độ và biến chứng của bệnh. Các vấn đề bất dung nạp ở người bệnh viêm ruột bao gồm kém hấp thu một phần hay hoàn toàn, tiêu chảy, tăng tiết...

III. CHẨN ĐOÁN

1. Đặc điểm lâm sàng

Đặc điểm lâm sàng của bệnh Crohn và bệnh viêm loét đại tràng bao gồm tiêu chảy, sốt, sụt cân, thiếu máu, bất dung nạp thực phẩm, suy dinh dưỡng, hạn chế tăng trưởng và một số biểu hiện ngoài ruột (viêm khớp, da liễu, bệnh gan). Trong bệnh viêm ruột, nguy cơ tiến triển thành ác tính tăng dần theo thời gian mắc bệnh. Mặc dù nguy cơ suy dinh dưỡng đều có thể xảy ra ở cả hai dạng bệnh viêm ruột song với bệnh nhân mắc Crohn thì nguy cơ suy dinh dưỡng lại là mối quan tâm lâu dài hơn.

2. Các chẩn đoán và điều trị hai dạng bệnh Crohn và Viêm loét đại tràng được phân biệt trong bảng sau:

Tiêu chí	Viêm loét đại tràng	Bệnh Crohn
Dấu hiệu lâm sàng	Tiêu chảy phân máu.	Lao ruột, đau bụng (65% các trường hợp), có khối trong ổ bụng.
Sinh bệnh học	Luôn kèm tổn thương trực tràng.	Có thể không có tổn thương trực tràng.
	Tổn thương kéo dài liên tục từ đại tràng đến trực tràng.	Tổn thương có thể ở bất cứ vị trí nào của đường tiêu hóa, tổn thương không liên tục. Do đó, khi thăm khám chú ý để không bỏ sót tổn thương.
Mô bệnh học	Thành ruột mỏng đi.	Thành ruột dày lên.
	Có hẹp ở một số đoạn ruột.	Hẹp xảy ra nhiều, ở hầu hết các đoạn ruột.
	Niêm mạc có loét nhiều.	Niêm mạc hình sỏi rải đường (Cobblestone).
	Không có các u nhú.	Có u nhú.
	Viêm ít.	Viêm rầm rộ.
	Loét sâu.	Loét nông.
	Polyp viêm (<i>pseudopolyps</i>).	Xơ hóa.
	Có ổ áp xe.	

Biểu hiện đường ruột	Viêm dạ dày tá tràng.	Da xuất hiện ban đỏ.
Biến chứng	Mủ da.	Viêm đa khớp.
	Hoại tử.	Sỏi mật.
	Phình đại tràng nhiễm độc.	Hấp thu kém.
	Ung thư.	Ung thư.
	Hiếm khi có hẹp và rò tiêu hóa.	Có hẹp và rò đường tiêu hóa.
		Lao ruột.

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

4.1. Mục tiêu

Những bệnh nhân mắc bệnh viêm ruột có nguy cơ cao mắc các vấn đề về dinh dưỡng do mắc bệnh và phương pháp điều trị bệnh. Do đó, mục tiêu chính của liệu pháp dinh dưỡng là giúp khôi phục và duy trì tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh.

4.2. Chế độ dinh dưỡng

Nhiều bệnh nhân thường có quan niệm sai lầm về dinh dưỡng và vai trò của thực phẩm trong bệnh viêm ruột do các triệu chứng tại đường tiêu hóa của bệnh. Không có một chế độ dinh dưỡng duy nhất nào có thể giảm triệu chứng hay sự bùng phát trong đợt cấp của bệnh, song chế độ dinh dưỡng đúng, hợp lý sẽ hỗ trợ duy trì dinh dưỡng, hạn chế sự trầm trọng của các triệu chứng và hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phát triển ở bệnh nhi.

Hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột có khả năng làm thuyên giảm bệnh viêm ruột đã là vấn đề được tranh luận từ lâu. Các nghiên cứu đã kết luận rằng: (1) Hỗ trợ dinh dưỡng có thể mang lại một số hiệu quả là thuyên giảm tình trạng bệnh trên lâm sàng khi được dùng là một phương pháp điều trị đơn độc. (2) Hỗ trợ dinh dưỡng hoàn toàn phần ruột lành còn lại bằng dinh dưỡng đường tĩnh mạch là không thực sự cần thiết. (3) Hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột có khả năng nuôi biểu mô ruột, thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và đây là đường hỗ trợ dinh dưỡng thích hợp. (4) Dinh dưỡng đường ruột giúp hỗ trợ hình thành các yếu tố của phản ứng viêm, đây là nguồn tái tạo cần thiết cho sự phục hồi các khiếm khuyết đường ruột. (5) Hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột là nguồn dinh dưỡng cần thiết giúp trẻ duy trì tăng trưởng và làm giảm ảnh hưởng của sử dụng thuốc steroid lên sự phát triển của hệ xương.

Hỗ trợ dinh dưỡng kịp thời là một phần quan trọng của liệu pháp hỗ trợ dinh dưỡng để phục hồi và duy trì tình trạng dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến chức năng đường tiêu hóa, ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ dinh dưỡng và tăng tính thấm thấu đường tiêu hóa với các yếu tố gây viêm. Hỗ trợ dinh dưỡng đường tĩnh mạch một phần

làm tăng nguy cơ biến chứng nhiễm trùng, hơn nữa chi phí đắt hơn so với dinh dưỡng đường ruột. Tuy nhiên, có thể hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch ở những bệnh nhân bị tắc ruột dai dẳng, rò đường tiêu hóa và ở bệnh nhân hội chứng ruột ngắn do không thể cung cấp dinh dưỡng qua đường ruột.

Nhu cầu năng lượng ở bệnh nhân viêm ruột không tăng lên đáng kể trừ khi bệnh nhân mong muốn tăng cân. Nói chung, khi tình trạng bệnh hoạt động làm tăng đáng kể, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản song năng lượng cho các hoạt động thể chất lại bị cắt giảm đáng kể do vậy tổng nhu cầu năng lượng gần như không có thay đổi nhiều. Nhu cầu năng lượng được tính dựa trên chỉ số BMI hiện tại của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân BMI từ 15-19 thì nhu cầu năng lượng khoảng 35-45kcal/kg cân nặng/ngày, nếu BMI từ 20-29 thì nhu cầu năng lượng khoảng 25-30 kcal/kg cân nặng/ngày và nếu BMI > 30 thì nhu cầu năng lượng khoảng 15-25kcal/kg cân nặng/ngày.

Nhu cầu protein ở bệnh nhân viêm ruột có thể tăng lên tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, giai đoạn của bệnh và yêu cầu phục hồi bệnh. Việc điều trị viêm và điều trị bằng corticoid sẽ gây ra mất cân bằng ni tơ âm tính và gây ra tình trạng mất khối nạc. Tổn thương mất protein cũng có thể xảy ra ở những vùng niêm mạc ruột bị tổn thương, bị loét. Do đó, để duy trì cân nặng ni tơ dương tính thì khuyến cáo lượng protein cung cấp hàng ngày cho bệnh nhân khoảng 1,3-1,5g/kg cân nặng/ngày.

Bổ sung các vitamin và khoáng chất là rất quan trọng. Đặc biệt là folate, vitamin B6, vitamin B12 và các khoáng chất như sắt, các nguyên tố vi lượng để thay thế và bảo trì đường tiêu hóa, không đủ các chất dinh dưỡng do bị kém hấp thu hoặc do tương tác thuốc- dinh dưỡng. Tình trạng tiêu chảy có thể làm nặng thêm tình trạng mất kẽm, kali và selen. Bệnh nhân điều trị bằng corticoid liên tục có thể cần bổ sung thêm canxi và vitamin D. Bệnh nhân bị viêm ruột có nguy cơ cao bị loãng xương. Do đó, cần theo dõi thường xuyên nồng độ 25 –OH vitamin D và bổ sung vitamin D một cách thích hợp.

Bổ sung acid béo omega3 trong bệnh Crohn làm giảm đáng kể tình trạng bệnh. Việc sử dụng acid béo omega 3 hoặc dùng dầu cá bổ sung trong bệnh viêm loét đại tràng làm giảm đáng kể các ảnh hưởng bất lợi do dùng thuốc, giảm tình trạng bệnh và kéo dài thời gian ổn định của bệnh nhân. Ngoài ra, sử dụng các thực phẩm có chứa prebiotic và bổ sung probiotic đã được nghiên cứu chứng minh làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột.

Nhiều bệnh nhân bị viêm ruột có thể bị bùng phát bệnh với các triệu chứng đặc trưng như buồn nôn, nôn, đau bụng, đầy bụng hoặc tiêu chảy. Ở giai đoạn này, chế độ dinh dưỡng được điều chỉnh tùy thuộc vào từng cá thể bệnh nhân. Có những bệnh nhân do quá trình chuyển hóa tại ruột diễn ra quá nhanh hoặc do bệnh nhân bị cắt một phần ruột dẫn tới làm giảm hấp thu. Khi đó, chế độ dinh dưỡng có quá nhiều lactose, fructose hoặc sorbitol cũng góp phần làm bệnh nhân bị đau bụng, tiêu chảy. Chế độ ăn giàu chất béo cũng dẫn đến chứng hội miệng ở một số bệnh nhân.

Bệnh nhân viêm ruột có bất dung nạp lactose nên hạn chế các loại thực phẩm có chứa lactose mặc dù những thực phẩm này có thể là nguồn cung cấp protein, canxi và

vitamin có chất lượng cao. Bệnh nhân mắc bệnh viêm ruột nên được chia nhỏ bữa ăn để có thể dung nạp được tốt hơn. Bổ sung dinh dưỡng với lượng nhỏ, lỏng, dễ tiêu, cao năng lượng giúp phục hồi dinh dưỡng cho bệnh nhân mà không gây nên các triệu chứng đường tiêu hóa. Trong trường hợp bệnh nhân bị kém khả năng hấp thu chất béo, việc bổ sung các loại thực phẩm dinh dưỡng có chất béo chuỗi trung bình (MCTs) có hiệu quả trong việc bổ sung năng lượng và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu. Tuy nhiên, các sản phẩm dinh dưỡng như thế này thường đắt tiền và có thể có hiệu quả không cao so với điều trị cơ bản thông thường.

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy sự tiến triển tình trạng viêm ruột có liên quan đến chế độ ăn nhiều sucrose, ít trái cây và quả chín, ăn ít chất xơ, sử dụng nhiều thịt đỏ và rượu, chế độ ăn có tỷ lệ acid béo omega 6/omega 3 không hợp lý, không đủ lượng vitamin D so với nhu cầu. Tuy nhiên, việc tiến hành can thiệp thay đổi chế độ dinh dưỡng giúp hạn chế bùng phát bệnh viêm ruột vẫn còn đang được nghiên cứu.

Một số loại thực phẩm sinh hơi và là nguyên nhân gây các triệu chứng đường tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy ở những người khỏe mạnh cũng có thể là nguyên nhân gây nên các triệu chứng tương tự ở bệnh nhân viêm ruột giai đoạn nhẹ hoặc đang thuyên giảm.

Thực phẩm bổ sung giàu prebiotic và probiotic đang được nghiên cứu là yếu tố tiềm năng trong điều trị bệnh viêm ruột do có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và có khả năng điều chỉnh các phản ứng miễn dịch đường ruột. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại thực phẩm có chứa prebiotic như oligosacchrides, có thêm Lactobacillus và Bifidobacteria dẫn đến cạnh tranh giữa lợi khuẩn đường ruột và các vi khuẩn cơ hội. Ngoài ra, quá trình lên men prebiotics sẽ tạo ra môi trường có tính acid là môi trường bất lợi của các vi khuẩn cơ hội.

Đối với những bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng, trong tình trạng bệnh cấp tính, chế độ ăn hạn chế chất xơ là cần thiết để làm giảm khối lượng phân. Ngược lại, với những bệnh nhân bị hẹp đại tràng hoặc có rò đường tiêu hóa trong bệnh Crohn cần ăn chế độ ăn với hàm lượng chất xơ cao.

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	Bún mọc: Bún 185g, thịt lợn nạc 40g, dọc mùng 40g, hành lá 5g
11 giờ	Cơm gạo tẻ: 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con cơm. Tôm biển chiên: Tôm biển: 70g Dầu ăn 10ml

	Thịt băm rim: Thịt nạc vai 20g Cải bắp luộc: Cải bắp 200g Canh bí xanh: Bí xanh 50g Quýt chín: 150g (1 quả)	
15 giờ	Lê: 150g	
18 giờ	Cơm gạo tẻ: 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con cơm. Cá trắm kho tương: Cá trắm 70g Dầu ăn 3ml Đậu phụ: Đậu phụ 30g (nửa bìa) Su su xào: Su su 200g Canh mồng tơi: Mồng tơi 50g Xoài chín 75g (1 miếng)	
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1654Kcal Protein: 68,3(g) Glucid: 254,2(g) Lipid: 37,1(g) Canxi: 478(mg) Fe: 12,9(mg)	Zn: 8,6(mg) Xơ: 18,2(g) Natri: 255(mg) Kali: 1864(mg) Cholesterol: 146(mg)

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sylvia Escott - Stump (2012). Nutrition for UC and Crohn disease. Nutrition and Diagnosis - Related care, Seven edition Trang 460-466.
2. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott - Stump (2008). Medical Nutrition Therapy for IBD. Krause's food and Nutrition Therapy, 12 editon. p 541
3. Espen (2014). Guideline nutrition support for IBD.
4. Bộ Y tế, viện Dinh dưỡng. Dinh dưỡng lâm sàng (2002). Dinh dưỡng trong bệnh viêm đại tràng cấp và mạn tính.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP VÀ MẠN TÍNH

PGS.TS.BS. Tạ Thị Tuyết Mai

I. ĐẠI CƯƠNG

Viêm tụy cấp là tình trạng tiêu hủy tự động tế bào tụy do hoạt động quá mức của men proteolytic với hậu quả gây tổn thương phổi, hoại tử tụy, suy đa cơ quan. 70% bệnh tự khỏi, 30% tiến triển thành viêm tụy hoại tử với tỷ lệ tử vong lên đến 30-40% (Noël, 2004). [2]

II. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán viêm tụy cấp [3] khi có 2 trong 3 triệu chứng sau:

- o Đau bụng đặc trưng của viêm tụy cấp (đau thượng vị lan ra sau lưng, tồn tại hơn 24 giờ, đau kèm với nôn, buồn nôn), khám bụng có phản ứng thành bụng.
- o Amylase máu và/hoặc Lipase máu ≥ 3 lần giới hạn trên.
- o Cận lâm sàng: CT có dấu hiệu đặc trưng của viêm tụy cấp

2. Chẩn đoán độ nặng của viêm tụy cấp theo Ranson [4]. Các tiêu chuẩn trong thang điểm Ranson, mỗi tiêu chuẩn là 1 điểm [1]:

- o Lúc nhập viện: tuổi > 55 , bạch cầu $> 16.000/\mu\text{l}$, đường huyết $> 200 \text{ mg\%}$, AST $> 250 \text{ IU/L}$, LDH $> 350 \text{ IU/L}$.
- o Trong 48 giờ nhập viện: Hct giảm $> 10\%$, BUN $> 8 \text{ mg\%}$, Calci máu 4 mEq/L , ước tính lượng dịch trong cơ thể mất trên 6 lít.

Viêm tụy cấp nặng nếu ≥ 3 điểm

Viêm tụy cấp nhẹ và trung bình < 3 điểm

III. NUÔI DƯỠNG THEO ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH [5]

1. Bệnh nhân viêm tụy cấp nhẹ-trung bình

- o Không suy dinh dưỡng: cần nhịn ăn vài ngày đầu, sau đó có thể ăn đường miệng, không cần dinh dưỡng hỗ trợ.
- o Có suy dinh dưỡng và có đau bụng buộc phải nhịn từ 5-7 ngày: nuôi ăn qua sonde và nuôi tĩnh mạch hỗ trợ.

2. Bệnh nhân viêm tụy cấp nặng

- o Can thiệp dinh dưỡng tích cực bằng đường tiêu hóa và tĩnh mạch.

a. NUÔI DƯỠNG THEO GIAI ĐOẠN BỆNH [5, 6]

Mục tiêu kiểm soát bệnh:

Đường huyết: < 10 mmol/L với Insulin $\leq$ 4-6 đơn vị/giờ

Triglyceride: < 10-12 mmol/L, tốt nhất là ở mức bình thường

1. Viêm tụy cấp nhẹ - trung bình

- o Thời điểm cho ăn miệng: 3-7 ngày sau nhập viện, hết đau bụng, không nôn, buồn nôn, giảm men lipase, amylase.
- o Loại thực phẩm-dưỡng chất: dịch trong, với mức năng lượng và các chất dinh dưỡng như sau:
 - Năng lượng: 2 ngày đầu 15-20 kcal/kg cân nặng, sau đó tăng dần 25-30 kcal/kg cân nặng
 - Đạm: 1,2-1,5g/kg cân nặng
 - Tinh bột: 50-60% tổng năng lượng
 - Béo: 0,7-1g/kg cân nặng

2. Viêm tụy cấp nặng: gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn cấp – Giai đoạn ăn đường miệng – Giai đoạn hồi phục và dự phòng tái phát.

a) Giai đoạn cấp:

Nuôi qua ống thông [10, 11]

- Chỉ định: Đau bụng hay tình trạng bệnh buộc phải nhịn từ 5-7 ngày.
- Chống chỉ định:
 - Huyết động không ổn với huyết áp trung bình < 60 mm Hg
 - Điểm Ranson > 4,3
 - Điểm Appach score > 17,2
- Thời điểm: 48 giờ sau nhập viện
- Đường nuôi: mũi tá tràng (dưới góc Treitz 20-120 cm), hồng tràng, mũi-dạ dày.
- Cách nuôi: Nhỏ giọt liên tục
 - Năng lượng: Suy đa cơ quan: 15-20 kcal/kg, sau đó 35 kcal/kg.
 - Đạm: 1,2-1,5g/kg; 1,2g/kg nếu có suy gan thận; 1,8g/kg nếu có dị hóa nặng. Loại đạm thường hay dùng là đạm thủy phân.
 - Béo: 0,7-1g/kg.
 - Selen: 500 µg/ngày
 - Vitamin E: 1600 đơn vị

- Vitamin B1: đặc biệt ở bệnh nhân nghiện rượu
- Calci: 500 mg/lần, ngày 2 lần
- Magie: 200-300 mg/lần, ngày 2 lần
- Bụng chướng
- Đặt 2 ống thông, một qua dạ dày để hút bớt dịch, một qua ruột non để nuôi dưỡng.
- Đổ lại dịch dạ dày vào sonde ruột non nếu dịch dạ dày > 500 ml, pH dịch dạ dày ≥ 6 , có sử dụng thuốc ức chế bơm proton.
- Thêm 8000 đơn vị lipase vào dung dịch nuôi ăn 4 lần/ngày.

o Nuôi tĩnh mạch [10, 11]

- Chỉ định: Đau bụng hay tình trạng bệnh buộc phải nhịn từ 5-7 ngày và nuôi tiêu hóa không đủ.
- Chống chỉ định: huyết động không ổn định với huyết áp trung bình < 60mm Hg.
- Thời điểm: 24-48 giờ sau nhập viện, an toàn khi triglycerid <400mg/dl hay 4,4mmol/l.
- Năng lượng: Suy đa cơ quan, hội chứng refeeding: 15-20 kcal/kg, sau đó 25-30 kcal/kg.
- Đạm: 1,2-1,5g/kg; 0,8-1,2g/kg nếu có suy gan thận; 1,8g/kg nếu có dị hóa nặng. Glutamin 0,3g/kg.
- Béo: 0,8-1,5g/kg, nếu triglycerid > 12 mmol/l phải ngưng béo 72 giờ.
- Glucose: 3-6g/kg

b) Giai đoạn tập ăn miệng: [8, 9]

- o Chỉ định: hết đau bụng, hết buồn nôn, thèm ăn, không có biến chứng.
- o Cách cho ăn: cho ăn lượng nhỏ, tăng dần mỗi bữa, thời gian điều chỉnh 3-6 ngày. Ngày 1: nước súp trong hay oresol; ngày 2: sữa; ngày 3: cháo; ngày 4: cơm nhão. Hàm lượng béo 0,7-1g/kg/ngày.
- o Thất bại, ngưng ăn miệng:
 - Tỷ lệ: 20% đau bụng ngay sau ăn, 80% đau bụng sau 48 giờ.
 - Đối tượng:
 - Điểm Ranson score ≥ 3
 - Điểm Balthaza CT score > D
 - Lipase máu ≥ 3 lần mức bình thường khi bắt đầu ăn.
 - Nhịn hoàn toàn tiêu hóa trước đó.

c) Giai đoạn ổn định, ngừa tái phát:

- o *Thực phẩm nên ăn* (giàu chất chống oxy hóa): sữa chua, rau xanh, đậu hũ, trái cây có màu tím như nho tím, quả việt quất, nấm linh chi, nghệ, thực phẩm giàu Magie như cá, các loại đậu, rau củ.. thực phẩm giàu vitamin E như rau mầm, các loại hạt có mầm..., dầu olive, thực phẩm giàu caroten như cà chua, cà rốt, quả gấc, rau xanh... thực phẩm giàu vitamin nhóm B như gạo lứt (nguyên cám), các loại đậu...leucithin.
- o *Thực phẩm không nên ăn uống*: rượu, thuốc lá, nước ngọt có gas, cà phê, thịt đỏ như thịt bò, thức ăn cay, đường, chất béo chuyển hóa (transfat), gạo xát trắng, bánh mì trắng.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cục quản lý khám chữa bệnh (2016). Quy trình chuyên môn khám chữa bệnh viêm tụy cấp.
2. Noël J.M. C. (2004). Nutrition in acute pancreatitis. Crit Care & Shock.7, 69 – 76.
3. Tyler S.(2009). Acute pancreatitis: Problems in adherence to guidelines. Cleveland Clinic Journal of Medicine.76(12), 697-704
4. Ranson J.H., Rifkind K.M., Roses D.F. et al (1974). Prognostic signs and the role of operative management in acute pancreatitis. Surg Gynecol Obstet.139, 69-81.
5. Gianotti L. (2009). ESPEN Guidelines on parenteral Nutrition: Pancreas. Clinical Nutrition. 28, 428–435.
6. Meiera R.(2006). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Pancreas. Clinical Nutrition. 25, 275–284.
7. Krenitsky J.D.M., Carol R. P. (2007). Parenteral Nutrition in Pancreatitis in Passé: But Are We Ready for Gastric Feeding? A Practical Guide to Jejunal Feeding: Revenge of the Cyst –Part II. Practical Gastroenterology. 55, 54-72.
8. Spanier B. W. M., Bruno M. J., Mathus-Vliegen E. M. H. (2011). Review Article: Enteral Nutrition and Acute Pancreatitis: A Review. Gastroenterology Research and Practice. 2011, 9 pages.
9. Maxim S. P. (2007). Oral Refeeding After Onset of Acute Pancreatitis: A Review of Literature. Am J Gastroenterol. 102,2079–2084.
10. Kaushik N (2005). Enteral feeding without pancreatic stimulation. Pancreas. 31, 353-359.
11. Eatock F. C.(2000). Nasogastric feeding in severe acute pancreatitis may be practical and safe. International Journal of Pancreatology. 28(1),23–29.
12. Eatock F. C. (2005). A randomized study of early nasogastric versus nasojejunal feeding in severe acute pancreatitis. American Journal of Gastroenterology. 100 (2), 432–439.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY THẬN MẠN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

TS.BS. Phạm Thị Thu Hương

ThS.BS. Trần Châu Quyền

I. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

Bệnh thận mạn (Chronic Kidney Disease- CKD) là những bất thường về cấu trúc hoặc chức năng thận, kéo dài trên 3 tháng và ảnh hưởng lên sức khỏe người bệnh. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn (CKD) dựa vào 1 trong 2 tiêu chuẩn sau [1]:

a- Triệu chứng tổn thương thận (có biểu hiện 1 hoặc nhiều)

- Có Albumine nước tiểu (tỷ lệ albumin creatinine nước tiểu > 30mg/g hoặc albumine nước tiểu 24 giờ >30mg/24giờ)
- Bất thường nước tiểu
- Bất thường điện giải hoặc các bất thường khác do rối loạn chức năng ống thận
- Bất thường về mô bệnh học thận
- Xét nghiệm hình ảnh học phát hiện thận tiết niệu bất thường
- Ghép thận

b- Giảm mức lọc cầu thận (Glomerular filtration rate: GFR) < 60ml/ph/1,73 m² (xếp loại G3a-G5)

Với mức lọc cầu thận được đánh giá dựa vào độ thanh lọc (ĐTL) creatinine ước tính theo công thức Cockcroft Gault hoặc dựa vào độ lọc cầu thận ước tính (estimated GFR, eGFR) theo công thức MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study).

- Công thức Cockcroft Gault ước đoán ĐTL creatinin từ creatinin huyết thanh.
- Công thức MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) ước đoán mức lọc cầu thận (estimated GFR, eGFR) từ creatinin huyết thanh.
- Công thức tính mức lọc cầu thận theo creatinin nội sinh.

1.2. Phân giai đoạn bệnh thận mạn:

Năm 2002, Hội thận học Hoa Kỳ (NKF - National Kidney Foundation) và KDOQI (National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) phân loại bệnh thận mạn thành 5 giai đoạn dựa vào GFR:

Bảng 1: Các giai đoạn bệnh thận mạn

Giai đoạn	Mô tả	MLCT (ml/ph/1,73 m2 da)
1	Tổn thương thận với MLCT bình thường hoặc tăng	≥ 90
2	Tổn thương thận với MLCT giảm nhẹ	60-89
3	Giảm MLCT trung bình	30-59
4	Giảm MLCT nặng	15-29
5	Bệnh thận mạn giai đoạn cuối	<15 hoặc phải điều trị thận nhân tạo

II. CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán bệnh thận mạn dựa vào [1]

- a- Lâm sàng có thể có hoặc không có biểu hiện lâm sàng của bệnh thận như phù toàn thân, đái ra máu...
- b- Cận lâm sàng tầm soát:
 - Xét nghiệm định lượng creatinine huyết thanh: từ creatinine huyết thanh ước tính độ thanh lọc creatinine theo công thức Cockcroft Gault, hoặc ước tính mức lọc cầu thận theo công thức của MDRD (Modification of Diet in Renal Disease).
 - Xét nghiệm nước tiểu tìm protein hoặc albumin trong nước tiểu: với mẫu nước tiểu bất kỳ, tốt nhất là mẫu nước tiểu đầu tiên buổi sáng sau ngủ dậy.

Bảng 2: Kết quả xét nghiệm albumin và protein trong nước tiểu

Chỉ số	Bình thường	Bất thường
Tỷ lệ albumin/creatinine niệu (ACR)	<30 mg/g <3 mg/mmol	≥30 mg/g ≥3 mg/mmol
Albumin niệu 24 giờ	<30 mg/24 giờ	≥30 mg/24 giờ
Tỷ lệ protein/creatinine niệu (PCR)	<150 mg/g < 15 mg/mmol	≥150 mg/g ≥15 mg/mmol
Protein niệu 24giờ	<150 mg/24giờ	≥150 mg/24giờ
Protein niệu giấy nhúng	âm tính	Vết đến dương tính

Xét nghiệm khảo sát cận lắng nước tiểu (tìm cận lắng bất thường như hồng cầu, bạch cầu, các trụ niệu), xét nghiệm điện giải đồ, và sinh thiết thận.

- Xét nghiệm hình ảnh: siêu âm thận và hệ niệu (tìm sỏi, nang thận, kích thước thận), niệu ký nội tĩnh mạch.

Chẩn đoán xác định bệnh thận mạn, khi các xét nghiệm vẫn bất thường trong những lần xét nghiệm lặp lại sau 3 tháng.

III. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Cơ chế bệnh sinh của bệnh thận mạn và suy thận mạn được giải thích dựa trên cơ sở lý luận của thuyết nephron nguyên vẹn. Mặc dù tổn thương khởi phát ở cầu thận, hệ mạch thận hay ở tổ chức ống kẽ thận thì các nephron bị thương tổn nặng cũng sẽ bị loại trừ khỏi chức năng sinh lý. Chức năng của thận chỉ được đảm nhiệm bởi các nephron nguyên vẹn còn lại. Khi khối lượng nephron chức năng bị tổn thương quá nhiều, số còn lại không còn đủ duy trì sự hằng định của nội môi thì sẽ bắt đầu xuất hiện các rối loạn về nước, điện giải, về tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh tạo nên Hội chứng suy thận mạn. Các rối loạn chính bao gồm:

- Mức lọc cầu thận giảm: mức lọc càng giảm thì suy thận càng nặng
 - Rối loạn tái hấp thu và bài tiết ở ống thận
 - Hạ natri thường khi MLCT < 20 ml/phút, có thể gây buồn nôn, nôn
 - Natri niệu tăng do giảm tái hấp thu ở ống thận có thể gây mất nước và mất natri
 - Đái nhiều do số nephron chức năng còn lại ít nên mỗi nephron phải chịu tải thẩm thấu quá cao gây đái thẩm thấu
 - Phù không chỉ do giữ natri mà còn do nhiều yếu tố phối hợp
 - Rối loạn chuyển hóa kali: khi suy thận, thận vẫn có khả năng thải kali qua việc tăng tiết aldosteron làm tăng bài tiết kali tại ống lượn xa và tăng thải kali qua đường tiêu hóa. Do vậy kali chỉ tăng vào giai đoạn cuối của suy thận. Nếu tăng kali xảy ra sớm, thường do tăng nhập kali, tăng dị hóa protein, tan máu, xuất huyết, toan chuyển hóa hoặc dùng thuốc làm tăng kali như thuốc ức chế men chuyển, thuốc ức chế thụ thể của angiotensin II, thuốc lợi tiểu giữ kali như spironolacton.
 - Ion H⁺ tăng, pH máu giảm do không đào thải được các acid cố định, dự trữ kiềm giảm, kiềm dư giảm.
 - Cường cận giáp thứ phát: do giảm sản xuất 1,25 dihydroxycholecalciferol của ống thận gây nên các rối loạn chính là:
 - Giảm calci và tăng phospho máu, có trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến cận giáp trạng mới hồi phục được rối loạn chuyển hóa calci phospho.
- Ngoài ra một số yếu tố khác góp phần gây nên tình trạng cường cận giáp thứ phát là:
- Giảm khả năng đáp ứng của xương với hóc môn parathyroid (PTH)
 - Thay đổi quá trình chuyển hóa vitamin D và tình trạng kháng với calcitriol
 - Tăng sinh các tế bào của tuyến cận giáp
 - Thay đổi quá trình giáng hóa PTH trong suy thận mạn
 - Những bất thường trong quá trình điều hòa bài tiết PTH bởi calci ion hóa

*** *Tổn thương xương:***

Nguyên nhân gây loãng xương trong suy thận mạn chủ yếu là do chậm quá trình tạo xương và khiếm khuyết trong quá trình khoáng hóa của xương.

Ngoài ra loạn dưỡng xương trong suy thận mạn còn do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như giảm phospho máu, thay đổi quá trình tổng hợp cũng như trưởng thành của collagen, vai trò của toan chuyển hóa trong suy thận mạn.

- Thiếu máu: xuất hiện sớm và tăng dần khi chức năng thận bị suy giảm. Các yếu tố gây nên bao gồm: giảm tổng hợp erythropoietin tại thận, đời sống hầu cầu giảm, trong máu xuất hiện một số yếu tố ức chế hoạt tính của erythropoietin làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu.
- Tăng tiết và tăng hoạt tính renin gây tăng huyết áp. Tăng huyết áp do tổng hợp của nhiều yếu tố (thừa dịch ngoại bào; sự thay đổi của hệ thống renin-angiotensin-aldosterol; suy giảm chức năng nội mạch; tăng nồng độ các độc tính; điều trị erythropoietin tái tổ hợp) [2].

*** *Một số vấn đề liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid trong CKD***

Cũng theo cơ chế về những bất thường trong nồng độ lipid huyết thanh có thể tham gia vào tiến triển của bệnh thận, đã có những bằng chứng cho thấy lipid trong máu gắn và bị các phân tử ngoại bào giữ lại, từ đó bị oxy hóa làm tăng hình thành các chất phản ứng oxy như superoxide anion và hydrogen peroxide. Việc giảm hiệu quả của các thuốc giãn mạch/các chất ức chế tăng trưởng như prostacyclin và nitric oxide cùng với sự duy trì hoặc tăng hình thành các chất gây co mạch/các yếu tố kích thích tăng trưởng, như angiotensin II, endothelin-1 và plasminogen activator inhibitor-1 là những yếu tố đáng kể trong sinh lý bệnh học thận và mạch máu. Các đại thực bào nuốt các lipid bị oxy hóa và chuyển thành các tế bào bọt. Các đại thực bào mang tế bào bọt này giải phóng các cytokines và thu hút các đại thực bào khác tham gia vào quá trình này, gây lắng đọng lipid, giáng hóa chức năng tế bào nội mạc. Các tế bào ống thận bắt chước một vài đặc điểm này của các tế bào thành mạch, do đó có cơ chế tương tự trong tiến triển các bệnh về mạch máu ở bệnh thận mạn.

Sự tổn tại mối liên hệ giữa rối loạn lipid máu và stress oxy hóa trong bệnh học tổn thương thận đã được tìm thấy trên chuột, được giải thích là tăng lipid máu làm tăng thâm nhiễm cầu thận, ống thận và xơ vữa mạch máu nghiêm trọng. Các stress oxy hóa, mà hậu quả là dẫn tới sự hình thành các chất oxy hóa, cũng đóng vai trò quan trọng trong tiến triển của bệnh thận mạn.

Đồng thời cũng có thể có các tác động khác trong rối loạn mỡ máu được điều hòa bởi các cơ chế có liên quan tới sự thay đổi thành phần của lipid trong cơ thể. Hiện tượng kháng insulin là một ví dụ. Gần đây khoa học đã tìm thấy mối liên quan dương tính một cách có ý nghĩa giữa hội chứng chuyển hóa và các bệnh thận mạn cùng microalbumin niệu ở những người không có đái tháo đường. Hiện tượng kháng insulin ở đái tháo

đường typ 1 có albumin niệu và có nhiều biểu hiện của bệnh thận do đái tháo đường, bao gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, dày thất trái và tiền sử gia đình có tăng huyết áp và các bệnh tim mạch gợi ý kháng insulin đóng vai trò quan trọng trong tổn thương mạch máu trong bệnh thận do đái tháo đường [3].

Cùng với tiến triển của bệnh thận mạn (CKD), các rối loạn về chuyển hóa chất khoáng trong cơ thể cũng đồng thời xảy ra. Khái niệm rối loạn về xương và khoáng chất trong CKD (Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) dùng để chỉ những bất thường xảy ra trong tiến triển của CKD bao gồm thay đổi nồng độ calci, phospho, PTH và vitamin D; các rối loạn trong tạo và hủy xương; và sự chuyển hóa calci ở các mô mềm và thành mạch. Thận có chức năng duy trì nồng độ calci và phospho máu trong giới hạn bình thường. Ở bệnh nhân mắc CKD giai đoạn 2 và 3, các cơ chế bù trừ làm tăng PTH, tăng các yếu tố sinh nguyên bào sợi 23 (fibroblast growth factor- FGF-23) và giảm calcitriol làm nồng độ calci và phospho máu bình thường hoặc gần như bình thường. Tuy nhiên những cơ chế này trở nên quá tải ở những giai đoạn sau, thậm chí mất bù, dẫn tới những bất thường. Do đó CKD-MBD được định nghĩa là một hệ thống rối loạn về chuyển hóa xương và khoáng chất do CKD gây nên bởi một hoặc kết hợp của các yếu tố như bất thường về chuyển hóa calci, phospho, PTH hoặc vitamin D; bất thường trong chuyển hóa xương, khoáng hóa, về mật độ, về tốc độ tăng trưởng hoặc sức mạnh; vôi hóa mạch máu hoặc các mô mềm [4].

IV. NGUYÊN TẮC DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ điều trị và hạn chế tiến triển của bệnh. Palmer SC (2017) đã phân tích có hệ thống (meta analysis) 17 nghiên cứu với tổng số 1639 đối tượng được can thiệp chế độ ăn, kết quả cho thấy các can thiệp về chế độ ăn giúp nâng cao chất lượng sống khỏe, cải thiện mức lọc cầu thận và albumin huyết thanh, giúp làm giảm huyết áp và cholesterol huyết thanh [5]. Do đó dinh dưỡng điều trị nên bắt đầu khi bệnh nhân được chẩn đoán có suy thận mạn với mục đích phòng ngừa sự tiến triển của bệnh và giảm nhẹ các triệu chứng của người bệnh [6].

*** Năng lượng và Protein**

Theo những cơ chế đã được giải thích ở trên, việc kiểm soát năng lượng và protein đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng điều trị bệnh thận mạn tính. Rhee CM (2017) nghiên cứu phân tích sâu 16 thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với chế độ ăn thấp protein. Kết quả cho thấy so với chế độ ăn có hàm lượng protein > 0,8 g/kg/ngày thì chế độ ăn hạn chế protein (<0,8 g/kg/ngày) có liên quan với hàm lượng bicarbonate huyết thanh cao hơn, phospho huyết thanh thấp hơn, giảm nồng độ các sản phẩm nitơ trong máu hơn, chậm tiến triển tới bệnh thận giai đoạn cuối hơn và có xu hướng tử vong thấp hơn [7]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước đó cho thấy chế độ ăn quá hạn chế protein (< 0,4 g/kg/ngày) không giúp cải thiện tiến triển bệnh thận mà còn tăng nguy cơ tử vong

(8). Khuyến nghị hiện hành của KDIGO năm 2012. Khuyến nên thực hiện chế độ ăn hạn chế protein cho những bệnh nhân bệnh thận mạn tính, với lượng protein giảm tới 0,8 g/kg/ngày với bệnh nhân bệnh thận có đái tháo đường hoặc bệnh thận không có đái tháo đường nhưng có mức lọc cầu thận $< 30 \text{ ml/phút/1,73 m}^2$ và tránh chế độ ăn có hàm lượng protein $> 1,3 \text{ g/kg/ngày}$ ở những bệnh nhân có bệnh thận mạn tiến triển (9). Hội thận học Nhật Bản năm 2014 đưa ra khuyến nghị mức hạn chế protein cần được cá thể hóa, tùy tình trạng lâm sàng. Với giai đoạn G3b-5, Hội thận học Nhật Bản khuyến nghị lượng protein khẩu phần nên từ 0,6 - 0,8 g/kg cân nặng chuẩn (standard body weight)/ngày (10). Để đảm bảo chất lượng protein tối ưu, cần đảm bảo 50-60% protein có giá trị sinh học cao, để đảm bảo dễ tiêu hóa và hấp thu các acid amin. Năng lượng cần khoảng 35 kcal/kg/ngày để bảo tồn khối cơ. Những bệnh nhân thừa cân đáng kể thì cần phải điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo nhu cầu bình thường [6].

*** Lipid**

Vấn đề quan trọng trong rối loạn chuyển hóa lipid ở bệnh nhân mắc CKD là bệnh lý về tim mạch. Một số loại thuốc điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu kết hợp với chế độ ăn hạn chế cholesterol có thể giúp làm giảm cholesterol tổng số, giảm LDL - cholesterol và triglyceride. Chế độ ăn hạn chế protein cũng đồng thời giúp làm giảm tổng lượng chất béo và protein có nguồn gốc động vật [6].

*** Muối**

Một trong những biến chứng của bệnh thận mạn là tăng huyết áp. Do đó kiểm soát muối cũng là một mục tiêu quan trọng trong chế độ ăn của bệnh nhân mắc CKD. Tác giả McMahon (2015) nghiên cứu phân tích sâu 8 nghiên cứu (bao gồm 24 báo cáo và 258 đối tượng tham gia các thử nghiệm can thiệp lâm sàng có đối chứng), so sánh 2 hoặc nhiều mức độ khẩu phần muối ở các đối tượng mắc các giai đoạn bệnh thận mạn khác nhau, cho thấy can thiệp chế độ ăn giảm muối giúp làm giảm tổng lượng muối nước tiểu 24h; giảm muối giúp làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương đáng kể; giảm nguy cơ phù tới 56%; giảm đáng kể liều thuốc điều trị tăng huyết áp; hạn chế muối còn làm giảm đáng kể bài tiết protein qua nước tiểu trong tất cả các nghiên cứu [11]. Tuy nhiên chế độ ăn giảm muối quá nghiêm ngặt hoặc sử dụng các thuốc lợi niệu có thể gây tụt huyết áp, tăng hình thành cục máu đông và làm chức năng thận xấu đi. Do đó khẩu phần không nên $< 1500 \text{ mg natri/ngày}$ [6]. Hội Thận học Nhật Bản (2014) khuyến cáo lượng muối nên hạn chế tới 2400mg/ngày để giảm thải protein qua nước tiểu và giảm nguy cơ tiến triển của bệnh thận giai đoạn cuối, giảm nguy cơ các bệnh tim mạch và tử vong; nhưng không khuyến nghị lượng muối $< 1200 \text{ mg/ngày}$ vì làm tăng nguy cơ tiến triển tới bệnh thận giai đoạn cuối và tử vong [10].

*** Kali**

Chế độ ăn cho bệnh nhân CKD cũng cần kiểm soát lượng kali do việc sử dụng các thuốc lợi niệu. Chế độ ăn cần cá thể hóa và tùy thuộc tiến triển của CKD. Khi lượng nước tiểu $< 1 \text{ L/ngày}$ cần áp dụng chế độ ăn hạn chế kali.

* Vitamin và khoáng chất

Hướng dẫn của Hội điều trị toàn diện các bệnh về thận-KDIGO (2017) khuyến nghị nên theo dõi nồng độ calci, phospho, PTH và hoạt động của alkaline phosphatase từ khi bắt đầu giai đoạn CKD G3a mỗi 1-3 tháng; 3-6 tháng hay 6-12 tháng tùy giai đoạn của bệnh. Bệnh nhân có các bất thường cần được điều trị phù hợp [12].

Ngoài ra bệnh nhân mắc CKD còn nên được bổ sung vitamin tan trong nước hàng ngày do phải hạn chế rau quả và sữa, do đó chế độ ăn có thể thiếu các vitamin này [6].

V. LỰA CHỌN THỰC PHẨM VÀ THỰC ĐƠN THAM KHẢO

- Ăn có mức độ các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc động vật tùy theo mức độ suy thận và dưới sự hướng dẫn của cán bộ dinh dưỡng.
- Chọn các ngũ cốc có lượng đạm thấp như miến, khoai củ, bột sắn....
- Khi có phù, tăng huyết áp: nên lựa chọn các thực phẩm có lượng natri thấp, tính toán lượng muối, gia vị chứa natri khi chế biến món ăn. Hạn chế các thực phẩm có lượng natri cao như các thực phẩm muối, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn (xem phụ lục).
- Hạn chế các thực phẩm có nhiều kali (xem phụ lục) khi có kali máu tăng.

Thực đơn tham khảo cho bệnh nhân CKD giai đoạn 1-2

- Năng lượng: 30- 35 kcal/kg cân nặng/ngày
- Protein: 0,8- 1 g/kg cân nặng/ngày
- Lipid: 20 -< 30% tổng năng lượng
- Natri: khi bệnh nhân có tăng huyết áp, có phù thì natri khẩu phần < 2000 mg/ngày
- Kali: < 4000 mg/ngày
- Phospho: 800-1200 mg/ngày
- Calci: < 2000 mg/ngày

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	Miến ngan trộn Miến dong 50g, thịt ngan 20g, lạc hạt 10g, rau thơm 10g Sữa dành cho người suy thận 200ml
11 giờ	Cơm gạo tẻ: 150g (gạo 75g) Cá bống rán giòn: 40g Thịt băm: Thịt lợn nạc 20g Cải chíp xào tỏi: Rau cải 150g, tỏi 5g, dầu ăn 10ml Xoài chín: 80g
15 giờ	Chè đậu đen: Đậu đen 10g, bột sắn 10g, đường kính 20g

18 giờ	<i>Cơm</i>: 150g (gạo tẻ 75g) <i>Thịt lợn xốt cà chua</i>: Thịt lợn 20g, cà chua 10g, dầu ăn 2ml <i>Thịt bò xào hành tây</i>: Thịt bò 30g, hành tây 80g, dầu ăn 7ml <i>Bí xanh luộc</i>: Bí xanh 150g <i>Thanh long</i>: 150g (cả vỏ)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1693Kcal Fe: 12(mg) Protein: 53(g) Natri: 468(mg) Glucid: 272(g) Kali: 1594(mg) Lipid: 43,0(g) Canxi: 413(mg) Phospho: 786(mg)
Ghi chú	Muối (hoặc gia vị chứa muối) dùng trong chế biến thực phẩm tương đương $\leq 4g$ muối

Thực đơn tham khảo cho bệnh nhân CKD giai đoạn 3-4 không lọc máu

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Miến ngan trộn</i> Miến dong 50g, thịt ngan 20g, lạc hạt 10g, rau thơm 10g Sữa dành cho người suy thận 200ml
11 giờ	<i>Cơm</i>: 150g (gạo tẻ 75g) <i>Cá bống rán giòn</i>: 40g <i>Thịt băm</i>: Thịt lợn nạc 20g <i>Cải chíp xào tỏi</i>: Rau cải 150g, tỏi 5g, dầu ăn 10ml <i>Xoài chín</i>: 80g
15 giờ	<i>Chè đậu đen</i> : Đậu đen 10g, bột sắn 10g, đường kính 20g
18 giờ	<i>Miến xào</i>: Miến dong 75g, thịt bò 30g, hành tây 80g, cà rốt 70g, nấm hương 3g, dầu ăn 12g <i>Thanh long</i>: 150g (cả vỏ)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1708Kcal Phospho: 755(mg) Protein: 44(g) Fe: 13(mg) Glucid: 283(g) Natri: 466(mg) Lipid: 44(g) Kali: 1279(mg) Canxi: 417(mg)
Ghi chú	Muối (hoặc gia vị chứa muối) dùng trong chế biến thực phẩm tương đương $\leq 4g$ muối

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh thận- tiết niệu (Ban hành kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21 /9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 2015.
2. Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh học nội khoa, tập 1: Nhà xuất bản y học; 2012.
3. Trevisan R, Dodesini AR, Lepore G. Lipids and renal disease. *J Am Soc Nephrol*. 2006;17(4 Suppl 2):S145-7.
4. Moorthi RN, Moe SM. CKD-mineral and bone disorder: core curriculum 2011. *Am J Kidney Dis*. 2011;58(6):1022-36.
5. Palmer SC, Maggo JK, Campbell KL, Craig JC, Johnson DW, Sutanto B, et al. Dietary interventions for adults with chronic kidney disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;4:CD011998.
6. L. Kathleen Mahan SE-S, Janice L Raymond. Krause's Food & Nutrition therapy. 13th edition: Saunders Elsevier 2011.
7. Rhee CM, Ahmadi SF, Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K. Low-protein diet for conservative management of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2017.
8. Menon V, Kopple JD, Wang X, Beck GJ, Collins AJ, Kusek JW, et al. Effect of a very low-protein diet on outcomes: long-term follow-up of the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study. *Am J Kidney Dis*. 2009;53(2):208-17.
9. KDOQI. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int Suppl*. 2012;3(1).
10. Nephrology JSo. Evidence-based Clinical Practice Guideline for CKD 2013. *Clin Exp Nephrol*. 2014;2014(18).
11. McMahon EJ, Campbell KL, Bauer JD, Mudge DW. Altered dietary salt intake for people with chronic kidney disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015(2):CD010070.
12. KDIGO. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). *Kidney International Supplements*. 2017;2017(7):1-59.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP

TS.BS. Phạm Thị Thu Hương

ThS.BS. Trần Châu Quyên

I. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

Viêm cầu thận cấp là một hội chứng gặp ở nhiều bệnh lý có tổn thương viêm cấp ở cầu thận (xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần), liên quan đến đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với các tác nhân vi khuẩn hoặc không vi khuẩn. Viêm cầu thận cấp có thể nguyên phát, quá trình bệnh lý chỉ liên quan đến thận, hoặc thứ phát khi có bệnh lý toàn thân nào đó ảnh hưởng đến thận.

Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu là thể bệnh có thể gặp ở mọi độ tuổi, nhưng thường gặp ở trẻ em từ 6-10 tuổi. Thể bệnh này có thể hồi phục, tuy nhiên trong quá trình tiến triển ở một số trường hợp có thể chuyển thành các hội chứng khác như viêm cầu thận tiến triển nhanh, viêm cầu thận mạn, hội chứng thận hư. Trong quá trình hồi phục, nhiều trường hợp có thể chuyển thành dạng có protein niệu và hồng cầu niệu không triệu chứng.

Bệnh thận IgA (IgA nephropathy) là một trong những tổn thương cầu thận hay gặp nhất trong viêm cầu thận. Toàn bộ bệnh lý được gọi là bệnh thận IgA biểu hiện tổn thương tại thận nhưng được xác định là do kết hợp nhiều cơ chế trong phản ứng hệ thống của toàn bộ cơ thể.

Ngoài ra còn một số thể bệnh khác như viêm cầu thận liên quan đến viêm nội tâm mạc, áp xe...

1.2. Chẩn đoán

1.2.1. Chẩn đoán viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu

Chẩn đoán xác định viêm cầu thận do nhiễm liên cầu dựa vào tiền sử nhiễm khuẩn ở họng hoặc ngoài da, các dấu hiệu lâm sàng gồm, phù, đái ít, đái máu (đại thể hoặc vi thể), xét nghiệm nước tiểu có protein và hồng cầu, xét nghiệm máu có giảm bạch cầu, tăng kháng nguyên kháng liên cầu [1].

Chuẩn đoán phân biệt với các bệnh viêm cầu thận không do liên cầu, viêm cầu thận cấp do các bệnh hệ thống, đợt cấp của viêm cầu thận mạn.

Cận lâm sàng:

Máu:

- Công thức máu có thiếu máu nhẹ, lắng máu tăng nhiều tuần và trở lại bình thường khi ổn định.
- Sinh hóa máu:
Urê, creatinine máu: có thể bình thường hoặc tăng nhẹ. Khi ure và creatinin tăng cao dần là một chỉ số tiên lượng xấu.
Điện giải đồ: Natri có thể giảm khi có phù, kali tăng khi có thiếu niệu hoặc vô niệu
- Bỏ thể máu giảm
- Các kháng thể kháng liên cầu: ASLO, tăng >400 đơn vị Todd
- Kháng thể kháng nhân: tăng trong những bệnh nhân VCTC ở bệnh nhân lupus và viêm nút quanh động mạch

Nước tiểu

Protein: 0,2 - 3g/24giờ. Điện di protein niệu có tính không chọn lọc (tỷ lệ albumin/globulin < 1, clearance IgG / transferin > 10%). Protein niệu trong VCTC luôn có và là yếu tố để theo dõi diễn tiến của bệnh.

Cận addis: Hồng cầu 100.000 - 500.000/1 phút, Bạch cầu 20.000/1 phút.

Trụ Hồng cầu là chỉ số có giá trị chẩn đoán

Sinh thiết thận

1.2.2. Chẩn đoán bệnh thận IgA

Triệu chứng: biểu hiện từ đái máu đơn thuần đại thể hoặc vi thể cho đến các triệu chứng đầy đủ của một viêm cầu thận tiến triển nhanh với sự tăng sinh nội mạch và hình thành tổn thương hình liềm.

Trong thời điểm chẩn đoán, triệu chứng albumin niệu với ở trên 1gam/ ngày xuất hiện ở gần 50% bệnh nhân và số bệnh nhân có trên 3 gam/ngày xuất hiện ở xấp xỉ 10% tổng số bệnh nhân. Tăng creatinine huyết thanh gặp ở 1/3 bệnh nhân và biểu hiện nặng của suy thận xuất hiện ở khoảng 5% bệnh nhân. Tăng huyết áp gặp ở khoảng 25% bệnh nhân tại thời điểm chẩn đoán và khoảng 25% được chẩn đoán trong giai đoạn theo dõi quá trình phát triển của bệnh thận IgA.

Chẩn đoán xác định: tăng tỷ lệ IgA/C3 trong huyết thanh, phối hợp với trên 5 tế bào hồng cầu trong một vi trường trong phân tích cận nước tiểu, protein niệu trên 0,3 gam/ngày và nồng độ IgA huyết thanh 315 mg/dl có thể chẩn đoán đúng cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh thận IgA, tuy nhiên, sinh thiết thận vẫn là tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán xác định bệnh thận IgA.

Sinh thiết thận nên được đánh giá dưới kính hiển vi quang học và miễn dịch huỳnh quang cho việc xác định chính xác có lắng đọng IgA tại gian mạch cầu thận. Biểu hiện

trên kính hiển vi quang học có thể từ tăng sinh gian mạch đến những phần tổn thương cục bộ hoặc tổn thương của viêm cầu thận hình liềm. Những phát hiện của hóa mô miễn dịch bao gồm lắng đọng tại gian mạch cầu thận polymeric IgA1, thường xuyên phối hợp với C3, và IgG hoặc IgM, hoặc cả hai và C5b-9 [2].

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

2.1. Cơ chế bệnh sinh của viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu (VCTCSNLC)

Hầu hết các dạng viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu xảy ra qua trung gian miễn dịch, với sự tham gia của cả đáp ứng miễn dịch tế bào và dịch thể. Có 2 giả thuyết về cơ chế sinh bệnh học của VCTCSNLC bao gồm: 1) Các phức hợp miễn dịch được hình thành trong hệ thống tuần hoàn và lưu thông trong máu đến cầu thận rồi bị mắc lại ở cầu thận; 2) Các phức hợp kháng nguyên- kháng thể được hình thành tại chỗ ở cầu thận và có thể tương tác với các thành phần của vi khuẩn hoặc với chính các thành phần của cầu thận bởi chúng có cấu trúc phân tử tương tự. Các cơ chế qua trung gian phức hợp miễn dịch thường được nhắc tới nhiều nhất trong quá trình xuất hiện VCTCSNLC. Các chủng liên cầu sản xuất ra các protein có nhóm xác định kháng nguyên đặc hiệu. Các nhóm quyết định kháng nguyên này có ái lực đặc biệt với một số vị trí trên cầu thận bình thường. Theo dòng máu, các kháng nguyên sẽ gắn với những vị trí nói trên tại cầu thận và gây hoạt hóa bổ thể.

Các kháng thể của cầu thận đã gắn với kháng nguyên liên cầu cũng trở thành các kháng nguyên cố định và gắn với các kháng thể kháng liên cầu trong dòng máu để tạo thành các phức hợp miễn dịch. Quá trình cố định bổ thể theo con đường kinh điển tạo ra thêm các chất trung gian gây viêm và các tế bào viêm.

Bên cạnh việc gây tổn thương viêm tại chỗ trên màng đáy cầu thận, các phức hợp miễn dịch còn có thể đi qua màng đáy bị tổn thương ra khoang dưới biểu mô. Trong thành của các phức hợp miễn dịch này thường có các IgG, C3, properdin và C5, chứng tỏ quá trình hoạt hóa bổ thể trong VCTCSNLC thường qua con đường tắt chứ không phải theo con đường kinh điển. Các phức hợp miễn dịch lưu hành trong máu ở pha cấp giai đoạn bệnh sớm khác với phức hợp miễn dịch lắng đọng tại cầu thận.

Một số cơ chế khác không qua trung gian miễn dịch cũng có thể liên quan đến VCTCSNLC, như đáp ứng miễn dịch muện, siêu kháng nguyên, tình trạng tự miễn [1].

2.2. Cơ chế bệnh sinh của bệnh thận IgA

Nhiều nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh của bệnh thận IgA đã đưa ra những yếu tố đã được xác định có thể góp phần vào sự hình thành bệnh thận IgA và những yếu tố có ảnh hưởng đến tiến triển nặng mà đặc biệt là gây suy giảm chức năng thận ở bệnh thận IgA. Ví dụ như các yếu tố tham gia vào sự tổng hợp và lưu hành trong chu trình

lưu thông của polymeric IgA1 và gây tình trạng lắng đọng polymeric IgA1 tại gian mạch cầu thận.

Đáp ứng của sự đáp ứng viêm tại gian mạch cầu thận hình thành nhằm giải quyết hiện tượng viêm, tuy nhiên sự đáp ứng viêm quá mức có thể tiến triển thành xơ cứng cầu thận gây suy giảm chức năng thận. Một yếu tố quan trọng khác là xu hướng của toàn bộ thận phản ứng để đối phó với tổn thương và do đó dẫn đến suy giảm chức năng thận mà triệu chứng bao gồm tăng huyết áp, protein niệu, teo ống thận và xơ hóa kẽ.

Điều quan trọng cần nhớ là thực sự toàn bộ bệnh lý được gọi là bệnh thận IgA biểu hiện tổn thương tại thận nhưng được xác định là do kết hợp nhiều cơ chế trong phản ứng hệ thống của toàn bộ cơ thể. Cơ chế sinh mô bệnh học dẫn đến sự lắng đọng của phức hợp IgA trong gian mạch cầu thận thực sự là chưa biết. Nồng độ IgA1 và IgA trong dạng phức hợp lưu hành được tìm thấy trong huyết thanh của hầu hết các bệnh nhân bệnh thận IgA.

Sự giảm glycosyl hóa tại khu vực bản lề không chỉ tạo điều kiện hình thành các cao phân tử IgA1, mà hệ miễn dịch còn nhận biết các dạng IgA1 này như neoantigen và tạo ra tự kháng thể IgG chống lại các phân tử IgA1 thiếu glycosyl hóa (Gal-deficient IgA1). Gal-deficient IgA1 hoặc kháng thể IgG kháng IgA1, gắn với CD89 (FcR) được bài tiết ở bề mặt tế bào gian mạch dẫn đến sự tổng hợp các yếu tố tiền viêm cytokine làm thu hút các tế bào lưu hành trong máu đến và làm quá trình viêm phát triển quá mức [2].

III. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ

3.1. Mục tiêu

Khi cầu thận bị viêm, cầu thận không thể thực hiện được các chức năng (như thải bỏ các chất dư thừa, độc hại khỏi cơ thể; điều chỉnh thăng bằng nước- điện giải) một cách tối ưu. Do đó mục tiêu của chế độ ăn nhằm:

- Giảm tải cho thận, hỗ trợ điều chỉnh các rối loạn chức năng của thận
- Dự phòng, điều trị suy dinh dưỡng và các biến chứng của bệnh

3.2. Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng

* *Năng lượng:*

Năng lượng cho bệnh nhân viêm cầu thận cấp cần đảm bảo đủ để giảm giáng hoá protein, nên do glucid và lipid cung cấp để hạn chế urê máu tăng. Ở người trưởng thành, năng lượng cần cung cấp thông thường trong khoảng 30-35 kcal/kg trọng lượng lý tưởng/ngày, tuy nhiên cần điều chỉnh để phù hợp với từng cá thể, tăng hơn với người có suy dinh dưỡng và giảm với người thừa cân-béo phì [2-5].

*** Protein**

Như đã biết, viêm cầu thận cấp thường diễn ra trong thời gian ngắn và có thể phục hồi khi được điều trị đúng. Do cầu thận bị tổn thương, do đó protein khẩu phần cần đảm bảo đủ cung cấp cho nhu cầu cơ thể, tránh thừa protein gây quá tải cho cầu thận và cũng tránh thiếu vì gây rối loạn thêm chuyển hóa trong cơ thể. Lượng protein cần là 1-1,5 g/kg/ngày. Khi có tăng urê máu thì nên giới hạn protein 0,6 - 0,8 g/kg/ngày. Tỷ lệ protein có giá trị sinh học cao chiếm 50 - 60% [1-3, 5].

*** Lipid**

Năng lượng do lipid cung cấp nên chiếm 20-25% tổng năng lượng. Đảm bảo cân đối giữa các acid béo no và không no (một nối đôi và nhiều nối đôi). Có thể bổ sung acid béo omega-3, đặc biệt đối với bệnh nhân có protein niệu nặng và mức lọc cầu thận giảm (1-3, 5).

*** Natri**

Do bệnh nhân tổn thương cầu thận có thể tăng huyết áp, do đó cần kiểm soát lượng natri <2000mg/ngày (1-3, 5)

*** Kali**

Lượng kali khẩu phần chỉ hạn chế khi có tăng kali máu và ngưỡng kali cần kiểm soát lúc này là <2000mg kali/ngày kết hợp hạn chế các thực phẩm có nhiều kali. Trong trường hợp dài ít và vô niệu thì nên bỏ hẳn rau và quả, để phòng tăng kali máu (1-3, 5).

*** Các vitamin và khoáng chất:**

Cần bổ sung vitamin và khoáng chất theo nhu cầu khuyến nghị, đặc biệt vitamin tan trong nước ở những bệnh nhân cần hạn chế rau quả và các chế phẩm từ sữa theo yêu cầu của điều trị [3].

VI. LỰA CHỌN THỰC PHẨM VÀ THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Người bệnh cần hạn chế

- Ăn những thực phẩm chế biến sẵn có nhiều muối: cá khô, cá muối, thịt muối, cà muối, dưa muối, giò, chả, patê, xúc xích, thịt hộp, cá hộp....
- Đưa muối (nước mắm, gia vị chứa muối, mì chính, muối...) vào chế biến và nấu món ăn.
- Uống các loại lá, rễ cây, thuốc gây quá tải cho thận.

Người bệnh nên

- Đưa nước vào cơ thể hạn chế theo mức độ đào thải của thận. Lượng nước được tính bằng lượng nước tiểu ngày hôm trước + 500 ml nước
- Ăn nhạt: khi không ăn theo thực đơn đã xây dựng thì lượng muối hàng ngày chỉ tối đa 3 g/ngày tương đương 3 thìa (loại thìa có dung tích 5ml) nước mắm.

- Nên chọn các ngũ cốc có lượng đạm thấp như miến, khoai củ, bột sắn. Chỉ nên ăn gạo, mì tối đa 200 g/ngày và theo hướng dẫn của cán bộ dinh dưỡng
- Nên chọn các loại rau có hàm lượng đạm thấp như chuối bầu, bí, rau cải....
- Nên ăn có mức độ các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc động vật tùy theo thể viêm cầu thận cấp dưới sự hướng dẫn của cán bộ dinh dưỡng.

Thực đơn tham khảo

Thực đơn tham khảo cho bệnh nhân viêm cầu thận cấp có urê máu cao, cân nặng 50-55kg:

- Năng lượng: 30 - 35 kcal/kg cân nặng/ngày.
- Protein: 0,6 - 0,8 g/kg cân nặng/ngày.
- Lipid: 20 - < 30% tổng năng lượng
- Glucid: tỷ lệ phù hợp với tổng năng lượng

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	Miến cá rô đồng Miến dong 50g, cá rô đồng 25g, dầu ăn 5ml, thìa là 5g, rau cần 50g Sữa dành cho người suy thận 200ml
11 giờ	Cơm: 150g (gạo tẻ 75g) Thịt gà rang: 20g Thịt băm: Thịt lợn nạc 20g Cải chíp xào tỏi: Rau cải 150g, tỏi 5g, dầu ăn 10ml Xoài chín: 80g
15 giờ	Chè đậu đen: Đậu đen 10g, bột sắn 10g, đường kính 20g
18 giờ	Miến xào: Miến dong 75g, thịt bò 30g, hành tây 80g, cà rốt 70g, nấm hương 3g, dầu ăn 12g Thanh long: 150g (cả vỏ)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1702Kcal Protein: 42(g) Glucid: 281(g) Lipid: 45(g) Canxi: 561(mg) Phospho: 720 (mg) Fe: 13(mg) Zn: 6(mg) Xơ: 14(g) Natri: 183(mg) Kali: 1220(mg)

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh học nội khoa, tập 1: Nhà xuất bản y học; 2012.
2. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh thận- tiết niệu (Ban hành kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21 /9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 2015.
3. L. Kathleen Mahan SE-S, Janice L Raymond. Krause's Food & Nutrition therapy. 13th edition: Saunders Elsevier 2011.
4. KDOQI. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2012;3(1).
5. Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam Nhà xuất bản Y học. 2016.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

*TS.BS. Phạm Thị Thu Hương
ThS. BS. Trần Châu Quyên*

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa

Hội chứng thận hư (HCTH) là một hội chứng lâm sàng và sinh hóa, xuất hiện khi có tổn thương ở cầu thận do nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau gây nên, đặc trưng bởi phù, protein niệu cao, protein máu giảm, rối loạn lipid máu và có thể đái ra mỡ (1).

2. Chẩn đoán

* Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thận hư

1. Phù
2. Protein niệu > 3,5g/24giờ
3. Protein máu giảm dưới 60g/lít, albumin máu giảm dưới 30g/lít.
4. Tăng Cholesterol máu $\geq 6,5$ mmol/lít
5. Có hạt mỡ lưỡng chiết, trụ mỡ trong nước tiểu

Tiêu chuẩn 2 và 3 bắt buộc phải có, các tiêu chuẩn khác có thể không đầy đủ (1).

* Chẩn đoán thể lâm sàng

- HCTH thể đơn thuần: Có đầy đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán HCTH, nhưng không có tăng huyết áp, đái máu hoặc suy thận kèm theo.
- HCTH thể không đơn thuần: Ngoài các tiêu chuẩn chẩn đoán HCTH, còn phối hợp với tăng huyết áp, đái máu đại thể hoặc vi thể, hoặc suy thận kèm theo (1).

* Chẩn đoán căn nguyên

- Hội chứng thận hư nguyên phát:
 - + Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu.
 - + Viêm cầu thận màng.
 - + Xơ hóa cầu thận ổ-cục bộ.
 - + Viêm cầu thận màng tăng sinh.

- + Viêm cầu thận tăng sinh gian mạch.
- + Viêm cầu thận tăng sinh ngoại mạch.
- Hội chứng thận hư thứ phát:

Các bệnh di truyền, bệnh lý chuyển hóa, bệnh tự miễn, bệnh ác tính, bệnh nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng, thuốc, độc chất...[1]

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Người ta cho rằng Hội chứng thận hư nguyên phát có cơ chế sinh bệnh học là sự rối loạn đáp ứng miễn dịch, nhưng bản chất của quá trình này còn chưa được hiểu biết đầy đủ. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy có sự rối loạn chức năng của tế bào lympho. Một số bệnh nhân có protein mang điện tích dương trong huyết tương và các phân tử protein này có thể trung hòa điện tích âm trên thành mao mạch cầu thận. Một số tác giả lại nhận thấy có tình trạng giảm đáp ứng miễn dịch và cho rằng điều này có thể là do thay đổi số lượng và chức năng tế bào lympho T. Vai trò của các cytokin ức chế hay các lymphokin của hệ thống kinin, của leptin cũng được nghiên cứu. Gần đây, người ta cho rằng sự thay đổi của các phân tử ceratin bộc lộ trên chân lông của tế bào biểu mô tạng, đặc biệt là nephrin, podocin và α -actin cũng có vai trò gây xuất hiện protein niệu. Nhiều tác giả nghiên cứu còn nhận thấy tốc độ chết của tế bào lympho T trong máu theo chương trình bị tăng lên và khả năng tự bảo vệ của cơ thể chống lại quá trình oxy hóa bị giảm.

Trong điều kiện bình thường, thành mao mạch cầu thận làm nhiệm vụ của một màng lọc và còn có vai trò như một hàng rào ngăn các phân tử lớn từ huyết tương thoát ra nước tiểu. Màng lọc cầu thận được cấu tạo từ lớp tế bào nội mô, màng đáy cầu thận và lớp tế bào biểu mô tạng phía ngoài cùng với các chân vươn ra từ bào tương. Màng lọc mang điện tích âm từ hai phía, bản thân màng đáy cầu thận cũng có điện tích âm.

Đối với người bệnh thận hư, tính thấm mao mạch cầu thận đối với albumin bị tăng lên một cách chọn lọc. Có ít nhất là hai giả thuyết để giải thích cho hiện tượng tăng tính thấm chọn lọc với albumin này của mao mạch cầu thận. Giả thuyết thứ nhất là sự thay đổi về thành phần tạo điện tích âm của màng đáy cầu thận. Giả thuyết thứ hai là sự thay đổi kích thước các khe lọc, do hiện tượng co kéo, mất các chân của tế bào biểu mô tạng. Ngoài ra có thể còn có vai trò trung gian của màng đáy cầu thận.

Khi mất nhiều albumin qua nước tiểu, hậu quả là gây ra giảm albumin máu dẫn đến tình trạng giảm áp lực keo huyết tương. Nước thoát ra khỏi lòng mạch gây phù và làm giảm thể tích tuần hoàn hiệu dụng. Tình trạng này về mặt lý thuyết sẽ gây giảm lưu lượng máu tưới cho thận và hoạt hóa hệ thống renin-angiotensin, phối hợp với tăng tổng hợp và tiết hormon chống bài niệu (ADH) gây tăng tái hấp thu Na và nước ở ống thận, kết quả là gây hiện tượng giữ nước, đái ít và phù tăng, có thể kèm các rối loạn về nước và điện giải. Ngoài ra còn có một số cơ chế khác đã được chứng minh qua một số nghiên cứu, có rất nhiều yếu tố gây phù và duy trì tình trạng phù khác ở người bệnh Hội chứng thận hư.

Tình trạng rối loạn lipid rất thường gặp ở người bệnh thận hư, chủ yếu là tăng cholesterol, triglycerid và lipoprotein(a) - Lp(a) máu ở các mức độ khác nhau. Trước đây người ta cho rằng cholesterol máu tăng là do gan tăng tổng hợp lipoprotein chứa apolipoprotein B và cholesterol để bù trừ cho tình trạng giảm áp lực keo huyết tương. Tuy nhiên sự lý giải này cũng chưa thỏa đáng vì các phân tử lipoprotein lại quá lớn để làm tăng được áp lực keo huyết tương. Dựa trên các kỹ thuật có thể thực hiện được gần đây, người ta nhận thấy tình trạng tăng cholesterol chủ yếu là do giảm quá trình dị hóa chứ không phải do tăng quá trình tổng hợp ở gan. Tình trạng tăng triglycerid máu ở người bệnh thận hư cũng có liên quan đến vấn đề rối loạn chuyển hóa và có thể là do mất một chất điều hòa chuyển hóa lipid nào đó qua nước tiểu [2].

* Rối loạn chuyển hóa lipid máu trong Hội chứng thận hư

Ở người bệnh có Hội chứng thận hư, xu hướng biến đổi lipid trong huyết tương có sự thay đổi rõ rệt và khác biệt so với các dạng bệnh thận mạn tính khác [3]:

Cholesterol tổng số	↑↑
LDL cholesterol	↑↑
HDL-cholesterol	↓
Non-HDL cholesterol	↑↑
Triglycerid	↑↑
Lipoprotein (a)	↑↑
ApoA-I	↑ khi giảm MLCT
ApoA-IV	↑ hoặc sẽ ↓ khi giảm MLCT
ApoB	↑↑

Thông thường rối loạn lipid máu thường được thể hiện bởi tăng nồng độ triglycerid, thể hiện ở nồng độ VLDL, apo B và pre-HDL cao, và giảm HDL..., có thể giảm apoA. Nồng độ cholesterol rất tăng ở bệnh nhân protein niệu cao. Những thay đổi bất thường này do một số cơ chế bệnh học gây nên. Trước tiên, protein niệu mất đi kích thích tăng tổng hợp LDL ở gan. Mất protein qua nước tiểu với hệ quả là giảm protein máu dẫn tới tăng điều hòa của 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase, dẫn tới tăng cholesterol máu. Ngược lại, hàm lượng HDL thấp kết hợp với giảm tổng hợp HDL-3 thành cholesterol giàu HDL-2 là do giảm đáp ứng thứ phát của lecithin-cholesterol acyltransferase sau khi enzyme này bị mất đi một cách bất thường qua nước tiểu. Giảm thải chylomicron và VLDL như một yếu tố nổi trội trong tăng độ tập trung triglycerid huyết thanh. Lipoprotein lipase (LPL) là một chất hạn chế tốc độ phân giải lipid của các chylomicron và VLDL. LPL gắn với các heparan sulfate proteoglycans trong bề mặt các tế bào nội mạc. Ở các bệnh thận có protein niệu, giảm điều hòa LPL và hoạt động của enzyme đã được tìm thấy (4).

Thêm vào đó, ở những người bệnh CKD giai đoạn 1-4 có HCTH, tăng cholesterol máu xảy ra do LDL tăng sinh và giảm giáng hóa. Tốc độ thải LDL chậm do giảm chức năng của các receptor LDL ở gan. Cơ chế cụ thể còn chưa được biết rõ, tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật đã cho thấy sự giảm hiệu quả của chuyển dịch và/hoặc tăng LDL-receptor protein turnover có thể là quy trình chính, đằng sau những thay đổi này. Đồng thời, mối liên quan nghịch giữa nồng độ albumin và cholesterol tổng số và hàm lượng LDL cũng được thể hiện. Cùng với tăng cholesterol máu, tăng triglycerid máu cũng thường xảy ra trong HCTH và hầu hết được gây nên bởi sự giảm giáng hóa triglycerid. Giáng hóa lipid từ triglycerid giàu lipoprotein, quá trình vốn được điều hòa bởi lipoprotein lipase và hepatic lipase, bị giảm dẫn tới tích lũy VLDL và còn lại lipoprotein như IDL. Giảm chức năng của những enzyme này có thể do mất đi các yếu tố đồng hoạt hóa trong nước tiểu. Thêm vào đó, dường như sự giảm điều hòa biểu hiện của gen cho những enzyme này bị giảm ở người bệnh HCTH. Người bệnh thận mạn có HCTH có tăng Lp(a) mạnh do các chất tạo đồng phân apo(a). Điều này có thể do mất nhiều protein qua nước tiểu và do tăng sản phẩm của Lp (a) ở gan [5].

III. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ

1. Mục tiêu

Mục tiêu điều trị can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh HCTH là nhằm duy trì và đảm bảo tình trạng dinh dưỡng tốt, hỗ trợ quản lý các triệu chứng của Hội chứng thận hư như phù, albumin máu giảm, tăng lipid máu và hỗ trợ quản lý các triệu chứng của bệnh nền (nếu có) như tăng huyết áp, đái tháo đường (6).

2. Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng

* *Năng lượng và Protein*

Bệnh nhân Hội chứng thận hư thường có suy dinh dưỡng. Ngoài hiện tượng giảm albumin huyết thanh thường gặp do mất qua nước tiểu thì giáng hóa protein cơ cũng là hiện tượng đã được mô tả. Trước đây, chế độ ăn cho bệnh nhân HCTH thường là protein cao với lý giải là tăng nitrogen đưa vào giúp bù đắp lượng protein mất qua nước tiểu. Tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chế độ ăn giàu protein có tác động tới làm tăng tổng hợp albumin, nhưng cũng làm tăng thải protein qua nước tiểu và tạo cân bằng nitrogen âm tính, do đó làm tình trạng albumin máu thấp ngày càng xấu đi. Do đó chế độ ăn cần đảm bảo đủ nhu cầu năng lượng cho người bệnh HCTH nhằm giảm dị hóa protein. Ở người lớn, nhu cầu năng lượng ≥ 35 kcal/kg trọng lượng lý tưởng/ngày; nhu cầu protein cho người có HCTH đơn thuần: 0,8-1g/kg cân nặng lý tưởng/ngày. Người có HCTH kèm suy thận thì lượng protein nên là 0,8 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày trong đó tỷ lệ protein động vật/tổng số $> 50\%$. Sử dụng nguồn protein có giá trị sinh học cao (6-8).

* **Chất béo**

Hậu quả của rối loạn chuyển hóa lipid gây nên các biến chứng về tim mạch. Do đó bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa lipid thường được điều trị bằng thuốc kết hợp với chế độ ăn giảm cholesterol. Với một chế độ ăn giảm protein, bệnh nhân đồng thời giảm được lượng mỡ và cholesterol từ nguồn động vật [6]. Chi tiết chế độ ăn hạn chế lipid xem thêm trong bài “Dinh dưỡng điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu”.

* **Các vi chất dinh dưỡng**

Albumin là protein bị mất nhiều nhất qua nước tiểu trong HCTH. Vì vậy, những chất dinh dưỡng gắn với protein cũng mất theo: như sắt gắn với transferin, vitamin D gắn với protein, đồng gắn với ceruloplasmin và kẽm gắn với albumin. Ở trẻ em HCTH nhu cầu calci tăng do nhu cầu tăng trưởng cao trong điều kiện nhiều nguy cơ thiếu vitamin D, kết hợp với ảnh hưởng của các thuốc điều trị steroid và giảm hấp thu calci [9]. Gulati S và cộng sự (2005) trong nghiên cứu theo dõi mật độ xương và hiệu quả của bổ sung vitamin D và calci cho trẻ có Hội chứng thận hư nguyên phát cho thấy có tăng đáng kể mật độ xương ($0.607 \pm 0.013 \text{ g/cm}^2$) so với ban đầu ($0.561 \pm 0.010 \text{ g/cm}^2$) ($p < 0.0001$) (10). Tuy nhiên nghiên cứu trên người trưởng thành còn hạn chế. Lượng calci khẩu phần nên đảm bảo 1000-1200 mg/ngày; phospho 8-12 mg/kg/ngày.

Bệnh nhân HCTH thường có phù, do đó lượng natri khẩu phần nên giới hạn từ 2000-3000mg/ngày; phần lớn các trường hợp HCTH đơn thuần không cần thiết phải hạn chế kali khẩu phần. Trong các trường hợp, các đối tượng sử dụng các thuốc ức chế men chuyển hoặc các trường hợp mức lọc cầu thận giảm cần theo dõi kali máu và hạn chế kali phần $< 2000\text{mg}$ kali/ngày khi kali máu $> 5 \text{ mmol/l}$. Các vitamin và khoáng chất khác theo nhu cầu khuyến nghị [6-8].

VI. LỰA CHỌN THỰC PHẨM VÀ THỰC ĐƠN THAM KHẢO

* Người bệnh nên hạn chế

- Những thực phẩm chế biến sẵn: Giò, chả, patê, xúc xích, thịt hộp, cá hộp...
- Các thực phẩm có nhiều muối: cá khô, cá muối, thịt muối, cà muối, dưa muối...
- Gia vị có chứa muối (nước mắm, hạt nêm, mì chính, muối, bột canh...) vào khi chế biến, nấu món ăn.
- Các thực phẩm có nhiều cholesterol như các phủ tạng động vật (óc, lòng, gan, bầu dục, tim), tôm, lươn.
- Các thực phẩm có nhiều mỡ như: thịt mỡ, Lạp xưởng, xúc xích...
- Các món ăn xào rán, quay...

* Người bệnh nên

- Ăn nhạt: lượng muối hàng ngày chỉ nên ăn tối đa 5g/ngày. Không sử dụng muối, gia vị, mì chính khi chế biến thức ăn, thay vào đó có thể sử dụng tối đa 5 thìa (loại

thìa có dung tích 5ml) nước mắt trong chế biến thực phẩm mỗi ngày.

- Chọn thực phẩm giàu đạm động vật, ít mỡ, ít cholesterol như: sữa (tách béo), cá nạc, thịt nạc, cua...
- Chọn các ngũ cốc có lượng đạm thấp như miến, khoai củ, bột sắn. Chỉ nên ăn gạo, mì: tối đa 250 g/ngày.
- Sử dụng dầu thực vật (dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu lạc, dầu vừng) để thay thế mỡ động vật.
- Chọn thực phẩm giàu can xi (cá nhỏ, sữa tách béo), giàu vitamin C, caroten, vitamin E, selenium; các chất này có nhiều trong rau xanh, đu đủ, cà rốt, giá đỗ...

* Thực đơn tham khảo

Thực đơn tham khảo cho bệnh nhân cân nặng khô 50-55kg:

- Năng lượng: 30-35 kcal/kg/ngày
- Protein: 0,8-1 g/kg/ngày
- Lipid: 15- 25% tổng năng lượng
- Natri: ≤ 2000 mg/ngày
- Calci: 1000- 1200 mg/ngày
- Phospho: 800- 1200mg/ngày

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Miến thịt bò</i> : Miến 50g, thịt bò 30g, hành lá 10g
11 giờ	<i>Cơm</i> : 200g (gạo tẻ 100g) <i>Thịt lợn rang</i> : Thịt lợn nạc 50g <i>Cải bắp xào</i> : Bắp cải 200g, dầu ăn 7ml <i>Canh mồng tơi</i> : Rau mồng tơi 50g <i>Bưởi</i> : 200g (3 múi)
15 giờ	<i>Sữa dành cho người bệnh thận (không lọc máu)</i> : 48g (pha 200ml chuẩn)
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ</i> : 200g (gạo 100g) <i>Cá trắm rán sốt cà chua</i> : Cá trắm 50g, cà chua 30g, dầu ăn 10ml <i>Bí xanh luộc</i> : Bí xanh 200g <i>Canh rau giền</i> : Rau giền 50g <i>Quýt</i> : 120g (1 quả)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1612Kcal Zn: 7,9(mg) Protein: 54,8(g) Natri: 545(mg) Glucid: 269,7(g) Kali: 2637(mg) Lipid: 35,0(g) Cholesterol: 46(mg) Canxi: 1267(mg) Fe: 14,0(mg)
Ghi chú	Muối ≤ 5 g/ ngày

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh thận- tiết niệu (Ban hành kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21 /9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 2015.
2. Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh học nội khoa, tập 1: Nhà xuất bản Y học; 2012.
3. Kwan BC, Kronenberg F, Beddhu S, Cheung AK. Lipoprotein metabolism and lipid management in chronic kidney disease. *J Am Soc Nephrol*. 2007;18(4):1246-61.
4. Trevisan R, Dodesini AR, Lepore G. Lipids and renal disease. *J Am Soc Nephrol*. 2006;17(4 Suppl 2):S145-7.
5. Mikolasevic I, Zutelija M, Mavrinac V, Orlic L. Dyslipidemia in patients with chronic kidney disease: etiology and management. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2017;10:35-45.
6. L. Kathleen Mahan SE-S, Janice L Raymond. Krause's Food & Nutrition therapy. 13th edition: Saunders Elsevier 2011.
7. Escott-Stump S. Nutrition and diagnosis-related care. Seventh edition.2012.
8. Nishi S, Ubara Y, Utsunomiya Y, Okada K, Obata Y, Kai H, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for nephrotic syndrome 2014. *Clin Exp Nephrol*. 2016;20(3):342-70.
9. Farrington K, Newman SP, Varghese Z, Moorhead JF. Dissociation between calcium and phosphate absorption in nephrotic syndrome. *Clin Sci (Lond)*. 1983;65(4):437-40.
10. Gulati S, Sharma RK, Gulati K, Singh U, Srivastava A. Longitudinal follow-up of bone mineral density in children with nephrotic syndrome and the role of calcium and vitamin D supplements. *Nephrol Dial Transplant*. 2005;20(8):1598-603.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Ts.Bs. Phạm Thị Thu Hương

Ths.Bs. Trần Châu Quyên

I. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh đái tháo đường là một nhóm bệnh rối loạn được đặc trưng bởi tăng nồng độ glucose máu mạn tính cùng với rối loạn carbohydrat, protein, lipid do giảm bài tiết insulin, giảm khả năng hoạt động của insulin hoặc cả hai. Đái tháo đường gây tổn thương, rối loạn, suy giảm của nhiều cơ quan. Hậu quả lâu dài của các rối loạn chuyển hoá này là tổn thương các vi mạch, các mạch máu nhỏ và mạch máu lớn ở bệnh nhân ĐTĐ. Đái tháo đường được phân thành những loại sau:

- Đái tháo đường típ 1: do phá hủy tế bào beta tụy, dẫn đến thiếu insulin tuyệt đối
- Đái tháo đường typ 2: do giảm chức năng của tế bào beta tụy tiến triển trên nền tảng đề kháng insulin.

Đái tháo đường thai kỳ: là ĐTĐ được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ và không có bằng chứng về ĐTĐ típ 1, típ 2 trước đó.

- Thể bệnh chuyên biệt của ĐTĐ do các nguyên nhân khác, như ĐTĐ sơ sinh hoặc ĐTĐ do sử dụng thuốc và hoá chất như sử dụng glucocorticoid, điều trị HIV/AIDS hoặc sau cấy ghép mô...

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Ở người khỏe mạnh, nồng độ glucose máu được cơ thể kiểm soát chặt chẽ và chỉ dao động trong khoảng 3,4 - < 7,8 mmol/l. Giữa các bữa ăn, hầu như glucose máu được duy trì bởi glycogen dự trữ ở gan, được gan giải phóng vào vòng tuần hoàn với tốc độ khoảng 200g mỗi ngày. Não sử dụng glucose (khoảng 120g/ngày) như một nguồn năng lượng cơ bản, mặc dù nó có thể sử dụng các thể ketone khi cơ thể bị đói. Vì thế hạ đường huyết trong trường hợp keton máu không tăng làm não bị thiếu hụt năng lượng, dẫn tới ngất hoặc bất tỉnh. Hạ đường huyết kéo dài cũng làm não bị tổn thương. Tuy nhiên tăng đường huyết cấp tính cũng gây những tác động có hại, sự chuyển dịch của dịch trong cơ thể, mất nước, thậm chí hôn mê và tử vong.

Trong cơ thể, insulin đóng vai trò chính trong kiểm soát nồng độ glucose máu. Thông thường, insulin được tiết ra bởi tụy trong đáp ứng với chế độ ăn (chủ yếu là glucose), cùng với hoạt động của một số hormon khác và các tín hiệu thần kinh. Ở người đái tháo

đường, quá trình điều hòa này bị rối loạn. Các cơ chế hiện được biết đến có liên quan đến hệ thống vận chuyển glucose (glucose transporter); hệ thống tín hiệu kết nối với insulin (insulin signaling pathway) và hiện tượng kháng insulin.

III. CHẨN ĐOÁN

3.1. Các dấu hiệu lâm sàng điển hình của đái tháo đường

- Uống nhiều - Đái nhiều - Gầy nhanh.
- Bệnh gây nhiều biến chứng quan trọng dẫn đến tàn phế và tử vong.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp đái tháo đường do phát hiện tình cờ khám sức khỏe định kỳ hoặc vào viện vì lý do khác. Nhiều trường hợp đến muộn, các triệu chứng lâm sàng không điển hình trong khi đó nổi bật các triệu chứng của các biến chứng nặng nề: biến chứng tim mạch, biến chứng chuyển hóa, bệnh lý thần kinh ngoại vi...

Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường (theo Hiệp Hội Đái tháo đường Mỹ - ADA) dựa vào 1 trong 4 tiêu chuẩn sau đây:

- a) Glucose huyết tương lúc đói (fasting plasma glucose: FPG) ≥ 126 mg/dL (hay 7 mmol/L). Bệnh nhân phải nhịn ăn (không uống nước ngọt, có thể uống nước lọc, nước đun sôi để nguội) ít nhất 8 giờ (thường phải nhịn đói qua đêm từ 8 - 14 giờ), hoặc:
- b) Glucose huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 75g (oral glucose tolerance test: OGTT) ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L). Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống phải được thực hiện theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới: bệnh nhân nhịn đói từ nửa đêm trước khi làm nghiệm pháp, dùng một lượng glucose tương đương với 75g glucose, hòa tan trong 250-300 ml nước, uống trong 5 phút; trong 3 ngày trước đó bệnh nhân ăn khẩu phần có khoảng 150-200 gram carbohydrat mỗi ngày.
- c) HbA1c $\geq 6,5\%$ (48 mmol/mol). Xét nghiệm này phải được thực hiện ở phòng thí nghiệm được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.
- d) Ở bệnh nhân có triệu chứng kinh điển của tăng glucose huyết hoặc mức glucose huyết tương ở thời điểm bất kỳ ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol).

Nếu không có triệu chứng kinh điển của tăng glucose huyết (bao gồm tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân), xét nghiệm chẩn đoán a, b, d ở trên cần được thực hiện lặp lại lần 2 để xác định chẩn đoán. Thời gian thực hiện xét nghiệm lần 2 sau lần thứ nhất có thể từ 1 đến 7 ngày.

Trong chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ: thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ ở tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ đối với những thai phụ không được chẩn đoán ĐTĐ trước đó. Đối với những thai phụ có các nguy cơ của đái tháo đường xét nghiệm chẩn

đoán đái tháo đường tại lần khám thai đầu tiên, sử dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ tại điểm a, b, d của mục trên. Không áp dụng tiêu chuẩn HbA1c

Các phương pháp chẩn đoán hai bước

- Bước 1: Thực hiện nghiệm pháp uống glucose 50g hoặc uống tải glucose 50 gam (glucose loading test: GLT): Uống 50 gam glucose (trước đó không nhịn đói), đo glucose huyết tương tại thời điểm 1 giờ, ở tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ đối với những thai phụ không được chẩn đoán ĐTĐ trước đó. Nếu mức glucose huyết tương được đo lường tại thời điểm 1 giờ sau uống là 130 mg/dL, 135 mg/dL, hoặc 140 mg/dL (7,2mmol/L, 7,5 mmol/L, 7,8 mmol/L) tiếp tục với nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 100g.
- Bước 2: Thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 100g (100-g OGTT):
Nghiệm pháp phải được thực hiện khi bệnh nhân đang đói: bệnh nhân nhịn đói, uống 100 gam glucose pha trong 250-300 ml nước, đo glucose huyết lúc đói và tại thời điểm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, sau khi uống glucose. Chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ khi ít nhất có 2 trong 4 giá trị mức glucose huyết tương bằng hoặc vượt quá các ngưỡng sau đây:

Bảng 1: Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ đối với phương pháp 2 bước

	Tiêu chí chẩn đoán của Carpenter/ Coustan	Tiêu chí chẩn đoán theo National Diabetes Data Group
Lúc đói	95 mg/dL (5,3 mmol/L)	105 mg/dL (5,8 mmol/L)
Ở thời điểm 1 giờ	180 mg/dL (10,0 mmol/L)	190 mg/dL (10,6 mmol/L)
Ở thời điểm 2 giờ	155 mg/dL (8,6 mmol/L)	165 mg/dL (9,2 mmol/L)
Ở thời điểm 3 giờ	140 mg/dL (7,8 mmol/L)	145 mg/dL (8,0 mmol/L)

3.2. Các biến chứng của đái tháo đường

3.2.1. Biến chứng cấp tính do đái tháo đường:

- Nhiễm toan ceton: là tình trạng trầm trọng của rối loạn chuyển hóa glucid do thiếu insulin nặng nề gây tăng glucose máu, tăng phân hủy lipid, tăng sinh thể ceton gây toan hóa tổ chức và hậu quả là mất nước và điện giải trong và ngoài tế bào. Rối loạn ý thức, tăng tiết các hormon như catecholamin, glucagon, cortison, GH.
- Tăng áp lực thẩm thấu: là tình trạng trầm trọng của rối loạn chuyển hóa glucid, có đặc điểm glucose máu tăng $\geq 33,3$ mmol/l, mất nước nặng và áp lực thẩm thấu huyết tương >320 mOsmol/kg, không có thể ceto hoặc có nhưng rất nhẹ. Bệnh có rối loạn ý thức từ nhẹ (lơ mơ) đến nặng (hôn mê).
- Nhiễm toan acid lactic: là một rối loạn chuyển hóa nặng thường gặp do tăng acid lactic trong các tổ chức như cơ, xương và ở các tổ chức thiếu oxy trầm trọng.
- Hạ đường huyết: là một biến chứng rất nguy hiểm và hay gặp ở người bệnh đái tháo đường, có thể dẫn tới tử vong nếu người bệnh không được phát hiện và

điều trị kịp thời. Hạ đường máu được định nghĩa khi glucose máu < 3,9 mmol/l (70 mg/dl).

3.2.2. Biến chứng mạn tính:

- Bệnh mạch máu lớn: xơ vữa mạch vành, mạch não, bệnh mạch máu ngoại vi
- Bệnh mạch máu nhỏ: bệnh võng mạc, bệnh cầu thận
- Bệnh thần kinh: bệnh thần kinh giác quan – vận động; bệnh thần kinh tự động
- Bệnh phối hợp giữa thần kinh và mạch máu: loét ổ gà, loét chân

VI. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KHÔNG CÓ THAI

4.1. Mục tiêu

Dinh dưỡng điều trị đòi hỏi phương pháp tiếp cận cá nhân với giáo dục và tư vấn người bệnh tự quản lý dinh dưỡng (cá thể hóa) cùng với theo dõi nồng độ glucose huyết thanh, HbA1C, mức lipid, huyết áp, cân nặng và chất lượng sống cần thiết để đánh giá sự thành công của các khuyến nghị dinh dưỡng.

Mục tiêu dinh dưỡng điều trị đối với người đái tháo đường bao gồm:

- (1) Hỗ trợ và tăng cường các thói quen ăn uống lành mạnh, đa dạng thực phẩm và dinh dưỡng với số lượng phù hợp nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe nói chung và:
 - + Đạt được và duy trì mục tiêu cân nặng
 - + Đạt được mục tiêu kiểm soát glucose máu, huyết áp và lipid máu cho phù hợp với từng cá thể
 - + Làm chậm hoặc phòng ngừa các biến chứng của đái tháo đường
- (2) Xác định được nhu cầu dinh dưỡng của từng cá thể dựa trên điều kiện của từng cá nhân và các đặc điểm về văn hóa, sự hiểu biết; các cân nhắc về sức khỏe, khả năng tiếp cận với những thực phẩm có lợi và sẵn có; khả năng có thể thay đổi các thói quen và cách vượt qua các rào cản để thay đổi.
- (3) Nhằm duy trì niềm vui ăn uống bằng cách cung cấp những thông điệp không mang tính mệnh lệnh trong lựa chọn thực phẩm
- (4) Nhằm cung cấp những công cụ thực hành mang tính cá thể cho người đái tháo đường trong việc phát triển những cách ăn uống lành mạnh hơn là chỉ chú trọng vào những chất đa lượng hay vi lượng, hay những thực phẩm đơn thuần nào đó.

Mục tiêu dinh dưỡng cần đạt được khác nhau ở các đối tượng: đối với trưởng thành và không có thai (bảng 1); đối với người già (bảng)

Bảng 1: Mục tiêu điều trị đái tháo đường cho người trưởng thành và không có thai

Mục tiêu	Chỉ số
HbA1c	< 7%*
Glucose huyết tương mao mạch lúc đói, trước ăn	80-130 mg/dl (4,4-7,2 mmol/L)*
Đỉnh glucose mao mạch sau ăn 1-2 giờ	<180 mg/dl (<10 mmol/L)*
Huyết áp	Tâm thu <140 mmHg; tâm trương <90 mmHg Nếu có biến chứng thận: HA<130/85-80 mmHg
Lipid máu	LDL cholesterol <100 mg/dl (<2,6 mmol/L) nếu chưa có biến chứng tim mạch LDL cholesterol <70 mg/dl (<1,8 mmol/L) nếu đã có biến chứng tim mạch HDL cholesterol >40 mg/dl (>1 mmol/L) ở nam và >50 mg/dl (>1,3 mmol/L) ở nữ Triglycerides <150 mg/dl (<1,7 mmol/L)

* Mục tiêu điều trị ở các cá nhân có thể khác nhau tùy theo tình trạng của bệnh nhân

Bảng 2: Mục tiêu điều trị đái tháo đường ở người già

Tình trạng sức khỏe	Cơ sở để lựa chọn	HbA1c	Glucose máu lúc đói hoặc trước ăn (mg/dL)	Glucose máu lúc đi ngủ (mg/dL)	Huyết áp (mmHg)
Mạnh khỏe	Còn sống lâu	<7,5%	90-130	90-150	<140/90
Phức tạp/ sức khỏe trung bình	Kỳ vọng sống trung bình	<8 %	90-150	100-180	
Rất phức tạp/ sức khỏe yếu	Không còn sống lâu	<8,5%	100-180	110-200	<150/90

4.2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng

Không có một công thức tính chế độ ăn chung cho tất cả các bệnh nhân, vì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: tình trạng dinh dưỡng suy dinh dưỡng hay thừa cân béo phì, các mức độ hoạt động thể lực, các bệnh lý kèm theo, điều kiện kinh tế xã hội,... Vì vậy cần quan tâm đến yếu tố cá thể hóa để đạt hiệu quả tối đa của chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường.

Chế độ dinh dưỡng cho người đái tháo đường cần đảm bảo:

- Cung cấp đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng theo lứa tuổi, tình trạng sinh lý, tình trạng lao động, tình trạng bệnh.
- Không làm tăng đường máu nhiều sau ăn.
- Không làm hạ đường máu lúc xa bữa ăn.
- Không làm tăng các yếu tố nguy cơ như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, suy thận...
- Phù hợp với tập quán ăn uống của địa phương, dân tộc, cá nhân, điều kiện kinh tế
- Không nên thay đổi quá nhanh và nhiều cơ cấu cũng như là khối lượng của các bữa ăn.
- Duy trì được cân nặng ở mức hợp lý

4.3. Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng

4.3.1. Nhu cầu năng lượng

Nhu cầu năng lượng của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, tính chất công việc, thể trạng, tình trạng sinh lý và bệnh lý. Ngoài các yếu tố kể trên, các thông tin về năng lượng khẩu phần hiện tại và thói quen ăn uống, các hoạt động thể lực mà đối tượng đang thực hiện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu năng lượng của mỗi cá nhân. Việc xác định nhu cầu năng lượng dựa trên cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng điều trị. Nếu nhu cầu năng lượng được xác định không phù hợp với đối tượng sẽ dẫn đến giảm hiệu quả hoặc thất bại trong điều trị. Đối với những người đái tháo đường có kèm theo thừa cân, béo phì thì việc giảm cân và quản lý cân nặng là một phần trong quản lý đái tháo đường. Theo khuyến nghị của Hội đái tháo đường Mỹ (ADA), bệnh nhân đái tháo đường typ 2 hoặc tiền đái tháo đường có thừa cân/béo phì mà giảm cân được $\geq 5\%$ trọng lượng cơ thể sẽ có lợi cho cả kiểm soát đường huyết, lipid máu và huyết áp. Việc giảm cân này là do kết hợp cả giảm năng lượng và thay đổi lối sống. Đối với những người suy dinh dưỡng/thiếu cân cần tăng năng lượng khẩu phần để tăng cân.

4.3.2. Nhu cầu Glucid

Tỷ lệ năng lượng do glucid cung cấp chiếm 50-60% tổng năng lượng.

Glucid bao gồm đường, tinh bột, chất xơ. Glucid còn được phân loại theo mức độ trùng phân (polymerization) của nó, gồm 3 nhóm cơ bản: đường, oligosaccharide và polysaccharide. Các nghiên cứu đã cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa liều insulin trước bữa ăn và số lượng glucid bữa ăn trong đáp ứng glucose máu sau bữa ăn. Ở những bệnh nhân nhận liệu pháp insulin tích cực, tổng số glucid của bữa ăn không ảnh hưởng đến đáp ứng glucose máu sau ăn nếu liều insulin trước bữa ăn được điều chỉnh đối với lượng glucid bữa ăn. Đối với những người nhận liều cố định insulin hoạt tính ngắn và trung bình, ổn định số lượng glucid trong các ngày thường liên quan với mức HbA1C thấp hơn. Sự khác nhau trong các ngày về khẩu phần protein hoặc lipid không ảnh hưởng đến HbA1C.

Chỉ số đường huyết

- Các loại thức ăn mặc dù có lượng carbohydrat bằng nhau nhưng sau khi ăn sẽ tăng đường huyết với mức độ khác nhau. *Khả năng làm tăng đường huyết sau khi ăn được gọi là chỉ số đường huyết của loại thức ăn đó.* Chỉ số đường huyết được coi là một chỉ tiêu để lựa chọn thực phẩm.
- Chỉ số đường huyết (GI) đo diện tích dưới đường cong glucose máu sau ăn 50g cacbonhydrat của một thực phẩm so với 50g cacbonhydrat thực phẩm chuẩn (glucose). GI của glucose =100.

Các thực phẩm với chỉ số đường huyết thấp làm tăng đường máu từ từ và thấp sau khi ăn. Các thực phẩm với chỉ số đường huyết cao làm đường máu tăng nhanh và cao sau khi ăn.

Chỉ số đường huyết không tính trước được, có nhiều yếu tố ảnh hưởng bao gồm số lượng cacbonhydrat, loại đường (glucose, fructose, sucrose, lactose), tính chất tự nhiên của tinh bột (tỷ số giữa amilo và amylopectin), quá trình nấu và chế biến. Người ta gọi ý rằng hàm lượng chất xơ có thể coi là chỉ điểm thay thế cho chỉ số đường huyết của thực phẩm. Các thực phẩm nhiều chất xơ, đặc biệt là loại hòa tan, có chỉ số đường huyết thấp. Ngoài ra các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến đáp ứng glucose máu sau ăn như glucose máu lúc đói, glucose máu trước bữa ăn, phân bố các chất dinh dưỡng đa lượng của bữa ăn, sự kháng insulin...

Phân loại chỉ số đường huyết của thực phẩm theo quốc tế

Chỉ số đường huyết cao	Chỉ số đường huyết trung bình	Chỉ số đường huyết thấp	Chỉ số đường huyết rất thấp
$\geq 70\%$	56–69%	40- 55%	$< 40\%$

Tải đường huyết (Glycemic load=GL)

Một thực phẩm có GI cao nhưng ăn ít có thể tác động đến glucose máu tương tự khi ăn thực phẩm có GI thấp với một số lượng lớn. Dựa trên thực tế này người ta đã thiết lập GL trong thực tế tính số lượng thực phẩm cần dùng cho người bệnh đái tháo đường.

GL của một thực phẩm= GI của thực phẩm đó x số lượng cacbonhydrat/ 100g

Ví dụ : Dưa hấu có GI là 72 ; 100 g dưa hấu có 5g cacbonhydrat ; GL của 100 g dưa hấu là $72 \times 5/100 = 3,6$.

GL >20 được coi là cao; GL từ 11-19 được coi là trung bình ; GL ≤ 10 được coi là thấp.

GL là chỉ số tiên đoán GI của thực phẩm

GL của bữa ăn bằng tổng GL của các thực phẩm.

Các bữa ăn có GL thấp đã từng được báo cáo cải thiện kiểm soát glucose khi so sánh với bữa ăn có GL cao ở người đái tháo đường.

Chất xơ:

- Các chất xơ vào trong dạ dày kéo dài thời gian lưu giữ thức ăn, kéo dài thời gian hấp thu glucose tại ống tiêu hóa, giảm việc tăng nhanh glucose máu sau ăn, có tác dụng tiết kiệm insulin trong máu. Ngoài ra, các chất xơ tan trong nước (pectin, glucomannan, guarum, β -glucan, cám yến mạch...) có tác dụng giảm hấp thu của cholesterol. Các chất xơ không tan có tác dụng giữ nước, chống táo bón, cải thiện hoạt động bài tiết, có hiệu quả phòng chống ung thư đại tràng. Ngoài ra, các thực phẩm có nhiều xơ đồng thời cũng tăng lượng protein thực vật, gắn liền với giảm cholesterol.
- Chất xơ có nhiều trong vỏ lụa của hạt gạo, rau, quả chín.
- Lượng xơ khuyến nghị cho người đái tháo đường: ≥ 10 g/1000 Kcal.

Các loại đường

- Sucrose: là một đường đôi (disaccharid) tự nhiên gồm một phân tử glucose và một phân tử fructose. Sucrose không làm tăng glucose nhiều hơn tinh bột so với cùng số lượng.
- Fructose: là một loại đường đơn (monosaccharide), có độ ngọt cao hơn sucrose, có chỉ số GI thấp hơn sucrose và tinh bột, số lượng lớn fructose (15 đến 20% tổng năng lượng hàng ngày) có ảnh hưởng xấu đến lipid huyết tương. Mặc dù fructose có số lượng lớn trong quả chín nhưng đó là fructose tự nhiên, người bệnh ĐTĐ vẫn có thể sử dụng được. Sử dụng fructose tổng hợp với số lượng lớn như chất tạo ngọt không được khuyến cáo.

Chất tạo ngọt

Chất tạo ngọt bao gồm loại có năng lượng và không năng lượng.

- Chất tạo ngọt có năng lượng: bao gồm các đường rượu (polyol), tagatose.
Polyol bao gồm monosaccharides thủy phân (sorbitol, mannitol, xylitol), disaccharides thủy phân (isomalt, maltitol, lactitol). Polyol được sử dụng trong thực phẩm như chất tạo ngọt hoặc chất độn. Các đường rượu đã được Cục quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA) cho phép là phụ gia thực phẩm an toàn. Các đường rượu có chỉ số đường huyết thấp và có mức năng lượng thấp hơn sucrose và các đường khác, trung bình cung cấp 2 kcal/1g. Sử dụng các đường rượu với số lượng lớn có thể gây các triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy, đặc biệt ở trẻ em.
- Chất tạo ngọt không có năng lượng: Saccharin, aspartame, neotam, acesulfam potassium, sucralose là các chất tạo ngọt không dinh dưỡng. FDA đã xác định khẩu phần hàng ngày chấp nhận (ADI) của các chất phụ gia thực phẩm bao gồm chất tạo ngọt không năng lượng. Lượng khẩu phần thực tế ít hơn nhiều so với ADI. Mặc dù ADI hàng ngày cho aspartame là 50 mg/kg cân nặng, giá trị thực tế tại 90 percentile là 2-3 mg/kg cân nặng.

ADI của một số chất tạo ngọt không năng lượng

	ADI (mg/kg trọng lượng)
Acesulfame K	15
Aspartame	50
Saccharin	5
Sucralose	5

Các khuyến nghị về glucid cho người đái tháo đường

- Một chế độ ăn bao gồm glucid từ trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, rau và củ, các loại đậu hạt, sữa ít béo được khuyến khích để có sức khỏe tốt.
- Kiểm soát lượng glucid bằng cách tính số lượng glucid, chuyển đổi, hoặc ước tính dựa trên kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được kiểm soát glucose.
- Cần quan tâm đến tổng số glucid của bữa ăn hơn là việc chỉ quan tâm đến chỉ số đường huyết (GI) và tải đường huyết (GL) của thực phẩm.
- Thực phẩm có chứa sucrose, có thể được thay thế cho thực phẩm có chứa carbohydrate khác trong kế hoạch bữa ăn hoặc nếu được bổ sung vào kế hoạch bữa ăn, phải tính lượng insulin phù hợp hoặc thuốc hạ đường huyết khác và cân nhắc tránh dư thừa năng lượng.
- Người đái tháo đường được khuyến cáo tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều chất xơ theo lời khuyên dinh dưỡng hợp lý. Cho đến nay vẫn chưa đủ bằng chứng khuyến nghị người đái tháo đường cần tiêu thụ chất xơ nhiều hơn người bình thường.
- Chất tạo ngọt an toàn khi tiêu thụ ở mức khẩu phần hàng ngày được Cục quản lý thực phẩm và thuốc của Mỹ (FDA) cho phép.
- Người được điều trị insulin tích cực cần điều chỉnh liều insulin trước bữa ăn dựa vào số lượng glucid bữa ăn.

4.3.3. Nhu cầu Protein

Với người đái tháo đường có chức năng thận bình thường, năng lượng do protein cung cấp nên từ 15 - 20% tổng năng lượng.

Với người đái tháo đường kèm bệnh lý thận, cần kiểm soát lượng protein khẩu phần (bài chế độ dinh dưỡng cho bệnh thận).

Ở người đái tháo đường, protein có thể làm tăng đáp ứng insulin nhưng không làm tăng nồng độ glucose huyết tương. Vì vậy, không được sử dụng protein để điều trị hạ đường huyết cấp tính hoặc ban đêm. Bữa ăn protein cao không được khuyến nghị như một phương pháp giảm cân cho người đái tháo đường.

4.3.4. Nhu cầu Lipid

Năng lượng do chất béo cung cấp nên từ 20 đến < 30% tổng năng lượng. Các khuyến nghị khẩu phần chất béo và cholesterol:

Hạn chế chất béo bão hòa <7% năng lượng khẩu phần. Khẩu phần chất béo trans hạn chế ở mức tối thiểu. Khẩu phần cholesterol <200mg/ngày. Mỗi tuần nên ăn 2 đến 3 bữa cá.

Khẩu phần kiểm soát chất béo khi duy trì lâu dài góp phần giảm cân và cải thiện rối loạn lipid máu.

Lượng chất béo cần được cá thể hóa và thiết kế phù hợp với tập quán dân tộc và văn hóa.

4.3.5. Các vitamin và khoáng chất

Nhu cầu vitamin và các yếu tố vi lượng theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị dựa trên tuổi, giới, tình trạng sinh lý. Cần đảm bảo đủ các yếu tố vi lượng (sắt, iod...), vitamin. Các loại này thường có trong rau quả tươi.

4.3.6. Muối: Người đái tháo đường không kèm theo các bệnh lý khác thì không cần kiêng muối (Natri), nhưng nên ăn nhạt ở mức có thể. Người đái tháo đường có phù, suy tim hoặc tăng huyết áp nên ăn ở mức <2000 mg Natri/ngày.

4.3.7. Rượu

Rượu có thể ức chế tân tạo đường do đó dễ làm hạ đường huyết, nhất là khi không ăn các thực phẩm giàu tinh bột. Mặt khác rượu có thể tương tác với thuốc hạ đường huyết gây nhức đầu, buồn nôn, nôn, giãn mạch (hiệu ứng giống disulfiram hay antabuse) hoặc làm lu mờ các triệu chứng hạ đường huyết.

Tính toán đơn vị rượu, lượng alcohol tối đa/ngày.

2.4.3. Chế độ dinh dưỡng trong hạ đường huyết

Glucose máu <50 mg/dl (<2,8 mmol/l) cần được điều trị cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên ngay cả mức glucose máu 60-80 mg/dl (3,3-4,4 mmol/l) có thể yêu cầu một quyết định kiểm soát tiêu thụ glucid, tập thể dục, liều thuốc.

- Uống 15-20 g glucose là điều trị thích hợp, mặc dù các dạng chứa glucosẽ có thể sử dụng. Các dạng dịch hoặc rắn không tạo ra sự khác biệt trong đáp ứng glucose máu.
- Đáp ứng điều trị hạ đường huyết rõ ràng trong 10-20 phút, glucose máu cần được kiểm tra trong 60 phút tiếp, để điều trị bổ sung nếu cần thiết.
- Thêm protein vào glucid không hỗ trợ điều trị hạ đường huyết hoặc ngăn ngừa hạ đường huyết.

Hoạt động thể lực

Cần kiểm tra biến chứng tim mạch, mắt, thần kinh, biến dạng chân trước khi luyện tập và đo huyết áp, tần số tim. Không luyện tập gắng sức khi glucose huyết > 250-270 mg/dL và ceton dương tính.

Loại hình luyện tập thông dụng và dễ áp dụng nhất: đi bộ tổng cộng 150 phút mỗi tuần (hoặc 30 phút mỗi ngày), không nên ngưng luyện tập 2 ngày liên tiếp. Mỗi tuần nên

tập kháng lực 2-3 lần (kéo dây, nâng tạ). Người già, đau khớp có thể chia tập nhiều lần trong ngày, thí dụ đi bộ sau 3 bữa ăn, mỗi lần 10-15 phút. Người còn trẻ nên tập khoảng khoảng 60 phút mỗi ngày, tập kháng lực ít nhất 3 lần mỗi tuần.

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Bún mọc:</i> Bún 185g, thịt lợn nạc 40g, dọc mùng 40g, hành lá 5g Nước dùng (muối 1g/100ml)
11 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con cơm. <i>Tôm biển chiên:</i> Tôm biển: 70g, dầu ăn 10ml <i>Thịt băm rim:</i> Thịt nạc vai 20g <i>Cải bắp luộc:</i> Cải bắp 200g <i>Canh bí xanh:</i> Bí xanh 50g <i>Quýt chín:</i> 150g (1 quả)
15 giờ	<i>Lê:</i> 150g
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con cơm. <i>Cá trắm kho tương:</i> Cá trắm 70g, dầu ăn 3ml <i>Đậu phụ trần:</i> Đậu phụ 30g (nửa bìa) <i>Su su xào:</i> Su su 200g <i>Canh mồng tơi:</i> Mồng tơi 50g Xoài chín 75g (1 miếng)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1654Kcal Zn: 8,6(mg) Protein: 68,3(g) Xơ: 18,2(g) Glucid: 254,2(g) Natri: 255(mg) Lipid: 37,1(g) Kali: 1864(mg) Canxi: 478(mg) Cholesterol: 146(mg) Fe: 12,9(mg)
Ghi chú	Muối ≤ 4,5g/ ngày

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. American Diabetes Association (2004). Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes care. 27(supple 1).
2. American Diabetes Association (2014). Executive summary: Standards of medical care in diabetes 2014. Diabetes Care 2014; 37(Suppl 1).
3. American Diabetes Association (2016). Classification and diagnosis of diabetes. Diabetes Care 39(Suppl. 1): S13–S22.

4. American Diabetes Association (2016). Diabetes care in the hospital. *Diabetes Care* 39(Suppl. 1):S99–S104.
5. American Diabetes Association (2016). Foundations of care and comprehensive medical evaluation. *Diabetes Care* 39(Suppl. 1): S23–S35.
6. Bộ Y tế (2007). Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học.
7. Bộ Y tế (2015). Hướng dẫn điều trị dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
8. Bộ Y tế (2016). Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản y học, 27-32.
9. Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai (2012). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Nhà xuất bản Y học.
10. Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai (2015). Dinh dưỡng điều trị lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
11. Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng (2002). Dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
12. Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng (2012). Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Nhà xuất bản Y học.
13. Canadian Diabetes Association (2013). Canadian diabetes association 2013 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. *Canadian Journal of Diabetes*. 37(Suppl 1).
14. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường typ 2. Cục Quản lý khám chữa bệnh. Bộ Y tế (2017)
15. Lubos S. và cs, Lưu Ngân Tâm và cs dịch (2014). Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, 681-686.
16. Mahan L.K., Sylvia E.S. (2008). *Krause's food and nutrition therapy*, International Edition, 12e ISBN: 978-0-8089-2378; 764-809.
17. Marinos E., Olle L., Rebecca J. S., et al (2013). *Clinical nutrition* 2nd edition. Wiley-Blackwell, 208-229.
18. McMahon M.M, Nystrom E., Braunschweig C., et al (2013). A.S.P.E.N. Clinical guidelines: Nutrition support of adult patients with hyperglycemia. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.*37:23-36.
19. Michele M. G. (2007). The A.S.P.E.N. nutrition support core curriculum: a case-based approach- the adult patient.676-694.
20. Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Lâm (2010). Hướng dẫn chế độ ăn cho người bệnh đái tháo đường theo đơn vị chuyển đổi thực phẩm. Nhà xuất bản Y học.
21. Sylvia E.S. (2012). *Nutrition and Diagnosis-Related Care*, 7th edition. ISBN 978-1-60831-017-3. Section 9; 519- 555.
22. Trường đại học Y Hà Nội (2008). *Bệnh học Nội khoa cơ sở tập 1*. Nhà xuất bản Y học.
23. World Health Organization (2006). Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation.
24. World Health Organization (2006). Diabetes mellitus. Fact sheet N°138. Access online at <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs138/en/> on 6/24/2016.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG ACID URIC MÁU VÀ BỆNH GOUT

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm
Bs. Trần Thị Trà Phương

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa

Tăng acid uric máu đơn thuần xảy ra khi nồng độ acid uric tăng cao vượt ngưỡng trong máu. Mức acid uric máu cao có thể dẫn đến một số bệnh bao gồm cả bệnh gout và cũng là nguy cơ gây mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường và bệnh thận mạn.

Bệnh gout là bệnh viêm khớp tinh thể, đặc trưng bởi những đợt viêm khớp tái phát, có lắng đọng tinh thể muối urat natri trong các mô, gây ra do tăng acid uric trong máu. Đây là bệnh rối loạn chuyển hóa nhân purin, thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa.[25]

Bệnh thường gặp ở nam giới tuổi trung niên, đỉnh khởi phát bệnh là 50 tuổi, nhưng tỷ lệ mắc bệnh tăng dần ở cả hai giới nam và nữ ở các nhóm tuổi cao hơn [4].

Những biểu hiện lâm sàng chính bao gồm:

- Viêm khớp cấp tính: Khởi phát thường ở khớp bàn- ngón cái, có sưng, nóng, đỏ, đau. Acid uric máu tăng cao.
- Gout mạn tính: Lắng đọng sạn urat (tophi) thường có ở vành tai, mỏm khuỷu tay, mặt trụ xương cánh tay, gân Achilles.
- Bệnh thận gout: Có sạn urat ở tủy thận.
- Viêm thận kẽ
- Sỏi thận: Sỏi acid uric- sỏi urat natri.

2. Dịch tễ học bệnh Gout

2.1. Tình hình bệnh Gout hiện nay trên thế giới

Theo một nghiên cứu dịch tễ học toàn cầu gần đây về bệnh gout, tác giả Kuo CF và cs (2015) đã ghi nhận: Tần số mắc bệnh gout là khác nhau trên toàn thế giới với tỷ lệ ước tính tần số mắc bệnh Gout > 10% ở các nước Châu Đại Dương, từ 1-4% ở các nước đang phát triển đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu và ít mắc ở các nước Liên Xô cũ, Guatemala, Iran và các nước khu vực kém phát triển. Tỷ lệ mắc bệnh Gout trên

toàn thế giới là 0,3-6 trường hợp/1000 người/năm. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao gấp 2-6 lần so với nữ và thường tăng theo độ tuổi và chững lại sau 70 tuổi. Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh gout có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tăng acid uric máu mạn tính và sự lắng đọng các tinh thể urat trong các khớp ngoại vi và các mô xung quanh [5].

2.2. Tình hình bệnh Gout hiện nay ở Việt Nam

Tại Việt Nam trong giai đoạn 1978 -1989 tỷ lệ mắc bệnh Gout chiếm 1,5% các bệnh nhân mắc bệnh cơ xương khớp điều trị nội trú tại khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai và theo một nghiên cứu 10 năm (1991-2000) thì tỷ lệ này tăng lên là 8,57% [6]. Bệnh gặp chủ yếu ở nam giới, tuổi trung niên và có một số tính chất gia đình. Nghiên cứu dịch tễ học do Tổ chức Y tế thế giới và Hội khớp học Châu Á - Thái Bình Dương tiến hành tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (2000) cho thấy tỷ lệ mắc bệnh gout là 0,14% ở người trưởng thành [7].

Năm 2002, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Vĩnh Ngọc và Nguyễn Thị Ngọc Lan tại khoa xương khớp bệnh viện Bạch Mai cho thấy sự gia tăng acid uric máu ở những đối tượng > 30 tuổi có ý nghĩa thống kê [21]. Năm 2008, tác giả Doãn Thị Tường Vi và cs nghiên cứu tỷ lệ tăng acid uric máu ở cán bộ viên chức Hà Nội và các tỉnh lân cận đến khám sức khỏe tại bệnh viện 198 cho thấy tỷ lệ mắc chung là 4,9% trong đó nam giới 30-60 tuổi có tỷ lệ tăng acid uric máu là 6,2% và ở nữ là 2,5 [22]. Năm 2014, nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Thu Hương kết luận tỷ lệ tăng acid uric máu lên tới 22% trên quần thể bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có hội chứng chuyển hóa điều trị tại bệnh viện Lão Khoa trung ương [23]. Cùng năm đó, luận án tiến sỹ của tác giả Nguyễn Thị Dung công bố tình trạng tăng acid uric máu là 9,2% trên cộng đồng người > 30 tuổi tại khu vực nông thôn Thái Bình [24].

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

1. Nguyên nhân gây tăng acid uric máu và bệnh gout [8], [2]

- Bệnh gout nguyên phát: Gắn liền với yếu tố cơ địa và di truyền, quá trình tổng hợp purin nội sinh tăng nhiều gây tăng acid uric. Đây là nguyên nhân chủ yếu của bệnh. Chiếm đa số trường hợp.
- Bệnh gout thứ phát: Acid uric tăng thứ phát do nhiều nguyên nhân sau: ít gặp Do ăn nhiều: Nhất là những thức ăn có chứa nhiều nhân purin (gan, lòng, thịt, cá, nấm, tôm, cua...), uống nhiều rượu. Thực ra đây chỉ là những tác nhân phát động bệnh hơn là nguyên nhân trực tiếp. Do tăng cường giáng hoá nhân purin nội sinh (phá huỷ nhiều tế bào, tổ chức bệnh đa hồng cầu, bạch cầu kinh thể tuỷ, Hodgkin... Do giảm thải acid uric qua thận: Viêm thận mạn tính, suy thận
- Tăng bẩm sinh (bệnh Lesch-Nyhan): do thiếu men SGPT nên Acid uric tăng cao ngay từ nhỏ, bệnh có các biểu hiện toàn thân, thần kinh, thận, khớp. Bệnh rất hiếm và nặng.

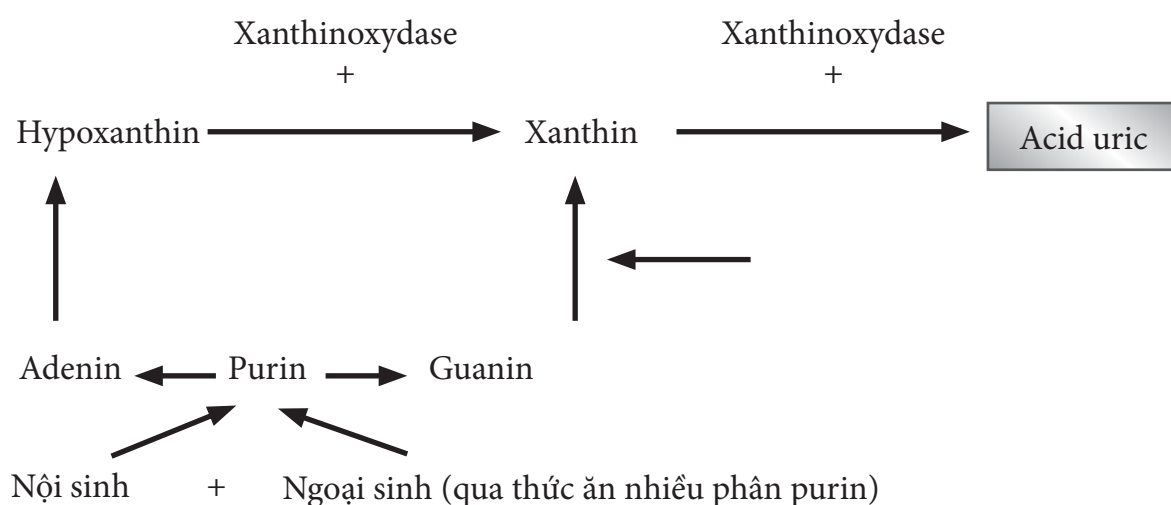
2. Cơ chế bệnh sinh tăng acid uric máu và bệnh gout

Ở người, do thiếu men uricase cho nên acid uric là sản phẩm giáng hóa cuối cùng của các nhân purin phải được đào thải qua nước tiểu như là những nito phi protein khác. Bình thường nồng độ acid uric trong cơ thể được giữ ở mức hằng định do sự cân bằng giữa quá trình tổng hợp và đào thải. Acid uric chủ yếu được đào thải qua thận và một phần qua phân và các đường khác [9]. Ở người bình thường lượng acid urid khoảng 1200mg Nếu quá trình này bị mất cân bằng sẽ gây nên biến đổi lượng acid uric trong cơ thể. Acid uric máu tăng khi nồng độ acid uric tăng khi nồng độ acid uric vượt quá giới hạn của độ hòa tan urat trong huyết thanh ở nam > 7mg/l (420 mcmol/l) và nữ > 6 mg/l (360mcg/l) [8]

Tăng acid uric máu có thể là do hậu quả của 3 cơ chế:

- Tăng tổng hợp acid uric trong cơ thể
- Giảm bài xuất acid uric qua thận
- Đưa vào qua thức ăn quá nhiều nhân purin

Quá trình oxy hóa các nhân purin kiềm để tổng hợp acid uric là nhờ có men xanthin oxydase.



Hình 1: Sơ đồ sự tạo thành acid uric trong cơ thể

III. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH [25]

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán của Bennett và Wood (1968) [8], [9]. Đây là chẩn đoán được áp dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam do dễ nhớ và phù hợp với điều kiện thiếu xét nghiệm.

- Hoặc tìm thấy tinh thể urat trong dịch khớp hay trong các hạt tophi.
- Hoặc tối thiểu có hai trong các yếu tố sau đây:

- Tiền sử hoặc hiện tại có một đợt sưng đau khớp bàn ngón chân cái với các tính chất khởi phát đột ngột, sưng đau dữ dội và khỏi hoàn toàn trong vòng 2 tuần.
- Tiền sử hoặc hiện tại có tối thiểu 2 đợt sưng đau của của một khớp bất kỳ với tính chất như trên.
- Có hạt tophi.
- Tiền sử hoặc hiện tại có đáp ứng tốt với colchicin (giảm viêm, giảm đau khớp trong vòng 48 giờ sau dùng colchixin 2 ngày liền với liều 3 mg/ngày.

Chẩn đoán xác định khi có tiêu chuẩn a hoặc 2 yếu tố của tiêu chuẩn b.

2. Theo tiêu chuẩn của ILAR và Omeract (2000): độ nhạy 70%, độ đặc hiệu 78,8%.

Có tinh thể urat đặc trưng trong dịch khớp và/hoặc:

Hạt Tophi được chứng minh có chứa tinh thể urat bằng phương pháp hóa học hoặc kính hiển vi phân cực và /hoặc:

Có 6 trong số 12 biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm và Xquang sau:

1. Viêm tiến triển tối đa trong vòng một ngày
2. Có hơn một viêm khớp cấp
3. Viêm khớp ở một khớp
4. Đỏ vùng khớp
5. Sưng, đau khớp ngón chân I
6. Viêm khớp bàn ngón chân I ở một bên
7. Viêm khớp cổ chân một bên
8. Hạt tophi nhìn thấy được
9. Tăng acid uric máu (Nam $\geq 420\text{mol/l}$, nữ $\geq 360\text{mol/l}$)
10. Sưng đau khớp không đối xứng
11. Nang dưới vỏ xương, không có hình khuyết xương trên Xquang
12. Cấy vi khuẩn âm tính

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

1. Mục tiêu

Chế độ dinh dưỡng trong tăng acid uric máu và bệnh gout giúp phòng ngừa tái phát cơn gout cấp, ngăn ngừa trở thành gout mạn tính và các biến chứng khớp, biến chứng thận, biến chứng tim mạch...

2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng cho trong tăng acid uric máu và bệnh gout cung cấp đủ năng lượng, các chất dinh dưỡng, ít béo, đủ các vitamin khoáng chất và hạn chế purin.

Purin

Purin khẩu phần góp phần thực sự vào việc tăng acid uric máu. Các purin khẩu phần khác nhau làm tăng mức acid uric máu khác nhau. Các nghiên cứu cho thấy mức tiêu thụ thịt, hải sản ở mức cao phối hợp với nguy cơ tăng acid uric.

Nghiên cứu của tác giả ChoiHK và cs (2005) [10] cũng như báo cáo của tác giả Doherty và cs (2009) [11] cho thấy chế độ ăn nhiều hải sản và thịt đỏ sẽ dẫn tới tình trạng tăng acid uric máu.

Theo kết quả nghiên cứu từ Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) thấy rằng mức độ tiêu thụ thực phẩm từ thịt và hải sản có liên quan tới tăng nồng độ acid uric máu nhưng tổng số protein không khẩu phần ăn thì không có liên quan. Do vậy, sử dụng một lượng vừa phải purin từ rau xanh, quả chín không làm gia tăng bệnh gout [12]. Tại Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Thị Lâm, Phạm Thị Thu Hương và cs về thực trạng khẩu phần, thói quen ăn uống của người tăng acid uric máu và bệnh nhân Gout cho thấy: Nhóm bệnh nhân gout và tăng acid uric máu đơn thuần có tần xuất tiêu thụ trên 3 lần/tuần các thực phẩm giàu purin như thịt nạc các loại, phủ tạng, cá và hải sản, đậu đỗ, đậu phụ, bia/rượu nhiều hơn nhóm không bị bệnh ($p < 0,05$) [29].

Do đó, khẩu phần ăn cho bệnh nhân gout cần hạn chế purin, chỉ nên chọn những thực phẩm có hàm lượng purin thấp. Nếu bệnh nhân bị gout cấp thì lượng purin cần giới hạn từ 100-150 mg/ngày [3].

Nghiên cứu của Villegas (2011) thực hiện trên 3978 nam giới từ 40-74 tuổi tại Thượng Hải, Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của chế độ ăn đối với tình trạng tăng acid uric máu nhưng cần xem xét cụ thể nguồn gốc của purin trong thực phẩm. Tổng lượng tiêu thụ protein không liên quan đến tăng acid uric máu nhưng có mối tương quan tỷ lệ thuận giữa số lượng protein động vật và nồng độ acid uric máu. Tác giả cũng ghi nhận không có mối liên quan giữa tiêu thụ rau xanh và quả chín giàu purin với tỷ lệ tăng acid uric máu và có mối tương quan nghịch giữa tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành và tăng acid uric máu. Kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định hàm lượng đạm thực vật không liên quan đến tình trạng tăng acid uric máu [27].

Lipid

Theo khuyến nghị của Hội tiết chế Mỹ (2012) khuyến nghị chế độ ăn trong tăng acid uric máu và bệnh gout nên ít chất béo không vượt quá 30% tổng nhu cầu năng lượng [2]. Khuyến nghị của Hội khớp học Hoa Kỳ (2012) cũng đưa ra hướng dẫn chế độ ăn cho tăng acid uric máu cần ít chất béo [17].

Vitamin C

Trên thế giới đã có một số báo cáo chỉ ra chế độ ăn giàu vitamin có hiệu quả làm giảm nguy cơ mắc bệnh gout. Nghiên cứu của tác giả Doherty và cs (2009) [11] và nghiên cứu của tác giả Choi HK và cs (2009) cũng cho thấy hiệu quả giảm acid uric máu ở những đối tượng được sử dụng vitamin C từ 500 -> 2000mg/ngày [13]. Nghiên cứu của tác giả Gao và cs (2008) đã cho thấy hiệu quả khi uống 1000mg/ngày vitamin C giúp phòng ngừa cơn gout cấp [14]. Theo khuyến nghị của Hiệp hội Gout Anh (UK Gout Society) thì chế độ ăn cho bệnh nhân gout nên được bổ sung từ 500-1500mg vitamin C/ngày giúp làm giảm tăng acid uric máu [15].

Kiểm soát cân nặng

Một trong những nguy cơ bệnh tật của bệnh gout là béo phì. Tình trạng tăng mô mỡ nội tạng ở bệnh nhân gout có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch. Trên thế giới có một số nghiên cứu dịch tễ học về mối liên quan giữa bệnh gout và bệnh rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường và hội chứng kháng insulin [3]. Do vậy, trong điều trị bệnh gout, ngoài theo dõi nồng độ acid uric máu còn cần theo dõi đường máu và các chỉ số mỡ máu để tránh trường hợp bệnh nhân bị béo phì, rối loạn dung nạp đường huyết hay hội chứng chuyển hóa [16]. Theo khuyến nghị của Hội tiết chế Mỹ, bệnh nhân bị gout nếu có thừa cân, béo phì thì cần giảm cân [2]. Trong trường hợp bệnh nhân bị béo quá mức nên giảm cân từ từ, không nên giảm quá nhanh [1].

Hoạt động thể lực và thể dục chưa được nhiều tác giả công nhận là yếu tố có liên quan đến tăng acid uric. Tuy nhiên, tác giả Williams (2008) nghiên cứu trên 28.990 nam giới trong thời gian 7,74 năm đã cho thấy kết quả những người chạy xa 8km/ngày hoặc tập thể dục thường xuyên trong phòng tập làm giảm nguy cơ mắc bệnh tương ứng 50 và 65%.[26].

3. Cách lựa chọn và chế biến thực phẩm

Hạn chế ăn các thực phẩm có nhiều nhân purin như: các loại hải sản cá cơm, cá mòi, cá trích, trứng cá muối, các loại thịt đỏ thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, thịt hun khói, jambông, mỡ động vật, các loại nước hầm xương, súp...(xem thêm phụ lục: Một số thực phẩm thông dụng nhiều purin). Nên sử dụng các sản phẩm sữa ít béo, các loại protein có nguồn gốc thực vật sẽ hạn chế tăng acid uric máu [2], [3], [16], [18]. Nên ăn các loại thực phẩm có tác dụng chống oxy hóa như lựu, quả mâm xôi, quả dâu tây, quả cherry [2] và các thực phẩm có tính kiềm [16].

Thực phẩm kiềm tính

Có nhiều nghiên cứu báo cáo hiệu quả của việc ăn chế độ ăn kiềm tính giúp phòng ngừa hạn chế gout [16], [30]. Nghiên cứu của Bogna và cs (2014) cho thấy hiệu quả của sử dụng thực phẩm có tính kiềm giúp làm giảm acid uric máu cũng như đã đưa ra danh sách một số thực phẩm có tính kiềm cho bệnh nhân gout.

Một số thực phẩm có tính kiềm

Các loại rau xanh: cà rốt, cần tây, rau diếp, su hào, dưa chuột, cà chua...

Các loại quả chín: táo, lê, quýt, dưa hấu, dâu tây, chuối, mơ, dứa, nho...

Các loại protein: trứng, sữa chua, sữa gầy, đậu nành, thịt lườn gà,

Các loại rau gia vị: gừng, ớt, ớt ngọt,

Các loại nước uống: nước khoáng kiềm, nước thảo mộc.[16]

Nên uống nhiều nước, khoảng 2-3 lít nước/ngày, uống nước khoáng kiềm giúp tăng đào thải acid uric máu qua thận.[16], [3].

Bản thân rượu không chứa nhân purin. Nhưng khi sử dụng rượu quá mức sẽ làm tăng dị hóa các nucleotide có nhân purin, tăng dị hóa ATP thành AMP gây tăng sản xuất acid uric. Nghiên cứu của Williams (2008) cũng cho thấy nguy cơ mắc bệnh bắt đầu tăng dần từ nhóm uống từ 10g ethanol/ngày, nguy cơ mắc bệnh tăng lên 93% ở nhóm sử dụng trên 15g ethanol/ngày so với nhóm không dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu vang không làm tăng nguy cơ mắc bệnh [26]. Tiêu thụ nhiều nước ngọt cũng là một trong những yếu tố nguy cơ mắc bệnh [28]. Do vậy, chế độ dinh dưỡng cho người bị tăng acid uric máu và bị gout thì không uống các loại đồ uống có cồn như rượu bia, các loại nước ngọt có đường fructose [16],[2],[13]. Nghiên cứu của tác giả Choi HK và cs (2008, 2010) cho thấy chế độ ăn nhiều đường fructose, xiro ngô sẽ làm gia tăng chuyển hóa tạo thành acid uric [19][20]. Không nên ăn vặt giữa các bữa ăn và bữa tối nên ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng để ngăn ngừa tích tụ purin trong cơ thể. Nên chế biến thức ăn bằng cách luộc hoặc hầm (nhiều nước) nhất là với thịt và không ăn phần nước. Hạn chế cách chế biến chiên, nướng [16]. Tham khảo phụ lục 11 - Thực phẩm thông dụng giàu purin.

Nhóm I (0-15mg)	Nhóm II (50-150mg)	Nhóm III (trên 150mg)	Nhóm IV Thức uống có khả năng gây đợt gout cấp và gout mạn
Ngũ cốc Bơ, dầu, mỡ Đường Trứng Sữa Pho mát Rau xanh Quả chín Các loại hạt	Thịt nạc Cá Hải sản Thịt gia cầm Đỗ đậu	Óc Gan Bầu dục Nước hầm xương, nước luộc thịt. Cá sardin Nấm Măng tây	Rượu, thức uống có rượu: Gây tăng lactate máu làm giảm bài xuất acid uric qua thận. Bia: Có loại bia nhiều purin Cà phê, chè: Cafein là một trimethylxanthin khi bị oxy hóa (men xanthin oxydase) sẽ tạo thành methyl acid uric.

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Phở thịt bò:</i> Bánh phở 150g, thịt bò 35g, hành lá 10g Nước dùng (muối 1g/100ml)
11 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con <i>Sườn lợn dim:</i> Sườn lợn (bỏ xương) 50g <i>Đậu phụ rán:</i> Đậu phụ 20g, dầu ăn 3ml <i>Su su xào:</i> Su su 200g, dầu ăn 7ml <i>Canh cải xanh:</i> Cải xanh 50g <i>Vải:</i> 150g
15 giờ	<i>Khoai lang:</i> 100g (nửa củ)
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 150g (gạo 75g) tương đương với miệng bát con cơm <i>Cá rô phi lọc thịt rán:</i> Cá rô phi 50g, dầu ăn 5ml <i>Mướp đắng xào trứng:</i> Mướp đắng 200g, trứng gà 20g (nửa quả), dầu ăn 7ml <i>Canh rau ngót:</i> Rau ngót 50g <i>Dứa hấu:</i> 150g
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1605Kcal Protein: 59,5(g) Glucid: 245,3(g) Lipid: 42,8(g) Canxi: 387(mg) Fe: 13,0(mg) Zn: 8,6(mg) Xơ: 10,9(g) Natri: 1982(mg) Kali: 2654(mg) Cholesterol: 141(mg)
Lượng muối thêm vào	Muối $\leq$ 4,5g/ ngày

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Văn Xang (2002). Chế độ ăn trong bệnh Gout. Dinh dưỡng lâm sàng. Bộ Y Tế. Viện Dinh dưỡng. Trang 223-228.
2. Sylvia Escott - Stump (2012). Chương 11: Musculo- Skeletal and Collagen Disorders. Nutrition and Diagnosis - Related care, Seven edition Trang 645-647.

3. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott - Stump (2008). Chương 40: Medical Nutrition Therapy for Rheumatic Disease. Krause's Food and Nutrition Therapy, 12 edition. p 1056-1059.
4. Nguyễn Quốc Anh (2012). Bệnh gout. Chương 9: Cơ xương khớp. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa. Bộ Y tế. Bệnh viện Bạch Mai. trang 653-67.
5. Kuo CF et al (2015). Global epidemiology of Gout: prevalence, incidence and risk factors. Nat Rev Rheumatol. No11. 649-662.
6. Nguyễn Thu Hiền (2001). Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai trong 10 năm (1991- 2000). Luận văn tốt nghiệp bác sỹ y khoa. Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Trần Thị Minh Hoa, Darmawan, Cao Thị Nhi, Tạ Diệu Yên, Nguyễn Văn Hùng, Vũ Đình Chính, Trần Ngọc Ân (2002). Tình hình bệnh cơ xương khớp ở hai quần thể dân cư Trung Liệt (Hà Nội) và Tân Trường (Hải Dương). Công trình nghiên cứu khoa học 2001- 2002. Tập 1. Nhà xuất bản Y học, trang 361-367.
8. Nguyễn Vĩnh Ngọc (2012). Bệnh Gout. Bài giảng bệnh học nội khoa Tập 2. Trường Đại học Y Hà Nội. Trang 171-187.
9. Robert L. Wortman, Nguyễn Hải Yến (2004). Bệnh Gout và các rối loạn chuyển hóa purin khác. Các nguyên lý y học nội khoa Harrison. Tập 4. Trang 739-754.
10. Choi HK et al (2005). Dietary risk factors for rheumatic diseases. Curr Opin Rheumatol. 17:141
11. Doherty M et al (2009). New insights into the epidemiology of gout. Rheumatology. 48-209
12. Choi HK, et al (2005). Intake of purine-rich foods, protein, and dairy products and relationship to serum levels of uric acid: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arthritis Rheum. 52:283.
13. Choi HK et al (2010). A prescription for lifestyle change in patients with hyperuricemia and gout. Current Opinion in Rheumatology. 22:165–172.
14. Gao X, et al (2008). Vitamin C intake and serum uric acid concentration in men. J Rheumatol. 35:1853.
15. UK Gout Society (2014). All about gout and diet.
16. Bogna et al (2014). Diet in hyperuricemia and gout – myths and facts. Reumatologia . 52, 4: 269–275.
17. Khanna D, Fitzgerald JD, Khanna PP, et al (2012). American College of Rheumatology guidelines for management of gout. Part 1: systematic nonpharmacologic and pharmacologic therapeutic approaches to hyperuricemia. Arthritis Care Res. 6 (10) :1431-1446.
18. Schlesinger N (2005). Dietary factors and hyperuricaemia. Curr Pharm Des. 11:4133.
19. Choi HK, Curhan G (2008). Soft drinks, fructose consumption, and the risk of gout in men: prospective cohort study. BMJ .336(7639):309 -312.
20. Choi HK, Willett W, Curhan G (2010).. Fructose-rich beverages and risk of gout in women. JAMA.304(20): 2270-2278.
21. Nguyễn Vĩnh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Lan (2002). Kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây rối loạn chuyển hóa acid uric trong bệnh gout. Tạp chí nội tiết và các rối loạn chuyển hóa (5), 11-18.

22. Doãn Thị Tường Vi (2008). Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới tăng acid uric máu và bệnh gout ở người trưởng thành tại bệnh viện 19-8. Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 4 - số 3 + 4 - Tháng 12 năm 2008 / Vol.4 - No.3+4 - December 2008.
23. Đinh Thị Thu Hương (2014). Khảo sát nồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi có hội chứng chuyển hóa. Luận văn thạc sỹ. Đại học Y Hà Nội.
24. Phạm Thị Dung (2014). Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người trên 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. Luận án Tiến sỹ. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.
25. Bộ Y tế (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp. Bệnh gout. Trang 89-94.
26. Williams P.T.(2008). Effects of diet, physical activity and performance and body weight on incident gout in ostensibly healthy, vigorously active men. Am J Clin Nutr, 87 (5), 1480 -1487.
27. Villegas R et al (2011). Purin - rich foods, Protein intake and the prevalence of hyperuricemia: the Shanghai Men's Health Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis.
28. Choi HK (2004). Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study. Lancet, 363 (9471), 1277-1281.
29. Nguyễn Thị Lâm, Phạm Thị Thu Hương và cs (2011). Đánh giá thực trạng khẩu phần, thói quen ăn uống của người tăng acid uric máu và bệnh nhân gout. Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm, 7 (1), 60-68.
30. Aya Kanbara, Yoshisuke Miura et al (2012). Effect of urine pH changed by dietary intervention on uric acid clearance mechanism of pH-dependent excretion of urinary uric acid. Nutrition Journal 2012, 11 :39.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ

TRONG DỰ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ THỪA CÂN - BÉO PHÌ

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm
BS. Trần Thị Trà Phương

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa, đánh giá và phân loại thừa cân - béo phì

1.1. Định nghĩa Thừa cân - béo phì theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Thừa cân - Béo phì là tình trạng tích lũy mỡ thái quá và bất thường một cách cục bộ hay toàn thể tới mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe [2]

1.2. Đánh giá và phân loại Thừa cân - béo phì

Phương pháp đánh giá Thừa cân - béo phì ở người trưởng thành

- Chỉ số khối cơ thể:

Tổ chức Y tế Thế giới khuyên dùng “Chỉ số khối cơ thể” (Body Mass Index - BMI) để đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở người trưởng thành.

$BMI = \text{Cân nặng (kg)} / \text{Chiều cao}^2 (\text{m}^2)$.

Phân loại Thừa cân - béo phì

Cơ quan khu vực Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới - WPRO và Hội nghiên cứu Béo phì Quốc tế - IASO đã phối hợp với Viện nghiên cứu bệnh Đái tháo đường Quốc tế (IDI), Trung tâm hợp tác Dịch tễ học Đái tháo đường và các bệnh không lây của Tổ chức Y tế thế giới đưa ra khuyến nghị về tiêu chí phân loại béo phì cho cộng đồng các nước Châu Á.

Bảng 1: Phân loại Thừa cân - Béo phì theo WHO (1998) và IDI&WPRO (2000)

Phân loại	WHO (1998) BMI (kg/m ²)	IDI&WPRO (2000) BMI (kg/m ²)
Nhẹ cân	< 18,5	< 18,5
Tình trạng dinh dưỡng bình thường	18,5 - 24,9	18,5 - 22,9
Thừa cân	≥ 25,0	≥ 23,0
– Tiền béo phì	25 - 29,9	23,0 - 24,9
– Béo phì độ I	30,0 - 34,9	25,0 - 29,9
– Béo phì độ II	35,0 - 39,9	≥ 30,0
– Béo phì độ III	≥ 40	

Ngoài ra, cần chú ý trong phân loại béo phì là vùng chất mỡ tập trung. Mỡ tập trung nhiều quanh vùng eo lưng tạo nên vóc dáng người “quả táo” thường được gọi là béo kiểu “trung tâm”, đây là kiểu phần trên hay béo kiểu dáng đàn ông và có nguy cơ đối với sức khỏe bệnh tật hơn mỡ tập trung ở phần hông tạo nên vóc dáng người “quả lê” còn được gọi là béo phần thấp hay béo phụ nữ.

- *Số đo vòng eo, tỷ số vòng eo/vòng hông*

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chứng minh và chỉ ra mối liên quan giữa chỉ số BMI, số đo vòng eo, tỷ số vòng eo/vòng hông và nguy cơ đánh giá mắc bệnh ĐTĐ.

Năm 2007, một số Hiệp hội về dinh dưỡng của Hoa Kỳ: Hội Đái tháo đường (American Diabetes Association - ADA), Hội Dinh dưỡng (American Society of Nutrition - ASN), Hội thừa cân béo phì (The Obesity Society) đã cùng đưa ra những khuyến cáo nên sử dụng số đo vòng eo để đánh giá sớm nguy cơ mắc ĐTĐ typ 2, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu... Cụ thể, kết luận rằng chỉ số vòng eo (Waist Circumference – WC) có thể phản ánh được tình trạng phân bố mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng trong cơ thể. Sự thay đổi chỉ số WC giúp bác sĩ lâm sàng có thể theo dõi được sự thay đổi từ chế độ ăn uống và tập luyện của bệnh nhân mà không có sự thay đổi BMI [4].

Năm 2008, WHO đã có một báo cáo về mối liên quan giữa chỉ số vòng eo, tỷ lệ vòng eo/vòng hông và nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ. Cụ thể WHO khuyến nghị rằng các chỉ số nhân trắc, số đo vòng eo, tỷ lệ vòng eo/vòng hông là công cụ đầu tiên nên được sử dụng để đánh giá nguy cơ sớm mắc các bệnh chuyển hóa như ĐTĐ, rối loạn chuyển hóa lipid máu [5].

Số đo vòng eo (VE): [6], [5]

- Cách xác định vòng eo: Là số đo được thực hiện tại trung điểm khoảng giữa lể (bờ) dưới của xương sườn cuối cùng và phần phía trên của (mào) xương chậu.
- Đánh giá theo VE:

Châu lục/Quốc gia	Nam giới (cm)	Nữ giới (cm)
Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông, Địa Trung Hải	≥ 94	≥ 80
Nam Châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Phía Trung và Nam Mỹ	≥ 90	≥ 80

Việt Nam nên đánh giá vòng eo theo Nam Châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản: Nam ≥ 90cm và nữ ≥ 80cm.

Tỷ số vòng eo/vòng hông – VE/VM (Waist–Hip Ratio – WHR) [5]

- Cách xác định: giá trị của phép chia giữa số đo chu vi vòng eo và số đo chu vi vòng hông (tại vị trí lớn nhất có thể của vòng hông). Để đo chính xác các thông số, bụng phải để ở trạng thái tự nhiên (không phình hoặc thóp bụng) và tốt nhất là đo trực tiếp trên da (không đo qua quần áo).

- Đánh giá:

Chỉ số vòng eo/vòng hông	Điểm ngưỡng	Đánh giá nguy cơ
Nam	$\geq 0,90$	Tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến chuyển hóa
Nữ	$\geq 0,85$	

Năm 2011, Bộ Y tế có ban hành Tiêu chuẩn chẩn đoán Thừa cân béo phì dựa vào BMI và số đo vòng eo áp dụng cho người trưởng thành ở khu vực Châu Á (theo IDF 2005) [7],[8].

Phân loại	BMI (kg/m ²)	Yếu tố nguy cơ phối hợp	
		Số đo vòng eo	
		< 90cm (với nam) < 80cm (với nữ)	≥ 90 cm (với nam) ≥ 80 cm (với nữ)
Gầy	< 18,5	Thấp (nhưng là yếu tố nguy cơ với các bệnh khác)	Bình thường
Bình thường	18,5-22,9	Bình thường	Tăng
Béo: + Có nguy cơ + Béo độ 1 + Béo độ 2	≥ 23 23-24,9 25-29,9 ≥ 30	Tăng Tăng trung bình Nặng	Tăng trung bình Nặng Rất nặng

2. Dịch tễ học thừa cân - béo phì

2.1. Tình hình thế giới

Tình hình thừa cân – béo phì có sự gia tăng đáng báo động trên thế giới. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới năm 2008, có khoảng 1,4 tỉ dân trên thế giới trong tình trạng thừa cân – béo phì. Ít nhất 2,8 triệu người tử vong bởi các vấn đề sức khỏe có liên quan đến thừa cân- béo phì [11]. Đến năm 2014, có khoảng 1,9 tỉ dân > 18 tuổi bị trong tình trạng thừa cân chiếm khoảng 39% dân số thế giới ($\approx 38\%$ là nam và $\approx 40\%$ là nữ). Trong đó, khoảng trên 600 nghìn người bị béo phì. Như vậy, có khoảng 13% dân số thế giới ($\approx 11\%$ là nam và $\approx 15\%$ là nữ) bị béo phì. Những con số thống kê này của năm 2014 về tỉ lệ béo phì cao gấp đôi so với năm 1980 [9].

Trước đây, thừa cân và béo phì được xem như là đặc điểm riêng của các nước có thu nhập cao, nhưng gần đây thừa cân – béo phì đã tăng lên một cách kỷ lục ở cả những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nhất là ở các vùng đô thị.

2.2. Tình hình trong nước

Tình hình thừa cân – béo phì là một vấn đề sức khỏe đáng quan tâm và hiện nay đang có xu hướng tăng nhanh tại các thành phố lớn và đặc biệt ở trẻ em của Việt Nam.

Theo các cuộc điều tra dịch tễ trước năm 1995 cho thấy tỷ lệ thừa cân béo phì không đáng kể, béo phì hầu như không có. Nhưng tới tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2000 thì tỷ lệ thừa cân ở phụ nữ sinh đẻ từ 15- 49 tuổi là 4,6%, ở thành phố là 9,2% cao gấp 3 lần nông thôn là 3,0% [11].

Điều tra thừa cân- béo phì ở người trưởng thành Việt Nam năm 2005 thấy 16,3% bị thừa cân béo phì và tỷ lệ ở thành thị là 32,5% cao hơn so với tỷ lệ ở nông thôn là 13,8%.[12]

Năm 2001, Doãn Tường Vi nghiên cứu trên 1303 đối tượng viên chức ngành công an, tuổi từ 20 – 60 tuổi, thấy tỷ lệ thừa cân béo phì là 15% (nam 17,74%, nữ 10,2%) và tỷ lệ béo phì tăng dần theo tuổi, cao nhất ở tuổi 50 – 60. Đồng thời những người béo phì có tỷ lệ tăng huyết áp gấp 3,2 lần so với người không béo phì [21].

Theo nghiên cứu của Lê Khắc Đức (2003), ở sỹ quan cấp tá Quân chủng Phòng không – Không quân, tỷ lệ thừa cân là 11% và tiền béo phì là 10,8% [22].

Theo tác giả Lê Thị Hải và Nguyễn Thị Lâm (2002) Tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì là 6,0% trẻ thừa cân béo phì từ 6-11 tuổi tại các trường tiểu học Hà Nội [15]. Nghiên cứu của Đặng Oanh (2011) trên 1800 học sinh tiểu học tại Tây Nguyên cho kết quả tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì là 6,1%.[16] Theo Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010 của Viện Dinh dưỡng, Tỷ lệ béo phì của trẻ em tăng từ dưới 1% năm 1985 lên gần 5 lần (4,8%) năm 2010.[17] Theo tác giả Hà Văn Thiệu (2014) Nghiên cứu trên 510 trẻ TC-BP từ 10-15 tuổi tại Biên Hòa Đồng Nai và chẩn đoán hội chứng chuyển hóa theo IDF 2007. Kết quả nghiên cứu cho thấy 31,37% trẻ TC_BP mắc HCCH (nữ> nam).[16].

Theo tổng điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2010 và nghiên cứu của Bùi Thị Nhung và cs (2011)., tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em tăng vượt mức 5% - mức đặt ra khống chế trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 và có xu hướng gia tăng đặc biệt ở các vùng đô thị và thành phố lớn. Cụ thể tỷ lệ trẻ thừa cân – béo phì chiếm 5,6% trong đó béo phì chiếm 2,8%

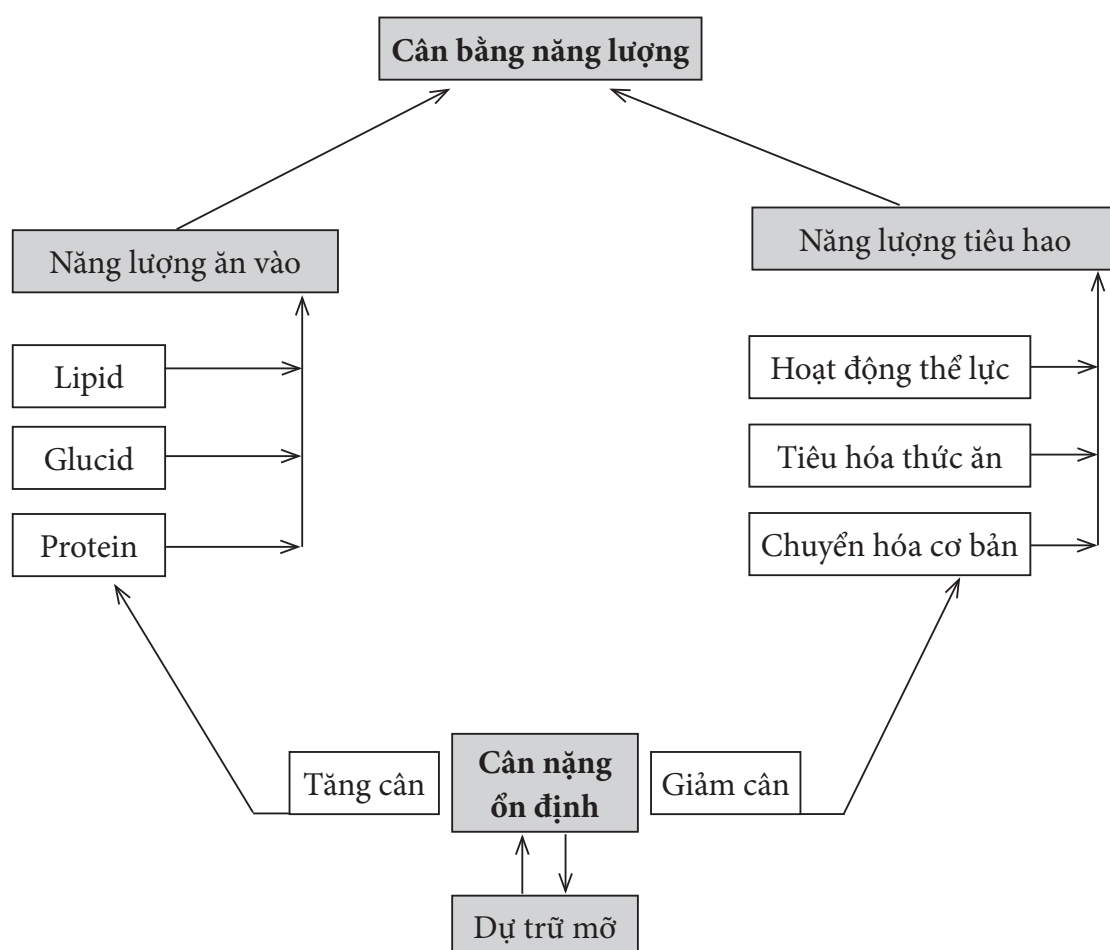
II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh thừa cân - béo phì

Cơ thể giữ được cân nặng ổn định là nhờ trạng thái cân bằng giữa năng lượng do thức ăn cung cấp và năng lượng tiêu hao cho lao động và hoạt động khác của cơ thể. Cân nặng cơ thể tăng lên có thể do chế độ ăn dư thừa vượt quá nhu cầu hoặc do nếp sống làm việc tĩnh tại ít tiêu hao năng lượng. Người ta nhận thấy 60-80% trường hợp béo phì là do nguyên nhân dinh dưỡng, bên cạnh đó còn có thể do các bệnh rối loạn chuyển hóa trong cơ thể thông qua vai trò của hệ thống thần kinh và các tuyến nội tiết như tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến giáp trạng và tuyến tụy.

Vào trong cơ thể, các chất protein, lipid, glucid đều có thể chuyển thành chất béo dự trữ. Vì vậy, không nên coi ăn nhiều chất béo mới gây thừa cân – béo phì mà ăn quá

thừa chất bột đường, chất đạm đều có thể gây thừa cân – béo phì. Tóm lại, có thể chia các nguyên nhân và cơ chế bệnh của béo phì như sau:



1.1. Khẩu phần ăn và tập quán dinh dưỡng

Năng lượng dự trữ trong cơ thể là hiệu số của năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao. Chỉ khi có cân bằng năng lượng dương tính xảy ra thì mới phát triển thành thừa cân – béo phì. Tức là năng lượng (kcal) đưa vào cơ thể qua thức ăn, thức uống được hấp thu và dự trữ dưới dạng mỡ nhiều hơn là được oxy hóa để tạo thành nhiệt lượng.

Chế độ ăn giàu lipid hoặc đậm độ năng lượng cao có liên quan chặt chẽ với gia tăng tỷ lệ béo phì. Các thức ăn giàu chất béo thường có cảm giác ngon miệng nên người ta thường ăn quá thừa mà không biết. Khi vào cơ thể, các chất protein, lipid, glucid đều có thể chuyển thành chất béo dự trữ. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần ăn dư 70kcal mỗi ngày sẽ dẫn tới tăng cân mặc dù số kcal nhỏ này có thể không được nhận ra dễ dàng, nhất là khi ăn những thức ăn giàu năng lượng. Vì vậy, khẩu phần ăn nhiều mỡ, dù số lượng nhỏ cũng có thể gây thừa năng lượng và tăng cân. Không chỉ ăn nhiều mỡ, thịt mà ăn nhiều chất bột, đường, đồ ngọt đều có thể gây béo. Những thức ăn hấp thu nhanh, đặc biệt là

đường ngọt và glucose tinh chế còn gây tăng nhanh glucose, insulin máu, kể đó là giảm glucose và gây thèm ăn nhiều hơn.

Nghiên cứu tại TTDDLS TP Hồ Chí Minh năm 2013 trên 2.933 trẻ em béo phì đến khám – tư vấn cho thấy: Nhu cầu năng lượng cao hơn so với nhu cầu khuyến nghị cho trẻ em Việt Nam ở nhóm tuổi 6-9 tuổi lần lượt là 154,9% và 113,3%. Lượng protein tiêu thụ trung bình của nhóm trẻ béo phì nhiều hơn trẻ bình thường trên 150% so với nhu cầu khuyến nghị. Lượng chất xơ trong khẩu phần rất thấp ($< 10\text{g/ngày}$) [18]. Năm 2014, nghiên cứu mối liên quan tiêu thụ thực phẩm, hoạt động thể lực với thừa cân béo phì ở trẻ em tiểu học và tác động của điều kiện kinh tế xã hội cho thấy trẻ tiêu thụ nước giải khát và thực phẩm giàu đường mật có nguy cơ mắc TC-BP tăng 2-6 lần so với trẻ bình thường. Những trẻ dành thời gian trên 120 phút /ngày cho những vận động tĩnh tại có nguy cơ TC- BP cao gấp 2,4 lần so với những trẻ dành thời gian dưới 120 phút. Những trẻ không sử dụng máy tính/truy cập mạng có nguy cơ TC - BP thấp hơn 60% so với những trẻ có sử dụng máy tính/truy cập mạng [19]. Nghiên cứu cắt ngang trên 1989 học sinh THCS tại TPHCM năm 2010 cho thấy: Tổng năng lượng tiêu thụ là 2774kcal/ngày, vượt ngưỡng nhu cầu khuyến nghị năng lượng khẩu phần của trẻ em Việt Nam.

1.2. Hoạt động thể lực kém

Ít lao động kể cả lao động chân tay và lao động trí óc cũng là nguyên nhân gây béo phì. Cùng với yếu tố ăn uống, sự gia tăng tỷ lệ béo phì đi song song với sự giảm hoạt động thể lực trong một lối sống tĩnh tại hơn, thời gian dành cho xem tivi, đọc báo làm việc bằng máy tính, nói chuyện điện thoại, lái xe ăn uống cao hơn (WHO 2001).

Kiểu sống tĩnh tại cũng giữ vai trò quan trọng trong béo phì. Những người hoạt động thể lực nhiều thường ăn thức ăn giàu năng lượng, khi họ thay đổi lối sống, mức hoạt động ít hơn nhưng vẫn giữ thói quen ăn nhiều nên dễ bị thừa cân- béo phì. Điều này giải thích tại sao thừa cân – béo phì thường xuất hiện ở tuổi trung niên, hiện tượng thừa cân – béo phì gặp ở các vận động viên sau khi giải nghệ và công nhân lao động chân tay có xu hướng béo phì khi về hưu.

Năm 2014, nghiên cứu mối liên quan tiêu thụ thực phẩm, hoạt động thể lực với thừa cân béo phì ở trẻ em tiểu học. Những trẻ dành thời gian trên 120 phút /ngày cho những vận động tĩnh tại có nguy cơ TC- BP cao gấp 2,4 lần so với những trẻ dành thời gian dưới 120 phút. Những trẻ không sử dụng máy tính/truy cập mạng có nguy cơ TC - BP thấp hơn 60% so với những trẻ có sử dụng máy tính/truy cập mạng [19]

1.3. Yếu tố di truyền

Đáp ứng sinh nhiệt kém có thể do yếu tố di truyền và có vai trò nhất định đối với thừa cân béo phì. Những trẻ em béo thường có cha mẹ béo, tuy vậy nhìn trên đa số cộng đồng, yếu tố này không lớn. Theo Mayer (1995) thì nếu cả bố lẫn mẹ đều bị béo phì thì có 80% con họ sẽ bị béo phì. Nếu một trong hai người có béo phì thì 40% con họ sẽ bị béo phì. Ngược lại, nếu cả bố lẫn mẹ bình thường thì khả năng các con bị béo phì chỉ chiếm 7%.

1.4. Yếu tố kinh tế xã hội

Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ người béo phì ở tầng lớp nghèo thường thấp (thiếu ăn, lao động chân tay nặng, phương tiện đi lại khó khăn) và béo phì như là một đặc điểm của giàu có (béo tốt). Ở các nước đã phát triển, khi tình trạng thiếu ăn không còn phổ biến nữa thì tỷ lệ béo phì lại thường cao ở tầng lớp nghèo, ít học so với ở các tầng lớp kinh tế khá giả.

Nguyên nhân khác nhau này là do ở những nước đang phát triển, sự tiếp cận thực phẩm hạn chế, nên người béo là biểu hiện của sự giàu có, có hấp dẫn giới tính. Người ta tin rằng béo là khỏe mạnh. Ngược lại, ở các nước phát triển, béo lại bị xem là kém thông minh, chậm chạp và thiếu sự hiểu biết về dinh dưỡng.

1.5. Ngủ ít

Yếu tố này cũng được xem như là một nguy cơ cao ở trẻ em thừa cân dưới 5 tuổi. Nguyên nhân chưa rõ, nhưng một số tác giả cho rằng kiểu sống gia đình thiếu điều độ từ ngủ tới ăn hoặc do thiếu hoạt động thể lực tạo ra. Thời gian ngủ ít là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với thừa cân béo phì ở trẻ [13][14]. Cơ chế liên quan giữa thời gian ngủ ngắn và béo phì bao gồm:

- Giảm các hoạt động trong ngày vì mệt mỏi
- Thay đổi chuyển hóa bao gồm tăng ghrelin và giảm leptin
- Làm tăng cơ hội cho tiêu thụ thức ăn (ví dụ nhiều thời gian thức hơn, nhiều thời gian để ăn hơn)

1.6. Suy dinh dưỡng thấp còi

Có mối quan hệ giữa suy dinh dưỡng trước đó với thừa dinh dưỡng về sau và đó là sự kết hợp đặc biệt nguy hiểm. Người ta nhận thấy những trẻ em cân nặng khi sinh và lúc 1 tuổi thấp thì về sau mỡ có khuynh hướng tập trung ở bụng. Nghiên cứu ở trẻ em 3-6 tuổi và 7-9 tuổi ở 4 nước cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa giữa tình trạng thấp còi (Stunting) và thừa cân (overweight).

Giả thuyết “nguồn gốc bào thai” của các bệnh mạn tính đóng vai trò then chốt trong tiếp cận dinh dưỡng theo chu kỳ vòng đời. Năm 1986, nghiên cứu của Manios Y đã nhận thấy tỷ lệ tử vong do bệnh mạch vành cao gấp đôi ở nhóm có cân nặng sơ sinh (CNSS) thấp. Từ đó tác giả cho rằng “dinh dưỡng kém ở thời kỳ bào thai làm tăng nhạy cảm với ảnh hưởng của chế độ ăn dư thừa”. Ở người có thể xảy ra 2 chu kỳ như sau: Những đứa trẻ bị SDD bào thai nếu tiếp tục sống trong môi trường thiếu thốn sẽ bị SDD, còi cọc rồi trở thành những người mẹ thấp bé, ít tăng cân khi có thai và lại sinh ra những trẻ sơ sinh có cân nặng thấp theo một vòng luẩn quẩn. Trong thời kỳ chuyển tiếp, những đứa trẻ sơ sinh có cân nặng thấp sau khi ra đời được sống trong môi trường thực phẩm dồi dào (tăng trưởng bắt kịp) để trở thành thấp - béo (fat – stunted) và trở thành những người mẹ thấp béo, có các rối loạn chuyển hóa. Những người mẹ này có thể sinh ra những đứa trẻ thiếu cân hoặc béo phì. Trẻ sơ sinh nhẹ cân sẽ biểu hiện thiên về TC – BP, song song

với chuyển tiếp về dinh dưỡng và lối sống tĩnh tại. Do đó lập trình bào thai trong thời kỳ chuyển tiếp về dinh dưỡng đòi hỏi được quan tâm đồng thời trong các chương trình can thiệp dinh dưỡng.

Giả thuyết nguồn gốc bào thai của các bệnh mạn tính đã đưa vị trí dinh dưỡng người mẹ nói chung và trong thời kỳ có thai lên một tầm cao mới, có vai trò then chốt trong chiến lược kiểm soát các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý.

2. Tác hại và nguy cơ thừa cân - béo phì

Béo phì không tốt đối với sức khỏe, người càng béo nguy cơ càng nhiều. Trước hết, người béo phì dễ mắc các bệnh tim mạch như bệnh tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, bệnh mạch vành và các bệnh chuyển hóa như bệnh đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa và các rối loạn dạ dày, ruột, sỏi mật.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hàm lượng cholesterol trong máu và huyết áp tăng lên theo mức độ béo và khi cân nặng giảm sẽ kéo theo giảm huyết áp và cholesterol. Ở phụ nữ mãn kinh, các nguy cơ ung thư vú và tử cung tăng lên ở những người béo phì còn nam giới béo phì làm tăng nguy cơ ung thư thận và ung thư tiền liệt tuyến.

Trọng lượng dư thừa ở bất kỳ lứa tuổi nào đều không tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy hậu quả béo phì tuổi trẻ có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Người ta nhận thấy 50% phụ nữ trưởng thành mắc BP có béo phì ở tuổi thanh thiếu niên, 30% người lớn béo đã béo trong suốt thời kỳ trẻ em, 80% thanh thiếu niên sẽ tiếp tục béo khi trưởng thành và mức độ béo càng nghiêm trọng ở trẻ thì béo càng dai dẳng tới tuổi trưởng thành. Do sự gia tăng các nguy cơ bệnh lý cộng với các yếu tố xã hội, người BP trung bình sẽ giảm 6 – 10 năm tuổi thọ.

Béo phì làm tăng nguy cơ tử vong

Tăng cân quá mức và béo phì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong mà do quá trình biến chứng chuyển hóa: rối loạn lipid máu, đái tháo đường... và do bệnh thường diễn biến nặng trên người béo phì như: ngoại khoa khi gây mê, phẫu thuật; nội khoa có nhiễm khuẩn nặng.

2.1. Tỷ lệ bệnh tật cao hơn người bình thường, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm

Béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ chính của các bệnh mạn tính không lây nhiễm như bệnh mạch vành, đái tháo đường không phụ thuộc insulin.

Béo phì có liên quan chặt chẽ đến các bệnh tim mạch bao gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh mạch vành, đột quỵ và các bệnh mạch ngoại vi. Béo phì là một yếu tố dự đoán nguy cơ của bệnh mạch vành, chỉ đứng sau tuổi và rối loạn chuyển hóa Lipid máu.

Đối với tăng huyết áp

Người BP có nguy cơ tăng huyết áp cao gấp 2,9 lần so với người không béo. Tăng 7,5 mmHg huyết áp tâm trương dẫn tới tăng 29% nguy cơ bệnh mạch vành và 46% nguy cơ đột quỵ. Nghiên cứu cho thấy người BP có tăng huyết áp thường xuyên hơn người không

BP và cholesterol cũng tăng cao hơn. Giảm cân sẽ làm giảm huyết áp. Nghiên cứu trên người Nhật cũng cho thấy nguy cơ tăng huyết áp ở nhóm người có BMI > 25 kg/m² cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với nhóm người có BMI là 22 kg/m². Béo phì ở trẻ em có thể gây tăng huyết áp, tăng nguy cơ BP và tăng huyết áp ở người trưởng thành

Đối với rối loạn chuyển hóa lipid máu

Béo phì có liên quan với rối loạn lipid máu bao gồm tăng triglycerid, tăng cholesterol và LDL-C. Khi các acid béo không được sử dụng sẽ tập hợp ở mô mỡ. Tại các mô mỡ này, các acid béo kết nối tạo thành triglycerid. Khi lượng triglycerid quá nhiều gây triglycerid máu cao. Khi tập thể dục, các triglycerid phân huỷ thành các acid béo vào máu và đi đến cơ để đốt cháy tạo năng lượng. Quá trình đốt cháy này sẽ làm giảm lượng triglycerid ở mô mỡ và trong máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy các rối loạn lipid máu cũng có thể trở về bình thường sau khi giảm cân. Nếu giảm 1 kg trọng lượng ước tính giảm được 1% LDL-C. Nếu giảm 10 kg có thể giảm 10% tổng hàm lượng cholesterol, 15% hàm lượng LDL-C, 30% triglycerid và tăng 8% HDL-C. Nghiên cứu trên người Nhật cho thấy đối tượng có BMI > 25 kg/m² có nguy cơ tăng triglycerid, tăng cholesterol và giảm HDL-C hơn so với đối tượng có BMI = 22 kg/m².

Béo phì và đột quỵ

Nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở người Nhật có BMI ≥ 30 kg/m². Nguy cơ gia tăng đột quỵ có khả năng xảy ra ở người có BMI từ 25 - 29.9 kg/m² khi có sự hiện diện của các bệnh khác như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Người bị béo phì mắc hội chứng chuyển hoá có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so thiếu máu não cục bộ cấp là 36,2% và cao hơn rất nhiều so với người không mắc hội chứng chuyển hoá (2,4%)

Suy tim

Béo phì là yếu tố nguy cơ độc lập đối với suy tim sung huyết và mạch vành (đau thắt ngực, đột tử, nhồi máu cơ tim).

- Suy tim trái: do béo phì, tăng huyết áp và suy vành.
- Suy tim phải: trong trường hợp có suy hô hấp.
- Tai biến mạch máu não: chảy máu não, nhồi máu não.

Suy tĩnh mạch

Thường do cơ học mà nguyên nhân là do béo phì gây viêm tĩnh mạch, rối loạn dinh dưỡng chi dưới (loét các chỗ tĩnh mạch giãn).

Hô hấp

- Hội chứng hạn chế (do lồng ngực kém di động) gây giảm thông khí phế nang dẫn tới giảm ôxy mô và cơ mạn tính.
- Hội chứng ngừng thở khi ngủ (hội chứng Pick Wick) gặp 50% trường hợp béo phì nặng.

Béo phì với viêm xương khớp mạn tính và bệnh gout

Người béo phì nhất là phụ nữ dễ có nguy cơ bị đau lưng do béo phì làm gia tăng gánh nặng cho cột sống. Béo phì có liên quan với sự hình thành bệnh viêm khớp xương mạn tính và bệnh gout. Phụ nữ BP sau thời kỳ tiền mãn kinh dễ có nguy cơ bị đau khớp gối. Nghiên cứu cho thấy có nồng độ acid uric máu tăng cao tỷ lệ thuận với sự tăng BMI ở người Nhật.

Béo phì và ung thư

Lượng mỡ cơ thể cao ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ hóc môn trong máu như insulin, yếu tố tăng trưởng giống insulin và oestrogen, tạo ra môi trường kích thích ung thư phát triển. Lượng mỡ cơ thể cũng kích thích đáp ứng viêm, đáp ứng này cũng góp phần vào quá trình bắt đầu và tiến triển của bệnh ung thư .

- Lượng mỡ cơ thể và ung thư thực quản: Nhiều nghiên cứu cho thấy có tương quan giữa BMI với ung thư thực quản thể tế bào vảy và ung thư biểu mô tuyến. Mặc dù khi phân tích riêng rẽ, kết quả không nhất quán với các loại ung thư tế bào vảy, tế bào tuyến và ung thư thực quản nói chung nhưng vẫn thấy tăng nguy cơ ung thư ở những người TCBP (BMI cao). Kết quả từ các nghiên cứu bệnh chứng chỉ ra nguy cơ tăng 55% cho tăng BMI 5 kg/m².
- Mỡ cơ thể và ung thư tụy: Các nghiên cứu thuần tập đều chỉ ra nguy cơ tăng ung thư tụy khi lượng mỡ trong cơ thể tăng và các nghiên cứu bệnh chứng cho kết quả không nhất quán. Kết quả từ các nghiên cứu thuần tập cho thấy nguy cơ tăng 14% khi tăng BMI 5 kg/m². Có mối liên hệ giữa BMI hoặc lượng mỡ cơ thể với kháng insulin và đái tháo đường.
- Mỡ cơ thể và ung thư ở phụ nữ sau mãn kinh: Ở phụ nữ mãn kinh, các nguy cơ ung thư túi mật, ung thư vú, ung thư tử cung, buồng trứng và cổ tử cung tăng lên ở những người BP. Kết quả từ phân tích các số liệu thuần tập cho thấy tăng 15% cho tăng BMI 5 kg/m². Nam giới bị BP thì thường gặp bệnh ung thư thận và tuyến tiền liệt.

Béo phì và bệnh đường tiêu hoá

Béo phì làm tăng nguy cơ bị sỏi mật ở mọi lứa tuổi và giới gấp 3 - 4 lần, nguy cơ này cao hơn khi mỡ tập trung quanh bụng. Ở người BP, cứ 1kg mỡ thừa làm tăng tổng hợp 20mg cholesterol/ngày. Tình trạng đó làm tăng bài tiết mật, tăng mức bão hoà cholesterol trong mật cùng với mức cơ động của túi mật giảm dẫn tới bệnh sỏi mật .

2.2. Rối loạn nội tiết và chuyển hóa liên quan đến béo phì

Đối với bệnh đái tháo đường: Có mối liên quan chặt chẽ giữa béo phì và bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) không phụ thuộc Insulin. Nguy cơ ĐTĐ không phụ thuộc insulin tăng lên liên tục khi BMI tăng và giảm đi khi cân nặng giảm. Một nghiên cứu cho thấy cứ tăng từ 5-8kg thì nguy cơ ĐTĐ tít 2 tăng gấp 2 lần người không tăng cân, còn khi tăng 20kg thì nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tít 2 tăng gấp 4 lần. Các nguy cơ đó tiếp tục tăng lên khi BP ở thời kỳ trẻ em và thiếu niên, tăng cân liên tục, hoặc béo bụng. Khi cân nặng giảm, khả năng dung nạp glucoza tăng, sự kháng lại insulin giảm.

2.3. Đối với hội chứng chuyển hoá

- Chuyển hóa glucid: tình trạng tăng insulin, kháng insulin và cuối cùng là đái tháo đường typ 2.
- Chuyển hóa lipid: thường tăng lipid máu typ 4 (tăng triglycerid, tăng VLDL-C). Thoái hóa mỡ ở gan do rối loạn chuyển hóa mỡ.
Chuyển hóa axit uric: axit uric thường tăng do tăng triglycerid trong quá trình điều trị béo phì.
- Hội chứng chuyển hóa: để được chẩn đoán hội chứng chuyển hóa theo ATP III bệnh nhân phải có ít nhất 3 trong 5 tiêu chuẩn (tăng glucose máu, béo bụng, triglycerid cao, HDL –C thấp, tăng huyết áp)

Bảng 2: Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hóa theo chương trình điều trị cholesterol ở người trưởng thành lần thứ III (Adult Treatment Program – ATP III)

Chuyển hóa carbonhydrat	Glucose máu lúc đói 6,1 mmol/l (> 5,5 mmol/l trong cập nhật năm 2005)
Béo bụng	Nam: vòng eo > 102 cm Nữ : vòng eo > 89 cm
Rối loạn lipid máu	Triglycerid 1,69 mmol/l HDL-C: nam < 1,13 mmol/l; nữ < 1,29 mmol/l
Tăng huyết áp	Huyết áp 130/85 mmHg

Hội chứng chuyển hoá bao gồm ba hay nhiều hơn các dấu hiệu sau: Dung nạp glucose kém, tăng huyết áp, tăng triglycerid máu và giảm HDL – C, kháng insulin và béo trung tâm.

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hoá như tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng triglycerid máu đồng thời cũng làm tăng nguy cơ giảm dung nạp glucose.

Béo phì và rối loạn các hormon nội tiết ảnh hưởng tới chức năng sinh sản

Nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi hormon của người béo phì, đặc biệt với những người tích lũy mỡ trong ổ bụng như giảm nồng độ progesteron ở phụ nữ, giảm nồng độ testosterone ở nam, tăng sản xuất cortisol, giảm nồng độ hormon tăng trưởng (15-T). Béo phì có liên quan đến các bệnh phụ khoa như hội chứng buồng trứng đa nang, vô sinh và rối loạn kinh nguyệt. Tình trạng hiếm muộn và đẻ non cũng tìm thấy ở những người BP.

2.4. Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội

Hậu quả kinh tế có thể chia làm 2 loại: Hậu quả trực tiếp và hậu quả gián tiếp. Hậu quả trực tiếp phản ánh giá trị có thể không bị mất đi nếu không có bệnh BP. Hậu quả trực tiếp là những chi phí dành cho việc chữa trị bệnh và các bệnh liên quan. Hậu quả gián tiếp là việc giảm năng suất lao động do những căn bệnh xuất phát từ BP như tăng huyết áp, đái tháo đường...

2.5. Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

Mất thoải mái trong cuộc sống: Người BP thường có cảm giác bức bối khó chịu về mùa hè do lớp mỡ dày đã trở thành một hệ thống cách nhiệt. Người BP cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi chung toàn thân, hay nhức đầu, tê buốt ở hai chân làm cho cuộc sống thiếu thoải mái.

Giảm hiệu suất lao động và kém lanh lợi: Người BP làm việc chóng mệt nhất là ở môi trường nóng. Mặt khác do khối lượng cơ thể quá lớn nên để hoàn thành một công việc trong lao động, người BP mất nhiều công sức hơn. Hậu quả là hiệu suất lao động giảm rõ rệt so với người bình thường. Người BP thường phản ứng chậm chạp hơn so với người bình thường nên dễ bị tai nạn xe cộ cũng như tai nạn lao động.

IV. XỬ TRÍ THỪA CÂN - BÉO PHÌ

Xác định mục tiêu giảm cân: Ngăn ngừa sự tiếp tục tăng cân, giảm cân nặng hiện có và duy trì bền vững ở mức hợp lý.

- Giảm 5-10% cân nặng hiện có. Những nghiên cứu lâm sàng cho thấy giảm cân trung bình (5-10% trọng lượng cơ thể) có thể điều chỉnh nhiều rối loạn chuyển hóa quan trọng có liên quan với béo phì như: Tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường typ 2... Thay đổi chế độ ăn và hoạt động thể lực là nền tảng của tất cả các chương trình kiểm soát thừa cân và béo phì.

1. Phương pháp thay đổi chế độ ăn

1.1. Nguyên tắc của thay đổi chế độ ăn

** Giảm năng lượng ăn vào và cải thiện chất lượng chế độ ăn*

Khi xây dựng chế độ ăn thấp năng lượng phải luôn chú ý đến chế độ ăn này phải cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể: vitamin, chất khoáng, các acid amin cần thiết và các acid béo cần thiết để duy trì sức khỏe, ngoại trừ việc đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho đối tượng.

Chế độ ăn phải linh hoạt, xem xét đến khả năng tài chính, khẩu vị, những thực phẩm ăn kiêng của từng tôn giáo và phải thích ứng với cuộc sống của từng người.

Chế độ ăn phải được bệnh nhân chấp nhận và hiểu rằng chỉ có giảm năng lượng mới giảm được cân và duy trì bền vững cân nặng ở mức thấp nhất.

** Tạo được sự thiếu hụt năng lượng:* tạo ra sự cân bằng năng lượng âm tính: Năng lượng tiêu hao – năng lượng ăn vào = 500-1000kcal/ngày. Sự thiếu hụt năng lượng 500-1000kcal/ngày sẽ giảm 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng.

Giảm năng lượng khẩu phần ăn từng bước một, mỗi tuần giảm khoảng 300Kcal so với khẩu phần ăn hiện tại của bệnh nhân cho đến khi đạt được năng lượng tương ứng với mức BMI:

BMI từ 25- 29,9: Năng lượng đưa vào là 1500kcal/ngày.

BMI từ 30-34,9: Năng lượng đưa vào là 1200Kcal/ngày

BMI từ 35-39,9: Năng lượng đưa vào là 1000Kcal/ngày

BMI ≥ 40 : Năng lượng đưa vào là 800 kcal/ngày.

1.2. Thành phần các chất dinh dưỡng như sau

- Lipid: 15% năng lượng khẩu phần từ chất béo. Trong đó thấp các acid béo no, nhiều acid béo không no một nối đôi và nhiều nối đôi.
 - Tránh tất cả các thực phẩm nhiều chất béo: thịt mỡ, nước dùng thịt, bơ, thịt chân giò...
 - Tránh các thực phẩm nhiều cholesterol: óc, tim, gan, cật, lòng lợn, tiết, tôm, lươn...
 - Tránh ăn các món ăn có đưa thêm chất béo: bánh mỳ bơ, bơ trộn rau, các món xào, rán.
- Protein: Đảm bảo đủ protein. Thay thế một phần chất béo trong chế độ ăn bằng protein có thể là cách hiệu quả trong giảm cân. Protein có thể từ 15-25% năng lượng của khẩu phần. Lựa chọn các thực phẩm giàu protein như: thịt ít mỡ, thịt gia cầm bỏ da, tôm, cua, cá, giò nạc, sữa đậu nành, pho mát, trứng, sữa bột tách bơ, sữa chua làm từ sữa gầy, đậu đỗ...
- Carbohydrate: Nên sử dụng những glucid có nhiều chất xơ như gạo lứt, gạo lật nảy mầm, gạo lật, bánh mỳ đen, khoai củ...có đậm độ năng lượng thấp, không đắt tiền, và có thêm các vitamin, khoáng chất.

Đậm độ năng lượng thấp (năng lượng/ trọng lượng thực phẩm) của thức ăn và khẩu phần ăn được xem là có vai trò quan trọng tới năng lượng ăn vào.
- Đủ vitamin, khoáng chất: Bổ sung viên đa vi chất dinh dưỡng. Những khẩu phần ăn dưới 1200kcal thường thiếu hụt các vitamin và khoáng chất cần thiết như: canxi, sắt, kẽm, vitamin E, D... Do vậy, việc bổ sung vitamin và khoáng chất được khuyến cáo khi khẩu phần ăn năng lượng thấp dưới 1200kcal/ngày và đặc biệt ở những bệnh nhân có khả năng lựa chọn thực phẩm bị hạn chế, không thỏa mãn đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất.
- Rau và quả chín: 500g/ngày. Nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và chất khoáng.
- Muối: Hạn chế muối < 5g/ ngày. Nếu có tăng huyết áp thì chỉ nên dùng 2-< 4g/ngày.
- Tạo thói quen ăn uống theo đúng chế độ ăn. Số bữa ăn nên 3 bữa/ngày. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày và không ăn nhiều trong bữa ăn.
- Bữa ăn sáng quan trọng, duy trì BMI khỏe mạnh và chế độ ăn giàu xơ để hạn chế ăn nhiều trong bữa trưa.
- Chọn thực phẩm giàu chất xơ để nhai nhiều, ít năng lượng và tăng cảm giác no. Khuyến khích tiêu thụ khoảng 25-35g xơ/ngày.

- Nên tránh ăn các thức ăn giàu năng lượng như: Đường mật, mứt kẹo, bánh ngọt, chocolate, nước ngọt....
- Các thức ăn không nên dùng: Không uống rượu, bia, cà phê, các đồ uống có chất kích thích, khi chế biến tránh xào rán nhiều chất béo, nên tăng ăn rau ở dạng luộc, nấu canh, làm nộm, rau trộn xalat. Không nên ăn nhiều thực phẩm vào chiều và tối.

2. Phương pháp giảm cân bằng chế độ ăn rất thấp năng lượng

Khi khẩu phần có sự thiếu hụt năng lượng giữa tiêu hao và ăn vào trên 1000kcal được gọi là chế độ ăn rất thấp năng lượng. Một số ăn rất thấp năng lượng dạng lỏng gồm 800 kcal/ngày + giàu protein có giá trị sinh học cao: 0,8-1,5g/kg cân nặng lý tưởng/ngày. Giàu các acid béo cần thiết và bổ sung đủ các vitamin, khoáng chất, điện giải. Việc thực hiện chế độ ăn rất thấp năng lượng chỉ nên kéo dài từ 12-16 tuần và dạng ăn này thay thế hoàn toàn bữa ăn thông thường.

Việc nuôi dưỡng trở lại sau chế độ ăn rất thấp năng lượng nên tiến hành từ từ. Chế độ ăn rất thấp năng lượng có hiệu quả giảm cân nhanh, tốc độ giảm cân trung bình từ 12-16 tuần và khoảng 20kg. Ở nam giới nhiều hơn nữ giới và càng béo giảm cân càng nhiều.

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ ăn rất thấp năng lượng có những mặt hạn chế: đắt tiền và có tác dụng phụ của việc giảm cân nhanh: Tăng acid uric máu, bệnh gout, sỏi bàng quang và các biến chứng về tim mạch. Do vậy, chỉ dùng chế độ ăn rất thấp năng lượng cho bệnh nhân béo phì (BMI > 30), và đặc biệt những người có bệnh rối loạn kèm theo như: Đái tháo đường typ 2, có cơn ngừng thở khi ngủ.

3. Phương pháp giảm cân thay thế bữa ăn bằng uống

Bữa ăn được thay thế bằng đường uống đôi khi được dùng trong các chương trình kiểm soát cân nặng. Việc thay thế bữa ăn thông thường bằng uống với chế độ ăn rất thấp năng lượng là trong mô hình này chỉ có 1 hoặc 2 bữa ăn được thay thế bằng dạng uống chứ không phải toàn bộ khẩu phần ăn. Nguyên tắc các sản phẩm sử dụng trong thay thế bữa ăn: Phải giàu protein, có giá trị sinh học cao (Whey protein), ít béo, giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu.

4. Vai trò của hoạt động thể lực trong giảm cân

Hoạt động thể lực bao gồm những hoạt động hàng ngày, các công việc liên quan đến hoạt động thể lực và tập luyện thể dục thể thao. Việc giảm khối mỡ và bảo vệ khối nạc là mục tiêu chính của một chương trình can thiệp giảm cân.

Luyện tập thể dục thể thao sẽ tùy theo từng cá thể và có thể lựa chọn hình thức luyện tập cho phù hợp. Duy trì chế độ luyện tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút/ngày với các loại hình như: Đi bộ, chạy bộ, bơi, thể dục nhịp điệu...Người ta ước tính 1kg chất béo của cơ thể cung cấp năng lượng cho việc tập luyện đi bộ hoặc đi bộ nhanh 100km. Điều này tương ứng với đi bộ 2,5km (20-30 phút mỗi ngày với tần suất 5 lần/ tuần) sẽ mang

đến hiệu quả giảm 6,5kg chất béo trong vòng 1 năm với điều kiện chế độ ăn không dư thừa năng lượng.

Việc kết hợp giảm năng lượng của khẩu phần ăn và tăng hoạt động thể lực có hiệu quả giảm cân nhiều hơn là chỉ dùng đơn lẻ một trong hai phương pháp.

Giữ lối sống năng động: leo cầu thang thay cho đi thang máy, đi bộ, đi xe đạp thay cho đi bằng ô tô; xe máy, làm một số việc nhà hơn là ngồi xem tivi,...

5. Can thiệp ngoại khoa ở những bệnh nhân thừa cân béo phì [24]

Chỉ định can thiệp ngoại khoa khi bệnh nhân dưới 65 tuổi, có chỉ số BMI ≥ 40 (ở người châu Âu) và ≥ 35 (ở người châu Á) và mắc các bệnh phối hợp kèm theo (tăng huyết áp, đái tháo đường, đau khớp, bệnh lý hô hấp, tăng cholesterol...), bệnh nhân sau khi điều trị bằng các phương pháp khác thất bại, điều trị nội khoa ít nhất trên 1 năm.

Phẫu thuật chữa bệnh béo phì có nhiều phương pháp khác nhau, chỉ định cho từng trường hợp cụ thể. Các kỹ thuật bao gồm: dùng đai thắt dạ dày (gastric banding), cắt tạo hình dạ dày hình ống (sleeve gastrectomy), các phẫu thuật đảo dòng tá tràng, đặt bóng dạ dày... Hiện nay tại Việt Nam chủ yếu thực hiện hai phương pháp: phương pháp dùng đai thắt dạ dày và phương pháp cắt tạo hình dạ dày hình ống. Phương pháp dùng đai thắt dạ dày là kỹ thuật dùng một chiếc đai đặt vòng quanh phần trên của dạ dày, tạo thành một túi nhỏ đựng thức ăn chỉ còn khoảng 40-50ml. Người bệnh sẽ ăn ít đi nhưng sẽ thấy no nhanh hơn dù chỉ ăn được lượng thức ăn vừa đủ để làm căng phần dạ dày rỗng đó, thậm chí không còn có nhu cầu ăn. Tuy nhiên, thực tế cơ thể vẫn cần năng lượng để tồn tại, do đó, lượng mỡ dư thừa lúc này sẽ được sử dụng, khiến trọng lượng cơ thể giảm đi nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ gây khó chịu cho người bệnh bởi chế độ ăn của người bệnh nghiêm ngặt. Do chiếc vòng thắt lại nên bệnh nhân chỉ ăn được rất ít và tuân thủ theo chế độ ăn của bác sĩ chỉ định.

Một phương pháp khác nữa là cắt tạo hình dạ dày hình ống chỉ để lại 1 phần nhỏ của dạ dày. Gần đây phương pháp này được áp dụng nhiều, đặc biệt là những người béo phì mà có bệnh đái tháo đường. Lúc đầu người ta sử dụng phương pháp này để điều trị cho những người béo phì. Sau đó, người ta nhận thấy những bệnh nhân đái tháo đường khi phẫu thuật điều trị béo phì thì tỷ lệ khỏi bệnh đái tháo đường rất cao. Vì thế, người ta đã sử dụng biện pháp này để điều trị cho những người đái tháo đường mà có thừa cân béo phì. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp phẫu thuật này bởi đây là phẫu thuật ngoại khoa cắt vào đường tiêu hoá, có thể dẫn đến nguy cơ tai biến trong phẫu thuật. Ngoài ra, đây là phẫu thuật không thể đảo ngược. Phần dạ dày đã cắt không thể lấy lại được. Người bệnh sau phẫu thuật ngoại khoa giảm béo có thể gặp phải hội chứng kém hấp thu, hội chứng dumping, loét miệng nổi... Tuy nhiên, phương pháp can thiệp ngoại khoa trong điều trị bệnh nhân béo phì là một phần rất nhỏ trong cả quá trình điều trị béo phì. Phẫu thuật béo phì muốn thành công đòi hỏi bệnh nhân phải áp dụng một chế độ ăn uống khoa học và duy trì thói quen lành mạnh suốt đời.

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Giờ ăn	Món ăn												
7 giờ	<i>Cháo thịt:</i> Gạo tẻ 50g, thịt lợn nạc 40g, hành lá 5g, dầu ăn 5ml												
11 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 150g (gạo 75g) <i>Thịt bê hấp gừng:</i> Thịt bê nạc 50g, gừng 5g, tương nếp 5g <i>Lạc rang dầu:</i> Lạc hạt 20g, dầu ăn 2,5ml <i>Rau khoai lang xào:</i> Rau khoai lang 200g, dầu ăn 7ml <i>Canh rau ngót:</i> Rau ngót 50g <i>Cam:</i> 200g												
15 giờ	<i>Chuối tiêu:</i> 100g (1 quả)												
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 120g (gạo 60g) <i>Tôm biển chiên giòn:</i> Tôm biển 50g, tương ớt 5g, dầu ăn 5ml <i>Thịt lợn băm rang:</i> Thịt lợn nạc 40g <i>Cải soong xào:</i> Cải soong 200g, dầu ăn 7ml <i>Canh rau cải:</i> Cải xanh 50g <i>Chôm chôm:</i> 150g												
Giá trị dinh dưỡng	<table> <tr> <td>Năng lượng: 1470Kcal</td><td>Zn: 10,8(mg)</td></tr> <tr> <td>Protein: 72,7(g)</td><td>Xơ: 13,9(g)</td></tr> <tr> <td>Glucid: 204,2(g)</td><td>Natri: 445(mg)</td></tr> <tr> <td>Lipid: 40,2(g)</td><td>Kali: 3313(mg)</td></tr> <tr> <td>Canxi: 558(mg)</td><td>Cholesterol: 169(mg)</td></tr> <tr> <td>Fe: 17,9(mg)</td><td></td></tr> </table>	Năng lượng: 1470Kcal	Zn: 10,8(mg)	Protein: 72,7(g)	Xơ: 13,9(g)	Glucid: 204,2(g)	Natri: 445(mg)	Lipid: 40,2(g)	Kali: 3313(mg)	Canxi: 558(mg)	Cholesterol: 169(mg)	Fe: 17,9(mg)	
Năng lượng: 1470Kcal	Zn: 10,8(mg)												
Protein: 72,7(g)	Xơ: 13,9(g)												
Glucid: 204,2(g)	Natri: 445(mg)												
Lipid: 40,2(g)	Kali: 3313(mg)												
Canxi: 558(mg)	Cholesterol: 169(mg)												
Fe: 17,9(mg)													

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Lâm (2002). Dự phòng và xử trí béo phì. Dinh dưỡng lâm sàng. Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng. Trang 115- 144.
2. WHO (2016).Obesity and overweight. Update 7/2016.
3. MARIA INES SCHMIDT (1992), Association of Waist-Hip Ratio With Diabetes Mellitus. Strength and Possible Modifiers. DIABETES CARE, VOLUME 15, NUMBER 7.

4. Samuel Klein, David B Allison et al (2007). Waist circumference and cardiometabolic risk: a consensus statement from Shaping America's Health: Association for Weight Management and Obesity Prevention; NAASO, The Obesity Society; the American Society for Nutrition; and the American Diabetes Association. The American Journal of Clinical nutrition.
5. WHO Expert Consultation (2008). Waist Circumference and Waist-Hip Ratio. Geneva.
6. Canada Diabetes Association (2013). Managing weight & diabetes. Body Mass Index and Waist Circumference. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guideline.
7. Bộ Y tế (2011). Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường týp 2.
8. International Diabetes Federation - IDF (2005). The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome.
9. WHO (2016). Obesity and overweight. Fact sheet. Updated June 2016
10. Serena Low, Mien Chew Chin, Mabel Deurenberg - Yap (2009), "Review on Epidemic of Obesity", Ann Acad Med Singapore, No 1, 38: pp. 57 – 65.
11. Lê Bạch Mai, Hà Huy Khôi, Nguyễn Công Khẩn và cs (2002), Biến đổi về tiêu thụ lương thực thực phẩm và tình trạng dinh dưỡng của nhân dân Việt Nam 1990-2000, Hội nghị Khoa học thừa cân và béo phì với sức khỏe cộng đồng, Viện Dinh dưỡng, Hà Nội, tr.55 – 65.
12. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001 - 2010 (2007), Thừa cân - béo phì và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành Việt Nam 25 – 64 tuổi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2007
13. Julia Burt, Laurette Dube, Louise Thibault, Reut Gruber, Sleep and eating in childhood: a potential behavioral mechanism underlying the relationship between poor sleep and obesity, Sleep Medicine, Volume 15, Issue 1, January 2014, Pages 71-75, ISSN 1389-9457, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2013.07.015>. 2
14. Taheri S, Lin L, Austin D, Young T, Mignot E. Short Sleep Duration Is Associated with Reduced Leptin, Elevated Ghrelin, and Increased Body Mass Index. Froguel P, ed. PLoS Medicine. 2004;1(3):e62. doi:10.1371/journal.pmed.0010062
15. Lê Thị Hải và Nguyễn Thị Lâm (2002) Theo dõi tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ thừa cân – béo phì ở Hà Nội. Hội nghị khoa học thừa cân và béo phì với sức khỏe cộng đồng, trang 188-203.
16. Hà Văn Thiệu (2014) “Rối loạn lipid máu và hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo phì từ 10 đến 15 tuổi”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 10, số 2, trang 26-32.
17. Bộ Y tế- Viện Dinh dưỡng (2012). Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
18. Nguyễn Thị Ngọc Hương (2014). Đặc điểm khẩu phần của trẻ béo phì đến khám tại trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 10, số 2, trang 47-53.
19. Hoàng Thị Đức Ngàn và Lê Thị Hợp (2014). Mối liên quan tiêu thụ thực phẩm, hoạt động thể lực với thừa cân béo phì ở trẻ em tiểu học và tác động của điều kiện kinh tế xã hội.

20. Nguyễn Ngọc Vân Phương, Tăng Kim Hồng, Annie Robert (2014). Khẩu phần ăn và thừa cân, béo phì trên học sinh trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí DD&TP/ Tập 10 - số 2.
21. Doãn Thị Tường Vi (2001), " Tìm hiểu yếu tố nguy cơ và bước đầu đánh giá hiệu quả của tư vấn chế độ ăn kết hợp với tập luyện trên người béo phì do Bệnh viện 19-8 quản lý", Luận văn Thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, tr 39 - 41, 56 - 65.
22. Lê Khắc Đức, Nguyễn Văn Tân, Phạm Phú Thoan (2003), " Bước đầu đánh giá thực trạng thừa cân béo phì của sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân ", Tạp chí y học Việt Nam,số 9 -10, Hà Nội, tr 17 - 24.
23. Song WO, et al. Is consumption of breakfast associated with body mass index in US adults? J Am Diet Assoc. 105:1373, 2005
24. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, chapter 4: Nutrition for Health and Fitness, Krause's Food and Nutrition therapy". 12th Edition, 2008, 538-557.
25. Sylvia ES. Nutrition and diagnosis-related care. Seventh edition.Lippincott Williams & Wilkim, 2012, 609-621.
26. Masao Kanazawa, Nobuo Yoshiike, Toshimasa Osaka (2002), "Criteria and Classification of obesity in Japan and Asia - Oceania", Asia Pacific. J clin Nutr, 11(suppl), tr 732 - 737.
27. Bộ Y tế. Viện dinh dưỡng (2011). Báo cáo tóm tắt tổng điều tra dinh dưỡng 2010.

DINH DƯỠNG DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LOÃNG XƯƠNG

*TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
BS. Trần Thị Trà Phương*

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Định nghĩa và Phân loại

1.1. Định nghĩa

Loãng xương là tình trạng rối loạn chuyển hóa của xương dẫn đến tổn thương độ chắc của xương, đưa đến tăng nguy cơ gãy xương. Độ chắc của xương bao gồm sự toàn vẹn về cả khối lượng và chất lượng của xương.

Khối lượng xương được biểu hiện bằng: Mật độ khoáng chất của xương và Khối lượng xương.

Chất lượng xương phụ thuộc vào Thể tích xương, vi cấu trúc của xương (thành phần chất nền và chất khoáng của xương), chu chuyển xương (Tình trạng tổn thương vi cấu trúc xương, tình hình sửa chữa cấu trúc của xương).

1.2. Phân loại loãng xương

1.2.1. Loãng xương người cao tuổi (Loãng xương tiên phát)

Đặc điểm: Tăng quá trình hủy xương, giảm quá trình tạo xương hoặc cả 2.

Nguyên nhân: Các tế bào tạo xương bị lão hóa, Sự hấp thu canxi ở ruột bị hạn chế, Sự suy giảm tất yếu các hormone sinh dục (nữ và nam), Loãng xương nguyên phát thường xuất hiện trễ, diễn biến chậm, tăng từ từ và ít có những biến chứng nặng nề như gãy xương hay lún xẹp các đốt sống.

1.2.2. Loãng xương sau mãn kinh

Loãng xương sau mãn kinh làm nặng hơn tình trạng loãng xương do tuổi ở phụ nữ do giảm đột ngột oestrogen sau mãn kinh. Đặc điểm: Tăng quá trình hủy xương, Quá trình tạo xương bình thường.

1.2.3. Loãng xương thứ phát

Bệnh loãng xương sẽ trở nên nặng nề hơn, sớm hơn, nhiều biến chứng hơn... nếu người bệnh có thêm một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ dưới đây:

- *Các yếu tố nguy cơ của bệnh loãng xương:*
 - Kém phát triển thể chất từ khi còn nhỏ, đặc biệt là còi xương, suy dinh dưỡng, chế độ ăn thiếu protein, thiếu canxi hoặc tỷ lệ canxi/phospho trong chế độ ăn không hợp lý, thiếu vitamin D hoặc cơ thể không hấp thu được vitamin D...
 - Tiền sử gia đình có cha, mẹ bị loãng xương hoặc gãy xương.
 - Ít hoạt động thể lực, ít hoạt động ngoài trời, bất động quá lâu ngày do bệnh tật hoặc do nghề nghiệp.
 - Có thói quen sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê, thuốc lá... làm tăng thải canxi qua thận và làm giảm hấp thu canxi ở đường tiêu hóa.
 - Bị mắc một số bệnh:
 - + Thiếu năng các tuyến sinh dục nam và nữ (suy buồng trứng sớm, mãn kinh sớm, cắt buồng trứng, thiếu năng tinh hoàn...)
 - + Bệnh nội tiết: Cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận.
 - + Bệnh mạn tính đường tiêu hóa làm hạn chế hấp thu canxi, vitamin D, protein...
 - + Bệnh suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo lâu ngày, ...
 - Sử dụng dài ngày một số loại thuốc: thuốc chống động kinh (Dihydan) thuốc điều trị đái tháo đường (Insulin), thuốc chống đông (Heparin) và đặc biệt là nhóm thuốc kháng viêm Corticosteroid (Corticosteroid một mặt ức chế trực tiếp quá trình tạo xương, mặt khác làm giảm hấp thu canxi ở ruột, tăng bài xuất canxi ở thận và làm tăng quá trình hủy xương),...

II. CHẨN ĐOÁN

1. Triệu chứng lâm sàng

Loãng xương là bệnh diễn biến âm thầm không có triệu chứng lâm sàng đặc trưng, chỉ biểu hiện khi đã có biến chứng.

- Đau xương, đau lưng cấp và mạn tính.
- Biến dạng cột sống: Gù, vẹo cột sống, giảm chiều cao do thân các đốt sống bị gãy
- Đau ngực, khó thở, chậm tiêu... do ảnh hưởng đến lồng ngực và thân các đốt sống
- Gãy xương: Các vị trí thường gặp là gãy đầu dưới xương quay, gãy cổ xương đùi, gãy các đốt sống (lưng và thắt lưng); xuất hiện sau chấn thương rất nhẹ, thậm chí không rõ chấn thương.

2. Triệu chứng cận lâm sàng

- X-quang: hình ảnh đốt sống tăng thấu quang, biến dạng thân đốt sống (gãy làm xẹp và lún các đốt sống), với các xương dài thường giảm độ dày thân xương (khiến ống tủy rộng ra).

- Đo khối lượng xương (BMD) bằng phương pháp đo hấp phụ tia X năng lượng kép (Dual Energy Xray Absorptiometry - DXA) ở các vị trí trung tâm như xương vùng hông hoặc cột sống thắt lưng, để chẩn đoán xác định loãng xương, đánh giá mức độ loãng xương, dự báo nguy cơ gãy xương và theo dõi điều trị.
- Đo khối lượng xương ở ngoại vi (gót chân, ngón tay...) bằng các phương pháp (DXA, siêu âm...) được dùng để tầm soát loãng xương trong cộng đồng.
- Một số phương pháp khác: CT Scan hoặc MRI có thể được sử dụng để đánh giá khối lượng xương, đặc biệt ở cột sống hoặc cổ xương đùi.
- Trong một số trường hợp cần thiết, có thể định lượng các marker hủy xương và tạo xương: Amino terminal telopeptide (NTX), Carboxyterminal telopeptide (CTX), Procollagen type 1 N terminal propeptide (PINP), Procollagen type 1 C terminal propeptide (PICP) ... để đánh giá đáp ứng của điều trị.

3. Chẩn đoán xác định

- Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) năm 1994, đo mật độ xương tại cột sống thắt lưng và cổ xương đùi theo phương pháp DXA :
 - + Xương bình thường: T score từ - 1SD trở lên.
 - + Thiếu xương (Osteopenia): T score dưới - 1SD đến - 2,5SD.
 - + Loãng xương (Osteoporosis): T score dưới - 2,5SD.
 - + Loãng xương nặng: T score dưới - 2,5 SD kèm tiền sử/ hiện tại có gãy xương
- Trường hợp không có điều kiện đo mật độ xương:

Có thể chẩn đoán xác định loãng xương khi đã có biến chứng gãy xương dựa vào triệu chứng lâm sàng và Xquang: Đau xương, đau lưng, gãy xương sau chấn thương nhẹ, tuổi cao...

4. Các yếu tố tiên lượng quan trọng cần lưu ý

Tuổi càng lớn, đặc biệt người cao tuổi hoặc giới nữ dễ bị bệnh loãng xương do bị giảm nồng độ hormon giới tính. Những người có vóc dáng người nhỏ; người da trắng, người gốc châu Á hoặc gốc Tây Ban Nha cũng có nguy cơ loãng xương cao hơn. Có tiền sử gia đình bị bệnh loãng xương; có tiền sử gãy xương trước đây; tập luyện không đầy đủ; chế độ ăn thiếu canxi và vitamin D; chế độ ăn chứa hàm lượng cao: caffein, natri và protein; lạm dụng rượu hoặc thuốc lá; có rối loạn ăn uống hoặc bị bệnh viêm khớp dạng thấp; sử dụng một số thuốc như các thuốc thuộc nhóm steroid...

III. MỐI LIÊN QUAN DINH DƯỠNG TRONG DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG

1. Vai trò và chuyển hóa canxi

1.1. Vai trò của canxi trong cơ thể

Ở cơ thể người trưởng thành có khoảng 1,2 kg canxi trong đó 99% tập trung ở xương và răng, chỉ có 1% ở trong máu và các tổ chức. Canxi đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình hoạt động của cơ thể. Muối canxi là thành phần thường xuyên của máu, các dịch tế bào và tổ chức. Các liên kết canxi tăng cường các cơ chế bảo vệ của cơ thể, nâng cao sức đề kháng đối với các yếu tố bất lợi của môi trường. Canxi có vai trò quan trọng trong co giãn cơ, dẫn truyền các xung động thần kinh và là chất đệm của máu. Canxi ảnh hưởng tới hoạt động chức phận của cơ tim và một số hệ thống men tại cơ tim. Muối canxi tham gia vào quá trình đông máu và tham gia điều chỉnh thăng bằng kiềm toan trong cơ thể. Trong máu và các dịch sinh học khác, canxi ở dưới dạng ion hóa. Canxi ion hóa giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì các kích thích thần kinh, cơ.

Canxi rất cần thiết cho việc xây dựng và duy trì cấu trúc xương của cơ thể.

1.2. Chuyển hóa canxi trong cơ thể

Canxi là một trong những chất khó đồng hóa. Khi vào cơ thể canxi dưới dạng các liên kết khó tan hoặc không tan trong nước, dưới ảnh hưởng của pH acid của dạ dày: một phần nhỏ các liên kết canxi không tan chuyển thành hòa tan được, tuy nhiên hấp thu canxi ở dạ dày ít nên quá trình trên không có ý nghĩa đáng kể. Môi trường kiềm của ruột non tạo điều kiện hình thành các liên kết canxi khó tan, nhưng nhờ tác dụng các acid mật giúp chuyển canxi sang dạng hấp thụ được. Hấp thu canxi chủ yếu ở đoạn trên ruột non dưới dạng các muối đơn của acid phosphoric. Bài xuất canxi tùy theo chế độ ăn. Khi các yếu tố toan chiếm ưu thế trong khẩu phần (thịt, cá, trứng, ngũ cốc...) canxi được tăng thải qua nước tiểu, và ngược lại, khi khẩu phần nhiều yếu tố gây kiềm (nhiều sản phẩm từ sữa, rau, quả...) canxi được tăng thải theo đường phân.

Đồng hóa canxi phụ thuộc vào tương quan của nó với các yếu tố khác của khẩu phần trước hết là protein, lipid, magnesi và phosphor.

Chế độ ăn uống cung cấp đầy đủ Protein là điều cần thiết để đạt được mật độ xương tối ưu trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên. Protein còn tham gia vào quá trình duy trì mật độ xương trong suốt cuộc đời. Chế độ ăn không đủ Protein làm giảm sức mạnh của cơ, tăng nguy cơ té ngã, và góp phần phục hồi kém ở những bệnh nhân bị gãy xương. Lượng protein trong khẩu phần nên vừa phải, chế độ ăn nhiều protein làm tăng đào thải canxi theo nước tiểu. Hạ thấp lượng canxi hoặc nâng cao chất lượng lipid đều ảnh hưởng bất lợi đến hấp thu canxi.

Magnesium có vai trò quan trọng trong cấu trúc và mật độ xương. Hiếm khi có tình trạng thiếu magnesi ở những người có chế độ ăn hợp lý, tuy nhiên, có thể gặp tình trạng

thiếu magnesium nhẹ ở người cao tuổi, vì sự hấp thu magnesium giảm theo độ tuổi. Một lượng thừa hay thiếu magnesium cũng ảnh hưởng bất lợi đến hấp thu canxi.

Lượng phosphate trong khẩu phần là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hấp thu canxi. Một lượng thừa phosphor trong khẩu phần dẫn tới tạo thành canxi triphosphat. Các acid mật rất ít khả năng tăng độ hòa tan và đồng hóa các canxi triphosphat nên tăng số lượng các chất này ảnh hưởng xấu đến hấp thu canxi. Chế độ ăn giàu phốt pho, ít canxi có thể gây ra cường chức năng tuyến giáp thứ phát và loãng xương. Một chế độ ăn uống đầy đủ canxi, với protein vừa phải và phốt pho đủ giúp cải thiện mật độ xương. Thiếu hụt phốt pho có thể là dấu hiệu của sự thiếu dinh dưỡng nói chung, tương tự như sự thiếu hụt protein ở người cao tuổi, và có thể làm tăng nguy cơ gãy xương. Ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ photpho với canxi có lẽ quan trọng hơn lượng phosphorus. Tương quan sinh lý thích hợp giữa canxi và phosphor trong khẩu phần nên là 1,5-2.

Vitamin K cần thiết cho việc khoáng hóa xương. Một số bằng chứng cho thấy nồng độ vitamin K thấp dẫn đến mật độ xương thấp và tăng nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi.

Kẽm là vi chất cần thiết cho sự đổi mới và khoáng hoá mô xương. Sự thiếu hụt kẽm thường liên quan đến suy dinh dưỡng Protein-năng lượng, và ảnh hưởng đến sự phát triển xương ở trẻ em. Thiếu kẽm nhẹ ở người già cũng thể góp phần làm mật độ xương xấu hơn.

Lượng muối kali và natri trong khẩu phần cao làm giảm hấp thu canxi và tăng đào thải canxi vì chúng cản trở sự tạo thành các liên kết phức tạp của canxi với acid mật.

Một số acid được tạo thành với canxi những liên kết không tan và hoàn toàn không đồng hóa được. Thuộc loại này có acid inozito-phosphoric (acid fitic) có nhiều trong ngũ cốc và acid oxalic có nhiều trong một số loại rau như rau dền.

Việc duy trì mức canxi ổn định trong máu là cực kỳ quan trọng, cơ thể giám sát mức canxi huyết một cách chặt chẽ. Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ canxi, mức canxi huyết thấp, cơ thể sẽ điều hòa các hormone huy động canxi từ xương vào máu nhằm đảm bảo canxi huyết ở mức ổn định bình thường.

2. Vai trò và chuyển hóa vitamin D

2.1. Vai trò của vitamin D

Vitamin D (*calciferol*) gồm một nhóm seco-sterol tan trong chất béo, được tìm thấy rất ít trong thức ăn tự nhiên. Vitamin D được quang hợp trong da của động vật có xương sống nhờ tác động bức xạ B của tia tử ngoại. Vitamin D có thể có nhiều cấu trúc, tuy nhiên có 2 cấu trúc sinh lý chính là vitamin D2 (*ergocalciferol*) và vitamin D3 (*cholecalciferol*). Vitamin D2 từ men nấm và sterol thực vật, ergosterol; Vitamin D3 được tổng hợp từ 7 dehydrocholesterol ở da. Xét theo góc độ dinh dưỡng người, 2 loại này có giá trị sinh lý tương tự nhau. Vitamin D giúp cơ thể sử dụng tốt calci và phosphor để hình thành và duy trì hệ xương, răng vững chắc.

2.2. Ảnh hưởng của Vitamin D và hệ cơ xương khớp

Tình trạng thiếu vitamin D gây giảm quá trình khoáng hóa hoặc khử khoáng canxi từ xương, dẫn tới còi xương ở trẻ nhỏ. Thiếu vitamin D ở người trưởng thành dẫn tới khiếm khuyết trong quá trình khoáng hóa gây chứng nhuyễn xương, đồng thời gây cường năng tuyến cận giáp, tăng huy động calci từ xương dẫn tới chứng portico.

Bất cứ sự thay đổi nào trong việc tổng hợp vitamin D₃ ở da, hấp thu vitamin D trong ruột non hay chuyển hóa vitamin D sang dạng hoạt tính (1,25-(OH)₂D) đều có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin D.

Ngay từ nhỏ, chế độ ăn của trẻ cần được đảm bảo đủ canxi cùng với vitamin D để tránh còi xương. Lúc tuổi thanh niên cần đảm bảo đủ hai yếu tố trên để bộ xương phát triển tốt và đạt tới đỉnh co độ tập trung canxi (mật độ xương) và tuổi 25-30, sau đó giảm xuống ở nữ tuổi mãn kinh và nam giới sau 55 tuổi. Những người khi còn trẻ có độ đặc xương (mật độ xương) thấp khi về già dễ bị loãng xương. Những người gầy, nhỏ bé cũng dễ bị loãng xương.

IV/ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

1. Mục tiêu

Chế độ dinh dưỡng trong phòng và điều bệnh loãng xương với mục tiêu bảo tồn chiều cao, hỗ trợ và cải thiện chức năng hệ xương. Làm hạn chế tình trạng rạn, nứt, gãy xương [6].

2. Nguyên tắc dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng trong dự phòng và điều trị loãng xương cung cấp đủ chất dinh dưỡng, giàu canxi và vitamin D. Chế độ dinh dưỡng nhấn mạnh nhiều trái cây và rau xanh giúp cung cấp magie, kali hỗ trợ sức khỏe xương.

2.1. Nhu cầu canxi

Theo khuyến nghị canxi của Hội tiết chế Mỹ (2012), nhu cầu canxi hàng ngày khoảng > 1200mg Canxi/ngày và bổ sung thêm vitamin D nếu cần. Ở phụ nữ mãn kinh, nhu cầu canxi hàng ngày khoảng 1500mg.

Theo khuyến nghị của Viện Sức khỏe Hoa Kỳ -NIH (2011), nhu cầu canxi hàng ngày ở người trưởng thành:

- Phụ nữ có thai và cho con bú khoảng 1000-1300mg/ngày, người trưởng thành khoảng 1000mg/ngày, phụ nữ > 50 tuổi và đàn ông > 70 tuổi khoảng 1200mg/ngày.
- Với trẻ em: Nhu cầu canxi hàng ngày với nhóm trẻ 0-6 tháng tuổi: 200mg/ngày, 7-12 tháng khoảng 260mg/ngày, 1-3 tuổi khoảng 700mg/ngày, 4-8 tuổi khoảng 1.000mg/ngày và 9-18 tuổi: 1300mg/ngày

Bảng 1: Nhu cầu canxi khuyến nghị hàng ngày (NIH -2011)

Tuổi	Nam	Nữ	Phụ nữ có thai	Phụ nữ cho con bú
0-6 tháng	200mg	200mg		
7-12 tháng	260mg	260mg		
1-3 tuổi	700mg	700mg		
4- 8 tuổi	1000mg	1000mg		
9-13 tuổi	1300mg	1300mg		
14-18 tuổi	1300mg	1300mg	1300mg	1300mg
19-50 tuổi	1000mg	1000mg	1000mg	1000mg
51-70 tuổi	1000mg	1200mg		
> 71 tuổi	1200mg	1200mg		

Hiện nay, không có những bằng chứng nào chứng minh việc bổ sung quá nhiều canxi thì càng làm tăng sức khỏe xương. Song còn rất nhiều tranh cãi về việc bổ sung vượt quá 1200-1500mg canxi/ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi thận, bệnh tim mạch, đột quỵ.

Viện Nghiên cứu Y học Hoa Kỳ -IOM (2014) khuyến nghị nhu cầu canxi hàng ngày cho nam giới từ 50-70 tuổi khoảng 1000mg/ngày và cho nữ giới từ 51-71 tuổi trở lên khoảng 1200mg/ngày.

Theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam (2016) của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu khuyến nghị canxi hàng ngày phụ thuộc vào tuổi, giới, tình trạng sinh lý (mg/ngày) (bảng 2).

Bảng 2: Nhu cầu khuyến nghị nhu cầu canxi hàng ngày cho người Việt Nam 2016

Nhóm tuổi	Nam		Nữ	
	RDA	UL	RDA	UL
0-5 tháng	300	1000	300	1000
6-8 tháng	400	1500	400	1500
9-11 tháng	400	1500	400	1500
1-2 tuổi	500	2500	500	2500
3-5 tuổi	600	2500	600	2500
6-7 tuổi	650	2500	650	2500
8-9 tuổi	700	3000	700	3000
10-11 tuổi	1000	3000	1000	3000
12-14 tuổi	1000	3000	1000	3000
15-19 tuổi	1000	3000	1000	3000
20-29 tuổi	800	2500	800	2500
30-49 tuổi	800	2500	800	2500
50-69 tuổi	800	2000	900	2000

≥70 tuổi	1000	2000	1000	2000
Phụ nữ có thai			1200	2500
Phụ nữ cho con bú			1300	2500

Nhiều nghiên cứu đã thử nghiệm và chứng minh chế độ dinh dưỡng giàu canxi và vitamin D có thể làm giảm nguy cơ gãy xương.

Để thỏa mãn nhu cầu canxi của cơ thể, cần chú ý không những lượng canxi ăn vào đủ mà còn cần đảm bảo các điều kiện hấp thu, đồng hóa tốt lượng canxi. Khi tương quan canxi và các thành phần khác không thuận lợi thì lượng canxi 2000-3000mg/ngày vẫn có thể không đáp ứng đủ nhu cầu canxi của cơ thể. Các điều kiện đó là:

- (1) Lượng protein, lipid, muối natri trong khẩu phần vừa phải, nếu cao sẽ làm bài xuất canxi
- (2) Đảm bảo tỉ lệ canxi và phospho cân đối tốt nhất khoảng 1,5-2
- (3) Hoạt động thể lực điều độ, không uống rượu nhiều, duy trì cân nặng nên có

2.2. Nhu cầu vitamin D

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong sự hấp thu canxi, sức khỏe xương, hoạt động cơ, giúp thăng bằng và giảm nguy cơ ngã.

Viện nghiên cứu Y học Hoa Kỳ -IOM 2014 khuyến nghị nhu cầu vitamin D hàng ngày cho người trưởng thành từ 50 tuổi trở lên khoảng 800-1000 IU/ngày, và khoảng 600-800 IU/ngày đối với người trên 70 tuổi.

Một số người bệnh có nguy cơ cao thiếu vitamin D do mắc một số bệnh làm giảm hấp thu vitamin D ví dụ như: bệnh viêm ruột, bệnh nhân sau mổ cắt dạ dày, suy thận mạn tính, bệnh nhân sử dụng các thuốc làm tăng phân hủy vitamin D (thuốc chống trầm cảm), một số người bệnh nằm tại chỗ dẫn tới hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, người da đen. Nhiều nghiên cứu cho thấy một tỷ lệ khá cao bệnh nhân thiếu vitamin D có nguy cơ gãy cổ xương đùi.

Đo nồng độ 25(OH) rất quan trọng ở những người có nguy cơ thiếu hụt vitamin D. Mức 25(OH) nên được duy trì trong khoảng 30ng/ml (75nmol/L). Nhiều người bệnh loãng xương sẽ cần lượng vitamin D hàng ngày nhiều hơn nhu cầu khuyến nghị khoảng 800-1000 IU/ngày.

Theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam (2016) của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu khuyến nghị vitamin D hàng ngày phụ thuộc vào tuổi, giới, tình trạng sinh lý (mcg/ngày) (bảng 3).

Bảng 3: Nhu cầu khuyến nghị nhu cầu vitamin D hàng ngày cho người Việt Nam 2016

Nhóm tuổi	Nam		Nữ	
	RDA	UL	RDA	UL
0-5 tháng	10	25	10	25
6-8 tháng	10	37,5	10	37,5
9-11 tháng	10	37,5	10	37,5
1-2 tuổi	15	62,5	15	62,5
3-5 tuổi	15	75	15	75
6-7 tuổi	15	75	15	75
8-9 tuổi	15	100	15	100
10-11 tuổi	15	100	15	100
12-14 tuổi	15	100	15	100
15-19 tuổi	15	100	15	100
20-29 tuổi	15	100	15	100
30-49 tuổi	15	100	15	100
50-69 tuổi	20	100	20	100
≥70 tuổi	20	100	20	100
Phụ nữ có thai			20	100
Phụ nữ cho con bú			20	100

01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,03 mcg vitamin D3 (cholecalciferol).

Hoặc: 01 mcg vitamin D3 = 40 đơn vị quốc tế (IU).

III. LỰA CHỌN THỰC PHẨM VÀ THỰC ĐƠN THAM KHẢO

1. Thực phẩm giàu canxi

Sữa và các chế phẩm sữa (sữa chua, phomat) là thức ăn tiện lợi và giàu canxi. Nên dùng sữa gầy, có hàm lượng chất béo thấp, không có đường, muối, đây là nguồn canxi rất tốt cho những người quan tâm đến duy trì cân nặng và giảm cholesterol máu. Cứ 250ml sữa hay 200g sữa chua cho từ 130-300mg canxi (100g bánh mỳ, trái cây, rau xanh hay thịt chỉ cho từ 10-15mg canxi). Các loại rau họ đậu có trên 60mg canxi/100g, trong đậu tương có lượng canxi cao hơn khoảng 165mg/100g. Ngoài ra, các thực phẩm giàu canxi có tôm, cua, cá, đặc biệt là tôm, cua, cá kho nhừ ăn cả xương. Đây là nguồn canxi hữu cơ tốt, cơ thể dễ hấp thu và sử dụng được.

Ví dụ: Cá dẫu 100g cung cấp 527mg canxi

Tép nhỏ 100g cung cấp 910mg canxi

Cua đồng 100g cung cấp 5040 mg canxi

2. Nguồn cung cấp vitamin D

Có 3 nguồn cung cấp Vitamin D chính: tắm nắng-ánh sáng mặt trời, thực phẩm bổ sung có tăng cường vitamin D và các chế phẩm thuốc vitamin D.

Trong tự nhiên rất ít thực phẩm giàu vitamin D. Các thực phẩm giàu vitamin D gồm 1 số loại dầu gan cá, trứng gà được nuôi bổ sung vitamin D, dầu tăng cường vitamin D hoặc các thực phẩm có bổ sung vitamin D. Ngoài ra một số loại cá giàu béo như cá hồi cũng là nguồn cung cấp vitamin D.

9 lời khuyên dinh dưỡng:

- ① Ăn nhiều thực phẩm giàu canxi, như tôm, cua, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa chua, phô mát, ...) hàng ngày
- ② Thường xuyên tham gia vào hoạt động thể lực dẻo dai (như đi bộ nhanh, tennis, bóng rổ hoặc bóng đá) và tập luyện có đối kháng (như nâng tạ)
- ③ Thường xuyên tắm nắng
- ④ Duy trì các thói quen lành mạnh: ăn nhạt, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, cân đối và đa dạng các thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng
- ⑤ Hạn chế các thói quen không có lợi cho sức khỏe: hút thuốc, lạm dụng rượu bia, lạm dụng các thuốc chứa steroid,...
- ⑥ Tránh té ngã
- ⑦ Duy trì cân nặng lý tưởng
- ⑧ Nếu bạn là phụ nữ, hãy gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu về loãng xương, nhất là trước giai đoạn mãn kinh.
- ⑨ Nên đi khám sức khỏe định kỳ

3.3. Thực đơn tham khảo

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Bữa sáng: Phở gà</i> Thịt gà ta: 50g Bánh phở: 150g Hành lá, rau thơm, nước dùng
12 giờ	<i>Bữa trưa: Cơm, tôm đồng rang, canh rau ngót, rau muống xào tỏi, quýt</i> Gạo tẻ: 75g (1 miệng bát cơm) Tôm đồng: 60g Rau ngót: 80g (1 bát con) Rau muống xào tỏi: 150g (1 miệng bát con) Dầu ăn: 7ml, Quýt: 1 quả
15 giờ 30'	Sữa công thức giàu canxi: 200ml
19 giờ	<i>Bữa tối: Cơm, canh cá rô rau cải, bắp cải luộc, thịt băm rim cà chua, đu đủ chín</i> Gạo tẻ: 75g (1miệng bát cơm) Cá rô đồng: 50g (5-6 con) Cải xanh : 80g (1 lưng bát con) Thịt lợn nạc băm: 30g Cà chua: 60g Bắp cải: 150g (1 bát con đầy) Dầu ăn: 10ml (2 thìa cà phê) Đu đủ: 150g
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1562Kcal Protein: 82(g) Glucid: 210(g) Lipid: 43,7(g) Canxi: 1735(mg) Vitamin D: 4,1 Fe: 17,4 Kẽm: 10,7 Natri: 657(mg) Kali: 3169(mg) Cholesterol: 105(mg)

IV/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp. Bệnh loãng xương. Tr 169-174.
2. Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng (2002). Dinh dưỡng lâm sàng. Chế độ ăn phòng bệnh loãng xương. Tr 229-234.
3. Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng (2015). Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Tr 89-90.
4. Kanis JA (1994). The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res. 1994 Aug;9(8):1137-41.
5. World Health Organization. Prevention and management of osteoporosis. Accessed December 14, 2009 at http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_921.pdf.
6. Sylvia Escott - Stump (2012). Chương 11: Musculo- Skeletal and collagen disorders. Nutrition and Diagnosis - Related care. Seven edition. Trang 666-671.
7. National Institutes of Health (2011), “Dietary supplement fact sheet: Calcium”, Dietary Supplement Fact Sheet: Calcium; Health Professional Fact Sheet, (10/9/2013).
8. National Osteoporosis Foundation (2013). “Clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis.
9. Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A (2004) Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic fractures in elderly community dwelling residents: a pragmatic population-based 3- year intervention study. J Bone Miner Res 19(3):370 – 378
10. Prentice RL, Pettinger MB, Jackson RD et al (2013) Health risks and benefits from calcium and vitamin D supplementation: Women's Health Initiative clinical trial and cohort study. Osteoporos Int 24(2):567 – 580
11. Reid IR, Bolland MJ (2012) Calcium supplements: bad for the heart? Heart 98(12):895 – 896
12. Bolland MJ, Grey A, Avenell A, Gamble GD, Reid IR (2011) Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardio- vascular events: reanalysis of the Women's Health Initiative limited access dataset and meta-analysis. BMJ 19:342
13. Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force (2013) Vitamin D and calcium supplementation to prevent fractures in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 158(9):691 – 696
14. Institute of Medicine (US) Committee to review dietary reference for vitamin D and calcium (2011). In: Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL et al (eds) Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. National Academies Press (US), Washington (DC). 2378 Osteoporos Int (2014) 25:2359 – 2381. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56070/> . Accessed March 2014
15. LeBoff MS, Hawkes WG, Glowacki J, Yu-Yahiro J, Hurwitz S, Magaziner J (2008) Vitamin D-deficiency and post-fracture changes in lower extremity function and falls in women with hip fractures. Osteoporos Int 19(9):1283 – 1290
16. Holick MF, Siris ES, Binkley N et al (2005) Prevalence of vitamin D inadequacy among postmenopausal north American women receiving osteoporosis therapy. J Clin Endocrinol Metab 90(6):3215 – 3224
17. <https://www.iofbonehealth.org/nutrition>
18. <http://ajcn.nutrition.org/content/81/5/1232S.full>

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ

*TS.BS. Phạm Thị Thu Hương
BS. Nguyễn Liên Hạnh*

I. ĐẠI CƯƠNG

Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào mà trong đó tế bào tăng sinh vô độ ngoài sự kiểm soát của cơ thể. Ung thư hiện nay là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 trên thế giới sau bệnh tim mạch. Ung thư và các phương pháp điều trị gây ra tình trạng chán ăn, giảm khả năng dung nạp thức ăn, suy mòn,...từ đó làm giảm đáp ứng với điều trị, tăng chi phí điều trị, tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Điều trị ung thư là điều trị toàn diện, trong đó dinh dưỡng đóng vai trò hỗ trợ điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo số liệu Globocan 2018, trên thế giới có 18 triệu trường hợp mắc ung thư mới và 43,8 triệu người hiện mắc ung thư (trong vòng 5 năm sau khi chẩn đoán); 9,6 triệu người chết trong năm 2018 vì ung thư. Ở Việt Nam số người mới mắc là 164 nghìn người, số người chết trong năm 2018 là 114 nghìn người, số hiện mắc trong vòng 5 năm là 300 nghìn người. Ở Việt nam ung thư thường được chẩn đoán khi bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn nên việc điều trị rất khó khăn, và tốn kém.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

2.1 Cơ chế sinh bệnh ung thư

Cho đến nay vẫn còn nhiều điều chưa biết rõ về cơ chế sinh bệnh ung thư. Nghiên cứu cơ chế sinh bệnh ung thư cần phải đi sâu tìm hiểu về quá trình sinh học của tế bào ung thư và sinh học phân tử của ung thư.

Cơ chế gen: Ung thư là quá trình rối loạn tốc độ phân chia tế bào do tổn thương của DNA. Do đó, ung thư là một bệnh lý về gen. Thông thường, một tế bào bình thường để chuyển dạng sang tế bào ung thư phải trải qua một vài đột biến ở một số gen nhất định. Quá trình này liên quan đến cả hệ thống gen tiền ung thư (proto-oncogene) và gen ức chế ung thư (tumor suppressor gene). Hai gen này luôn tồn tại trong các tế bào bình thường giúp kiểm soát quá trình sinh sản tế bào, biệt hóa và quá trình chết tế bào theo chương trình. Gen tiền ung thư mã hóa cho nhóm protein tham gia vào quá trình hình thành những chất truyền tin trong quá trình dẫn truyền tín hiệu tế bào. Các chất truyền tin này sẽ truyền tín hiệu “tiến hành phân bào” tới chính tế bào đó hay những tế bào khác. Do vậy khi bị đột biến các gen tiền ung thư sẽ biểu hiện quá mức các tín

hiệu phân chia tế bào và làm các tế bào tăng sinh thừa thải, lúc này trở thành những gen ung thư (oncogene).

Khác với gen ung thư, các gen ức chế ung thư mã hóa cho các chất truyền tin hóa học nhằm giảm hoặc ngừng quá trình phân chia của tế bào khi phát hiện thấy có sai hỏng về DNA. Đó là các enzym đặc biệt có thể phát hiện các đột biến hay tổn thương DNA và đồng thời kích hoạt quá trình phiên mã của hệ thống enzyme sửa chữa DNA. Thông thường, các gen ức chế ung thư sẽ được kích hoạt khi có tổn thương DNA xảy ra, nhưng một số đột biến có thể bất hoạt protein ức chế ung thư hoặc làm mất khả năng truyền thông tin của nó. Điều này làm gián đoạn hoặc ngừng cơ chế sửa chữa DNA, khi đó những tổn thương DNA được tích lũy lại dần dần hình thành ung thư. Các ung thư được gây ra bởi một loạt các đột biến. Mỗi đột biến sẽ thay đổi đặc tính của khối u theo cách nào đó. Điều kiện cần thiết để hình thành ung thư là phải đột biến ở cả hai nhóm gen tiền ung thư và gen ức chế ung thư.

Cơ chế tế bào: Số lượng tế bào mới trong cơ thể được tạo ra bằng số lượng tế bào chết đi và luôn giữ ở mức hằng định ở người trưởng thành bình thường. Mỗi quần thể tế bào gồm ba quần thể nhỏ: tế bào sinh sản liên tục, tế bào cuối cùng được biệt hóa chết đi không phân chia nữa (chết theo chương trình), và nhóm tế bào ở giai đoạn pha Go không tăng sinh, không chết theo chương trình và không phân chia. Tế bào đã biệt hóa cũng như không tăng sinh sẽ đi đến hủy diệt tế bào theo chu trình sinh học. Khi ung thư, tế bào sinh sản vô độ đã phá vỡ mức hằng định (tế bào sinh ra nhiều hơn tế bào chết). Cơ chế của quá trình này là do rối loạn chu trình tế bào. Có thể là do chu trình tế bào được rút ngắn dẫn đến tăng số lượng tế bào được tạo ra trong một đơn vị thời gian, hoặc do giảm vận tốc tế bào chết đi cũng đưa đến kết quả có nhiều tế bào được tạo ra hơn. Một cơ chế khác là tế bào Go trở lại chu trình làm tăng thêm số lượng tế bào trong một đơn vị thời gian. Sự tăng sinh vô độ của tế bào ung thư còn liên quan đến cơ chế mất sự ức chế tiếp xúc: tế bào bình thường khi đang ở quá trình phân chia nếu tiếp xúc với tế bào bình thường khác cũng đang phân bào thì quá trình phân bào chấm dứt nhưng trong ung thư cơ chế này không còn. Các tế bào ung thư giảm hoặc mất tính kết dính. Tế bào ung thư có thể tiết ra một số enzym có thể gây tiêu collagen ở cấu trúc nâng đỡ của các mô.

Cơ chế bệnh sinh khác của ung thư: rối loạn quá trình nhân đôi, rối loạn kiểm soát quá trình tăng trưởng, suy giảm miễn dịch... cũng được đề cập [1].

2.2 Hội chứng suy mòn ung thư

Theo Fearon và cộng sự [2] định nghĩa suy mòn ung thư là một hội chứng đa yếu tố được xác định bởi sự mất khối cơ liên tục (có hoặc không có mất khối mỡ) mà không thể đảo ngược hoàn toàn bằng hỗ trợ dinh dưỡng thông thường và dẫn đến suy giảm chức năng cơ thể.

Theo ESPEN [3] suy mòn ung thư là hội chứng phức tạp được đặc trưng bởi tình trạng mãn tính, tiến triển, giảm cân ngoài ý muốn, kém hoặc chỉ đáp ứng một phần với

các biện pháp hỗ trợ dinh dưỡng thông thường và nó thường được kết hợp với chứng biếng ăn, cảm giác no sớm và suy nhược. Nó liên quan tới 2 vấn đề chính: một là giảm lượng chất dinh dưỡng vào cơ thể (có thể chỉ đơn giản là do sự tác động của khối u trên đường tiêu hóa hoặc do các cytokine, các chất trung gian tương tự gây tình trạng chán ăn) và thứ 2 là thay đổi chuyển hóa do sự kích hoạt của các quá trình tiền viêm hệ thống. Suy mòn ung thư có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư, cũng như các biến chứng sau phẫu thuật và giới hạn liệu trong liệu pháp điều trị ung thư hệ thống.

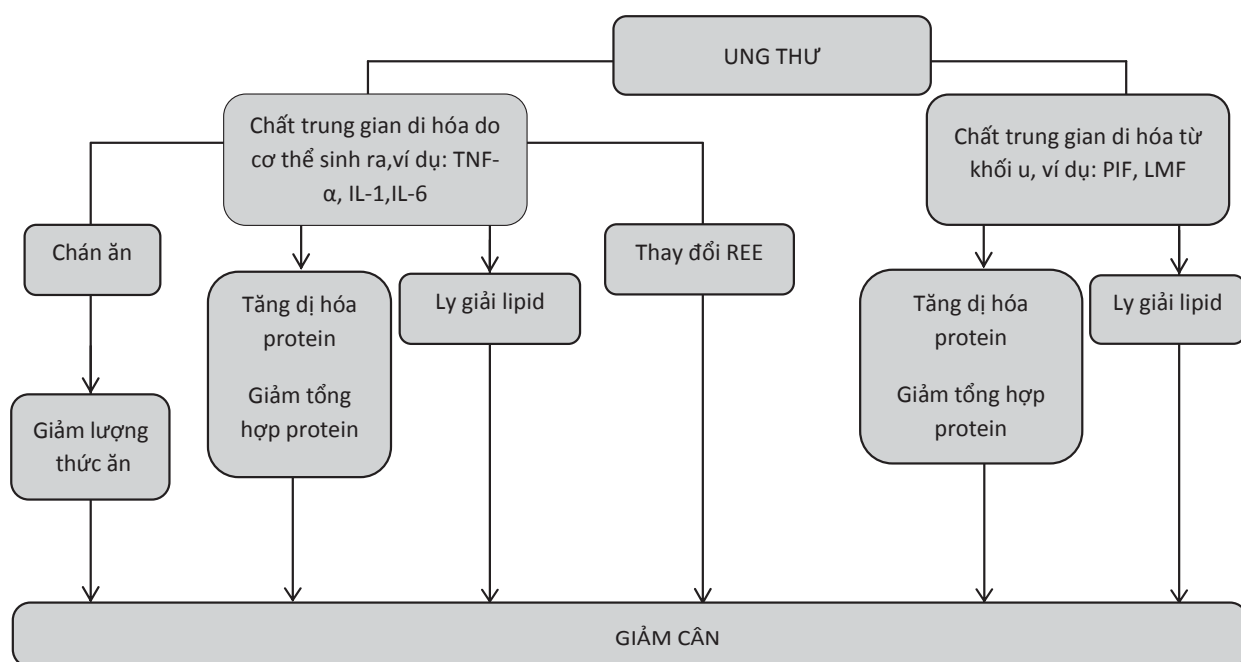
Khối u sinh ra một loạt các chất gây rối loạn cơ thể như: chất tăng huy động lipid (LMF) gây mất khối lượng mô mỡ, hay chất ly giải protein (PIF) làm tăng thoái giáng protein và giảm tổng hợp protein. Trong khi đó cơ thể đáp ứng với sự xuất hiện của khối u bằng cách sinh ra các cytokine gây viêm như TNF-alpha, TNF- beta, interleukin-1, interleukin-6, Interferon-alpha... Các cytokine này cũng được sinh ra trong quá trình stress, viêm. Bình thường nó như một cơ chế bảo vệ ngắn hạn, nhưng trong ung thư cytokin gây viêm được sinh ra kéo dài làm thay đổi một loạt các chuyển hóa của cơ thể. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bổ sung EPA làm giảm sản xuất các cytokine gây viêm, giúp hỗ trợ duy trì cân nặng ở những bệnh nhân ung thư có suy mòn.

Cơ chế của suy mòn trong ung thư

- 1) Giảm lượng chất dinh dưỡng vào cơ thể góp phần gây ra tình trạng suy mòn ung thư, nó có thể do:
 - + Khối u gây tắc nghẽn, chèn ép đường tiêu hóa dẫn tới giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể.
 - + Rối loạn hấp thu làm giảm lượng chất dinh dưỡng vào cơ thể, có thể do khối u trực tiếp làm thay đổi niêm mạc đường tiêu hóa, do liệu pháp hóa trị, xạ trị gây tổn thương tới niêm mạc đường tiêu hóa, dẫn tới viêm ruột và viêm đại tràng. Hay sau phẫu thuật đường tiêu hóa làm rút ngắn thời gian tiêu hóa thức ăn, thiếu hụt enzym tiêu hóa làm giảm hấp thu chất béo, protein, và vi khuẩn ruột phát triển quá mức. Ngoài ra tình trạng mất protein qua ruột hay gặp trong ung thư dạ dày, ung thư hạch bạch huyết (lymphoma), ung thư tế bào hắc tố (melanoma)[4].
 - + Chán ăn: là một triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư. Các cytokine không tác động trực tiếp lên đường tiêu hóa gây ra rối loạn điều hòa nhu động ruột và dạ dày, hoặc thông qua não làm thay đổi các tín hiệu ly tâm điều hòa cảm giác no. Tác dụng phụ trong quá trình điều trị cũng là nguyên nhân thứ phát gây ra tình trạng chán ăn như: xạ trị vùng đầu, cổ, vùng chậu có thể làm thay đổi vị giác và khứu giác, thay đổi chức năng đường tiêu hóa... Do đau đớn, do stress tâm lý làm tăng tiết catecholamine gây ức chế trung khu thèm ăn ở vùng dưới đồi.
- 2) Các rối loạn chuyển hóa do khối u là cơ chế chính gây ra suy mòn ở bệnh nhân ung thư. Các rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi tình trạng giảm đồng hóa, tăng dị hóa, tăng tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ngơi. Cụ thể:

- + Chuyển hóa năng lượng: Một số nghiên cứu cho rằng năng lượng tiêu hao lúc nghỉ ở bệnh nhân ung thư tăng, tuy nhiên một số nghiên cứu lại cho rằng vẫn chưa đủ bằng chứng và cơ chế chưa được hiểu rõ. Trong một nghiên cứu tại Lundholm [5], khoảng 50% trong số bệnh nhân ung thư có giảm cân thấy có tăng chuyển hóa khi so sánh với nhóm chứng tương tự về hoạt động thể chất, thành phần cơ thể, tuổi, và mức độ giảm cân. Một số nghiên cứu lại cho rằng tăng chuyển hóa không phải xuất hiện ở tất cả các bệnh nhân ung thư, mà thường chỉ thấy ở các khối u tụy, u răn, carcinoma [6], [7]. Tuy nhiên một số nghiên cứu khác không thấy tình trạng tăng chuyển hóa ở khối u phổi, ruột, thực quản và di căn gan [8], [9]. Theo nghiên cứu của Bosaeus và cộng sự [2002] đo năng lượng tiêu hao lúc nghỉ trên 295 bệnh nhân trưởng thành với khối u đặc tiến triển, cho thấy tăng chuyển hóa gặp 48,5% tổng bệnh nhân nghiên cứu, 50% chuyển hóa ở mức bình thường, 1,4% có giảm chuyển hóa. Theo ESPEN (2006) cho rằng REE ở bệnh nhân ung thư có thể bình thường, tăng hoặc giảm. Năng lượng cho khối u không phải là lý do duy nhất giải thích tăng chuyển hóa trên bệnh nhân ung thư mà những bất thường trong chuyển hóa protein, carbohydrate, và chất béo sẽ được đề cập dưới đây cũng đóng góp vào quá trình tăng chuyển hóa và suy mòn trên bệnh nhân ung thư [10].
- + Chuyển hóa carbohydrate: thay đổi quan trọng nhất nhận thấy là không dung nạp glucose, kháng insulin, tăng tổng hợp glucose từ các axit amin và lactate ở gan [11]. Trong môi trường kỵ khí, tế bào khối u sản xuất ra lactat được sử dụng như là chất nền để tổng hợp glucose trong chu trình Cori. Chu trình Cori gồm quá trình thủy phân của glycogen tạo ra 2 phân tử ATP, tuy nhiên quá trình tái tạo glucose từ axit lactic tiêu thụ mất 6 phân tử ATP, tổng cộng một chu trình Cori tiêu thụ mất 4 phân tử ATP. Do đó, chu kỳ này có thể được coi là một trong những yếu tố quyết định chính của tăng tiêu thụ năng lượng quan sát thấy được ở những bệnh nhân ung thư.
- + Chuyển hóa lipid: tăng ly giải chất béo trong ung thư do rất nhiều yếu tố như: do đáp ứng stress dẫn tới kích thích tủy thượng thận làm tăng catecholamin tuần hoàn, do kháng insulin, và do giải phóng các yếu tố ly giải lipid của khối u như yếu tố huy động lipid (LMF) [4]. LMF tác động trực tiếp lên tế bào mỡ làm kích thích quá trình ly giải lipid (lypolysis) thông qua AMP vòng, giống cơ chế tác động của các hormon ly giải lipid. Kết quả là làm tăng giải phóng acid béo tự do và glycerol vào máu [12]. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy sự xuất hiện của LMF có liên quan tới giảm chất béo cơ thể và tăng tiêu hao năng lượng nhưng không liên quan tới biểu hiện biếng ăn. Sự thay đổi trong chuyển hóa chất béo dẫn đến giảm dự trữ chất béo và trầm trọng thêm mức suy mòn, đặc biệt khi kết hợp với giảm lượng thực phẩm ăn vào. Các cytokin như TNF-alpha cũng ảnh hưởng tới chuyển hóa lipid thông qua ức chế lipoprotein lipase hoặc kích thích quá trình ly giải lipid. Quá trình oxy hóa chất béo tăng góp phần làm tăng tiêu hao năng lượng lúc nghỉ.

- + Chuyển hóa protein: Những thay đổi trong chuyển hóa protein là kết quả trực tiếp từ rối loạn chuyển hóa protein ở gan và cơ. Trong tình trạng đói đơn thuần thì dị hóa protein giảm chậm để bảo tồn khối nạc của cơ thể, trong ung thư việc mất và chuyển hóa protein tăng lên theo tiến triển của bệnh và quá trình giảm cân. Mất khối nạc của cơ thể được chứng minh là có liên quan tới sự xuất hiện của yếu tố ly giải protein (PIF), chúng gây ra thoái hóa protein cũng như ức chế tổng hợp protein trong cơ xương, PIF trực tiếp tạo sự phân hủy protein qua sự hoạt hóa con đường ubiquitin-proteasome phụ thuộc ATP [11]. Theo con đường này, protein trong các mô cơ thể được đánh dấu để thoái giáng bằng sự gắn kết đồng trị với các phân tử ubiquitin. Các protein được đánh dấu sẽ được phá hủy một cách chọn lọc trong các cấu trúc được gọi là proteasome. Với sự hiện diện của PIF trong tuần hoàn, khối nạc cơ thể nhanh chóng bị mất dù lượng thức ăn đưa vào đầy đủ. PIF được bài tiết qua nước tiểu của các bệnh nhân ung thư có suy mòn nhưng không thấy ở bệnh nhân ung thư không suy mòn.



Sơ đồ 1: Cơ chế trao đổi chất của suy mòn dẫn tới sự mất cân (Argilés et al., 2005)

III. CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán bệnh ung thư cần phải được tiến hành ba bước: chẩn đoán sơ bộ, chẩn đoán xác định, chẩn đoán giai đoạn.

3.1 Chẩn đoán sơ bộ

Lâm sàng: Tùy vào vị trí của khối u mà có các triệu chứng tại chỗ khác nhau. Khối

u ở đường tiêu hóa (nuốt nghẹn, nuốt khó, nôn ra máu, rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi ngoài phân có nhày máu...), u ở đường hô hấp (ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, đau tức ngực...), u ở đường tiết niệu (tiểu khó, tiểu máu...), khối u vú (nổi u, cục cứng, phát triển nhanh ở vú, chảy tiết dịch núm vú,...)...

- + Triệu chứng toàn thân: sụt cân, mệt mỏi, suy nhược, chán ăn, thiếu máu, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Đau là triệu chứng phổ biến, đặc biệt là giai đoạn cuối của bệnh. Đau có thể do chèn ép, xâm lấn, do bít tắc. Giảm đau là phần hỗ trợ quan trọng trong điều trị ung thư.
- + Triệu chứng chèn ép và xâm lấn vào các cơ quan lân cận, hệ thống thần kinh, mạch máu xung quanh. Chèn hệ thống thần kinh gây liệt dây thần kinh, yếu hoặc liệt vận động, rối loạn cảm giác, đại tiểu tiện không tự chủ..., chèn hệ thống mạch bạch huyết gây phù, cổ chướng...
- + Các triệu chứng di căn:
Di căn ung thư thường phổ biến theo hai con đường: Mạch bạch huyết và đường máu: Di căn theo đường mạch bạch huyết đến các hạch bạch huyết lân cận (hạch vùng). Di căn theo đường máu đến các cơ quan như gan, phổi, xương... di căn màng phổi gây tràn dịch màng phổi, di căn màng bụng gây cổ trướng, di căn màng tim gây tràn dịch màng ngoài tim....
- + Hội chứng cận u: là tập hợp các triệu chứng gây ra bởi các chất do khối u sinh ra, hoặc do cơ thể tạo ra nhằm chống lại khối u. Chúng thường xuất hiện ở xa vị trí của khối u. Các triệu chứng có thể là nội tiết, thần kinh cơ hay cơ xương khớp, tim mạch, da, huyết học, tiêu hóa, thận... như: sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, hội chứng Cushing, tăng Thyroxin, canxi máu, đa hồng cầu, thiếu máu,...

Cận lâm sàng: Là phương pháp hỗ trợ cho chẩn đoán xác định khối u.

Nội soi: là phương pháp thăm khám các hốc tự nhiên và một số nội tạng của cơ thể. Nó có vai trò quan trọng trong chẩn đoán ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, ung thư thanh quản, ung thư phế quản, ung thư bàng quang...

Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, chụp điện quang, CT scan, MRI, SPECT,...) là phương pháp thăm dò hay được sử dụng trong chẩn đoán ung thư. Nó giúp xác định vị trí của khối u, có xâm lấn tổ chức xung quanh, có di căn các cơ quan khác không? Phương pháp này có giá trị chẩn đoán cao, ít xâm lấn, nhưng giá thành cao.

Chất chỉ điểm ung thư là những chất xuất hiện và thay đổi nồng độ trong cơ thể liên quan tới sự phát sinh và phát triển của ung thư. Ví dụ về các chỉ điểm khối u thường được sử dụng để xác định sự hiện diện có thể có của bệnh ung thư hoặc ung thư tái phát bao gồm:

- Alpha-fetoprotein (AFP) cho bệnh ung thư gan
- BRCA-1 hay BRCA-2 cho bệnh ung thư vú

- Kháng nguyên ung thư 125 (CA 125) trong ung thư buồng trứng
- Kháng nguyên ung thư 19-9 (CA 19-9) cho bệnh ung thư tuyến tụy
- Kháng nguyên tuyến tiền liệt cụ thể (PSA) cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt
- Kháng nguyên Carcinoembryonic (CEA) cho bệnh ung thư đại tràng

3.2 Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán tế bào học: là xét nghiệm tìm tế bào ác tính từ vị trí/tổ chức nghi ngờ, như xét nghiệm phẩn đồ âm đạo (test pap) rất có giá trị trong phát hiện ung thư cổ tử cung. Tìm tế bào ung thư trong các dịch màng phổi, dịch màng bụng, dịch rửa dạ dày...

Chẩn đoán giải phẫu bệnh: phương pháp quyết định nhất để khẳng định bệnh ung thư, là yếu tố quan trọng để đánh giá tiên lượng và là cơ sở chọn lựa phác đồ điều trị.

3.3 Chẩn đoán giai đoạn

Theo phân loại TNM (Tumor- Node- Metastasis)

Hệ thống phân loại TNM gồm ba yếu tố chính:

1) Khối u:

T0: Chưa có dấu hiệu u nguyên phát.

Tis: Ung thư biểu mô tại chỗ hoặc ung thư không lây lan ra mô xung quanh

T1: khối u không sờ thấy hoặc nhìn thấy được bằng hình ảnh

T2: Khối u giới hạn ở chỗ ung thư khởi phát

T3: khối u phát triển đến mô lân cận

T4: Có bệnh di căn

2) Hạch bạch huyết

N0: Chưa có dấu hiệu xâm lấn hạch tại vùng

N1: Di căn đến các hạch bạch huyết cục bộ

3) Di căn

M0: chưa có di căn

M1: di căn xa

3.4 Chẩn đoán suy mòn ung thư

Theo Fearon, 2011 chẩn đoán suy mòn ung thư giai đoạn tiến triển dựa vào một trong các triệu chứng sau:

- + Trọng lượng cơ thể giảm > 5% trong vòng 6 tháng qua hoặc
- + BMI < 20kg/m² và trọng lượng cơ thể giảm >2% hoặc mất khối nạc và trọng lượng cơ thể giảm >2%.

Chẩn đoán mất khối nạc cơ thể ở người da trắng [13]:

Phương pháp đánh giá	Xác định mất khối nạc
Xác định chỉ số cơ của Lumar bằng CT (Prado et al., 2008)	Nam < 55cm ² /m ² Nữ < 39 cm ² /m ²
Chỉ số cơ được xác định bằng DEXA (Baumgartner và cộng sự, 1998)	Nam < 7,26 kg/m ² Nữ < 5,45 kg/m ²
Khối nạc được xác định bằng BIA (Janssen et al., 2002)	Nam < 14,6 kg/m ² Nữ < 11,4 kg/m ²
Đo chu vi vòng cánh tay bằng nhân trắc học	Nam < 32 cm Nữ < 18 cm

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

4.1 Mục tiêu của chế độ dinh dưỡng

Mục tiêu là ngăn chặn hoặc phục hồi sự thiếu hụt dinh dưỡng, bảo tồn khối lượng nạc cơ thể, làm giảm thiểu các tác dụng phụ liên quan dinh dưỡng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

4.2 Nguyên tắc

- Nhu cầu năng lượng: để xác định nhu cầu năng lượng chính xác thì đo nhiệt lượng gián tiếp là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên, phương pháp này còn hạn chế bởi thiết bị đắt tiền và không sẵn có, thêm vào đó là sự bất tiện khi tiến hành test chẩn đoán trên những bệnh nhân đã bị lo âu và căng thẳng. Sử dụng các công thức ước tính năng lượng như Harris - Benedict, Mifflin–St. Jeor... được đề nghị. Một số nghiên cứu cho thấy công thức Harris-Benedict cho kết quả ước tính năng lượng cao hơn so với thực tế đặc biệt ở bệnh nhân thừa cân, suy dinh dưỡng. Trên bệnh nhân ung thư tiến triển, một số nghiên cứu cho thấy năng lượng tiêu hao lúc nghỉ có xu hướng tăng nhưng tổng năng lượng tiêu hao (TEE) được xem xét có vẻ thấp hơn khi so sánh với người khỏe mạnh [14], nguyên nhân chính dường như là do sự giảm sút hoạt động thể lực hàng ngày. Khi không thể sử dụng các phương pháp xác định nhu cầu năng lượng, thì việc sử dụng ước tính năng lượng nhanh là cần thiết. Nhu cầu năng lượng cũng như các chất dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư cần được cân nhắc đến các yếu tố như chẩn đoán, bệnh kèm theo, mục tiêu điều trị (kiểm soát, chăm sóc giảm nhẹ...), các phương pháp điều trị, biểu hiện sốt, nhiễm trùng, và các biến chứng về chuyển hóa khác.

Theo ASPEN [10] nhu cầu năng lượng khuyến nghị chung cho bệnh nhân ung thư như sau:

Với bệnh nhân ung thư duy trì cân nặng, nghỉ ngơi cần 25-30kcal/kg cân nặng hiện tại /ngày.

Với bệnh nhân ung thư có tăng chuyển hóa, cần tăng cân, hoặc tăng đồng hóa cần 30-35kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

Với bệnh nhân stress nặng cần 35kcal/kg cân nặng hiện tại /ngày hoặc nhiều hơn.

Bệnh nhân ung thư béo phì cần 21-25kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- Nhu cầu Protein: bệnh nhân ung thư có những thay đổi chuyển hóa protein như: tăng tổng hợp protein ở gan, tăng mất protein ở cơ, và cân bằng nitơ âm tính. Cần cung cấp đủ năng lượng để chắc chắn là protein được sử dụng cho xây dựng tế bào nhiều hơn là sinh năng lượng. Khi xác định các nhu cầu về protein, cần phải cân nhắc đến mức độ suy dinh dưỡng, mức độ bệnh, mức độ stress và khả năng chuyển hóa [15]. Nhu cầu protein được ước tính:

- + Với bệnh nhân duy trì cân nặng, không tăng chuyển hóa: 1-1,5g/kg cân nặng hiện tại/ngày.

- + Với bệnh nhân tăng chuyển hóa, cần protein để phục hồi thiếu hụt/suy dinh dưỡng, hoặc bị mất protein qua ruột: 1,5-2,5g/kg cân nặng hiện tại/ngày.

Tăng chuyển hóa thường gặp trong nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, bỏng, đa chấn thương, sốt, gãy xương dài, cường giáp, điều trị steroid kéo dài, phẫu thuật và cấy ghép tủy xương...

Dữ liệu nghiên cứu về chất lượng của protein trên bệnh nhân ung thư rất ít. Các nghiên cứu trên động vật từ lâu đã chỉ ra rằng các axit amin chuỗi nhánh [16] và đặc biệt là leucin là axit amin duy nhất trong số các axit amin có vai trò kích thích tổng hợp protein cơ [17]. Từ một thử nghiệm tiến cứu, ngẫu nhiên, ghép cặp liên quan đến những bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến trong ổ bụng [18], [19] cho thấy hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch giàu chuỗi amino axit phân nhánh làm tăng cải thiện protein và tổng hợp albumin khi so sánh với liệu pháp axit amin chuẩn. Gần đây, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên của Deutz và cs [20] bổ sung qua đường miệng 40g axit amin (0,48g/kg) giàu leucine và axit béo omega-3 trên bệnh nhân ung thư tiến triển không suy dinh dưỡng, thấy có sự gia tăng đáng kể tổng hợp protein cơ khi so sánh với việc bổ sung thông thường 24g protein. Vai trò của việc bổ sung glutamine vẫn còn nhiều tranh cãi. Một nghiên cứu tổng hợp gần đây về đánh giá hiệu quả bổ sung glutamine đối với hóa trị liệu thấy rằng chỉ có 8/24 nghiên cứu sử dụng glutamin đường uống và chỉ có 6 trong 12 nghiên cứu sử dụng glutamine đường tĩnh mạch là có lợi ích lâm sàng [21].

- Nhu cầu lipid: chiếm khoảng 20-30% tổng năng lượng.

Nghiên cứu trên động vật và người đã chỉ ra rằng công thức bổ sung axit béo omega-3 có thể hỗ trợ hiệu quả trong điều trị suy mòn ung thư [22]. Omega-3 làm giảm sản sinh các cytokine gây viêm sinh ra do khối u. Trong 1 nghiên cứu tổng quan hệ thống trên 50 thử nghiệm lâm sàng [23], cho thấy lợi ích giúp cải thiện cả thông số lâm sàng (cân nặng, tỷ lệ sống và chất lượng cuộc sống) và các thông số sinh hóa (nồng độ EPA trong huyết tương, protein phản ứng-CRP và PG-Prostaglandin) khi sử dụng omega-3 trên bệnh nhân ung thư đang tiến triển có mất cân nặng, đặc biệt với các khối u đặc, trong đó có một số nghiên cứu dùng phối hợp EPA:DHA tỷ lệ 2:1; nhưng một số nghiên cứu lại thấy

lợi ích khi chỉ dùng EPA, với liều khuyến nghị từ 1,5-2g EPA/ngày, thời gian bổ sung là khoảng 8 tuần.

Mặc dù chưa có những nghiên cứu chính xác cho thấy những ảnh hưởng của công thức bổ sung axit béo omega-3 tới tiểu cầu, nhưng cần thận trọng đối với bệnh nhân bị giảm tiểu cầu, do bổ sung axit béo omega-3 có thể tăng nguy cơ chảy máu. Theo ESPEN [3] việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng/hoạt động cơ thể từ việc bổ sung axit béo omega-3 cho các bệnh nhân suy mòn ung thư vẫn còn nhiều tranh luận. Vì vậy, cần nghiên cứu thêm về hiệu quả, liều lượng bổ sung axit béo omega-3, loại khối u mà có thể có lợi từ việc bổ sung này, cũng như chỉ định/chống chỉ định của nó đặc biệt với bệnh nhân có giảm tiểu cầu.

- Vitamin và khoáng chất: chế độ ăn của bệnh nhân ung thư thường không đủ nên việc sử dụng vitamin và khoáng chất với liều lượng khuyến nghị hàng ngày được cho là rất hữu ích và an toàn. Điều này cũng áp dụng cho bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất và xạ trị [24]. Việc sử dụng các vi chất dinh dưỡng liều cao nên hạn chế.
- Chất chống oxy hóa: Bổ sung các chất chống oxy hoá như vitamin A, C, E, β -carotene, kẽm và selen để đạt hiệu quả trong hỗ trợ điều trị vẫn còn nhiều tranh luận [25], [26]. Nghiên cứu tổng quan của 19 thử nghiệm ngẫu nhiên, đối chứng cho thấy chưa đủ bằng chứng về hiệu quả của bổ sung chất chống oxy hoá ở người bệnh hoá trị [27]. Một phân tích gộp 68 thử nghiệm ngẫu nhiên với hơn 230.000 người tham gia cho thấy không có hiệu quả bảo vệ của các chất chống oxy hoá mà lại tăng tỷ lệ tử vong ở các đối tượng tiêu thụ β -carotene, vitamin A, hoặc vitamin E [28]. Cần thêm nhiều nghiên cứu về việc bổ sung các chất chống oxy hoá vào chế độ ăn cho bệnh nhân ung thư điều trị xạ trị, hóa trị liệu.
- Hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột, đường tĩnh mạch:
 - + Ở những bệnh ung thư phẫu thuật: hỗ trợ dinh dưỡng được khuyến nghị ở cả trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện đối với những người có nguy cơ cao suy dinh dưỡng nặng (đặc biệt những người trải qua phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa trên) hoặc những người đã bị suy dinh dưỡng. Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung các chất dinh dưỡng điều hòa miễn dịch “immune modulating nutrition” như arginin, acid béo N-3, nucleotid bằng đường miệng/tiêu hóa được cho là giúp giảm biến chứng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật.
 - + Ở bệnh nhân xạ trị:

Ở bệnh nhân xạ trị vùng đầu và cổ hoặc thực quản, gần 80% bệnh nhân xảy ra tình trạng viêm niêm mạc, giảm lượng thực phẩm ăn vào và giảm cân. Tương tự, xạ trị ở vùng chậu 80% bệnh nhân gặp phải các triệu chứng về tiêu hóa. Hỗ trợ dinh dưỡng có thể làm giảm những tác dụng phụ của liệu pháp xạ trị gây ra tới tình trạng dinh dưỡng. Tuy nhiên liệu pháp hỗ trợ dinh dưỡng không nên được sử dụng thường quy ở bệnh nhân xạ trị vùng đầu và cổ, bụng, hoặc vùng chậu, hoặc các người bệnh hóa trị [10]. Ngoài ra, tư

vấn dinh dưỡng cá thể đóng vai trò quan trọng cải thiện dinh dưỡng trong và sau xạ trị. Một số nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã chứng minh tư vấn dinh dưỡng cá thể giúp cải thiện lượng ăn vào, khối lượng cơ thể, và chất lượng cuộc sống. Do đó giúp người bệnh tránh bị ngắt quãng trong quá trình xạ trị. Nghiên cứu Ravasco và cộng sự trên 111 bệnh nhân điều trị ung thư đại tràng, 75 bệnh nhân điều trị ung thư đầu và cổ bằng xạ trị được chia làm 3 nhóm: 1) được tư vấn cá thể và hỗ trợ dinh dưỡng đường miệng (ONS) 2) hỗ trợ dinh dưỡng đường miệng mà không được tư vấn cá thể 3) Chỉ được chăm sóc dinh dưỡng thường quy. Cả 3 nhóm đều cải thiện lượng năng lượng đưa vào, lượng protein và chất lượng cuộc sống trong suốt quá trình điều trị. Tuy nhiên, chỉ những đối tượng được tư vấn cá thể mới duy trì tình trạng cải thiện này sau 3 tháng xạ trị. Vì vậy, tất cả các bệnh nhân xạ trị đường tiêu hóa hoặc vùng đầu và cổ nên được đánh giá dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng đầy đủ, và nếu cần thiết hỗ trợ dinh dưỡng theo triệu chứng và tình trạng dinh dưỡng [29].

Các bệnh nhân viêm miệng, viêm niêm mạc thực quản do xạ trị ung thư vùng đầu, cổ hoặc thực quản, chỉ được chỉ định nuôi ăn qua ống thông đối với những trường hợp nuốt khó và không đủ năng lượng ăn vào. Dinh dưỡng đường ruột giúp giảm tình trạng mất cân, giảm tần suất và thời gian dừng xạ trị, giảm tái nhập viện nhiều hơn so với dinh dưỡng đường miệng [29]. Ở những đối tượng nguy cơ cao như ung thư vòm họng, u giai đoạn T4, nữ giới, hoặc phối hợp giữa hóa xạ trị, đặt ống thông dự phòng (ngay cả khi chưa có rối loạn nuốt) có thể duy trì tình trạng dinh dưỡng và tránh bị ngắt quãng điều trị. Nuôi dưỡng đường ruột sớm sẽ giúp cải thiện cân nặng, giảm số lần nhập viện lại và giảm việc ngắt quãng điều trị so với nuôi dưỡng đường ruột muộn hoặc không nuôi dưỡng đường ruột [30], [31].

Dinh dưỡng đường ruột trong thời gian ngắn < 30 ngày thường sử dụng ống thông mũi-dạ dày, nếu thời gian dài hơn nên sử dụng mở dạ dày qua da (percutaneous gastrostomies). So sánh giữa mở dạ dày qua da và ống thông mũi-dạ dày trên bệnh nhân ung thư đầu và cổ đã được báo cáo trong 1 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, và 3 tổng quan hệ thống cho thấy: duy trì cân nặng cơ thể được ở cả 2 phương pháp là tương tự nhau. Nguy cơ lệch vị trí của ống thông (risk of tube dislodgement) ít hơn và chất lượng cuộc sống thì cao hơn khi sử dụng mở dạ dày qua da, trong khi đó sonde mũi-dạ dày có cảm giác khó nuốt ít hơn và cai ống thông sớm hơn sau khi hoàn thành liệu pháp xạ trị. Nguy cơ viêm phổi và những nhiễm khuẩn khác là tương tự nhau [32],[33].

Xạ trị vùng đầu và cổ hoặc vùng chậu có liên quan tới hội chứng tiêu hóa và giảm cân ở 80% bệnh nhân. Tuy nhiên sử dụng nuôi dưỡng tĩnh mạch (PN) ở tất cả các bệnh nhân xạ trị làm tăng nguy cơ có hại hơn là có lợi, và do đó không được khuyến nghị thường quy. Sử dụng PN được chỉ định khi dung nạp qua đường miệng/tiêu hóa kém hoặc không thể như viêm ruột nặng do xạ trị, hoặc rối loạn hấp thu nặng [34]

- + Những đối tượng điều trị ung thư bằng thuốc (medical oncology): Do những tác dụng phụ khi sử dụng thuốc điều trị ung thư đến cân nặng, khối cơ, độc tính, thời

gian sống... những đối tượng không có khả năng dung nạp hoặc hấp thu không đủ chất dinh dưỡng từ 1-2 tuần trở lên cần có chỉ định dinh dưỡng hỗ trợ, thích hợp nhất là đường ruột. Tuy nhiên không sử dụng nó như phương pháp thường quy cho tất cả các bệnh nhân ung thư [11]. Một vài tổng quan hệ thống cho thấy việc hỗ trợ dinh dưỡng thường quy trên những đối tượng hóa trị không có chỉ định hỗ trợ dinh dưỡng cho thấy không đem lại lợi ích nào từ nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoặc đường ruột lên khả năng sống sót. Nuôi bằng PN còn liên quan tới tăng nguy cơ biến chứng (+40%, 95% CI: 14-66), nhiễm khuẩn (+16%, 95% CI: 8-23), và giảm đáp ứng của khối u (-7%, 95% CI -12 đến -1) [35].

V. LỜI KHUYÊN VÀ THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Một số những ảnh hưởng từ bệnh lý ung thư và tác dụng phụ do điều trị ung thư đến chế độ dinh dưỡng và cách giải quyết

- **Chán ăn:** cơ chế đã được nói rõ ở phần trên. Giải quyết các vấn đề gây ra chán ăn sẽ giúp cho bệnh nhân ăn tốt hơn, nếu chán ăn vẫn còn thì việc dùng thuốc kích thích thèm ăn là cần thiết.

Lời khuyên:

- Chia thực phẩm thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, không chỉ ăn đơn thuần 3 bữa chính
- Tránh ăn nhiều chất lỏng trong bữa ăn hoặc chỉ ăn từng ngụm nhỏ để tránh cảm giác no sớm trừ khi bệnh nhân có kèm thêm khô miệng hoặc các vấn đề về nuốt
- Trình bày thức ăn đẹp mắt để tăng sự thích thú trong bữa ăn
- Tập thể dục nhẹ hoặc đi bộ trước bữa ăn để cảm thấy đói hơn
- Ăn các món tráng miệng giàu năng lượng và giàu protein như các loại bánh tráng miệng, phô mai
- Ăn bất cứ loại thực phẩm nào mà bệnh nhân muốn vào bất cứ bữa nào trong ngày
- **Khô miệng:** Xạ trị khu vực đầu và cổ, một số loại hóa trị, và một số thuốc có thể gây khô miệng hoặc làm đặc nước bọt. Các tuyến tạo nước bọt có thể bị kích thích và tiết ít nước bọt hơn, hoặc nước bọt có thể trở nên rất đặc và dính. Khô miệng có thể làm tăng nguy cơ sâu răng và nhiễm trùng miệng. Hút thuốc, uống rượu làm khô miệng có thể tồi tệ hơn.

Lời khuyên:

- Uống 8-10 ly nước mỗi ngày
- Chế biến thực phẩm nhỏ, mềm, hoặc có thể chế biến thức ăn bổ sung dạng lỏng như súp
- Ăn các thực phẩm ướt như các loại trái cây mềm, thịt nấu nhừ, các loại sinh tố

- Làm mềm thức ăn bằng nước dùng, nước sốt, nước thịt, sữa, kem
- Ngậm hoặc nhai kẹo cao su để kích thích tiết nước bọt
- Giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, súc miệng trước và sau bữa ăn bằng nước sạch (hoặc pha 1 lít nước và 1 thìa cà phê muối). Sử dụng bàn chải mềm để nhẹ nhàng làm sạch răng miệng
- Tránh uống các loại đồ uống có ga, có cồn, có tính acid
- Hạn chế các loại đồ uống có chứa cafein như cà phê, trà, coca cola, hay socola
- Có thể cho bệnh nhân ăn thêm dưa tươi để kích thích tiết nước bọt nếu miệng không bị đau
- **Đau miệng họng:** sau hóa trị, xạ trị vùng đầu cổ thường xuất hiện viêm loét niêm mạc miệng, họng. Viêm niêm mạc thường xuất hiện trong vòng ba đến 10 ngày sau hóa trị, sau khoảng hai tuần xạ trị, ban đầu là rát, sau đó loét niêm mạc. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào số lượng bức xạ phát ra và bệnh nhân có sử dụng rượu và thuốc lá hay không, do chúng làm tình trạng này nặng hơn.

Lời khuyên:

- Tránh thức ăn chua cay, mặn, cũng như các thực phẩm ngâm dấm, một số súp đóng hộp
- Tránh sử dụng các loại thức ăn cứng, bánh mì khô, khoai tây, bánh quy giòn, các loại hạt
- Không cho bệnh nhân ăn thức ăn quá nóng hay quá lạnh. Cho bệnh nhân sử dụng thức ăn ấm, mùi vị nhẹ nhàng
- Không sử dụng các loại thực phẩm có cồn
- Nghiền, xay nhỏ thực phẩm mềm để bệnh nhân dễ ăn
- **Các vấn đề về nuốt:** Quá trình nuốt được chia 4 giai đoạn: chuẩn bị, miệng, hầu họng, thực quản. Các giai đoạn này đều có thể bị ảnh hưởng bởi ung thư và điều trị.

Lời khuyên:

- Chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ
- Sử dụng dinh dưỡng bổ sung dạng lỏng cho bệnh nhân để đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng hàng ngày
- Nghiền, xay nhỏ thực phẩm mềm, nấu súp để bệnh nhân dễ ăn
- Uống 6-8 ly nước mỗi ngày
- Sử dụng gelatin để làm mềm và đặc thức ăn cho bệnh nhân dễ nuốt
- **Thay đổi cảm nhận mùi vị thực phẩm:** thường xuất hiện sau liệu pháp hóa trị, xạ trị, hoặc do nhiễm trùng, thay đổi tâm lý. Thay đổi vị giác sau liệu pháp hóa trị thường hồi phục, nhưng có thể mất vài tháng. Sau liệu pháp xạ trị, đôi khi có thể là vĩnh viễn.

Lời khuyên:

- Sử dụng các loại bát, cốc sứ, thủy tinh để đựng thực phẩm chứ không phải đồ nhựa
- Sử dụng protein từ nguồn thực phẩm khác nhau: thịt đỏ, thịt gà, trứng, họ đậu
- Sử dụng trái cây tươi thay vì các loại trái cây đông lạnh
- Chế biến trái cây tươi ngâm đường, làm mứt thay vì các sản phẩm đóng hộp hay đông lạnh
- Thử sử dụng một số gia vị, mùi vị mới như hành tây, húng, các loại sốt để tăng và thay đổi hương vị món ăn
- Làm tăng hương vị món ăn bằng vị ngọt, hay vị chua, hay mùi thơm tự nhiên như dùng chanh
- Súc miệng bằng nước muối hay soda trước khi ăn để giúp ngon miệng hơn
- Giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ
- Tránh ăn trong phòng ăn ngọt ngạt hay quá nóng
- **Buồn nôn- nôn:** Buồn nôn và nôn hay gặp do hóa trị, hoặc xạ trị đường tiêu hóa, gan và não. 50% bệnh nhân hóa trị phải trải qua triệu chứng này.

Buồn nôn và nôn do hóa trị (CINV) được phân loại như sau:

- Cấp tính: Xảy ra 24 giờ hoặc ít hơn sau khi hóa trị
- Trì hoãn: Xảy ra 1-6 ngày sau khi hóa trị
- Trước hóa trị: Xảy ra trong vòng một tuần trước khi hóa trị liệu

Buồn nôn-nôn cũng có thể là do tăng calci huyết, giảm thể tích, xâm lấn khối u vào đường tiêu hóa, gan, thần kinh trung ương, táo bón, do thuốc, chẳng hạn như thuốc phiện, nhiễm khuẩn/ nhiễm trùng huyết, tăng urê huyết, chậm làm rỗng dạ dày, hoặc chán ăn.

Lời khuyên:

- Ăn 6-8 bữa nhỏ/ngày thay vì 3 chỉ ăn 3 bữa chính
- Không ăn thực phẩm có mùi vị mạnh, tanh hay nóng hoặc cay
- Ăn các thực phẩm thanh mát, nhẹ nhàng
- Không ăn thực phẩm quá ngọt hay được chế biến quá nhiều dầu mỡ
- Nếu cần nghỉ ngơi, bệnh nhân có thể ngồi dậy hoặc nằm cao đầu ít nhất 1 giờ sau ăn
- Thường xuyên bổ sung nước để tránh mất nước
- Ăn thực phẩm nhạt, mềm dễ tiêu hóa
- Tránh ăn trong phòng nóng, ngọt ngạt, nhiều mùi thức ăn
- Ngậm kẹo, chanh, bạc hà nếu trong họng, miệng có mùi khó chịu
- Nếu bệnh nhân nôn, súc miệng sạch, đợi khoảng 30 phút sau ăn lại, cố gắng uống từng ngụm nước nhỏ để tránh cảm giác buồn nôn

- **Tiêu chảy:** Tiêu chảy là triệu chứng thường gặp ở ung thư đường tiêu hóa như ung thư tuyến tụy, túi mật, đại tràng, trực tràng, hậu môn.... Sau phẫu thuật hoặc các thủ thuật bệnh nhân có thể xuất hiện tiêu chảy như: sau diệt hạch đám rối thần tạng (thường được thực hiện để giảm đau liên quan với ung thư tụy), cắt túi mật, cắt thực quản-dạ dày, cắt dạ dày, cắt khối tá tụy (thủ tục Whipple), cắt bỏ ruột và cắt dây thần kinh phế vị. Xạ trị vùng bụng hoặc vùng chậu, sử dụng thuốc như kháng sinh cũng là một nguyên nhân phổ biến của tiêu chảy.

Lời khuyên:

- Ăn nhẹ, thực phẩm lỏng, không có ga
- Cho bệnh nhân uống nhiều nước
- Chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ/ngày
- Tránh ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, cay, hay quá ngọt
- Chế biến thực phẩm có muối dạng lỏng như canh, súp
- Ăn thực phẩm giàu kali như nước ép trái cây
- Bổ sung thực phẩm nhiều chất xơ hòa tan như chuối, đào, lê
- Uống bù nước sau mỗi lần đi lỏng
- **Táo bón:** có thể do mất nước hoặc thay đổi cơ chế trong ung thư. Ngoài ra, nhiều trường hợp do dùng thuốc như thuốc phiện, chế độ ăn không đủ chất xơ và nước, cũng như giảm hoạt động thể lực cũng là nguyên nhân gây táo bón.

Lời khuyên:

- Tạo thói quen đi vệ sinh vào 1 giờ nhất định
- Uống 8-10 ly nước/ngày, có thể uống thêm nước trái cây nếu thích
- Bổ sung thực phẩm nhiều chất xơ hòa tan như chuối, đào, lê
- Tránh sử dụng các loại thực phẩm gây đầy hơi, khó chịu
- Không nói chuyện trong bữa ăn tránh nuốt không khí, không sử dụng các thực phẩm có ga
- Tăng cường hoạt động thể lực nếu có thể
- **Mệt mỏi:** Mệt mỏi là thường biểu hiện như suy nhược, mệt mỏi, chóng mặt, giảm động lực hay sự quan tâm, cảm giác buồn bã, chán nản, thất vọng, khó chịu và giảm khả năng nhận thức.

Lời khuyên:

- Tập thể dục nhẹ nhàng, nhiều nghiên cứu cho thấy các hoạt động có liên quan đến giảm mệt mỏi ở bệnh nhân
- Uống đủ nước
- Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều giấc ngủ ngắn trong ngày
- Bổ sung đủ năng lượng cho bệnh nhân

Thực đơn tham khảo

Bữa	Món ăn
Sáng	<i>Phở gà:</i> - Bánh phở: 150g - Thịt gà: 40g - Hành, rau thơm: 20g - Mỡ: 3g
Phụ sáng	<i>Sinh tố xoài:</i> - Xoài chín: 120g - Sữa đặc có đường: 20g
Trưa	<i>Cơm:</i> 2 lưng bát con (gạo 110g) <i>Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua:</i> - Đậu phụ: 60g - Thịt nạc vai: 20g - Cà chua: 50g - Dầu ăn: 5nl <i>Thịt lợn nạc rim tiêu:</i> 40g <i>Ngồng cải luộc:</i> 150g
Phụ chiều	<i>Sữa đậu nành:</i> 200ml <i>Đường:</i> 10g
Tối	<i>Cơm:</i> 2 lưng bát con (gạo 110g) <i>Cá om dộc gừng:</i> - Cá trắm: 60g - Dộc gừng: 75g - Dầu: 5ml - Rau thơm: 20g <i>Su su luộc chấm muối lạc/vừng</i> - Su su: 150g - Muối lạc/vừng: 20g
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1836 kcal Protein: 76g Lipid: 49g Glucid: 267g Xơ: 16g Canxi: 426mg Fe: 13mg Zn: 10mg

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Bá Đức. Ung thư học đại cương.
2. Fearon K., Strasser F., Anker S.D. và cộng sự. (2011). Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. *Lancet Oncol*, 12(5), 489–495.
3. Bozzetti F., Arends J., Lundholm K. và cộng sự. (2009). ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Non-surgical oncology. *Clin Nutr*, 28(4), 445–454.
4. Charles M. Mueller (2012), *Adult nutrition support core curriculum 2nd Edition*, .
5. Bosaeus I., Daneryd P., và Lundholm K. (2002). Dietary intake, resting energy expenditure, weight loss and survival in cancer patients. *J Nutr*, 132(11 Suppl), 3465S–3466S.
6. Falconer J.S., Fearon K.C., Plester C.E. và cộng sự. (1994). Cytokines, the acute-phase response, and resting energy expenditure in cachectic patients with pancreatic cancer. *Ann Surg*, 219(4), 325–331.
7. Merli M., Riggio O., Servi R. và cộng sự. (1992). Increased energy expenditure in cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma. *Nutr Burbank Los Angel Cty Calif*, 8(5), 321–325.
8. Fredrix E.W., Soeters P.B., Rouflart M.J. và cộng sự. (1991). Resting energy expenditure in patients with newly detected gastric and colorectal cancers. *Am J Clin Nutr*, 53(5), 1318–1322.
9. Nixon D.W., Kutner M., Heymsfield S. và cộng sự. (1988). Resting energy expenditure in lung and colon cancer. *Metabolism*, 37(11), 1059–1064.
10. Gottschlich M.M., DeLegge M.H., Mattox T. và cộng sự. (2007), *The ASPEN nutrition support core curriculum: a case-based approach-the adult patient*, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Silver Spring, MD.
11. Bozzetti F. (2013). Nutritional support of the oncology patient. *Crit Rev Oncol Hematol*, 87(2), 172–200.
12. Laviano A., Muscaritoli M., và Fanelli F.R. (2006). Lipid Mobilising Factor in Cancer Cachexia. *Cachexia Wasting Mod Approach*, 489–493.
13. Sadeghi M., Keshavarz-Fathi M., Baracos V. và cộng sự. (2018). Cancer cachexia: Diagnosis, assessment, and treatment. *Crit Rev Oncol Hematol*, 127, 91–104.
14. Moses A.W.G., Slater C., Preston T. và cộng sự. (2004). Reduced total energy expenditure and physical activity in cachectic patients with pancreatic cancer can be modulated by an energy and protein dense oral supplement enriched with n-3 fatty acids. *Br J Cancer*, 90(5), 996–1002.
15. Mahan L.K. và Escott-Stump S. (2008), *Krause's food & nutrition therapy*, W.B. Saunders, St. Louis, Mo.
16. Garlick P.J. và Grant I. (1988). Amino acid infusion increases the sensitivity of muscle protein synthesis in vivo to insulin. Effect of branched-chain amino acids. *Biochem J*, 254(2), 579–584.
17. Buse M.G. và Reid S.S. (1975). Leucine. A possible regulator of protein turnover in muscle. *J Clin Invest*, 56(5), 1250–1261.
18. Tayek J.A., Bistrian B.R., Hehir D.J. và cộng sự. (1986). Improved protein kinetics and albumin synthesis by branched chain amino acid-enriched total parenteral nutrition in cancer cachexia: A prospective randomized crossover trial. *Cancer*, 58(1), 147–157.

19. Hunter D.C., Weintraub M., Blackburn G.L. và cộng sự. (1989). Branched chain amino acids as the protein component of parenteral nutrition in cancer cachexia. *Br J Surg*, 76(2), 149–153.
20. Deutz N.E.P., Safar A., Schutzler S. và cộng sự. (2011). Muscle protein synthesis in cancer patients can be stimulated with a specially formulated medical food. *Clin Nutr Edinb Scotl*, 30(6), 759–768.
21. Kuhn K.S., Muscaritoli M., Wischmeyer P. và cộng sự. (2010). Glutamine as indispensable nutrient in oncology: experimental and clinical evidence. *Eur J Nutr*, 49(4), 197–210.
22. Gentilini O., Braga M., và Gianotti L. (2000). Rational base and clinical results of immunonutrition. *Minerva Anesthesiol*, 66(5), 362–366.
23. Colomer R., Moreno-Nogueira J.M., García-Luna P.P. và cộng sự. (2007). n-3 Fatty acids, cancer and cachexia: a systematic review of the literature. *Br J Nutr*, 97(05), 823.
24. Norman H.A., Butrum R.R., Feldman E. và cộng sự. (2003). The role of dietary supplements during cancer therapy. *J Nutr*, 133(11 Suppl 1), 3794S–3799S.
25. Conklin K.A. (2000). Dietary antioxidants during cancer chemotherapy: impact on chemotherapeutic effectiveness and development of side effects. *Nutr Cancer*, 37(1), 1–18.
26. Prasad K.N., Cole W.C., Kumar B. và cộng sự. (2002). Pros and cons of antioxidant use during radiation therapy. *Cancer Treat Rev*, 28(2), 79–91.
27. Block K.I., Koch A.C., Mead M.N. và cộng sự. (2007). Impact of antioxidant supplementation on chemotherapeutic efficacy: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials. *Cancer Treat Rev*, 33(5), 407–418.
28. Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud L.L. và cộng sự. (2007). Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. *JAMA*, 297(8), 842–857.
29. Arends J., Bachmann P., Baracos V. và cộng sự. (2017). ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. *Clin Nutr*, 36(1), 11–48.
30. Paccagnella A., Morello M., Da Mosto M.C. và cộng sự. (2010). Early nutritional intervention improves treatment tolerance and outcomes in head and neck cancer patients undergoing concurrent chemoradiotherapy. *Support Care Cancer*, 18(7), 837–845.
31. Odelli C., Burgess D., Bateman L. và cộng sự. (2005). Nutrition Support Improves Patient Outcomes, Treatment Tolerance and Admission Characteristics in Oesophageal Cancer. *Clin Oncol*, 17(8), 639–645.
32. Nugent B., Lewis S., và O'Sullivan J.M. (2013). Enteral feeding methods for nutritional management in patients with head and neck cancers being treated with radiotherapy and/or chemotherapy. *Cochrane Database Syst Rev*.
33. Gomes Jr C.A., Andriolo R.B., Bennett C. và cộng sự. (2015). Percutaneous endoscopic gastrostomy versus nasogastric tube feeding for adults with swallowing disturbances. *Cochrane Database Syst Rev*.
34. Klein S. và Koretz R.L. (1994). Invited Review: Nutrition Support in Patients With Cancer: What Do the Data Really Show?. *Nutr Clin Pract*, 9(3), 91–100.
35. Paccagnella A., Morello M., Da Mosto M.C. và cộng sự. (2010). Early nutritional intervention improves treatment tolerance and outcomes in head and neck cancer patients undergoing concurrent chemoradiotherapy. *Support Care Cancer*, 18(7), 837–845.

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN SUY DINH DƯỠNG

TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu

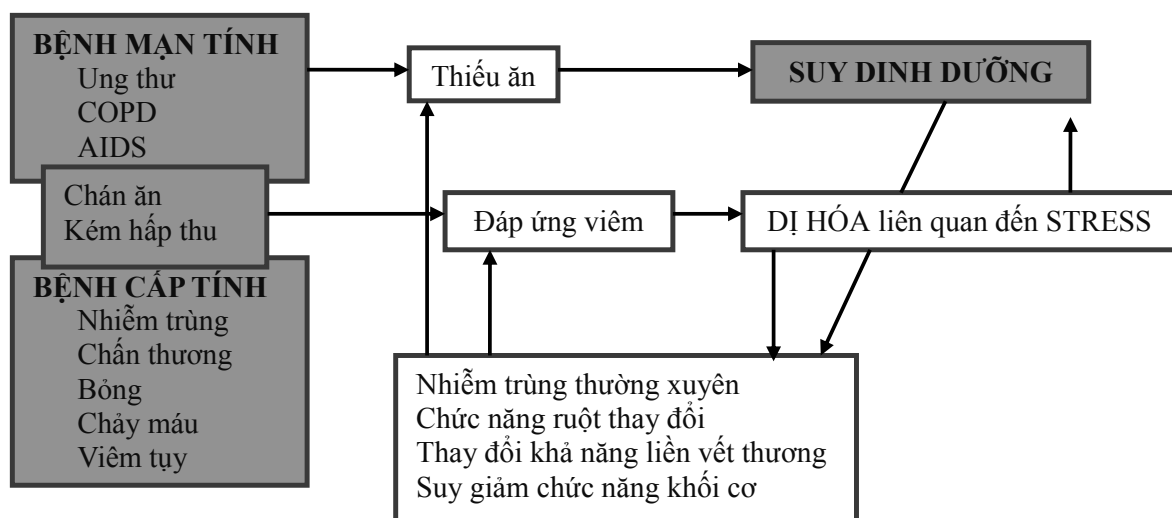
ThS.BS. Trần Châu Quyên

I. ĐẠI CƯƠNG

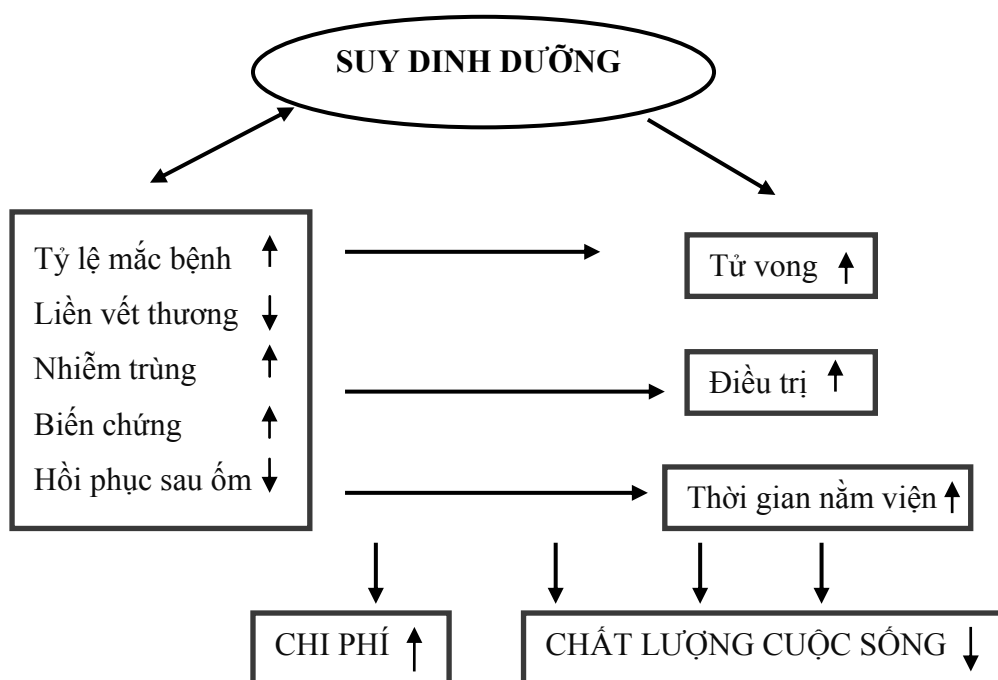
Suy dinh dưỡng là một khái niệm dùng để chỉ trạng thái mất cân bằng dinh dưỡng của cơ thể. Tuy nhiên trong bệnh viện, khái niệm suy dinh dưỡng được Hội Dinh dưỡng lâm sàng và Chuyển hóa Châu Âu (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism-ESPEN) định nghĩa là “tình trạng thiếu cung cấp hoặc giảm hấp thu chất dinh dưỡng làm thay đổi thành phần cơ thể (giảm khối không mỡ và khối tế bào của cơ thể), làm giảm chức năng thể chất và tinh thần của cơ thể và làm giảm hiệu quả điều trị bệnh.

Ở các nước phát triển nguyên nhân chính gây suy dinh dưỡng là do bệnh lý. Các rối loạn cấp tính hoặc mạn tính gây ra suy dinh dưỡng theo nhiều con đường như đáp ứng với nhiễm trùng hoặc tình trạng viêm làm thay đổi chuyển hóa, ngon miệng, hấp thu hoặc đồng hóa các chất dinh dưỡng (hình 1). Suy dinh dưỡng do giảm chất dinh dưỡng ăn vào (do chán ăn, thay đổi khẩu vị, buồn nôn, nôn, do các tác dụng phụ của thuốc điều trị, khó khăn trong ăn và nuốt), hoặc giảm tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng (đặc biệt do các bệnh lý về đường tiêu hóa). Suy dinh dưỡng gây ra do tăng nhu cầu dinh dưỡng (nhiễm trùng, chấn thương, bệnh lý nội tiết) và tăng mất chất dinh dưỡng (do vết thương, giảm hấp thu, mất qua đường tiêu hóa). Đối với người già các yếu tố như sa sút trí tuệ, bất động, chán ăn, răng kém, trầm cảm, thiếu trợ giúp khi ăn đều là nguy cơ suy dinh dưỡng. Tại bệnh viện, tình trạng giảm khẩu phần ăn của người bệnh có thể do các xét nghiệm, thăm khám yêu cầu nhịn ăn, và nhân viên thiếu đào tạo và nhận thức về nguy cơ suy dinh dưỡng của người bệnh. Các nguyên nhân về kinh tế và xã hội gây suy dinh dưỡng như không đủ khả năng chi trả thực phẩm do nghèo đói, nguyên nhân gây lo lắng, hồi hộp, suy sụp, nhận thức sai lệch về bản thể, không có khả năng và phục vụ bữa ăn, thực phẩm không hợp khẩu vị.

Suy dinh dưỡng là hiện tượng phổ biến đối với bệnh nhân nằm viện, tỷ lệ dao động từ 20-50% tùy loại bệnh mắc phải, độ tuổi và tuyến điều trị. Suy dinh dưỡng là làm bệnh trầm trọng hơn, giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm khối cơ làm giảm cung lượng của tim và phổi, giảm đáp ứng với điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị cùng nhiều gánh nặng về tâm lý, xã hội đi kèm; giảm chất lượng cuộc sống và tăng tỉ lệ tử vong (hình 2).



Hình 1. Vòng tròn giữa bệnh lý và suy dinh dưỡng do bệnh



Hình 2. Hậu quả của suy dinh dưỡng

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

2.1. Cơ chế bệnh sinh suy dinh dưỡng thông thường

Khi bị cung cấp thiếu chất dinh dưỡng, cơ thể có sự thay đổi về thành phần cơ thể, trong đó có sự sụt giảm cả khối mỡ và khối cơ, tuy nhiên thành phần nào giảm nhiều hơn

còn tùy thuộc tình trạng của từng cá thể. Song song với đó là thay đổi về chuyển hóa năng lượng: giảm chuyển hóa cơ bản, giảm sinh nhiệt và giảm hoạt động thể lực.

Hoạt động của hệ miễn dịch cũng giảm do giảm cung cấp chất dinh dưỡng, biểu hiện ở giảm số lượng tế bào lympho, giảm miễn dịch qua trung gian tế bào, các kháng thể và đại thực bào. Biểu hiện của giảm khả năng miễn dịch có thể thấy là suy giảm miễn dịch mắc phải, nhiễm trùng cơ hội, giảm nhạy cảm với các đáp ứng, tăng khả năng nhiễm khuẩn huyết.

Sự suy giảm một số vitamin (như A, C, E, pyridoxine, folate) và một số loại khoáng chất (kẽm, sắt, đồng, selen); một số amino acid (arginin và glutamine), và các chất dinh dưỡng khác (omega-3) cũng rất quan trọng với hoạt động của tế bào miễn dịch T, đóng vai trò quan trọng trong hàn gắn vết thương và chống lại các nhiễm trùng.

Đáp ứng của cơ thể với thiếu hụt dinh dưỡng trong 72 giờ là:

- Giảm bài tiết insulin, tăng bài tiết glucagon và catecholamin, làm giảm sử dụng glucose và tăng huy động chất béo. Kết quả làm tăng quá trình phân giải glycogen và phân giải lipid; sự ly giải hydro của các triglycerid tại các mô mỡ làm giải phóng ra các acid béo và glycerol vào vòng tuần hoàn; và xảy ra hiện tượng tăng tạo glucose từ các amino acid sau khi giảm glycogen dự trữ. Sự thay đổi nồng độ catecholamin cũng làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh tự động và làm giảm tiêu thụ năng lượng của cơ thể.
- Nồng độ hormon T3 cũng có biến đổi, trong đó dạng T3 hoạt động giảm còn dạng bất hoạt thì tăng lên trong huyết thanh.

Sau 72 giờ, cơ thể tiếp tục có hiện tượng giảm nồng độ insulin; giảm dự trữ glycogen; giảm các hoạt động thể lực để giảm tiêu thụ năng lượng; chuyển hóa cơ bản giảm từ 10-15%; tăng oxy hóa các acid béo; tăng tổng hợp các thể keton ở gan và não sử dụng các keton như một nguồn cung cấp năng lượng; giảm dị hóa protein ở các mô. Trong quá trình đói thông thường thì nồng độ albumin không thay đổi mặc dù nồng độ protein huyết thanh có thể giảm.

2.2. Cơ chế bệnh sinh suy dinh dưỡng do bệnh (có các stress chuyển hóa)

Với tình trạng suy dinh dưỡng có gắn liền với bệnh, có stress chuyển hóa (bỏng, hoại tử, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, khối u, tia xạ, tiếp xúc với các yếu tố gây dị ứng, bệnh mạn tính) thì sự đáp ứng còn bị đẩy lên cao hơn nhiều lần do tác động của các cytokine và các yếu tố về thần kinh- nội tiết.

- Chuyển hóa năng lượng: khi có stress chuyển hóa sẽ có tăng chuyển hóa cơ bản, tùy mức độ nặng của tổn thương gây stress. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là nhu cầu năng lượng của người bệnh phải tăng một cách đáng kể. Ở những bệnh nhân phải nằm nhiều trên giường thì sự tăng chuyển hóa do stress nhiều khi bị che khuất bởi sự giảm hoạt động thể lực, do đó tổng nhu cầu năng lượng của bệnh nhân gần như không đổi.

- Chuyển hóa protein: khi có tổn thương sẽ xảy ra mất nitrogen, có khi đủ mạnh để làm giảm khối cơ và làm yếu cơ. Do đó việc đánh giá tình trạng khối cơ cần được ưu tiên. Các amino acid được ly giải từ khối cơ trong đáp ứng với chấn thương không phù hợp với thành phần của khối cơ bị cơ thể tiêu đi; alanine và glutamine chiếm khoảng 60% amino acid ly giải sau khi khối cơ bị tổn thương. Trong khi đó thận sử dụng glutamin để tạo thành amonia còn ruột thì sử dụng như một nguồn chất oxy hóa; gan thì sử dụng alanine cho quá trình tổng hợp glucose. Bên cạnh đó có một dòng chảy amino acid từ cơ cũng giúp đáp ứng một phần năng lượng cho tổng hợp protein pha cấp ở gan. Ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng hoặc bị đói, sự mất mát này sẽ bị khuếch đại do bệnh nhân không được cung cấp thêm protein cho quá trình này. Và sự giáng hóa của khối cơ trong cơ thể không thể cung cấp được đủ các cơ chất để duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan cũng như hệ miễn dịch, do đó làm cho vòng xoáy trở nên ngày càng phức tạp hơn. Chúng ta lại càng không thể ước tính được tốc độ giáng hóa cơ là bao nhiêu, và dường như quá trình hồi phục các khối cơ này lại rất chậm, tùy thuộc vào mức độ tập luyện và các bài tập về phục hồi chức năng.
- Hoạt động của các hormon: có một số hormon và cytokine tham gia đáp ứng trong trường hợp cơ thể bị tổn thương. Sự tăng nồng độ các catecholamin và cortisol là những đặc trưng, đối lập với trường hợp đói thông thường, và thúc đẩy tiêu thụ năng lượng, mất nitrogen và sản xuất glucose, cùng với sự huy động của các acid béo tự do. Nồng độ insulin giảm trong giai đoạn đáp ứng sớm, nhưng sau đó lại tăng lên do có xuất hiện hiện tượng kháng insulin, có thể là do ảnh hưởng của cortisol và các catecholamin. Nồng độ glucagon tăng để tăng sử dụng glucose. Các cytokine tiền viêm như yếu tố hoại tử mô (TNF α), interleukin-1 (IL-1), và interleukin-6 (IL-6) cũng quan trọng trong kích thích tổng hợp protein pha cấp, tăng tiêu protein cơ, tăng phân giải lipid và sốt, dẫn đến tăng tiêu thụ năng lượng. Nếu sự tăng đáp ứng chuyển hóa tiếp diễn cùng với suy dinh dưỡng sẽ dẫn tới suy mòn, đặc trưng bởi sụt cân, tiêu mô và chán ăn. Quá trình này tiếp diễn như một vòng xoáy, ngày càng trầm trọng hơn (bảng so sánh đáp ứng của cơ thể với tình trạng đói)

Đáp ứng của cơ thể với tình trạng đói đơn thuần và do bệnh

	Đói đơn thuần (> 72 h)	Đói kết hợp stress
Tốc độ chuyển hóa	↓	↑
Dị hóa protein (tương đối)	↓	↑
Tổng hợp protein (tương đối)	↓	↑
Protein turnover	↓	↑
Thăng bằng nitrogen	↓	↓↓

Tổng hợp glucose	↓	↑
Tạo keton	↑↑	-
Glucose turnover	↓	↑
Glucose máu	↓	↑
Tái hấp thu muối và nước	↑	↑↑↑
Albumin huyết thanh	-	↓↓

2.3. Hội chứng nuôi ăn lại (refeeding)

Hội chứng nuôi ăn lại là hội chứng gồm các rối loạn về chuyển hóa ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng hoặc ăn thiếu kéo dài khi được nuôi dưỡng trở lại. (xem bài hội chứng nuôi ăn lại). Khi những bệnh nhân này được bổ sung lượng lớn năng lượng và protein, insulin được tiết ra dẫn tới giữ nito, cùng với tăng tổng hợp protein nội bào và dự trữ glycogen. Điều này làm tăng việc đưa glucose, phospho và một số khoáng chất khác như kali và magie vào tế bào. Do đó xảy ra rối loạn nước và điện giải (thường trong vòng 4 ngày kể từ khi bắt đầu nuôi ăn). Nồng độ phosphat huyết thanh giảm cùng với giảm nồng độ kali và magie, làm loạn nhịp tim, thậm chí có thể tử vong. Mặt khác, tăng cung lượng tuần hoàn và dịch ngoại bào có thể làm tim bị suy yếu do cơ tim vốn đã yếu ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng hoặc đói ăn kéo dài. Vì thế trong những ngày đầu cần nuôi dưỡng thận trọng theo dõi chặt chẽ điện giải, đặc biệt là phospho, kali và magie huyết thanh trong tuần đầu. (Xem bài hội chứng nuôi ăn lại)

III. SÀNG LỌC, ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

3.1. Sàng lọc dinh dưỡng:

Sử dụng các công cụ đã được chuẩn hóa (như NRS-2002, MNA, MUST...) (xem bài đánh giá tình trạng dinh dưỡng).

3.2. Đánh giá dinh dưỡng tiến hành đánh giá dinh dưỡng tất cả các bệnh nhân được sàng lọc có nguy cơ về dinh dưỡng. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng đánh giá nhân trắc chiều cao, cân nặng, khối cơ không mỡ của cơ thể (FFMI-fat free mass index). Đánh giá chế độ ăn, hỏi ghi khẩu phần ăn kiểm tra chế độ ăn hiện tại so với nhu cầu dinh dưỡng của người bệnh. Khám lâm sàng phát hiện các dấu hiệu của suy dinh dưỡng như giảm khối cơ, khối mỡ, các dấu hiệu thiếu vi chất dinh dưỡng. Cần đánh giá tiền sử sụt cân, các dấu hiệu ăn kém, chán ăn và các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn, táo bón, ỉa chảy gây giảm số lượng, và giảm hấp thu khẩu phần ăn. Đồng thời cần đánh giá các hoạt động chức năng của cơ thể, bệnh nhân nằm liệt giường hay đi lại vận động được, và đánh giá bệnh mắc kèm, mức độ nặng của bệnh để xác định các stress chuyển hóa đi kèm. Một số tình trạng bệnh lý làm tăng stress chuyển hóa của người bệnh như bỏng nặng, đa chấn thương, nhiễm khuẩn huyết. Ngoài ra cũng cần đánh giá tình trạng tâm thần của người bệnh, khả năng tự ăn uống, phục vụ, điều kiện kinh tế xã hội liên quan khác.

IV. CHẨN ĐOÁN: khi có 1 tiêu chuẩn biểu hiện (phenotypic criteria) và 1 tiêu chuẩn nguyên nhân

Tiêu chuẩn biểu hiện bao gồm: chỉ số khối cơ thể (BMI) <18,5 đối với người dưới 70 tuổi và dưới 20 với người trên 70 tuổi, hoặc giảm trên 5% cân nặng trong vòng 6 tháng, hoặc giảm >10% trên 6 tháng, hoặc giảm khối cơ (khi đo bằng kỹ thuật hợp lệ)

Tiêu chuẩn nguyên nhân:

- Giảm khẩu phần ăn: ăn giảm dưới 50% nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị trên 1 tuần, hoặc bất kỳ giảm khẩu phần nào kéo dài trên 2 tuần, hoặc bất kỳ tình trạng triệu chứng tiêu hóa mạn tính gây ảnh hưởng hấp thu thực phẩm
- Tình trạng viêm: bệnh cấp tính hoặc bệnh mạn tính

V. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Đối với người bệnh nhân suy dinh dưỡng do bệnh lý, điều trị bệnh nền gây suy dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu của chế độ dinh dưỡng là cải thiện, tăng cân nặng cho người bệnh, điều chỉnh các thiếu hụt dinh dưỡng, duy trì chức năng tế bào và bồi hoàn các mô đã bị mất hoặc teo đi.

5.1 Xác định nhu cầu năng lượng: có thể dùng công thức Harris–Benedict để ước tính nhu cầu năng lượng chuyển hóa cơ bản (Basal Metabolic Rate- BMR):

Nhu cầu chuyển hóa cơ bản (nam) = $66.47 + 13.75 \times \text{cân nặng} + 5.0 \times \text{chiều cao} - 6.76 \times \text{tuổi}$

Nhu cầu chuyển hóa cơ bản (nữ) = $655.1 + 9.65 \times \text{cân nặng} + 1.85 \times \text{chiều cao} - 4.68 \times \text{tuổi}$.

Trong đó cân nặng tính bằng kg, chiều cao tính bằng cm và số tuổi tính bằng năm. Sau đó chỉ số BMR này được nhân với hệ số chuyển hóa tùy thuộc tình trạng bệnh lý của người bệnh.

Ví dụ bệnh nhân nam 46 tuổi, có cân nặng 44 kg và chiều cao 167 cm với hệ số stress chuyển hóa được xác định là 1,3 thì:

Theo công thức Harris–Benedict:

$BMR = 66.4730 + (13.7516 \times 46) + (5.0033 \times 167) - (6.7550 \times 46) = 1224 \text{ kcal/ngày}$

Nhu cầu năng lượng cơ bản của bệnh nhân này là $1224 \times 1,3 = 1591 \text{ kcal/ngày}$

Bệnh nhân nằm viện (nằm trên giường bệnh) nên nhu cầu năng lượng = 1,3 - 1,5 lần nhu cầu năng lượng cơ bản, do đó nhu cầu tiêu thụ năng lượng của bệnh nhân này = $1591 \times 1,5 = \underline{2387 \text{ kcal/ngày}}$

Thực tế lâm sàng, có thể dùng công thức tính nhanh nhu cầu năng lượng khoảng 25-30kcal/kg/ngày, sau đó tăng dần mức năng lượng, có thể tăng đến 35-40kcal/kg/ngày. Tuy nhiên, năng lượng khẩu phần, đường nuôi dưỡng chỉ định cho bệnh nhân cần được điều chỉnh cá thể hóa, phù hợp tình trạng bệnh lý hiện mắc, khả năng dung nạp chế độ ăn. Đặc biệt với bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng cần bắt đầu nuôi dưỡng thận trọng, thường

khoảng 50% nhu cầu năng lượng (hoặc thấp hơn ở đối tượng nguy cơ cao), theo dõi chặt chẽ lượng phospho, kali, và chỉ định khẩu phần ăn tăng dần để phòng hội chứng nuôi ăn lại (xem bài hội chứng nuôi ăn lại).

5.2 Xác định nhu cầu các chất sinh năng lượng:

- + **Nhu cầu protein:** nhu cầu protein của đối tượng tùy thuộc tình trạng bệnh nền của bệnh nhân. Với những bệnh nhân suy dinh dưỡng thông thường thì mục tiêu protein của bệnh nhân là 1,5 g/kg cân nặng/ngày. Protein cung cấp cho người bệnh nên chọn những loại có giá trị sinh học cao và cung cấp các acid amin thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên cần lưu ý rằng ngay cả các amino acid vẫn được coi là “không thiết yếu” thì cũng đóng vai trò quan trọng trong duy trì các hoạt động chức năng của cơ thể, như tham gia vào các hàng rào bảo vệ, sự dịch chuyển và hấp thu các chất dinh dưỡng (bao gồm hệ cơ, hệ miễn dịch, các chức năng tiêu hóa, là những cơ quan đặc biệt quan trọng khi cơ thể đáp ứng với stress). Do đó nhu cầu những acid amin này lên tới 70% tổng số acid amin hàng ngày. Thậm chí một số acid amin không thiết yếu sẽ trở thành thiết yếu khi cơ thể trong một số tình trạng đặc biệt (ví dụ glutamin rất quan trọng trong tạo năng lượng hô hấp cho các tế bào lympho tế bào gan và tế bào tuyến nhầy đường ruột; giảm glutamin huyết thanh làm tăng tỉ lệ bệnh và tử vong)
- + **Nhu cầu lipid và glucid:** nhu cầu thay đổi điều chỉnh tùy tình trạng bệnh mắc kèm và mức dung nạp của từng cá thể, nhìn chung năng lượng do lipid cung cấp thường ở mức 20- 30% tổng năng lượng; lượng glucid thường từ 60- 65% tổng năng lượng.
- **Xác định nhu cầu các chất dinh dưỡng khác:**

Bệnh nhân suy dinh dưỡng cần được cung cấp đầy đủ các vi chất dinh dưỡng theo tình trạng bệnh lý và nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, khi có bằng chứng thiếu vi chất dinh dưỡng liều bổ sung có thể tăng hơn để bù những thiếu hụt đó.

5.3. Đường nuôi dưỡng

Tùy tình trạng bệnh lý hiện mắc, bệnh nhân có thể được nuôi dưỡng bằng chế độ ăn đường miệng, hay ăn qua sonde, hay nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch (xem bài các đường nuôi dưỡng). Với nuôi ăn đường miệng, các bữa ăn bổ sung dinh dưỡng đường miệng là giải pháp tốt để tăng cường năng lượng và các chất dinh dưỡng cho người bệnh. Nhưng bổ sung dinh dưỡng đường miệng liên quan đến khả năng chấp nhận, sở thích về mùi vị của các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Để đạt hiệu quả, cần giám sát, đánh giá khả năng dung nạp để điều chỉnh các loại bữa ăn bổ sung dinh dưỡng phù hợp từng của người bệnh. Nếu người bệnh không dùng được các loại sản phẩm bổ sung dinh dưỡng sẵn có, có thể hướng dẫn nấu các bữa ăn tăng đậm độ năng lượng và các chất dinh dưỡng.

5.4 Hội chứng nuôi ăn lại: hội chứng nuôi ăn lại có nguy cơ cao ở bệnh nhân suy dinh dưỡng (xem bài hội chứng nuôi ăn lại).

1.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ y tế (2016). Hướng dẫn chế độ ăn **bệnh viện**. Nhà xuất bản y học, 71-72.
2. **Bộ y tế, Bệnh viện Bạch Mai (2012)**. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Nhà xuất bản Y học.
3. Bộ y tế, Viện Dinh dưỡng (2012). **Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị**. Nhà xuất bản Y học.
4. Bộ y tế, Viện Dinh dưỡng (2002). **Dinh dưỡng lâm sàng**. Nhà xuất bản Y học.
5. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, **et al**. **ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition**. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):49-64. doi: 10.1016/j.clnu.2016.09.004. Epub 2016 Sep 14.2.
6. Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, **et al; GLIM Core Leadership Committee, GLIM Working Group**. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):1-9. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.002. Epub 2018 Sep 3
7. **Emery PW1**. Metabolic changes in malnutrition. Eye (Lond). 2005 Oct;19(10):1029-34.
8. **Mahan L.K., Sylvia E.S. (2008)**. Krause's food and nutrition therapy, International Edition, 12e ISBN: 978-0-8089-2378; 417-421

DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẶNG

PGS.TS. BS. Tạ Thị Tuyết Mai

I. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Thay đổi chuyển hóa ở bệnh nhân nặng: Có tình trạng tăng dị hóa đạm, tăng đường huyết do đề kháng Insulin, tăng oxy hóa chất béo để tổng hợp glucose, giảm nồng độ vi chất do giảm Albumin.

1.1.1. Tình trạng tăng dị hóa đạm

1.1.1.1. Đặc điểm

	Bình thường	Stress
Năng lượng chuyển hóa cơ bản (REE:Resting energy expenditure)	↓	↑
Hệ số hô hấp (Respiratory Quotion)	0.6-0.7	0.8-0.9
Hoạt hóa các hóa chất trung gian	-	+++
Nguồn năng lượng sử dụng ban đầu	Mỡ	Mỡ, glucose, protein
Ly giải protein	+	+++
Oxy hóa acid amin nhánh (BCAA)	+	+++
Tổng hợp protein/gan	+	+++

1.1.1.2. Mức độ

Thay đổi theo loại và độ nặng. Đây cũng là hệ số để xác định mức tăng nhu cầu đạm cho bệnh nhân nặng.

- Sau phẫu thuật:	0-10%
- Viêm phúc mạc, viêm phổi:	5-25%
- Gãy xương dài:	20-30%
- Đa chấn thương, chấn thương đầu nặng:	25-50%
- Chấn thương nặng, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp:	50-70%
- Bỏng: thay đổi theo diện tích bỏng	
Bỏng 20%, dị hóa đạm:	20%
Bỏng 30%, dị hóa đạm:	30%
Bỏng 40%, dị hóa đạm:	45%
Bỏng 50%, dị hóa đạm:	55%

Bỏ 60%, dị hóa đạm:	70%
Bỏ 70%, dị hóa đạm:	85%
Bỏ 80%, dị hóa đạm:	100%

1.1.1.3. Thời gian: mức dị hóa đạm được biểu hiện qua mức mất nitrogen trong nước tiểu. Nồng độ nitrogen trong nước tiểu đạt điểm đỉnh vào ngày thứ 10 của bệnh, sau đó giảm và ở mức thấp nhất vào ngày thứ 30-35. Sau ngày 10, dự trữ nitrogen trong cơ thể (cơ, nội tạng...) đã cạn kiệt và can thiệp ở thời điểm này thường ít hiệu quả. Do vậy, thời điểm can thiệp dinh dưỡng còn hiệu quả phải trước ngày thứ 10 của bệnh.

1.1.1.4. Biểu hiện: khó lành vết thương, giảm đáp ứng miễn dịch, giảm albumin máu, tăng tổng hợp pha cấp protein (CRP, glycoprotein...), giảm khả năng đông máu, giảm chức năng ruột và thay đổi hệ vi khuẩn ruột, mất cơ, giảm chức năng cơ hô hấp.

1.1.1.5. Hậu quả

- o Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (SIRS: systemic inflammatory response syndrome). Triệu chứng: thân nhiệt > 38 độ C hoặc < 36 độ C, nhịp tim > 90 (lần/phút), nhịp thở > 20 (lần/phút), PaCO₂ < 32mmHg (tăng thông khí), bạch cầu > 12.000 hoặc < 4.000 hoặc có >10% band Neutrophils.
- o Suy đa cơ quan (MODS: multiple organ dysfunction syndrome): suy phổi, suy gan, suy ruột, suy thận, thiếu máu và suy cơ tim là muộn nhất. Biểu hiện lâm sàng: cung lượng tim cao, O₂ tiêu thụ thấp, tăng SaO₂ tĩnh mạch, cân bằng dịch dương tính (tức vào cao hơn ra), giảm albumin/máu ⇒ Tử vong.

1.1.2. Yếu tố khởi động quá trình hội chứng SIRS và MODS

- Tổn thương hàng rào ruột (gut barrier function): cho phép vi khuẩn có hại trong đường ruột xâm nhập vào hệ lympho gan, vào máu và gây nhiễm khuẩn huyết.
- Tăng đường huyết dẫn đến ứ mỡ gan do tăng tân tạo mỡ và rối loạn nội môi do tăng sản xuất CO₂.
- Tình trạng tăng dị hóa đạm không được bù đắp dẫn đến hậu quả suy giảm miễn dịch, mất cơ...

II. CHIẾN LƯỢC CAN THIỆP DINH DƯỠNG CẢI THIỆN TIỀN LƯỢNG, GỒM 3 PHẦN

- **Phần 1:** Tăng miễn dịch đường tiêu hóa bằng cách
 - Nuôi ăn đường tiêu hóa sớm.
 - Bổ sung chất tăng miễn dịch như Probiotic và prebiotic, Glutamin, Omega 3, Selen.
- **Phần 2:** Ổn định đường huyết bằng cách kiểm soát tải đường (Glycemic load), bằng thuốc (Insulin).

- **Phần 3:** Nhanh chóng nuôi dưỡng đủ nhu cầu, phù hợp bệnh lý để bù đắp tình trạng tăng dị hóa đạm bằng qua đường tiêu hóa, đường tĩnh mạch hay phối hợp cả hai đường.

2.1. Tăng miễn dịch đường tiêu hóa

2.1.1. Nuôi ăn qua đường tiêu hóa sớm

2.1.1.1. Chỉ định nuôi ăn qua sonde

- Khi không có khả năng ăn đường miệng trong vòng 3 ngày
- Hay có tổng số điểm NRS (Nutritional Risk Screening) ≥ 3

Điểm	TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
0	Bình thường
1	Mất > 5% cân/ 3tháng, hay ăn < 50-75% nhu cầu
2	Mất > 5% cân/2tháng, hay BMI 18.5-20.5 có mệt mỏi, hoặc ăn 25-50% nhu cầu
3	Mất > 15% cân/3 tháng, hay BMI<18.5 và mệt mỏi, hay ăn 0-25% nhu cầu
ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TĂNG NHU CẦU DINH DƯỠNG	
0	Không tăng nhu cầu
1	Gãy cổ xương đùi, xơ gan, COPD - Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có biến chứng cấp, tiểu đường phải lọc thận, ung thư
2	Phẫu thuật lớn vùng bụng, đột quỵ, viêm phổi nặng, bệnh máu ác tính, suy thận cần điều trị thay thế, viêm tụy hoại tử
3	Chấn thương đầu, ghép tủy, bệnh có APACHE >10,
1	TUỔI ≥ 70

2.1.1.2. Thời điểm bắt đầu nuôi³

- Trong vòng 24 giờ đầu nhập viện
- Dấu hiệu sinh tồn
 - Huyết áp động mạch trung bình (MAP) > 60 mmHg (không cần tăng liều vận mạch, điện giải)
 - $\text{SaO}_2/\text{O}_2 > 95\%$ với O_2 cấp < 60%
- Nước điện giải cân bằng
- Tưới máu mô tốt

2.1.2. Bổ sung chất tăng miễn dịch đường tiêu hóa

- Prebiotic: FOS (Fructo Oligo Saccharide), GOS (Galacto Oligo Saccharide).
- Probiotic: 1800 tỷ Lactobacillus, Bifidobacterium, streptococcus salivarius.
- Glutamin: 0.2-0.4g/kg Glutamin hay 0.3-0.6g/kg Alanine Glutamin
- Omega 3: 25-30 g/ngày
- Selen: 800-1000 µg/ngày
- Arginine: 30 g

2.2. Ổn định đường huyết

2.2.1. Mục tiêu kiểm soát đường huyết: thông thường (80-120 mg/dl), tăng glucose/máu do stress (100-150 mg/dl), đái tháo đường (80-120 mg/dl).

2.2.2. Kiểm soát đường máu bằng tổng tải đường của dung dịch nuôi ăn 60-80g/ngày.

2.2.2.1. Chỉ số đường thực phẩm (Glycemic Index - GI)

- Định nghĩa: là khả năng làm tăng đường máu của thực phẩm chứa 50 gram carbohydrate, được so với chuẩn là glucose hay bánh mì trắng.
- Cách xác định: Diện tích dưới đường nối các giá trị Glucose máu của người được cho ăn 50 gram carbohydrate thực phẩm tại thời điểm 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 phút và so với diện tích chuẩn của người được cho ăn 50 gram glucose hay bánh mì (100)
- Phân loại chỉ số đường: thấp ($\leq 55\%$), trung bình (56-69%), cao ($\geq 70\%$)

2.2.2.2. Tải đường (Glycemic load - GL)

- Công thức tính: Chỉ số đường/100 $\times$ Lượng carbohydrate/phần/phần
- Phân loại glycemic load : thấp (≤ 10), trung bình (11-19), cao (≥ 20)

2.2.2.3. Tính tổng thể tích dung dịch nuôi ăn theo chỉ số đường huyết (GI) và tải đường (GL)

- Tổng tải đường của dung dịch nuôi ăn: 60-80g/ngày
- Một phần thể tích dung dịch có : 10g carbohydrate
- Số phần dung dịch/ngày theo mức chỉ số đường (GI)

Loại chỉ số đường (GI)	Tải đường/phần (g)	Số phần/ngày
Cao (70-100)	7-10	6-8
Trung bình (56-69)	6-7	10-12
Thấp (≤ 55)	5	16

- Thể tích dung dịch/ngày theo mức chỉ số đường (GI)

	Lượng cho phép			Năng lượng thiếu với nhu cầu 1500kcal
	g	ml	muỗng	(kcal)
Chỉ số GI thấp				
Glucerna	346	1574	40	-74
Diabetcare	383	1742	38	-242
Chỉ số GI trung bình				
Peptamen	187	851	20	649
Enaz	178	808	21	692
Isocal	180	819	10	681
Ensure	228	1035	25	465

Goldencare	175	794	16	706
Enplus	167	758	19	742
Nepro1	123	557	17	943

2.2.3. Kiểm soát đường máu bằng Insulin

2.2.3.1. Nuôi tĩnh mạch

- Loại insulin: Insulin regular
- Liều: theo mức glucose/máu
 - 110-150 mg/dl: 0.1 IU/ g hay 1 IU/10g glucose
 - > 150 mg/dl: 0.15 IU/ g hay 1 IU/6.7g glucose
 - > 300 mg/dl:
 - Ngừng truyền Glucose
 - Ổn định glucose máu đến nồng độ Glucose máu <200 mg/dl
 - Béo phì: 0.1 IU/0.5 g hay 1 IU/5g glucose
 - Đái tháo đường type 1: 0.1 IU/2 g hay 1IU/20g glucose
- Điều chỉnh liều insulin khi chưa đạt mục tiêu

Giờ thứ 24-48

- Dung dịch nuôi tĩnh mạch
 - Tăng 0.05 đơn vị insulin /g glucose, nhưng ≤ 0.2 đơn vị Insulin/g glucose.
 - Nếu glucose vẫn cao với liều 0.3 IU/g hay 1 IU/3g glucose
- ⇒ Tiêm Insulin tĩnh mạch, ngoài dịch pha
- ⇒ Tiêm Insulin dưới da
- Liều insulin tiêm dưới da

Glucose máu (mg/dl)	Regular insulin tiêm dưới da (đơn vị)
150-200	1-2
201-250	2-4
251-300	3-6
301-350	4-8
>350	5-10

▪ Liều insulin tiêm tĩnh mạch

Glucose máu (mg/dl)	Regular insulin tiêm tĩnh mạch (đơn vị/giờ)
> 400	8.0
351-400	6.0
301-350	4.0
250-300	3.0
200-249	2.5
150-199	2.0
120-149	1.5
100-119	1.0
80-99	0.0
< 80	0.0

Giờ thứ 48-72h, glucose máu > 200 mg/dl

Chế độ Insulin	Insulin/dịch nuôi	Insulin/dịch nuôi + Insulin tiêm dưới da	Insulin/dịch nuôi+Insulin tiêm tĩnh mạch
Dung dịch nuôi	Thêm 0,05 IU/1g glucose, ≤0,2IU/1g glucose.	× 1,5 liều	× 1,5 liều
Tiêm dưới da		× 2 liều	
Tiêm tĩnh mạch			× 1,5 liều

2.3. Cung cấp đủ đạm, năng lượng để bù đắp tình trạng tăng dị hóa đạm bằng nuôi tĩnh mạch hay nuôi qua sonde hay phối hợp cả hai

2.3.1. Nhu cầu dinh dưỡng

2.3.1.1. Năng lượng: pha cấp ≤ 20-25 kcal/kg/ngày, pha hồi phục 25- 30 kcal/kg/ngày. Phải cấp ≥ 60% nhu cầu vào ngày thứ 3 và đạt 100% nhu cầu vào ngày thứ 4.

2.3.1.2. Đạm: tính bằng g/kg/ngày, thay đổi theo tình trạng bệnh.

Bệnh	Tối thiểu	Tối đa
Viêm tụy cấp	1,2	1,5
Viêm gan do rượu	1,1	1,2
Suy hô hấp cấp ở người lớn (ARDS)	1,5	2,0
Nhiễm trùng huyết, đa stress	1,5	2,0
Bỏng < 20% diện tích da	1,5	2,5
Bỏng 20-40% diện tích da	1,5	3
Ung thư	1,0	1,5
Viêm tụy mạn	1,5	2,0
Xơ gan	1,0	1,2

Suy gan	1,1	1,5
Viêm gan cấp	1,3	1,5
HIV ổn định	0,8	1,25
HIV có triệu chứng	1,5	2,0
Phẫu thuật lớn	1,2	1,5
Hậu phẫu không có biến chứng	1,0	1,3
Hội chứng nuôi ăn lại	1,2	1,5
Nhiễm trùng huyết tuần 1	1,3	1,7
Nhiễm trùng huyết tuần 2	1,5	2,0
Loét (cần lành vết thương)	1,5	2,5

2.3.1.3. Lipid: chiếm 20-25% năng lượng khẩu phần. Riêng tắc mật, viêm tụy cấp cần hạn chế béo 20-30g/ngày.

2.3.1.4. Dịch

- Nhu cầu cơ bản

16-30 tuổi: 40 ml/kg/ngày

31-55 tuổi: 35 ml/kg/ngày

56-65 tuổi: 30 ml/kg/ngày

≥ 65 tuổi: 25 ml/kg/ngày

- Nếu có mất qua đường bất thường như dò tiêu hóa

Nước nhu cầu = Nước mất qua dò + Nước tiểu + Nước mất không nhận biết (500 ml)

- Nếu có sốt thì cộng thêm 100-150 ml/ngày cho mỗi độ trên 38°C

2.3.1.5. Điện giải

2.3.1.6. Nhu cầu

	Nhu cầu/ ngày	Bất thường
NaCl (mEq)	60-80	Suy gan thận: 30 – 40 Na > 150 mEq/l: 0 Na thấp: 120 – 140
K (mEq)	40	Suy thận, tăng Kali: 10 – 20 Kali > 5,7: 0 Tăng mất do lợi tiểu, SDD: 60 – 120
Acetate	20 – 40	Toan hóa, tiêu chảy: 100 – 120
P (mmol)	10 – 20	Suy dinh dưỡng: 30 – 40 Suy thận, tăng Phosphor máu: 0 – 5
Mg (mEq)	8 – 16	Suy dinh dưỡng, tiêu chảy: 24 – 40 Suy thận, tăng Magie: 0 – 8
Ca (mEq)	4,5 – 9	Tăng Calci máu: 0 Calci máu thấp: 13.5

2.3.1.7. Dịch mất qua dẫn lưu

Vị trí	Na	K	Cl	HCO ₃
	(mEq/l)			
Dạ dày	65	10	100	
Mật	150	4	100	35
Tụy	150	7	80	75
Tá tràng	90	15	90	15
Ruột non đoạn giữa	140	6	100	20
Hồi tràng	40	8	60	70
Đại tràng	40	90	15	30

2.3.1.8. Vitamin và khoáng chất

2.3.1.9. Vitamin

Tên	Nhu cầu/ngày
Thiamin (B1)	6 mg
Riboflavin (B2)	3.6 mg
Niacin (B3)	40 mg
Folic acid	0.6 mg
Panhotenic acid	15 mg
Pyridoxine (B6)	6 mg
Cyanocobalamin (B12)	0.005 mg
Biotin	0.06 mg
Ascorbic acid (C)	200 mg
Vitamin A	3300 IU
Vitamin D	200 IU
Vitamin E	10 IU
Vitamin K	0.15 mg

2.3.1.10. Khoáng chất

Tên	Nhu cầu/ngày
Chromium	10-15 µg
Đồng	0.3-0.5 mg
Sắt	1-1.2 mg
Manganese	0.2-0.3 mg
Selenium	20-60 µg
Kẽm	2.5-5 mg
Molybdenum	20 µg
Iodine	100 µg
Fluoride	1 mg

Vitamin A	3300 IU
Vitamin D	200 IU
Vitamin E	10 IU
Vitamin K	0,15 mg

2.3.2. Nuôi ăn qua sonde

2.3.2.1. Đường nuôi: < 4 tuần: mũi dạ dày, ≥ 4 tuần: mở thông dạ dày, tá tràng qua da.

2.3.2.2. Chọn lựa dung dịch nuôi dựa theo

Tình trạng hấp thu:

Đánh giá tình trạng kém hấp thu theo ASPEN

Điểm	0	2	3	4
Tiêu chảy (300ml/ngày, 4 lần/ngày)	Hiếm		≥ 3 lần/tuần	Mỗi ngày
Dùng thuốc cầm tiêu chảy	Không		Có	
Mất cân mặc dù nuôi đủ nhu cầu (25-35kcal, 1g đạm/kg)	Không		Có	
Crohn, hội chứng ruột kích thích, hội chứng ruột ngắn, viêm tụy, AIDS ruột, gan	Không		Có	
Có điều trị trong vòng 6 tháng: xạ trị tiêu hóa, cắt ruột, cắt dạ dày	Không		Có	
Albumin/máu (g/dl)	> 3	2.6-3	2.1-2.5	≤ 2

Chọn lựa dung dịch nuôi theo mức độ kém hấp thu

Điểm	Mức độ kém hấp thu	Nuôi dưỡng	Thực phẩm
0	Thấp	Protein toàn phần	Súp, Isocal, Glucerna, Ensure, Enplus, Enaz...
2-6	Trung bình	- Giàu MCT, protein toàn phần - Nuôi < 50% nhu cầu $\Rightarrow$ peptide, MCT	- Isocal - Pregestimil, Peptamen
7-14	Cao	- Peptide, MCT - < 60% nhu cầu, Nuôi tĩnh mạch	Pregestimil, Peptamen
>15	Rất cao	Nuôi tĩnh mạch Điện giải đường tiêu hóa	

Tình trạng bệnh:

Suy thận chưa lọc thận: thấp đạm, muối, kali, phosphor (Nepro1).

Suy thận đang lọc thận: cao đạm, thấp muối, kali, phosphor (Nepro2).

Suy gan: giàu acid amin nhánh, thấp acid amin thơm (Aminolepan, Hepatic Resource).

2.3.2.3. Kiểu nuôi

Bơm theo bữa: Bắt đầu 30 ml/bữa, 3-8 lần, ↑ 60-120 ml /8-12 giờ, thời gian/bữa: 15 phút, tối đa 400 ml/ bữa, tráng ống 30ml ngay trước và sau bữa ăn.

Nhỏ giọt theo bữa: 30 ml/bữa, 3-8 lần/ngày, ↑ 60-120 ml /8-12 giờ, thời gian/bữa: 30-45 phút, tối đa 400 ml/ bữa.

Nhỏ giọt liên tục: tốc độ 10-40 ml/giờ, ↑ 10-20 ml /8-12 giờ, nghỉ 4 giờ/ngày, tráng ống 30 ml/4 giờ.

2.3.2.4. Kỹ thuật nuôi ăn: tư thế đầu cao 30-45 độ khi ăn, giữ 0,5-2 giờ sau ăn, kiểm tra thức ăn thừa trong dạ dày trước mỗi buổi ăn, rửa đường nuôi bằng 30-60 ml nước sau mỗi bữa ăn.

2.3.2.5. Theo dõi khi nuôi ăn qua sonde: cân nặng, dấu hiệu phù, mất nước, dịch nhập xuất, tính chất phân mỗi ngày, Ion đồ, BUN, albumin mỗi tuần.

2.3.2.6. Biến chứng

Tồn lưu

- Chẩn đoán: Hút ≥ 300 ml dịch, 4 giờ sau bữa ăn đầu
- Xử trí: Hút sạch thức ăn tồn lưu $\Rightarrow$ ngưng ăn 2 giờ $\Rightarrow$ kiểm tra dấu hiệu kém hấp thu $\Rightarrow$ Giảm tốc độ nuôi, 10 ml/giờ $\Rightarrow$ Erythromycin 200-250 mg tĩnh mạch hay sonde, mỗi 6 giờ/2 ngày, Metoclopramide 10mg tĩnh mạch mỗi 6 giờ, 4 ngày $\Rightarrow$ Nuôi qua hồng tràng $\Rightarrow$ Nuôi tĩnh mạch.

Tắc ống: Amylase pha nước bơm rửa.

2.3.3. Nuôi ăn đường tĩnh mạch

2.3.3.1. Dưỡng chất cơ bản

Đạm: Là acid amin với tỷ lệ acid amin cần thiết : không cần thiết = 0.7-1. Tốc độ truyền: < 0.1 g/kg/giờ. Bắt đầu truyền 0.5 g/kg/ngày, tăng mỗi 0.5 g/kg/ngày đến khi đạt 1-2 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

Glucose: tối thiểu 150g glucose/ ngày. Tốc độ: < 0.5 g/kg/giờ (0.12-0.24 g/kg/giờ), nên bắt đầu nên 0.12 g/kg/giờ sau đó tăng dần.

Béo: 25-35% tổng năng lượng và không được vượt quá 60%. Tốc độ < 0.11 g/kg/giờ. Khi Triglyceride > 400 mg/dl, cần thay dung dịch béo 10 bằng dung dịch 20%, có omega 3, giảm tốc độ, nếu không cải thiện phải ngưng béo.

2.3.3.2. Chọn lựa dung dịch nuôi tĩnh mạch

2.3.3.2.1. Đường nuôi

Ngoại biên: áp suất thẩm thấu ≤ 900 mosm/l. Dung dịch nuôi: Glucose: 5%, 10%, 15%. Béo nhũ tương 10%, 20%. Đạm 5%, 10%.

Trung ương: Áp suất thẩm thấu > 1500 mosm/l. Dung dịch nuôi: Glucose: 20%, 30%, 50%. Béo nhũ tương 10, 20%. Đạm 5, 10%, 15%.

3.2.3.3.2.2. Theo bệnh chọn lựa dung dịch nuôi phù hợp tình trạng bệnh lý

Suy tim: Hạn chế dịch, Na.

Suy thận mạn và thiếu niệu

Hạn chế Na, K, dịch. Không hạn chế đạm ở bệnh nhân có điều trị lọc thận.

Suy gan

Đạm 1,2-1,5g/kg/ngày, loại đạm giàu acid amin nhánh (valin, leucin, isoleucin) như Aminoplasma hepa, Morihepamin, Aminoleban...

Suy ruột hay dò tiêu hóa cung lượng cao

Điện giải đặc biệt Na, Mg và vitamin thường thiếu.

2.3.3.3. Cách truyền

- Nên truyền đạm đường béo cùng lúc (qua chạc bốn hay dùng dung dịch 3trong1).
- Phải bảo đảm tốc độ truyền các loại đạm, đường, béo.
- Khi truyền Glucose $\leq 3.7\text{g/kg/giờ}$ có thể ngưng nuôi tĩnh mạch ngay mà không cần giảm liều dần, đường máu sẽ về ngay bình thường như trước truyền trong vòng 60 phút.

2.3.3.4. Biến chứng khi nuôi ăn tĩnh mạch

Do catheter: nhiễm trùng catheter nếu nuôi ăn qua tĩnh mạch trung ương, tràn khí, máu màng phổi, dò động tĩnh mạch, tổn thương ống ngực.

Chuyển hóa: tăng Glucose máu, đa niệu thẩm thấu, rối loạn nước điện giải, thiếu vi chất, thiếu acid béo cần thiết, tăng lipid máu.

2.3.4. Dinh dưỡng ở giai đoạn chuyển tiếp

Từ nuôi ăn tĩnh mạch sang nuôi ăn qua sonde

- Ở bệnh nhân nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn < 2 tuần và không suy dinh dưỡng.

Qua sonde: nhỏ giọt với tốc độ 40-60ml/giờ, tăng 25 ml mỗi 8-24 giờ. Loại bình thường nếu có hiện tượng kém dung nạp đổi sang dạng có đạm thủy phân (peptide hoặc acid amin).

Qua tĩnh mạch: cấp phần năng lượng và dưỡng chất còn thiếu. Ngưng khi 75% nhu cầu được cung cấp qua tiêu hóa. Thời gian chuyển tiếp 2-3 ngày. Ở bệnh nhân nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn > 2 tuần hoặc có suy dinh dưỡng thì tốc độ bắt đầu nuôi qua sonde là 30 ml/giờ, thời gian kéo dài gấp đôi.

Từ nuôi ăn tĩnh mạch sang nuôi ăn qua đường miệng

Loại thức ăn

- Nên bắt đầu bằng loại dịch trong như sau đó là nước súp trong và sữa hoặc dung dịch cao năng lượng.
- Pha đặc dần

- Thể tích 30-60 ml/ giờ và uống trong vòng 20-30 phút. Tăng dần 30-60 ml/giờ mỗi ngày. Chỉ khi đạt đủ thể tích nhu cầu mới tăng nồng độ

Thời gian có thể ngưng đường tĩnh mạch: 3-4 ngày khi đạt 75% nhu cầu có thể đạt qua đường miệng.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Block A.S, Mueller C. (2000). Enteral and Parenteral Nutrition Support trong “Krause’s Food, Nutrition & Diet Therapy”. Maham L.K; Escott-Stump, W.B Saunders Company, USA, 463 – 481.
2. Kondrup (2003). ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clinical Nutrition. 22(4), 415-421
3. Kreymann K.G. (2006). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition : Intensive care. Clinical Nutrition. 25, 210–223.
4. Alberda C., Gramlich L., Meddings J., et al (2007). Effects of probiotic therapy in critically ill patients: a randomized double-blind, placebo controlled trial. Am J Clin Nutr. 85, 816-823.
5. Singer, P., Berger, M., Van den Berghe, G. et al. (2009). ESPEN guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive Care. Clinical Nutrition. 28, 387-400.
6. Heller A.R., Rössler S., Litz R.J.(2006). Omega-3 fatty acids improve the diagnosis-related clinical outcome. Crit Care Med. 34(4):972-979.
7. William M. (2012). Antioxidant micronutrients in the critically ill: A systematic review and meta-analysis. Critical Care. 16, R66.
8. <http://www.mendosa.com/gilists.htm>
9. Molly M. (2004). Management of Parenteral Nutrition in Acutely Ill Patients With Hyperglycemia. Nutr Clin Pract. 19, 120-128.
10. Long C.L., Schaffel N., Geiger J.W., et al (1979). Metabolic response to injury and illness: estimation of energy and protein needs from indirect calorimetry and nitrogen balance. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition . 3,452–456.
11. ASPEN (2001). National Meeting 2001; A 0094.
12. A.S.P.E.N (2002). Board of directors and the clinical guidelines task forceguidelines for the use of parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric patients. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 26 (1)Supplement, 1SA-18SA.
13. Braga M. (2009). ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Surgery. Clinical Nutrition. 28, 378–386.
14. Krzywda E. (1993). Glucose response to abrupt initiation and discontinuation of total parenteral nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition .17, 65–7.
15. Wagman L.D., Newsome H.H., Miller K.B., Thomas R.B (1986). The effect of acute discontinuation of total parenteral nutrition. Ann Surg. 204,524–529.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hậu

I. ĐẠI CƯƠNG

Hội chứng Nuôi ăn lại là hậu quả của việc cung cấp chất dinh dưỡng quá nhiều và quá nhanh ở những bệnh nhân có thiếu hụt dinh dưỡng nặng trước đó, sự dịch chuyển nhanh chóng dịch và điện giải có thể gây tử vong ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng được nuôi dưỡng tích cực bằng đường tĩnh mạch hoặc đường tiêu hóa. Hội chứng này khá phức tạp và có thể biểu hiện bằng mất cân bằng dịch và Na, thiếu vitamin B1, hạ phosphor máu, hạ kali máu, hạ magne máu, những thay đổi trong chuyển hóa glucose, protein và lipid. Các rối loạn chủ yếu do giảm phosphor máu.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Khi nhịn đói hay thiếu dinh dưỡng kéo dài, các thay đổi về chuyển hóa và hormone diễn ra trong cơ thể, thay vì sử dụng năng lượng từ glucose thì thay bằng từ lipid và giáng hóa protein, giảm tổng hợp protein mới. Trong giai đoạn này, các chất khoáng bị thiếu hụt rất nhiều, trong đó có phospho, magne, kali... Các chất này tập trung chủ yếu trong khoảng nội bào, khi nhịn đói kéo dài khoảng nội bào sẽ có khuynh hướng co bót lại, thậm chí giảm thải bớt các ion nội bào và do đó chưa biểu hiện thiếu trong máu.

Trong giai đoạn nuôi ăn lại, glucose huyết tăng lên dẫn tới tăng tiết insulin và giảm tiết glucagon. Insulin sẽ làm tăng tổng hợp glycogen, chất béo và protein. Quá trình này cần những khoáng chất như phosphor, magne và cofactor như thiamin. Insulin sẽ kích thích sự vận chuyển kali vào trong tế bào nhờ chất vận chuyển sodium-potassium ATPase, chất này đồng thời vận chuyển glucose vào nội bào, Na ra khỏi tế bào. Phospho và magne cũng được đưa vào trong tế bào. Nước sẽ đi vào lòng mạch theo khuynh hướng thẩm thấu, gây phù, ứ natri.

Quá trình này đưa đến hậu quả giảm nhanh nồng độ phospho, kali, magne trong huyết tương, mà vốn dĩ các chất này đã bị thiếu hụt trong giai đoạn trước đó, mất cân bằng dịch. Biểu hiện của hội chứng Nuôi ăn lại do hậu quả của sự thiếu hụt các điện giải này cũng như sự thay đổi nhanh của tốc độ chuyển hóa gây rối loạn chức năng cơ thể, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân có nguy cơ bị Hội chứng Nuôi ăn lại

- Chán ăn tâm thần, nghiện rượu
- Ung thư
- Hậu phẫu, bệnh nhân nằm khoa hồi sức, rò tiêu hóa, kém hấp thu kéo dài
- Sống trong nhà dưỡng lão, sa sút trí tuệ
- Đái tháo đường nhiễm ketoacid
- Suy dinh dưỡng: marasmus, kwashiorkor
- Nhịn đói/thiếu năng lượng kéo dài, tình trạng stress nặng không được nuôi ăn > 7 ngày, nạn nhân nạn đói

Các rối loạn trong Hội chứng Nuôi ăn lại

Hạ phosphor máu	Hạ kali máu	Hạ magne máu
Hô hấp: suy hô hấp, phụ thuộc máy thở		
Tim mạch: loạn nhịp tim, suy tim sung huyết, bệnh cơ tim, giảm khả năng co bóp, hạ huyết áp	Loạn nhịp tim, ngưng tim, thay đổi ECG, ngộ độc digoxin	Loạn nhịp tim, tim nhanh
Cơ xương: ly giải cơ vân, yếu cơ	Ly giải cơ vân	
Thần kinh: thay đổi trạng thái tinh thần, liệt, co giật	Yếu, liệt, thờ ơ, lú lẫn	Thay đổi trạng thái tinh thần, yếu liệt, co giật, thất điều, run
Nội tiết, chuyển hóa: kháng insulin, nhuyễn xương	Kiểm chuyển hóa	Giảm kali máu, giảm calci máu
Huyết học: giảm chức năng bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm chức năng tiểu cầu, thiếu máu huyết tán, giảm oxy máu		Thiếu máu
Tiêu hóa	Liệt ruột, táo bón	Đau bụng, táo bón, tiêu chảy, chán ăn

Mặc dù tất cả loại vitamin đều thiếu hụt với các mức độ khác nhau, nhưng trong hội chứng Nuôi ăn lại, thiếu thiamin là một trong những biến chứng trầm trọng nhất. Thiamin là 1 coenzyme thiết yếu cho quá trình chuyển hóa carbohydrate. Thiếu thiamin gây ra bệnh não Wernick's (bất thường nhãn cầu, thất điều, lú lẫn, hạ thân nhiệt, hôn mê) hoặc hội chứng Korsakoff's (quên thuận chiều và nghịch chiều, nói lẩn).

III. CHẨN ĐOÁN

Việc phát hiện hội chứng nuôi ăn lại chủ yếu là nhờ sự cảnh giác của thầy thuốc đối với các đối tượng nguy cơ và dựa trên những xét nghiệm sinh hóa đơn giản: giảm phosphor, kali, magne máu, giảm nồng độ vitamin B1 (thiamin) và các rối loạn thần kinh, tim mạch, hô hấp, huyết học, chuyển hóa, tiêu hóa tương ứng... Các rối loạn này có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

IV. DỰ PHÒNG, ĐIỀU TRỊ VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

- 1. Phát hiện đối tượng nguy cơ cao, trước và sau khi nuôi ăn lại cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng, cân nặng, cân bằng dịch điện giải, magne, phosphor, calci, chức năng thận, chức năng tim.
- 2. Cung cấp lượng lớn phosphor, Mg, K, vitamin B1 trước nuôi ăn, dù là đường miệng, qua sonde hay tĩnh mạch. Theo dõi nồng độ phosphor, Mg, K trước và sau nuôi ăn.
- 3. Nuôi ăn chậm, tăng dần về năng lượng và thể tích: ở bệnh nhân nặng hoặc có nguy cơ cao, bắt đầu 50-75% nhu cầu hàng ngày trong 3-5 ngày đầu, công thức chuẩn cho nhũ nhi 0,67kcal/ml, nên sử dụng thức ăn có đậm độ năng lượng cao 0,75- 1kcal/ml ở trẻ > 1 tuổi và người lớn để giảm thể tích nuôi ăn.

Dưỡng chất	Nhu cầu: cung cấp /3-5 ngày đầu, tăng dần
Năng lượng: 50-75% nhu cầu hàng ngày	0-1 tuổi : 80 kcal/kg/ngày, 1-7 tuổi: : 60-75 kcal/kg/ngày 7-10 tuổi: 50 kcal/kg/ngày, 11-14 tuổi: 45 kcal/kg/ngày, 15-18 tuổi: 35-40 kcal/kg/ngày, > 18 tuổi: : 20-25 kcal/kg/ngày
Dịch	Nhũ nhi: 130-150ml/kg/ngày (có phù 100ml/kg/ngày) Trẻ em< 10kg : 100-150ml/kg/ngày (có phù 80ml/kg/ngày) Trẻ em 10-20kg : 1000ml +50ml/kg cho mỗi kg từ >10kg >20kg: 1500ml +20ml/kg cho mỗi kg từ >20kg
Protein	Bắt đầu: 0.6-1 g/kg/ngày Tăng dần: 1.2-1.5g/kg/ngày
Na+	1-2 mmol/kg/ngày
K+	Trẻ em: 4 mmol/kg/ngày Người lớn: 2-4 mmol/kg/ngày
Mg++ Ca++	Trẻ em: 0.2 mmol/kg/ngày IV , 0.4 mmol/kg/ngày PO Người lớn: 0.3-0.6 mmol/kg/ngày
Phosphat	>5 tuổi: 0.5-1 mmol/kg/ngày IV hoặc 100 mmol/ngày PO Người lớn: 0.3-0.6 mmol/kg/ngày
Vitamin, vi chất hàng ngày	Cung cấp đủ: B1, B2, B6, B9, C, vitamin tan trong chất béo, vi lượng Người lớn: B1 200-300mg PO/IV trước nuôi ăn lại

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Braegger C., Decsi T., Dias J.A. et al (2010). Practical Approach to Pediatric Enteral Nutrition: a comment by the ESPGHAN committee on nutrition. JPGN 51(1), 110-122.
2. Cape Town Metropole Paediatric Interest Group (2009). Refeeding Syndrome: Guidelines. Dietetics, 1-22.
3. Khan L.U.R., Ahmed J., Khan S. et al (2011). Refeeding syndrome: a literature review. Gastroenterology Research and Practice ID 410971, 1-6.
4. Mehana H.M., Moledina J., Travis J (2008). Refeeding syndrome: what it is, and how to prevent and treat it. BMJ 336,1495-1498
5. Menezes F.S., Leite H.P., Fernandez J. et al (2004). Hypophosphatemia in critically ill children. Rev.Hosp.Clin.Fac.Med.S.Paolo 59(5), 306-311
6. Parrish C.R.(2005). Much ado about refeeding. Practical Gastroenterology 23, 26-44

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHIỄM KHUẨN

*TS.BS. Phạm Thị Thu Hương
BS. Trần Thị Trà Phương*

I. ĐẠI CƯƠNG

Dinh dưỡng không hợp lý làm tăng khả năng mắc bệnh nhiễm khuẩn, mặt khác, tình trạng nhiễm trùng ảnh hưởng tới sự ngon miệng, rối loạn hệ tiêu hóa làm cho tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng kín đáo trở nên rõ rệt trầm trọng và gây nên tình trạng thiếu dinh dưỡng. Tình trạng nhiễm trùng và suy dinh dưỡng đồng hành tạo nên mối liên quan chặt chẽ với suy dinh dưỡng nguyên nhân suy giảm miễn dịch.

Nhiễm khuẩn là tình trạng bệnh lý của cơ thể được gây ra bởi sự xâm nhập của vi khuẩn hoặc virus [1].

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

2.1. Đáp ứng của cơ thể đối với tình trạng nhiễm khuẩn

Khi vi khuẩn xâm nhập vào vật chủ (người) sẽ dẫn đến hàng loạt đáp ứng về mặt sinh học của cơ thể để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Sự đáp ứng này phụ thuộc vào mức độ, bản chất, thời gian nhiễm khuẩn, tình trạng dinh dưỡng, khả năng miễn dịch và các bệnh tật kèm theo trong cơ thể....

Quá trình nhiễm khuẩn gồm 3 giai đoạn

Giai đoạn ủ bệnh: Là giai đoạn từ khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể đến khi có triệu chứng đầu tiên do nhiễm khuẩn gây ra. Giai đoạn này thường ngắn khoảng vài ngày.

- **Giai đoạn cấp tính:**

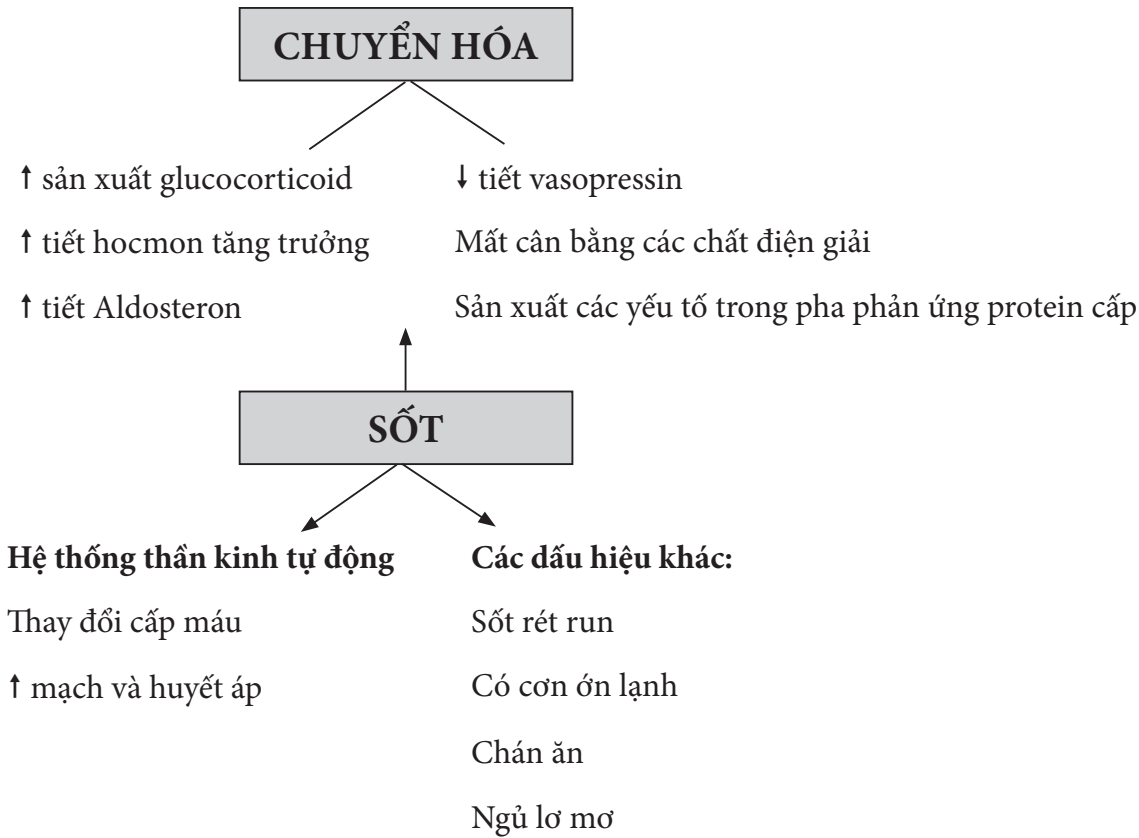
Phần lớn thường có sốt, có thể sốt nhẹ từ 38°C đến dưới 38,5°C, hay sốt vừa từ 38,5°C đến dưới 39°C, hoặc sốt cao trên 39°C. Đồng thời có các dấu hiệu của phản ứng dị hóa đặc trưng cho phản ứng stress bắt đầu: tăng hoạt động của hệ miễn dịch như tăng hoạt động của các tế bào bạch cầu, các đại thực bào, tăng glucose máu, mất nito và các chất điện giải, cân bằng nito âm tính. Giai đoạn này người bệnh thường kém ăn, do đó làm giảm lượng thực phẩm ăn vào dẫn đến cân bằng năng lượng âm tính.

Người bệnh thường có dấu hiệu giữ nước và muối do thay đổi hormone nội tiết trong cơ thể đáp ứng với tình trạng nhiễm khuẩn hoặc người bệnh có dấu hiệu mất nước, mất

muối gặp trong trường hợp sốt cao hoặc tiêu chảy. Giai đoạn này người bệnh thường bị giảm khối cơ, giảm cân nặng.

- **Nhiễm khuẩn nặng (nhiễm khuẩn huyết) [2]**

Khi bị nhiễm khuẩn nặng, vi khuẩn xâm nhập vào máu, dẫn tới tình trạng đáp ứng phản ứng viêm toàn thân và sau đó là sốc nhiễm khuẩn. Tình trạng sốc nhiễm khuẩn bao gồm: hạ huyết áp (huyết áp tâm thu dưới 90mmHg hoặc huyết áp tâm trương dưới 40mmHg) mặc dù đã được bù dịch. Rối loạn chức năng đa phủ tạng (thiếu niệu, hôn mê....). Nặng hơn dẫn tới tình trạng suy đa tạng.



Hình 1: Đáp ứng của cơ thể khi sốt (nguồn: Jordi Rello [3])

2.2. Ảnh hưởng của nhiễm khuẩn đối với chuyển hóa nitơ

Sản phẩm của vi khuẩn, virus và sản phẩm của tác động giữa vật chủ và vi sinh vật gây bệnh (bao gồm lipopolysaccharide của vi khuẩn Gram-, peptidoglycan của vi khuẩn Gram +, phức hợp kháng nguyên kháng thể, sản phẩm của thực bào, tác động của virus với tế bào vật chủ, các yếu tố hòa tan một vài hormone, catecholamine và một số yếu tố khác) hoạt hóa các lympho bào để tạo ra cytokine trung gian như yếu tố điều hòa sự sao chép một số vị trí của gen và các sản phẩm của nó gây ra đáp ứng giai đoạn cấp đầu tiên của nhiễm khuẩn. Các cytokine bao gồm: Interleukin1 β (IL-1 β) và các yếu tố hoại tử u

TNF- α . Cả IL-1 β và TNF- α thay thế sản phẩm tại chỗ của prostaglandin E trong các vùng điều nhiệt của hệ thống thần kinh trung ương làm tăng các điểm giữ nhiệt và kết quả là gây sốt.

Ở người bị suy dinh dưỡng bao gồm cả trẻ em và người già, mức proinflama cytokin, trong đáp ứng viêm IL-1, INF và IL-6 tăng. Cytokin IL-1 và TNF - α hoạt động theo con đường gián tiếp. IL-6 hoạt động theo con đường trực tiếp là hoạt hóa men protease của cơ gây tiêu cơ và giải phóng các acid amin tự do vào tuần hoàn. Các acid amin có nhánh ngang (valin, leucin, isoleucin) chứa trong các tế bào cơ bị chuyển hóa tạo thành năng lượng. Việc giải phóng các acid amin cung cấp các chất cần thiết cho việc tổng hợp protein ở gan. IL-1 kích thích gan tổng hợp metallothionin – một acid amin có ái lực với kim loại nặng tạo cơ sở cho tế bào gan giữ kẽm. Nhờ đó, vi khuẩn sẽ có được yếu tố vi lượng thiết yếu cho sự chuyển hóa nhanh của bản thân chúng. IL-1 có tác dụng giữ sắt trong tổ chức cơ thể không cho vi khuẩn sử dụng được. IL-1 cũng kích thích tế bào gan tăng tiết ceruloplasmin, một protein chứa đồng- yếu tố quan trọng trong chuyển hóa để đảm bảo chức năng miễn dịch. IL-1 cũng kích thích tế bào gan tăng sản xuất fibrinogen và protein phản ứng C (reactive protein) cũng rất cần thiết cho đáp ứng giai đoạn cấp trong nhiễm khuẩn. Việc tăng tổng hợp protein còn cần thiết để tủy xương và hệ lympho tạo ra các tế bào miễn dịch tại chỗ bao gồm lympho B và lympho T, thực bào, các bạch cầu khác và các sản phẩm của nó như globulin miễn dịch, interferon, yếu tố phát triển và nhiều yếu tố khác.

Thực tế, trong khi nhiều gen ở tế bào gan có hoạt tính sao chép thì một số gen bị ức chế. Theo cách này, không chỉ có tỷ lệ tăng tổng hợp protein ở gan mà còn có một số chuyển đổi protein từ albumin và tranferin để tạo ra protein đáp ứng cấp trong nhiễm khuẩn. Các ảnh hưởng khác nhau đến hoạt động gen gan dẫn tới giảm mức albumin và tranferin.

Quá trình phân giải protein đã giải phóng ra các acid amin và năng lượng, đồng thời cũng tạo ra glutamin và alanin. Glutamin được hấp thu và chuyển hóa tại thận với tốc độ nhanh để tạo thêm amoni (NH₃) nhằm bài tiết ion H⁺ ra nước tiểu để duy trì cân bằng kiềm toan do bị rối loạn trong nhiễm khuẩn. Alanin được hấp thu vào gan để tạo glucose và nito của chuyển hóa alanin thì được sử dụng vào chu trình tạo ure máu (tăng nhẹ) và được bài xuất ra ngoài.

Hậu quả của các quá trình trên dẫn tới mất cân bằng nito âm tính.

Trong tiêu chảy cấp hấp thu nito chỉ đạt 40% tới 75% khẩu phần. Tiêu chảy do *rota virus* thường làm mất nito nhiều hơn và thời gian bị mất kéo dài hơn so với tiêu chảy do nhiễm *Shigella* hoặc *E.coli*. Giá trị năng lượng của nito bị mất trong quá trình tiêu chảy ước tính khoảng 5-7kcal/kg/ngày. Tiêu chảy mạn tính hay nhiễm kí sinh trùng cũng làm mất protein. Nhiễm giun móc có thể gây mất trung bình 100kcal/ngày.

2.3. Ảnh hưởng của nhiễm khuẩn với cân bằng năng lượng

Tiêu hao năng lượng

Sốt do bất kì nguyên nhân nào cũng đều gây tăng chuyển hóa cơ bản. Cứ tăng 1 độ so với nhiệt độ bình thường của cơ thể thì chuyển hóa cơ bản tăng từ 10-13%. Như vậy, sốt làm tăng tiêu thụ năng lượng, một phần do sốt làm tăng hoạt động của các enzyme do đó đòi hỏi phải cung cấp nhiệt lượng nhiều hơn. Mặt khác do tăng tạo ra các tế bào miễn dịch và tăng protein đáp ứng miễn dịch cũng tăng tiêu hao năng lượng. Nhiều nghiên cứu cho thấy ở người bị nhiễm khuẩn, tiêu hao năng lượng cho chuyển hóa cơ bản cao hơn 30-40% so với lúc bình thường.

Trong suốt thời gian bị bệnh, hoạt động thể lực giảm do đó cơ thể giảm tiêu hao năng lượng. Người ta ước tính giá trị năng lượng của giảm hoạt động thể lực trong nhiễm khuẩn bằng 20-25% giá trị tiêu hao năng lượng. Giảm hoạt động thể lực kết hợp với bệnh có thể giảm tiêu hao năng lượng khoảng 10%. Đây là bằng chứng cho thấy thiếu năng lượng mạn tính ở người lớn và trẻ em thường xảy ra trong giai đoạn nhiễm khuẩn kéo dài.

Mất năng lượng

Ở trẻ em có tình trạng dinh dưỡng tốt, khi bị tiêu chảy có thể ít tác động đến hấp thụ chất dinh dưỡng. Những trẻ em bị suy dinh dưỡng có thể mất cân bằng các chất dinh dưỡng. Việc giảm hấp thu glucid trong thời gian tiêu chảy cấp phụ thuộc vào tác nhân gây nhiễm khuẩn: kém hấp thu 74% ở *rotavirus*, 77% ở *Shigella* và 92% ở *E.coli*.

Khẩu phần ăn

Chán ăn là triệu chứng thường gặp trong bệnh nhiễm khuẩn do cachectin (TNK), một Cytokin peptid được tạo bởi các thực bào. Chán ăn cùng với các triệu chứng nôn, buồn nôn làm giảm tiếp nhận khẩu phần ăn. Ở trẻ suy dinh dưỡng dưới 6 tuổi, khi bị ốm năng lượng khẩu phần ăn giảm 20% tương đương 170-180kcal/ngày. Người ta ước tính, sốt gây giảm 10-40% năng lượng tiếp nhận từ khẩu phần ăn. Trẻ suy dinh dưỡng có sốt mức giảm 25-35%.

Như vậy, trong nhiễm khuẩn không những cân bằng năng lượng âm tính mà cân bằng các chất dinh dưỡng cũng âm tính.

2.4. Ảnh hưởng của nhiễm khuẩn với chuyển hóa lipid

Các hocmon của chuyển hóa dị hóa như epinephrine, norepinephrine và glucagon là những chất kích thích chủ yếu trong quá trình thủy phân các acid béo trung tính dự trữ (lipolysis). Trong nhiễm khuẩn nặng ở giai đoạn sớm, các hocmon dị hóa sẽ gây những tác động đến chuyển hóa nhiều hơn các hocmon đồng hóa như insulin, dẫn tới quá trình thủy phân các acid béo trung tính thành glycerol và các acid béo tự do (FFAs). Ngoài ra, trong nhiễm khuẩn nặng, tốc độ vận chuyển các acid béo tự do vào ty thể bị suy yếu, do đó các acid béo tự do tích tụ nhiều trong tế bào dẫn đến làm ức chế men pyruvat dehydrogenase gây hậu quả làm tế bào bị toan hóa do nhiều lactate và pyruvat. Ảnh

hưởng này còn tác động đến chu trình Krebs và làm giảm khả năng sản sinh năng lượng. Do đó khi cơ thể bị “quá đói” phải sử dụng đến ketoacid.

Tóm lại, ảnh hưởng của nhiễm trùng nặng đến chuyển hóa lipid là làm tăng lipid máu, tăng đường huyết, tăng lactate.

2.5. Ảnh hưởng của nhiễm khuẩn đối với cân bằng các chất dinh dưỡng

Trong nhiễm khuẩn người ta thấy giảm sắt và kẽm trong máu và tăng mức đồng huyết thanh. Đó là do sự thay đổi cytokine trung gian ảnh hưởng đến protein vận chuyển và dự trữ các muối khoáng này.

Sắt và kẽm từ ngoại bào đi vào trong nội bào đáp ứng tổng hợp DNA để tạo ra các tế bào miễn dịch. Sắt được chuyển tới tế bào gan dưới dạng dự trữ haemosiderin giúp chống nhiễm khuẩn. Tuy nhiên lại dễ gây tình trạng thiếu máu thiếu sắt chức năng và giảm tổng hợp hemoglobin.

Chất khoáng và vi lượng còn bị mất qua nước tiểu tỷ lệ với lượng mất nito. Kali, phosphor, magie, lưu huỳnh, kẽm

Nếu có tiêu chảy, thì các chất khoáng còn mất nhiều hơn. Đồng thời trong nhiễm khuẩn có thể tăng sử dụng một số vitamin cho đáp ứng miễn dịch như:

- Vitamin B, C, folat cần cho thực bào
- Vitamin A, B, D, E, rất cần thiết cho đại thực bào và tế bào lympho

Mặt khác, kháng sinh dùng nhiều trong nhiễm khuẩn có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin.

Ví dụ:

- Isoniazid (INH, Rimifon) INH ức chế phản ứng enzyme phụ thuộc B6 và làm mất phức hợp isoniazid pyridoxal ra nước tiểu. Dùng INH cũng gây giảm Niacin.
- Trimethoprim gây giảm folat.
- Tetracyclin gây giảm vitamin C trong bạch cầu
- Khi dùng phối hợp đa kháng sinh có thể gây giảm vitamin K do giảm khuẩn đường ruột.

III. CHẨN ĐOÁN

3.1. Lâm sàng

Sốt là triệu chứng rất thường gặp, có thể kèm theo rét run hoặc không. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể hạ thân nhiệt. Nhịp tim nhanh, thở nhanh, có thể thay đổi tình trạng ý thức. Phù, gan lách to.

- Vị trí ổ nhiễm trùng khởi điểm:

- + Nhiễm trùng tiêu hóa: áp xe gan, viêm túi mật, viêm ruột, viêm đại tràng, thủng ruột hay các ổ áp xe khác.
- + Nhiễm trùng sinh dục tiết niệu: viêm đài bể thận, áp xe thận, sỏi thận có biến chứng, áp xe tuyến tiền liệt.
- + Nhiễm trùng vùng tiểu khung: viêm phúc mạc vùng tiểu khung, áp xe buồng trứng - vòi trứng.
- + Nhiễm trùng hô hấp dưới: viêm phổi, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi...
- + Nhiễm trùng mạch máu do các đường truyền tĩnh mạch, các catheter mạch máu, thiết bị nhân tạo nhiễm trùng.
- + Nhiễm trùng tim mạch: viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, áp xe cơ tim, áp xe cạnh van tim.
- + Các nhiễm trùng da và niêm mạc.
- Triệu chứng rối loạn chức năng cơ quan: suy gan, suy thận....
- Biến chứng:
 - + Sốc nhiễm khuẩn: huyết áp tâm thu < 90 mmHg, hoặc huyết áp tâm thu giảm > 40 mmHg so với huyết áp nền, hoặc huyết áp trung bình < 70 mmHg.
 - + Suy đa tạng: thường biểu hiện bằng một hay nhiều biểu hiện sau:
 - Giảm oxy máu động mạch ($\text{PaO}_2 / \text{FiO}_2 < 300$).
 - Thiếu niệu cấp (nước tiểu $< 0,5$ ml/kg/giờ ít nhất trong 2 giờ , mặc dù được bù đủ dịch).
 - Tăng Creatinin $> 0,5$ mg/dl hoặc $44,2 \mu\text{mol/l}$.
 - Rối loạn đông máu ($\text{INR} > 1,5$ hoặc $\text{aPTT} > 60$ giây).
 - Giảm tiểu cầu (số lượng $< 100.000/\mu\text{l}$).
 - Bụng chướng (không nghe thấy tiếng nhu động ruột).
 - Tăng Bilirubin máu (bilirubin toàn phần > 4 mg/dl hoặc $70 \mu\text{mol/l}$).

3.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm huyết học: số lượng bạch cầu máu ngoại vi > 12 G/l hoặc < 4 G/l hoặc tỷ lệ bạch cầu non $> 10\%$, giảm tiểu cầu (< 100 G/L), rối loạn đông máu ($\text{INR} > 1,5$ hoặc $\text{aPTT} > 60$ giây).
- Xét nghiệm sinh hóa: giảm oxy máu động mạch: $\text{PaO}_2/\text{FIO}_2 < 300$, creatinin tăng, tăng bilirubin máu, tăng men gan, protein phản ứng C (CRP) thường > 150 mg/l, tăng procalcitonin $> 1,5$ ng/ml.
- Các xét nghiệm khác đánh giá tổn thương cơ quan theo vị trí nhiễm trùng khởi điểm như xét nghiệm dịch não tủy, xét nghiệm nước tiểu, X quang ngực, siêu âm, ...

3.3. Chẩn đoán xác định

- Lâm sàng: có tính chất gợi ý đến nhiễm khuẩn huyết, gồm: sốt cao, gan lách to, có triệu chứng ổ nhiễm khuẩn khởi điểm, hoặc có tình trạng nhiễm khuẩn nặng có hoặc không kèm theo sốc.
- Cấy máu dương tính là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Nên cấy ít nhất 02 mẫu máu ở hai vị trí khác nhau, với thể tích máu cấy ≥ 10 mL Tuy nhiên, cần lưu ý là kết quả cấy máu âm tính cũng không loại trừ được nhiễm khuẩn huyết.
- Cấy các bệnh phẩm khác của ổ nhiễm khuẩn khởi điểm hoặc ổ nhiễm khuẩn thứ phát (ví dụ như mủ ổ áp xe...)[10]

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

4.1. Chế độ dinh dưỡng trong nhiễm khuẩn cấp

1.1. Mục tiêu

Chế độ dinh dưỡng trong nhiễm khuẩn cấp giúp tăng cường tình trạng miễn dịch cho người bệnh. Hỗ trợ các liệu pháp điều trị và góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh.

4.1.2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng và cơ cấu khẩu phần

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh mắc các bệnh nhiễm khuẩn là chế độ ăn giàu năng lượng, giàu protein, giàu acid béo omega 3 [8], giàu vitamin và khoáng chất.

** Chế độ dinh dưỡng trong nhiễm khuẩn cấp ở người trưởng thành [2],[5]*

Nhu cầu năng lượng theo khuyến nghị của ASPEN về hướng dẫn nuôi dưỡng bệnh nặng năm 2016, nhu cầu năng lượng nếu người bệnh nặng nằm khoa điều trị tích cực – ICU thì giai đoạn đầu khoảng bắt đầu từ 20-25 kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày và giai đoạn hồi phục khoảng 30-35kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày. Nhu cầu protein: Người bệnh nhiễm khuẩn huyết, giai đoạn nặng và giai đoạn hồi phục mức protein từ 1-1,5g/kg cân nặng hiện tại/ngày. Giai đoạn chuyển tiếp mức protein từ 1,5-2g/kg cân nặng hiện tại/ngày. Với những người bệnh mắc các bệnh nhiễm khuẩn thông thường: viêm phổi cấp,...mức protein từ 1-1,5g/kg cân nặng hiện tại/ngày. Lipid chiếm khoảng 20-30% tổng năng lượng và giàu acid béo omega-3[8]. Trong trường hợp kém hấp thu nên sử dụng một phần acid béo chuỗi trung bình trong bữa ăn.

Nước: 1,5-2 lít/ngày. Nếu người bệnh mắc các bệnh suy thận, suy tim, nhu cầu nước phụ thuộc vào tình trạng bệnh và do bác sỹ chỉ định. Cần cung cấp đủ vitamin và chất khoáng. Người bệnh nên được chia nhỏ bữa ăn trong ngày, từ 4-6 bữa và tăng đậm độ năng lượng trong bữa ăn bằng cách sử dụng các thực phẩm giàu năng lượng như dầu, mỡ.... Tùy theo tình trạng nhiễm khuẩn, tình trạng bệnh, tình trạng hoạt động của đường tiêu hóa, khả năng dung nạp của người bệnh mà lựa chọn đường nuôi phù hợp. Nuôi

đường ruột cần bắt đầu sớm ngay khi có thể. Khi người bệnh có thể ăn đường miệng, các bữa ăn mềm, lỏng, thông thường với đậm độ năng lượng cao và giàu các chất dinh dưỡng là cần thiết và có hiệu quả. Hỗ trợ dinh dưỡng khi người bệnh suy dinh dưỡng, nguy cơ suy dinh dưỡng mà nuôi đường miệng đáp ứng dưới 60% nhu cầu năng lượng. Đối với người bệnh nhịn ăn lâu ngày hoặc người bệnh suy dinh dưỡng nặng, cần nuôi ăn từ từ và tăng dần. Đối với người bệnh nhiễm khuẩn có các bệnh nền như các bệnh thận, gan, tụy, suy tim, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu...cần phối hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp với các bệnh nền, do bác sĩ chỉ định.

** Chế độ dinh dưỡng trong nhiễm khuẩn cấp ở trẻ em.*

Giai đoạn toàn phát:

Trong giai đoạn này, bệnh nhi thường chán ăn, mệt mỏi vì vậy cần được cho ăn thức ăn lỏng, mềm dễ tiêu hóa. Ví dụ như bột, cháo, súp, mỳ, miến, phở....Bệnh nhi cần được chia nhỏ bữa ăn trong ngày, khoảng 2-3 giờ/lần với chế độ ăn tăng dần năng lượng và protein. Ngoài ra cần cung cấp đủ nước, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là các vitamin nhóm B, vitamin C, kẽm [1].

Đối với trẻ bú mẹ: Cho trẻ tiếp tục bú mẹ và bú nhiều hơn bình thường. Nếu trẻ không bú được cần vắt sữa mẹ và cho trẻ ăn bằng thìa nhiều lần trong ngày. Đối với trẻ đã ăn dặm: cho trẻ ăn bột, cháo loãng hơn bình thường nhưng vẫn giữ nguyên tắc đủ 4 nhóm thực phẩm. Sử dụng các loại hạt nảy mầm (giá đỗ, mầm ngô, mầm lúa...) hoặc các chế phẩm enzyme tiêu hóa để hóa lỏng thức ăn nhằm tăng đậm độ năng lượng trong bột, cháo của trẻ. Nhu cầu nước phụ thuộc vào tuổi và cân nặng của trẻ và khoảng 0,5-1-1,5 lít nước/ngày (bao gồm nước trong sữa và thực phẩm). Nên sử dụng nước quả chín, nước rau, nước oresol để bổ sung đủ nước, vitamin và khoáng chất bị mất do nhiễm khuẩn.

Giai đoạn phục hồi:

Cho bệnh nhi ăn tăng dần trở về chế độ ăn bình thường và sau đó là chế độ ăn hồi phục với chế độ ăn giàu năng lượng, protein, các vitamin và khoáng chất. Do trẻ em còn có nhu cầu phát triển để bắt kịp đà tăng trưởng, nhu cầu năng lượng tăng từ 30-50% và nhu cầu protein tăng từ 30- 100% so với nhu cầu bình thường theo tuổi và tùy thuộc vào tình trạng dinh dưỡng của trẻ [6], [7]. Bổ sung đủ các vitamin và khoáng chất đặc biệt là các vitamin nhóm B, vitamin C, kẽm[1].Trẻ có tình trạng dinh dưỡng tốt, không cần tăng cân nhiều, để tránh béo phì thì nhu cầu năng lượng và protein theo khuyến nghị của FAO/WHO như sau:

Tháng tuổi	Tăng cân/ngày (g/kg thể trọng)	% tăng vượt nhu cầu theo tuổi	
		Năng lượng (%)	Protein (%)
6-9 tháng	1,83	14,5	50
10-12 tháng	1,15	8,5	45
13-18 tháng	0,67	5	32
19-24 tháng	0,5	3,5	25

4.2. Chế độ dinh dưỡng trong bệnh lao

4.2.1. Mục tiêu

Chế độ dinh dưỡng giúp tăng cường tình trạng miễn dịch cho người bệnh. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và hỗ trợ các liệu pháp điều trị.

4.2.2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng và cơ cấu khẩu phần [2]

Chế độ ăn cho người bệnh mắc các bệnh nhiễm khuẩn kéo dài là chế độ ăn giàu năng lượng, giàu protein, giàu acid béo omega-3[8], giàu vitamin và khoáng chất. Năng lượng: 35-40 kcal/kg cân nặng hiện tại/ngày. Do tình trạng nhiễm khuẩn kéo dài, bệnh nhân có thiếu hụt protein nên lượng protein: 1,5-2g/kg cân nặng hiện tại/ngày. Lượng lipid cần tăng khoảng 20 - 30% tổng năng lượng; và đặc biệt giàu acid béo omega 3. Bệnh nhân nhiễm khuẩn mạn tính thường hay xuất hiện tình trạng chán ăn. Do đó, để cung cấp đủ năng lượng cần chia nhỏ bữa ăn trong ngày, từ 4-6 bữa và tăng đậm độ năng lượng trong bữa ăn bằng cách sử dụng các thực phẩm giàu năng lượng như dầu, mỡ hoặc sử dụng enzym để hóa lỏng thực phẩm.

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Bún mọc:</i> Bún 185g, thịt lợn nạc 40g, dọc mùng 40g, hành lá 5g Nước dùng (muối 1g/100ml)
11 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con cơm. <i>Tôm biển chiên:</i> Tôm biển: 70g, dầu ăn 10ml <i>Thịt băm rim:</i> Thịt nạc vai 20g <i>Cải bắp luộc:</i> Cải bắp 200g <i>Canh bí xanh:</i> Bí xanh 50g <i>Quýt chín:</i> 150g (1 quả)
15 giờ	<i>Lê:</i> 150g
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ:</i> 200g (gạo 100g) tương đương với 2 lưng bát con cơm. <i>Cá trắm kho tương:</i> Cá trắm 70g, dầu ăn 3ml <i>Đậu phụ trần:</i> Đậu phụ 30g (nửa bìa) <i>Su su xào:</i> Su su 200g <i>Canh mồng tơi:</i> Mồng tơi 50g <i>Xoài chín:</i> 75g (1 miếng)

Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1654Kcal Protein: 68,3(g) Glucid: 254,2(g) Lipid: 37,1(g) Canxi: 478(mg) Fe: 12,9(mg) Zn: 8,6(mg) Xơ: 18,2(g) Natri: 255(mg) Kali: 1864(mg) Cholesterol: 146(mg)
--------------------	--

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Anura V. Kurpad. The requirements of protein & amino acid during acute & chronic infections. Indian J Med, 2006, 129-148.
2. ASPEN. SCCM (2016). Guidelines for the provision and assessment of Nutrition support therapy in the Adult Critically ill Patient: Society of Critical care medicine and American Society for parenteral and Enteral Nutrition.
3. Bộ Y tế. Cục Quản lý khám chữa bệnh. (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm.
4. Bộ Y tế. Viện dinh dưỡng. Dinh dưỡng lâm sàng 2002. Chế độ ăn trong bệnh nhiễm khuẩn. trang 297.
5. Infectious Diseases in Critical Care/Jordi Rello MD, PhD, Marin Kollef MD, Emili Díaz MD, Alejandro Rodríguez MD, PhD. Page 3
6. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Krause's Food and Nutrition therapy". 12th Edition, 2008.
7. Mohamed Hosny. Impact of oral omega-3 fatty acid supplementation in early sepsis on clinical outcome and immunomodulation. Egyptian J of Critical Care Med, 2013, 119-126.
8. Nevin Scrimshaw. Effect of infection on nutrient requirements. American J of Clinical Nutrition. 1977.1536-1544.
9. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012
10. Sylvia ES. Nutrition and diagnosis-related care. Seventh edition. Lippincott Williams & Wilkim, 2012, 645-647.850

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN SUY GIẢM TRÍ NHỚ - ALZHEIMER

*TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu
ThS.BS. Dzoãn Thị Tường Vi*

I. ĐẠI CƯƠNG

Sa sút trí tuệ (SSTT) là một hội chứng lâm sàng biểu hiện bằng sự suy giảm nhiều lĩnh vực nhận thức, gây cản trở hoạt động chức năng hàng ngày của bệnh nhân. SSTT là bệnh rất thường gặp ở người cao tuổi. Tỷ lệ mắc mới SSTT cũng tăng nhanh, từ 0,2-0,5 % ở tuổi 60, tăng lên 4-11% ở tuổi 85. Nghiên cứu của Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho thấy, 4,6 % người già (>60 tuổi) mắc SSTT. Bệnh sa sút trí tuệ là nhóm bệnh ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng sống trên thế giới, cũng như tại Việt nam. SSTT ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người bệnh (tàn phế, nhập viện, giảm tuổi thọ).

Phân loại bệnh sa sút trí tuệ có nhiều loại như sa sút trí tuệ do bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương, sa sút trí tuệ thể Lewy, sa sút trí tuệ mạch máu, sa sút trí tuệ do bệnh Parkinson, sa sút trí tuệ do chấn thương sọ não...

Chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ chủ yếu dựa vào lâm sàng. Sử dụng các trắc nghiệm thần kinh - tâm lý giúp chẩn đoán chính xác sa sút trí tuệ và mức độ nặng của bệnh. Hiện nay trắc nghiệm thần kinh tâm lý đang được ứng dụng rộng rãi và có giá trị cao.

Trước một bệnh nhân nghi ngờ sa sút trí tuệ, cần đánh giá nhận thức một cách kỹ lưỡng, sử dụng các trắc nghiệm sàng lọc, Mini-Mental State examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Người ta sử dụng các trắc nghiệm đánh giá chức năng nhận thức đặc hiệu như chú ý và tập trung, trí nhớ, ngôn ngữ, nhận biết hình ảnh trong không gian, và chức năng điều hành. Các trắc nghiệm đánh giá hành vi tâm thần, đánh giá hoạt động hàng ngày rất cần thiết, là một phần quan trọng trong chẩn đoán sa sút trí tuệ.

Bệnh sử, thăm khám tổng quát, thần kinh, đánh giá bệnh kèm theo, và cận lâm sàng: xét nghiệm máu, hình ảnh học, dịch não tủy, điện não, gen...

Tiêu chuẩn chẩn đoán sa sút trí tuệ theo DSM-5 (2013)

- A. Có bằng chứng suy giảm nhận thức đáng kể ở ít nhất 2 trong các lĩnh vực nhận thức (sự tập trung chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, chức năng ngôn ngữ, thị giác, không gian và nhận thức xã hội) dựa trên

1. Than phiền của người bệnh, hoặc của người thân, hoặc ghi nhận bởi bác sĩ về sự suy giảm rõ rệt chức năng nhận thức của bệnh nhân, và
 2. Suy giảm đáng kể trong biểu hiện nhận thức, tốt nhất là được xác định các test tâm thần kinh đã được chuẩn hóa hoặc nếu không thì dựa trên đánh giá lâm sàng có chất lượng khác.
- B. Suy giảm nhận thức làm ảnh hưởng đến tính độc lập trong các hoạt động hàng ngày (tức là cần sự hỗ trợ tối thiểu ở các hoạt động sống phức tạp như trả tiền, thanh toán, dùng thuốc điều trị...)
- C. Bệnh nhân không đang bị mê sảng, lú lẫn cấp
- D. Suy giảm nhận thức không phải do nguyên nhân tâm thần kinh khác (ví dụ trầm cảm hay tâm thần phân liệt)

Tiêu chuẩn chẩn đoán sa sút trí tuệ các thể khác nhau được qui định trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sa sút trí tuệ.

Điều trị bao gồm điều trị dùng thuốc, điều trị không dùng thuốc bao gồm: liệu pháp mát-xa, phương pháp kích thích đa giác quan, liệu pháp hồi tưởng, liệu pháp âm nhạc, liệu pháp sử dụng hương liệu, vận động...

II. DINH DƯỠNG VÀ BỆNH ALZHEIMER

1. Vai trò của dinh dưỡng trong dự phòng bệnh Alzheimer

Dinh dưỡng có vai trò trong phát triển não và phát triển nhận thức. Sự tích lũy vi chất dinh dưỡng và dự trữ chất béo có vai trò quan trọng đối với sự trưởng thành của não và hệ thần kinh trong giai đoạn bào thai trong tử cung, và ngược lại ảnh hưởng đến tổn thương nhận thức và sa sút trí tuệ sau này. Chất dự trữ não về cấu trúc và chức năng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về gen và môi trường trong đó có dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đời.

CNSS thấp và SDD thấp còi trong giai đoạn đầu đời là hậu quả của thiếu dinh dưỡng trong tử cung hoặc giai đoạn đầu đời là yếu tố độc lập đến giảm khả năng nhận thức sau này. Người ta chưa rõ béo phì ở trẻ em có mối liên quan đến sa sút trí tuệ sau này hay không, và mối liên quan giữa béo phì, mô mỡ với SSTT cũng rất phức tạp. Phòng SSTT rất cấp thiết bao gồm giảm tỷ lệ mắc mới và làm chậm tiến triển của bệnh. Cần xác định các yếu tố nguy cơ bằng các nghiên cứu dịch tễ học chiều dọc, theo dõi lâu dài, công phu, và các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng rất có giá trị nhưng thiết kế khó khăn.

2. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân sa sút trí tuệ

2.1 Giảm cân

Giảm cân là đặc điểm nổi bật, phổ biến của bệnh nhân sa sút trí tuệ. Giảm cân có thể xuất hiện ở giai đoạn sớm của bệnh, thậm chí có thể bắt đầu ngay từ khi chẩn đoán bệnh, và càng phổ biến hơn khi bệnh tiến triển. Các nghiên cứu trên thế giới cũng khẳng định mối liên quan giữa sa sút trí tuệ và giảm cân tăng lên theo mức độ nặng của bệnh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cơ chế của giảm cân và Alzheimer rất phức tạp, có nhiều yếu tố và mới chỉ hiểu được 1 phần. Một số nghiên cứu chỉ ra vai trò của các quá trình thoái hóa thần kinh ở tại các vùng não bộ, yếu tố gen và quá trình viêm gây ra các thay đổi về dinh dưỡng trong bệnh Alzheimer. Teo não liên quan đến bệnh Alzheimer có liên quan đến điều hòa cảm giác ngon miệng và hành vi ăn uống. Teo vùng vỏ não thùy thái dương có liên quan đến tình trạng BMI thấp, gợi ý có mối liên quan giữa tổn thương hệ viền và trọng lượng cơ thể thấp trong bệnh Alzheimer. Sự có mặt của alen e4 gen apolipoprotein E (APOE), một loại đột biến đa điểm (polymorphism) có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, có liên quan đến giảm cân, giảm BMI ở phụ nữ mắc Alzheimer và tăng nồng độ các cytokines tiền viêm được thấy trong huyết thanh hoặc dịch não tủy của bệnh nhân mắc Alzheimer. Điều này đồng thời giải thích cho chứng chán ăn và giảm cân do sa sút trí tuệ. Hơn nữa người ta cho rằng các thay đổi về bệnh lý học trong hệ thống khứu giác có thể xuất hiện hàng năm trước khi có suy giảm nhận thức trong bệnh Alzheimer góp phần làm giảm khẩu phần dinh dưỡng và giảm cân.

2.2 Các vấn đề về dinh dưỡng và suy dinh dưỡng

Dựa trên các thay đổi về sinh lý bệnh, có nhiều vấn đề về dinh dưỡng xuất hiện trong quá trình bệnh dẫn đến giảm khẩu phần ăn và suy dinh dưỡng. Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể có các vấn đề khi đi chợ, bảo quản và chế biến thực phẩm, có thể quên mình đã ăn gì và có thể mất khả năng nhận thức để có giải pháp, kế hoạch chế độ ăn một cách hiệu quả. Các thói quen ăn uống có thể thay đổi và làm giảm sự đa dạng của bữa ăn, hoặc mất cân bằng khẩu phần dinh dưỡng. Khi bệnh tiến triển, bệnh nhân sẽ không còn biết họ định làm gì với thực phẩm và/hoặc không biết làm gì với đĩa, thìa đặt trước mặt, các vấn đề hành vi nổi lên và mất các kỹ năng ăn uống. Tăng động có thể làm cho bữa ăn trở nên khó khăn, và tăng nhu cầu năng lượng. Mặt khác, ảnh hưởng của các thuốc an thần có thể giảm động lực ăn uống và khẩu phần ăn. Cuối cùng, có thể xuất hiện nuốt khó. Người ta ghi nhận 57% bệnh nhân có nuốt khó ở các dạng khác nhau và ở các giai đoạn khác nhau của Alzheimer và phổ biến nhất ở giai đoạn muộn của sa sút trí tuệ thùy trán thái dương. Các yếu tố góp phần vào nuốt khó giai đoạn miệng của bệnh nhân Alzheimer bao gồm mất khả năng nhận ra thực phẩm, mất nhận thức xúc giác khoang miệng và mất dùng động tác nuốt và ăn uống. Nuốt khó giai đoạn hầu họng dẫn đến hít sặc trước, trong và sau khi nuốt. Viêm phổi hít sặc được cho là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở bệnh nhân sa sút trí tuệ.

Khi sa sút trí tuệ đi kèm với liên tục giảm khả năng, thì việc giảm khẩu phần ăn chỉ là vấn đề thời gian. Khả năng uống, ăn và nuốt thường là các chức năng cuối cùng sẽ bị mất ở người bệnh và cuối cùng dẫn tới tử vong. Ngoài các vấn đề dinh dưỡng này, ở tất cả các giai đoạn của bệnh, người bệnh Alzheimer có thể bị các tổn thương, tàn tật liên quan đến tuổi già, các bệnh mắc kèm (ví dụ chán ăn do tuổi già, các vấn đề về nuốt, trầm cảm) dẫn đến giảm khẩu phần ăn và suy dinh dưỡng

Bảng. Các vấn đề dinh dưỡng trong các giai đoạn bệnh

Vấn đề liên quan đến dinh dưỡng	Giai đoạn bệnh
Giảm/mất chức năng vị giác và khứu giác	Tiền lâm sàng & giai đoạn sớm
Giảm chú ý	Nhẹ tới vừa
Giảm khả năng hoạt động (đi chợ, nấu ăn)	Nhẹ tới vừa
Giảm khả năng đưa ra quyết định (chọn thực phẩm chậm, giảm khẩu phần)	Nhẹ tới vừa
Mất khả năng phối hợp động tác (mất các kỹ năng ăn)	Vừa tới nặng
Mất nhận thức (không nhận thức được đồ ăn được và không ăn được)	Vừa tới nặng
Các vấn đề về hành vi (lang thang, kích động, hành vi ăn uống bị thay đổi)	Vừa tới nặng
Nuốt khó miệng hầu	Vừa tới nặng
Từ chối ăn	Nặng

2.3 Vai trò của dinh dưỡng đối với kết quả điều trị, tiến triển bệnh và gánh nặng cho người chăm sóc

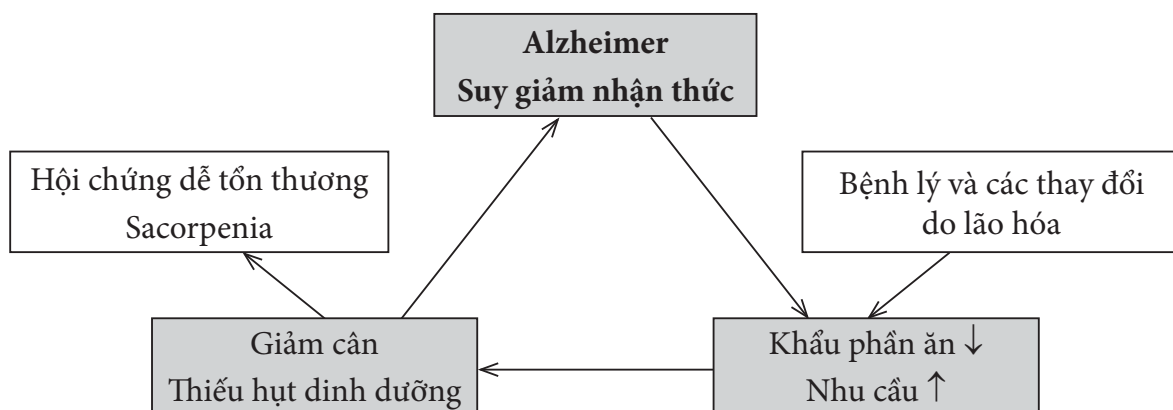
2.3.1 Vai trò của dinh dưỡng đối với kết quả điều trị

Các ảnh hưởng bất lợi của giảm cân và suy dinh dưỡng ở người cao tuổi được biết rõ, và các tác hại này cũng không có gì khác biệt đối với người bị Alzheimer. Mất trọng lượng cơ thể ám chỉ mất khối cơ, đi kèm với giảm hoặc động chức năng và hội chứng dễ tổn thương (frailty) và liên quan với tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong. Mối liên quan giữa giảm cân và tăng nguy cơ tử vong được ghi nhận ở các bệnh nhân sa sút trí tuệ. Những người ở nhà dưỡng lão mắc sa sút trí tuệ tiến triển, giảm cân được cho rằng là yếu tố tiên lượng tử vong. Có bằng chứng cho thấy BMI thấp liên quan đến giảm tỉ lệ sống và người già bị sa sút trí tuệ có lợi khi có BMI cao hơn. Các số liệu gần đây từ nghiên cứu sa sút trí tuệ tại Thụy điển bao gồm 11,398 bệnh nhân có sa sút trí tuệ chỉ ra BMI cao có liên quan đến giảm nguy cơ tử vong và với tất cả các mức BMI cao hơn cho thấy giảm nguy cơ so với BMI 18,5-22,9 kg/m² và nguy cơ cao hơn nhiều ở người có BMI<18.5 kg/m². Tại các nhà dưỡng lão có các bệnh nhân sa sút trí tuệ tiến triển các vấn đề ăn uống xảy ra trên 86% trong giai đoạn 18 tháng có thể tiên đoán tỷ lệ tử vong 6 tháng cao hơn.

2.3.2 Vai trò dinh dưỡng trong tiến triển bệnh

Năng lượng và nhiều chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với tính toàn vẹn và chuyển hóa của não. Năng lượng cần thiết để não hoạt động đảm bảo chức năng. Biểu mô não được cấu tạo từ các chất dinh dưỡng, và chế độ ăn cung cấp các tiền chất của các chất trung gian thần kinh. Tổn thương mạch máu, các stress oxy hóa và các quá trình viêm được coi là các cơ chế sinh lý bệnh quan trọng trong sự hình thành sa sút trí tuệ cũng được điều chỉnh bởi các chất dinh dưỡng. Người ta đã biết rõ thiếu hụt nặng nhiều vi chất dinh dưỡng như vitamin B1, folic acid và vitamin B12 đi kèm với các rối loạn nhận thức và người ta giả thuyết rằng thiếu chất dinh dưỡng này có thể góp phần tới suy giảm nhận thức và làm nặng thêm các tổn thương sẵn có. Các bằng chứng dịch tễ gợi ý người cao tuổi có một số chế độ ăn nhất định có thể giảm được nguy cơ sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức, và hậu quả ngược lại các chế độ ăn không có lợi có liên quan đến tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức. Tuy nhiên không có nghiên cứu chỉ ra thói quen ăn uống cụ thể hoặc các chất dinh dưỡng nào đó thấp góp phần vào tiến triển bệnh.

Người ta thấy nồng độ nhiều chất dinh dưỡng thấp ở các bệnh nhân suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ, nồng độ thấp có thể do bệnh cũng như hậu quả của bệnh. Đồng thời cũng không có nghiên cứu tiến cứu về liên quan của tình trạng dinh dưỡng và tiến triển của bệnh. Về tình trạng dinh dưỡng chung, mối liên quan chặt chẽ giữa giảm cân cũng như BMI và mức độ nặng của bệnh được ghi nhận ở các bệnh nhân già bị sa sút trí tuệ. Cũng có nhiều nghiên cứu quan sát tiến cứu chứng minh giảm cân và suy dinh dưỡng có liên quan tới tiến triển bệnh và suy giảm nhận thức. Do vậy, trong nghiên cứu cohort trên 414 bệnh nhân đi lại được, sống ở cộng đồng có chẩn đoán mắc Alzheimer, giảm $\geq 4\%$ trọng lượng cơ thể hoặc trong năm đầu tiên, cho thấy là yếu tố tiên lượng độc lập với suy giảm nhận thức nhanh (mất ≥ 3 điểm MMSE trong 6 tháng) trong khi theo dõi 3 năm bằng mô hình cox-proportional đa biến. Ở bệnh nhân mắc Alzheimer nhẹ, tình trạng dinh dưỡng kém (đánh giá bằng MNA) được cho thấy là yếu tố tiên lượng tiến triển bệnh sau 1 năm. Do vậy, suy dinh dưỡng chung có thể làm nặng vòng luẩn quẩn của sa sút trí tuệ dẫn tới giảm khẩu phần ăn, suy giảm tình trạng dinh dưỡng và bản thân nó làm nặng tình trạng bệnh.



Hình. Vòng luẩn quẩn của suy dinh dưỡng và sa sút trí tuệ

2.3.3 Vai trò của dinh dưỡng đối với gánh nặng của người chăm sóc

Phần lớn những người bị sa sút trí tuệ đều sống ở cộng đồng, và chăm sóc do người chăm sóc trong gia đình tiến hành, thường là vợ hoặc chồng (những người cũng đã già và bị ảnh hưởng nhiều bởi bệnh mạn tính và giảm, mất chức năng).

Nhìn chung, mất khả năng nhận thức và mất các kỹ năng hàng ngày của người bệnh gây ra các stress, các hậu quả về tài chính, thời gian, tâm lý, thể chất đối với người chăm sóc. Các vấn đề dinh dưỡng của người bệnh trong quá trình bệnh cũng làm tăng đáng kể gánh nặng này. Các chuyên gia y tế cũng như người chăm sóc trong gia đình của bệnh nhân sa sút trí tuệ cần duy trì không khí bữa ăn vui vẻ, và duy trì tình trạng dinh dưỡng của người bệnh, người chăm sóc lo lắng về sự thay đổi cân nặng, không đủ số lượng, hoặc không cân đối thực phẩm của người bệnh, và cần hiểu về nhu cầu dinh dưỡng. Hàng ngày người chăm sóc phải đối mặt với các vấn đề đi chợ và nấu ăn, bảo đảm sự độc lập, tương tác xã hội, giải quyết các rối loạn về hành vi ăn uống/hành vi ăn uống có hại và đảm bảo chế độ ăn cân đối và đủ là các vấn đề xuất hiện.

Người chăm sóc nam giới tỏ ra lo ngại hơn về dinh dưỡng hơn là phụ nữ bởi vì không quen với các hoạt động nội trợ, và thường ít kỹ năng nấu ăn và ít kiến thức về dinh dưỡng hơn. Điều này đặt bệnh nhân sa sút trí tuệ nữ có nguy cơ hơn bị giảm cân và suy dinh dưỡng hơn bệnh nhân nam. Giám sát tình trạng dinh dưỡng và hỗ trợ một người các công việc thường ngày là một thách thức hàng ngày và nhiều căng thẳng. Một vấn đề nghiêm trọng nảy sinh từ việc cho một người bị sa sút trí tuệ ăn là khó khăn để phát hiện nguyên nhân từ chối ăn và cách giải quyết như thế nào trong tình huống đó. Do vậy, mặt khác, các vấn đề dinh dưỡng là một nguồn gánh nặng, góp phần vào stress, gánh nặng của người chăm sóc và gánh nặng này ngược lại có thể làm nặng tình trạng dinh dưỡng của người mắc sa sút trí tuệ. Trong các nghiên cứu chiều dọc, người ta chỉ ra rằng gánh nặng của người chăm sóc sẽ làm tăng nguy cơ các hành vi ăn uống bất lợi cũng như nguy cơ giảm cân. Hậu quả của stress, người chăm sóc bản thân họ có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề về dinh dưỡng và có thể bị thừa cân cũng như suy dinh dưỡng. Trong nghiên cứu cắt ngang qui mô nhỏ, điểm MNA của 56 người già mắc sa sút trí tuệ sống tại cộng đồng có liên quan đến điểm số MNA của người chăm sóc trong gia đình. Hậu quả không chỉ bệnh nhân mà chính người chăm sóc cũng cần quan tâm và hỗ trợ có đủ dinh dưỡng. Các quyết định liên quan đến can thiệp dinh dưỡng đối với người sa sút trí tuệ nên cân nhắc đến cả các hậu quả đối với người chăm sóc

2.4 Vai trò của dinh dưỡng hỗ trợ đối với sa sút trí tuệ

Các vấn đề dinh dưỡng là một phần của bệnh, làm bệnh nhân có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng rõ ràng liên quan đến kết quả đầu ra kém và góp phần vào tiến triển của bệnh, làm tăng gánh nặng cho người chăm sóc, ngược lại làm nặng các vấn đề dinh dưỡng. Các can thiệp dinh dưỡng thường mang đến các cơ hội giải quyết các vấn đề này. Làm ngừng vòng tròn luẩn quẩn giữa suy dinh dưỡng và suy giảm nhận thức có thể hỗ

trợ cho bệnh nhân và giảm gánh nặng của bệnh. Về các hiệu quả hạn chế trong can thiệp thuốc hiện tại đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ, các chiến lược điều trị không dùng thuốc như can thiệp dinh dưỡng được quan tâm đặc biệt, là một phần trong quản lý bệnh. Nhưng can thiệp nào là thực sự hiệu quả để duy trì khẩu phần ăn và tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. Người ta quan tâm đến bổ sung năng lượng và/hoặc các chất dinh dưỡng đặc hiệu có thể phòng ngừa suy giảm nhận thức hay điều trị các rối loạn nhận thức, và khi nào cần hỗ trợ dinh dưỡng nhân tạo cho bệnh nhân.

III. DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ

Hầu hết mức độ bằng chứng thấp, khuyến nghị với các bước trong dinh dưỡng điều trị cho bệnh nhân

1. Sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng

Tất cả các bệnh nhân bị sa sút trí tuệ cần được sàng lọc suy dinh dưỡng. Khi sàng lọc có nguy cơ hoặc suy dinh dưỡng, cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng và can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân. Sàng lọc dinh dưỡng nên được tiến hành khi chẩn đoán và/hoặc bắt đầu điều trị sa sút trí tuệ tại bất kỳ cơ sở y tế nào. Tình trạng giảm cân và các vấn đề về dinh dưỡng xuất hiện ngày càng tăng theo giai đoạn bệnh nhưng khác nhau giữa các cá thể, vì vậy cần sàng lọc định kỳ cho bệnh nhân. Khi người bệnh sống ở cộng đồng, nên sàng lọc 3-6 tháng/lần hoặc khi có thay đổi về tình trạng sức khỏe, khả năng ăn uống hoặc thay đổi hành vi ăn uống. Khi bị bệnh cấp tính, có thể cần giám sát chặt chẽ tình trạng dinh dưỡng. Công cụ sàng lọc thường là các câu hỏi dựa vào BMI, giảm cân, giảm cảm giác ngon miệng, stress bệnh tật. Không có công cụ thiết kế riêng cho bệnh này. Đối với người cao tuổi, dùng MNA-SF (xem bài đánh giá tình trạng dinh dưỡng), tuy nhiên đối với bệnh nhân này cần hỏi người chăm sóc.

Đánh giá dinh dưỡng được tiến hành sau khi sàng lọc dinh dưỡng để tìm hiểu các nguyên nhân của suy dinh dưỡng, giám sát khẩu phần ăn và đánh giá các vấn đề và hành vi ăn uống (xem thêm bài đánh giá tình trạng dinh dưỡng). Để xác định các vấn đề ăn uống và hành vi ăn uống của bệnh nhân sa sút trí tuệ, có một số công cụ như bộ câu hỏi đánh giá ăn uống Edinburgh (the Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia questionnaire – EdFED-Q). Công cụ này đã được hiệu chỉnh để xác định các vấn đề ăn uống của bệnh nhân sa sút trí tuệ. Ngoài ra có các công cụ khác như Thang điểm hành vi ăn uống (Eating Behavior Scale - EBS) hoặc Thang điểm Blandford... Đánh giá dinh dưỡng toàn diện sẽ giúp can thiệp dinh dưỡng, và khi can thiệp cần tiếp tục theo dõi, giám sát và đánh giá lại. Sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng bắt buộc ở tất cả các giai đoạn của bệnh sa sút trí tuệ. Đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ giai đoạn nặng có thể tạo ra áp lực không cần thiết cho người chăm sóc, trong giai đoạn tiến triển của bệnh, cần tập trung xác định nhu cầu và các vấn đề cá nhân với mục tiêu tối ưu hóa chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ ăn uống lâu dài

2. Can thiệp dinh dưỡng

2.1 Nhu cầu dinh dưỡng

- Năng lượng: nhu cầu năng lượng như nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị điều chỉnh theo tình trạng rối loạn thần kinh và biểu hiện lâm sàng, và các bệnh mắc kèm. Đối với người thừa cân và béo phì cần 20-25kcal/kg/ngày. Bệnh nhân có trọng lượng cơ thể bình thường cần 25-30kcal/kg/ngày. Đối với người nhẹ cân, suy dinh dưỡng có thể 35-40kcal/kg/ngày.
- Protein: như nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, thường 1g/kg/ngày, cần điều chỉnh theo tình trạng bệnh mắc kèm.
- Nhu cầu dịch và các chất dinh dưỡng theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị.

2.2 Một số khuyến nghị dinh dưỡng điều trị

ESPEN khuyến nghị một số giải pháp, chiến lược chăm sóc dinh dưỡng đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ

- Theo dõi ghi lại biểu đồ cân nặng đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ bởi vì giảm cân là dấu hiệu quan trọng của suy dinh dưỡng và xuất hiện rất phổ biến. Theo dõi biểu đồ cân nặng sẽ giúp phát hiện sớm để có biện pháp can thiệp dinh dưỡng.
- Cung cấp bữa ăn không khí vui vẻ, giống như ở nhà vì khẩu phần ăn có thể tăng cường bằng cách tạo môi trường ăn uống trong bữa ăn để có cảm giác thư giãn thoải mái và an toàn.
- Cung cấp đủ thực phẩm theo nhu cầu cá thể, quan tâm đến sở thích cá nhân. Chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh khuyến khích để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng duy trì trạng thái sức khỏe, phòng và điều trị suy dinh dưỡng.
- Không khuyến nghị sử dụng có hệ thống các thuốc kích thích ngon miệng vì các bằng chứng sử dụng các thuốc này rất hạn chế.
- Khuyến nghị giáo dục cho người chăm sóc đảm bảo có kiến thức cơ bản về dinh dưỡng liên quan đến sa sút trí tuệ và các chiến lược để giải quyết vấn đề này.
- Loại bỏ nguyên nhân gây suy dinh dưỡng ví dụ các vấn đề về nhai, nuốt, chứng khô miệng, bệnh cấp tính, hạn chế vận động, hạn chế các hoạt động chức năng, rối loạn tâm lý, trầm cảm, các vấn đề về xã hội như thiếu trợ giúp của gia đình...
- Tránh các chế độ ăn phải kiêng quá chặt chẽ ví dụ các chế độ ăn giảm muối, giảm cholesterol, giảm đường cho các bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp... dẫn đến hạn chế lựa chọn thực phẩm, làm giảm khẩu phần ăn. Cần cân nhắc giữa hiệu quả các chế độ ăn này với nguy cơ suy dinh dưỡng của người bệnh.

3. Bổ sung dinh dưỡng đường miệng

3.1 Bổ sung các chất dinh dưỡng

ESPEN không khuyến nghị dùng bổ sung acid béo omega 3 để chữa suy giảm nhận thức hoặc dự phòng tiếp tục suy giảm nhận thức. ESPEN cũng không khuyến nghị bổ sung vitamin B1, B6 và B12, vitamin E, selen, đồng, vitamin D để dự phòng và điều trị suy giảm nhận thức nếu không có chỉ định thiếu các chất dinh dưỡng này.

3.2 Bổ sung dinh dưỡng đường miệng

Bổ sung dinh dưỡng đường miệng (ONS - oral nutrition supplement) là sản phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng gồm chất dinh dưỡng đa lượng (đạm, đường, chất béo) và các chất dinh dưỡng vi lượng (vitamin và khoáng chất) ở hỗn hợp cân bằng. Các sản phẩm này sẵn có nhiều mùi vị hầu hết ở dạng dịch lỏng và đồng thời có dạng bột, hoặc đồ tráng miệng, hoặc dạng bánh, thanh năng lượng. ONS được chỉ định quản lý dinh dưỡng cho bệnh nhân không thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chỉ bằng thực phẩm, để cải thiện năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Các sản phẩm tiêu chuẩn thay đổi chủ yếu ở hàm lượng năng lượng và protein, chứ không được xây dựng nhằm mục đích cải thiện chức năng nhận thức. Nếu có thành phần dinh dưỡng đầy đủ, có thể dùng như nguồn dinh dưỡng duy nhất, nhưng tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, ONS chỉ được dùng như một nguồn bổ sung vào chế độ ăn thông thường. Về mặt pháp lý, ONS là “thực phẩm cho các mục tiêu y tế đặc biệt”, và nên được sử dụng có giám sát về y tế. Theo hướng dẫn của hội dinh dưỡng lâm sàng châu Âu (ESPEN 2015), khuyến nghị dùng ONS để cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Trong báo cáo của hiệp hội quốc tế bệnh Alzheimer có 2 phân tích gộp, 1 nghiên cứu chỉ ra hiệu quả của ONS lên thay đổi trọng lượng cơ thể, và BMI, cải thiện đáng kể tình trạng dinh dưỡng khi dùng MNA trên các bệnh nhân sa sút trí tuệ có khẩu phần ăn đường miệng không đủ. ONS chỉ có hiệu quả khi bệnh nhân sử dụng, nên cần phải có giám sát chặt chẽ và hỗ trợ, điều chỉnh trên từng bệnh nhân. ESPEN cũng nhấn mạnh không khuyến nghị dùng ONS ở bệnh nhân sa sút trí tuệ để cải thiện suy giảm nhận thức hoặc để phòng suy giảm nhận thức, suy giảm chức năng vì chưa đủ bằng chứng. ESPEN cũng không khuyến nghị sử dụng một cách hệ thống các thực phẩm y tế đặc biệt hoặc bất kỳ sản phẩm dinh dưỡng nào cho bệnh nhân sa sút trí tuệ để điều trị hay phòng ngừa suy giảm nhận thức vì với các bằng chứng hiện nay, vẫn chưa đủ để khuyến nghị.

4. Dinh dưỡng nhân tạo và bù nước.

Nuôi ăn qua sonde và nuôi dưỡng tĩnh mạch cho phép cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho bệnh nhân khi không ăn được đường miệng. Những cách nuôi dưỡng này, đặc biệt nuôi dưỡng khi mở thông dạ dày, là các can thiệp xâm nhập ám chỉ các biến chứng có thể xảy ra, khi đó cần phải cân nhắc giữa lợi ích và biến chứng. Các nghiên cứu về hiệu quả của nuôi dưỡng tĩnh mạch và nuôi ăn qua sonde còn thiếu, không đủ bằng

chúng khoa học để đưa ra khuyến nghị, do vậy các khuyến nghị phải dựa vào đồng thuận của các chuyên gia.

ESPEN khuyến nghị mỗi khi quyết định chỉ định hay không chỉ định nuôi dưỡng nhân tạo cho bệnh nhân sa sút trí tuệ đều phải dựa vào cơ sở từng cá thể theo tiên lượng và nguyện vọng của bệnh nhân, do vậy cần thảo luận với bệnh nhân, người nhà. ESPEN khuyến nghị chống lại nuôi ăn qua sonde ở bệnh nhân sa sút trí tuệ nặng. Không có bằng chứng kết luận dinh dưỡng nhân tạo trên bệnh nhân sa sút trí tuệ nặng liên quan đến chất lượng cuộc sống, loét tì đè, chức năng thể chất và tâm thần, và các dấu hiệu về hành vi và tâm lý của sa sút trí tuệ. Trong các trường hợp đó, nuôi ăn theo nhu cầu và khả năng của bệnh nhân được ăn thoải mái là lựa chọn thay thế tốt nhất. Tuy nhiên ở một số nơi, tùy thuộc đặc điểm văn hóa, việc duy trì nuôi ăn nhân tạo là quyền con người cơ bản khi đó không chấp nhận việc dừng nuôi dưỡng vì như vậy làm thúc đẩy nguy cơ tử vong. Nuôi dưỡng tĩnh mạch là lựa chọn thay thế nếu có chỉ định nuôi dưỡng nhân tạo nhưng có chống chỉ định nuôi ăn qua sonde hoặc không dung nạp được ăn qua sonde. Có thể truyền dịch tĩnh mạch để tránh tình trạng thiếu dịch. ESPEN cũng khuyến nghị không nuôi dưỡng nhân tạo bao gồm nuôi đường ruột, nuôi tĩnh mạch và truyền dịch giai đoạn cuối đời.

5. Thực đơn

Tùy thuộc giai đoạn mắc bệnh, ở giai đoạn nhẹ ăn thực đơn thông thường, giai đoạn ăn sonde dùng thực đơn ăn qua sonde.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hội bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức Việt nam. 2018 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ 2018.
2. Volkert D, Chourdakakis M, Faxen-Irving G, Frühwald T, Landi F, Suominen MH, Vandewoude M, Wirth R, Schneider SM. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015 Dec;34(6):1052-73. doi: 10.1016/j.clnu.2015.09.004.

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

BS.TS. Nghiêm Nguyệt Thu

I. ĐẠI CƯƠNG

Người cao tuổi ngày càng tăng, năm 2010, ước tính có 524 triệu người thì vào năm 2050, con số này sẽ tăng gấp 3, lên tới 1.5 tỷ người, trong đó các nước có tốc độ già hóa nhanh, đó là các nước đang phát triển. Từ năm 2010 tới năm 2050, số người cao tuổi ở các nước đang phát triển sẽ tăng 250% trong khi ở các nước phát triển chỉ tăng 71%. Tại Việt nam, từ năm 2014, Việt nam đã chính thức trở thành quốc gia già với tỷ lệ người cao tuổi 10.2%. Ngày nay tại Việt nam, tuổi thọ trung bình từ 68,6 tuổi (1999) lên tới 73,2 tuổi (2014) và dự báo sẽ tăng lên tới 78 tuổi (2030) và 80,4 tuổi vào năm 2050. Đến năm 2038, dự báo nhóm cao tuổi ở Việt Nam sẽ chiếm đến 20% tổng dân số. Việt Nam sẽ chỉ mất không tới 20 năm để tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng từ 7% lên 14% tổng dân số – đây là một tốc độ thuộc hàng cao nhất thế giới (vì Pháp mất 115 năm; Mỹ là 69 năm). Nhật Bản có 60 năm để chuẩn bị cho một xã hội “già”. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho việc đảm bảo chăm sóc y tế cho nhóm người cao tuổi.

II. CÁC VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Đối với người cao tuổi, chăm sóc dinh dưỡng không chỉ giới hạn là dinh dưỡng điều trị các bệnh mắc phải, mà còn bao gồm lối sống lành mạnh để phòng bệnh. Không có chăm sóc chế độ ăn uống và hoạt động thể lực, chi phí y tế sẽ tăng lên khi người ta cao tuổi lên. Do vậy không bao giờ là quá muộn để nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng đối với phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Người cao tuổi cũng thường quan tâm đến sức khỏe hơn các lứa tuổi khác, họ cũng mong muốn được biết làm thế nào ăn uống tốt cho sức khỏe, luyện tập an toàn hiệu quả, và sống năng động.

Dinh dưỡng bao gồm ba loại dự phòng, dự phòng tiên phát, nhấn mạnh đến vai trò dinh dưỡng trong phòng bệnh và tăng cường sức khỏe, kết hợp cả chế độ ăn lành mạnh và tập luyện. Dự phòng thứ phát liên quan tới giảm yếu tố nguy cơ, và làm chậm tiến triển của các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng. Và dự phòng cấp 3, là quản lý và có kế hoạch chăm sóc sau khi xuất viện, thường liên quan đến các vấn đề như chán ăn, vấn đề về nuốt, các chế độ ăn đặc biệt, và hạn chế về chức năng. Có những trường hợp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố dinh dưỡng một cách nặng nề, trong các trường hợp đó, cần được người dinh dưỡng tiết chế chịu trách nhiệm phối hợp điều trị.

1. Các thay đổi về sinh lý ở người cao tuổi

Chuyển hóa cơ bản giảm: 10-20% từ 30 và 75 tuổi, người duy trì khối nạc bằng HDTL, thì CHCB không đổi, năng lượng tiêu hao giảm (giảm khẩu phần ăn, giảm vận động). Thành phần cơ thể thay đổi, khối mỡ và mỡ nội tạng tăng lên trong khi khối nạc giảm đi. **Sarcopenia** là một hội chứng với đặc điểm giảm khối cơ nạc, giảm độ mạnh, và chức năng khối cơ. Bắt đầu từ khi 30 tuổi, khối cơ giảm 30-50% từ 20-80 tuổi, giảm 1-2%/năm sau 50 tuổi. Tiêu chuẩn chẩn đoán sarcopenia bao gồm giảm khối cơ ≤ -2 SD khối cơ trong quần thể tham khảo, hoặc khối nạc chân tay $<5,7 \text{ kg/m}^2$ (w) $<7,2 \text{ kg/m}^2$ (m) và giảm chức năng cơ: Tốc độ đi bộ $4\text{m} < 1\text{m/giây}$ /giảm lực cầm nắm. Nguyên nhân của sarcopenia: tăng chết theo chương trình (apoptosis), viêm, giảm hoạt động/ nằm liệt giường, giảm hóc môn: giảm testosterone, estrogen, DHEA, GH, IGF, kháng insulin: béo phì, thiếu dinh dưỡng: chán ăn do già hóa, protein khẩu phần giảm. Sarcopenia gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người già vì giảm khả năng đi lại, tăng nguy cơ ngã, thay đổi tốc độ chuyển hóa. Sarcopenia tăng lên khi giảm hoạt động thể lực, và các bài tập chịu tải trọng làm giảm mức độ nặng của bệnh.

Mùi vị. Các cảm giác về mùi vị bị ảnh hưởng liên quan đến tuổi, làm ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng, hạn chế lựa chọn thực phẩm và giảm khẩu phần ăn. Thay đổi vị giác, mất vị giác do teo nhú vị giác, hoặc giảm cảm nhận về mùi cũng có thể xuất hiện, có thể do thuốc. Đây là một yếu tố tiên lượng tỷ lệ tử vong ở người già. Có một số nguyên nhân gây ra tình trạng này như là liệt Bell, tổn thương đầu; đái tháo đường; bệnh gan hoặc thận; cao huyết áp, bệnh Alzheimer's, Parkinson, thiếu kẽm hoặc niacin. Các loét miệng, sâu răng, vệ sinh răng miệng, mũi kém, hút thuốc lá. Vì tăng ngưỡng cảm giác mùi vị nên người già thường cho tăng gia vị vào thực phẩm, đặc biệt cho thêm muối, hơn nữa cảm giác về mùi vị kích thích tiết dạ dày, dịch vị, dịch tụy, nên giảm cảm giác này cũng ảnh hưởng đến các quá trình trên.

Nghe và nhìn. Giảm thính lực là tình trạng phổ biến ở người già, là nguyên nhân số 1 trong những rối loạn giao tiếp ở người già, chiếm tỷ lệ từ 25% đến 40% ở người trên 65 tuổi tại Mỹ. Giảm thị lực có thể do các bệnh thoái hóa điểm vàng, viễn thị, đục thủy tinh thể, gây ra những hạn chế trong việc đi chợ, nấu ăn và ăn.

Hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch suy giảm khi tuổi tăng lên, đáp ứng miễn dịch chậm và kém hiệu quả hơn. Nếu duy trì tình trạng dinh dưỡng tốt làm tăng chức năng miễn dịch

Miệng. Sức khỏe răng miệng có ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng. Rụng răng, dùng răng giả, khô miệng có thể có khó khăn khi nhai nuốt. Giảm vị giác và giảm tiết nước bọt làm ăn uống kém ngon miệng và khó khăn.

Hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa thay đổi theo tuổi, có thể chậm rỗng dạ dày, ăn nhanh no, giảm khẩu phần ăn. Nuốt khó, mất chức năng nuốt, thường do bệnh lý thần kinh và sa sút trí tuệ, làm tăng nguy cơ viêm phổi hít sặc. Thay đổi về dạ dày như giảm chức năng niêm mạc dạ dày, viêm dạ dày gây đau, chậm tiêu ở dạ dày, khó chịu, ảnh hưởng hấp thu các

chất dinh dưỡng. Thiếu acid dịch vị phổ biến ở người cao tuổi, gây giảm hấp thu vitamin. Táo bón cũng là rối loạn thường gặp. Thường do thiếu dịch, ít hoạt động thể lực, và khẩu phần ăn ít chất xơ, hoặc có thể do một số loại thuốc hay gặp ở người cao tuổi.

Các chức năng tim mạch, thận, thần kinh cũng thường suy giảm khi tuổi tăng lên.

Loét tì đè. Nhiều yếu tố ảnh hưởng bao gồm ít vận động, tuần hoàn kém, béo phì, tiểu tiện mất tự chủ. Người già với các vấn đề về thần kinh như hôn mê, sa sút trí tuệ không thay đổi tư thế, liệt, mất cảm giác đều góp phần gây ra loét tì đè.

Trầm cảm. các thay đổi về tâm lý thường biểu hiện trầm cảm, và thay đổi tùy người. Đối với người già trầm cảm thường có thể do bệnh tim mạch, đột quỵ. Trầm cảm thường không được chẩn đoán, bị bỏ qua. Trầm cảm không được điều trị có thể ảnh hưởng đến niềm vui sống trong đó có ăn uống, làm tăng bệnh tật, giảm chức năng miễn dịch, chán ăn, sụt cân, mệt mỏi. Thực phẩm và dinh dưỡng góp phần vào chất lượng cuộc sống về mặt sinh lý, tâm lý và xã hội của con người, do vậy các chương trình chăm sóc dinh dưỡng cần được chú ý.

Chức năng và trạng thái chức năng. Chức năng là khả năng duy trì các hoạt động tự chăm sóc, tự duy trì liên quan đến mức độ độc lập và chất lượng cuộc sống. Hạn chế các hoạt động thường ngày như tắm giặt, vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo và các hoạt động dụng cụ hàng ngày như quản lý tài chính, đi chợ, dùng điện thoại, nấu ăn, uống thuốc... Các bệnh liên quan đến dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến trạng thái chức năng của người cao tuổi. Ăn không đủ có thể gây ra mất khối cơ, giảm sức mạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày.

Hội chứng dễ tổn thương bao gồm giảm hoạt động thể lực, suy dinh dưỡng, trầm cảm và suy giảm nhận thức. Các triệu chứng bao gồm giảm cân, chán ăn, dinh dưỡng kém, ít hoạt động, giảm chức năng miễn dịch.

2. Suy dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng là hiện tượng phổ biến ở người cao tuổi. Tỷ lệ này biến đổi từ 1-5% ở cộng đồng người già, 10-35% ở nhà dưỡng lão, và 20-50% bệnh nhân lão khoa. Suy dinh dưỡng liên quan đến tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong và kéo dài thời gian nằm viện, suy giảm chất lượng cuộc sống. Suy dinh dưỡng cũng làm tăng nguy cơ gãy xương: cổ xương đùi, chậu, đầu trên xương cánh tay. Nguy cơ gãy xương nặng hơn ở những người có khẩu phần ăn protein và calci thấp, cạn kiệt vitamin D, chỉ khối khối cơ thể thấp, giảm khối mỡ, giảm cân nặng. Suy dinh dưỡng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng: nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng bệnh viện, loét tỳ đè.

Các nguyên nhân gây ra suy dinh dưỡng của người cao tuổi do các thay đổi như rụng răng, giảm chức năng và rối loạn hệ tiêu hóa gây trào ngược, táo bón, tiêu chảy. Suy dinh dưỡng có thể do bệnh hiện mắc và phương pháp điều trị gây ra chán ăn, giảm

cân, hoặc do phương pháp điều trị bệnh dùng chế độ ăn quá hạn chế làm giảm khẩu phần ăn. Ngoài ra các bệnh hay gặp người cao tuổi như giảm trí nhớ: quên không ăn, rối loạn tâm thần người già cùng với tình trạng dự trữ dinh dưỡng kém và chậm hồi phục cũng góp phần gây suy dinh dưỡng. Thuốc ảnh hưởng tình trạng dinh dưỡng: ảnh hưởng cảm giác ngon miệng, hấp thu chuyển hóa chất dinh dưỡng, tương tác thuốc-dinh dưỡng, do vậy dùng nhiều thuốc cũng là yếu tố nguy cơ suy dinh dưỡng. Các yếu tố xã hội như nghèo, cô độc, cô đơn, ngược đãi, giảm khả năng tự phục vụ, cần giúp đỡ khi ăn và các yếu tố tâm lý như trầm cảm gây yếu mệt, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, từ chối ăn hoặc những sang chấn tâm lý như mất mát cuối đời, cô đơn đều là yếu tố nguy cơ gây suy dinh dưỡng.

III. DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

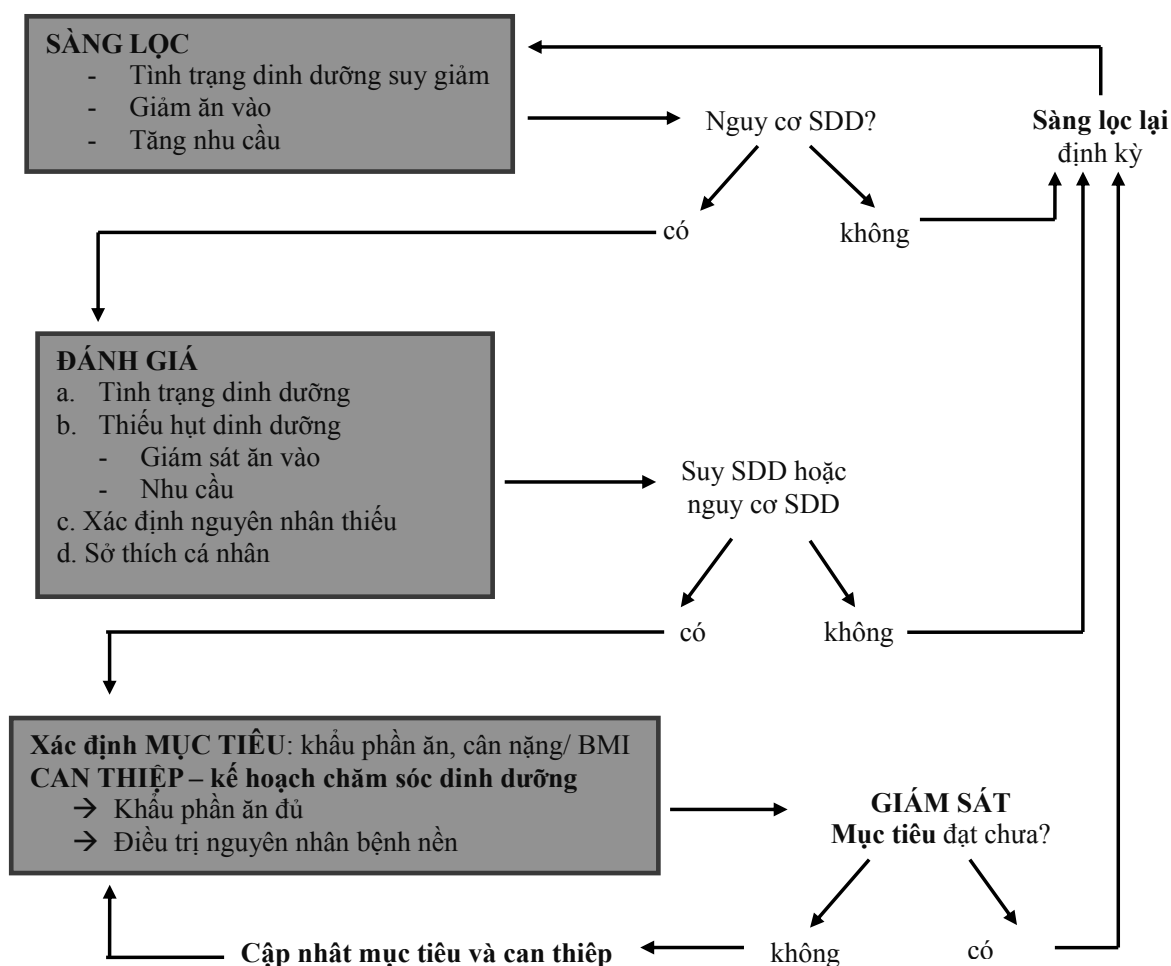
Tất cả người cao tuổi, kể cả đang mắc bệnh, kể cả thừa cân béo phì – đều cần sàng lọc suy dinh dưỡng định kỳ bằng các công cụ hợp lệ để xác định nguy cơ. Khi sàng lọc phát hiện nguy cơ suy dinh dưỡng, cần được đánh giá dinh dưỡng một cách hệ thống, can thiệp dinh dưỡng cá thể, giám sát và điều chỉnh các can thiệp dinh dưỡng phù hợp. ESPEN khuyến nghị các quy trình chuẩn về chăm sóc dinh dưỡng và bù dịch đối với người cao tuổi cần được thiết lập và cần qui định trách nhiệm thực hiện trong các bệnh viện.

1. Sàng lọc suy dinh dưỡng:

Quy trình chăm sóc dinh dưỡng đối với người cao tuổi bao gồm nhiều bước dựa vào sàng lọc có hệ thống phát hiện suy dinh dưỡng (Sơ đồ chăm sóc dinh dưỡng người cao tuổi). Sàng lọc nguy cơ cần được tiến hành có hệ thống, định kỳ từ khi nhập viện bằng các công cụ hợp lệ tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân (3 tháng/lần ở các nhà dưỡng lão có chăm sóc y tế khi tình trạng ổn định, hoặc 1 năm/lần khám định kỳ) để phát hiện sớm. Công cụ phổ biến và hợp lệ nhất cho người già là MNA (xem thêm bài đánh giá tình trạng dinh dưỡng). MNA ngoài các yếu tố nguy cơ như BMI, giảm cân, giảm khẩu phần ăn, mắc bệnh), công cụ này còn có 2 hội chứng lão khoa quan trọng thường góp phần gây ra suy dinh dưỡng đó là không đi lại được, và các vấn đề về tâm thần kinh, do vậy ngoài việc đánh giá suy dinh dưỡng, còn đánh giá nguy cơ góp phần gây ra suy dinh dưỡng. Nếu không đo được BMI, tiến hành đo vòng cẳng chân.

2. Đánh giá dinh dưỡng

Đánh giá toàn diện có hệ thống nhằm xác định các vấn đề về dinh dưỡng, các thiếu hụt dinh dưỡng, sau đó đưa ra các chẩn đoán dinh dưỡng, tiến hành can thiệp dinh dưỡng phù hợp cho từng bệnh nhân (Sơ đồ chăm sóc dinh dưỡng cho người cao tuổi).



Sơ đồ chăm sóc dinh dưỡng người cao tuổi

3. Các khuyến nghị chăm sóc dinh dưỡng

Chăm sóc dinh dưỡng và bù dịch ở người cao tuổi cần toàn diện và cá thể hóa để đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ, duy trì và cải thiện tình trạng dinh dưỡng và cải thiện diễn biến lâm sàng và chất lượng cuộc sống. Những can thiệp dinh dưỡng cần là một phần trong nhóm điều trị đa chuyên khoa để hỗ trợ đầy đủ khẩu phần ăn, duy trì cân nặng hoặc tăng cân, cải thiện tình trạng chức năng và kết quả lâm sàng. Cần xác định và giải quyết các nguyên nhân gây ra suy dinh dưỡng và mất nước trong đó lưu ý chế độ ăn hạn chế trong một số bệnh có thể gây tác hại làm giảm khẩu phần ăn và cần được phòng tránh. (Các nguyên nhân gây suy dinh dưỡng và các can thiệp)

Các nguyên nhân gây suy dinh dưỡng và các can thiệp

Các nguyên nhân	Các can thiệp
Các vấn đề về nhai	• Chăm sóc răng miệng • Điều trị răng miệng • Chế độ ăn thay đổi độ sánh
Các vấn đề về nuốt	• Chuyên gia đánh giá nuốt • Tập nuốt • Chế độ ăn điều chỉnh độ sánh tùy theo mức độ đánh giá chỉ định của chuyên gia nuốt
Rối loạn/kém chức năng 2 tay	• Phục hồi chức năng • Hỗ trợ, trợ giúp đầy đủ khi ăn và uống (ví dụ cắt nhỏ thức ăn, cho ăn) • Chế biến thức ăn để nhai bằng tay • Hỗ trợ đi chợ, nấu ăn, cung cấp suất ăn tận nơi
Hạn chế vận động/bất động	• Phục hồi chức năng • Bài tập đối kháng • Bài tập nhóm • Hỗ trợ đi chợ, nấu ăn, cung cấp suất ăn tận nơi
Suy giảm nhận thức	• Giám sát trong bữa ăn • Hỗ trợ đầy đủ khi ăn • Hỗ trợ đi chợ, nấu ăn, cung cấp suất ăn tận nơi • Tổ chức bữa ăn có không khí gia đình
Trầm cảm	• Điều trị y tế • Ăn và uống cùng mọi người • Tạo không khí và môi trường vui vẻ trong bữa ăn • Hoạt động nhóm
Cô đơn, cô lập về mặt xã hội	• Ăn uống cùng mọi người • Hoạt động nhóm
Nghèo	• Các chương trình xã hội
Bệnh cấp tính, đau (mạn tính)	• Điều trị y khoa
Tác dụng phụ của thuốc (khô miệng, thờ ơ, lãnh đạm)	• Kiểm tra các tác dụng phụ của thuốc sử dụng • Giảm liều • Thay thế hoặc dừng thuốc
Chế độ ăn quá hạn chế, kiêng kham	• Điều chỉnh lại chế độ ăn và cho ăn tự do hơn

Đối với người cao tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng và không tự phục vụ được khi ăn uống cần được hỗ trợ, trợ giúp trong khi ăn để ăn đủ khẩu phần ăn. Ở các cơ sở điều trị, cần cung cấp bữa ăn với không khí gia đình, vui vẻ, cần khuyến khích người cao tuổi ăn cùng mọi người để hỗ trợ ăn đủ khẩu phần và duy trì chất lượng cuộc sống. Với người già sống tại nhà không có khả năng nấu ăn, cần được cung cấp các bữa ăn giàu năng lượng tại nhà bằng để cung cấp đủ năng lượng.

Người cao tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng cần được cung cấp các thông tin và được giáo dục dinh dưỡng, đây là 1 phần của can thiệp toàn diện để tăng cường nhận thức và kiến thức về các vấn đề dinh dưỡng do vậy đảm bảo đủ khẩu phần ăn. Các chuyên gia y tế cũng như người chăm sóc chính thức cần được giáo dục dinh dưỡng để đảm bảo nhận thức và các kiến thức cơ bản về các vấn đề dinh dưỡng người già để tăng cường khẩu phần ăn cho các đối tượng bị suy dinh dưỡng hoặc nguy cơ suy dinh dưỡng. Người cao tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc người chăm sóc cần được tư vấn dinh dưỡng cá thể để đảm bảo đủ khẩu phần ăn và duy trì tình trạng dinh dưỡng. Tư vấn dinh dưỡng cá thể cần được do chuyên gia dinh dưỡng tiết chế viên có trình độ và nên bao gồm nhiều lần tư vấn (ít nhất là 2 buổi) kết hợp trong tư vấn nhóm hoặc qua điện thoại, và kê đơn, chỉ định dinh dưỡng, duy trì trong khoảng thời gian dài. Người cao tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng cần được chỉ định thực phẩm tăng cường dinh dưỡng, bữa phụ, món phụ, các loại thực phẩm ăn vặt để hỗ trợ ăn đủ khẩu phần. Nếu có dấu hiệu nuốt khó miệng hầu họng hoặc các vấn đề về nhai cần được chỉ định chế độ ăn thay đổi độ sánh, giàu dinh dưỡng để hỗ trợ ăn đủ khẩu phần.

4. Nhu cầu dinh dưỡng

4.1 Năng lượng khẩu phần

Năng lượng khẩu phần 30 kcal/kg/ngày, điều chỉnh tùy theo tình trạng dinh dưỡng, mức độ hoạt động thể lực, tình trạng bệnh tật và mức độ dung nạp. Khi tuổi càng tăng thì tiêu hao năng lượng thường giảm, chủ yếu do giảm khối cơ nạc. Ở người già khỏe mạnh và người ốm đo tiêu hao năng lượng lúc nghỉ thường khoảng 20 kcal/kg/ngày. Tùy vào mức độ hoạt động thể lực từ 1.2 - 1.8, tiêu hao năng lượng thường từ 24-36 kcal/kg. Vì liên quan chặt chẽ tới khối cơ nạc, nhu cầu năng lượng cơ bản bị ảnh hưởng bởi giới tính, tình trạng dinh dưỡng; thực tế tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ở nam cao hơn nữ và tăng lên khi BMI giảm đi. Đối với người già bị suy dinh dưỡng ($BMI \leq 21 \text{ kg/m}^2$) nhu cầu năng lượng giả thuyết từ 32 - 38 kcal/kg. Với người già khi ốm, nhu cầu năng lượng bị giảm do giảm hoạt động thể lực và mặc khác có thể tăng lên do phản ứng viêm, sốt hoặc do ảnh hưởng của thuốc. Nhu cầu tối thiểu của người già bị ốm được ước tính từ 27 - 30 kcal/kg. Dựa vào các số liệu trên, người ta đưa ra khoảng 30 kcal/kg là số ước tính và định hướng chung cho nhu cầu năng lượng của người cao tuổi. Tuy nhiên, con số này cần được điều chỉnh tùy thuộc các yếu tố như giới tính, tình trạng dinh dưỡng, mức độ hoạt động thể

lực và tình trạng lâm sàng. Ngoài ra, mục tiêu của hỗ trợ dinh dưỡng (duy trì hoặc tăng cân nặng) và mức độ chấp nhận dung nạp của các can thiệp dinh dưỡng cũng cần được cân nhắc. Các cá thể khác biệt và dao động lớn, nhu cầu năng lượng đủ hay không cần được giám sát thông qua theo dõi chặt chẽ cân nặng (lưu ý tình trạng phù hoặc mất nước hay không), và khẩu phần ăn sẽ được điều chỉnh theo. Cần lưu ý, với bệnh nhân nội trú mắc bệnh cấp tính năng lượng khẩu phần ăn đường miệng của thường thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu.

4.2 Protein khẩu phần

Protein khẩu phần ít nhất 1g/kg/ngày, được điều chỉnh tùy theo tình trạng dinh dưỡng, mức độ hoạt động thể lực, tình trạng bệnh và mức độ dung nạp. Gần đây đối với người già, dựa vào các bằng chứng từ các nghiên cứu thực nghiệm và dịch tễ học cho thấy người già có thể cần lượng protein để bảo tồn khối cơ nạc, tình trạng sức khỏe và chức năng cơ thể. Lượng hàng ngày 1.0-1.2 g/kg cân nặng được nhiều nhóm chuyên gia gợi ý đối với người già khỏe. Trong trường hợp mắc bệnh, nhu cầu protein có thể tăng cao hơn, ví dụ do phản ứng viêm (bao gồm cả viêm do lão hóa), nhiễm trùng, vết thương. Lượng protein hàng ngày 1.2-1.5 g/kg được gợi ý cho người già mắc bệnh cấp hoặc mạn tính và lên tới 2.0 g/kg thể trọng trong trường hợp mắc bệnh nặng, chấn thương hoặc suy dinh dưỡng. Cho tới khi có thêm bằng chứng, khẩu phần ăn ít nhất 1.0 g/kg cần được đảm bảo cho tất cả người già, đặc biệt những người có nguy cơ suy dinh dưỡng, hội chứng dễ tổn thương, đa bệnh lý, những người khẩu phần ăn thiếu nhiều. Tăng nhu cầu protein, ví dụ để tăng khối cơ với các bài tập tăng cường sức mạnh, để tái tạo mô ở những người suy dinh dưỡng hoặc liền vết thương hoặc tăng nhu cầu chuyển hóa trên các đối tượng bệnh nặng cần được đáp ứng bằng cách tăng nhu cầu một cách hợp lý. Khẩu phần ăn không đủ năng lượng sẽ làm tăng nhu cầu protein. Do vậy, đối với protein, không chỉ đảm bảo đủ khẩu phần protein mà còn đủ năng lượng khẩu phần.

4.3 Vi chất dinh dưỡng

Nhu cầu vi chất dinh dưỡng đối với người già tuân theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, vẫn chưa có nhu cầu riêng đối với người già mắc bệnh và mắc hội chứng dễ tổn thương. Khi không có dấu hiệu thiếu đặc hiệu, vi chất dinh dưỡng được bổ sung theo nhu cầu khuyến nghị cho các đối tượng người già khỏe mạnh. Người già thường mắc các bệnh dạ dày ruột, đi kèm với giảm hấp thu ví dụ viêm teo niêm mạc dạ dày, giảm hấp thu vitamin B12, canxi, sắt, người già có nguy cơ cao thiếu các vi chất dinh dưỡng. Khi có dấu hiệu thiếu các vi chất cần bổ sung.

5. Bổ sung dinh dưỡng đường miệng

Bổ sung dinh dưỡng đường miệng (ONS) là các sản phẩm giàu chất dinh dưỡng và năng lượng được thiết kế để tăng khẩu phần ăn khi không đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày nếu chỉ bằng khẩu phần ăn. Có rất nhiều dạng sản phẩm bổ sung dinh

dưỡng đường miệng như các loại sữa, nước hoa quả, sữa chua, món ăn thêm ở các dạng khác nhau như lỏng, bột, dạng sệt, với thể tích khác nhau và các chủng loại như protein cao, hoặc có chứa chất xơ, tăng đậm độ năng lượng (1-3kcal/mL) với mùi vị thay đổi đáp ứng nhu cầu rộng rãi. Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng được coi là có hàm lượng protein cao nếu cung cấp trên 20% năng lượng từ protein và có năng lượng cao nếu cung cấp >1.5kcal/ml hoặc gram.

Bệnh nhân cao tuổi nằm điều trị nội trú có suy dinh dưỡng hoặc nguy cơ suy dinh dưỡng cần được chỉ định ONS để cải thiện khẩu phần ăn và cân nặng và giảm nguy cơ các biến chứng và tỷ lệ tái nhập viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân cần được chỉ định ONS để cải thiện khẩu phần ăn và cân nặng, giảm nguy cơ suy giảm chức năng. Bổ sung dinh dưỡng đường miệng chỉ định cho người cao tuổi suy dinh dưỡng hoặc nguy cơ suy dinh dưỡng với hàm lượng ít nhất 400kcal/ngày, 30gr protein, và nên được chỉ định tối thiểu 1 tháng. Hiệu quả và lợi ích của ONS cần được đánh giá 1 tháng/ lần. Khi chỉ định ONS cần đánh giá định kỳ tuân thủ sử dụng ONS. Chủng loại, mùi vị, độ sánh và thời gian sử dụng ONS cần được điều chỉnh phù hợp với mùi vị và khả năng ăn của bệnh nhân.

6. Nuôi ăn qua sonde và nuôi dưỡng tĩnh mạch

Người cao tuổi tùy chẩn đoán của bệnh có thể cần chỉ định nuôi ăn qua sonde để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và duy trì hoặc cải thiện tình trạng dinh dưỡng nếu không thể ăn đường miệng trên 3 ngày hoặc mặc dù đã tiến hành các can thiệp đảm bảo đủ khẩu phần ăn đường miệng nhưng tiêu lượng ăn dưới 50% nhu cầu năng lượng trên 1 tuần

Cần đánh giá lợi ích và nguy cơ của nuôi ăn qua sonde trên từng bệnh nhân và đánh giá lại định kỳ hoặc khi tình trạng lâm sàng thay đổi. Nếu có chỉ định nuôi ăn qua sonde nên bắt đầu ngay, không trì hoãn, nếu cần nuôi ăn qua sonde dưới 4 tuần, nên đặt sonde mũi dạ dày, nếu nuôi dưỡng trên 4 tuần hoặc không muốn hoặc không dung nạp ống sonde mũi dạ dày, nên mở thông dạ dày. Với bệnh nhân người già đã nuôi qua ống thông vẫn nên khuyến khích duy trì ăn đường miệng nếu an toàn. Với người già có khẩu phần ăn kém, ở giai đoạn cuối đời bệnh nặng nên được nuôi dưỡng để cảm thấy thoải mái thay vì nuôi ăn qua sonde.

Người già có thể cần chỉ định nuôi ăn đường tĩnh mạch để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và duy trì hoặc cải thiện tình trạng dinh dưỡng nếu không thể ăn đường miệng và đường sonde trên 3 ngày hoặc ăn ít hơn 50% năng lượng khẩu phần kéo dài trên 1 tuần.

Nuôi ăn qua sonde và nuôi ăn đường tĩnh mạch và bù nước cần được coi như một phương pháp điều trị y khoa hơn là chăm sóc cơ bản, do vậy chỉ sử dụng nếu thực sự cải thiện hoặc duy trì tình trạng của bệnh nhân và chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân người già không nên dùng thuốc giảm đau hoặc buộc, giữ bệnh nhân để nuôi ăn qua sonde hay nuôi dưỡng tĩnh mạch hoặc truyền nước. Đối với bệnh nhân người cao tuổi có suy dinh dưỡng, nuôi ăn qua sonde và nuôi dưỡng tĩnh mạch cần bắt đầu sớm; cần tăng dần dần

trong 3 ngày đầu để tránh hội chứng nuôi ăn lại (xem thêm bài hội chứng nuôi ăn lại). Trong 3 ngày đầu nuôi ăn qua sonde hay nuôi tĩnh mạch ở bệnh nhân suy dinh dưỡng người già, đặc biệt quan tâm đến nồng độ phospho, magie, kali và vitamin B1, các chất này cần được bổ sung thậm chí khi chỉ thiếu nhẹ.

7. Can thiệp tập luyện

Ngoài các can thiệp dinh dưỡng, người cao tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng cần được khuyến khích vận động và tập luyện để duy trì và cải thiện khối cơ và chức năng. Trong khi tập cần cung cấp đủ năng lượng và protein để duy trì trọng lượng cơ thể và duy trì cải thiện khối cơ.

8. Xác định, điều trị và phòng mất nước

Người cao tuổi, nữ giới cần được uống ít nhất 1.6 lít mỗi ngày, trong khi người già nam giới cần chỉ định ít nhất 2.0 lít mỗi ngày trừ khi có tình trạng lâm sàng đòi hỏi chỉ định khác. Người già nên uống nước phù hợp với sở thích. Tất cả người cao tuổi đều được coi có nguy cơ uống nước không đủ và cần khuyến khích uống đủ số lượng. Tất cả đều cần được sàng lọc uống ít nước khi đến khám nếu tình trạng lâm sàng thay đổi, cần sàng lọc định kỳ khi khám suy dinh dưỡng hoặc nguy cơ suy dinh dưỡng. Để xác định bị mất nước do uống không đủ, cần đo áp lực thẩm thấu máu nếu thấy $>300 \text{ mOsm/kg}$. Khi không đo được trực tiếp áp lực thẩm thấu thì dùng công thức tính áp lực thẩm thấu $= 1.86 \times (\text{Na}^+ + \text{K}^+) + 1.15 \times \text{glucose} + \text{urea} + 14$ (tất cả đều đo mmol/L) dùng để sàng lọc khi $>295 \text{ mmol/L}$.

Người già và người chăm sóc có thể sử dụng các công cụ hợp lý để đánh giá khẩu phần dịch nhưng cũng cần yêu cầu nhân viên y tế đánh giá áp lực thẩm thấu của huyết thanh một cách định kỳ. Với người già có áp lực thẩm thấu huyết thanh $>300 \text{ mmOsm/kg}$ (hoặc áp lực thẩm thấu tính toán $>295 \text{ mmol/L}$) nhưng vẫn có vẻ ổn cần được khuyến khích tăng lượng dịch bằng đường uống. Đối với người già có áp lực thẩm thấu huyết thanh $>300 \text{ mmOsm/kg}$ (hoặc áp lực thẩm thấu tính toán $>295 \text{ mmol/L}$) nhưng có vẻ không ổn cần truyền dịch tĩnh mạch hoặc dưới da đồng thời với khuyến khích tăng lượng dịch bằng đường uống. Đối với người già có áp lực thẩm thấu huyết thanh $>300 \text{ mmOsm/kg}$ (hoặc áp lực thẩm thấu tính toán $>295 \text{ mmol/L}$) và không thể uống được, cần truyền dịch đường tĩnh mạch. Để phòng mất nước ở người già cần thực hiện các chiến lược đa thành tố tại các cơ sở điều trị hoặc nhà dưỡng lão. Những chiến lược này bao gồm để đồ uống sẵn có, nhiều lựa chọn đồ uống, nhận thức của nhân viên về nhu cầu cần cung cấp đủ dịch, nhân viên hỗ trợ uống và nhân viên hỗ trợ người già đi vệ sinh nhanh chóng khi họ có nhu cầu. Kế hoạch chăm sóc người già tại các cơ sở cần ghi lại sở thích đồ uống, khi nào phục vụ đồ uống và họ uống thể nào cũng như hỗ trợ để tăng cường uống nước. Đánh giá các rào cản của từng cá thể và yếu tố để cải thiện uống nước để lập kế hoạch cụ thể cho từng cá thể người cao tuổi.

Người già có dấu hiệu nuốt khó cũng cần được đánh giá, điều trị và giám sát bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Tình trạng dinh dưỡng và mất nước của họ cần được giám sát chặt chẽ với sự tư vấn của chuyên gia nuốt và chuyên gia dinh dưỡng. Các chiến lược để hỗ trợ đủ dịch cần được xây dựng bao gồm cả người già, nhân viên, và các nhà lập chính sách.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump (2017). Krause's Food & Nutrition Therapy. 14th Edition.
2. Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, and GLIM Core Leadership Committee; GLIM Working Group. 2018. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2018. pii: S0261-5614(18)31344-X. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.002.
3. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Goisser S, Hooper L, Kiesswetter E, Maggio M, Raynaud-Simon A, Sieber CC, Sobotka L, van Asselt D, Wirth R, Bischoff SC. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):10-47. doi: 10.1016/j.clnu.2018.05.024.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN TRƯỚC - SAU PHẪU THUẬT ĐƯỜNG TIÊU HÓA

TS.BS. Phạm Thị Thu Hương

Ths.BS. Trần Châu Quyên

I. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm phẫu thuật

Thuật ngữ phẫu thuật được hiểu là một loại điều trị bằng cách cắt/loại bỏ đi một hoặc một vài phần mô/cơ quan của cơ thể, bao gồm cả phẫu thuật bằng laser và rô bốt. Đại phẫu thường là những cuộc phẫu thuật mổ mở một phần cơ thể, như ổ bụng hoặc sọ não, và thường phải gây mê, có một kíp phẫu thuật và bệnh nhân thường phải nằm viện. Tiểu phẫu thường tiến hành với những bệnh nhân ngoại trú và thường ít khi phải gây mê.

Suy dinh dưỡng trước và sau phẫu thuật làm chậm lành vết thương, kéo dài thời gian nằm viện, giảm hiệu quả điều trị, chậm phục hồi và tăng chi phí điều trị.

Suy dinh dưỡng gây suy giảm chức năng miễn dịch và đáp ứng với nhiễm trùng, chậm liền vết thương, tăng nguy cơ các biến chứng sau mổ, teo khối cơ (gây ảnh hưởng tới chức năng hô hấp trong các nhiễm trùng vùng ngực, ảnh hưởng tới chức năng của tim trong suy tim, tăng hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu/huyết khối ở phổi và loét tì đè); cảm giác suy sụp, thờ ơ, lãnh đạm, chán nản hoặc muốn rũ bỏ. Bệnh nhân phẫu thuật mắc suy dinh dưỡng thường do các nguyên nhân sau:

- Đói ăn trường diễn đơn thuần mà không có viêm (ví dụ các tình trạng lâm sàng như chán ăn tâm lý)
- Bệnh lý hoặc các tình trạng mạn tính mà có viêm từ mức độ nhẹ đến vừa (như suy tạng, ung thư tụy, viêm khớp hoặc béo phì có teo cơ)
- Bệnh lý cấp tính hoặc các tình trạng tổn thương có đáp ứng viêm (như nhiễm trùng lớn, bỏng, chấn thương hoặc chấn thương não kín)

Ở bệnh nhân phẫu thuật, dinh dưỡng có ảnh hưởng tới chuyển hóa và nội tiết ngay cả ở những bệnh nhân tiến hành tiểu phẫu.

1.2. Cơ chế bệnh sinh

Ảnh hưởng của các hormon

Sau phẫu thuật, hệ thần kinh hoạt hóa đáp ứng stress bằng cách gửi xung thần kinh từ nơi

bị tổn thương tới vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi đáp ứng bằng cách loại bỏ các ức chế tới tuyến yên hoặc giải phóng các kích thích tổ kích thích hormone tuyến yên sản xuất và/hoặc phóng thích các hormone tuyến yên. Các hormone tuyến yên tác động lên cơ quan đích gây ra giải phóng các hormone stress như cortisol. Sự tăng nồng độ cortisol, glucagon, các catecholamin và các cytokine đáp ứng viêm này đồng thời làm tăng đáp ứng stress với phẫu thuật.

Bên cạnh đó, các tính hiệu từ vùng bị tổn thương và các cytokin tiền viêm cũng tác động làm tăng tiết hormone từ tuyến yên. Sự bài tiết hormone từ thùy trước tuyến yên (ACTH) và hormone tăng trưởng (GH) cũng có những tác động đặc biệt lên chuyển hóa. Các hormone thùy trước tuyến yên khác như TSH và gonadotropin không bị ảnh hưởng đáng kể.

Cortisol là một hormone dị hóa glucocorticoid có vai trò huy động năng lượng dự trữ để chuẩn bị cho cơ thể chống lại hoặc đáp ứng với stress. Cortisol hoạt động bằng cách thúc đẩy tân tạo glucose ở gan, dẫn tới tăng nồng độ glucose trong máu. Hiện tượng tăng glucose máu làm giảm lành vết thương và có liên quan tới tăng nhiễm trùng và các tình trạng phối hợp khác như nhiễm khuẩn, nhồi máu và tử vong.

Trong và sau phẫu thuật, những cơ chế feedback âm tính bị lỗi và có tăng nồng độ của cả ACTH và cortisol trong máu. Khi nồng độ cortisol tăng trong đáp ứng stress nặng nề, tốc độ phân hủy protein mạnh hơn sự tổng hợp protein, dẫn tới dị hóa khối cơ để cung cấp sản phẩm phục vụ cho sự tân tạo glucose. Tiếp theo đó là sự giáng hóa chất béo. Các triglycerid dị hóa thành các acid béo và glycerol, để tạo chất nền cho tân tạo glucose.

Hormone giải phóng hormone tăng trưởng (GHRH) từ vùng dưới đồi kích thích tiền yên giải phóng hormone tăng trưởng (GH). Sự phát tín hiệu của GH bắt đầu xảy ra thông qua các hormone tăng trưởng giống insulin (Insulin like growth factors). Các tín hiệu này điều hòa dị hóa bằng cách tăng tổng hợp protein, giảm dị hóa protein và kích thích ly giải lipid. Cũng tương tự như cortisol, hormone tăng trưởng tăng nồng độ glucose trong máu bằng tăng tân tạo đường. Sự tăng đường huyết được đẩy mạnh do tăng tính kháng insulin của GH. Tuy nhiên, sự tăng tiết GH sau phẫu thuật không được coi là yếu tố quan trọng trong giai đoạn chu phẫu.

Phản ứng của các chất dinh dưỡng

Sau phẫu thuật có hiện tượng dịch chuyển các amino acid tới các cơ quan nội tạng và tới vết thương, những nơi cần tăng cường bảo vệ và hỗ trợ chức năng sống cho các cơ quan và giúp hàn gắn vết thương. Do đó dinh dưỡng giai đoạn trước phẫu thuật nhằm chuẩn bị cho các đáp ứng về chuyển hóa sau phẫu thuật, đảm bảo cho người bệnh hạn chế tối đa những tác động không mong muốn liên quan tới dinh dưỡng. Việc rút ngắn tối đa thời gian bệnh nhân phải nhịn đói trước khi phẫu thuật giúp làm giảm hiện tượng kháng insulin sau phẫu thuật, bảo tồn chức năng khối cơ.

Các chất dinh dưỡng tác động tới sự liền vết thương là protein (bao gồm các amino acid), lipid (bao gồm các acid béo), glucid, các vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, E, K; và các khoáng chất như đồng, sắt, kẽm.

- Protein và các amino acid: có vai trò trong tất cả các giai đoạn của lành vết thương (đồng máu, đáp ứng viêm, hình thành tổ chức hạt, tái cấu trúc tổ chức, hình thành keo và collagen, đáp ứng miễn dịch). Cân bằng nitrogen đặc biệt quan trọng trong quá trình lành vết thương do là tăng tổng hợp protein. Thiếu hụt cysteine, cystine, methionine, arginin, tyrosine, histidine, và glycine làm chậm quá trình liền vết thương. Arginin là một acid amin không thiết yếu, nhưng trở thành thiết yếu khi cơ thể trong trạng thái stress.
- Glucid: là nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu; quá trình biệt hóa nguyên bào sợi đặc biệt nhạy cảm với tình trạng thiếu hụt glucose. Do đó trong phẫu thuật cần kiểm soát cân bằng glucose máu (phòng tránh cả tăng và hạ đường huyết).
- Lipid và các acid béo thiết yếu cung cấp năng lượng cho quá trình biệt hóa tế bào trong quá trình tái tạo và tái cấu trúc mô, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tổng hợp màng tế bào, các phản ứng viêm và sinh tổng hợp các chất nội bào.
- Các vitamin và khoáng chất: giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chức năng của các tạng và lành vết thương.

Ngoài ra còn có hiện tượng giữ natri xảy ra. Hiện tượng này sẽ được phục hồi sau 5-7 ngày ở người trưởng thành và muộn hơn (12-14 ngày) ở người già. Sự tăng bài tiết kali xảy ra nhưng sẽ tự đảo ngược sau 1-2 ngày sau phẫu thuật.

Phẫu thuật có chuẩn bị thường giảm thiểu mất nitrogen và thường làm tăng 10- 15% nhu cầu năng lượng. Những cuộc đại phẫu thường gây sang chấn lớn hơn và thời gian đáp ứng dị hóa dài hơn. Việc phòng ngừa thiếu oxy cho các vết thương có vai trò quan trọng cùng với việc kiểm soát cân bằng dịch và thân nhiệt.

Các giai đoạn dinh dưỡng sau phẫu thuật:

- Ngày 1-3: giai đoạn đáp ứng pha cấp
- Từ 3- 7 ngày: các đáp ứng dị hóa ghi nhận được
- Từ 2- 5 tuần: có các bước ngoặt sang giai đoạn đồng hóa, khởi đầu cho sự cải thiện
- > 6 tuần: giai đoạn tăng khối mỡ; nuôi dưỡng quá mức sẽ làm tăng dự trữ mỡ

II. CHẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG

Chẩn đoán dinh dưỡng cho bệnh nhân phẫu thuật bao gồm 4 bước chính:

* **Bước 1: Đánh giá dinh dưỡng**

Đánh giá dinh dưỡng cần được tiến hành trước và sau tất cả các phẫu thuật lớn [2]. Mục tiêu của bước 1 là thu thập những thông tin về tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nhằm xác định các vấn đề có liên quan tới dinh dưỡng. Trong số các thông tin cần thu thập cho quá trình đánh giá dinh dưỡng cho bệnh nhân nói chung thì các thông tin thiết yếu bao gồm:

- Cân nặng và BMI: đánh giá về cân nặng thực tế, cân nặng thường có, cân nặng nên có, tính % cân nặng thực tế so với cân nặng nên có (hay còn gọi là cân nặng lý tưởng); tính chỉ số BMI. Suy dinh dưỡng làm tăng tỉ lệ biến chứng (3), kéo dài thời gian nằm viện [4], tăng tỉ lệ tử vong và giảm hiệu quả của phẫu thuật (1) là điều đã được biết đến từ lâu. Theo hướng dẫn mới nhất của ESPEN, suy dinh dưỡng được chẩn đoán khi BMI <18.5 kg/m², hoặc kết hợp sụt >10% cân nặng hoặc > 5% trong 3 tháng và giảm BMI hoặc khối nạc thấp (<15 kg/m² ở nữ và <17 kg/m² ở nam) [5].
- Tiền sử bệnh: cần đánh giá tác động của các bệnh lý mạn tính của người bệnh có thể ảnh hưởng tới các chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể người bệnh, ảnh hưởng tới nhu cầu chuyển hóa của người bệnh và lưu ý tới những vấn đề liên quan tới hệ tiêu hóa của người bệnh. Suy dinh dưỡng liên quan đến bệnh cũng là một khái niệm cần lưu ý do thường khó nhận biết và liên quan tới các biến chứng sau phẫu thuật [3]. Các bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, hội chứng kém hấp thu, bệnh lý phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, suy gan/thận, hội chứng suy nhược và các suy sụp về thể chất, tinh thần cũng làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc làm tình trạng suy dinh dưỡng trở nên trầm trọng hơn [6]. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý tới tiền sử phẫu thuật của người bệnh, đặc biệt là các phẫu thuật trên ống tiêu hóa. Các công cụ sàng lọc dinh dưỡng cần được sử dụng (như công cụ sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng- Nutrition Risk Screening tool- NRS 2002) [2].
- Đánh giá khẩu phần ăn: những phát hiện về thói quen ăn uống và khẩu phần ăn trước phẫu thuật giúp phát hiện những bệnh nhân tăng nguy cơ có biến chứng sau mổ (6). Đánh giá khẩu phần ăn sau phẫu thuật giúp lập kế hoạch và tối ưu hóa khẩu phần ăn cho đối tượng, giúp phục hồi tốt hơn.
- Các thăm khám lâm sàng liên quan tới dinh dưỡng như cân bằng dịch, sự hiện diện của các vết loét lâu lành, đồng thời đánh giá lâm sàng về thiếu hụt vi chất
- Phân tích về thành phần cơ thể (nếu có thể)
- Các xét nghiệm sinh hóa liên quan tới dinh dưỡng, đặc biệt là các chỉ điểm về protein cơ và các chỉ điểm viêm (albumin, prealbumin, CRP). Đặc biệt, chỉ số albumin trước phẫu thuật đã được chứng minh là một trong những yếu tố giúp tiên lượng biến chứng sau phẫu thuật [7]
- Đánh giá cân bằng nitrogen và năng lượng (đánh giá tương quan cân bằng nitrogen với biến chứng)

*** Bước 2: Đưa ra chẩn đoán về dinh dưỡng**

Bước này xác định và đưa ra mô tả về tình hình hiện tại, nguy cơ hoặc các yếu tố tiềm ẩn có thể dẫn tới các vấn đề về dinh dưỡng mà các cán bộ dinh dưỡng cần phải điều trị một cách độc lập. Chẩn đoán dinh dưỡng đưa ra chẩn đoán đặc hiệu về tình trạng dinh

duỡng. Tránh nhầm lẫn giữa chẩn đoán dinh dưỡng và chẩn đoán y khoa lâm sàng. Chẩn đoán này thay đổi khi đáp ứng của người bệnh thay đổi.

*** Bước 3: Lập kế hoạch can thiệp**

Kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân được đưa ra tùy thuộc chẩn đoán dinh dưỡng và kết quả theo dõi, đánh giá sự dung nạp, tùy giai đoạn trước hay sau phẫu thuật và tình trạng bệnh nền. Các nguyên tắc của Kế hoạch can thiệp dinh dưỡng xin xem thêm trong mục “Chế độ dinh dưỡng”.

*** Bước 4: Theo dõi, đánh giá**

Bệnh nhân cần được theo dõi, đánh giá trước bất kỳ can thiệp nào. Các yếu tố cần theo dõi, đánh giá bao gồm khả năng thực hiện chế độ ăn được chỉ định, các ảnh hưởng của điều trị tới chế độ ăn, những kết quả không mong muốn, khả năng dung nạp/đáp ứng chế độ ăn của người bệnh, những cải thiện về chất lượng cuộc sống và chi phí y tế, các dấu hiệu lâm sàng liên quan tới can thiệp dinh dưỡng (thiếu/thừa dinh dưỡng, ứ dịch, tăng/giảm cân, các rối loạn điện giải), khả năng duy trì chế độ ăn, những thay đổi về các giá trị xét nghiệm (nếu có).

III. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân phẫu thuật bao gồm lập kế hoạch can thiệp và tiến hành can thiệp.

Việc lập kế hoạch can thiệp bao gồm xác định thời điểm bắt đầu nuôi dưỡng, loại dinh dưỡng cần hỗ trợ và xác định đường nuôi dưỡng (ăn bằng đường miệng, hỗ trợ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa hay nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch).

Tiến hành can thiệp là đưa các bước can thiệp đã được lập kế hoạch áp dụng vào đối tượng bệnh nhân.

3.1. Giai đoạn trước phẫu thuật

Các hướng dẫn thực hành lâm sàng hiện tại khuyến khích rằng không cần có can thiệp dinh dưỡng trước phẫu thuật cho những bệnh nhân có tình trạng dinh dưỡng bình thường hoặc suy dinh dưỡng nhẹ. Bệnh nhân suy dinh dưỡng mức độ vừa và nặng; người già có sarcopenia nên được hỗ trợ dinh dưỡng bằng đường miệng hoặc bằng đường tiêu hóa trong vòng ít nhất 1 tuần trước khi phẫu thuật. Do vậy mục tiêu can thiệp dinh dưỡng với bệnh nhân giai đoạn này là hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân suy dinh dưỡng mức độ vừa hoặc nặng; người già có sarcopenia tăng cường chức năng miễn dịch, giảm thiểu các rối loạn chuyển hóa sau phẫu thuật; duy trì khối nạc và phòng ngừa tình trạng sụt cân sau phẫu thuật.

Chế độ ăn giai đoạn này cần giàu protein- năng lượng, đảm bảo cung cấp đủ kẽm, vitamin C, vitamin K. Việc bổ sung omega 3 nên bắt đầu trước phẫu thuật 5-7 ngày và kéo dài sau phẫu thuật 5-7 ngày

Chỉ định hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân giai đoạn này bao gồm những bệnh nhân suy dinh dưỡng, người già có sarcopenia, bệnh nhân có tiên lượng không thể ăn bằng đường miệng trong vòng 7 ngày trước khi phẫu thuật hoặc ăn < 60% nhu cầu khuyến nghị trong vòng 10 ngày trước khi phẫu thuật. Những bệnh nhân có suy dinh dưỡng vừa hoặc nặng cần được hỗ trợ nuôi dưỡng 10-14 ngày trước khi tiến hành phẫu thuật (với những phẫu thuật có chuẩn bị).

Những bệnh nhân cần hỗ trợ dinh dưỡng mà không thể đáp ứng đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng khi ăn bằng đường miệng thì có thể nuôi ăn qua ống thông; kết hợp nuôi đường tĩnh mạch cho người bệnh nuôi dưỡng bằng đường ruột đáp ứng < 60% nhu cầu nuôi dưỡng.

Bệnh nhân thừa cân béo phì thì sử dụng chế độ ăn cần năng lượng thấp với lượng glucid cân đối cho việc dự trữ glycogen và bảo vệ khối nạc của cơ thể; đảm bảo kiểm soát được hiện tượng tăng glucose máu sau phẫu thuật.

Vấn đề nhịn ăn trước phẫu thuật

Các hướng dẫn thực hành lâm sàng khuyến khích việc yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn 1 ngày trước phẫu thuật là không cần thiết trong hầu hết các trường hợp. Với những bệnh nhân phẫu thuật có chuẩn bị mà không có các yếu tố nguy cơ bị hít sặc có thể uống dịch trong trước 2h và ăn đồ lỏng trước 6h tính tới khi được gây mê. Đồng thời, các khuyến cáo còn khuyến nghị các biện pháp giúp làm tăng lượng glucid trong máu trước khi phẫu thuật (như cho uống dịch chứa carbohydrate trước phẫu thuật 4-6h).

3.2. Giai đoạn sau phẫu thuật

Mục tiêu của hỗ trợ dinh dưỡng giai đoạn này là hỗ trợ điều chỉnh tình trạng rối loạn chuyển hóa, các rối loạn cân bằng nước- điện giải; hỗ trợ chức năng miễn dịch; hỗ trợ thúc đẩy quá trình lành vết thương; hỗ trợ kiểm soát tình trạng tăng glucose sau phẫu thuật và mất cân bằng dịch; phòng và điều trị tình trạng thiếu dinh dưỡng; duy trì khối nạc và giảm thiểu tình trạng sụt cân sau phẫu thuật. Đặc biệt cần đề phòng việc nuôi dưỡng quá mức (gây hội chứng refeeding).

Nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa: là biện pháp sinh lý, an toàn và giúp cải thiện tình trạng nhiễm trùng. Việc nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa có thể bắt đầu trong vòng 24h sau mổ mà không cần phải đợi tới khi có các dấu hiệu chức năng của đường ruột. Có thể đặt ống thông sau dạ dày (ống thông tá tràng hoặc hồng tràng) và sử dụng các thuốc kích thích nhu động ruột nếu cần thiết. Nên bắt đầu với tốc độ 10-20 ml/giờ, sau đó tăng dần tốc độ nuôi tùy theo mức độ dung nạp của người bệnh; cho phép tồn dư dịch dạ dày 250 – 300ml. Bắt đầu có thể bằng dịch trong hoặc dịch lỏng giàu dinh dưỡng hoặc sản phẩm nuôi dưỡng có công thức chuẩn tùy thuộc vào loại phẫu thuật và khả năng dung nạp. Nuôi ăn tăng dần bao gồm cả số lượng, độ thô của thực phẩm tùy theo mức độ dung nạp.

Trong quá trình nuôi ăn cần theo dõi tồn dư dạ dày mỗi 4h, tình trạng nôn/buồn nôn của người bệnh, phòng ngừa hít sặc; lượng dịch vào - ra. Khi đã có nhu động ruột thì theo

dõi tình trạng phân (bao gồm cả pH phân), đồng thời theo dõi các dấu hiệu chức năng sống của người bệnh như mạch, huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt, mức độ tỉnh táo cùng các xét nghiệm cận lâm sàng gần nhất. Dịch nuôi chứa protein, kẽm, vitamin C và A để giúp liền vết thương; mức năng lượng tăng dần từ 25 - 45 kcal/kg và 1 - 1.5 g protein/kg, tùy thuộc thời gian sau phẫu thuật và mức độ dị hóa. Người bệnh cần đạt được nhu cầu năng lượng từ ngày thứ 5 sau phẫu thuật. Nhu cầu dinh dưỡng tăng cao hơn ở một số trường hợp đặc biệt như sốt, chấn thương nặng, phụ nữ đang mang thai.

Khi tới giai đoạn hồi phục thì chuyển sang chế độ ăn tùy thuộc tình trạng của từng đối tượng. Ví dụ: bệnh nhân suy dinh dưỡng thì áp dụng chế độ ăn phục hồi dinh dưỡng; bệnh nhân đái tháo đường đơn thuần đã phẫu thuật đường tiêu hóa thì áp dụng chế độ ăn cho người bệnh đái tháo đường đơn thuần...

Việc nuôi ăn qua ống thông thường được sử dụng trong những trường hợp bệnh nhân có tiên lượng không thể tự ăn bằng đường miệng trong vòng 7 ngày kể từ khi phẫu thuật; bệnh nhân chỉ thực hiện được < 60% nhu cầu năng lượng khi ăn bằng đường miệng trong thời gian kéo dài > 10 ngày sau phẫu thuật. Nếu ăn qua đường miệng và/hoặc ống thông chỉ hỗ trợ được $\leq 50\%$ nhu cầu năng lượng thì cân nhắc kết hợp nuôi bằng đường tĩnh mạch. Có thể đặt đường truyền nuôi tĩnh mạch càng sớm càng tốt nếu bệnh nhân có chỉ định và có các chống chỉ định nuôi đường ruột (như tắc ruột hoàn toàn). Nếu phải nuôi bằng đường tĩnh mạch thì nên lựa chọn loại nuôi 3 trong 1 hơn là từng loại riêng rẽ.

Những trường hợp cần nuôi ăn sớm qua ống thông trong vòng 24h hậu phẫu là bệnh nhân đại phẫu vùng đầu và cổ, đường tiêu hóa do ung thư; bệnh nhân chấn thương nặng; người có tiên lượng có suy dinh dưỡng khi tiến hành phẫu thuật; bệnh nhân có tiên lượng ăn được < 60% nhu cầu năng lượng bằng đường miệng trong thời gian > 10 ngày sau phẫu thuật.

Trường hợp đặc biệt: nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa ở bệnh nhân tụt huyết áp.

Bệnh nhân bị tụt huyết áp vẫn tiến hành nuôi dưỡng bình thường nếu tình trạng bệnh nhân ổn định trong vòng 24-48h với các liệu pháp làm tăng huyết áp hoặc tăng liều điều trị, huyết áp động mạch trung bình >70 mmHg. Lưu ý bù dịch hợp lý và sử dụng những công thức đẳng trương, không chứa chất xơ.

*** Xác định nhu cầu năng lượng**

Có thể xác định nhu cầu năng lượng của bệnh nhân phẫu thuật bằng các công thức tính nhu cầu năng lượng đã được chấp thuận như Penn State, Ireton-Jones, Harris-Benedict, tuy nhiên tất cả các công thức này đều không đưa ra được nhu cầu chính xác và đều tiềm ẩn những sai số do các nguyên nhân khác nhau. Bởi vậy trong thực hành lâm sàng, nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân ngoại khoa có thể được ước tính là 25-30Kcal/kg cân nặng thực tế/ngày của người bệnh. Bệnh nhân sau phẫu thuật thì nên được cung cấp 30-35kcal/kg cân nặng thực tế/ngày giúp nhanh liền vết thương. Bệnh nhân có suy dinh dưỡng (BMI < 18) thì nên áp dụng mức 30-35kcal/kg cân nặng thực

tế/ngày. Một số trường hợp cần phải điều chỉnh tăng hơn nữa nhu cầu năng lượng do bệnh nhân có tăng nhu cầu chuyển hóa, ví dụ bệnh nhân giai đoạn hậu phẫu tăng từ 2-5% nhu cầu, bệnh nhân viêm phúc mạc tăng >5%, bệnh nhân bị gãy các xương dài, nhiễm trùng nặng và chấn thương có tăng nhu cầu tới 10%, đặc biệt là bệnh nhân bỏng có thể tăng từ 40-70% nhu cầu, tùy thuộc vào diện tích bị tổn thương.

*** *Xác định nhu cầu protein***

Cần cung cấp cho bệnh nhân đủ protein vì trong một số trường hợp, protein sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng khi cần thiết. Các acid amin được tái cấu trúc trong đáp ứng pha cấp, hỗ trợ cho chức năng đáp ứng viêm, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tân tạo glucose và các phản ứng oxi hóa trực tiếp như là một nguồn nguyên liệu. Các khuyến cáo dinh dưỡng hiện hành khuyên nên cung cấp cho bệnh nhân phẫu thuật lượng protein trong khoảng 1,2-2g/kg cân nặng thực tế của người bệnh/ngày. Không nên cung cấp quá nhiều vì có khả năng gây tăng nitơ huyết. Nhu cầu protein cụ thể theo tình trạng bệnh được liệt kê trong bảng sau:

Tình trạng cơ thể	Nhu cầu protein (g/kg/ngày)
Bình thường	0,8
Đáp ứng với stress	1,5 - 2
Suy dinh dưỡng protein- năng lượng	1,5
Có vết thương	1,5 - 2
Phục hồi cân nặng	1,5
Người già	1,2 - 1,5

Protein có thể mất nhiều hơn qua đường tiêu hóa ở bệnh nhân hậu phẫu qua các lỗ dò, khối u, vết thương và dẫn lưu. Vì thế cần ước tính lượng protein mất đi để bổ sung cho hợp lý. Ngoài ra, sau phẫu thuật, có thể mất thêm các điện giải và khoáng chất như kẽm, magie, kali, natri.

*** *Lựa chọn công thức nuôi***

Công thức nuôi có thể chỉ cung cấp những chất dinh dưỡng cơ bản (gồm CHO, protein, chất béo) hoặc sử dụng các công thức MCT nếu không chắc chắn về khả năng tiêu hóa chất béo. Hầu hết có thể sử dụng được các peptide cũng như các amino acid. Lưu ý tới các yếu tố dung nạp như nồng độ thẩm thấu, năng lượng, và đậm độ các chất dinh dưỡng, dư lượng, tốc độ truyền. Hiện nay trên thị trường còn có các công thức nuôi dưỡng đặc biệt như công thức tăng cường miễn dịch, được chỉ định cho những trường hợp suy dinh dưỡng nặng, đại phẫu do ung thư vùng đầu cổ, ung thư vùng bụng và chấn thương nặng (các chất dinh dưỡng có vai trò trong tăng cường miễn dịch đã được chứng minh bằng khoa học là arginine, glutamine, dầu cá hay omega 3; ribonucleotides, công thức tăng cường miễn dịch); công thức thiết kế đặc biệt cho bệnh nhân có tổn thương phổi cấp (công thức này có chứa dầu cá), công thức dành cho bệnh nhân đái tháo đường.

Với hầu hết bệnh nhân chỉ cần công thức nuôi chuẩn với protein toàn phần. Vì các nguyên nhân kỹ thuật như khả năng gây tắc ống thông, nguy cơ nhiễm khuẩn mà thông thường các công thức nấu ăn tự chế biến (xay thức ăn) không được khuyến cáo.

*** Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch**

Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch được chỉ định trong những trường hợp suy ruột, hội chứng ruột ngắn, bệnh nhân hoàn toàn không thể đặt được đường nuôi qua đường tiêu hóa, tắc ruột hoàn toàn, có hội chứng kém hấp thu trầm trọng; lỗ rò qua ống tiêu hóa, nôn, tiêu chảy nghiêm trọng kéo dài, không thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng khi chỉ nuôi bằng đường tiêu hóa.

Các chống chỉ định nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch bao gồm bệnh nhân có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng qua đường miệng hoặc đường tiêu hóa và/hoặc thời gian nuôi dưỡng dự kiến <5 ngày (trừ trường hợp có suy dinh dưỡng nặng).

Trong quá trình nuôi dưỡng cần phòng ngừa hội chứng tái nuôi dưỡng (Refeeding syndrome). Đây là một chuỗi những bất thường về dịch, điện giải và chuyển hóa xảy ra khi hỗ trợ dinh dưỡng quá mức cho đối tượng bị suy dinh dưỡng. Bất thường thường gặp nhất là hạ phospho máu, có thể dẫn tới loạn nhịp tim và tử vong trong những trường hợp nặng. Các vi chất liên quan chính đến hội chứng này là phospho, magie, kali, calci và vitamin B1. Vitamin B12, folate, vitamin A, và vitamin D có thể thấp do bệnh lý của bệnh nhân. Những thay đổi lớn có thể là hậu quả của tái hấp thu Na và dịch ở thận do những thay đổi trong chuyển hóa glucid.

Nguy cơ của hội chứng tái nuôi dưỡng tăng lên ở những bệnh nhân chán ăn tâm lý, suy dinh dưỡng mạn tính, nghiện rượu mạn tính, béo phì mà đang giảm cân rất nhanh, đói kéo dài, không được nuôi từ 7-10 ngày kèm theo stress/suy sụp và truyền bù dịch vào tĩnh mạch dài ngày.

Xử trí với bệnh nhân có nguy cơ mắc hội chứng tái nuôi dưỡng

- Bắt đầu không quá 100-150 g dextrose mỗi ngày;
- Bắt đầu với không quá 50% năng lượng tiêu hao, nên chọn mức năng lượng đưa vào là 10 kcal/kg/ngày. Ở những trường hợp nặng (BMI <14 kg/m², ăn với lượng không đáng kể trên 2 tuần), thì lượng nuôi dưỡng thiết lập ban đầu nên tối đa là 5 kcal/kg/ngày và nên theo dõi nhịp tim liên tục.

VI. THỰC ĐƠN THAM KHẢO (TỪ GIAI ĐOẠN NUÔI SƠM)

4.1. Giai đoạn trước phẫu thuật

Tùy thuộc tình trạng bệnh nhân và bệnh nền mà có thực đơn phù hợp (xem trong các bài liên quan)

4.2. Giai đoạn sau phẫu thuật

Thực đơn tham khảo cho bệnh nhân 50-55kg giai đoạn phục hồi:

- Năng lượng: 30 - 35 kcal/kg cân nặng/ngày
- Protein: 15 - 18% tổng năng lượng
- Lipid: 20 - 30% tổng năng lượng
- Glucid: tỉ lệ phù hợp với tổng năng lượng

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Bún thịt chân giò, mọc</i> Bún 200g, thịt chân giò (bỏ xương) 30g, mọc 30g, dộc mùng 30g, rau thơm 20g, nước dùng
11 giờ	<i>Cơm</i> : 260g (gạo tẻ 130g) <i>Sườn xào chua ngọt</i> : Sườn lợn (bỏ xương) 40g <i>Cá rô phi rán</i> : Cá rô phi 60g, dầu thực vật 5ml <i>Rau cải ngồng luộc</i> : Rau cải 120g <i>Canh bí xanh nấu thịt</i> : Bí xanh 50g, thịt nạc vai 5g <i>Dứa hấu</i> : 100g
15 giờ	<i>Sữa tươi có đường</i> : 180ml <i>Quýt sài gòn</i> : 150g (cả vỏ)
18 giờ	<i>Cơm gạo tẻ</i> : 150g (gạo 75g) <i>Thịt gà om nấm</i> : Thịt gà 40g, nấm hương khô 3g, dầu ăn 2g, gia vị <i>Mướp đắng nhồi thịt</i> : Mướp đắng 80g, thịt nạc vai 30g, mộc nhĩ, nấm hương 2g <i>Đậu cô ve luộc</i> : 120g <i>Táo tây</i> : 150g (cả vỏ)
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1900 Kcal Fe: 16(mg) Protein: 84(g) Zn: 11(mg) Glucid: 280(g) Xơ: 10(g) Lipid: 49(g) Se: 67 (mg) Canxi: 626(mg) Vitamin C: 236 (mg)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ataseven B, du Bois A, Reinthaller A, Traut A, Heitz F, Aust S, et al (2015). Pre-operative serum albumin is associated with post-operative complication rate and overall survival in patients with epithelial ovarian cancer undergoing cytoreductive surgery. *Gynecol Oncol.* 138(3):560-5
2. Bộ y tế (2007). Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học.
3. Bộ y tế (2015). Hướng dẫn điều trị dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
4. Bộ y tế (2016). Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản y học, 60-65.
5. Bộ y tế, Bệnh viện Bạch Mai (2012). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Nhà xuất bản Y học.
6. Bộ y tế, Bệnh viện Bạch Mai (2015). Dinh dưỡng điều trị lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
7. Bộ y tế, Viện Dinh dưỡng (2002). Dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học.
8. Bộ y tế, Viện Dinh dưỡng (2012). Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Nhà xuất bản Y học.
9. Braga M., Ljungqvist O., Soeters P., et al (2009). ESPEN guidelines on parenteral nutrition: Surgery. *Clinical Nutrition* 28,378-386.
10. Brown KL1, Phillips TJ (2010). Nutrition and wound healing. *Clin Dermatol.* 28(4):432-9.
11. Cederholm T, Bosaeus I, Barazzoni R, Bauer J, Van Gossum A, Klek S, et al. (2015). Diagnostic criteria for malnutrition - An ESPEN Consensus Statement. *Clin Nutr.* 34(3):335-40
12. Finnerty CC, Mabvuure NT, Ali A, Kozar RA, Herndon DN (2013). The surgically induced stress response . *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 37 (5 Suppl):21S-9S.
13. Guan J, Holland CM, Ravindra VM, Bisson EF (2017). Perioperative malnutrition and its relationship to length of stay and complications in patients undergoing surgery for cervical myelopathy. *Surg Neurol Int.* 8:307.
14. Hu WH, Cajas-Monson LC, Eisenstein S, Parry L, Cosman B, Ramamoorthy S. (2015). Preoperative malnutrition assessments as predictors of postoperative mortality and morbidity in colorectal cancer: an analysis of ACS-NSQIP. *Nutr J.* 14:91.
15. Leandro-Merhi VA, de Aquino JL (2014). Determinants of malnutrition and post-operative complications in hospitalized surgical patients. *J Health Popul Nutr.* 32(3):400-10.
16. Lubos S. và cs, Lưu Ngân Tâm và cs dịch (2014). Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, 437-444.
17. Mahan L.K., Sylvia E.S. (2008). Krause's food and nutrition therapy, International Edition, 12e ISBN: 978-0-8089-2378; 1037-1041.
18. Marinos E., Olle L., Rebecca J. S., et al (2013). Clinical nutrition 2nd edition. Wiley-Blackwell,350-362.
19. Michele M. G. (2007). The A.S.P.E.N. nutrition support core curriculum: a case-based approach- the adult patient.455-476.
20. Miller K.R., Wischmeyer P.E., Taylor B., et al (2013). An evidence-based approach to perioperative nutrition support in the elective surgery patient. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.* Vol 37 (1):39S - 50S.

21. Norman K, Pichard C, Lochs H, Pirlich M. (2008). Prognostic impact of disease-related malnutrition. Clin Nutr. 27(1):5-15.
22. Sylvia E.S. (2012). Nutrition and Diagnosis-Related Care, 7th edition. ISBN 978-1-60831-017-3. Section 9; 800-811.
23. Trường đại học Y Hà Nội (2008). Bệnh học ngoại khoa. Nhà xuất bản Y học.
24. Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hubner M, Klek S, et al (2017). ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 36(3):623-50
25. Weimann A., Braga M., L. Harsanyi L., et al (2006). ESPEN guidelines on enteral nutrition: surgery including organ transplantation. Clinical Nutrition, 25, 224-244.
26. World Health Organization (2006). Post operative care. Access online at <http://www.who.int/surgery/publications/Postoperativecare.pdf> on 6/24/2016.

DINH DƯỠNG TRONG GHÉP TẠNG

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chò

DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN GHÉP THẬN

1. DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN TRƯỚC GHÉP

Để có kết quả ghép thận tốt nhất, cần chú ý tới giai đoạn trước ghép với những yếu tố tiên lượng ngoại khoa bao gồm tình trạng dinh dưỡng của người chuẩn bị ghép.

1.1. Những liên quan dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng (SDD)

Bệnh tật và tử vong ngoại khoa bao gồm những yếu tố: lâu liền vết thương và tăng nguy cơ nhiễm trùng kết hợp với suy dinh dưỡng protein. Một nghiên cứu toàn diện ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối (STGĐC) cho thấy suy dinh dưỡng nặng và gây còm chiếm khoảng 15% số bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Béo phì

Rủi ro phẫu thuật và lâu liền vết thương có thể do béo phì khi trọng lượng cơ thể cao trên 130% trọng lượng lý tưởng. Béo phì là một yếu tố nguy hiểm cho phẫu thuật ghép. Béo phì còn làm tăng tỷ lệ tử vong, mặt khác khi trọng lượng cơ thể tăng trên 120% trọng lượng lý tưởng thường kết hợp với tăng tỷ lệ bệnh tật. Ở bệnh nhân béo phì nên cố gắng làm giảm trọng lượng xuống mức trọng lượng lý tưởng trước khi phẫu thuật, mặc dù điều này khó đạt được, đặc biệt ở những bệnh nhân ít tập thể dục.

Lipid máu cao

Suy thận giai đoạn cuối có rối loạn mỡ máu cao, biểu hiện bằng triglycerid máu cao, cholesterol toàn phần bình thường, tăng triglycerid, lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và chắc chắn apolipoprotein huyết thanh không bình thường. Dạng điển hình là lipid máu cao type IV. Những bất thường này được xem như là những yếu tố gây nguy cơ cao cho vữa xơ động mạch và đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân đái tháo đường là những người dễ nhạy cảm với bệnh mạch vành và mạch ngoại vi. Không tính đến vai trò của nó trong nguy cơ ngoại khoa, bệnh vữa xơ động mạch vẫn là nguyên nhân chủ yếu gây tử vong cho người suy thận giai đoạn cuối. Bệnh lipid máu cao nên được điều trị trước ghép hoặc bằng chế độ ăn, hoặc kết hợp giữa chế độ ăn, tập thể dục và thuốc.

1.2. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Những nguyên nhân suy dinh dưỡng

- Thay đổi chất dinh dưỡng, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng, chuyển hoá dinh dưỡng không bình thường và mất do thẩm tách các chất dinh dưỡng như protein, acid amin và các vitamin hoà tan trong nước.
- Ốm đau liên tục như liệt nhẹ dạ dày của bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến làm giảm lượng thức ăn đưa vào.
- Chức năng nội tiết và chuyển hoá nội tiết không bình thường như ở bệnh cường tuyến cận giáp.
- Những độc tố của urê huyết có thể gây thay đổi kết tủa protein hoặc hoạt động của một số enzym.

1.3. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Những thông số điển hình để đánh giá có thể không có giá trị hoặc có giá trị giới hạn ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Cần xác định nhu cầu dinh dưỡng của ghép thận để bổ sung và cần phải theo dõi kiểm tra. Những thông số dinh dưỡng có trong bệnh viện được xem lại một cách vắn tắt.

Tiền sử ăn uống

Một bác sĩ dinh dưỡng có trình độ phải theo dõi tiền sử ăn uống của bệnh nhân bao gồm: sự ngon miệng, thức ăn hàng ngày và cả thay đổi chế độ ăn so với trước; thông tin về chế biến món ăn, thể trạng bệnh nhân, cảm xúc bệnh nhân hoặc những trở ngại về tâm thần đối với chế độ ăn, trọng lượng hàng ngày, những thuốc sử dụng có thể gây trở ngại cho việc hấp thu hoặc chuyển hoá chất dinh dưỡng, những bệnh kèm theo như rối loạn tiêu hoá, dị ứng thức ăn, mức độ hoạt động và nhu cầu tư vấn.

Khám thực thể

Nên khám để đánh giá tình trạng thể dịch và dinh dưỡng của bệnh nhân.

Những chỉ số nhân trắc

Những chỉ số này có thể được sử dụng để đánh giá tích trữ protein và chất béo của cơ thể bao gồm: chiều cao, trọng lượng cơ thể, trọng lượng cơ thể lý tưởng hoặc cân đối và những thay đổi về trọng lượng, độ dày nếp gấp da cơ tam đầu và chu vi đoạn giữa cơ cánh tay. ở những bệnh nhân đang thẩm tách (chạy thận nhân tạo hoặc thẩm phân phúc mạc) độ dày nếp gấp da và chu vi đoạn giữa cơ cánh tay nên đo sau khi thẩm tách vì kết quả này bị ảnh hưởng do hợp nước. Số đo này ở từng bệnh nhân có thể có giá trị hơn so với những tiêu chuẩn có sẵn cho người lớn không bị suy thận.

Bảng 1. Mức độ suy dinh dưỡng theo cân nặng

Mức độ Trọng lượng	Nhẹ (%)	Trung bình (%)	Nặng (%)
Trọng lượng lý tưởng	80 - 90	70 - 79	< 70
Trọng lượng thông thường	85 - 95	75 - 84	< 75
Mất trọng lượng cấp	≥ 5 / 1 tháng	≥ 7,5 / 3 tháng	≥ 10 / 6 tháng

Xét nghiệm

- Lượng albumin và transferin huyết thanh có thể được sử dụng để đánh giá dinh dưỡng protein. Không có biểu hiện protein niệu, stress hoặc suy chức năng tổng hợp của gan. Nồng độ albumin cho thấy mức độ suy kiệt protein nội tạng khác nhau, bao gồm:

Bảng 2. Độ suy kiệt protein nội tạng

Nồng độ albumin	Độ suy kiệt
2,8 – 3,6 g/dl	Nhẹ
2,1 – 2,8 g/dl	Trung bình
< 2,1 g/dl	Nặng

- Mức transferin là giá trị giới hạn để đánh giá dinh dưỡng protein do thiếu sắt hoặc quá thừa sắt. Tăng thể tích huyết tương có thể làm giảm giả tạo lượng albumin. ở những bệnh nhân chạy thẩm tách trong cặn lắng có protein niệu thì cần phải xem để lý giải cho hiện tượng albumin huyết thanh thấp. Tiền albumin và những protein kết hợp với retinol, protein trong giai đoạn cấp tính được sử dụng để đánh giá dinh dưỡng protein ở những bệnh nhân không bị suy thận, cũng có thể được sử dụng bởi vì mức độ này tăng lên ở bệnh nhân suy thận mãn không liên quan đến tình trạng dinh dưỡng, đặc biệt với trường hợp thứ phát sẽ làm suy thận nặng hơn.
- Creatinine, nitơ urê, natri, kali giúp xác định tình trạng nước, protein dịch và điện giải phù hợp với chế độ ăn. Nồng độ magie phản ánh sự quá thừa magie.
- Nồng độ photphoric, canxi, photphat kiềm và nồng độ hormon tuyến cận giáp để đánh giá nhu cầu bổ sung photphat và canxi liệu pháp vitamin D hoặc thậm chí cắt bỏ tuyến cận giáp trước ghép.
- Hemoglobin, hematocrit, thể tích tiểu thể trung bình, feritin máu, sắt và sắt kết hợp để đánh giá nhu cầu bổ sung sắt hoặc liệu pháp **erythropoietin**. Thiếu acid folic và B12 nên được xem xét.
- Chỉ số creatinin/chiều cao không coi là chỉ số nói lên tình trạng protein nội tạng ở bệnh nhân có bệnh thận.
- Số lượng tế bào lympho giảm có thể biểu hiện suy dinh dưỡng trong tiến trình suy thận có liên quan tới những thông số chẩn đoán khác.

Sử dụng thuốc

Tác dụng trung gian giữa thuốc và dinh dưỡng được thống kê ở bảng 3. Sự lạm dụng thuốc và bổ sung bất kỳ một loại vitamin hoặc chất khoáng nào cũng nên phải xem xét.

Bảng 3. Tác dụng trung gian thuốc - dinh dưỡng

Thuốc	Dạng và chức năng	Tác dụng trung gian dinh dưỡng
Aluminum hydroxide alternagel (amphojel, dialume)	Kháng acid	Táo bón, giảm hấp thu phospho của dạ dày - ruột, phospho máu giảm, calci niệu tăng, tăng calci ở phân, mất chất khoáng của xương
Aluminum và magnesium hydroxide (Mylanta, Riopan)	Kháng acid	Ỉa chảy, magiê máu cao với chức năng thận giảm, photphat máu giảm
Antithymocyte globulin	Ức chế miễn dịch	Buồn nôn và nôn
Bêta adrenergic blockers	Chống tăng HA	Kali máu cao, bất dung nạp đường, buồn nôn và nôn, táo bón, có thể tăng cholesterol, triglycerid, giảm cholesterol tỷ trọng cao.
Calcium carbonate (tums, rolaid, oscal, titralac)	Kháng acid, bổ sung canxi, chất gắn phosphat	Táo bón hoặc ỉa chảy, giảm hấp thu phospho của dạ dày - ruột, phospho máu cao.
Captopril	Chất ức chế ACE. Chống tăng huyết áp	Kali máu cao, natri máu hạ.
Cimetidin	Chất thụ cảm đối kháng histamin H2	Giảm yếu tố cơ địa, ỉa chảy nhẹ, tăng nhẹ creatinin huyết thanh, bất dung nạp đường.
Clonidine	Chống tăng huyết áp	Buồn nôn và nôn, táo bón.
Corticosteroids	Ức chế miễn dịch	Tăng huyết áp, giữ nước, mất canxi tăng, thay đổi sự ngon miệng, đường máu cao.
Cyclosporin	Ức chế miễn dịch	Tăng huyết áp, kali máu tăng, đường máu tăng, magiê máu giảm
Docusate sodium (colace)	Làm mềm phân	Liều cao có thể gây biếng ăn, buồn nôn và nôn.
Enalapril	Chất ức chế ACE	Kali máu cao.

Ferrous fumarate Ferrous gluconate Ferrous sulfate	Những chế phẩm sắt PO	Táo bón, ỉa lỏng, buồn nôn và nôn, co cứng bụng, kích thích dạ dày - ruột, phân màu sẫm, kháng acid, thường kèm theo giảm hấp thu.
Furosemide	Thuốc lợi niệu	Kali máu hạ, natri máu hạ, mất dịch trong lòng mạch, dung nạp đường giảm, bài tiết acid uric giảm, tăng bài tiết magiê, calci, kẽm, kali niệu.
Metoclopramide	Chất đối kháng với dopamin	Ỉa lỏng
Nystatin	Tác nhân kháng men	Buồn nôn và nôn, làm hại đường tiêu hoá, ỉa lỏng.
OKT3	Ức chế miễn dịch	Buồn nôn, nôn, ỉa lỏng.
Nifedipin	Thuốc chặn canxi chống đau thắt	Có thể làm giảm dung nạp đường, gây tổn hại đường tiêu hoá.
Ranitidin	Tác nhân thụ cảm histamin H ₂	Giảm yếu tố cơ địa, ỉa chảy nhẹ, hiếm gặp táo bón, bất dung nạp đường.
Vitamin D2 (calciferol) VitaminD3 (cholecalciferol) Dihydrotachysterol (hytakerol) 1,25. (dihydroxycholecalciferol) (rocaltrol, alcitriol, alcigex) 25-hydroxycholecalciferol (calcifediol)	Những chế phẩm của vitamin D	Những chế phẩm của vitamin D Calci máu cao, buồn nôn, nôn, chán ăn, co cứng cơ bụng, táo bón, photphat máu cao, vôi hoá di căn nếu như chế phẩm calci và phospho > 70
Trimetoprim Sulphatmethoxazole	Kháng sinh	Trimetoprim có thể gây giảm hấp thu folate Sulphatmethoxazol có thể gây hại dạ dày - ruột, tăng đào thải vitamin C niệu.

Những nghiên cứu cân bằng nitơ

Tính toán lượng nitơ urê ở bệnh nhân ổn định trước khi thẩm tách, phương thức hoạt động của urê đối với bệnh nhân đang thẩm tách giúp đánh giá cả tỷ lệ dị hoá protein và thích hợp của thẩm tách.

Đau ốm liên tục

Sốt và những quá trình dị hoá khác, đái tháo đường, bệnh dạ dày ruột và cao huyết áp ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng.

1.4. Nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Đối với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần những chất dinh dưỡng vi lượng và đại lượng khác nhau tùy thuộc vào tình trạng dinh dưỡng của mỗi cá nhân mức độ chức năng thận, phương thức điều trị (ví dụ, chỉ riêng chế độ ăn, chạy thận nhân tạo hoặc thẩm phân phúc mạc. Bảng 4 giới thiệu tóm tắt nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối chuẩn bị ghép.

Bảng 4. Nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bệnh nhân bệnh thận mãn chuẩn bị ghép thận

Dinh dưỡng	Chưa lọc máu	Lọc máu	Thẩm phân phúc mạc
Protein	0,55 – 0,8 g/kg	1,0 – 1,2 g/kg	1,2 – 1,5 g/kg
Năng lượng (duy trì)	30 – 35 kcal/kg	35 kcal/kg	35 kcal/kg
Chất béo (nếu cholesterol máu cao)	< 30% kcal	30 kcal	< 30 kcal
Cholesterol (nếu cholesterol máu cao)	< 300mg	< 300mg	< 300 mg
Natri	2 – 6g	1 – 3g	2 – 4g
Dịch lỏng	Bù phần mất ra nhờ khả năng chịu đựng nước của cơ thể	Nước tiểu mất + 500 đến 700ml	Bù phần mất nhờ khả năng chịu đựng nước cơ thể
Kali	40 – 70mE nếu nước tiểu < 1 lít	40 – 70 mEq	< 70 mEq nếu kali máu cao
Photpho	0,8 – 1,5g	0,6 – 1,2g	0,6 – 1,2g
Canxi	1,4 – 1,6g	1,4 – 1,6g	1,4 – 1,6g
Magie	< 300mg	< 300mg	< 300mg
Sắt	10 – 18mg	10 – 18mg	10 – 18mg
Vitamin	Các vitamin tan trong nước + 15 IU Vitamin E, vitamin D cho phù hợp	Như bên	Như bên

1.5. Bổ sung dinh dưỡng

Bổ sung dinh dưỡng rộng rãi được đảm bảo cho bất kỳ bệnh nhân nào bị suy thận giai đoạn cuối. Dinh dưỡng tốt nhất cho phép giúp hạn chế biến chứng sau mổ có liên quan đến vấn đề dinh dưỡng. Mục đích của việc bổ sung là duy trì được trọng lượng lý tưởng hoặc để có dự trữ protein.

Bổ sung dinh dưỡng có thể được phân loại theo phương thức nuôi dưỡng với chỉ dẫn sau:

Nuôi dưỡng đường miệng

Bổ sung protein năng lượng hoặc bổ sung phù hợp nên được xem xét ở những bệnh nhân còn dưới 90% trọng lượng lý tưởng hoặc có biểu hiện SDD protein (ví dụ có mức albumin thấp) nên dựa vào bằng đường miệng và những người ăn vào không đủ nhu cầu về protein hoặc cả calo được đánh giá bằng cách ghi chép lại lượng thực phẩm đã sử dụng ở nhà hoặc nhớ lại chế độ ăn. Tùy thuộc vào từng nhu cầu đặc biệt, một công thức bổ sung chứa hoặc glucid, chất béo hoặc protein có thể phù hợp.

Nuôi dưỡng qua ống thông

Nên nuôi dưỡng qua đường ruột cho bất kỳ bệnh nhân nào thiếu dinh dưỡng protein hoặc thiếu cả protein và calo cho những bệnh nhân ăn bằng đường miệng không đủ nhu cầu. Dạng đặc biệt của nuôi qua ống thông (qua mũi - dạ dày, mũi - hỗng tràng, mở thông thực quản hoặc mở thông dạ dày) tùy thuộc bệnh nhân có buồn nôn và nôn hay không và điều trị đặc biệt hoặc bị suy mòn ngoại khoa cần thiết phải nuôi dưỡng qua ống.

Nuôi dưỡng hoàn toàn ngoài đường tiêu hóa

Nuôi dưỡng hoàn toàn ngoài đường tiêu hóa hoặc nuôi dưỡng ngoài đường tiêu hóa khi lọc máu có thể cho phép ở những bệnh nhân không còn chức năng của đường tiêu hóa, kể cả những người cần nuôi bằng đường miệng muộn sau 7 ngày. Công thức chỉ dẫn này được trình bày ở phần bổ sung dinh dưỡng giai đoạn sau ghép.

2. DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN MỚI GHÉP (SAU GHÉP CẤP)

Ở giai đoạn sau phẫu thuật nên tính đến các chất dinh dưỡng đại lượng và vi lượng cho bất kỳ một bệnh nhân ngoại khoa nào. Chế độ dinh dưỡng tốt trước ghép sẽ hạn chế những biến chứng có liên quan tới dinh dưỡng sau phẫu thuật. Giai đoạn sau ghép cấp được quy định từ 4 - 6 tuần sau phẫu thuật.

2.1. Những vấn đề dinh dưỡng chủ yếu

Dị hoá protein

Stress phẫu thuật kết hợp với sử dụng corticosteroid liều cao có thể dẫn đến dị hoá protein nghiêm trọng ở những bệnh nhân bị SDD. Dị hoá protein nặng có thể làm chậm liền vết thương và tăng khả năng bị nhiễm trùng. Mức độ dị hoá protein có thể đánh giá bằng cách đo chỉ số nitơ urê. Tuy vậy, thông thường ở những bệnh nhân không có triệu chứng sự đánh giá này không chắc chắn.

Cân bằng dịch và điện giải

Trong giai đoạn sau phẫu thuật nhu cầu về nước và điện giải có thể khác nhau tùy thuộc vào có hay không có hoại tử ống thận, mức độ chức năng thận và tình trạng nước

của cơ thể. Nên theo dõi hàng ngày và nên có chế độ ăn chuẩn trong giai đoạn cấp tính. Những chỉ dẫn riêng được bàn luận ở mục nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân sau ghép cấp.

Tác dụng trung gian giữa thuốc và dinh dưỡng

Tác dụng trung gian thuốc - dinh dưỡng quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân sau ghép lâu dài, nhưng cũng cần được xem xét trong giai đoạn cấp. Từ khía cạnh dị hoá protein thứ phát do dùng corticosteoroid, thành phần của chế độ ăn cần được thay đổi giữa nồng độ vitamin và chất khoáng. Bảng 3 đã thống kê những tác dụng trung gian dinh dưỡng cả trong thời gian ngắn và lâu dài với nhấn mạnh chính là những tác nhân ức chế miễn dịch bao gồm corticosterid, cyclosporine và azathioprine.

Sử dụng cyclosporine

Liều cyclosporine ở người béo phì nên dựa vào cân nặng nên có hơn là dựa vào cân nặng thực tế. Cyclosporine dạng lỏng có hiệu quả khi cho uống kèm với đồ uống khác (nước ngọt hoặc sữa), đồ uống không được nóng phải thật lạnh hoặc carbonat. Chỉ loại trừ những loại nước quả ép còn tươi như quả đu đủ là quả có nồng độ papain cao khi còn tươi. Dịch cyclosporine nên được trộn đều và đựng trong cốc thuỷ tinh hơn là đựng trong hộp bằng xốp, giấy hoặc nhựa vì chúng hấp thụ thuốc. Khuyến bệnh nhân nên chọn đồ uống cho phù hợp gần như để ăn và chọn thời điểm uống cyclosporine để tránh dao động trong hấp thu. Không chỉ dẫn uống cyclo-sporine dạng viên.

2.2. Nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân sau ghép cấp

Nhu cầu dinh dưỡng nên dựa vào trọng lượng cơ thể thực tế hoặc trọng lượng cơ thể bình thường hoặc bất kỳ trọng lượng cơ thể nào thấp hơn.

Protein

ở giai đoạn sau phẫu thuật cấp (mới phẫu thuật) nhu cầu protein từ 1,3 - 1,5 g/kg trọng lượng cơ thể. Mức này tương đương lượng bilăng nitơ dương tính hoặc cân bằng, cung cấp lượng calo dựa vào là đủ. Đối với bệnh nhân vẫn tiếp tục lọc máu thì mức protein này không cần tăng nhu cầu thẩm tách. Mặc dù nguồn protein riêng không so sánh trong công thức này, số liệu về nhu cầu protein trong thẩm tách cho thấy 50 – 60% protein nên lấy từ nguồn protein có giá trị sinh học cao như thịt, trứng hoặc sữa. ở người bệnh sau phẫu thuật vẫn phải thẩm phân phúc mạc nên cung cấp protein ở giới hạn tối đa của nhu cầu đã nêu trên (tức 1,5g/kg).

Năng lượng

Với bệnh nhân không có biến chứng, nhu cầu năng lượng nói chung nên dùng từ 33 - 35 kcal/kg. Mức này có thể thích hợp với sự duy trì hoặc đạt được bilăng nitơ dương tính hoặc trung tính. Nhu cầu năng lượng tăng trong trường hợp sốt nhiễm trùng hoặc tăng khi có stress ngoại khoa hoặc chấn thương nhưng hiếm khi vượt quá 45 kcal/kg.

Glucid

Hạn chế dùng đường đơn và dùng glucid xuống 1g/kg kết hợp với chế độ ăn protein cao có thể làm giảm bớt tác dụng phụ của steroid trong 3 – 4 tuần sau ghép. Những tác dụng phụ đáng lưu ý là hiện tượng Cushing và thường thấy tăng lắng đọng chất béo do sử dụng corticosteroid liều cao. Những tác dụng khác như đái tháo đường, steroid không liên quan đến điều tiết chế độ ăn. Cần lưu ý rằng chế độ ăn có glucid thấp cần thực hiện chế độ ăn có chất béo cao để cung cấp đủ calo.

Lipid

Lipid máu cao là một vấn đề quan trọng trong chăm sóc lâu dài bệnh nhân ghép. Tuy nhiên, ở giai đoạn ngắn sau phẫu thuật điều chỉnh hàm lượng hoặc thành phần chất béo không ảnh hưởng nhiều tới bệnh nhân. Với mục đích tư vấn cho bệnh nhân, ở giai đoạn này nên hướng dẫn bệnh nhân ăn chế độ ăn có chất béo và cholesterol như đã nói ở phần nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân sau ghép ổn định.

Natri

Khi chức năng thận ghép hoạt động: Hạn chế sử dụng natri hàng ngày trong chăm sóc bệnh nhân sau ghép tăng huyết áp. Tăng HA thường phổ biến sau ghép một phần có liên quan đến bệnh thận, một phần do tác nhân ức chế miễn dịch đặc biệt là cyclosporin. Nhưng cũng nên lưu ý rằng, tăng HA sau ghép có thể không nhạy cảm hoặc đáp ứng với chế độ ăn hạn chế natri. Cần thận khi thay đổi 2 – 3g natri/ngày, phải theo dõi hàng ngày ở bệnh nhân tăng HA.

Khi chức năng thận ghép không hoạt động: nếu bệnh nhân đang lọc máu thì hạn chế natri nên giữ ở mức như trước ghép cho tới khi không cần lọc máu nữa. Lượng natri đưa vào là 2g/ngày (bảng 4). Những bệnh nhân tiếp tục phải thẩm phân phúc mạc sau ghép nên duy trì ở mức đã dùng thuốc vào tình trạng dịch của bệnh nhân, với mức 3 - 4g/ngày.

Kali

Kali máu cao thường thấy ở bệnh nhân vừa mới ghép dùng cyclosporine, thậm chí lượng nước tiểu vẫn nhiều và chức năng thận vẫn tốt. Nên hạn chế ăn uống, nên chú ý những thuốc có thể tăng gánh nặng chuyển hoá kali hoặc góp phần làm tăng kali máu như những chất chẹn beta adrenergic, chất ức chế men thay đổi angiotensin (ACE: angiotensin converting enzyme) và những tác nhân chống viêm không steroid.

Khi chức năng thận ghép hoạt động: nếu kali máu cao hạn chế vừa phải kali đưa vào cơ thể. Ở phần lớn bệnh nhân dùng dưới 70 mEq/ngày là đủ, không ảnh hưởng tới protein đưa vào.

Khi chức năng thận ghép không hoạt động: hạn chế kali ở mức như trước cho bệnh nhân lọc máu cho tới khi không cần lọc máu và có giải pháp cho kali máu cao. Tuy nhiên cũng không nên quá hạn chế lượng kali vì nó ảnh hưởng tới hấp thu protein và calo.

Photpho

Khi chức năng thận ghép hoạt động: photpho máu thấp thường xảy ra thứ phát sau ghép, do dùng steroid liều cao. Nội tiết tố tuyến cận giáp kéo dài, chức năng thận bình thường và giảm tiêu photphat ở ống thận. Tăng lượng thức ăn có photpho cao có thể vẫn chưa đủ, nên thay thế đường miệng. Bảng 5 thống kê một số bổ sung photphat có sẵn. Cần lưu ý dùng natri và kali có thể ảnh hưởng vì cả natri và kali là cation hay gặp trong những hỗn hợp này.

Khi chức năng thận ghép không hoạt động: dùng chất khoáng acid gắn photphat và thay đổi dưới 1000mg photphat/ngày có thể đảm bảo tạm thời, nhưng cũng nên ngừng khi chức năng thận được cải thiện để tránh photphat máu thấp.

Bảng 5. Những bổ sung photpho và magie được chọn lọc

Chế phẩm	Dạng	Hàm lượng chất khoáng
Neutra – phos	Viên nang	250 mg (8mM) photpho, 278 mg (7,13mEq) kali, 16mg (7,13mEq) natri
Neutro - phos-K	Viên nang	250 mg (8mM) photpho, 556mg (14,25 mEq) kali
K - phos neutral	Viên nén	250 mg (8mM) photpho, 45mg (1,1 mEq) kali, 298 mg (13,0 mEq) natri
Mag – plus	Viên nén	133 mg magie

Canxi

Ngay sau mổ, canxi máu thấp hay cao là một điều ít thấy ở phòng thí nghiệm trừ khi photpho xuống mức thấp. Nếu cần có thể cho uống canxi như là một chất kháng acid hoặc bổ sung canxi giữa các bữa ăn. Khi bị canxi máu thấp, nên duy trì chế phẩm canxi photpho dưới 70 để tránh vôi hoá mô mềm.

Magie

Magie máu thấp thường thấy sau phẫu thuật do dùng cyclosporine gây magie niệu cao, thay thế magie bằng chế độ ăn thì không đủ, cần phải bổ sung thêm magie. Bảng 5 bao gồm 1 số thuốc có sẵn cho tới khi chức năng thận đủ để bệnh nhân duy trì lọc máu, phải cẩn thận tránh nguồn magie ngoại lai như magie chứa chất kháng acid.

Dịch

Những chỉ dẫn chung như sau

Nếu người ghép khỏe mạnh và thể tích máu bình thường thì lượng dịch đưa vào hợp lý là 2.000 ml/ngày. Nếu bệnh nhân bị thiếu niệu thì dịch cung cấp bằng với lượng nước tiểu thải ra cộng với một lượng tối thiểu 500 – 700ml để bù cho những phần mất không cảm thấy được. Nên xác định sự thay đổi tình trạng thể tích và huyết áp máu.

Vitamin

Khi bệnh nhân đang lọc máu nên tiếp tục cho dùng các vitamin hoà tan trong nước. Hiệu quả của việc bổ sung đều đặn vitamin tan trong nước ở bệnh nhân không có nhu cầu lọc máu lâu hơn chưa được nghiên cứu kỹ, nhưng dù sao cũng nên tiếp tục bổ sung đa sinh tố hàng ngày trong một thời gian sau ghép. Dùng liên tục 1,25 – dihydrovitamin D trong giai đoạn ngay sau ghép nếu bệnh nhân có canxi máu thấp. Không nên bổ sung hàng ngày các vitamin tan trong chất béo khác.

Những chất khoáng vi lượng

* Sắt: một tỷ lệ sắt bão hoà (dung tích sắt/sắt kết hợp toàn phần) < 20% và ferritin huyết tương < 100 ng/ml là thiếu sắt. Sau phẫu thuật kiểm tra cơ bản tình trạng sắt vì thiếu sắt thường thấy ở những người phải lọc máu, đặc biệt khi điều trị bằng erythropoietin. Nên bổ sung sắt bằng đường miệng theo lịch để tránh trùng hợp với điều trị kháng acid và sau đó làm cản trở sự hấp thu sắt.

* Những chất khoáng vi lượng khác: nhu cầu về chất khoáng vi lượng chưa được nghiên cứu kỹ. Mặc dù kẽm niệu tăng khi điều trị với steroid, nhưng ý nghĩa lâm sàng của nó không quan trọng lắm. Nhưng bệnh nhân sau mổ không có biến chứng không có chỉ định dùng chất khoáng vi lượng hàng ngày khi mà bệnh nhân đang ăn được đường miệng.

* Dầu cá: một số báo cáo đã chỉ ra rằng việc sử dụng acid eicosopen – tanoic sau phẫu thuật có thể làm giảm ngộ độc cho thận do cyclosporine. Về mặt lý thuyết, dầu cá cũng có thể có ích cho bệnh nhân sau phẫu thuật ghép vì acid béo omega – 3 có tác dụng cho kết dính tiểu cầu.

2.3. Bổ sung dinh dưỡng ở giai đoạn sau ghép cấp

Ở những bệnh nhân có nguy cơ cao về dinh dưỡng thì bổ sung dinh dưỡng sớm cần được đặt ra. Bổ sung tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối bị biến chứng nhiễm khuẩn kể cả những bệnh nhân sau ghép sẽ giảm được tỷ lệ tử vong.

Những chỉ dẫn tăng cường dinh dưỡng.

Ăn đường miệng muộn

Thông thường sau ghép bệnh nhân không ăn đường miệng khoảng 2 ngày sau phẫu thuật. Nếu sau phẫu thuật có biến chứng như tắc ruột hoặc buồn nôn nhiều và nôn thì cho ăn bằng miệng muộn trên 7 ngày, bổ sung dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường ngoài tiêu hoá. Việc quyết định bổ sung dinh dưỡng đòi hỏi xem xét toàn bộ tình trạng dinh dưỡng bằng các số liệu nhân trắc và xét nghiệm

Nuôi dưỡng không đủ

Bất kỳ bệnh nhân nào không có khả năng ăn đủ nhu cầu calo và protein ở giai đoạn sau phẫu thuật 4 – 5 ngày hoặc một thời gian dài nên thực hiện chế độ can thiệp dinh dưỡng đầy đủ. Quyết định can thiệp lại tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân, mức độ dị hoá, số lượng chất dinh dưỡng thiếu hụt và đánh giá những cái lợi, hại của việc bổ sung dinh dưỡng ban đầu.

Lựa chọn phương pháp nuôi dưỡng

Nuôi bằng đường miệng

Nuôi dưỡng cần phải xem xét cho bất cứ bệnh nhân nào sau phẫu thuật 4 ngày, những người mà nhu cầu protein và calo không được thoả mãn với một chế độ ăn chuẩn. Cần đánh giá nguyên nhân nuôi đường miệng không đủ để điều chỉnh như chế độ ăn quá kiêng khem, tiến hành chậm chế độ ăn đầy đủ và gián đoạn những bữa ăn do lọc máu, những xét nghiệm theo lịch và thủ tục.

Nuôi qua ống thông

Nuôi qua ống thông cần được xem xét trong giai đoạn sau phẫu thuật cho mọi bệnh nhân vẫn còn chức năng của dạ dày ruột nhưng lượng protein và calo đưa vào đường miệng không đủ. Có thể dùng những đường khác như: qua mũi – dạ dày hoặc qua đường mổ thông hồng tràng. ở những bệnh nhân buồn nôn nặng và nôn có nguy cơ phải hút và đường dạ dày ruột phải đảm nhiệm chức năng khác thì nuôi dưỡng qua hồng tràng được xem là một phương pháp có lợi hơn nhiều so với nuôi hoàn toàn ngoài đường tiêu hoá. Ích lợi này bao gồm giảm nguy cơ nhiễm trùng so với việc sử dụng một đường trung tâm, sử dụng chức năng ruột một cách bình thường tránh được teo nhung mao hấp thu của ruột, giảm khả năng mất thăng bằng điện giải và tiết kiệm.

Nuôi qua đường tĩnh mạch ngoại vi

Nuôi qua tĩnh mạch ngoại vi nhìn chung không thể đủ nhu cầu protein và calo hàng ngày, nhưng có thể phù hợp để tăng thêm cho nuôi qua đường tiêu hoá trong thời gian ngắn (7 - 10 ngày) ở bệnh nhân SDD nhẹ. Nhu cầu về thể dịch thường phủ định hiệu quả của nó ở bệnh nhân lọc máu. Một dung dịch điển hình chứa 500ml acid amin 8,5% (4,3 kcal/g) 500ml dextrose 20% (3 – 4 kcal/g), 500ml dung dịch lipid 10% cung cấp 42,5g acid amin và 1073 calo với tỷ lệ calo / nitơ là 157: 1. Nồng độ acid amin và dextrose cao hơn có thể gây xơ cứng tĩnh mạch ngoại vi, vì thế cần phải tránh.

Nuôi ngoài đường tiêu hoá trong khi thẩm tách

Nuôi ngoài đường tiêu hoá trong khi thẩm tách có thể phù hợp trong thời gian ngắn để tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân sau ghép vẫn phải thẩm tách. Những bệnh nhân bị SDD nhẹ và trung bình mà ăn đường miệng không đủ thì cần nuôi thêm ngoài đường tiêu hoá. Ích lợi chủ yếu của phương pháp này là tránh thay thế và sử dụng đường vào trung tâm để nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch là phương pháp quan trọng cho bệnh nhân bị ức chế miễn dịch và hạn chế tối đa quá tải dịch do đồng thời uống bổ sung chất dinh dưỡng và lại loại bỏ dịch khi thẩm tách.

Nuôi ngoài đường tiêu hoá trong khi thẩm tách được thực hiện qua tĩnh mạch nhỏ trong quá trình lọc máu với một dung tích xấp xỉ 1 lít / 4 giờ. Biến chứng tiềm tàng bao gồm: tăng đường huyết, hạ đường huyết phản ứng và mất cân bằng điện giải. Một dung dịch nuôi ngoài đường tiêu hoá trong khi thẩm tách điển hình có thể chứa 500ml acid amin 8,5%, 500ml dextrose 40% và 250ml lipid 10% cung cấp: 42,5 acid amin và 1138 calo.

Nuôi ngoài đường tiêu hoá hoàn toàn

Chỉ định nuôi ngoài đường tiêu hoá hoàn toàn cho bệnh nhân sau ghép bị SDD trung bình đến nặng là những người chức năng hệ thống tiêu hoá không có và ở người không ăn được bằng đường miệng 7 – 10 ngày hoặc bất kỳ bệnh nhân nào không ăn được bằng miệng trên 14 ngày. Một hỗn hợp cả hai loại acid amin cần thiết và không cần thiết, chất béo và dextrose sẽ cung cấp protein và calo ở mức từ 1,3 - 1,5g/kg và 33 - 45 kcal/kg

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG TRƯỜNG HỢP THẢI LOẠI CẤP

Trong thải loại cấp việc bổ sung calo và protein có giá trị sinh học tốt nhất là việc cơ bản của dinh dưỡng. Sử dụng steroid liều cao một liều làm tăng tỷ lệ dị hoá protein và tăng creatinin và nitơ urê máu, do đó phải hạn chế protein. Hạn chế protein trong trường hợp này có thể dẫn tới dị hoá nặng và nên đưa protein ở mức từ 1,3 - 1,5g/kg. Mức calo tối thiểu trong khi điều trị thải loại cấp là 33 - 35 kcal/kg.

Bảng 6. Thành phần mẫu dung dịch nuôi hoàn toàn ngoài đường tiêu hoá cho bệnh nhân ghép thận

Thành phần	Đơn vị	Số lượng
Thể tích	lít	1,0
Dextrose (500ml 70%)	g/l	350
Các acid amin cần thiết và không cần thiết trong suốt (500mg 8,5 – 10%)	g/l	42,5 – 50
Calo (xấp xỉ)	kcal/l	1373 – 1405
Các chất điện giải		
Natri	mEq/l	50 – 70
Clo	mEq/ngày	40 – 70
Acetat	mEq/ngày	35 – 40
Canxi	mEq/ngày	10
Photpho	mEq/ngày	10 20
Vitamin K	mg/tuần	7,5
Vitamin A	Mcg	750
Vitamin E	IU/ngày	10
Vitamin PP	mg/ngày	20
Vitamin B1	mg/ngày	2
Vitamin B2	mg/ngày	2
Acid pantothenic	mg/ngày	10

Vitamin B6	mg/ngày	10
Vitamin C	mg/ngày	100
Biotin	mg/ngày	200
Acid folic	mg/ngày	1
Vitamin B12	µg/ngày	3

3. CHĂM SÓC DINH DƯỠNG TRONG THỜI GIAN SAU GHÉP LÂU DÀI

3.1. Những liên quan dinh dưỡng

Béo phì, tăng cân và steroid tạo nên đái đường

Ăn nhiều kết hợp với liệu pháp steroid, cùng với cảm giác thoải mái và hạnh phúc tăng dẫn đến tăng cân ở bệnh nhân sau ghép. Biểu hiện béo phì khác nhau tạo nên đánh giá không đáng tin cậy, nhưng dù sao ở 6 tháng đầu sau ghép thường có biểu hiện tăng cân mạnh, sau đó biểu hiện tăng cân này chững lại. Bệnh béo phì có thể dẫn tới tăng huyết áp nhanh, mỡ máu cao và đái tháo đường do steroid ở bệnh nhân sau ghép. Ngoài ra để hạn chế calo đưa vào (xem nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân sau ghép ổn định) việc quản lý vấn đề này bao gồm: thay đổi cách sống, có chương trình tập luyện đều đặn. Thường xuyên phải tuân thủ những chỉ dẫn của các thành viên đội chăm sóc sức khỏe, bao gồm: 1 bác sỹ lâm sàng, 1 bác sỹ dinh dưỡng và 1 y tá cùng với đội bổ sung kỹ thuật có thể phù hợp nhất đối với chương trình quản lý cân nặng của bệnh nhân.

Lipid máu cao

Vừa xơ động mạch tăng nhanh thường thấy ở bệnh nhân ghép và lipid máu cao là một nguyên nhân cơ bản. Điều trị bằng chế độ ăn có thể có hiệu quả để làm giảm lipid máu ở bệnh nhân sau ghép và nên coi đó là điều trị bước đầu trước khi thử nghiệm những thuốc hạ lipid máu. Tuy nhiên, trước khi sử dụng biện pháp thuốc men nên điều trị bằng chế độ ăn 3 tháng và có một bác sỹ dinh dưỡng theo dõi sát.

Bệnh xương

Bệnh loãng xương do dùng glucocorticoid kéo dài vì hấp thu canxi của ruột giảm và mức độ hoạt hoá của vitamin D thấp.

Tăng năng tuyến cận giáp kết hợp với bệnh xương có thể kéo dài thậm chí sau khi chức năng thận đã được phục hồi. Những hướng dẫn bổ sung canxi và photpho xem ở phần nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân sau ghép ổn định.

Tăng huyết áp

Tăng huyết áp là phổ biến sau ghép và thường do nhiều yếu tố gây nên, mặc dù vậy hạn chế natri vừa phải nên thận trọng hơn ở những bệnh nhân tăng huyết áp trừ nguồn natri không cảm nhận được.

Tiến triển của bệnh thận sau ghép

Vai trò của chế độ ăn trong tiến triển bệnh thận ở người đã ghép đòi hỏi phải nghiên cứu thêm nữa. ảnh hưởng độc hại tiềm tàng của ăn protein quá mức đối với thận, ngược lại việc phá hủy protein do điều trị corticosteroid kéo dài cho thấy mâu thuẫn khác nhau ở bệnh nhân có thải loại ghép mãn và mức lọc thận dưới 40ml/phút thì hạn chế protein có thể là hợp lý. Biểu hiện phá huỷ protein vẫn tiếp tục ngay cả khi sử dụng corticosteroid liều thấp, đòi hỏi phải đánh giá lại tình trạng dinh dưỡng. Kiểm chế lipid máu cao và hạn chế photphat cũng có thể đóng một vai trò trong tiến triển thải loại mãn.

3.2. Dinh dưỡng cho bệnh nhân sau ghép ổn định

Protein

Bệnh nhân sau ghép ổn định nên dùng lượng protein từ 0,55 – 1,0g/kg. Lượng protein thấp nhất không ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng và khả năng lao động của bệnh nhân được coi là hợp lý. Một lượng protein tối thiểu từ 50 – 66%; protein toàn phần phải là protein có giá trị sinh học cao, chứa đầy đủ các acid amin cần thiết. ở những bệnh nhân bị thải loại mạn cần hạn chế protein xuống tới 0,6g/kg.

Năng lượng

Nhu cầu năng lượng cho bệnh nhân sau ghép ổn định, được nuôi dưỡng tốt, không béo phì bằng với người khoẻ mạnh cùng tuổi và giới. ở bệnh nhân béo phì calo đưa vào là 25 kcal/kg ở điểm khởi đầu, sau đó một chương trình được tiến hành với can thiệp bằng chế độ ăn, tập thể dục và thay đổi lối sống nên được khuyến khích. Nên có một nhóm chuyên theo dõi bệnh nhân sau ghép tăng cân quá mức. Tư vấn và tăng cường ăn uống một cách cẩn thận, rèn luyện thân thể trước và sau ghép sớm cũng đưa lại nhiều lợi ích.

Chất béo

Bảng 7. Giới thiệu chế độ ăn thay đổi cho phù hợp với bệnh nhân bị cholesterol máu cao hoặc có tiền sử cholesterol máu cao

Chất dinh dưỡng	Đưa vào
Chất béo toàn phần	≤ 30% tổng năng lượng khẩu phần
Chất béo no	≤ 10% tổng năng lượng khẩu phần
Chất béo có nhiều liên kết không no	< 7% nếu không đáp ứng với chế độ ăn ban đầu ≤ 10% tổng năng lượng khẩu phần
Chất béo có 1 liên kết không no	10 – 15% tổng năng lượng
Cholesterol	< 300 mg < 200mg nếu không đáp ứng với chế độ ăn ban đầu
Calo tổng số	Tùy thuộc vào từng bệnh nhân để đạt được hoặc duy trì trọng lượng lý tưởng

Natri

Hạn chế natri xuống 2 – 3g/ngày cho bệnh nhân bị tăng huyết áp, mặc dù ở một số bệnh nhân ghép có thể có tăng huyết áp nhưng không nhạy cảm với natri, còn ở bệnh nhân không tăng huyết áp, không phù thì không hạn chế.

Kali

Kali máu cao do dùng cyclosporine là một vấn đề ở bệnh nhân sau ghép ổn định. Mức kali huyết thanh trên 6,0 mEq/lít đòi hỏi phải can thiệp bằng chế độ ăn. Những thuốc như thuốc chẹn beta – adrenergic, chất kim hãm AEC, thuốc hạ huyết áp và thuốc chống viêm không phải steroid nên tránh nếu có thể.

Canxi, photpho và vitamin D

Khi không có canxi máu cao, canxi nên cung cấp ở mức 1000 – 1500mg/ngày hoặc bằng chế độ ăn hoặc bổ sung. Nếu canxi máu thấp hoặc có biểu hiện loãng xương kéo dài nên dùng vitamin D ở dạng hoạt hoá 1,25 – dihydrovitamin D. Photpho máu thấp có thể kéo dài ở giai đoạn này, cần thiết bổ sung photphat. Hạn chế photphat dưới 1000 mg/ngày là phù hợp khi mức lọc cầu thận yếu thấp hơn 50ml/phút.

Vitamin và những chất khoáng vi lượng

Để đảm bảo đưa vào đầy đủ, nên bổ sung vitamin tan trong nước cho bệnh nhân ăn chế độ giảm protein (< 60g), giảm kali hoặc calo (< 1200 Kcal). Không nên bổ sung thường xuyên. Không tăng vitamin A ở người nhận thận không nên thay đổi vitamin A. Lượng vitamin C hàng ngày không quá 100mg để hạn chế tối đa khả năng lắng đọng oxalat ở thận ghép. Bổ sung sắt có thể cho phép dựa trên tỷ lệ bão hoà transferin và mức ferritin huyết thanh. Có thể cho phép bổ sung kẽm nếu sử dụng corticosteroid thời gian dài, mặc dù vậy những nhu cầu cụ thể cho tới nay vẫn chưa được xác định.

Rượu

Nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy uống rượu ảnh hưởng tới chuyển hoá cyclosporine. Những số liệu mới đây đã chỉ ra rằng, uống rượu nhiều làm tăng hấp thụ và vì vậy làm tăng thêm tính độc của cyclosporine, mặc dù vậy một lượng rượu vừa phải có thể chấp nhận được mà không ảnh hưởng đáng kể đến hấp thụ. Những thuốc không thông thường khác nên sàng lọc vì có tác dụng trung gian giữa thuốc và rượu.

Thể dục

Mặc dù những kết quả của rèn luyện thân thể không được nghiên cứu kỹ ở bệnh nhân ghép, nhưng một chương trình tập thể dục đều đặn có thể giúp dự phòng và hạn chế một số tác dụng phụ của thuốc ức chế miễn dịch như dị hoá protein, lipid máu cao, béo phì, tăng huyết áp, loãng xương. Cảm giác hạnh phúc của bệnh nhân cũng được cải thiện, đáng kể.

4. THỰC ĐƠN

- Trước ghép: ăn như chế độ của suy thận mạn.
- Sau ghép: Sau ghép cấp.

Bảng 8. Thực đơn cho bệnh nhân sau ghép cấp

Giờ ăn	Ngày thứ 2-4 sau ghép	Ngày thứ 5- 6 sau ghép	Ngày thứ 7 trở đi
7 giờ	Sữa bò tươi 100 ml	Súp thịt 200 ml: Bột gạo 20 g Thịt nạc 50 g Giá đỗ 30 g	Phở bò 400 ml: Bánh phở 200 g Thịt bò 50 g Xương cục 50 g
9 giờ	Nước quả 100 ml: Cam 150 g Đường trắng 10 g	Trứng lộn 1 quả	Trứng gà 1 quả
11 giờ	Súp thịt 100 ml: Bột gạo 10 g Thịt nạc 25 g Giá đỗ 20 g	Cháo thập cẩm 300ml: Gạo tẻ 40 g Thịt gà cả xương100 g Xu hào 30 g Cà rốt 30 g Khoai tây 30 g	Cơm 300 g Gạo tẻ 150 g Chả lá nốt 2 c Thịt lợn nạc vai 50 g Canh rau ngót tôm: ngót 50g, tôm tươi 30g
14 giờ	Sữa chua 100 ml	Xoài 200 g	Nhãn 300 g
17 giờ	Súp thịt 100 ml: Bột gạo 10 g Thịt nạc 25 g Giá đỗ 20 g	Cháo thập cẩm 300ml: Gạo tẻ 40 g Thịt lợn nạc 80 g Xu hào 30 g Cà rốt 30 g Khoai tây 30 g Xương cục 50 g	Cơm 300 g Gạo tẻ 150 g Cá chép rán 70 g Dầu 10 g Dò lụa 30 g Rau muống luộc 200 g
20 giờ	Sữa bò tươi 100 ml	Sữa Ensure 200 ml	Sữa Ensure 200 ml
Cả ngày	Protein: 25,8 g (<i>P đv</i> = 82,5%) Lipid: 18,6 g Glucid: 51,9 g NL: 490 kcal	Protein: 61,6 g (<i>P đv</i> = 79,7 %) Lipid: 32,8 g Glucid: 133,9 g NL: 1079 kcal	Protein: 88,3 g (<i>P đv</i> = 57,2 %) Lipid: 47 g Glucid: 340 g NL: 2132 kcal

Lưu ý: Cho ăn nhạt nếu có phù hoặc tăng huyết áp.

DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM GHÉP GAN

Những trẻ em phải ghép gan thì phổ biến là bị suy dinh dưỡng. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã đánh giá trên 102 trẻ phải ghép gan do bệnh gan giai đoạn cuối (BGGĐC) bị tắc mật thứ phát. Nghiên cứu này cho thấy, những đứa trẻ bị nuôi dưỡng kém có tỷ lệ nhiễm trùng tăng và tỷ lệ sống thấp so với những trẻ được nuôi dưỡng tốt.

Những thay đổi trong chuyển hoá dinh dưỡng dẫn tới suy dinh dưỡng và sự giảm chức năng của gan làm thay đổi chức năng chuyển hoá và những nhu cầu về dinh dưỡng. Sự suy giảm chức năng tế bào gan, tắc mật và sự thông ở khoảng cửa làm ảnh hưởng tới nhu cầu năng lượng cũng như các chất dinh dưỡng như protein, glucid, chất béo, các vitamin và chất khoáng. Các yếu tố khác như: chán ăn, chuyển hoá cao, phân mỡ, giảm tổng hợp protein cũng góp phần làm cho tình trạng dinh dưỡng bị suy kiệt.

1. SỰ THAY ĐỔI CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG

* Năng lượng

Sự tăng tiêu thụ năng lượng ở trẻ em có bệnh gan giai đoạn cuối đã được chứng minh. Sự tiêu tốn năng lượng cao hơn 29% so với bình thường, 64% sự mất năng lượng là ở dạng chất béo trong phân. Sự tăng nhu cầu năng lượng kết hợp với chán ăn và hấp thu kém dẫn đến suy dinh dưỡng protein – năng lượng, chậm lớn và suy giảm miễn dịch.

* Protein

Sự thay đổi chuyển hoá protein, ở trẻ em bị bệnh gan giai đoạn cuối thì tương tự ở người lớn. Tăng oxy hoá protein và giảm tổng hợp protein huyết thanh, amoniac máu cao có thể xảy ra, phản ánh sự dị hoá protein và gan không thể biến đổi chất thải của nitơ thành urê để bài tiết. Hơn nữa dạng acid amin huyết tương đã bị thay đổi bởi bệnh gan giai đoạn cuối, nồng độ các acid amin thơm trong huyết tương tăng cao, các acid amin mạch nhánh giảm trong một nghiên cứu trên 26 trẻ em xơ gan. Những rối loạn dạng các acid amin như vậy đã được thấy ở những bệnh nhân người lớn bị bệnh gan giai đoạn cuối.

Trong một nghiên cứu xa hơn ở 27 trẻ suy gan giai đoạn cuối cũng cho thấy có sự tăng nồng độ các acid amin thơm huyết tương, nhưng khác với nghiên cứu ban đầu, nồng độ các acid amin mạch nhánh thì bình thường. Mặc dù tỉ số phân tử gam của các acid amin mạch nhánh/các acid amin thơm đã bị thay đổi, nhưng không có dấu hiệu lâm sàng về bệnh lý của não. Ý nghĩa của những thay đổi về nồng độ và tỷ số phân tử gam trong huyết tương của các acid amin mạch nhánh/các acid amin thơm ở trẻ em vẫn còn chưa được biết.

* Glucid

Sự gián đoạn chuyển hoá glucose trong bệnh gan giai đoạn cuối ở sự tăng sinh glucose, sự kháng insulin ngoại vi cùng với sự tổng hợp glycogen bị ức chế và tăng phân

huỷ glycogen, dẫn tới làm tăng sử dụng các acid amin. Cuối cùng, sự tích lũy protein để thay thế trở nên cạn kiệt và teo cơ xảy ra, đường máu thấp kéo dài, đòi hỏi phải tăng truyền tĩnh mạch loại đường ưu trương gây thêm gánh nặng cho việc chăm sóc. Đôi khi đường máu cao cũng có thể xảy ra.

*** Chất béo**

Những trẻ bị bệnh gan giai đoạn cuối có thể hấp thu chất béo kém và sẽ bị thiếu các acid béo cần thiết. Sự hấp thu các vitamin tan trong chất béo, sự tổng hợp chất béo của não và prostaglandin, sự điều chỉnh cholestrol huyết tương phụ thuộc vào các acid béo cần thiết có đủ hay không. Cuối cùng, sự thiếu hụt các acid béo cần thiết có thể dẫn tới sự chậm lớn, kém liền vết thương và tăng nhiễm trùng.

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Suy dinh dưỡng có thể dẫn tới tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong cũng như làm kém đáp ứng với các stress. Việc xác định và điều trị những vấn đề về dinh dưỡng là rất quan trọng cho những trẻ em chờ ghép gan và được thực hiện càng sớm càng tốt. Sự đánh giá dinh dưỡng kỹ càng nên bao gồm cả tiền sử ăn uống của bệnh nhân, những tiêu chuẩn về sự phát triển và lớn lên của trẻ, khám thân thể, các chỉ số dinh dưỡng trong huyết thanh. Việc lập kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng được quyết định sau khi đã đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân.

Nhìn và cân trọng lượng cơ thể những bệnh nhân có bệnh gan giai đoạn cuối thì không chính xác, cổ chướng, sự giữ nước của mô, gan lách to dẫn đến trọng lượng cơ thể không bị giảm. Các chỉ số trọng lượng theo tuổi, trọng lượng theo chiều cao bị sai. Chỉ số chiều cao được dùng để đánh giá sự chậm lớn mãn tính.

Những số đo nhân trắc có thể bổ sung để đánh giá tình trạng dinh dưỡng như: nếp gấp da cơ tam đầu phản ánh sự tích lũy năng lượng, diện tích cơ giữa cánh tay phản ánh sự tích lũy cơ. Những chỉ số này giảm trong suy dinh dưỡng cấp và mãn.

Bảng 9. Thời điểm lấy số liệu về các chỉ số nhân trắc

Chỉ số	Khi đánh giá	Mỗi 1 – 6 tháng trước ghép	Lúc ghép	Mỗi 6 – 12 tháng sau ghép	Hàng năm sau ghép
Cân nặng	×	×	×	×	
Chiều cao	×	×	×	×	
Chu vi vòng đầu (≤ 36 tháng)	×	×	×	×	
Nếp gấp cơ tam đầu	×	×	×		×
Chu vi vòng giữa cánh tay	×	×	×		×
Diện tích cơ giữa cánh tay	×	×	×		×

Những chỉ số dinh dưỡng trong huyết thanh. Những trẻ em chuẩn bị ghép gan thì thường thiếu hụt sự tích lũy các chất dinh dưỡng. Việc đo protein nội tạng thì thường có giá trị thấp bởi vì sự tổng hợp protein giảm do gan yếu, tốt hơn là dùng các chỉ số vitamin và chất khoáng trong huyết thanh. Một nghiên cứu trên 27 trẻ có bệnh gan giai đoạn cuối cho thấy 32% thiếu các acid béo cần thiết, 92% thiếu vitamin A và 47% thiếu kẽm, một tài liệu khác đã cho biết thông thường sự thiếu hụt của các vitamin A, D, E, K là 35%, 66%, 66% và 26%.

3. DINH DƯỠNG TRƯỚC GHEP

Nhu cầu dinh dưỡng trước ghép

Chuyển hoá các chất dinh dưỡng bị thay đổi ở bệnh gan giai đoạn cuối dẫn tới sự thay đổi về nhu cầu các chất protein, glucid, lipid, các vitamin và chất khoáng. Protein chỉ nên hạn chế nếu có bệnh lý ở não và thận. Các chất dinh dưỡng phải được hấp thu trước khi chúng được chuyển hoá. Hấp thu qua đường tiêu hoá bị ảnh hưởng bởi bệnh gan. Sự suy giảm chức năng, teo và phù màng ruột dẫn tới suy dinh dưỡng protein – năng lượng, albumin thấp trong máu và thiếu hụt acid mật, tất cả đều dẫn tới kém hấp thu các chất dinh dưỡng, đặc biệt lactose và triglycerid chuỗi dài (TCD) thì thường kém được hấp thu.

Bảng 10. Nhu cầu khuyến nghị về calo và protein cho những trẻ chờ ghép

Loại bệnh gan	Calo và protein	0 - 1 tuổi	1 – 16 tuổi
Tắc mật hoặc những tình trạng chuyển hoá cao khác	Calo Protein	120 – 150/kg 2,5 – 4,0 g/kg	RDA + 10 -50% RDA + 10 -50%
Không tắc mật	Calo Protein	100 – 120/kg 2,2 – 3,5 g/kg	RDA + 10 % RDA

RDA: Nhu cầu khuyến nghị

Triglycerid chuỗi trung bình (TCTB) thì ít phụ thuộc vào sự hoà tan được của mixen hơn triglycerid chuỗi dài. Vì lý do này sử dụng Triglycerid chuỗi trung bình là nguồn cung cấp chất béo kết hợp với triglycerid chuỗi dài là một nguồn chất béo trong chế độ ăn có thể giúp giảm phân mỡ. Nhưng không nên chỉ sử dụng Triglycerid chuỗi trung bình là nguồn chất béo độc nhất, vì nó có thể gây nên quá khả năng tiêu hoá của dạ dày ruột và thiếu hụt các acid béo cần thiết như acid linoleic. Sự cung cấp acid linoleic đầy đủ là điều sống còn để ngăn chặn sự chậm lớn.

*** Vitamin**

Việc thiếu hụt các vitamin điển hình, các chất khoáng đã được thấy ở trẻ em bị bệnh gan mãn hoặc bị bệnh gan giai đoạn cuối. Sự hấp thu chất béo kém là nguyên nhân chủ yếu của sự thiếu hụt các vitamin tan trong chất béo. Sự thay đổi trong các bước chuyển hoá trung gian cũng góp phần làm giảm mức vitamin trong huyết thanh. Sự bổ sung các vitamin tan trong chất béo nên như sau:

Vitamin A : 5000 – 10.000 UI/ngày.

Vitamin D : 5 – 7 µg/ngày.

Vitamin E : 15 – 25 mg/ngày.

Vitamin K : 2,5 – 5 mg/ngày.

* **Chất khoáng**

Sự biến đổi các chất khoáng ở bệnh nhân nhi mắc bệnh gan có thể xảy ra. Những chất khoáng có thể bị ảnh hưởng là: sắt, canxi, kẽm, photpho, đồng và mangan. Bổ sung sắt nên dùng dạng sulfat sắt II. ở trẻ nhỏ không cần thiết phải bổ sung canxi nếu đang nuôi bằng những thức ăn thương mại. ở trẻ lớn và thanh niên nên bổ sung bằng chế độ ăn và có thể bằng gluconat canxi. Thiếu kẽm làm trẻ chậm lớn và tổn thương lâu liền, tăng nhạy cảm với nhiễm trùng và làm giảm nồng độ vitamin A. Vì vậy, nên bổ sung kẽm bằng đường miệng. Mặt khác photphat máu thấp, canxi máu thấp, magie máu thấp có thể xảy ra ở bệnh gan giai đoạn cuối, đồng và mangan có thể tăng do sự phá vỡ hệ thống bài tiết mật.

4. DINH DƯỠNG SAU GHÉP

4.1. Dinh dưỡng sau ghép cấp

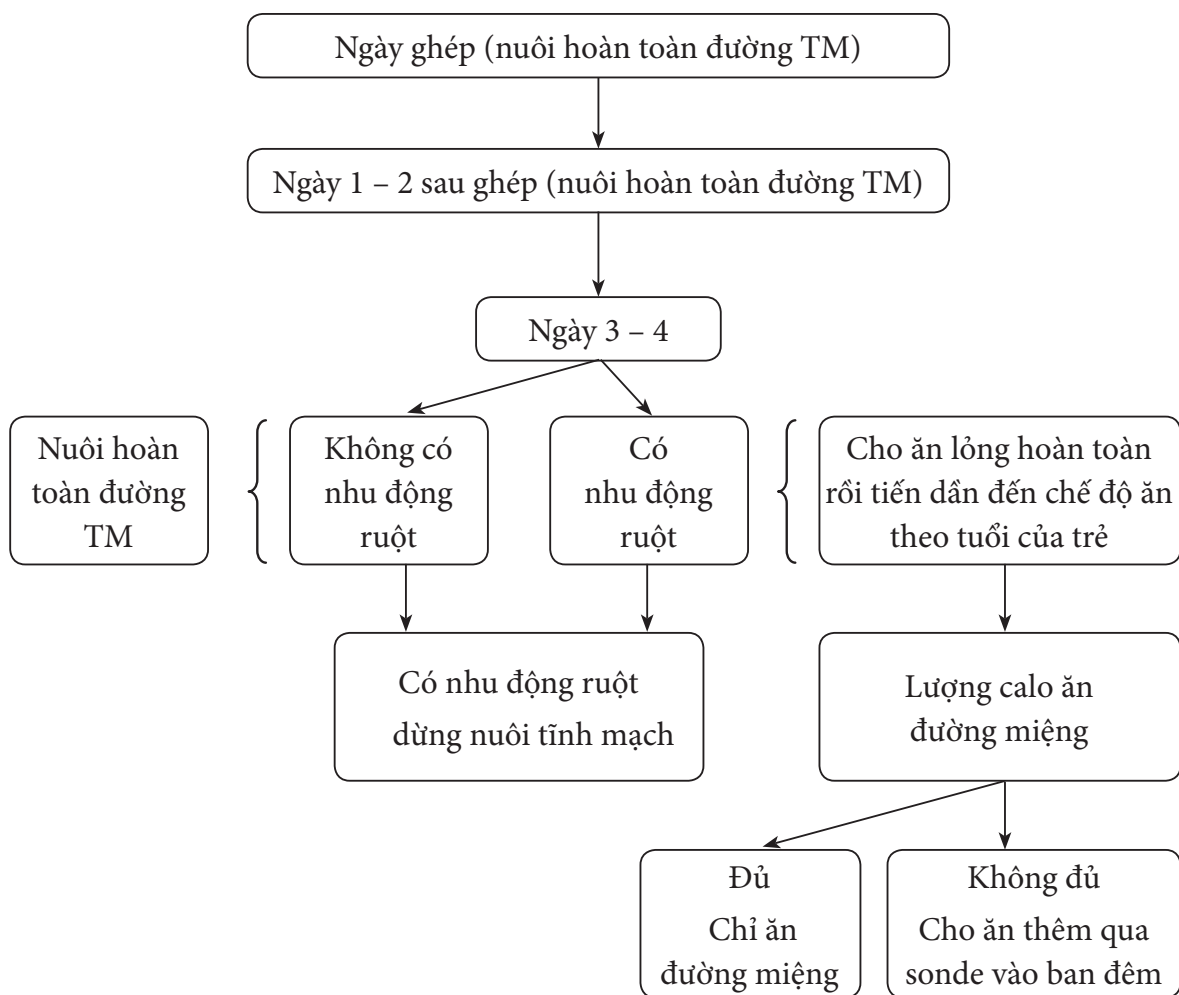
Những nhu cầu dinh dưỡng sau ghép cấp

Nuôi dưỡng đủ trước ghép làm tăng tối đa tình trạng dinh dưỡng. Ghép gan cho phép giải quyết sự suy giảm chức năng chuyển hoá, suy dinh dưỡng và thiếu hụt dinh dưỡng. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị bằng dinh dưỡng. Nhu cầu các chất dinh dưỡng được tính theo các giai đoạn sau ghép cấp và mãn.

Những nhu cầu sau ghép cấp bị ảnh hưởng do sự loại thải và những thuốc ức chế miễn dịch, sự liên tổn thương, nhiễm khuẩn và chức năng của thận. Trong 24h đầu sau ghép cần bổ sung nước và điện giải. Sự thay đổi cân bằng natri và dịch thể là do hậu quả của thuốc corticosteroid và suy giảm chức năng thận. Có thể phải hạn chế dịch, natri hoặc cả hai. Bởi vì nồng độ kali, photpho, canxi và magie huyết thanh thấp thường là gặp phổ biến, phải theo dõi nồng độ và bổ sung cho phù hợp. Nhu cầu calo và protein ngay sau ghép có thể vẫn ở mức cao do tình trạng dị hoá.

Dinh dưỡng sau ghép cấp

Ngay sau phẫu thuật ghép việc nuôi dưỡng nên tiến hành như sau:



Những vấn đề sau ghép cấp thường gặp là chán ăn, thay đổi vị giác và ỉa chảy. Andrews và cs đã cho thấy 61/78 (78%) trẻ bị ỉa chảy trong 3 tuần lễ đầu tiên sau ghép khi bắt đầu ăn lại bằng đường miệng. Nguyên nhân nhiễm trùng (rotavirus hoặc clostridium difficile) đã được xác định chỉ có trong khoảng 23/78 (30%) trẻ. ỉa chảy cản trở hấp thu cyclosporine và kéo dài thời gian nằm viện. Vì vậy, việc theo dõi bệnh nhân và sử dụng chế độ ăn để điều trị biến chứng này không những cải thiện được tình trạng dinh dưỡng mà còn rút ngắn thời gian nằm viện.

4.2. Dinh dưỡng sau ghép lâu dài

Việc cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng để tái lập sự lớn và phát triển bình thường là mục tiêu chủ yếu của giai đoạn sau ghép mãn. Nhưng dù sao sự phục hồi dinh dưỡng của giai đoạn sau ghép lâu dài có thể bị ảnh hưởng bởi sự chán ăn mãn và suy giảm chức năng của cơ nhai. Những thay đổi của vị giác và nhiều loại thuốc cũng có thể gây tác động xấu tới dinh dưỡng của bệnh nhân

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự còi cọc, phát triển chậm gặp phổ biến ở trẻ sau ghép. Loại thải mãn, ghép lại, sử dụng các loại corticosteroid liều cao và những thuốc ức

chế miễn dịch khác và nhiễm trùng mãn dẫn tới sự chậm lớn. Có một số những công trình nghiên cứu nhằm tăng cường sự lớn và phát triển cho trẻ. Gartner và cs đã cho thấy có 11/22 bệnh nhân đạt được sự lớn bù, tức là tăng cân nhanh hơn trẻ bình thường “Catch-up Growth”. Urbach và đồng nghiệp cũng đã chứng minh rằng có 22/29 bệnh nhân sau ghép cũng đã đạt được mức lớn bình thường sau 2- 4 năm. Một nghiên cứu của Spolidoro và cs đã không thấy có hiện tượng chậm lớn trong các đối tượng nghiên cứu, mà có 20/29 bệnh nhân có hiện tượng lớn bù và 9 bệnh nhân kia có mức lớn bình thường.

Để tăng cường cho sự lớn ngày điều trị xen kẽ prednisone đã trở thành một điều trị phổ thông. ở những bệnh nhân được áp dụng ngày xen kẽ liều prednisone sau một năm mà không đạt được hiện tượng lớn bù thì việc dùng hormone tăng trưởng có thể được xem xét.

Những vấn đề sau ghép lâu dài gặp nhiều ở người lớn mà ít gặp ở trẻ em như là: béo phì, tăng huyết áp, mỡ máu cao và đái tháo đường.

** Nhu cầu dinh dưỡng sau ghép lâu dài*

Sau ghép lâu dài cần cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng theo từng lứa tuổi của bệnh nhân, nên ăn nhạt. Những thay đổi chế độ ăn của mỗi bệnh nhân tùy thuộc vào việc sử dụng thuốc của bệnh nhân đó.

Bảng 11. Dinh dưỡng cho trẻ sau ghép lâu dài

Chất dinh dưỡng	0 – 2 tuổi	3 – 16 tuổi
Calo	100 – 120/kg/ngày	RDA (+ 10 – 20% nếu cần cho lớn bù)
Protein	2 – 2,5g/kg/ngày	1,8 – 2,5 g/kg/ngày
Canxi	600 – 800 mg/ngày	800 – 1200mg/ngày
Sắt	10 – 15 mg/ngày	10 – 18 mg/ngày
Vitamin	Bổ sung đa sinh tố với sắt hàng ngày	Bổ sung đa sinh tố với sắt hàng ngày

5. THỰC ĐƠN

5.1. Trước ghép

Ví dụ: Bệnh nhân 10 tuổi, cân nặng 19,5 kg, chờ nhận gan do teo đường mật (không phù, không cổ chướng).

Giờ ăn	Thứ 2 + 5	Thứ 3 + 6 + CN	Thứ 4 + 7
7h	Phở bò 300ml Bánh phở 100g Thịt bò 50 Xương cục 50g	Bánh cuốn chả Bánh cuốn 200g Chả nạc 50g	Cháo gà 300ml Gạo tẻ 50g Thịt gà 60g
9h	Trứng gà luộc 1g	Sữa milo 1 gói nhỏ 30g	Na 200g
11h	Cơm 200g (miếng bát con) Gạo tẻ 100g Chả lá lốt 2c Thịt nạc lợn 30g Dầu 7g Đậu phụ rán sốt cà chua Đậu phụ 30g Cà chua 20g Dầu 7g Muối luộc 100g	Cơm 200g Thịt bò xào cần tỏi Thịt bò 30g Dầu 5g Trứng gà ốp 1 quả (55g) Dầu 5g Canh cải Cải xanh 150g	Cơm 200g Thịt sấn luộc 50g Tôm rang 20g Canh mướp 150g
14h	Sữa chua 1 cốc 110ml	Vải ngọt 200g	Sữa milo 30g
17h	Cơm 200g Cá quả hoặc trê dim 70g Canh rau ngót thịt Rau ngót 50g Thịt lợn nạc 10g	Cơm 200g Thịt lợn sấn kho tàu 50g Bắp cải luộc 100g	Cơm 200g Chả xương xông 2c Thịt lợn nạc 30g Dò lụa 20g Muối xào 150g Dầu 7g
20h	Cam 1 quả : 150g Chuối 1 quả: 100g	Hồng xiêm 200g	Bánh trứng 1 chiếc

Hiệu quả dinh dưỡng của thực đơn:

Năng lượng	: 1.798 kcal
Protein	: 63,5 g (14,1 % năng lượng khẩu phần)
Lipid	: 46,2 g (23,1 % năng lượng khẩu phần)
Glucid	: 276,2 g (62,8% năng lượng khẩu phần)
Vitamin B1	: 2,34 mg%
Vitamin C	: 251 mg%
Vitamin A	: 262 mcg
β caroten	: 4202 mcg

5.2. Sau ghép

Thực đơn cho bệnh nhân 10 tuổi sau ghép gan, cân nặng 17,5 kg

Giờ ăn	Ngày thứ 3-4 sau ghép	Ngày thứ 5-7 sau ghép	Ngày thứ 8-10 sau ghép	Từ ngày 11 trở đi sau ghép
7h	Nước cháo 50ml Đường 10g	Súp thịt 100ml Bột gạo 10g Thịt nạc 20g Dầu 5g	Cháo thịt 200ml Gạo tẻ 30g Thịt nạc 50g	Phở bò 300ml Đổi bánh cuốn chả đổi cháo thịt, thịt 50g
9h	Sữa 50ml	Sữa 100ml	Bánh trứng 2 cái	Trứng vịt lộn đổi trứng gà 1 quả
11h	Nước cháo 50ml Đường 10g	Súp thịt 200ml Bột gạo 20g Thịt nạc 30g Giá đỗ 50g Dầu 5g	Cháo thập cẩm 300ml: Gạo tẻ 30g Xu hào 30g Cà rốt 30g Khoai tây 30g Thịt gà 100g	Cơm 200g Gạo 100g Cá quả hoặc cá trê dim 70 g + Gừng giềng Canh rau ngót 50g Rau ngót 50g Thịt nạc 10g
14h	Nước quả 50ml Cam 100g Đường 10g	Nước quả 100ml Xoài hoặc dưa xay nhỏ 200g Đường 10g	Sữa chua Vinamil 1 cốc 110ml	Dứa hấu 200 g đổi chuối 1 quả (100g)
17h	Nước cháo 50ml	Súp thịt 200ml: Bột gạo 20g Thịt nạc 30g Rau xanh 50g Dầu 5g	Cháo thập cẩm 300ml: Gạo tẻ 30g Xu hào 30g Cà rốt 30g Khoai tây 30g Thịt nạc 50g Dầu 10g	Cơm 200g Chả lá lốt 2C Thịt lợn nạc 30g Dầu 7 g Giò lụa 20g Rau muống luộc 100g
20h	Sữa 50ml	Sữa 100ml	Vải – nhãn 200g	Sữa 200ml

Hiệu quả dinh dưỡng của thực đơn

Ngày thứ 3 – 4 sau ghép:

- Năng lượng : 608 kcal
- Protein : 10,6g (6,9% năng lượng khẩu phần)
- Lipid : 5,1g (7,5% năng lượng khẩu phần)
- Glucid : 117,5g (85,6%. năng lượng khẩu phần)

- Vitamin B1 : 0,30mg
- Vitamin C : 45mg
- Vitamin A : 265mcg
- β caroten : 585mcg

Ngày thứ 5 – 7:

- Năng lượng : 814 kcal
- Protein : 30,2g (14,8 % năng lượng khẩu phần)
- Lipid : 27,7g (30,6 % năng lượng khẩu phần)
- Glucid : 107,8g (54,6 % năng lượng khẩu phần)
- Vitamin B1 : 0,54mg
- Vitamin C : 173mg
- Vitamin A : 532mcg
- β caroten : 4141mcg

Ngày thứ 8 – 10:

- Năng lượng : 1179 kcal
- Protein : 53g (18% năng lượng khẩu phần)
- Lipid : 29,8g (22,7% năng lượng khẩu phần)
- Glucid : 170g (59,3% năng lượng khẩu phần)
- Vitamin B1 : 0,37mg
- Vitamin C : 70mg
- Vitamin A : 42mcg
- β caroten : 2593mcg

Ngày thứ 11 trở đi:

- Năng lượng : 1524kcal
- Protein : 67,4g (17,6.% năng lượng khẩu phần)
- Lipid : 29,7g (17,8 % năng lượng khẩu phần)
- Glucid : 237g (64,9 % năng lượng khẩu phần)
- Vitamin B1 : 0,72mg
- Vitamin C : 133mg
- Vitamin A : 530mcg
- β caroten : 12977mcg

*Sau ghép lâu dài nếu bệnh nhân có tăng huyết áp thì cho ăn nhạt và có đái tháo đường thì cho ăn chế độ đái tháo đường.

DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI LỚN GHÉP GAN

1. SỰ THAY ĐỔI CHUYỂN HOÁ VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI LỚN CHỜ GHÉP

Gan là một cơ quan chủ chốt trong chuyển hoá các chất dinh dưỡng. Hoạt động chuyển hoá của gan tiêu thụ khoảng 20% lượng oxy và năng lượng tiêu thụ. Suy giảm chức năng của gan gây ra tình trạng dị hoá kết hợp với tăng insulin, glucagon, adrenalin và cortizol cộng với kháng insulin. Do gan liên quan sống còn tới chuyển hoá dinh dưỡng, cho nên khi gan mắc bệnh gây ra những thay đổi về nhu cầu các chất dinh dưỡng.

Chuyển hoá protein bị thay đổi ở những bệnh nhân có bệnh gan giai đoạn cuối (BGGĐC). Tăng dị hoá protein và amoniác máu tăng, giảm tổng hợp protein huyết thanh. Thay đổi nồng độ acid amin trong huyết tương. Nồng độ các acid amin thơm tăng (phenylalanin, tyrosin, tryptophan, methionin và cystin), nồng độ các acid amin mạch nhánh giảm (valin, leucin, isoleucin). Kết quả sự thay đổi của tỷ số phân tử gam acid amin mạch nhánh / acid amin thơm trong huyết tương được coi như là một nguyên nhân gây nên bệnh lý não gan.

Bệnh lý của gan có thể làm tăng nhu cầu năng lượng và ảnh hưởng tới năng lượng của chuyển hoá cơ bản.

Cổ trướng làm tăng chuyển hoá cơ bản ở những bệnh nhân bị xơ gan và gặp chủ yếu ở những bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối.

Suy gan làm thay đổi chuyển hoá năng lượng. Sự sản xuất glucose của gan giảm. Tỷ lệ sinh glucose tăng và cơ thể thích sử dụng nguồn nhiên liệu không phải từ glucid như là lipid, các acid amin để cung cấp năng lượng. Nồng độ các acid béo tự do, glycerol và xeton trong huyết tương tăng trong xơ gan. Khả năng sinh glucose vẫn được duy trì ở giai đoạn sớm của suy gan nhưng glucose máu tăng có thể trở thành mãn tính. Khoảng 2/3 bệnh nhân xơ gan có bất dung nạp glucose, sau đó giảm sự gắn kết của các receptor với insulin, sự bắt giữ tín hiệu sau receptor của mô ngoại biên bị thiếu hụt và glucagon máu tăng. ở giai đoạn muộn của bệnh gan, sự tích trữ glycogen của gan có thể trở nên cạn kiệt và khả năng sinh glucose kém đi. Kết quả là glucose máu giảm nhanh.

Sự thay đổi vitamin và chất khoáng là do hậu quả của bệnh gan. Hấp thu chất béo kém dẫn tới giảm năng lượng và các vitamin tan trong chất béo. Các vitamin B₆, B₁, B₁₂, PP, folat, thường xuyên bị thiếu hụt ở những người nghiện rượu.

Các chất khoáng được bài tiết qua mật như mangan, đồng có thể bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn của chu trình gan ruột.

Suy dinh dưỡng, bệnh não và cổ trướng to được xem là những yếu tố nguy cơ cho việc ghép gan. Tất cả những yếu tố nguy cơ này có liên quan đến dinh dưỡng. Tình trạng

dinh dưỡng kém có thể làm tăng bệnh tật và tử vong sau ghép, thời gian nằm viện lâu hơn. Chi phí cho điều trị tại viện thời gian đầu là 31.433 đô la Mỹ ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng, lớn hơn ở những bệnh nhân được nuôi dưỡng tốt.

Vì thế, bác sĩ dinh dưỡng nên tổ chức một cuộc đánh giá kỹ lưỡng về dinh dưỡng ở tất cả các bệnh nhân chờ ghép gan để xác định những yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng và quyết định phương pháp điều trị bằng dinh dưỡng cho phù hợp. Tuy nhiên, việc xác định tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân có bệnh gan giai đoạn cuối có thể gặp khó khăn do các thông số đánh giá dinh dưỡng của các đối tượng phổ biến là bị ảnh hưởng bởi bệnh gan và ít được sử dụng. Để đánh giá một cách toàn diện tình trạng dinh dưỡng phải khám và hỏi bệnh sử của bệnh nhân thật kỹ lưỡng và những tình trạng còn tồn tại.

Bệnh sử: sự thay đổi cân nặng (phù và cổ trướng), sự ngon miệng, những thay đổi vị giác và chán ăn.

Nhớ lại chế độ ăn (năng lượng, protein, natri); những vấn đề của dạ dày, ruột kéo dài (buồn nôn, nôn, ỉa chảy, khó nhai và nuốt).

Khám thực thể: sự teo cơ, lớp mỡ dưới da, cổ trướng hoặc phù.

Những tình trạng khác còn tồn tại: tình trạng bệnh và những vấn đề khác cũng có thể ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng như là: bệnh lý não gan, chảy máu dạ dày ruột, suy thận, nhiễm trùng.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở những bệnh gan giai đoạn cuối từ 10 – 100% tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra bệnh gan và sử dụng các chỉ số để đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Trong một nghiên cứu của Hasse trên 570 bệnh nhân chờ ghép gan được đánh giá bởi các kỹ thuật đánh giá toàn diện có: 26,5% được nuôi dưỡng tốt; 60,7% là suy dinh dưỡng nhẹ và trung bình; 12,8% là suy dinh dưỡng nặng. Một nghiên cứu của Dicecco và CS (1989) đã xác định rằng: nhìn chung những bệnh nhân có bệnh gan do tắc mật thì bị mất sự tích lũy mỡ và cơ nhiều hơn những bệnh nhân bệnh gan mà không tắc mật và nhóm có viêm gan cấp thì đa số là bị suy dinh dưỡng. Những bệnh nhân cao tuổi có xu hướng suy dinh dưỡng cao hơn những bệnh nhân dưới 60 tuổi.

Có nhiều nguyên nhân suy dinh dưỡng: do nuôi dưỡng kém (về cả số và chất lượng), chán ăn, buồn nôn, nôn, sự rối loạn chuyển hoá, sự kém hấp thu và stress tâm lý. Hơn nữa sự kiêng khem để giảm các triệu chứng của bệnh gan đã làm hạn chế sự lựa chọn thức ăn và các chất dinh dưỡng đưa vào.

Một hình ảnh đối lập của suy dinh dưỡng là béo phì. Béo phì được coi như một chống chỉ định cho ghép gan, là một thách thức cho các nhà phẫu thuật ghép. Một số biến chứng sau phẫu thuật cũng phải được chú ý như: nhiễm trùng vết mổ, những vấn đề ở phổi. Trong một nghiên cứu của Blue và CS trên 263 bệnh nhân ghép thận (40 béo phì, 223 không béo phì) cho thấy có sự tăng nhiễm trùng tổn thương ở nhóm béo phì và điều này cũng giống ở những bệnh nhân ghép gan.

2. DINH DƯỠNG TRƯỚC GHEP

Ích lợi của dinh dưỡng là làm tăng cường hàng rào miễn dịch, cải thiện sự liền vết thương và để tích lũy năng lượng. Nếu cung cấp dinh dưỡng đủ, sớm sẽ giúp duy trì chất lượng cuộc sống trước ghép, giảm tỷ lệ tử vong và rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép. Các bệnh nhân đợi ghép gan thường bị suy dinh dưỡng nặng, do vậy cần phải đầu tư dinh dưỡng. Mục tiêu của dinh dưỡng trước ghép là để dự phòng sự thiếu hụt sau này. Sự hồi phục dinh dưỡng khó khăn nếu như gan mất chức năng tổng hợp.

Bảng 12. Nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân chờ ghép gan

Chất dinh dưỡng	Nhu cầu khuyến nghị
Năng lượng	30 -35 kcal/kg trọng lượng thực (không phù) 35 -40 kcal/kg trọng lượng thực (SDD)
Protein	0,8 - 1,0 g/kg trọng lượng thực (bệnh gan còn bù) 1,5 - 2,0 g/kg trọng lượng thực (bệnh gan mất bù) 0,6 - 1,0 g/kg trọng lượng thực cho bệnh não - gan, xem xét sử dụng những chế phẩm giàu các acid amin mạch nhánh
Chất béo	25 - 40% năng lượng khẩu phần Xem xét để sử dụng dầu có triglycerid chuỗi trung bình khi có hiện tượng mỡ phân
Glucid	Tăng glucid để cung cấp đủ calo. Hạn chế glucid đơn giản nếu có bất dung nạp glucose
Natri	2 - 4g/ngày
Nước	1000 – 1500ml/ngày nếu có phù hoặc natri máu thấp
Vitamin	Bổ sung khi có dấu hiệu thiếu hoặc nghi ngờ thiếu Cho uống các vitamin tan trong nước và tan trong chất béo nếu có hiện tượng phân mỡ
Chất khoáng	Bổ sung khi có hiệu thiếu hoặc nghi ngờ thiếu 800 - 1200 mg/ngày với những bệnh nhân có nguy cơ

Nuôi dưỡng bằng đường miệng là biện pháp trước tiên cần được sử dụng để có tích lũy đủ năng lượng. Trong một thử nghiệm, Hirsch và cs đã cho thấy trong 51 bệnh nhân xơ gan do rượu, 26 bệnh nhân được tăng calo và protein do ăn đường miệng đã rút ngắn được thời gian nằm viện. Những chỉ số dinh dưỡng cũng được cải thiện có ý nghĩa so với 25 bệnh nhân đối chứng. Nhưng dù sao những bệnh nhân này vẫn thường ăn kém hơn so với bình thường.

Nếu các bệnh nhân ăn đường miệng chưa đủ nhu cầu dinh dưỡng thì cần phải nuôi qua ống thông. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nuôi qua ống thông đưa được nhiều năng lượng và các chất dinh dưỡng hơn, cải thiện số điểm não gan, albumin huyết thanh

và giảm tỷ lệ tử vong so với bệnh nhân tự ăn qua miệng (Kearns và CS, Cabre và CS). Nhưng dù sao đường vào để đặt một ống thông nuôi dưỡng có thể là một vấn đề. Một ống nuôi qua mũi - dạ dày hoặc qua mũi - hồng tràng thì không phải là một sự lựa chọn lý tưởng hay thuận lợi trong một thời gian dài và khó thực hiện đối với những bệnh nhân bị hẹp thực quản. Đặt một ống mở thông dạ dày thì bị chống chỉ định đối với những bệnh nhân có cổ trướng.

Nuôi dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch chỉ dùng khi bệnh nhân không còn chức năng của ruột hoặc khi ruột hấp thu quá kém. Nuôi dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch thì rất đắt và đưa đến tỷ lệ nhiễm trùng cao hơn và mất cân bằng điện giải hơn so với nuôi qua ống thông. Nuôi hoàn toàn qua đường tĩnh mạch kéo dài cũng có thể làm cho chức năng của gan xấu đi.

Việc bổ sung (hoặc bằng đường tiêu hoá hoặc đường tĩnh mạch) các chế phẩm giàu acid amin mạch nhánh và giảm các acid amin thơm đã được một số tác giả đề nghị để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và không làm xấu hơn tình trạng bệnh lý của hiện tượng não - gan. Tuy nhiên việc sử dụng những chế phẩm này vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau.

3. DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN SAU GHÉP CẤP

+ Mục tiêu chủ yếu của dinh dưỡng ở giai đoạn ngay sau ghép (2 tháng đầu sau ghép) là cung cấp đủ dinh dưỡng để tăng cường cho sự hồi phục và phần dự trữ dinh dưỡng đã mất. Tình trạng dị hoá sau ghép gây ra bởi sự suy dinh dưỡng trước phẫu thuật, stress do phẫu thuật, sử dụng cortico steroid và ở một số trường hợp bị suy giảm chức năng gan hoặc thận hoặc bị nhiễm khuẩn. Dị hoá protein tăng lên đáng kể sau ghép do vậy cần phải cho protein ở mức 1,3 - 2,0 g/kg trọng lượng cơ thể. Có 3 công trình nghiên cứu đã đánh giá sự mất nitơ trong một vài ngày đầu tiên sau ghép gan. ở nghiên cứu thứ nhất, lượng nitơ mất trung bình ở 8 bệnh nhân là 20,1g trong 1 ngày đầu tiên sau phẫu thuật và 24,6g trong ngày tiếp theo (Delafosse và CS). ở nghiên cứu thứ 2, sự bài tiết nitơ qua con đường nước tiểu trung bình là $12,9 \pm 4,4$ g/ngày ở ngày thứ 3 sau phẫu thuật (Shanbhogue và CS). O'keefe và CS đã nghiên cứu 42 bệnh nhân ghép gan cho thấy rằng ở ngày thứ 4 sau phẫu thuật lượng nitơ mất trung bình 1 ngày là 14,4 - 16g (90 - 100g protein/ngày).

Tỷ số acid amin mạch nhánh/acid amin thơm trở về bình thường sau phẫu thuật ghép thành công. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tỷ số acid amin mạch nhánh/acid amin thơm huyết tương ở 9 bệnh nhân sau ghép gan và đã tìm thấy rằng có sự tiến bộ ở tỷ số này khi cuộc phẫu thuật ghép gan thành công và tỷ số này trở nên xấu đi khi ghép gan thất bại (Reily, Halow, Gerhardt và CS).

Không giống như sự tăng dị hoá mạnh protein, sự tăng chuyển hoá đường như không xảy ra sau ghép gan. Năng lượng trung bình cho chuyển hoá khi nghỉ ngơi không tăng sau ghép gan.

Cung cấp năng lượng cho bệnh nhân sau ghép nên lấy từ nguồn glucid và chất béo. Sau ghép glucid nên cung cấp ở mức 70% năng lượng; sau ghép đường máu cao thường xảy ra do dùng corticosteroid, chấn thương tâm lý và sự hồi phục chức năng gan. Đường máu cao thì cần phải tăng năng lượng lấy từ chất béo lên đến 30 - 50% năng lượng khẩu phần để cung cấp đủ năng lượng cho bệnh nhân. Một số trung tâm đã cắt bớt việc sử dụng một lượng lớn chất béo truyền tĩnh mạch do ảnh hưởng của chúng tới miễn dịch và làm giảm sự lọc nội độc tố của vi khuẩn bởi hệ thống lưới nội mô sau khi truyền lipid. Trong khi đó một số trung tâm khác thì vẫn dùng lipid ở số lượng vừa phải cho giai đoạn mới ghép.

- + Sự thay đổi điện giải xảy ra phổ biến ở giai đoạn sau ghép. Natri mất qua đường niệu, qua ống thông mũi - dạ dày, qua ống dẫn lưu mật hình chữ T và ống dẫn lưu ổ bụng. Hiếm khi phải hạn chế natri sau phẫu thuật. Các chất kali, phospho, magiê huyết thanh giảm nhanh sau ghép gan do sử dụng thuốc lợi tiểu. Cycloporin cũng có thể làm mất magiê nhanh. Mặt khác cyclosporin, FK 506 và sự suy giảm chức năng thận cũng có thể dẫn đến tăng kali máu và gây rối loạn một số chất điện giải khác. Phải bổ sung đầy đủ các vitamin và chất khoáng cho bệnh nhân sau ghép nhất là các bệnh nhân suy dinh dưỡng.

Bảng 13: Ảnh hưởng của các thuốc ức chế miễn dịch tới dinh dưỡng

Thuốc ức chế miễn dịch	Ảnh hưởng tới dinh dưỡng
Cyclosporins	Lipid máu cao, đường máu cao, kali máu cao, magiê máu thấp
Glucocorticoid	Dị ứng và lâu liền vết thương, đường máu cao, giữ natri, rối loạn điện giải, ăn nhiều, canxi niệu tăng
Azathioprin	Buồn nôn, nôn, viêm họng, thay đổi độ nhạy của vị giác, thiếu máu đại hồng cầu
OKT3	Buồn nôn, nôn, ỉa lỏng, mất ngon miệng
FK 506	Tăng đường máu, tăng kali máu, buồn nôn và nôn
Mycophenolat mofetil	Ỉa chảy

- + Có 3 cách để cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân:

- *Ăn đường miệng:*

Các bệnh nhân không bị suy dinh dưỡng thì có thể cho ăn đường miệng sau phẫu thuật. Trong những ngày đầu cho bệnh nhân ăn lỏng, sau đó chuyển dần sang chế độ ăn thông thường. Đa số các bệnh nhân sau ghép, lúc đầu thường bị chán ăn thay đổi vị giác và chóng no. Những điều này làm ảnh hưởng tới khả năng tự ăn của bệnh nhân nên cần phải được hỗ trợ dinh dưỡng (qua ống thông hoặc tĩnh mạch).

- *Nuôi qua ống thông:*

Nuôi qua ống thông là một phương pháp được lựa chọn để cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ghép thường phải thực hiện ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng, vì để họ tự ăn thường không đủ nhu cầu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ích lợi của việc nuôi qua ống thông so với nuôi dưỡng tĩnh mạch. Nuôi hoàn toàn đường tĩnh mạch có tỷ lệ tử vong cao hơn, làm suy yếu các cơ quan và làm teo nhung mao ruột so với nuôi bằng ống thông. Nuôi qua ống thông có tỷ lệ nhiễm trùng thấp hơn, giảm đáp ứng chuyển hoá đối với stress, thuận lợi hơn và giá rẻ hơn so với nuôi qua tĩnh mạch. Nuôi qua ống thông có thể được tiến hành ngay sau phẫu thuật cho những bệnh nhân ghép bị suy dinh dưỡng, mặc dù liệt dạ dày và đại tràng, ở vài ngày sau ghép, nhưng người ta vẫn thành công nuôi qua ống thông qua mũi - xuống hồng tràng hoặc mở thông hồng tràng sẵn trong lúc phẫu thuật để nuôi dưỡng.

- *Nuôi qua đường tĩnh mạch:*

Có một số trung tâm khuyến khích nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch trong mấy ngày đầu sau phẫu thuật khi còn liệt ruột, nhất là những bệnh nhân suy dinh dưỡng, nuôi với mức 35 kcal/kg/ngày và 1,5g acid amin chuẩn/ngày (trong khoảng 1 tuần). Cách nuôi như vậy cũng đã cải thiện được cân bằng nitơ và rút ngắn thời gian nằm ở khoa hồi sức.

Nuôi qua ống thông hay được sử dụng hơn là nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch vì những lý do đã bàn luận ở trên. Nhưng nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch được chỉ định khi ruột của bệnh nhân suy dinh dưỡng bị liệt hoàn toàn không thể tiêu hoá được.

Bảng 14: Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn sau ghép

Acid amin	Dùng dung dịch acid amin chuẩn Có thể sử dụng 15% acid amin đậm đặc lúc đầu khi thở phải hạn chế
Dextrose	Glucose cung cấp 50 – 70% calo khẩu phần Giảm glucose lúc sau cùng hoặc cung cấp thêm insulin khi glucose huyết thanh > 200mg/dl Có thể dùng dung dịch dextrose 70% khi thể tích phải hạn chế
Lipid	Cung cấp 30% năng lượng khẩu phần Có thể cung cấp tới 50% năng lượng khẩu phần khi có đường máu cao
Điện giải	Theo dõi và bổ sung khi cần thiết Kali, magie, photpho có thể thiếu hụt nhanh
Vitamin	Bổ sung đa sinh tố hàng ngày theo nhu cầu khuyến nghị Bổ sung vitamin K hàng tuần Có thể bổ sung các vitamin tùy theo nhu cầu của từng người bệnh

Chất khoáng vi lượng	Cho uống hàng ngày theo nhu cầu khuyến nghị
Thuốc men	Tùy thuộc vào sự phù hợp và có thể cho thuốc vào trong dịch truyền

- + Những vấn đề đáng chú ý sau ghép bao gồm: loại thải, nhiễm trùng, suy thận, những biến chứng ở đường tiêu hoá (tắc ruột, ỉa chảy, loét, viêm ruột, virus) chảy máu trong ổ bụng, biến chứng ở đường mật, biến chứng ở mạch máu, ở lách, viêm tụy và những rối loạn chuyển hoá. Bất kỳ một biến chứng nào trong những biến chứng này đều dẫn đến sự thay đổi về dinh dưỡng cho phù hợp với từng bệnh nhân.

Loại thải phải tăng corticosteroid dẫn tới dị hoá protein cao. OKT3 có thể gây chán ăn, buồn nôn, nôn và ỉa chảy. Dinh dưỡng cần đầy đủ để phòng nhiễm trùng và điều trị nhiễm trùng với kháng sinh làm giảm sự ngon miệng và gây ra những rối loạn ở dạ dày ruột. Suy thận đòi hỏi phải giảm protein, kali, natri hoặc nước. Sự thay đổi chuyển hoá mật ảnh hưởng tới tiêu hoá mỡ. Cuối cùng những biến chứng chuyển hoá đòi hỏi sự thay đổi các chất dinh dưỡng hoặc điện giải.

Theo dõi dinh dưỡng ngay sau phẫu thuật ghép gồm: cân nặng, các xét nghiệm và dinh dưỡng thực tế ăn vào.

4. DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN SAU GHÉP LÂU DÀI

- + Mục tiêu của dinh dưỡng sau ghép lâu dài là để duy trì tình trạng dinh dưỡng ổn định. Nhiều bệnh nhân sau nhận gan bị quá cân sớm ngay 2 tháng sau ghép. Những vấn đề sau ghép lâu dài gặp phổ biến là: tăng cân quá mức, tăng huyết áp, mỡ máu tăng, loãng xương và đái tháo đường. Những vấn đề này làm ảnh hưởng xấu tới tình trạng sử dụng thuốc và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

- Béo phì:

Mặc dù nhiều bệnh nhân bị giảm cân trước ghép do bệnh gan, béo phì thường xuất hiện sau ghép gan và kết hợp với sự bất thường của gan sau ghép. Munoz và CS đã thấy 43% trong 21 bệnh nhân đã có béo phì sau hơn 18 tháng ghép gan. Một nghiên cứu khác còn cho thấy 2/3 của 28 bệnh nhân sau ghép đã tăng cân lên quá trọng lượng lý tưởng của họ. Nguyên nhân của béo phì sau ghép do nhiều yếu tố: béo phì trước khi bị bệnh gan, đa số bệnh nhân có được sự ngon miệng sau khi hồi phục sức khoẻ và có thể có một thái độ là “tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn”. Những bệnh nhân trước ghép bị hấp thụ kém thì sau ghép đã được cải thiện. Nhiều bệnh nhân cho rằng khi họ đau ốm thì họ cần phải nghỉ ngơi ít vận động. Sau ghép họ ăn nhiều nhưng vẫn có lối sống ít vận động. Cuối cùng khi hồi phục những bệnh nhân này thường lại bắt đầu thói quen ăn uống cũ cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng béo phì.

- Lipid máu cao:

Số bệnh nhân bị cholesterol máu cao chiếm khoảng 43% và khoảng 10% có triglycerid máu cao và LDL - C và apolipoprotein, B huyết thanh tăng. Có sự tương quan thuận giữa nồng độ cholesterol huyết thanh và nồng độ steroid trong ghép thận. Những nghiên cứu được báo cáo ở Hội nghị quốc tế về phẫu thuật ghép cho rằng dùng thuốc ức chế miễn dịch FK 506 giảm mỡ máu cao hơn so với dùng cyclosporin.

- Tăng huyết áp:

Tăng huyết áp sau ghép xuất hiện do dùng cyclosporin. Cyclosporin gây tăng huyết áp nhiều hơn so với dùng FK 506. Mặc dù không có thử nghiệm lâm sàng để chứng minh hiệu quả của một chế độ ăn hạn chế natri trong việc kiểm chế tăng huyết áp ở những bệnh nhân nhận gan, nhưng cũng đã được đề nghị đưa natri vào sau ghép chỉ nên là 2 - 4g/ngày (khoảng 5 - 10g muối/ngày). Khi có cả tăng huyết áp, béo phì và mỡ máu cao thì đó là yếu tố nguy cơ cao cho bệnh mạch vành. Một sự tăng bệnh xơ động mạch đã được chứng minh ở những bệnh nhân tim và ghép thận, nhưng không thấy ở bệnh nhân ghép gan. Backman và CS (1993) đã đánh giá những nguyên nhân của thất bại muộn sau ghép gan đã cho thấy tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch rất thấp. Chỉ có 1 trong số 434 bệnh nhân sau ghép gan bị tử vong do nhồi máu cơ tim và 2 bệnh nhân tử vong do nhồi máu não. Tác động của những yếu tố nguy cơ tới bệnh tim mạch ở những bệnh nhân sau ghép gan vẫn còn chưa rõ.

- Đái tháo đường:

Cyclosporin, FK 506 và corticosteroid là những tác nhân mạnh gây đái tháo đường.

- Loãng xương:

Ghép gan thường cũng bị ảnh hưởng đến xương. Mật độ xương bị giảm sau ghép gan. Người ta đã chỉ ra rằng, quá nửa bệnh nhân ghép gan do bệnh xơ gan mật và viêm đường mật xơ cứng là chính. Mật độ xương thấp dưới ngưỡng gãy trước ghép và tăng tỷ lệ mất xương hàng năm sau ghép.

Nguyên nhân chính của mất xương sau phẫu thuật là do dùng thuốc ức chế miễn dịch.

+ Những biện pháp phòng ngừa trong dinh dưỡng sau ghép lâu dài:

Dinh dưỡng sau ghép lâu dài tập trung vào những biện pháp phòng ngừa nên ăn vừa phải chất béo, đường và muối, kết hợp với tập luyện thể dục thể thao. Kết quả điều trị tùy thuộc vào sự tuân thủ chế độ ăn và chế độ luyện tập của bác sĩ đã chỉ dẫn.

Bảng 15: Những khuyến nghị về dinh dưỡng sau ghép

Chất dinh dưỡng	Giai đoạn sau ghép cấp	Giai đoạn sau ghép mãn
Năng lượng	120 - 140% năng lượng chuyển hoá cơ bản	120 - 130 năng lượng chuyển hoá cơ bản và tùy thuộc vào mức hoạt động
Protein	1,3 - 2g/kg/ngày	1g/kg/ngày
Glucid	50 - 80% năng lượng khẩu phần (KP)	50 - 70% năng lượng khẩu phần. Hạn chế đường đơn
Chất béo	30% năng lượng KP tối đa 50% năng lượng KP nếu có đái tháo đường nặng	< 30% năng lượng khẩu phần < 10% năng lượng khẩu phần là chất béo no
Canxi	800 - 1200mg/kg/ngày	1000 - 1500 mg/ngày (xem xét để bổ sung estrogen hoặc vitamin D)
Natri	2 - 4g/ngày	2 - 4g/ngày
Magiê và phospho	Nên khuyến khích bệnh nhân ăn những thức ăn giàu các chất này	Như sau ghép cấp
Kali	Bổ sung hoặc hạn chế dựa trên mức kali huyết thanh	Như sau ghép cấp
Các vitamin và chất khoáng	Bổ sung đa sinh tố và chất khoáng theo nhu cầu	Như sau ghép cấp

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ GHÉP TIM

Bệnh nhân chờ ghép tim thường bị suy dinh dưỡng. Theo thống kê của các nhà khoa học, suy dinh dưỡng sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả sau phẫu thuật, làm tăng tỉ lệ nhiễm khuẩn, tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài ngày nằm viện gây tăng chi phí cho bệnh nhân và xã hội. Do vậy, vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân cần được quan tâm đúng mức cả trước cũng như sau ghép.

1. DINH DƯỠNG TRƯỚC GHÉP

Ích lợi của dinh dưỡng là làm tăng cường hàng rào miễn dịch, cải thiện sự liền vết thương và để tích lũy năng lượng. Nếu cung cấp dinh dưỡng đủ, sớm sẽ giúp duy trì chất lượng cuộc sống trước ghép và sau ghép, giảm tỷ lệ tử vong và rút ngắn thời gian hồi phục sau ghép. Các bệnh nhân ghép tim thường bị suy dinh dưỡng nặng, do vậy cần phải đầu tư dinh dưỡng. Thời gian chăm sóc dinh dưỡng trước ghép dài hay ngắn tùy thuộc vào tình trạng dinh dưỡng của mỗi bệnh nhân. Sút cân quá mức thì kèm theo giảm sức khỏe, mật độ xương giảm, khả năng miễn dịch kém và gặp khó khăn trong phục hồi sức khỏe. Tăng cân quá mức thường kèm theo tăng huyết áp, tăng cholesterol, bệnh tim, đái tháo đường, đau khớp. Béo phì thường kèm theo khả năng sống sót giảm đi sau ghép tim. Bằng cách duy trì chế độ ăn kiêng có lợi cho tim. Mục tiêu của dinh dưỡng trước ghép là để tăng cường tối đa tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân và dự phòng sự thiếu hụt sau này. Với những bệnh nhân thừa cân có mức BMI >23 hoặc thừa mỡ (tỉ lệ % mỡ > 25 ở nam, >30 ở nữ) cần phải có chế độ ăn làm giảm cân. Tăng cân quá mức dễ kèm theo tăng huyết áp, tăng cholesterol, ảnh hưởng đến tim, đái tháo đường, đau khớp, béo phì thường kèm theo khả năng sống sót thấp sau ghép tim.

2. DINH DƯỠNG SAU GHÉP

2.1 Dinh dưỡng sau ghép cấp

Mục tiêu của liệu pháp dinh dưỡng sau ghép cấp là cung cấp các chất dinh dưỡng thích hợp để thúc đẩy nhanh chóng lành vết thương và giảm thiểu các biến chứng liên quan đến tình trạng dinh dưỡng.

Giai đoạn sau ghép cấp thường được quy định từ 4- 6 tuần sau phẫu thuật

2.1.1. Những vấn đề dinh dưỡng chủ yếu

+ Dị hoá protein:

Stress phẫu thuật kết hợp với sử dụng corticosteroid liều cao có thể dẫn đến dị hoá protein nghiêm trọng ở những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. Dị hoá protein nặng có thể làm chậm liền vết thương và làm tăng khả năng nhiễm trùng. Mức độ dị hoá protein có

thể đánh giá bằng cách đo chỉ số nitơ urê. tuy vậy ở những bệnh nhân không có triệu chứng thì sự đánh giá này không chắc chắn.

+ Cân bằng nước và điện giải:

Trong giai đoạn sau phẫu thuật cần đảm bảo đủ nhu cầu về nước và điện giải. Các thuốc dùng sau ghép có thể ảnh hưởng tới nồng độ kali, photpho, magie, cần phải theo dõi để điều chỉnh ở mức hợp lý. Muối là chất khoáng có vai trò giữ nước, nó có trong thức ăn và các thực phẩm được chế biến sẵn. Nên hạn chế lượng muối ăn vào từ 2-3g/ngày. Nếu thức ăn có muối quá cao bệnh nhân có thể bị giữ nước, tăng gánh nặng cho tim và bị tăng huyết áp.

+ Tác dụng trung gian giữa thuốc và dinh dưỡng:

Tác dụng trung gian thuốc - dinh dưỡng quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân sau ghép lâu dài, nhưng cũng cần được xem xét trong giai đoạn cấp. từ khía cạnh dị hoá protein thứ phát do dùng corticosteroid

Bảng 6.16. Tác dụng trung gian thuốc - dinh dưỡng

Thuốc	Dạng và chức năng	Tác dụng trung gian dinh dưỡng
Aluminunhydroxid alternagel (amphojel, dialume) Kháng acid Táo bón, giảm hấp thu phospho của dạ dày - ruột, phospho máu giảm, calci niệu tăng, tăng calci ở phân, mất chất khoáng của xương	Aluminum và magnesium hydrorrie (mylantai riopan) Kháng acid, ỉa chảy, magiê máu cao với chức năng thận giảm, photphat máu giảm	Antithymocyt globulin Ức chế miễn dịch. Buồn nôn và nôn, truyền muối thông thường trên 8 - 10 giờ
AzathioprineBeta#adrenergic blockers Ức chế miễn dịch	Chống cao HA. Kali máu cao, bất dung nạp đường, buồn nôn và nôn, táo bón, có thể tăng cholesterol và triglycerid, giảm cholesterol tỷ trọng cao	Calcium carbonate (tums, rolaid, oscal, titralac) Kháng acid, bổ sung calci, chất gắn photphat Táo bón hoặc ỉa chảy, giảm hấp thu phospho của dạ dày - ruột, phospho máu cao
Captopril Chất ức chế ACE chống cao HA Kali máu cao, natri máu hạ	(1) (2) (3)	Cimetidin Chất thụ cảm đối kháng histamin H2 Giảm yếu tố cơ địa, ỉa chảy nhẹ, tăng nhẹ creatinin huyết thanh, bất dung nạp đường

Clonidin Chống cao HA, Buồn nôn và nôn, táo bón	Corticosteroid Ức chế miễn dịch Tăng HA, giữ nước, mất calci tăng, thay đổi sự ngon miệng, đường máu cao	Cyclosporin Ức chế miễn dịch Tăng huyết áp, kali máu tăng, đường máu tăng, magiê máu giảm
Docusate, sodium (colace): Làm mềm phân. Liều cao có thể gây biếng ăn, buồn nôn và nôn.	Enalapril: Chất ức chế ACE. Kali máu cao	Ferrous, fumarat,
Ferrous gluconat,	Ferrous sulfat. Những chế phẩm sắt PO Táo bón, ỉa lỏng, buồn nôn và nôn, co cứng bụng, kích thích dạ dày - ruột, phân màu sẫm, kháng acid, thường kèm theo giảm hấp thu	Furosemid: Thuốc lợi niệu Kali máu hạ, natri máu hạ, mất dịch trong lòng mạch, dung nạp đường giảm, bài tiết acid uric giảm, tăng bài tiết magiê, calci, kẽm, kali niệu.
Metoclopramide: Chất đối kháng với dopamin ỉa lỏng	Nystatin Tác nhân kháng men, Buồn nôn và nôn, làm hại đường tiêu hoá, ỉa chảy	OKT3 Ức chế miễn dịch, Buồn nôn và nôn, ỉa chảy
Nifedipin Thuốc chặn calci chống đau thắt Giữ cho dạ dày trống rỗng có thể làm giảm dung nạp đường, gây tổn hại đường tiêu hoá	Ranitinin Tác nhân thụ cảm histamin H2. Giảm yếu tố cơ địa, ỉa chảy nhẹ, hiếm gặp táo bón, bất dung nạp đường	(1) (2) (3)
Vitamin D2 (calciferol)	Vitamin D3 (cholecalciferol)	D i h y d r o t a c h y s t e r o l (hytakerol) 1,25. (dihydroxycholecalcifero) (rocaltrol, calcitriol, alcigex) 25-hydroxycholecalciferol (calcifediol) Những chế phẩm của vitamin D Calci máu cao, buồn nôn, nôn, chán ăn, co cứng cơ bụng, táo bón, photphat máu cao, vôi hoá di căn nếu như chế phẩm calci và phospho > 70

Trimethoprin sulfamethexazol Kháng sinh Trimethoprim có thể gây giảm hấp thu folate, sulfatmethoxazol, có thể gây hại dạ dày - ruột, tăng đào thải vitamin C niệu		
--	--	--

2.1.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng của bệnh nhân sau ghép cấp

- Năng lượng: trung bình là 30 kcal/kg/ngày. Nếu bệnh nhân có suy dinh dưỡng cần tăng dần nhu cầu năng lượng là 35- 40 kcal/kg/ngày.
- Protein: trung bình là 1 -1,2 g/kg/ngày, nếu bệnh nhân có suy mòn sẽ cho tăng dần lên 1,5 -2 g/kg/ngày.
- Lipid: ở bệnh nhân tim cần hạn chế lipid, giảm cholesterol cholesterol < 200mg/ngày. Lipid không quá 30% tổng năng lượng của khẩu phần, trong đó:
 - < 10% chất béo bão hoà
 - 10 -15% chất béo không no đơn
 - < 10 % chất béo không no đa
- Glucid: nên ở mức 55- 60% tổng năng lượng khẩu phần.

2.2. Dinh dưỡng sau ghép lâu dài

Mục tiêu của dinh dưỡng sau ghép lâu dài là duy trì tình trạng dinh dưỡng ổn định. Những vấn đề sau ghép lâu dài gặp phổ biến là: Tăng cân quá mức, tăng huyết áp, lipid máu tăng, loãng xương và đái tháo đường. Những vấn đề này làm ảnh hưởng xấu tới tình trạng sử dụng thuốc và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vữa xơ động mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người sống sót sau ghép tim.

- Béo phì: Béo phì sau ghép do nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố đó là những bệnh nhân trước ghép thường bị suy dinh dưỡng và ăn uống kém ngon miệng nhưng sau ghép tình trạng sức khỏe được cải thiện, tinh thần cũng thoải mái hơn, họ thường ăn nhiều hơn (hyperphagia) và cho rằng mình là bệnh nhân nên có quyền được nghỉ ngơi nên có lối sống ít vận động cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng béo phì. Hơn nữa liệu pháp steroid kéo dài cũng làm cho bệnh nhân tăng cân.
- Lipid máu cao: vữa xơ động mạch tăng nhanh thường thấy ở bệnh nhân sau ghép do các thuốc ức chế miễn dịch. Điều trị bằng chế độ ăn có thể có hiệu quả để làm giảm lipid máu ở bệnh nhân sau ghép và nên coi đó là điều trị bước đầu trước khi thử nghiệm những thuốc hạ lipid máu.
- Tăng huyết áp: tăng huyết áp rất phổ biến sau ghép do dùng cyclosporin. Cyclosporin gây tăng huyết áp nhiều hơn so với dùng FK506. Chế độ ăn nên giảm natri do vậy cần phải giảm muối và giảm cả mì chính trong thức ăn

3. ĐƯỜNG NUÔI DƯỠNG

+ Có 3 cách để cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân sau ghép cấp:

- Ăn bằng đường miệng:

Các bệnh nhân không bị suy dinh dưỡng thì có thể cho ăn bằng đường miệng sau phẫu thuật. Trong những ngày đầu cho bệnh nhân ăn lỏng, sau đó chuyển dần sang chế độ ăn thông thường. Đa số các bệnh nhân sau ghép, lúc đầu thường bị chán ăn do thay đổi vị giác và chóng no. Những điều này làm ảnh hưởng tới khả năng tự ăn của bệnh nhân nên cần phải được hỗ trợ dinh dưỡng (qua ống thông hoặc tĩnh mạch).

- Nuôi qua ống thông:

Nuôi qua ống thông là một phương pháp được lựa chọn để cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ghép, thường phải thực hiện ở những bệnh nhân suy dinh dưỡng, vì để họ tự ăn thì không đủ nhu cầu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ích lợi của việc nuôi qua ống thông so với nuôi dưỡng tĩnh mạch. Nuôi hoàn toàn đường tĩnh mạch có tỷ lệ tử vong cao hơn, làm suy yếu các cơ quan và làm teo nhung mao ruột so với nuôi bằng ống thông. Nuôi qua ống thông có tỷ lệ nhiễm trùng thấp hơn, giảm đáp ứng chuyển hoá đối với stress, thuận lợi hơn và giá rẻ hơn so với nuôi qua tĩnh mạch. Nuôi qua ống thông có thể được tiến hành ngay sau phẫu thuật cho những bệnh nhân ghép bị suy dinh dưỡng, mặc dù liệt dạ dày và đại tràng (ở vài ngày sau ghép), nhưng vẫn thành công. Nuôi qua ống thông từ mũi xuống hồng tràng hoặc mở thông hồng tràng sẵn trong lúc phẫu thuật để nuôi dưỡng.

- Nuôi qua đường tĩnh mạch:

Có một số trung tâm khuyến khích nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch trong mấy ngày đầu sau phẫu thuật khi còn liệt ruột, nhất là những bệnh nhân suy dinh dưỡng, nuôi với mức 35kcal/kg/ngày và 1,5g acid amin chuẩn/ngày (trong khoảng 1 tuần). Cách nuôi như vậy cũng đã cải thiện được cân bằng nitơ và rút ngắn thời gian nằm ở khoa hồi sức.

Nuôi qua ống thông hay được sử dụng hơn là nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch vì những lý do đã bàn luận ở trên. Nhưng nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch được chỉ định khi ruột của bệnh nhân suy dinh dưỡng bị liệt hoàn toàn không thể tiêu hoá được.

Bảng 6.17: Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch hoàn toàn sau ghép

Acid amin. Dùng dung dịch acid amin chuẩn	Có thể sử dụng 15% acid amin đậm đặc lúc đầu khi thể tích phải hạn chế
	Dextrose Glucose cung cấp 50 - 70% calo khẩu phần
Giảm glucose lúc sau cùng hoặc cung cấp thêm insulin khi glucose huyết thanh > 200mg/dl	Có thể dùng dung dịch dextrose 70% khi thể tích phải hạn chế
Lipid Cung cấp 30% năng lượng khẩu phần	Có thể cung cấp tới 50% năng lượng khẩu phần khi có đường máu cao
Điện giải Theo dõi và bổ sung khi cần thiết	Kali, magiê, phospho có thể thiếu hụt nhanh
	Vitamin. Bổ sung đa sinh tố hàng ngày theo nhu cầu khuyến nghị
Bổ sung vitamin K hàng tuần	Có thể bổ sung các vitamin tùy theo nhu cầu của từng người bệnh

- + Những vấn đề đáng chú ý sau ghép bao gồm: loại thải, nhiễm trùng, suy thận, những biến chứng ở đường tiêu hoá (tắc ruột, ỉa chảy, loét, viêm ruột virus); chảy máu trong ổ bụng; biến chứng ở đường mật, ở mạch máu, ở lách; viêm tụy và những rối loạn chuyển hoá. Bất kỳ một biến chứng nào trong những biến chứng này đều dẫn đến sự thay đổi về dinh dưỡng cho phù hợp với từng bệnh nhân.

Trong điều trị loại thải cấp phải tăng corticosteroid thì sẽ dẫn tới tăng dị hoá protein. OKT3 có thể gây chán ăn, buồn nôn, nôn và ỉa chảy. Dinh dưỡng cần đầy đủ để phòng nhiễm trùng và điều trị nhiễm trùng với kháng sinh sẽ làm giảm sự ngon miệng và gây ra những rối loạn ở dạ dày, ruột. Suy thận đòi hỏi phải giảm protein, kali, natri hoặc nước. Sự thay đổi chuyển hoá mật ảnh hưởng tới tiêu hoá mỡ. Nếu có những biến chứng chuyển hoá thì phải thay đổi các chất dinh dưỡng hoặc điện giải. Theo dõi dinh dưỡng ngay sau phẫu thuật ghép gồm: cân nặng, các xét nghiệm và dinh dưỡng thực tế ăn vào.

4. SỬ DỤNG THỰC PHẨM CHO BỆNH NHÂN GHEP TIM

4.1. Những thực phẩm không nên dùng.

- Những thức ăn mặn: dưa, cà, muối mặn, những thức ăn ướp muối...
- Các loại thịt béo, cá béo,
- Các phủ tạng động vật: thận, óc, tim, gan, lòng... vì có nhiều cholesterol

Nồng độ trong 100 g thực phẩm:

- + Thận 5000 mg %
- + Óc 2500 mg %
- + Tim 2100 mg %
- + Tuỷ xương 240 mg %
- + Tiết 190 mg %
- + Thịt 76 mg %
- + Mỡ 95 mg %
- + Bơ 270 mg %
- Đường và các loại bánh, mứt, kẹo...
- Hạn chế rượu, bia
- Cà phê, thuốc lá, nước chè đặc, ớt quá cay...

4.2. Các loại thực phẩm nên dùng

- Gạo tẻ, gạo nếp, các loại đậu, đỗ, lạc, vừng, bánh mì đen.
- Thịt ít mỡ như: thịt bò, thịt gà ta, thịt lợn nạc...
- Trứng: nên ăn trứng gà (vì trứng gà có ít lipid hơn trứng vịt).
- Sữa: nên ăn các loại sữa tách bơ, sữa đậu nành, sữa chua.
- Cá, tôm, cua, nhuyễn thể: là thức ăn rất tốt cho bệnh nhân tim vì chúng có nhiều acid béo omega 3 và nhiều chất khoáng vi lượng.
- Các loại rau, quả nên ăn nhiều vì chúng có nhiều kali, magie, canxi, và các vitamin nhất là các loại rau quả giàu vitamin C, E, beta caroten... hơn nữa chúng còn cung cấp chất xơ chủ yếu cho khẩu phần

5. THỰC ĐƠN

5.1. Thực đơn cho bệnh nhân ghép tim- sau ghép cấp

Sau đây là một số thực đơn đã được thực hiện cho ca ghép tim đầu tiên tại Việt Nam ở Bệnh viện 103 - Học Viện Quân Y (ngày 17 - 06 - 2010)

* **Ngày 17 - 6 - 2010:** Chưa ăn qua đường tiêu hoá

* **Chế độ ăn ngày 18 - 6 - 2010:**

7 giờ: Sữa Ensure 100ml

9 giờ: Nước cam 100ml

Cam tươi 150g

Đường kính 10g

Nước chín vừa đủ 100ml

11 giờ như 7 giờ.

14 giờ như 9 giờ

17 giờ như 7 giờ.

20 giờ như 7 giờ.

Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần

Năng lượng: 508 kcal

Protein: 16,9g

Lipid: 13,1g

Glucid: 92,6g

* **Ngày 19 - 6 - 2010 và 20 - 6 - 2010**

7 giờ: Ăn súp thịt 100ml

Bột gạo tẻ: 10g

Thịt lợn nạc: 100g

Gia vị vừa đủ

9 giờ: Uống nước cam vắt 200ml

Cam tươi 200g

Đường kính 10g

Vải 200g

11 giờ: Cháo thập cẩm 200 ml

Gạo tẻ: 20g

Thịt lợn nạc: 100g

Cà rốt: 50g

Su hào: 50g

Bí xanh: 50g

Hành tươi, gia vị vừa đủ

14 giờ: Sữa chua Vinamilk 1 hộp (120g)

17 giờ: Súp thịt giống như 7 giờ.

20 giờ: Xoài xay 200 ml

Xoài 200g

Đường kính 10g

22 giờ: Uống sữa Ensure 100 ml (30g sữa bột)

Giá trị dinh dưỡng khẩu phần:

Năng lượng: 1098,7 kcal

Protein: 71g (25,8%)

Lipid: 24,7g (20,2%)

Glucid: 127,2g (54%)

* **Ngày 21 - 6 - 2010 và 22 - 6 - 2010**

7 giờ: Ăn súp thịt 200ml

Bột gạo tẻ: 20g

Thịt lợn nạc: 100g

Gia vị vừa đủ

9 giờ: Uống nước cam vắt 200ml

Cam tươi 200g

Đường kính 10g

Vải 200g

11 giờ: Cháo thập cẩm 300 ml

Gạo tẻ: 30g

Thịt lợn nạc: 100g

Cà rốt: 50g

Su hào: 50g

Bí xanh: 50g

Hành tươi, gia vị vừa đủ

14 giờ: Sữa chua Vinamilk 1 hộp

17 giờ: Súp thịt giống như 7 giờ.

20 giờ: Xoài xay 200 ml

Xoài 200g

Đường kính 10g

22 giờ: Uống sữa Ensure 200 ml (6 muỗng gạt = 54g)

Giá trị dinh dưỡng khẩu phần:

Năng lượng: 1355 kcal

Protein: 78,1g (23,1%)

Lipid: 28,8g (19,1%)

Glucid: 173,2g (57,8%)

* **Ngày 2-6- 2010**

7 giờ: Ăn súp thịt 300ml

Bột gạo tẻ: 30g

Thịt lợn nạc: 100g

Gia vị vừa đủ

9 giờ: Uống nước cam vắt 200ml

Cam tươi 200g

Đường kính 10g

Vải 200g

11 giờ: Cháo thập cẩm 400 ml

Gạo tẻ: 100g

Thịt lợn nạc: 100g

Cà rốt: 50g

14 giờ: Sữa chua Vinamilk 1 hộp

Su hào: 50g
Bí xanh: 50g
Hành tươi, gia vị vừa đủ

17 giờ: Súp thịt giống như 7 giờ.

20 giờ: Xoài xay 200 ml

Xoài 200g

Đường kính 10g

22 giờ: Uống sữa Ensure 200 ml

Giá trị dinh dưỡng khẩu phần:

Năng lượng: 1635,3 kcal

Protein: 83,9g (21%)

Lipid: 31,6g (17,4)

Glucid: 235,5g (61,6%)

* **Ngày 24 - 6 đến 9 - 7- 2010**

7 giờ: Cháo thịt 400ml

Gạo tẻ: 100g

Thịt lợn nạc: 100g

Giò lụa 50g

Gia vị vừa đủ

đôi phở gà 400 ml

Bánh phở 100g

Thịt gà 100g

Nước dùng vừa đủ

9 giờ: Na 200g + Sữa chua 120g

11 giờ: Cơm 200g

Gạo tẻ: 100g

Thịt lợn nạc: 90g luộc

Thịt gà 100g rang

Canh rau mùng tơi:

Rau ngót 100g + Thịt lợn nạc xay 10g

14 giờ: Sữa chua Vinamilk 1 hộp + Dưa hấu 200g đôi nhãn 200g

17 giờ: Cơm 200g.

Gạo tẻ 100g

Thịt lợn nạc 90g rang

Tôm sú 100g hấp đối cá quả 100g đối cá trê 100g
 Canh mướp 100g + thịt lợn nạc xay 10g
 20 giờ: Vải 200g
 22 giờ: Uống sữa Ensure 200 ml
 Giá trị dinh dưỡng khẩu phần:
 Năng lượng: 2190 kcal
 Protein: 132,8g (24.3%)
 Lipid: 44,3g (18.2 %)
 Glucid: 290,4g (57,5 %)

* **Ngày 10 - 7 - 2010 đến 29 - 9 - 2010**

7 giờ: Cháo thịt 400ml	đối phở gà 400 ml
Gạo tẻ: 100g	Bánh phở 100g
Thịt lợn nạc: 100g	Thịt gà 100g
Giò lụa 50g	Nước dùng vừa đủ
Gia vị vừa đủ	

9 giờ: Na 100g + sữa chua vinamilk 1 hộp
 11 giờ: Cơm
 Gạo tẻ 200g
 Thịt lợn nạc 90g làm chả lá nốt 3 cái + nem rán 2 cái
 Thịt gà ta 100g đối mực xào
 Canh rau ngót + Thịt lợn nạc 10g
 14 giờ: sữa chua vinamilk 1 hộp + Na 100g + trứng gà luộc 1 quả.
 17 giờ: Cơm
 Gạo tẻ 200g
 Thịt lợn nạc 90g luộc
 Tôm biển 100g hấp
 Canh rau mùng tot + thịt nạc 10g
 20 giờ: Dưa hấu 200g (đối nhãn).
 Năng lượng: 2673 kcal
 Protein: 157,5g (23,5%)
 Lipid: 57,1g (19,2%)
 Glucid: 354,6g (57,3)

* **Các thực đơn trên cho nấu nhát vừa phải**

5.2. Thực đơn cho bệnh nhân ghép tim - sau ghép lâu dài

Bảng 6.18. Thực đơn cho những ngày sau ghép lâu dài

Thứ	Sáng	Trưa	Chiều
Thứ 2, Thứ 5	Xôi đậu xanh Gạo nếp 50g Đậu xanh 15g	Cơm: Gạo tẻ 150g Thịt lợn giả bò 50g Gừng, hành, tỏi Tôm rảo rang 30g Dầu 7g Rau cải 100g luộc Cam: 200g	Cơm: Gạo 150g Thịt gà 100g Đậu phụ 50g Măng xào: Măng 150g Dầu 7g
Thứ 3, Thứ 6, CN	Phở bò Bánh phở 150g Thịt bò 30g Xương sườn 20g	Cơm: Gạo tẻ 150g Tôm biển 100g hấp Chả lá nốt 3 cái: Thịt nạc 40g Dầu 7g Canh rau ngót: Rau ngót 100g Thịt nạc 10g Quýt ngọt 200g	Cơm: Gạo tẻ 150g Thịt bò 50g xào cần tỏi Dầu 7g Thịt nạc 50g làm nem rán Bí xanh luộc 100g
Thứ 4, Thứ 7	Bánh cuốn 150g Chả nạc 20g	Cơm: Gạo tẻ 150g Cá trắm khúc 100g rán Dầu 7g Giò lụa 30g Canh mướp: Mướp 100g Thịt nạc 10g Na (vải) 200g	Cơm: Gạo 150g Thịt lợn nạc 50g rang Trứng gà 1 quả ốp Dầu 7g Su hào 100g luộc

Lưu ý: lượng mắm, muối, mì chính giảm = 1/2 bình thường.

Giá trị dinh dưỡng của thực đơn:

Năng lượng: 1900kcal.

Protein: 72,5g (15%).

Lipid: 37g (18%).

Glucid: 305g (64%).

Chất xơ: 15g.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH BỎNG

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Chò

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ BỎNG

Bỏng (burns) là một loại chấn thương thường gặp trong cả thời bình và thời chiến.

Để điều trị có hiệu quả các bệnh nhân bỏng ngoài việc xử trí bước đầu hồi sức chống sốc, chống nhiễm khuẩn bỏng, việc nuôi dưỡng bệnh nhân có vị trí rất quan trọng. Dinh dưỡng điều trị nhằm cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết để tái tạo mô, nâng cao sức chống đỡ của cơ thể, bù đắp cho trạng thái dị hoá cao trong bệnh bỏng. Ở các nước tiên tiến, nuôi dưỡng bệnh nhân bỏng được chú ý một cách thoả đáng và có rất nhiều công trình nghiên cứu về nuôi dưỡng bệnh nhân bỏng. Ở nước ta hiện nay vấn đề này cũng đang được các nhà điều trị bỏng và dinh dưỡng quan tâm.

1.1. Tác nhân gây bỏng

Tác nhân gây bỏng bao gồm 4 loại chính: Sức nóng, luồng điện, hoá chất, bức xạ các loại.

1.2. Chẩn đoán tổn thương bỏng

Chẩn đoán tổn thương bỏng là khám, xác định mức độ sâu và diện tích bỏng.

+ Chẩn đoán mức độ sâu của tổn thương bỏng:

Trong thực tế lâm sàng các loại tổn thương bỏng theo mức độ sâu ở da có thể được xếp làm hai nhóm lớn:

- Bỏng nông: gồm các tổn thương của lớp thượng bì, viêm da cấp (bỏng độ I), bỏng thượng bì (độ II), bỏng trung bì (độ III). Các tổn thương này sẽ tự liền khỏi nhờ quá trình biểu mô hoá.
- Bỏng sâu: gồm các tổn thương bỏng toàn bộ lớp da (độ IV) và bỏng sâu dưới da (độ V). Nếu vết thương bỏng có diện tích nhỏ (đường kính dưới 5cm) thì liền sẹo nhờ sự phủ kín tổ chức hạt bằng lớp biểu mô mọc từ bờ vết thương. Nếu vết thương bỏng có diện tích lớn, nhất thiết phải ghép da mới khỏi được.

Tiền lượng tại chỗ của vết thương bỏng và tiền lượng toàn thân của người bị bỏng do diện tích bỏng sâu quyết định.

+ Chẩn đoán diện tích tổn thương bỏng:

Để dễ nhớ, dễ tính trên lâm sàng thường ứng dụng các cách tính sau:

- Ở người lớn:

Cách tính đơn giản và phổ biến nhất là phương pháp dùng con số 9 của Pulaski E.J., Tennison C.W. (1949) và Wallace A. (1951): Đầu, mặt, cổ: 9%, một chi trên: 9%, ngực bụng: 18% (9×2), lưng, hông: 18% (9×2), một chi dưới: 18% (đùi 9%, cẳng chân và bàn chân 9%), bộ phận sinh dục và tầng sinh môn: 1%.

Phương pháp ước đo bằng gan bàn tay bệnh nhân của Blokhin N.N (1953) và Glumov I.I (1953): mỗi gan bàn tay bệnh nhân tương ứng với 1% diện tích cơ thể của người đó.

- Ở trẻ em:

Để dễ nhớ, dùng phương pháp tính của Lê Thế Trung (1965) xuất phát từ con số 17 (diện tích da đầu mặt của trẻ em khi 1 tuổi). Dùng con số để trừ là: (-4), (-3), (-2) để tính diện tích đầu mặt, đùi, cẳng chân khi trẻ 1, 5, 10, 15 tuổi. Các phần khác của cơ thể tính như người lớn.

Cách tính diện tích đầu mặt, đùi, cẳng chân ở trẻ em (từ 1-15 tuổi)

Vùng giải phẫu	1 tuổi	5 tuổi	10 tuổi	15 tuổi
Đầu + mặt	17	13 (-4)	10 (-3)	8 (-2)
Đùi (hai bên)	13 (-4)	16 (+3)	12 (+2)	19 (+1)
Cẳng chân (hai bên)	10 (-3)	11 (+1)	12 (+1)	13 (+1)

1.3. Các thời kỳ của bệnh bỏng

Đã có nhiều quan niệm về các thời kỳ của bệnh bỏng, người ta chia làm hai thời kỳ, ba thời kỳ, bốn thời kỳ, năm thời kỳ. Song chia bệnh bỏng làm bốn thời kỳ, được nhiều tác giả chú ý:

- + Thời kỳ thứ nhất: 2-3 ngày đầu tiên sau bỏng. Đặc trưng là trạng thái sốc bỏng.
- + Thời kỳ thứ hai: là thời kỳ nhiễm độc, nhiễm khuẩn cấp: từ ngày thứ 4-45-60 sau bỏng. Đối với bỏng nông, đây là thời kỳ liền sẹo và khỏi bệnh. Đối với bỏng sâu đây là thời kỳ nhiễm độc, nhiễm trùng.
- + Thời kỳ thứ ba: đây là thời kỳ suy mòn bỏng (từ ngày thứ 45-60 trở đi), nếu không được điều trị và nuôi dưỡng tốt. Có thể chia làm ba mức độ suy mòn bỏng: Nhẹ, vừa, nặng.
 - Nhẹ: tổ chức hạt phù nề, gầy sút khoảng 4-9kg, hồng cầu 3,8-2,5T/L, huyết sắc tố tới 55g/L, hematocrit tới 29%, protein huyết tương 7,5-5,5g%, tỉ lệ albumin huyết tương tới 38%.
 - Vừa: tổ chức hạt xuất huyết, gầy sút khoảng 10-19kg, teo cơ, phù dưới da, có các vết loét tỳ đè, hồng cầu 3,1-2,7T/L, huyết sắc tố tới 40g/L, hematocrit tới 22%, protein huyết tương 6,8-4,0g%, tỉ lệ albumin huyết tương tới 24%.

- Nặng: vết thương bỏng không có mô hạt, có hoại tử thứ phát, gây sút khoảng 20-40kg, teo cơ, phù dưới da, các vết loét tỳ đè nhiều và tiến triển sâu, hồng cầu 3,6-1,0T/L, huyết sắc tố tới 29g/L, hematocrit tới 13%, protein huyết tương 5,2g%, tỉ lệ albumin huyết tương tới 11%. Có rối loạn và suy giảm chức phận và teo các nội tạng, tuyến nội tiết và rối loạn tinh thần.

Suy mòn bỏng nhẹ có thể hồi phục nhanh nếu điều trị tốt. Suy mòn bỏng vừa có thể có tử vong do các biến chứng khác của bệnh bỏng. Suy mòn bỏng nặng có tỉ lệ tử vong khoảng 50-60%.

- + Thời kỳ thứ tư: thời kỳ hồi phục của bệnh bỏng: Vết thương bỏng đã được phủ kín, liền sẹo. Các rối loạn chức phận của các nội tạng được phục hồi dần dần. Các rối loạn về chuyển hoá, dinh dưỡng cũng được trở về bình thường (thời kỳ này kéo dài từ 1-1,5 tháng).

Hiện nay người ta có thể chia bỏng chỉ làm ba thời kỳ, do bệnh nhân được nuôi dưỡng và điều trị tốt không còn thời kỳ suy mòn bỏng.

II. CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN BỎNG

Chấn thương bỏng ảnh hưởng sâu sắc tới các loại chuyển hoá: chuyển hoá các chất dinh dưỡng, chuyển hoá cơ bản, quá trình oxy hoá khử, cân bằng acid-bazơ... Trong đó, sự thay đổi của chuyển hoá các chất dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn tới diễn biến của bệnh bỏng, cũng như kết quả điều trị bỏng.

2.1. Chuyển hoá protein

Trong bệnh bỏng nghiêm trọng nhất là rối loạn chuyển hoá protein. Tất cả các bệnh nhân bỏng đều bị mất nitơ nhiều qua đường tiết niệu, mất theo phân rất ít. Tăng đào thải nitơ qua đường tiết niệu sau tổn thương bỏng rộng là do sự tăng phá hủy protein của cơ và xương. Trong 24 giờ bệnh nhân bỏng nặng có thể mất tới 25-30g nitơ theo nước tiểu. Chỉ sau 1 tháng mới thấy lượng nitơ theo nước tiểu giảm. Trong nước tiểu lượng urê, creatinin và acid amin tăng.

Lượng nitơ mất qua vết bỏng cũng khá lớn, trong 24 giờ có thể mất tới 5-7g nitơ và phụ thuộc vào diện tích và độ sâu của bỏng. Ở bệnh nhân bỏng những hormon dị hoá do tổn thương bỏng tăng lên. Nghiên cứu thấy ở những bệnh nhân bỏng nặng có sự giáng hoá các acid amin cả ở trong máu và trong cơ và không những có tăng tỷ lệ dị hoá protein mà còn có tăng tỷ lệ đồng hoá protein.

Sự mất nitơ do rối loạn chuyển hoá đã làm cho protein máu giảm, albumin máu giảm, cân bằng nitơ âm tính xảy ra trong suốt quá trình bỏng. Cân bằng nitơ âm tính còn do rối loạn tiêu hoá và hấp thu protein do sự thay đổi ở ống tiêu hoá, do rối loạn chuyển hoá protein ở tại gan...

2.2. Chuyển hoá glucid

Ở bệnh nhân bồng glucose máu thường tăng, mặc dù lượng insulin máu không giảm mà lại còn tăng so với bình thường và phụ thuộc vào độ nặng của bồng.

Người ta cho rằng: sự tân tạo của glucose là từ những nguồn lactat, pyruvat, các acid amin và glycerol mà chúng được phóng thích từ các mô ngoại biên. Sự tân tạo glucose do hormon glucocorticoid tác động vào enzym gluconeogenesis. Gan được coi như là một cơ quan chính để tân tạo glucose. Nhưng ruột cũng cộng tác với gan trong việc tân tạo này.

Các mô ngoại biên lại sử dụng phần lớn lượng glucose vừa được sản xuất. Hệ thống thần kinh trung ương của bệnh nhân bồng vẫn sử dụng mức glucose gần như bình thường. Trái lại, ở thận glucose được sử dụng cao gấp 2 lần so với bình thường. Chỉ một phần nhỏ glucose đưa tới cho cơ và xương lúc nghỉ, phần còn lại cho tổn thương.

Một số tác giả cho rằng: glucose là một nguồn năng lượng quan trọng cho bệnh nhân bồng. Do đó, phải bổ sung một lượng lớn glucose để tránh giáng hoá quá mức protein và ức chế tân tạo glucose nội sinh. Nhưng bệnh nhân bồng lại chỉ sử dụng được giới hạn glucose (không quá 4mg/kg/phút). Do vậy, dẫn tới sự cần thiết phải bổ sung lipid và protein cho nhu cầu chuyển hoá của bệnh nhân bồng (Paul Waymack M.D.,1992).

2.3. Chuyển hoá lipid

Ở bệnh nhân bồng, chuyển hoá lipid cũng có thay đổi và có tăng phá hủy lipid hơn so với người bình thường. Nhưng thay đổi này cũng phụ thuộc vào những thay đổi của adrenalin, glucagon, cortisol và insulin. Để bổ sung cho chuyển hoá cao, tăng tân tạo glucose và biến đổi của các nội tạng, kho dự trữ mỡ được huy động và oxy hoá ở tốc độ nhanh.

Sự tăng phá hủy lipid làm cho tăng các acid béo tự do và glycerol trong huyết thanh. Có một giảm các acid béo kết hợp với albumin, giảm này phụ thuộc vào giảm albumin trong huyết thanh của bệnh nhân bồng. Điều này cũng có một ý nghĩa lâm sàng là một trong những hệ thống vận chuyển chính của các acid béo chưa este hoá vào trong tế bào là do được gắn với albumin huyết thanh.

Một thay đổi nữa của chuyển hoá chất béo đáng lưu ý ở bệnh nhân bồng là có giảm sản xuất ceton: ở những bệnh nhân bồng nặng tổng hợp ceton chỉ bằng một nửa lượng ceton mà những người không bị bồng có thể tổng hợp được. Ceton được coi là một trong những nguồn năng lượng chính để giảm dị hoá protein. Điều này chỉ ra rằng, những bệnh nhân bồng có thể tăng nhu cầu về glucid và protein trong chế độ ăn của họ, để đề phòng dị hoá protein và đạt được cân bằng nitơ dương.

Người ta cho rằng: giảm sản sinh ceton có thể là do hậu quả của tăng insulin trong tổn thương bồng. Thành phần chất béo lý tưởng để nuôi bệnh nhân bồng cho đến nay vẫn chưa được xác định.

2.4. Chuyển hoá vitamin

Trong suốt quá trình bỏng có hiện tượng thiếu vitamin C rõ rệt, lượng vitamin C trong máu không quá 0,08-8,1mg%. Khi tiêm một lượng 500mg vitamin C vào máu, không thấy vitamin C bài xuất ra nước tiểu. Thiếu vitamin C trong bỏng do nhiều nguyên nhân của rối loạn chuyển hoá, song chủ yếu là do thoát huyết tương. Dịch nốt phỏng có chứa acid ascorbic với nồng độ 0,3mg%. Khi bị bỏng còn thấy giảm nhiều loại vitamin khác: B1, B2, PP, B6, A, D.

III. NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN BỎNG

Vì bệnh nhân bỏng có chuyển hoá cao sau tổn thương nên dẫn tới nhu cầu cao về năng lượng, protein và các chất dinh dưỡng khác. Mức độ tăng chuyển hoá tỷ lệ thuận với diện tích và độ sâu của bỏng. Với những bệnh nhân bỏng nặng, tỷ lệ chuyển hoá có thể tăng tới 200% so với bình thường. Mức độ tăng chuyển hoá còn tỷ lệ thuận với lượng vi khuẩn có ở tổn thương bỏng.

3.1. Nhu cầu năng lượng

Trong 48 giờ đầu sau bỏng, một số tác giả cho rằng ở bệnh nhân bỏng nặng nên cho mức năng lượng là 84-87kcal/kg cân nặng/24 giờ.

Một số tác giả khác cho thấy: diện bỏng từ 30 - 60% diện tích cơ thể, sự cân bằng năng lượng sẽ đạt được trong 7-10 ngày đầu sau bỏng, nếu họ được nuôi dưỡng với mức năng lượng 2000 - 2300 kcal/m² diện tích cơ thể/ngày.

Curreri P.W. và cộng sự (1971) thì cho rằng, với bệnh nhân bỏng nặng nên có một chế độ ăn từ 3000 - 6000 kcal/ngày.

Ở trẻ em trong 48 giờ đầu sau bỏng nên cho mức năng lượng là 100 kcal/kg/ngày. Curreri P.W (1979) đã đưa ra một công thức đang được áp dụng rộng rãi để tính nhu cầu năng lượng là:

Nhu cầu năng lượng (kcal/ngày) = (kg trọng lượng cơ thể x 24) + (% diện tích bỏng x 40). Công thức này chỉ áp dụng cho diện bỏng ≤ 50% diện tích cơ thể. Diện bỏng >50% diện tích cơ thể = 2 x năng lượng chuyển hóa cơ bản.

Yếu tố stress dựa vào % diện tích bỏng:

% DT bỏng	Yếu tố stress
10	1,25
20	1,5
30	1,5
40	1,75
50	2,0

3.2. Nhu cầu protein

Tăng nhu cầu các acid amin và tái diễn chu trình protein là khâu quan trọng ở bệnh nhân bỏng, vì giúp cho cơ thể tăng tổng hợp collagen để liền tổn thương, tăng số lượng bạch cầu và các kháng thể chống nhiễm khuẩn. Protein cần phải tăng vì bệnh nhân bị mất nhiều protein qua đường tiết niệu (có thể mất tới 20-30g nitơ/24h) và qua tổn thương bỏng (5-7g/24h), tăng sinh glucose và cho sự liền tổn thương.

- + Nhu cầu protein tốt nhất cho bệnh nhân bỏng là bao nhiêu? cho tới nay vẫn chưa được xác định cụ thể. Có tác giả cho rằng, với những bệnh nhân bỏng nặng, ngay trong 48 giờ đầu sau bỏng nên cho 4g protein/kg trọng lượng cơ thể/ngày. Một số tác giả khác lại thống nhất rằng để nuôi bệnh nhân bỏng nặng nên cho lượng protein trung bình là 2,5g/kg/ngày, trong suốt quá trình điều trị. Ở người trưởng thành trung bình từ 1,5-2g/kg cân nặng. Ở trẻ em, nhu cầu protein nên từ 2,5-3g/kg/ngày. Khả năng dung nạp protein của trẻ em phụ thuộc vào chức năng của thận và cân bằng dịch.
- + Một chế độ nuôi dưỡng bệnh nhân bỏng gần đây được nhiều tác giả đề cập tới là tỷ lệ protein từ 20-25% năng lượng khẩu phần. Các acid amin mạch nhánh có lợi cho điều trị bỏng. Các acid amin cần thiết có thể cải thiện chức năng miễn dịch và sự liền của tổn thương.
- + Một số acid amin đặc biệt:

Glutamin: là một acid amin có nhiều nhất trong cơ thể, chiếm 69% lượng acid amin tự do trong mô cơ. Glutamin có tác dụng ức chế trực tiếp sự thoái hoá protein của mô cơ, là nguồn nhiên liệu quan trọng cho các đại thực bào, tế bào lympho và nhiều tế bào khác trong hệ thống miễn dịch.

Arginin: tác dụng chủ yếu của arginin là làm tăng quá trình liền sẹo của tổn thương. Ngoài ra, arginin còn có tác dụng cải thiện chức năng miễn dịch và cân bằng nitơ. Người ta đã chứng minh được rằng với một chế độ ăn, trong đó có 2% năng lượng khẩu phần do arginin cung cấp là chế độ ăn tốt nhất “optimal diet”, vì làm giảm nhiễm trùng ở bệnh nhân bỏng, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm tử vong so với những chế độ ăn chuẩn khác “standard diet”.

3.3. Nhu cầu lipid và glucid

Nhu cầu lipid và glucid được tính theo tỷ lệ cân đối trong khẩu phần như sau:

20-25% năng lượng từ protein, 25-30% từ lipid, 50-55% từ glucid.

3.4. Nhu cầu vitamin và chất khoáng

3.4.1. Nhu cầu vitamin:

Nói chung các vitamin rất cần cho bệnh nhân bỏng. Theo một số tác giả, nên cho bệnh nhân bỏng uống multivitamin hàng ngày và tăng cường bổ sung vitamin C, hoặc

chế độ ăn có lượng vitamin tương đương. Có tác giả đề nghị cho 1g vitamin C/m² diện tích cơ thể/ngày. Một số tác giả khác lại cho rằng cần cung cấp 500mg vitamin C và 10.000 đơn vị vitamin A cho người lớn và một nửa lượng này cho trẻ em.

3.4.2. Nhu cầu các khoáng chất

Trong số các chất khoáng cần cho cơ thể thì kẽm được các tác giả chú ý trong điều trị bỏng. Kẽm giúp các tổn thương bỏng nhanh liền, khi cơ thể thiếu kẽm, làm giảm tổng hợp protein ở gan, giảm miễn dịch tế bào, bệnh nhân có cảm giác chán ăn và thay đổi vị giác. Vì vậy, cần tăng nhu cầu kẽm cho những bệnh nhân bỏng.

IV. PHƯƠNG PHÁP NUÔI DƯỠNG

4.1. Nguyên tắc chung

Tăng năng lượng, tăng protein và tăng vitamin và chất khoáng. Những ngày đầu chỉ nên cho bệnh nhân ăn lỏng. Số lượng các chất dinh dưỡng cần được tính toán theo tình trạng cụ thể của bệnh nhân, theo trọng lượng cơ thể, diện tích và độ sâu của bỏng.

4.2. Đường nuôi dưỡng

Có hai cách có thể cung cấp nuôi dưỡng cho bệnh nhân bỏng: đường tĩnh mạch (qua catheter tĩnh mạch trung tâm) và đường tiêu hoá (qua miệng hoặc qua ống thông).

Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch: thường gặp một số biến chứng như nhiễm khuẩn tăng, đôi khi gặp huyết khối. Ở nghiên cứu mẫu lớn, người ta đã tìm thấy một tỷ lệ tử vong cao hơn ở nhóm nuôi tĩnh mạch hoàn toàn so với nhóm nuôi đường tiêu hoá. Herndon và cộng sự đã so sánh giữa nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn và nuôi qua đường tiêu hoá ở những bệnh nhân bỏng một cách ngẫu nhiên thấy: tỷ số tế bào lympho T: T(helper)/T(suppressor) thấp hơn đáng kể ở nhóm nuôi hoàn toàn ngoài đường tiêu hoá. Nếu nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch sẽ dẫn đến teo niêm mạc ruột, tăng nồng độ hormon trong máu (insulin) kết hợp với phản ứng viêm và những rủi ro khác.

Nuôi dưỡng qua đường tiêu hoá: trước đây người ta cho rằng, hậu quả chủ yếu của tổn thương bỏng là làm thay đổi chức năng của đường tiêu hoá, mà trước hết là liệt ruột sau bỏng, dẫn tới việc chống chỉ định nuôi dưỡng qua đường tiêu hoá trong tuần đầu tiên. Những nghiên cứu gần đây đã xác định, liệt ruột chỉ xảy ra với dạ dày và đại tràng, nhưng chức năng của ruột non vẫn bình thường. Người ta đã nuôi bệnh nhân bỏng sớm bằng một ống thông qua mũi, qua dạ dày vào ruột non an toàn và đạt được cân bằng nitơ dương ngay sau bỏng. Một số tác giả cho rằng, có thể nuôi bệnh nhân bỏng đầy đủ dinh dưỡng qua đường tiêu hoá, đỡ tốn kém và an toàn. Chỉ nên nuôi qua đường tĩnh mạch khi thật cần thiết.

4.3. Thời gian bắt đầu nuôi dưỡng

Các nhà khoa học cho rằng ở bệnh nhân bỏng nặng, nên nuôi dưỡng bằng ống thông ngay sau bỏng, vì sẽ dự phòng được chuyển hoá cao sau bỏng và kết quả này sẽ không có nếu nuôi muộn sau 48 giờ. Nuôi dưỡng bệnh nhân bỏng sớm còn nhiều ưu việt khác như: Làm tăng khả năng dung nạp của đường tiêu hoá, nuôi dưỡng càng sớm khả năng dung nạp càng cao, tăng cường các yếu tố miễn dịch (tế bào TCD4, IgA, IgG, IgM... tăng lên khi được nuôi dưỡng sớm), giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn, giảm tỉ lệ tử vong và tổn thương bỏng nhanh liền, rút ngắn thời gian điều trị bỏng.

4.4. Số bữa

Với bệnh nhân bỏng, cần phải ăn nhiều bữa trong ngày kể cả ban đêm, trung bình là từ 6-8bữa/24 giờ, tùy theo mức độ nặng của bỏng, bỏng càng nặng càng phải ăn nhiều bữa mới có thể đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. Có khi cứ 2 giờ phải cho ăn một lần.

V. CÁC THỨC ĂN DÙNG ĐỂ NUÔI DƯỠNG BỆNH NHÂN BỎNG

Ở những bệnh nhân bỏng nặng, nên cho ăn qua ống thông ngay trong 48 giờ đầu sau bỏng bằng các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng qua đường tiêu hóa. Với trẻ còn bú, dùng sữa mẹ là chính, cho bú càng nhiều càng tốt; tùy theo tháng tuổi của trẻ để cho chế độ ăn bổ sung khác nhau.

Sau 48 giờ có thể cho ăn bằng đường miệng những món ăn mà bệnh nhân ưa thích. Ngoài những thực phẩm để cung cấp năng lượng như: gạo, mì, mỡ hoặc dầu... cần tăng cường thịt, cá, trứng, sữa... để cung cấp nhiều acid amin cho sự tái tạo tổn thương bỏng. Có những bệnh nhân sợ ăn trứng, vì cho rằng trứng gây ra lang ben hoặc sợ khi khỏi bỏng, da ở vùng tổn thương không giống với da bình thường. Thực tế trứng không gây biến đổi màu sắc của da sau bỏng, mà là do độ sâu của bỏng quyết định. Ở những vùng bỏng nông sau khỏi bỏng, màu sắc của da dần trở về bình thường. Nhưng ở những vùng bị bỏng sâu khi khỏi, da thường có màu khác với màu da bình thường, hoặc xạm hơn, hoặc đỏ hơn, hoặc trắng nhợt, hoặc xen kẽ nhau... Trứng là một thực phẩm rất cần cho người bị bỏng. Trứng có hệ số sử dụng protein cao: 100 (của cá: 83; thịt bò: 80; sữa bò: 75). Ngoài ra, trứng còn cung cấp các chất dinh dưỡng khác như lipid, các vitamin, chất khoáng, các men và hormon.

Rau quả tươi cũng rất cần cho bệnh nhân bỏng, ngoài cung cấp các vitamin và chất khoáng, rau còn tác dụng chống táo bón, mà ở những bệnh nhân bỏng thường hay bị táo bón. Quả tươi là nguồn cung cấp chất khoáng, các vitamin rất phong phú, đặc biệt là các vitamin nhóm B và C.

Nhìn chung, nuôi dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kết quả điều trị bệnh nhân bỏng, nhất là bệnh nhân bỏng sâu phải ghép da, tình trạng tổ chức hạt phản ánh tình trạng toàn thân và cũng phản ánh tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. Tổ chức hạt đẹp

hay xấu là điều kiện tiên quyết cho việc ghép da thành công hay thất bại. Vì vậy, việc nuôi dưỡng bệnh nhân bỏng cần phải được quan tâm trong quá trình điều trị bỏng.

VI. THỰC ĐƠN (CHO BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG) (THỰC ĐƠN THAM KHẢO)

6.1. Thời kỳ sốc bỏng (2 - 3 ngày đầu sau bỏng)

- + 7 giờ: súp ăn qua ống thông 400ml gồm: Bột gạo 60 g (bột gạo 40g, bột đậu nành 20g), trứng gà 1 quả (55g), sữa bột 10g, dầu ăn 10g, giá đỗ 50g, muối 1g, nước vừa đủ 400ml và nước cam vắt 50ml bơm sau khi ăn (không cho lẫn vào dung dịch súp trên để tránh vón).
- + 9 giờ: súp ăn qua ống thông 400ml
- + 11 giờ: súp ăn qua ống thông 400ml và nước cam 50ml
- + 14 giờ: súp ăn qua ống thông 400ml
- + 17 giờ: súp ăn qua ống thông 400ml và nước cam 50ml
- + 20 giờ: súp ăn qua ống thông 400ml
- + 23 giờ: sữa 300 ml
- + 4 giờ: sữa 300 ml

Giá trị dinh dưỡng của thực đơn: Năng lượng: 3520kcal, protein: 153,8g (17,5%), lipid: 142g (36,3%), glucid: 388,2 g (46,2%).

Lưu ý: Với những bệnh nhân không dung nạp được lactose phải thay bằng các loại sản phẩm bổ sung dinh dưỡng không có lactose như sữa Ensure, Resource, Formance...

6.2. Thời kỳ 2 và 3 (thời kỳ nhiễm độc, nhiễm trùng và suy mòn bỏng)

Giờ	Thứ 2 + 5	Thứ 3 + 6 + CN	Thứ 4 + 7
7 giờ	Phở bò 300 ml: Bánh phở 200 g Thịt bò 100 g Xương lợn 50 g	Cháo thịt 300 ml: Gạo tẻ 50 g Thịt nạc vai 100 g	Bún bò 300 ml : Bún 200 g Thịt bò 100 g Xương lợn 50 g
9 giờ	Sữa 200 ml	Trứng vịt lộn 2 quả	Sữa 200 ml
11 giờ	Cơm 300 g: Gạo tẻ 150 g Chả lá lốt 3 chiếc: Thịt nạc vai 60 g Dầu 10 g Gà luộc 200 g Canh cải 200 g dầu 7g	Cơm 300 g: Gạo tẻ 150 g Sấn móng luộc 100 g Giò lụa 70g Giá xào 200 g Dầu 10 g	Cơm 300 g: Gạo tẻ 150g Cá rán 200 g Mỡ 15 g Nạc vai xá xíu 50 g Rau muống luộc 200 g

14 giờ	Trứng gà luộc 2 quả Nước cam 200 ml Cam 300 g Đường kính 20 g	Trứng gà luộc 2 quả Sữa chua 200 ml	Trứng gà luộc 2 quả Dưa hấu 300 g
17 giờ	Cơm 300 g: Gạo tẻ 150g Sườn sào chua ngọt: - Sườn lợn 200g - Đường kính 10g - Dấm 10ml - Dầu 8 g Trứng ốp lếp: Trứng 1 quả Dầu 5 g Canh rau ngót 200g Thịt nạc 20g	Cơm 300g: Gạo tẻ 150g Canh chua cá: Cá chép 200g Dầu 10g Nạc vai xá xíu: Thịt lợn nạc 50g Rau cải xào 200g dầu 10g	Cơm 300g: Gạo tẻ 150g Đậu kho thịt: Đậu phụ 50g Nạc vai 50g Thịt bò xào cần tỏi Thịt bò 100g Dầu 15g cần tỏi 50g Bí luộc 200g
20 giờ	Sữa 200ml	Xoài 300 g	Chuối 1 quả
23 giờ	Sữa 300ml	Sữa 300 ml	Sữa 300 ml
4 giờ	Sữa 300ml	Sữa 300 ml	Sữa 300 ml

Giá trị dinh dưỡng của thực đơn: Năng lượng: 3446kcal, protein: 172,3g (20%), lipid: 112,9g (29,5 %), glucid: 435,0g (50,5 %).

6.3. Thời kỳ 4 (thời kỳ hồi phục bổn)

Giờ	Thứ 2 + 5	Thứ 3 + 6 + CN	Thứ 4 + 7
7 giờ	Phở bò 1 bát 500 ml - Bánh phở : 200g - Thịt bò 150g, Xương 50g	Cháo thịt 500 ml - Gạo tẻ 75g - Thịt nạc 150g	Bánh cuốn chả - Bánh cuốn 200g - Chả nạc 150g
9 giờ	Nho 400g	Na 400g	Trứng vịt lộn 2 quả 120g
11 giờ	Cơm 400g (2 bát miệng) Gạo tẻ 200g Thịt gà rang Thịt gà 300g, dầu 5g Đậu phụ rán - Đậu phụ 100g - Dầu 10g Rau muống luộc 250g	Cơm 400g Gạo tẻ 200g Chả lá lốt 5 chiếc Thịt lợn nạc 100g, Dầu 10g Canh rau ngót nấu tôm - Rau ngót 100g - Tôm nõn khô 20g	Cơm 400g Gạo tẻ 200g Lợn nạc luộc 200g Dưa chua 200g Đậu rán sốt cà chua - Đậu phụ 100g, Cà chua 50g - Dầu 15g Canh rau cần 250g - Cà chua 50g, Dầu 7g

14 giờ	Sữa chua 1 cốc (200ml)	Chè đậu 200ml - Bột đậu xanh 20g, Đường 20g	Sữa tươi 200ml Đường 10g
17 giờ	Cơm 400g Gạo tẻ 200g Cá chép rán - Cá chép 200g, dầu 10g Giò lụa 50g Canh cải sen - Cải sen 250g, Dầu 10g	Cơm 400g Gạo tẻ 200g Thịt bò xào - Thịt bò 200g - Cần tỏi tây 100g, dầu 10g Trứng vịt ốp 1 quả, Dầu 5g Bắp cải luộc 250g	Cơm 400g Gạo tẻ 200g Thịt lợn săn kho tàu 200g Chả xương xông 3 cái - Thịt lợn nạc 60g, dầu 7g Rau muống luộc 250g
20 giờ	Bánh ga tô 100g	Chuối 1 quả 100g	Nhãn 400 g

Giá trị dinh dưỡng của thực đơn:

Năng lượng: 3327kcal, protein: 183g (22%), lipid: 92,3g (25%), glucid: 440,8g (53%).



A



B



C



D

Bệnh nhân bỏng

A. Tổ chức hạt đẹp.

B. Tổ chức hạt xấu.

C. Ghép da sống không tốt.

D. Ghép da sống không tốt.

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thanh Chò (2008). Dinh dưỡng cho bệnh nhân bỏng, Dinh dưỡng lâm sàng, Giáo trình giảng dạy đại học, Bộ môn Dinh dưỡng - HVQY, NXB Quân đội Nhân dân, 107 - 120.
2. Nguyễn Thanh Chò (1993). Điều tra khẩu phần ăn của bệnh nhân bị bỏng sâu. Thông tin bỏng, Viện bỏng quốc gia, 3, 7-8.

3. Nguyễn Thanh Chò (2002). Dinh dưỡng cho bệnh nhân bỏng. Dinh dưỡng lâm sàng, Viện Dinh dưỡng, NXBYH, 309-314.
4. Nguyễn Như Lâm (2006) Nghiên cứu hiệu quả của nuôi dưỡng sớm đường ruột trong điều trị bệnh nhân bỏng nặng. Luận án tiến sỹ y học, Học viện quân y.
5. Lê Thế Trung (1997). Bỏng - Những kiến thức chuyên ngành. NXB Y học
6. Gobbschilich M. M., Warden G.L (1990), 11, 275.
7. Marion. F. Winkler, MS, RD, LDN, CNSD. Ainsley M. Malone, MS, RD, CNSD (2008). Medical Nutrition Therapy for Metabolic Stress: Sepsis, Trauma, Burns, and Surgery, Krause' S Food & Nutrition Therapy, 1021-1037.
8. Paul waymack MD, David N, Herndon M, (1992), Nutritional support of the burned patients, World journal of surgery, 16, 81 - 84.
9. Saito H, Trocki O, Wang SL, Gonce SJ, Alexander JW (1987). Metabolic and immune effects of dietary arginine supplementation after burn. Arch surg, 122, 784.

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN HIV/AIDS

TS.BS. Huỳnh Nam Phương

I. ĐẠI CƯƠNG

Sự lan truyền HIV đang gây ra một thách thức lớn trên thế giới và đặt ra một nhu cầu cấp bách cho các nước trong việc thiết kế, thực hiện các chương trình dự phòng điều trị và chăm sóc cho người nhiễm HIV và người bệnh AIDS. Với số người nhiễm tăng nhanh, nhu cầu chăm sóc và điều trị đối với họ cũng ngày càng trở lên cấp bách. Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được thuốc điều trị đặc hiệu cho căn bệnh hiểm nghèo này. Các thuốc đang sử dụng cho người bệnh AIDS chỉ nhằm kiểm soát sự nhân lên của HIV. Năm 2003 Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo tăng cường dinh dưỡng cho người nhiễm HIV sẽ làm tăng cường khả năng miễn dịch cho hệ thống miễn làm chậm quá trình chuyển sang giai đoạn AIDS và giúp cho người nhiễm HIV kéo dài thời gian sống chung với HIV mà không cần sử dụng các loại thuốc chống lại sự nhân lên của vi rút. Nhu cầu năng lượng của người nhiễm HIV tăng từ 10% đến 30% so với người lao động bình thường, do vậy chế độ ăn của người nhiễm HIV hàng ngày phải đảm bảo năng lượng tương đương với người lao động nặng

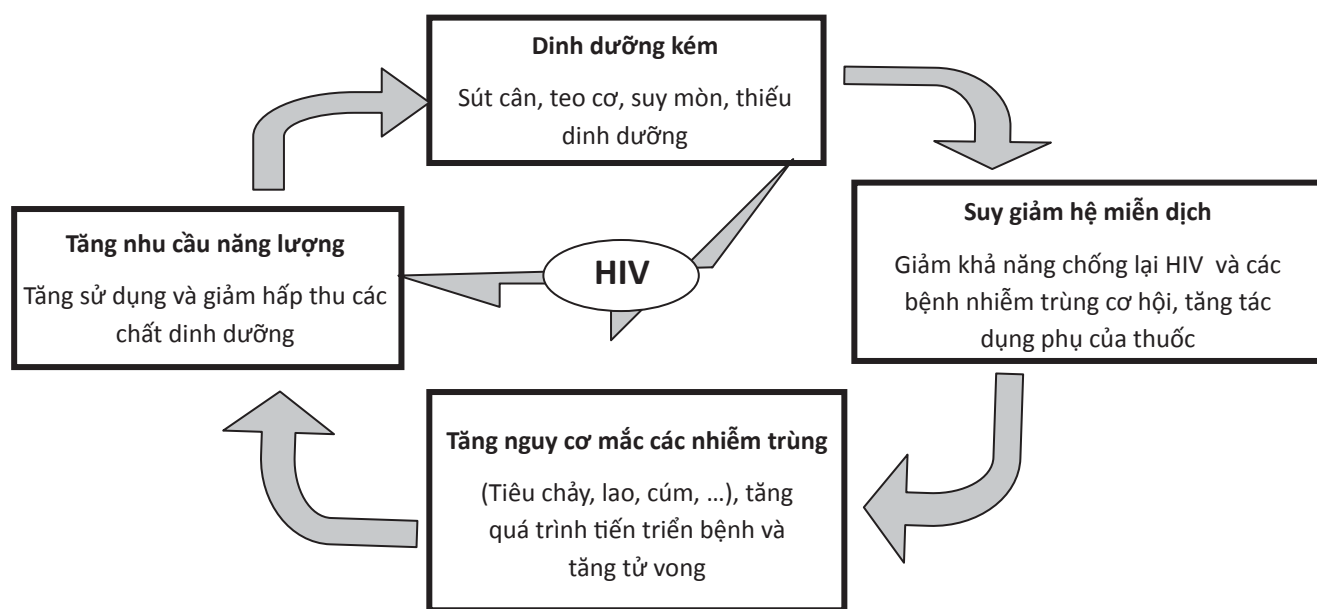
II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Nhiễm HIV và suy dinh dưỡng làm cho hệ thống miễn dịch bị suy yếu và khi hệ thống miễn dịch bị suy yếu sẽ làm cho tình trạng nhiễm HIV xấu đi,

Người nhiễm HIV tăng nguy cơ suy dinh dưỡng vì nhiễm trùng làm tăng nhu cầu và giảm hấp thu các chất dinh dưỡng, Thiếu dinh dưỡng làm tăng sự nhạy cảm với nhiễm trùng cơ hội và tăng mức độ tiến triển sang AIDS,

Mối liên quan giữa dinh dưỡng kém và HIV được minh họa ở Hình 1 dưới đây

Hình 1. Vòng xoắn giữa dinh dưỡng kém và nhiễm trùng ở người nhiễm HIV



Nguồn: Sống tốt với HIV/AIDS: Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho người sống chung với HIV/AIDS, Rome: FAO, 2002

Suy dinh dưỡng ở người nhiễm HIV bao gồm các dấu hiệu dưới đây:

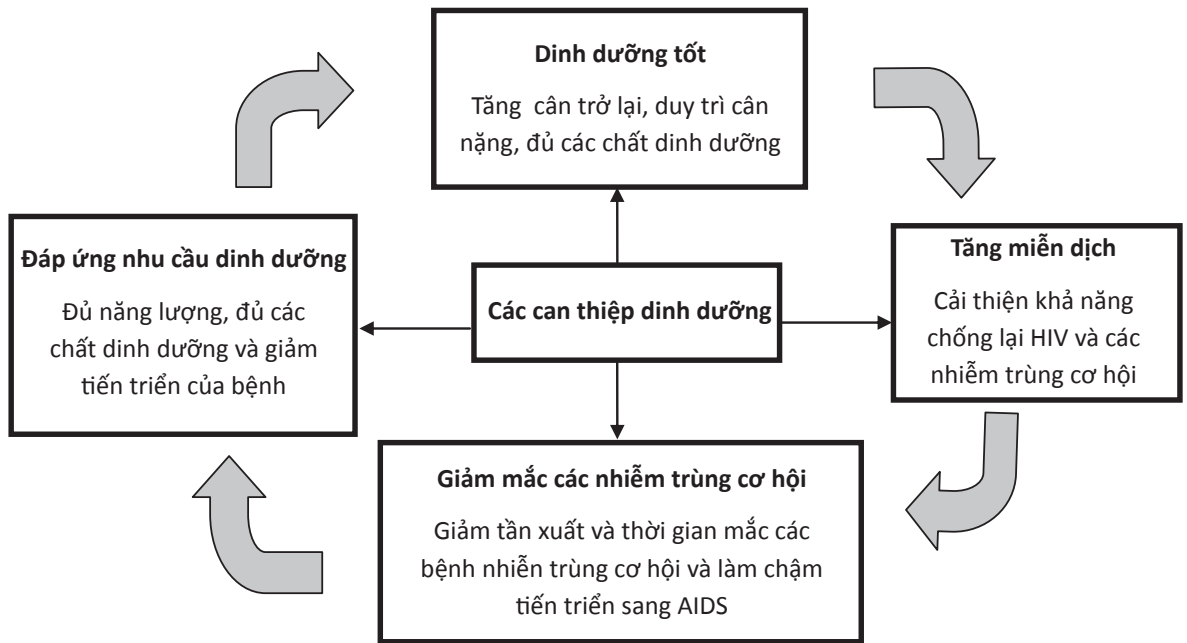
- Sút cân
- Teo cơ và mất lớp mỡ dưới da
- Thiếu vitamin và chất khoáng
- Dễ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội
- Tiêu chảy và kém hấp thu
- Kém đáp ứng với thuốc
- Thay đổi màu tóc, rụng tóc và những dấu hiệu thiếu dinh dưỡng khác

Nguyên nhân kém dinh dưỡng:

1. Giảm khẩu phần ăn vào:

- Khó ăn, khó nuốt vì đau họng, đau miệng
- Buồn nôn, nôn
- Kém ngon miệng do mệt mỏi, chán nản và thay đổi vị giác
- Thiếu thực phẩm
- Thiếu hiểu biết về dinh dưỡng đặc biệt là phục hồi dinh dưỡng sau bệnh
- Tác dụng phụ của thuốc

2. Mất quá mức các chất dinh dưỡng do tiêu chảy và các bệnh nhiễm trùng cơ hội



Nguồn: Sống tốt với HIV/AIDS: Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho người sống chung với HIV/AIDS, Rome: FAO, 2002

Nhu cầu năng lượng ở người nhiễm HIV tăng lên vì do nhiễm HIV, nhiễm trùng cơ hội và thay đổi chuyển hóa cơ thể. Vì vậy, người nhiễm HIV cần ăn nhiều hơn bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Những thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng nhưng chỉ cần số lượng ít được gọi là “Thực phẩm có độ đậm năng lượng cao”. Những thực phẩm này cần thiết cho một chế độ ăn khỏe mạnh và người nhiễm HIV cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn những người bình thường. Chất béo là chất dinh dưỡng có độ đậm năng lượng cao nhất. Chất béo không bão hòa ở thực phẩm có nguồn gốc thực vật tốt hơn chất béo bão hòa ở thực phẩm có nguồn gốc động vật và cần phải tránh những chất béo bị hydro hóa. Thực phẩm nhiều chất béo và đường là thực phẩm có đậm độ năng lượng cao nhưng lại ít các chất dinh dưỡng quan trọng như canxi và sắt.

Những thực phẩm chứa nhiều lượng các chất dinh dưỡng chính cần thiết so với tương đối ít năng lượng được gọi là “Thực phẩm giàu dinh dưỡng”. Những thực phẩm này gồm thịt, cá, các loại hạt (đậu đỗ, đỗ tương, ...), sữa và chế phẩm, rau quả và ngũ cốc (như gạo).

Thực phẩm có đậm độ năng lượng cao có thể giàu chất dinh dưỡng hoặc nghèo chất dinh dưỡng. Thực phẩm giàu dinh dưỡng và cao năng lượng bao gồm hầu hết các thực phẩm giàu đạm (thịt, cá, gia cầm, trứng và chế phẩm sữa) và các loại hạt (như gạo). Hầu hết rau quả đều ít năng lượng nhưng giàu chất dinh dưỡng, tuy nhiên khoai tây và các loại

rau quả có nhiều tinh bột như quả bơ, dừa, quả khô và nước quả đều nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng. Thực phẩm nghèo dinh dưỡng nhưng nhiều năng lượng bao gồm đồ ngọt, nước có ga và thức ăn vặt tinh chế (bánh kẹo, ...). Các nghiên cứu cho thấy ăn nhiều thực phẩm này có liên quan đến tiểu đường type 2 và béo phì.

Người nhiễm HIV cần thực phẩm nhiều năng lượng, có đậm độ cao, chứ không phải ăn nhiều hơn những thực phẩm cũ mà họ vẫn thường ăn từ trước đến giờ.

Nhu cầu năng lượng cho người nhiễm HIV

Người trưởng thành nhiễm HIV chưa có triệu chứng: tăng 10% năng lượng tương đương với ăn thêm 1 miệng bát cơm với thức ăn hợp lý hoặc thêm 1 bữa phụ

Người trưởng thành nhiễm HIV ở giai đoạn sau/ có triệu chứng: tăng 20% đến 30% năng lượng hoặc tăng khoảng 460-690 Kcal mỗi ngày tương đương với ăn thêm 2-3 miệng bát cơm và thức ăn giàu đạm béo hoặc thêm 2-3 bữa phụ

Trẻ em bị nhiễm HIV:

- Chưa có triệu chứng: tăng 10% năng lượng để duy trì sự phát triển
- Có triệu chứng: tăng 20%–30% năng lượng để phát triển
- Sút cân: tăng 50%–100% năng lượng

Bảng 1. Nhu cầu năng lượng (NCNL) cho các lứa tuổi đối với bệnh nhân HIV

Lứa tuổi /giới	Nhóm tuổi	Nhu cầu năng lượng (Kcal)			
		Bình thường* (Kcal)	Chưa có triệu chứng (+ 10%)	Có triệu chứng (+ 20-30%)	Có giảm cân/ SDD (+50-100%)
Trẻ nhỏ	Dưới 6 tháng	555	610	666-721	832 +
	7-12 tháng	710	781	852-923	1065 +
Trẻ em từ 1-9 tuổi	1-3 tuổi	1180	1298	1416-1534	1770 +
	4-6 tuổi	1470	1617	1764-1911	2205 +
	7-9 tuổi	1825	2007	2190-2372	2737 +
Trẻ từ 10-18 tuổi					
Trai	10-12	2.110	2321	2532-2743	3165 +
	13-15	2.650	2915	3180-3445	3975 +
	16-18	2.980	3278	3576-3874	4470 +
Gái	10-12	2.010	2211	2412-2612	3015 +
	13-15	2.200	2420	2640-2860	3300 +
	16-18	2.240	2464	2688-2912	3360 +
Người trưởng thành lao động nhẹ (từ 19 tuổi trở lên)					

Nam	19-30	2.300	2530	2760-2990	3450 +
	31-60	2.200	2420	2640-2860	3300 +
	>60	1.900	2090	2280-2470	2850 +
Nữ	19-30	2.200	2420	2640-2860	3300 +
	31-60	2.100	2310	2520-2730	3150 +
	>60	1.800	1980	2160-2340	2700 +
PNMT và cho con bú					
PNMT 3 tháng giữa		+ 360	2926	3192-3458	
PNMT 3 tháng cuối		+ 475	3052	3330-3607	
Bà mẹ cho con bú được ăn uống tốt		+505	3085	3366-3646	
Bà mẹ cho con bú không được ăn uống tốt		+675	3272	3570-3867	

(*): Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2012

Những thực phẩm tương đương để đáp ứng nhu cầu tăng thêm về năng lượng của người nhiễm HIV

Nhóm đối tượng	Nhu cầu năng lượng tăng thêm	Ví dụ thực phẩm tương đương
Trẻ nhiễm HIV	Thêm 10% (chưa có triệu chứng)	Bất kỳ loại thực phẩm nào dưới đây: - Thức ăn xay, nghiền nhỏ có đậm độ năng lượng cao, 2 lần 1 ngày (vd, 6 tháng tuổi: 2-3 thìa; 7-8 tháng: 3-4 thìa) - Cho thêm dầu ăn hoặc trứng luộc nghiền nhỏ vào thức ăn nếu không có tiêu chảy. - Một bát cơm nhỏ hoặc 2 củ khoai lang nhỏ
	Thêm 20–30% (có triệu chứng nhưng chưa sút cân)	- Trẻ em 7-9 tháng Bột nấu bằng 4 thìa cà phê bột gạo với 4 thìa bột đậu xanh (HOẶC 1 bát nước cua, HOẶC 3 thìa cà phê cá/tôm/thịt băm nhỏ, HOẶC 1 quả trứng gà hay 4 quả trứng cút, HOẶC 3 thìa hạt rang xay nhỏ) cộng thêm 4 thìa rau, 1 thìa dầu ăn và 1 bát nước. Với trẻ 10-12 tháng: tăng lượng bột gạo lên 5 thìa và dầu ăn lên 2 thìa. - Thêm 1 cốc sữa hoặc 1 quả chuối và 1 quả bơ hoặc 1 quả trứng

	Thêm 50–100% (có triệu chứng và sút cân)	Bất kỳ loại thực phẩm nào dưới đây: 2 thìa dầu ăn và 1-2 thìa đường cho thêm vào bột/cháo 4 lần 1 ngày. - Thêm 2-3 cốc sữa hoặc 2 quả chuối, quả bơ, hoặc trứng.
Người trưởng thành nhiễm HIV	Thêm 10% (chưa có triệu chứng) (Thêm 210–258 kcal)	Bất kỳ loại thực phẩm nào dưới đây: ½ bát cơm (30 g gạo) 1 quả trứng ăn cùng với 2/3 bát cơm (50 g gạo) 2–3 cốc sữa đun sôi hoặc 2 quả chuối hoặc 2 thìa canh bí đỏ luộc 1 thìa canh sốt thịt băm và 1 thìa canh rau.
	Thêm 20–30% (có triệu chứng) (Thêm 420–630 kcal)	Bất kỳ loại thực phẩm nào dưới đây: 2–3 bát con cơm với thịt hoặc cá. 4 củ khoai lang cỡ trung bình hoặc 4 quả chuối. 4 quả trứng hoặc 2-3 bát con bún/phở với thịt hoặc đậu phụ.

Nhu cầu protein

Theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới, nhu cầu protein khẩu phần đối với người không nhiễm HIV và người nhiễm HIV là 12-15% tổng số năng lượng khẩu phần.

Tuy vậy, về số lượng protein trong khẩu phần người nhiễm HIV cao hơn so với người không nhiễm HIV vì tổng năng lượng khẩu phần cao hơn.

Dưới đây là nhu cầu protein cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Nhóm	Grams (g)/ngày
0–6 tháng	11
7–11 tháng	20
1–3 tuổi	23
4–6 tuổi	29
7 – 9 tuổi	34
10 – 12 tuổi	48 (nam), 50 (nữ)
13 – 15 tuổi	64 (nam), 58 (nữ)
16 – 18 tuổi	71 (nam), 57 (nữ)
>19 tuổi	69-112 (nam), 66-87(nữ)
Phụ nữ mang thai	+10 đến +18
Phụ nữ nuôi con bú	+23

Nguồn: Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2012

Nhu cầu chất béo

Chất béo khẩu phần là nguồn cung cấp năng lượng cao. Người nhiễm HIV cần sử dụng dầu/mỡ để đạt được nhu cầu năng lượng cần thiết trong trường hợp không bị tiêu chảy nặng, kém hấp thu mỡ hoặc rối loạn phân bố mỡ.

Nhu cầu khuyến nghị về chất béo cho người nhiễm HIV không khác so với người không nhiễm HIV và chiếm 20-25% tổng số năng lượng khẩu phần, nhưng về số lượng chất béo trong khẩu phần so với người không nhiễm HIV thì cao hơn vì tổng số năng lượng cần đáp ứng cho người nhiễm HIV cao hơn.

Tuy vậy, nên có lời khuyên về chất béo khẩu phần cho từng trường hợp cụ thể nếu họ dùng ART hoặc tiêu chảy kéo dài.

Nhu cầu các vitamin và chất khoáng

Các vitamin và chất khoáng đóng vai trò quan trọng đối với tăng cường khả năng miễn dịch cho người nhiễm HIV.

Người nhiễm HIV thường bị thiếu các vitamin như A, C, E, B6, B12, acid folic và các chất khoáng như kẽm, sắt, selen vì bị mất quá mức qua bài tiết nước tiểu, phân và bị thay đổi trong chuyển hóa của cơ thể.

Cung cấp đủ các vitamin và chất khoáng này có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, nhu cầu vitamin và chất khoáng của người nhiễm HIV không thay đổi so với người bình thường. Nếu khẩu phần thực tế không đáp ứng được nhu cầu thì cần phải bổ sung đa vi chất.

Bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi, bất kể tình trạng nhiễm HIV thế nào

- Trẻ em 6–12 tháng: 100.000 đơn vị vitamin A 6 tháng 1 lần
- Trẻ em trên 12 tháng: 200.000 đơn vị vitamin A 6 tháng 1 lần
- Trẻ em bị tiêu chảy: 20 mg kẽm/ngày trong 14 ngày (với trẻ dưới 6 tháng dùng liều 10mg/ngày)
- Hiện tại, không có minh chứng về hiệu quả của bổ sung các vi chất khác cho trẻ nhiễm HIV.

Bổ sung cho phụ nữ có thai và cho con bú đến 6 tháng, bất kể tình trạng nhiễm HIV như thế nào

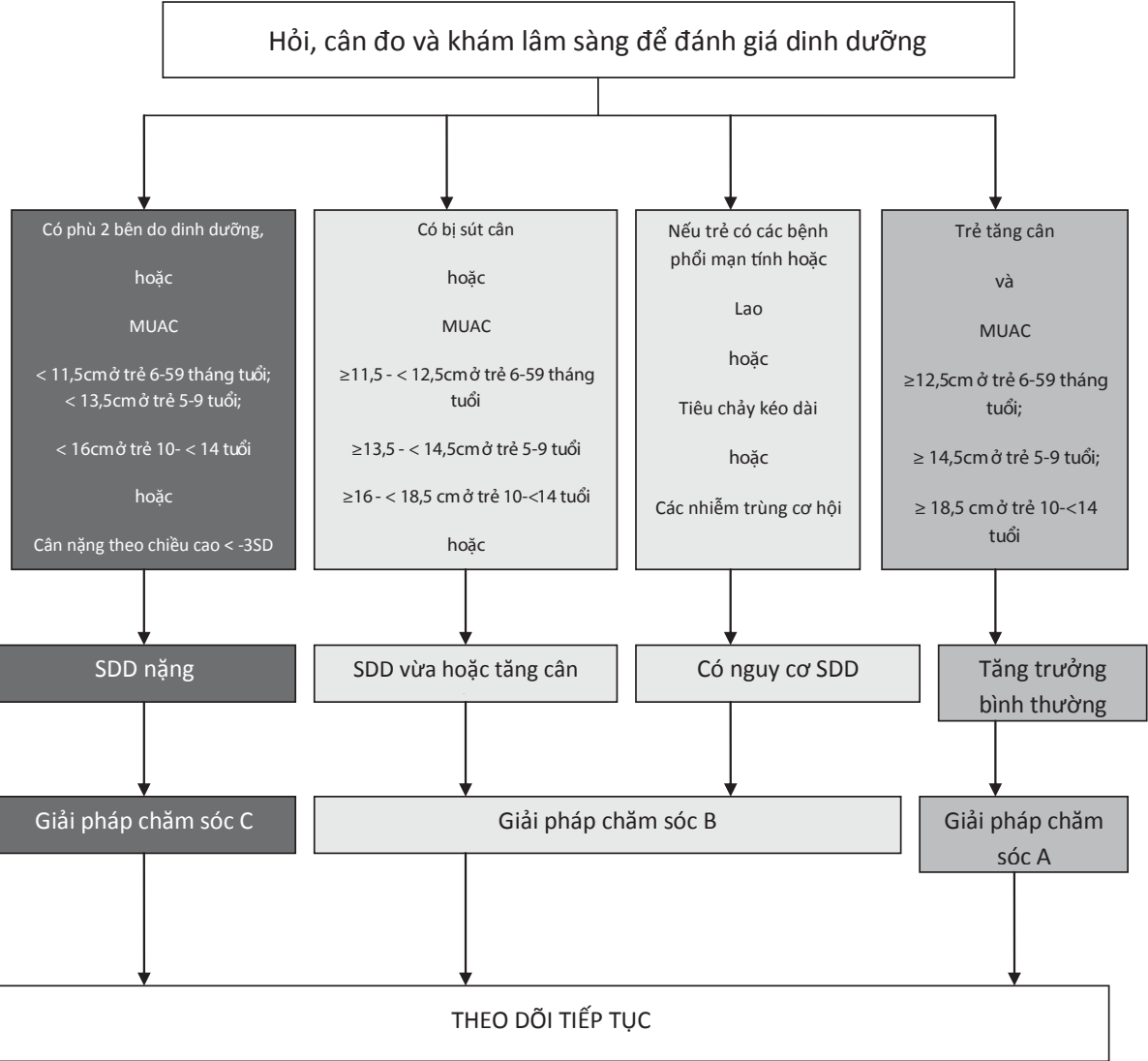
- 60 mg sắt nguyên tố và 400 µg axit folic hàng ngày từ khi phát hiện có thai cho đến khi sinh để phòng thiếu máu. Uống 2 viên một ngày để điều trị thiếu máu nặng.
- Một liều cao vitamin A (200.000 đơn vị) ngay sau khi sinh kèm 200mg sắt sulfate và 5mg axit folic.

Người nhiễm HIV

- Tương tự như người trưởng thành bình thường không nhiễm HIV không có thai và không cho con bú: không quá một liều khuyến nghị hàng ngày (RDA).

III. CHẨN ĐOÁN

3.1. Trẻ em



3.2. Người trưởng thành

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

4.1. Trẻ em

4.1.1. Trẻ em bị SDD nặng

Đối với trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV bị Suy dinh dưỡng nặng, nhân viên y tế cần thực hiện những nội dung sau:

1. Đánh giá xem trẻ cần được điều trị nội trú hay ngoại trú

- Trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV bị suy dinh dưỡng nặng nhưng chưa có biến chứng (tỉnh táo, còn cảm giác thèm ăn và tình trạng lâm sàng tốt) cần được chăm sóc và quản lý tại các cơ sở điều trị ngoại trú.
- Trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV bị suy dinh dưỡng nặng và có biến chứng, tức là có một trong các biểu hiện sau:
 - Có phù 2 bên do dinh dưỡng
 - Chán ăn, không ngon miệng: Không có cảm giác thèm ăn
 - Sốt cao
 - Hạ nhiệt độ
 - Nôn
 - Mất nước nặng
 - Thiếu máu nặng
 - Không tỉnh táo, rất yếu, lơ mơ, co giật
 - Tổn thương da mức độ vừa hoặc nặng
 - Khó thở hoặc thở nhanh

Cần được chuyển tuyến đến bệnh viện để được điều trị các biến chứng và phục hồi dinh dưỡng¹.

4.2. Điều trị

Điều trị ngoại trú

- Chăm sóc dinh dưỡng được thực hiện thông qua việc sử dụng RUTF (Ready-to-use Therapeutic Food - Thực phẩm điều trị ăn liền), đảm bảo cung cấp thêm 50-100% nhu cầu năng lượng cho trẻ. Lượng thực phẩm RUTF hàng ngày được tính dựa vào cân nặng của trẻ. Sử dụng Bảng tính khẩu phần RUTF để xác định lượng RUTF cần cho trẻ với cân nặng hiện tại, tính cho số tuần cần thiết cho tới lần phát kế tiếp. Đưa khẩu phần RUTF cần thiết cho người chăm sóc trẻ và giáo dục các thông điệp chính liên quan đến điều trị dinh dưỡng cho trẻ khi sử dụng RUTF.
- Trong trường hợp không có RUTF thì hướng dẫn người bệnh sử dụng các thực phẩm giàu năng lượng sẵn có trong thời gian trung bình 6-10 tuần, đảm bảo đáp ứng được năng lượng theo từng độ tuổi theo cân nặng thực tế, như dưới đây:

Trẻ 6 – 59 tháng	150 – 220 kcal/kg/ngày
Trẻ 5 – 9 tuổi	75 – 100 kcal/kg/ngày
Trẻ 10 – dưới 14 tuổi	60 – 90 kcal/kg/ngày

- Chăm sóc y tế: tuân thủ theo hướng dẫn xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em (IMCI)
- Tiêu chuẩn ra khỏi chương trình: Cân nặng/chiều cao trên -2SD trong 2 lần khám liên tiếp hoặc MUAC trên 12,5cm (trẻ dưới 5 tuổi), trên 14,5cm (trẻ 5-9 tuổi), trên 18,5cm (trẻ 10-18 tuổi)

¹ Tham khảo Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị SDD cấp tính (Viện Dinh dưỡng)

- Tình trạng xấu đi và cần được chăm sóc điều trị nội trú nếu:
 - o Mất cảm giác thèm ăn
 - o Tình trạng sức khỏe xấu đi.
 - o Xuất hiện Phù 2 bên do dinh dưỡng
 - o Tụt cân sau 3 lần khám liên tiếp (3 tuần liên tục)
 - o Không tăng cân trong vòng 4 tuần liên tục.
 - o Cân nặng đích không đạt được sau 3 tháng điều trị.

Điều trị nội trú

Điều trị nội trú SDD nặng cấp tính gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn cấp cứu và Giai đoạn chuyển tiếp.

- Giai đoạn cấp cứu. Trẻ không có cảm giác thèm ăn và có các biến chứng y tế được tiếp nhận. Kiểm tra các dấu hiệu sống còn và sử dụng các biện pháp cấp cứu. Cho ăn sữa điều trị F75 để hồi phục các chức năng chuyển hóa và cân bằng dinh dưỡng – điện giải.
- Giai đoạn chuyển tiếp. Khi trẻ có cảm giác thèm ăn, cho trẻ ăn sữa điều trị F100 hoặc RUTF. Khi mức tăng cân đạt khoảng 6 g/kg cân nặng cơ thể/ngày và trẻ ăn được RUTF thì chuyển trẻ sang điều trị ngoại trú.

Tuân thủ theo hướng dẫn về Quản lý lồng ghép SDD cấp tính cho trẻ SDD cấp có biến chứng và không có cảm giác thèm ăn theo 10 bước của Tổ chức Y tế thế giới. Phát hiện và điều trị các nhiễm trùng cơ hội.

4.3 Đảm bảo cung cấp đủ các vi chất dinh dưỡng. Với những trẻ sử dụng RUTF thì đã được cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng. Những trẻ không được sử dụng RUTF cần được bổ sung đa vi chất.

4.4 Tẩy giun cho trẻ từ 24 tháng tuổi nếu trẻ chưa được tẩy giun trong 6 tháng qua, và nhắc lại 6 tháng một lần.

4.5 Tư vấn cho mẹ/người chăm sóc cách chăm sóc trẻ về xử lý triệu chứng HIV thông qua chế độ ăn uống, vệ sinh và an toàn thực phẩm, về tương tác thuốc và thức ăn.

4.6 Theo dõi và chuyển tuyến

- Nếu trẻ được điều trị nội trú, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn xuất viện thì sẽ được chuyển sang điều trị ngoại trú để tiếp tục theo dõi và điều trị.
- Nếu trẻ được điều trị ngoại trú, dặn mẹ/người chăm sóc đưa trẻ đến kiểm tra sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng hàng tuần để được theo dõi và điều trị. Nếu cân nặng của trẻ được cải thiện và đạt tiêu chuẩn thì kết thúc giải pháp chăm sóc dinh dưỡng C và chuyển sang giải pháp B hoặc A tùy theo thực tế. Nếu tình trạng xấu đi cần chuyển sang điều trị nội trú.

Bảng tính khẩu phần thực phẩm điều trị RUTF/HEBI cho trẻ em

HEBI 92g/túi có chứa 500 kcal

(trung bình 170 kcal/kg/ngày)

Cân nặng (kg)	HEBI (gam)		HEBI (túi)	
	Gam 1 ngày	Gam 1 tuần	Túi 1 ngày	Túi 1 tuần
3.0 - 3.4	105	750	1.25	8
3.5 - 4.9	130	900	1.5	10
5.0 - 6.9	200	1400	2	15
7.0 - 9.9	260	1800	3	20
10.0 - 14.9	400	2800	4	30
15.0 - 19.9	450	3200	5	35
20.0 - 29.9	500	3500	6	40
30.0 - 39.9	650	4500	7	50
40 - 60	700	5000	8	55

4.1.2. Trẻ em bị SDD vừa

Khi trẻ bị SDD vừa, tăng cân kém hoặc có nhu cầu dinh dưỡng tăng, nhân viên y tế cần thực hiện những nội dung sau:

1. Đánh giá giai đoạn lâm sàng của trẻ và khả năng tiếp cận điều trị ARV. Kiểm tra các vấn đề có thể điều trị được. Chuyển tuyến điều trị nếu cần thiết.
2. Đánh giá tình trạng sức khoẻ và điều trị ARV của bà mẹ.
3. Tư vấn dinh dưỡng: từ kết quả của đánh giá dinh dưỡng ban đầu
 - Tư vấn cho bà mẹ và người chăm sóc về nuôi con bằng sữa mẹ/sữa thay thế:
 - Đối với những trẻ đang được nuôi bằng sữa thay thế, tiếp tục tư vấn để đảm bảo việc nuôi dưỡng đó là an toàn và đầy đủ cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ
 - Đối với những trẻ đang được bú mẹ tùy thuộc vào tình trạng nhiễm của trẻ
 - Nếu trẻ phơi nhiễm/không nhiễm HIV và đang bú mẹ kết hợp điều trị ARV thì khi trẻ được 6 tháng tuổi, đánh giá lại điều kiện nuôi dưỡng trẻ bằng sữa thay thế và khả năng tiếp cận dự phòng ARV để lựa chọn thời điểm cai sữa. Khuyến khích cai sữa từ từ trong vòng 1 tháng và tiếp tục dự phòng ARV cho cả mẹ và con trong vòng 1 tuần sau khi ngừng hẳn bú mẹ.
 - Nếu trẻ nhiễm HIV và vẫn đang bú mẹ thì khuyến khích tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 2 tuổi hoặc lâu hơn
 - Thảo luận với bà mẹ/người chăm sóc lợi ích và cách có thể cung cấp thường xuyên các thực phẩm theo nguyên tắc
 - o Bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung từ tháng thứ 6

- o Cho trẻ ăn phối hợp nhiều loại thực phẩm
 - o Hàng ngày cho trẻ ăn các thực phẩm giàu protein nguồn gốc động vật (thịt, cá, trứng, sữa). Thường xuyên ăn các loại đậu đỗ.
 - o Cho trẻ ăn nhiều rau và trái cây hàng ngày.
 - o Cho trẻ ăn ít muối.
 - o Cho trẻ ăn bằng bát/đĩa riêng để đảm bảo trẻ ăn đủ lượng thức ăn cần thiết.
 - o Kiên trì động viên, khuyến khích trẻ ăn.
 - o Sử dụng nước sạch để chế biến thực phẩm và nước đun sôi để uống.
- Thảo luận cách tăng năng lượng ăn vào cho trẻ: Giải thích với bà mẹ/người chăm sóc là trẻ cần ăn thêm 20-30% năng lượng khi trẻ bị nhiễm HIV, cần cho trẻ ăn các thực phẩm giàu năng lượng, ăn thêm bữa phụ để có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng tăng thêm

Bảng: Các cách đáp ứng năng lượng cần tăng thêm cho trẻ nhiễm/phối nhiễm HIV

Tuổi	Năng lượng cần thêm	Ví dụ các thực phẩm
Trẻ từ 6-11 tháng	120-150 kcal/ngày	Thêm 2 thìa cà phê dầu ăn/mỡ vào bột x 3 lần/ngày, hoặc 25g sữa bột
Trẻ từ 12-23 tháng	160-190 kcal/ngày	Thêm 1 thìa cà phê dầu ăn/mỡ x 3 lần/ngày và 25g sữa bột
Trẻ từ 24-59 tháng	200-280 kcal/ngày	Thêm 50g bánh mì và 15g bơ Hoặc một bát cháo thịt và 1 quả chuối Hoặc 1 quả chuối và 100g khoai lang Hoặc 50g sữa bột
Trẻ 5-9 tuổi	260-280 kcal/ngày	Thêm 70g bánh mì và 15g bơ Hoặc 60g sữa bột
Trẻ 10- <14 tuổi	340-400 kcal/ngày	Thêm 70g bánh mì, 15g bơ và 25g sữa bột

4. Hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận thực phẩm

- Tìm cách tạo nguồn thực phẩm tại chỗ (xây dựng vườn gia đình) hoặc sử dụng tốt nhất những thực phẩm sẵn có tại gia đình và địa phương
- Hỗ trợ tìm kiếm sự giúp đỡ của các chương trình y tế và an sinh xã hội sẵn có ở địa phương

5. **Đảm bảo cung cấp đủ các vi chất dinh dưỡng.** Với những trẻ sử dụng RUTF thì đã được cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng. Những trẻ không được sử dụng RUTF cần được bổ sung đa vi chất

6. **Tẩy giun** cho trẻ từ 24 tháng tuổi nếu trẻ chưa được tẩy giun trong 6 tháng qua và nhắc lại 6 tháng một lần.

7. **Tư vấn** cho mẹ/người chăm sóc cách chăm sóc trẻ tại nhà về xử lý triệu chứng HIV thông qua chế độ ăn uống, vệ vệ sinh và an toàn thực phẩm, về tương tác thuốc và thức ăn.
8. **Kiểm tra lại.** Sau khi kiểm tra lại trong vòng 1-2 tuần đầu, nếu có tiến triển tốt thì kiểm tra 1-2 tháng 1 lần tùy theo đáp ứng của người bệnh. Khi tình trạng dinh dưỡng đã trở về bình thường (các dấu hiệu tương ứng ở ô màu xanh) thì vẫn tiếp tục duy trì việc chăm sóc dinh dưỡng theo giải pháp A.

4.1.3. Tình trạng dinh dưỡng bình thường

Khi trẻ tăng trưởng bình thường, nhân viên y tế cần thực hiện những nội dung sau:

1. **Hỏi về các điều kiện chăm sóc y tế và dinh dưỡng của trẻ**, kiểm tra xem trẻ có đang được điều trị ARV và Lao không.
2. **Kiểm tra tình trạng sức khoẻ của mẹ và việc điều trị ARV**
3. **Tư vấn dinh dưỡng**
 - Động viên bà mẹ vì trẻ đang tăng trưởng tốt (minh họa bằng biểu đồ tăng trưởng và hướng dẫn các theo dõi tiếp theo)
 - Hỏi những vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến chế độ ăn của trẻ.
 - Tư vấn cho bà mẹ tiếp tục cho trẻ ăn khi trẻ bị bệnh, nêu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng đầy đủ giúp cơ thể chống lại bệnh tật.
 - Giải thích cho bà mẹ là trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV chưa có triệu chứng cần năng lượng cao hơn 10% so với những trẻ không nhiễm cùng độ tuổi, giới tính và mức hoạt động để trẻ có thể duy trì tăng trưởng bình thường.
 - Tư vấn cho bà mẹ và người chăm sóc những biện pháp để cải thiện chế độ ăn cho trẻ, có tính đến độ tuổi của trẻ, nguồn lực và hoàn cảnh gia đình
 - Đối với những trẻ đang được nuôi bằng sữa thay thế , tiếp tục tư vấn để đảm bảo việc nuôi dưỡng đó là an toàn và đầy đủ cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ
 - Đối với những trẻ đang được bú sữa mẹ tùy thuộc vào tình trạng nhiễm của trẻ
 - Nếu trẻ phơi nhiễm/không nhiễm HIV và đang bú mẹ kết hợp điều trị ARV thì khi trẻ được 6 tháng tuổi, đánh giá lại điều kiện nuôi dưỡng trẻ bằng sữa thay thế và khả năng tiếp cận dự phòng ARV để lựa chọn thời điểm cai sữa. Khuyến khích cai sữa từ từ trong vòng 1 tháng và tiếp tục dự phòng ARV cho cả mẹ và con trong vòng 1 tuần sau khi ngừng hẳn bú mẹ.
 - Nếu trẻ nhiễm HIV và vẫn đang bú mẹ thì khuyến khích tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 2 tuổi hoặc lâu hơn
 - Bắt đầu cho trẻ ăn những thức ăn giàu năng lượng và các chất dinh dưỡng khi trẻ được 6 tháng
 - Tăng năng lượng cho bột/cháo của trẻ bằng cách cho thêm sữa, vừng lạc, bột đậu và dầu/mỡ.

- Với những trẻ đã có triệu chứng bệnh (có tiêu chảy, buồn nôn hoặc kém hấp thu mỡ), cho thêm một lượng nhỏ dầu hoặc bơ thực vật vào thức ăn để tăng năng lượng ăn vào.
- Cho trẻ ăn thường xuyên các loại rau quả nghiền như chuối chín, quả bơ, bí đỏ nếu có thể để tăng năng lượng và chất dinh dưỡng.
 - Chia nhỏ bữa ăn của trẻ, có những bữa phụ đảm bảo dinh dưỡng xen giữa những bữa chính (tương đương với 10% năng lượng tăng thêm).
 - Cho trẻ ăn một cách tích cực và dựa vào đáp ứng của trẻ, nhận biết được các dấu hiệu khi trẻ đói và khuyến khích trẻ ăn.
 - Lấy thức ăn và cho trẻ ăn bằng bát/đĩa riêng của trẻ để đảm bảo trẻ ăn đủ lượng thức ăn cần thiết.
- 4. **Tư vấn cho mẹ/người chăm sóc cách chăm sóc trẻ tại nhà** về xử lý triệu chứng HIV thông qua chế độ ăn uống, vệ sinh và an toàn thực phẩm, về tương tác thuốc và thức ăn.
- 5. **Đảm bảo cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng cho trẻ**
 - Hướng dẫn bà mẹ cho trẻ ăn các thực phẩm giàu vi chất.
 - Nếu có điều kiện thì bổ sung đa vi chất hàng ngày cho trẻ nhiễm HIV để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng.
 - Bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ 6 đến 36 tháng theo chương trình quốc gia.
- 6. **Tẩy giun** cho trẻ từ 24 tháng tuổi nếu trẻ chưa được tẩy giun trong 6 tháng qua, và nhắc lại 6 tháng một lần.
- 7. **Tư vấn cho bà mẹ và người chăm sóc để họ đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay** nếu trẻ bị ốm và duy trì cho trẻ ăn và uống đủ để giảm những ảnh hưởng về dinh dưỡng do tình trạng này gây ra.
- 8. **Đảm bảo để trẻ nhiễm/phơi nhiễm HIV được nhận đầy đủ các can thiệp về y tế khác** như theo dõi tăng trưởng, tiêm chủng theo lịch như những trẻ không có bệnh.
- 9. **Đảm bảo mẹ/người chăm sóc hiểu được giải pháp chăm sóc và giải đáp thắc mắc** nếu có. Tái khám sau 2-3 tháng hoặc khi trẻ có vấn đề mới phát sinh.

4.2. Người trưởng thành

4.2.1. SDD nặng

1. Đánh giá các giai đoạn tiến triển của bệnh để có quyết định điều trị ARV thích hợp
2. Đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh để quyết định có điều trị nội trú hay không. Nếu có dấu hiệu phù 2 chân và mất cảm giác thèm ăn thì bắt buộc phải điều trị nội trú.
3. Điều trị ngoại trú:
 - Cho người bệnh sử dụng RUTF để đảm bảo cung cấp nhu cầu năng lượng tăng thêm trong thời gian 6-10 tuần và tư vấn cho họ về mục đích và cách sử dụng RUTF

- Nếu không có RUTF thì hướng dẫn người bệnh sử dụng thực phẩm giàu năng lượng sẵn có. Quản lý việc tuân thủ điều trị với RUTF và các tác dụng phụ có thể có (ngứa, tiêu chảy, buồn nôn). Xem xét lại khả năng chấp nhận RUTF ở mỗi lần tái khám.
- Theo dõi cân nặng hàng tuần để đảm bảo mức tăng cân đạt 5g/kg thể trọng/ngày.
- Chuyển người bệnh sang điều trị nội trú nếu không tăng cân HOẶC giảm cân trong vòng 2 tháng HOẶC xuất hiện phù dinh dưỡng.
- Chuyển người bệnh sang giải pháp chăm sóc B cho SDD vừa nếu: tăng 10% thể trọng so với lần khám đầu HOẶC BMI ≥ 16 VÀ có cảm giác thèm ăn, đi lại được, ăn được các thực phẩm ở gia đình.

4. Điều trị nội trú:

Điều trị nội trú cho người trưởng thành gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn cấp cứu (1-2 ngày): nhằm hồi phục các chức năng chuyển hóa và cân bằng dinh dưỡng điện giải
 - + Đánh giá tình trạng lâm sàng và tiếp tục điều trị các thuốc HIV đang sử dụng
 - + Cung cấp các thuốc thường qui điều trị SDD cấp tính và nhiễm trùng cơ hội
 - + Kiểm soát tình trạng mất nước nặng, hạ thân nhiệt, viêm phổi, lao tiến triển, tiêu chảy kéo dài, buồn nôn và nôn
 - + Sử dụng sữa điều trị F75 theo liều lượng: thanh thiếu niên 14-19 tuổi (67 ml hay 50 kcal/kg thể trọng/ngày), người trưởng thành (53 ml hay 40 kcal/kg thể trọng/ngày)
 - + Chuyển người bệnh sang giai đoạn chuyển tiếp nếu có cảm giác thèm ăn, không còn các biến chứng y tế và giảm phù
- Giai đoạn chuyển tiếp (2-3 ngày):
 - + Cho ăn từ từ để tránh nguy cơ cho hệ tuần hoàn, thay thế F75 bằng F100 với liều lượng thanh thiếu niên 14-19 tuổi (50 ml hay 50 kcal/kg thể trọng/ngày), người trưởng thành (40 ml hay 40 kcal/kg thể trọng/ngày)
 - + Chuyển người bệnh quay lại giai đoạn cấp cứu nếu mất cảm giác thèm ăn, các biến chứng y tế nặng thêm hoặc phù tăng
 - + Chuyển người bệnh sang giai đoạn phục hồi nếu có cảm giác thèm ăn, tình trạng lâm sàng tốt và tỉnh táo.
- Giai đoạn phục hồi: bệnh nhân bắt đầu ăn các thực phẩm bình thường sẵn có, bổ sung thêm F100 hoặc RUTF vào giữa các bữa ăn và ban đêm để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng thêm.
 - + Nếu người bệnh ăn được các thực phẩm khác thì cung cấp 3 túi RUTF một ngày
 - + Nếu người bệnh không ăn được các thực phẩm khác thì cung cấp RUTF và tư vấn về việc sử dụng (liều lượng được tính toán dựa vào cân nặng)

- + Chuyển người bệnh sang điều trị ngoại trú nếu có cảm giác thèm ăn, không còn biến chứng y tế, không phù, tăng được 10% thể trọng so với khi nhập viện, tình trạng lâm sàng tốt và tỉnh táo, có khả năng ăn được các thực phẩm ở gia đình
- 5. Nếu bệnh nhân mất an ninh thực phẩm hộ gia đình thì hỗ trợ tìm kiếm sự giúp đỡ của các chương trình y tế và an sinh xã hội sẵn có ở địa phương
- 6. Đảm bảo cung cấp đủ các vi chất dinh dưỡng. Với những người bệnh được sử dụng RUTF thì đã được cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng. Những người bệnh không được sử dụng RUTF cần được bổ sung đa vi chất
- 7. Tẩy giun 6 tháng 1 lần
- 8. Tư vấn cho người nhiễm HIV/người chăm sóc cách chăm sóc dinh dưỡng tại nhà về xử lý triệu chứng HIV thông qua chế độ ăn uống, vệ vệ sinh và an toàn thực phẩm, về tương tác thuốc và thức ăn.
- 9. Kiểm tra, giám sát người bệnh hàng tháng, trong trường hợp nặng thì 2 tuần 1 lần. Khi tình trạng dinh dưỡng đã phục hồi thì vẫn tiếp tục duy trì việc hỗ trợ và chăm sóc dinh dưỡng theo giải pháp B hoặc A.

4.2.2. SDD vừa

- 1. Đánh giá các giai đoạn tiến triển của bệnh để quyết định điều trị ARV thích hợp.
- 2. Điều trị kịp thời các nhiễm trùng cơ hội. Kiểm tra và điều trị thiếu máu nếu có.
- 3. Nếu bệnh nhân mất an ninh thực phẩm hộ gia đình thì hỗ trợ tìm kiếm sự giúp đỡ của các chương trình y tế và an sinh xã hội sẵn có ở địa phương
- 4. Hướng dẫn người bệnh sử dụng thực phẩm giàu năng lượng sẵn có để cung cấp 20-30% nhu cầu năng lượng tăng thêm. Nếu người bệnh không có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng thêm, cung cấp cho họ 2-3 túi RUTF một ngày và tư vấn về mục đích và cách sử dụng.
- 5. Đảm bảo cung cấp đủ các vi chất dinh dưỡng. Với những người bệnh được sử dụng RUTF thì đã được cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng. Những người bệnh không được sử dụng RUTF cần được bổ sung đa vi chất.
- 6. Tẩy giun 6 tháng 1 lần
- 7. Tư vấn cho người nhiễm HIV/người chăm sóc cách chăm sóc dinh dưỡng tại nhà về xử lý triệu chứng HIV thông qua chế độ ăn uống, vệ vệ sinh và an toàn thực phẩm, về tương tác thuốc và thức ăn.
- 8. Sau khi kiểm tra lại trong vòng 1-2 tuần đầu, nếu bệnh nhân tiến triển tốt thì tái khám 1-2 tháng 1 lần tùy theo đáp ứng của người bệnh. Khi tình trạng dinh dưỡng đã trở về bình thường thì vẫn tiếp tục duy trì việc hỗ trợ và chăm sóc dinh dưỡng theo giải pháp A.

4.2.3. Tình trạng dinh dưỡng bình thường

- 1. Đánh giá tình trạng bệnh để quyết định điều trị ARV thích hợp và điều trị Lao nếu có

2. Nếu bệnh nhân mất an ninh thực phẩm hộ gia đình thì hỗ trợ tìm kiếm sự giúp đỡ của các chương trình y tế và an sinh xã hội sẵn có ở địa phương
3. Hướng dẫn người bệnh sử dụng thực phẩm giàu năng lượng sẵn có để đảm bảo cung cấp 10% nhu cầu năng lượng tăng thêm
4. Nên bổ sung đa vi chất cho người bệnh
5. Tẩy giun 6 tháng 1 lần
6. Tư vấn cho người nhiễm HIV/người chăm sóc cách chăm sóc dinh dưỡng tại nhà về xử lý triệu chứng HIV thông qua chế độ ăn uống, vệ sinh và an toàn thực phẩm, về tương tác thuốc và thức ăn.
7. Tái khám 2-3 tháng 1 lần. Nếu tình trạng dinh dưỡng xấu đi, lựa chọn và thực hiện giải pháp chăm sóc dinh dưỡng phù hợp. Nếu bệnh có dấu hiệu nặng lên thì cần đến gặp nhân viên y tế ngay.

Đối với phụ nữ mang thai

1. Đảm bảo tất cả phụ nữ nhiễm HIV mang thai và phụ nữ sau sinh 6 tháng đầu nhận được chăm sóc trước và sau sinh thường xuyên
2. Xác định tiêu chuẩn điều trị ARV. Nếu không đủ tiêu chuẩn điều trị ARV thì điều trị dự phòng ARV.
3. Sàng lọc bệnh viêm gan, giang mai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
4. Điều trị kịp thời các nhiễm trùng cơ hội.
5. Nếu bệnh nhân mất an ninh thực phẩm hộ gia đình (theo phân loại của mẫu đánh giá dinh dưỡng của người trưởng thành) thì hỗ trợ tìm kiếm sự giúp đỡ của các chương trình y tế và an sinh xã hội sẵn có ở địa phương.
6. Hướng dẫn người bệnh sử dụng thực phẩm giàu năng lượng sẵn có để cung cấp 10% năng lượng tăng thêm.
7. Đảm bảo cung cấp đủ các vi chất dinh dưỡng. Cần bổ sung sắt folic cho phụ nữ mang thai và sau sinh 1 tháng. Những trường hợp bị thiếu máu nặng sẽ được điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
8. Tư vấn chăm sóc cho phụ nữ có thai.
9. Tư vấn về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu không đủ điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, thì tư vấn bà mẹ nuôi dưỡng trẻ bằng sữa thay thế dựa trên 6 điều kiện của WHO.
10. Tư vấn cho người nhiễm HIV/người chăm sóc cách chăm sóc tại nhà về xử lý triệu chứng HIV thông qua chế độ ăn uống, vệ sinh và an toàn thực phẩm, về tương tác thuốc và thức ăn.
11. Tái khám 2-3 tháng 1 lần. Nếu tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xấu đi, thực hiện các giải pháp chăm sóc dinh dưỡng phù hợp. Nếu bệnh có dấu hiệu nặng lên thì cần đến gặp nhân viên y tế ngay.

Nhu cầu năng lượng tăng thêm của người trưởng thành nhiễm HIV và ví dụ minh họa

Đối tượng	Năng lượng cần thêm	Ví dụ các thực phẩm
Người trưởng thành		
Bình thường	180 - 230 kcal/ngày	- Lưng bát con cơm (30g gạo tẻ) + 100g đậu phụ - 1 quả trứng gà + 50g gạo tẻ (miếng bát cơm)
SDD vừa/ có nguy cơ SDD	360- 460 kcal/ngày	- 200g Khoai lang + 200g chuối tiêu - 1 hộp sữa chua 100g + 200g ngô nếp luộc
SDD nặng	900 - 1150 kcal/ngày	- 100g gạo tẻ + 2 quả trứng gà + 100g bánh mỳ + 2 hộp sữa tươi(loại 180ml) + 20g bơ - 300g bún + 50g thịt lợn nạc + 2 quả trứng gà + 10g dầu ăn + 100g bánh mỳ + 1 hộp sữa tươi
Phụ nữ mang thai		
Bình thường	230 - 270 kcal/ngày	- 50g gạo tẻ + 100g đậu phụ - 100g sữa chua + 200g chuối tiêu
SDD vừa/ có nguy cơ SDD	460- 690 kcal/ngày	- 100g gạo tẻ + 30g sữa bột - 100g bánh mỳ + 30g sữa bột + 100g chuối tiêu
SDD nặng	1150 - 1350 kcal/ngày	- 10g dầu ăn + 300g bún + 60g sữa bột + 200g ngô nếp luộc + 50g thịt nạc - 10g dầu ăn + 100g bánh mỳ + 100g bột + 2 quả trứng gà + 100g gạo
Phụ nữ cho con bú		
Bình thường	310 kcal/ngày	- 1 hộp sữa tươi + 50g gạo + 1 quả trứng gà - 100g bánh mỳ + 1hộp sữa chua
SDD vừa/ có nguy cơ SDD	336 – 359 kcal/ngày	- 100g bánh mỳ + 5g bơ + 250g sữa đậu nành - 100g gạo tẻ + 10g thịt lợn nạc
SDD nặng	1550 kcal/ngày	- 100g sữa bột + 30g trứng gà + 200g gạo tẻ + 100g chuối tiêu + 100g thịt lợn nạc - 100g sữa bột + 200g gạo tẻ + 200g đậu phụ + 100g thịt nạc

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Academy for Educational Development (2004). HIV/AIDS: A Guide For Nutritional Care and Support. 2nd Edition. Food and Nutrition Technical Assistance Project, Washington DC.
2. Bộ Y tế (2010). Quy định và Hướng dẫn thực hiện chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng
3. Viện Dinh dưỡng (2012). Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học.
4. Quyết định số 4139 ngày 2/11/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
5. WHO (2009). Guidelines for an integrated approach to the nutritional care of HIV-infected children (6 months-14 years). 3 pts: Handbook -- Guide for local adaptation -- Chart booklet . Edition “Preliminary version for country introduction”.
6. WHO (2010). Guidelines on HIV and infant feeding. Principles and recommendations for infant feeding in the context of HIV and a summary of evidence..
7. WHO/UNICEF (2009). WHO child growth standards and the identification of severe acute malnutrition in infants and children. A Joint Statement by the World Health Organization and the United Nations Children’s Fund.
8. WHO/WFP/UNSCN/UNICEF (2007). Community-based management of severe acute malnutrition. A Joint Statement b

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

TS.BS. Chu Thị Tuyết

I. ĐẠI CƯƠNG

Đái tháo đường trong thai kỳ (Gestational Diabetes Mellitus: GDM) hay còn gọi là đái tháo đường trong thời gian mang thai, là một loại đái tháo đường chỉ xảy ra ở phụ nữ mang thai. Người phụ nữ bị đái tháo đường khi mang thai nhưng chưa bao giờ bị đái tháo đường trước đó thì được chẩn đoán là đái tháo đường trong thai kỳ.

Bình thường, dạ dày và ruột non tiêu hóa chất bột đường trong thức ăn thành một loại đường đơn gọi là glucose. Glucose là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể. Sau khi tiêu hóa, glucose di chuyển vào dòng máu để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Để đưa glucose ra khỏi dòng máu và đi vào trong các tế bào của cơ thể, tuyến tụy tạo ra một nội tiết tố gọi là insulin. Chẩn đoán là mắc bệnh đái tháo đường nếu cơ thể không tạo ra đủ lượng insulin, hay các tế bào không thể sử dụng được nó. Thay vào đó, glucose tích lại trong máu, gây nên đái tháo đường, hay đường trong máu cao.

*** Định nghĩa đái tháo đường thai kỳ:** là ĐTĐ được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ và không có bằng chứng ĐTĐ típ 1, típ 2 trước đó. ĐTĐ thai kỳ có thể xảy ra ở bệnh nhân có hay không có nguy cơ bị đái tháo đường. 20 – 50% phụ nữ với tiền sử bị ĐTĐ thai kỳ có nguy cơ bị rối loạn dung nạp glucose và ĐTĐ typ 2 trong vòng 10 năm sau sinh.

II. NGUYÊN NHÂN

Bình thường, insulin được tuyến tụy sản xuất ra để điều hòa glucose máu. Khi mang thai, các hormone của nhau thai làm rối loạn việc sản xuất ra insulin. Tụy cần phải sản xuất nhiều insulin hơn, có khi gấp 2 lần. Khi nhu cầu tăng cao như vậy tụy không đảm bảo sản xuất đủ lượng insulin cần thì glucose máu sẽ tăng cao. Đó là nguyên nhân gây ra đái đường trong thai kỳ.

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây đái tháo đường lúc mang thai như: thừa cân, béo phì, bà mẹ lớn tuổi khi mang thai (trên 35 tuổi), gia đình hay bản thân có tiền sử bị đái tháo đường. Tuy nhiên, khoảng 30% trường hợp bị đái tháo đường lúc thai nghén không tìm thấy nguy cơ hay có nguy cơ ở mức thấp. Chỉ có chừng 3-6% người có thai bị đái tháo đường do thai nghén.

III. NGUY CƠ CỦA THAI NHI Ở CÁC BÀ MẸ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

Người bệnh đái tháo đường khi có thai hoặc khi người có thai bị đái tháo đường, bệnh đều có ảnh hưởng xấu đến mẹ và con.

3.1. Các dị tật bẩm sinh

- Nếu người mẹ không được kiểm soát tốt glucose máu thì thai nhi có nguy cơ cao bị các dị tật bẩm sinh, có thể rất nặng. Các dị tật có thể gặp ở hệ thần kinh (thai vô sọ, nứt đốt sống, não úng thủy), hệ tiết niệu (teo thận, nang thận, hai niệu đạo), nhưng phổ biến nhất là các dị tật tim mạch (thông liên thất, thông liên nhĩ, đảo chỗ các mạch máu lớn)...
- Tỷ lệ này gặp ở những đứa trẻ khi các bà mẹ kiểm soát glucose máu kém là 6-12%, so với 2% ở những đứa trẻ của các bà mẹ không bị ĐTĐ hoặc có ĐTĐ nhưng glucose máu được kiểm soát tốt. Vì glucose máu người mẹ ở trong giai đoạn sớm của thai kỳ có liên quan tới tỷ lệ thai nhi bị dị tật, nên cần phải kiểm soát tích cực glucose máu trước khi có thai và trong suốt thời kỳ mang thai.

3.2. Thai to trên 4.000 gam hoặc thai kém phát triển

- Nhiều thai nhi của các bà mẹ được kiểm soát glucose máu kém có trọng lượng to hơn so với tuổi thai. Thai to là hậu quả của 1 chuỗi các bất thường: glucose máu của mẹ cao → glucose máu của thai cao → tăng tiết insulin ở thai → kích thích thai phát triển to. Một số nguyên nhân gây thai to khác như một số chất chuyển hoá qua được rau thai, ví dụ các amino acid chuỗi nhánh có tác dụng kích thích tiết sinh insulin, hoặc các lipid qua được nhau thai có thể đóng góp vào việc tích trữ mỡ nhiều ở thai.
- Ngược lại, thai của một số bà mẹ bị ĐTĐ lâu, đã có biến chứng mạch máu thường bị kém phát triển trong tử cung, có thể do sự kém tưới máu nuôi dưỡng cho tử cung - nhau thai. Một nguyên nhân khác là do kiểm soát glucose máu quá chặt (glucose máu sau ăn trung bình < 6,1 mmol/l) cũng làm thai kém phát triển, khi làm siêu âm thấy tất cả các đường kính thai nhi đều có thể dưới mức bình thường nhưng vòng bụng chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

3.3. Đa ối

- Đa ối là tình trạng có quá nhiều nước ối (trên 1000 ml, thường là hơn 3000 ml), làm cho các sản phụ rất khó chịu hoặc đau nhiều trước khi đẻ, và thường kết hợp với thai to. Tăng thể tích nước ối có liên quan không chỉ với nồng độ glucose máu, mà còn với các chất tan trong nước ối hoặc do thai bài tiết quá nhiều nước tiểu. Các yếu tố khác có thể là do rối loạn vận chuyển nước qua các khoang trong buồng tử cung... Rất hiếm gặp đa ối ở những thai phụ được kiểm soát tốt glucose máu.

3.4. Xảy thai hoặc thai chết lưu

Trước những năm 1970, tỉ lệ thai chết lưu ở những phụ nữ bị ĐTĐ trong 3 tháng cuối của thai kỳ là hơn 5%. Các nguyên nhân chính gây chết thai là dị tật bẩm sinh, suy hô hấp thai hoặc người mẹ bị nhiễm toan ceton. Một số trường hợp chết thai có liên quan đến sản giật hoặc tiền sản giật, là một biến chứng khá phổ biến ở những sản phụ bị ĐTĐ. Ngày nay nhờ được chẩn đoán sớm hơn và kiểm soát glucose máu tốt hơn nên tỉ lệ này giảm xuống rõ rệt.

IV. TẦM SOÁT VÀ CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

4.1. Thời điểm tầm soát

- Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ĐTĐ (đối với ĐTĐ chưa được chẩn đoán trước đây) tại lần khám thai đầu tiên đối với những người có các yếu tố nguy cơ của ĐTĐ (Béo phì trước lúc mang thai, có tiền sử gia đình, rối loạn dung nạp Glucose trước đó, sinh con to trước đó, có đường trong nước tiểu), sử dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ của Bộ Y tế 2017.
- Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ ở tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ đối với những thai phụ không được chẩn đoán ĐTĐ trước đó.

4.2. Tầm soát và chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ

Có thể thực hiện một trong 2 phương pháp (1 bước hoặc 2 bước)

Phương pháp 1 bước (one-step strategy)

Thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 75g (75-g OGTT): đo nồng độ glucose huyết tương lúc đói và tại thời điểm 1 giờ, 2 giờ, ở tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ đối với những thai phụ không được chẩn đoán ĐTĐ trước đó. Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống phải được thực hiện vào buổi sáng sau khi nhịn đói qua đêm ít nhất 8 giờ. Chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ khi bất kỳ giá trị glucose huyết thanh vượt qua tiêu chuẩn sau đây:

- Lúc đói ≥ 92 mg/dL (5,1 mmol/L)
- Ở thời điểm 1 giờ ≥ 180 mg/dL (10,0 mmol/L)
- Ở thời điểm 2 giờ ≥ 153 mg/dL (8,5 mmol/L)

4.3. Chẩn đoán đái tháo đường

- Chẩn đoán ĐTĐ thật sự (bền vững): trên các đối tượng phụ nữ có ĐTĐ thai kỳ sau khi sinh từ 4 đến 12 tuần, sử dụng nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống và các tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ đối với người không mang thai. Sử dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường theo hướng dẫn của Bộ Y tế 2017 (tại Điểm a, b, d của mục 1, phần II, không áp dụng tiêu chuẩn về HbA1c)

- Ở phụ nữ có tiền sử ĐTĐ thai kỳ nên thực hiện xét nghiệm để phát hiện sự phát triển ĐTĐ hay tiền ĐTĐ ít nhất mỗi 3 năm một lần.
- Phụ nữ có tiền sử ĐTĐ thai kỳ, sau đó được phát hiện có tiền ĐTĐ: cần được điều trị can thiệp lối sống tích cực hay metformin để phòng ngừa ĐTĐ.

V. DINH DƯỠNG TRONG THỜI KỲ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

Để sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ vẫn có một thai kỳ khỏe mạnh và sinh ra những em bé khỏe mạnh thì cần tuân thủ tốt những nguyên tắc sau:

- Các bà mẹ thường xuyên kiểm tra lượng glucose máu bằng máy đo glucose máu nhiều lần trong ngày để xác định nồng độ glucose máu.
- Kiểm soát chất đường bột trong chế độ ăn vì chất bột, đường tác động đến glucose máu.
- Vận động thể lực vừa phải, đều đặn.
- Giữ cân nặng hợp lý – số cân nặng tăng thêm của sản phụ sẽ tùy thuộc vào cân nặng trước khi mang thai. Theo dõi mức độ tăng cân của mỗi tuần.

5.1. Tăng cân trong thời kỳ mang thai

- Dinh dưỡng tại cộng đồng: Phụ nữ mang thai nên tăng trung bình 9 - 12kg.
- Tuy nhiên trong tư vấn cá thể: chưa có tài liệu nói rõ đối với phụ nữ gầy, béo, hay thai đôi thì nên tăng bao nhiêu.
- Theo khuyến cáo của Viện Y học Mỹ về tăng cân cho phụ nữ khi mang thai:

Khuyến cáo tăng cân cho phụ nữ mang thai của Viện Y học Mỹ

TTDD trước khi mang thai	BMI	CN khuyến cáo tăng trong cả quá trình mang thai (kg)
Thiếu cân	Dưới 18,5	12,5 – 18 kg
CN bình thường	18,5 – 24,9	11,5 – 16 kg
Thừa cân	25 – 29,9	6,8 – 11,3 kg
Béo phì	≥ 30	5,0 – 9,1 kg
Thai đôi		16 – 24 kg

Nguồn: <http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/Weight-Gain-During-Pregnancy>

5.2. Nguyên tắc chế độ dinh dưỡng

- Đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi
- Góp phần duy trì glucose máu trong giới hạn cho phép:
 - + ĐM trước ăn: $\leq 5,3$ mmol/ l
 - + ĐM sau ăn 1h: $\leq 7,8$ mmol/ l
 - + ĐM sau ăn 2h: $\leq 6,7$ mmol/ l
- Hạn chế xuất hiện các thể cetone.
- Phù hợp với lối sống gia đình và bản thân. Chia thành nhiều bữa ăn trong ngày, cố định giờ ăn. Tăng cường chất xơ, muối: giảm khi có phù ở những tháng cuối thai kỳ, cung cấp đủ vitamin, cung cấp đủ chất khoáng: sắt, acid folic, canxi, magie... Lựa chọn các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp.

* *Năng lượng ăn vào*

Năng lượng khuyến cáo ăn vào cho phụ nữ ĐTĐ thai kỳ hiện tại chưa có một mức nào là lý tưởng. Theo các tổ chức và các hiệp hội thì năng lượng đưa vào rất khác nhau. Để đưa ra một hướng dẫn chi tiết thì mức sau có thể sử dụng như một khởi điểm của nhu cầu năng lượng ăn vào.

- 30 kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày (cân nặng trước khi mang thai)
- 36 kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày, cho 3 tháng giữa thai kỳ
- 38 kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày, cho 3 tháng cuối thai kỳ

Theo tạp chí ĐTĐ 2014 về liệu pháp dinh dưỡng điều trị

- Mục tiêu của liệu pháp dinh dưỡng điều trị là cung cấp đủ năng lượng cho mẹ và thai nhi, duy trì mức đường máu và tránh thể cetone.
 - + Nhìn chung, không có khuyến cáo tăng năng lượng cho phụ nữ mang thai ở thai kỳ đầu.
 - + Tuy nhiên, hầu hết nhu cầu phụ nữ có cân nặng bình thường tăng thêm 300 kcal/ngày trong thai kỳ thứ 2 và 3.
- Đối với phụ nữ ĐTĐ thai kỳ có cân nặng bình thường, năng lượng khuyến cáo là 30 kcal/ kg/ ngày (dựa trên cân nặng hiện tại lúc đang mang thai). Đối với phụ nữ ĐTĐ thai kỳ có thừa cân (BMI > 30), giảm 33% năng lượng ăn vào so với ước tính theo khuyến nghị (~25 kcal/kg/ngày dựa trên cân nặng hiện tại lúc đang mang thai)

* *Tỷ lệ các chất sinh nhiệt*

- G: 50 – 55% tổng năng lượng
- P: 15 – 20% tổng năng lượng
- L: 25 – 30% tổng năng lượng

*** Phân chia bữa ăn trong ngày**

Bữa ăn	Phân chia % năng lượng trong ngày		
	4 bữa/ngày	5 bữa/ngày	6 bữa/ngày
Bữa sáng	20%	20%	15
Bữa phụ sáng			10
Bữa trưa	35	30	30
Bữa phụ chiều		10	10
Bữa tối	35	30	25
Bữa phụ tối	10	10	10

VI. LỜI KHUYÊN DINH DƯỠNG

6.1. Lựa chọn thực phẩm

a. Thực phẩm nên dùng

- Các loại gạo, mỳ, ngô, khoai, sắn, bún, phở, bánh đúc... (nên chọn các loại gạo lứt, bánh mỳ đen hoặc ngũ cốc xay xát dối thay cho gạo trắng).
- Các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc động vật ít béo, giàu sắt và calci như thịt nạc, cá nạc, tôm, cá nhỏ cả xương, cua...
- Đậu tương và các sản phẩm chế biến từ đậu tương (đậu phụ, đậu nành..)
- Các loại dầu thực vật có các acid béo không no cần thiết cho cơ thể như: dầu hạt cải, dầu vừng, dầu oliu, dầu hướng dương, dầu đậu nành...
- Ăn đa dạng các loại rau (đặc biệt các loại rau có tính nhuận tràng như: rau khoai lang, rau mồng tơi, rau đay...)
- Các loại quả có hàm lượng đường ít, trung bình: gioi, thanh long, bưởi, ổi, cam, đu đủ chín...
- Các loại sữa có chỉ số đường huyết thấp như: Glucerna, Gluvita, Nutren diabet...

b. Thực phẩm hạn chế dùng

- Miến dong, bánh mỳ trắng, các loại bột được tinh chế: bột sắn dây, bột dong... Phủ tạng động vật như: tim, gan, cật... Mỡ động vật, bơ. Các loại quả có hàm lượng đường cao: táo, na, nhãn, vải, mít, chuối, hồng xiêm, chôm chôm...

c. Thực phẩm không nên dùng

- Các loại bánh kẹo ngọt chứa nhiều đường, các loại quả sấy khô, rượu, bia, nước ngọt có đường...

6.2. Chế biến thực phẩm

- Hạn chế các món rán, các loại mỡ động vật, thịt gà ăn nên bỏ da, dùng dầu thực vật ở nhiệt độ dưới 100°C, các loại khoai củ: không nên chế biến dưới dạng nướng vì có chỉ số đường huyết cao, hạn chế sử dụng các loại nước quả ép, xay sinh tố: nên ăn cả múi, miếng để có chất xơ.

6.3. Chú ý

Không nên ăn các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao đơn lẻ, nên ăn phối hợp các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao với các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp.

Chỉ số đường huyết của thức ăn được coi là một chỉ tiêu có lợi để lựa chọn thực phẩm. Chỉ số đường huyết phản ánh mức đáp ứng của glucose huyết sau khi ăn một thức ăn nào đó so với bánh mì trắng, glucose làm chuẩn.

Các loại thực phẩm mặc dù có lượng glucid bằng nhau nhưng sau khi ăn sẽ tăng glucose máu với mức độ khác nhau. Khả năng làm tăng glucose máu sau ăn được coi là chỉ số đường huyết (GI) của loại thức ăn đó. Theo Jenkins và cộng sự thì chỉ số đường huyết của một thực phẩm nào đó là tỷ lệ % giữa mức glucose máu 3 giờ sau khi ăn thực phẩm đó so với mức glucose máu 3 giờ sau khi ăn một thực phẩm được coi là chuẩn (chỉ số glucose máu của bánh mì trắng được coi là 100%).

Chỉ số đường huyết của thực phẩm được chia làm 4 loại

- Thực phẩm có chỉ số glucose máu rất thấp: < 40
- Thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp: 40 - 55
- Thực phẩm có chỉ số glucose máu trung bình: 56- 69
- Thực phẩm có chỉ số glucose máu cao: ≥ 70

Ý nghĩa của thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

- Làm tăng nhẹ mức glucose máu sau ăn và giúp giảm cân
- Cải thiện sự nhạy cảm insulin của cơ thể, có thể kiểm soát được bệnh ĐTĐ
- Cung cấp năng lượng từ từ cho cơ thể
- Giữ cho cơ thể no lâu hơn

Chỉ số đường huyết của một số thực phẩm

Thực phẩm	CSDH	Thực phẩm	CSDH
Bánh mì trắng	100	Chuối	83
Khoai bỏ lò	135	Táo	83
Bánh mì toàn phần	99	Khoai luộc	54
Bột dong	95	Sữa chua	52

Đường	86	Sữa gầy	32
Yến mạch	85	Nho	43
Gạo trắng	83	Cà rốt	49
Gạo giã dối	72	Hạt đậu	49
Dưa hấu	72	Củ từ	51
Cam	66	Lạc	19
Khoai sọ	58	Đậu tương	18
Xoài	55	Mận	24

Các loại thực phẩm có nhiều chất xơ (đặc biệt dạng hòa tan) như các loại đậu đỗ có chỉ số đường huyết thấp. Các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp còn cải thiện tình trạng glucose máu ở những bệnh nhân đái tháo đường.

VII. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Cho thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ/thai 30 tuần, chiều cao 1.55m, cân nặng trước khi mang thai 50kg, cân nặng hiện tại 58kg, không phù, không tăng huyết áp, không có protein niệu.

Giờ ăn	Món ăn
7 giờ	<i>Phở thịt bò:</i> Bánh phở: 1.8 lạng Thịt bò: ½ lạng Giá đỗ: miệng bát Hành lá, rau thơm
11 giờ	<i>Cơm:</i> 2 nửa bát (100g gạo) <i>Cá trắm kho:</i> 1 khúc (1 lạng) <i>Đậu phụ luộc:</i> 1 bìa <i>Rau xào:</i> 1 miệng bát
15 giờ	Sữa không đường 1 hộp hoặc 200gr quả có độ ngọt trung bình (bưởi, cam, thanh long, ổi...)
18 giờ	<i>Cơm:</i> 1 miệng bát (75g gạo) <i>Thịt xốt cà chua:</i> 1 lạng <i>Tôm rang:</i> ½ lạng <i>Rau luộc:</i> 1 miệng bát
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1900kcal/ ngày Glucid: 50%; Muối 5-6g/ ngày.

* **Thực phẩm thay thế tương đương**

- 1 lạng gạo có thể thay thế bằng 1 lạng mỳ khô, miến khô, gạo nếp
 - 2.5 lạng bánh phở
 - 3.0 lạng bún/ khoai củ.
- 1 lạng thịt lợn nạc có thể thay thế bằng 1 lạng thịt bò nạc/ gà nạc/ cá nạc
 - 2 quả trứng
 - 2 lạng đậu phụ
- 1 gam muối có thể thay thế bằng 1g bột canh, bột nêm
 - 5ml nước mắm
 - 7ml tương

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ADA - American Diabetes Association (2018). Standards of medical care in diabetes.
2. Tài liệu “Hướng dẫn tư vấn dinh dưỡng cho người trưởng thành” – Nhà xuất bản Y học – tái bản lần 2 năm 2017.
3. Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường typ 2” – Bộ Y tế - 2017.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ NHIỄM ĐỘC THAI NGHÉN

TS.BS. Vũ Thị Thanh

I. ĐẠI CƯƠNG

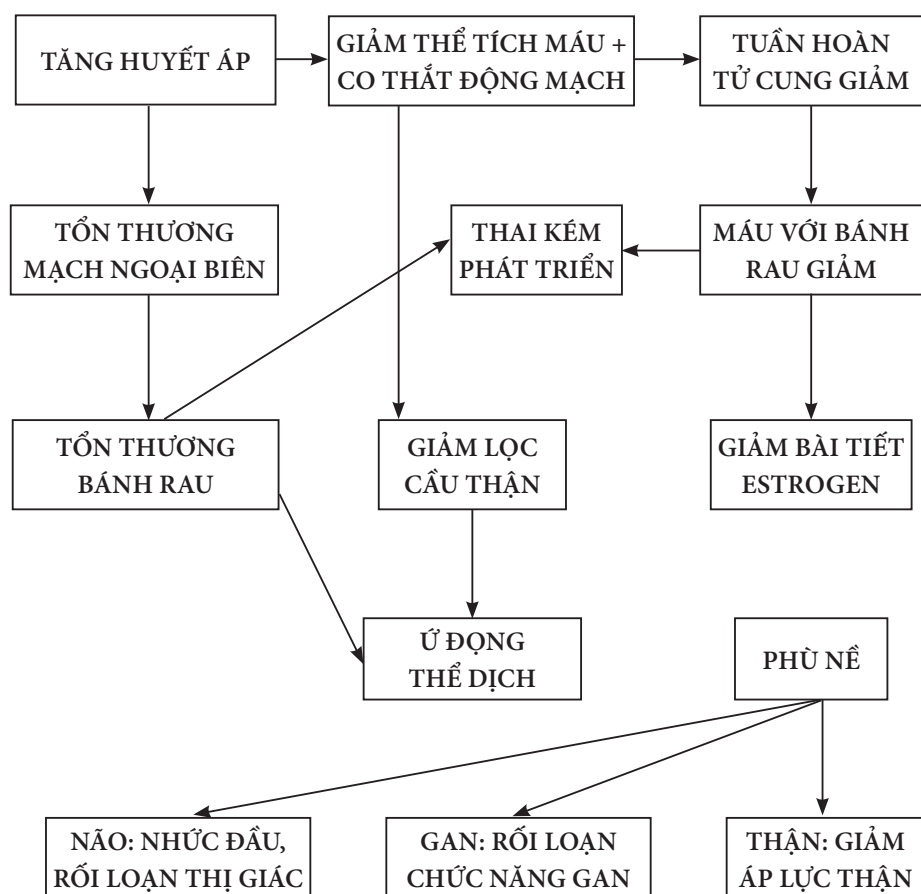
Nhiễm độc thai nghén là một hội chứng bệnh lý. Có những đặc điểm hội chứng mạch thận liên quan tới tình trạng thai nghén thường xuất hiện 3 tháng đầu (trong 14 tuần đầu) gọi là hiện tượng bệnh lý sớm, xuất hiện ở 3 tháng cuối trong 14 tuần cuối gọi là nhiễm độc thai nghén giai đoạn cuối hay là hiện tượng bệnh lý muộn gồm: Hội chứng Protein niệu, Hội chứng tiền sản giật và sản giật, Hội chứng rau bong non. Để gây các biến chứng có thể làm chết con và nguy hiểm tới tính mạng mẹ. Bởi vậy quản lý thai nghén đóng một vai trò quan trọng, đồng thời can thiệp chế độ dinh dưỡng đúng sẽ giúp điều trị tốt, đạt hiệu quả, giảm được biến chứng của bệnh gây nên.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Nhiễm độc thai nghén sẽ có dấu hiệu về rối loạn chức năng thận, ngoài ra vai trò của tử cung, thai nhi và bánh rau cũng làm cho bệnh lý thận nặng lên, tại đây chủ yếu là sự rối loạn co thắt toàn thể các mạch máu dẫn đến sự tăng trở lực của mạch máu vì vậy mà dẫn đến tăng huyết áp. Tình trạng này không những chỉ diễn ra ở tuần hoàn ngoại biên mà còn xuất hiện ở các cơ quan nội tạng như não gan, thận, tử cung làm chức năng của rau thai bị ảnh hưởng.

Sự co thắt mạch máu gây nên những biến đổi ở tế bào xuất phát từ những tổn thương có thể hồi phục được đến những tổn thương không thể hồi phục được do sự thiếu oxy tổ chức gây nên có 3 hiện tượng tham gia vào cơ chế bệnh sinh đó là: giảm thể tích máu lưu hành, co thắt động mạch, tăng huyết áp

Được thể hiện bằng sơ đồ sau:



III. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

- + Protein niệu: Thường là dấu hiệu muộn. Định tính Protein (++) , Định lượng đo bằng Protein trong 24h dao động từ 0,3- 0,5 g/l.
- + Phù: Phù trắng, mềm, ấn lõm, phù từ chân lên bụng, tay và mặt, phù đôi khi kín đáo khó phát hiện
- + Tăng huyết áp. Bình thường HA tối đa không quá 140mm Hg, tối thiểu không quá 90 mm Hg. Khi trên ngưỡng này coi như là cao huyết áp.

Trong sản khoa huyết áp tăng khi: HA tâm thu tăng >30 mmHg so với trước khi có thai; HA tâm trương tăng >15 mmHg so với trước khi có thai.

- Tăng cân: Tăng cân bất thường ở 3 tháng cuối, nhiều khi tăng cân là dấu hiệu sớm của phù. Mỗi tuần tăng 1000 gram là bất thường của quá trình mang thai.

Ngoài 3 triệu chứng chính còn có:

- + Nhức đầu ở vùng chẩm trán giống như đội mũ chật. Uống thuốc giảm đau không đỡ, rối loạn cảm giác kiểu ruồi bay.
- + Rối loạn thần kinh: Lo lắng, bồn chồn, mất ngủ

- + Rối loạn tiêu hóa: Nôn, buồn nôn
- + Tim có tiếng thổi tâm thu
- + Soi đáy mắt: Tìm dấu hiệu GUNN chia ra 4 giai đoạn:
 Giai đoạn 1: Các động mạch võng mạc co thắt
 Giai đoạn 2: Động mạch ngoằn ngoèo đè bẹp tĩnh mạch
 Giai đoạn 3: Xuất huyết võng mạc
 Giai đoạn 4: Phù nề gai thị

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

- Năng lượng:
 - + Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu: 30 - 35 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày, cộng thêm 50kcal/ngày
 - + Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa: 30 - 35 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày cộng thêm 250 Kcal/ngày
 - + Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối: 30 - 35 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày cộng thêm 450 Kcal/ngày
- Protein: 15 – 20 % tổng năng lượng
 Trong đó tỷ lệ: Protein động vật/tổng số Protein > 50%
- Lipid: 20 – 30% tổng năng lượng
- Carbohydrate: 50 – 60% tổng năng lượng
- Chọn thực phẩm giàu vitamin: vitamin nhóm B, acid folic
- Chọn thực phẩm giàu muối khoáng: sắt, calci
- Tránh các thức ăn kích thích, thức ăn lạ
- Tăng cường các chất xơ tránh táo bón
- Muối: 3gr/ngày
- Nước: 40ml/kg cân nặng/ngày.

Lựa chọn thực phẩm:

Ăn đa dạng và đầy đủ các loại thực phẩm

Một số thực phẩm giàu sắt như: thịt đỏ (thịt lợn, thịt bò), rau giền, các loại rau có màu xanh đậm...

- Một số thực phẩm giàu canxi: sữa, và các chế phẩm của sữa, tôm, cá nhỏ, cua, vừng...
- Nên ăn cá ít nhất 3 - 4 lần/tuần để bổ sung các acid béo thiết yếu phát triển trí não thai nhi
- Ăn đủ rau xanh để tránh táo bón
- Bổ sung quả chín để cung cấp vitamin (ăn đa dạng các loại quả).

V. THỰC ĐƠN THAM KHẢO

Thực đơn số 1

Giờ ăn	Món ăn
6h 30	<i>Phở thịt nạc</i> Bánh phở: 180g Thịt nạc: 50g Nước xương, rau thơm, gia vị
11h 30	<i>Cơm, thịt nạc rim, giò tai, đậu phụ luộc, rau xào</i> Gạo tẻ: 150g Thịt rim: 70g Giò tai: 40g Đậu phụ luộc: 1 bìa Rau xào: 200g Canh rau: 30g
17h	<i>Cơm, cá trắm kho nhạt, mộc sốt, rau luộc</i> Gạo tẻ: 150g Cá trắm kho: 120g Mộc sốt: 3 viên (45g thịt) Rau luộc: 200g Canh rau: 30g
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 2000-2100kcal; P: 18%; L: 25%; G: 57%; Muối: 3-5g

Thực đơn số 2

Giờ ăn	Món ăn
6h 30	<i>Bún thịt gà</i> Bún tươi: 150g Thịt gà: 70g Rau, gia vị, nước xương
11h 30	<i>Cơm, thịt lợn luộc, đậu phụ sốt, bí xanh luộc, nước rau</i> Gạo tẻ: 110g Thịt nạc luộc: 100g Đậu phụ sốt: 1 bìa Bí xanh luộc: 200g Nước rau luộc: 200ml

17h	<i>Cơm, cá trắm rần, chả lá lốt, cải bắp xào, canh rau</i> Gạo tẻ: 110g Cải bắp xào: 250g Cá trắm rần: 1 khúc 100g (cả xương) Chả lá lốt: 2 cái (30g thịt) Canh rau: 30g
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 1600-1700kcal; P: 21%; L: 24%; G: 55%; Muối: 3-5g

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học Y Hà Nội (2004). Bài giảng sản phụ khoa. Nhà xuất bản Y học.
2. Bệnh viện Bạch Mai (2012). Tư vấn dinh dưỡng cho người trưởng thành. Nhà xuất bản Y học.
3. L Kathleen Mahan (edition 12). Nutrition During Pregnancy and lactation. pp 160-195.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ THỪA CÂN-BÉO PHÌ Ở TRẺ EM

BS.TS. Nguyễn Trọng Hưng

BS. Trần Thị Trà Phương

I. ĐẠI CƯƠNG

Thừa cân-béo phì (TC-BP) là tình trạng cơ thể tích tụ bất thường và quá mức tại mô mỡ và các tổ chức gây hậu quả xấu cho sức khỏe.

TC-BP đang có xu hướng gia tăng ở trẻ đặc biệt là các đô thị lớn. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016, có khoảng 41 triệu trẻ dưới 5 tuổi và 340 triệu trẻ em từ 5-19 tuổi bị TC-BP. Ở Việt Nam, tỷ lệ TC-BP có xu hướng tăng nhanh trong thập kỷ qua, đặc biệt là ở khu vực thành phố. Theo số liệu tổng điều tra 2009-2010 của VDD:<5T 5,6% (béo phì 2,8%); 5-19T: 8,5% (Béo phì 2,5%). Năm 1996 tỷ lệ trẻ em TC-BP tại Hà Nội và TP HCM là 12%, sau 13 năm (năm 2009) tỷ lệ này 43%. Kết quả điều tra năm 2014-2015, tỷ lệ trẻ béo phì ở TP HCM trên 50%, còn khu vực nội thành Hà Nội khoảng 41%.

II. NGUYÊN NHÂN THỪA CÂN-BÉO PHÌ

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến Thừa cân-béo phì là dinh dưỡng không hợp lý (ăn quá nhiều năng lượng hơn nhu cầu: Ăn nhiều chất béo, nhiều bột đường, thói quen ăn vặt, ăn đêm, ăn nhanh...) và lối sống thụ động (hoạt động tĩnh tại, ít vận động cơ bắp), (chiếm khoảng 90%). Năm 2010, nghiên cứu trên trẻ mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định tỷ lệ TC-BP cao hơn khi gia đình có mức thu nhập cao và thời gian hoạt động tĩnh tại nhiều.

Ngoài ra, còn liên quan đến yếu tố di truyền, có bố, mẹ hoặc cả 2 có thừa cân-béo phì, ngủ không đủ giấc, bệnh nội tiết, hoặc dùng các thuốc corticoid,... (chiếm dưới 10%).

III. HẬU QUẢ CỦA THỪA CÂN-BÉO PHÌ

Thừa cân-béo phì làm gia tăng mắc các bệnh mạn tính: Đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn hô hấp, hen phế quản, bệnh xương khớp, rối loạn mỡ máu... Ngoài ra, trẻ em bị Thừa cân-béo phì có nguy cơ: Bị béo phì khi trưởng thành và mang những biến chứng của người lớn béo phì; nguy cơ dậy thì sớm, ảnh hưởng đến phát triển chiều cao, có thể thấp khi trưởng thành. Thừa cân-béo phì gây nên các hậu quả về tâm lý: Tự ti, mặc cảm, ngại tiếp xúc, bị chê chọc, ít hòa nhập với bạn bè, do đó, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập...; thừa cân-béo phì còn làm giảm tuổi thọ từ 6 - 8 năm... Năm 2014, nghiên

cứu trên trẻ vị thành niên tuổi từ 10-15 tuổi tại TP HCM: có 31,3% béo bụng; 36,5% thừa cân-béo phì, trong đó có 13,4% béo phì. Hơn nữa, tỷ lệ trẻ vị thành niên này mắc Hội chứng chuyển hóa (theo IDF) chiếm 4,3%; tỷ lệ tăng huyết áp, Tryglycerid máu cao, HDL-C thấp lần lượt là 7,2%, 18, 1%, 10,3%.

IV. CÁCH XÁC ĐỊNH BÉO PHÌ: THEO PHÂN LOẠI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO)

4.1. Trẻ < 5 tuổi: Dựa vào Z-scores cân nặng theo tuổi:

- Thừa cân: $> +2SD$
- Béo phì: $> +3SD$

4.2. Trẻ -19 tuổi: Dựa vào BMI theo tuổi, giới

BMI: 5-19 tuổi: Dựa vào cân nặng theo chiều cao, tuổi, giới:

- Thừa cân: $> +1SD$
- Béo phì: $> +2SD$

V. DINH DƯỠNG VÀ THAY ĐỔI LỐI SỐNG ĐIỀU TRỊ TCBP TRẺ EM

5.1.1. Mục tiêu điều trị:

- Với trường hợp có thừa cân-béo phì không biến chứng: Tạo và duy trì thói quen ăn uống, và lối sống lành mạnh, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tối ưu về chiều cao.
- Với trường hợp thừa cân-béo phì có biến chứng: Cần giúp trẻ cải thiện hoặc điều trị khỏi biến chứng:
 - + Nên giảm cân từ từ, tốc độ giảm cân thích hợp khoảng 500g/ tháng với trẻ 6-11 tuổi, cần chú ý để phát triển tối đa chiều cao. Với trẻ từ 11 tuổi trở lên, có béo phì nặng thì có thể khuyến khích thay đổi chế độ ăn và hoạt động thể lực để có thể giảm tối đa 1,000g/tuần.
 - + Các trường hợp khác: duy trì cân nặng hiện tại hoặc tăng cân ít và can thiệp cho trẻ phát triển chiều cao tối ưu.

5.1.2. Nguyên tắc điều trị

- Dinh dưỡng hợp lý: tăng cường rau, hoa quả tươi, hạn chế nước hoa quả, nước ngọt đóng chai, hạn chế ăn ngoài hoặc sử dụng thức ăn chế biến sẵn (fast food), điều chỉnh kích cỡ của món ăn cho phù hợp (portion size), ...
- Tăng cường hoạt động thể lực, hạn chế xem ti vi, chơi điện tử, ...
- Đảm bảo sự tăng chiều cao theo tuổi, duy trì một mức độ tăng cân tối thiểu hoặc không tăng cân.
- Chú trọng đến sự hợp tác của gia đình, nhà trường và xã hội.

5.1.3. Hướng dẫn điều trị béo phì

1. Giải thích về tác hại đối với sức khỏe của thừa cân-béo phì và các bệnh liên quan đến chế độ ăn và lối sống
2. Kiểm soát các bệnh kèm theo như: hen phế quản, rối loạn mỡ máu, ĐTĐ...
3. Chế độ ăn cân đối hợp lý, đủ năng lượng, chất đạm, chất béo, vitamin và muối khoáng theo nhu cầu lứa tuổi, theo tình trạng béo phì của trẻ, nhưng cần lưu ý đảm bảo cho trẻ tiếp tục tăng trưởng, phát triển và học tập,...
 - Nên cho trẻ bú mẹ theo đúng khuyến nghị
 - Cho ăn số bữa, số lượng phù hợp
 - Nên ăn đủ rau, hoa quả tươi hàng ngày
 - Hạn chế món ăn quay, xào; nên hấp, luộc, nộm
 - Hạn chế thực phẩm nhiều năng lượng: thịt nhiều mỡ, thức ăn chế biến sẵn,...
 - Nên uống nước đun sôi để nguội, nước khoáng; hạn chế hoặc không sử dụng nhiều nước hoa quả, nước ngọt đóng chai,...
 - Không nên ăn vặt, bim bim, bánh kẹo, bánh ngọt,...; không nên vừa ăn vừa xem ti vi,...
 - Không nên dự trữ nhiều thực phẩm trong nhà, trong tủ lạnh
 - Không nên ăn tối muộn
 - Nên uống nước hoặc ăn rau khi bắt đầu bữa ăn để kiểm soát cơn đói
4. Kiểm tra cân nặng, chiều cao định kỳ, nếu thấy tăng cân nhiều trong 2- 3 tháng liên tục thì nên đi khám bác sĩ
5. Tăng cường hoạt động thể lực hàng ngày:
 - Tránh sử dụng thang máy, thang cuốn, nên sử dụng thang bộ.
 - Giúp đỡ việc nhà, dọn dẹp xung quanh, tránh không nằm, ngồi quá lâu.
 - Chơi đùa ngoài trời cùng bạn bè sau giờ học, hoặc giờ giải lao
 - Chú ý không chơi game hay xem ti vi quá nhiều
 - Nên chọn các môn thể thao phù hợp: bơi, nhảy dây, đi bộ, bóng đá, đi xe đạp...
 - Khuyến cáo nên cho trẻ tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, tuần nên tập 5 ngày

5.1.4. Các biện pháp y khoa hỗ trợ

Thuốc điều trị bệnh béo phì: sử dụng thuốc Orlistat: Viên 60mg, 120mg theo chỉ định của bác sĩ

Phẫu thuật điều trị bệnh béo phì: cho những trường hợp bị béo phì quá nặng, đe dọa sự sống của bệnh nhân. Thường là các đối tượng quá > 50% trọng lượng lý tưởng

5.1.5. Phòng bệnh

- Theo dõi cân nặng, chiều cao để phát hiện sớm tình trạng thừa cân
- Đối với trẻ nhỏ: Nuôi con bằng sữa mẹ, cho ăn bổ sung hợp lý, tạo thói quen ăn rau từ bé, không cho trẻ ăn bánh kẹo, uống nước ngọt.

- Trẻ lớn: Xây dựng nếp sống lành mạnh, ăn uống hợp lý. Năng vận động và luyện tập thể dục, thể thao.

Chế độ ăn 2 thực đơn

Thực đơn cho học sinh tiểu học

Giờ ăn	Thực đơn 3
7 giờ	Bún thịt gà: Bánh phở: 120g Thịt bò: 40 g Nước xương Hành lá
11 giờ	Cơm 2 lưng (gạo tẻ 100g) Thịt lợn luộc: Thịt nạc thăn: 50g Rau muống nộm Rau muống: 60g - Canh cải xanh: Cải xanh: 100g - Dầu TV/mỡ 5g (cả bữa)
15 giờ	Sữa tươi hoặc sữa công thức giàu canxi ít béo: 200ml
18 giờ	- Cơm 2 lưng (gạo tẻ 100g) Tôm biển hấp Tôm biển: 50g Chả quế Chả quế: 20g - Su su luộc Su su: 100g
Giá trị dinh dưỡng	NL 1619Kcal; P= 70g (18%); L= 65g (24%); G= 400g (58%) Ca (mg): 620 Fe (mg): 15 Zn (mg): 9

Thực đơn cho học sinh Trung học cơ sở

Giờ ăn	Thực đơn 1
7 giờ	Phở thịt bò: Bánh phở: 140g Thịt bò: 42g Nước xương Hành lá Sữa chua 1 hộp
9 giờ	Sữa tươi hoặc sữa công thức giàu canxi ít béo: 200ml
11 giờ	- Cơm 2 miếng bát (gạo tẻ 150g) - Sườn rim cà chua: Sườn: 70g; Cà chua 30g - Trứng gà luộc: 1 quả - Bí xanh nấu Bí xanh: 150g - Dầu TV/mỡ 10g (cả bữa) Thanh long: 130g
18 giờ	- Cơm 2 lưng (gạo tẻ 100g) - Thịt gà luộc: Thịt gà: 70g - Đậu phụ om nấm: Đậu phụ: 60g Nấm hương: 10gr - Cải xanh nấu Cải xanh: 150g - Dầu TV/mỡ 5g (cả bữa) Quýt: 120g
Giá trị dinh dưỡng	Năng lượng: 2018 Kcal; P= 110 g (17%); L= 65g (25%); G= 345 g (58%) Ca (mg): 982 Fe (mg): 16.0 Zn (mg): 14.5

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ môn nhi Trường Đại học Y Khoa Huế (2005), Bài giảng dinh dưỡng trẻ em.
2. WHO (2007), Who reference, BMI - for - age Girls (Boys) 5 to 19 years (percentiles).
3. WHO (2000). Reported of a WHO Consultation. Obesity: Preventing and managing the Globan epidemic.
4. Béo phì ; Nice CKS, Tháng 10 năm 2012
5. Béo phì và hoạt động thể chất , Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh béo phì, 2012

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ CÒI XƯƠNG Ở TRẺ EM

*TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
BS. Trần Thị Trà Phương*

I. ĐẠI CƯƠNG

Còi xương là bệnh loạn dưỡng xương do thiếu vitamin D hay rối loạn chuyển hóa vitamin D, ảnh hưởng đến chuyển hóa, hấp thu can xi và phốt pho trong quá trình tạo xương. Còi xương do thiếu vitamin D là bệnh hay gặp ở trẻ em, nếu không điều trị kịp thời có thể để lại các hậu quả không mong muốn cho trẻ như biến dạng ở xương, răng, ảnh hưởng đến phát triển tầm vóc.

Bệnh còi xương là phổ biến nhất ở trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi vì đây là lứa tuổi mà hệ xương đang phát triển mạnh, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể lực và sức khỏe của trẻ. Trẻ em có thể không nhận đủ vitamin D nếu chúng sống ở khu vực có ít ánh sáng mặt trời, ăn chay hoặc không uống sữa và các sản phẩm từ sữa. Trong một số trường hợp, còi xương là do di truyền. Bệnh còi xương rất hiếm ở Hoa Kỳ. Còi xương đã từng là bệnh phổ biến, nhưng nó đã giảm đáng kể ở các nước phát triển trong những năm 1940 do sự ra đời của các loại thực phẩm tăng cường vitamin D, như ngũ cốc có thêm vitamin D.

Nước ta tuy là 1 nước nhiệt đới, có nhiều ánh sáng mặt trời nhưng còi xương vẫn là 1 bệnh phổ biến. Theo thống kê của BV Nhi TƯ em thì tỷ lệ mắc bệnh trung bình là 9,4%, trong đó trẻ dưới 3 tuổi chiếm 34-35%. Vào những năm 1972-1973, tỷ lệ mắc còi xương của trẻ em Hà Nội là 41-46%. Năm 1996, theo điều tra của tác giả Đào Ngọc Diễn tỷ lệ còi xương của trẻ em một số xã miền núi phía Bắc là 12,6% trong đó 42,7% là trẻ < 1 tuổi. Tại Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 1997 đã điều tra tình hình bệnh còi xương trên trẻ suy dinh dưỡng, tỷ lệ này là 13,9%.

Còi xương là tình trạng phổ biến của trẻ em đến khám tại các phòng khám tư vấn dinh dưỡng và nhi khoa. Năm 2012, tỷ lệ còi xương của trẻ em đến Bệnh viện Medlatec là 73,5% theo xét nghiệm vitamin D, nhóm trẻ < 36 tháng tuổi có tỷ lệ mắc cao nhất. Kết quả của nghiên cứu SEANUTS, tỷ lệ thiếu vitamin D ở trẻ em 6-11 tuổi là 48-53%. Theo các nghiên cứu của Viện Dinh Dưỡng, năm 2012, trẻ em nông thôn Hà Nội, tỷ lệ còi xương ở trẻ dưới 6 tháng là 23,6%; năm 2015, trẻ em 6-36 tháng tuổi đến khám tại Khoa khám tư vấn dinh dưỡng số 2-Viện Dinh dưỡng được chẩn đoán còi xương là 58,6% theo xét nghiệm vitamin D.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

1. Chuyển hoá vitamin D và vai trò sinh lý trong cơ thể:

1.1. Nguồn cung cấp vitamin D: cơ thể nhận vitamin D từ 2 nguồn:

- Thức ăn: có vitamin D như gan, lòng đỏ trứng gà, sữa. Hàm lượng vitamin D trong sữa mẹ và sữa bò đều rất thấp (0-10 UI/100ml). Nguồn vitamin D từ động vật dễ hấp thu hơn từ thực vật. Thực tế, khẩu phần ăn chỉ cung cấp 10-20% nhu cầu vitamin D.
- Tổng hợp vitamin D ở da dưới tác dụng bức xạ của tia cực tím trong ánh sáng mặt trời: đây là nguồn cung cấp vitamin D chủ yếu cho cơ thể.

1.2. Chuyển hoá và vai trò sinh lý của vitamin D trong cơ thể:

Sau khi được hấp thụ ở ruột hoặc được tổng hợp ở da, vitamin D được đưa tới gan nhờ protein vận chuyển vitamin D (vitamin D binding protein-DBP). Ở đó nó được men 25-hydroxylase của tế bào gan biến thành 25 hydroxy vitamin D (25-OH-D). Chất chuyển hoá này sau đó lại được men 1, α -hydroxylase ở liên bào ống thận biến thành 1,25-dihydroxy vitamin D (1,25-(OH)₂-D). Đây là chất chuyển hoá cuối cùng của vitamin D và có tác dụng sinh học làm:

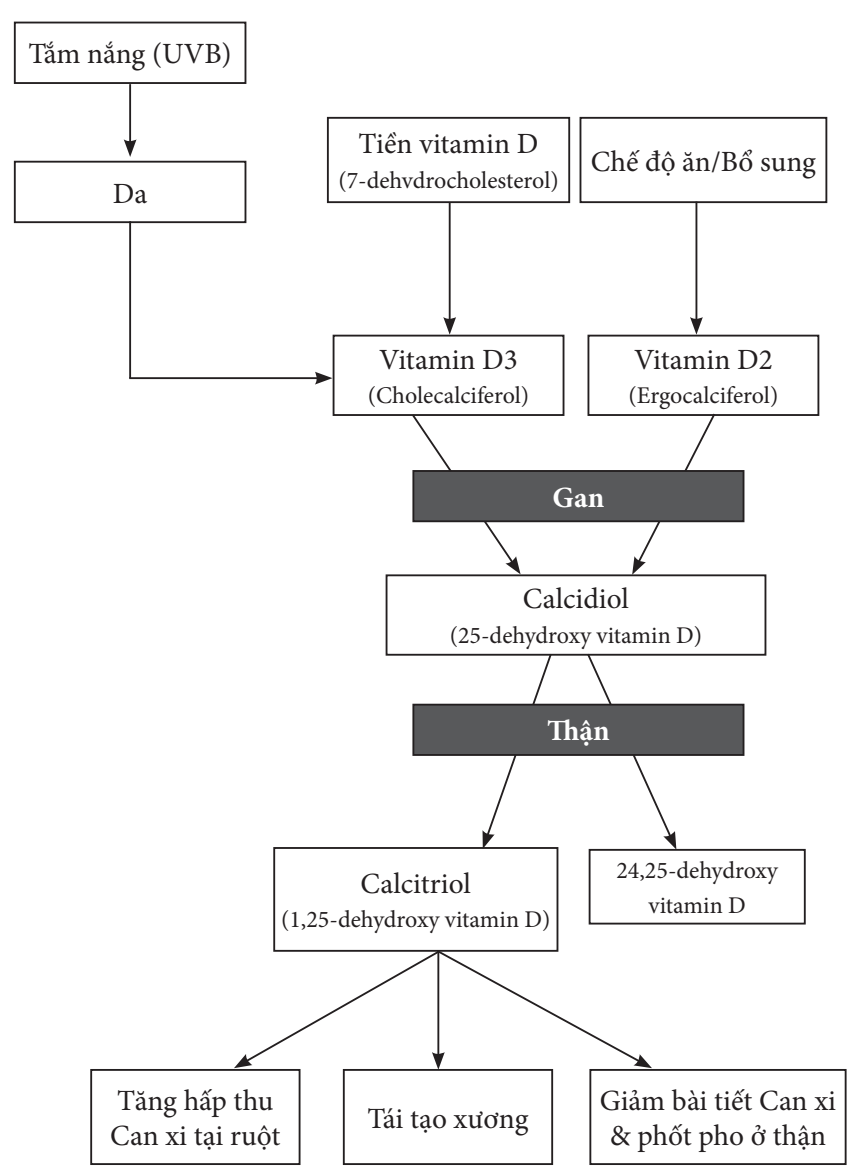
- Tăng hấp thu Ca ở ruột qua cơ chế tăng tổng hợp protein gắn Ca (Calcium binding protein-CaBP).
- Huy động canxi ở xương vào máu.
- Đồng thời tăng tái hấp thu CaPO₄ ở ống thận (dưới tác động của hormone tuyến cận giáp PTH-Parathyroid hormone). Sự điều hoà sinh tổng hợp 1,25-(OH)₂-D phụ thuộc vào nồng độ Calci-Phospho và hormon tuyến cận giáp trong máu và theo cơ chế điều hoà ngược như là 1 nội tiết tố. Khi Ca máu giảm, sẽ kích thích tuyến cận giáp bài tiết nhiều hormon cận giáp. Hormon này lại kích thích hoạt tính của 1, α -hydroxylase ở ống thận để tăng tổng hợp 1,25-(OH)₂-D. Chất này làm tăng hấp thu Ca ở ruột và huy động Ca ở xương vào máu, làm cho nồng độ Ca trong máu trở lại bình thường. Khi cho vitamin D liều cao, nồng độ 25-OH-D sẽ tăng lên, nhưng nồng độ 1,25-(OH)₂-D lại chỉ tăng lên trong một thời gian ngắn, rồi ngừng lại. Sự điều hoà này giúp cho cơ thể ngăn ngừa được sự tăng Ca máu do tăng nồng độ vitamin D nhất thời. Những chứng tộc da màu sống ở vùng nhiệt đới có da sẫm màu là cơ chế bảo vệ tự nhiên để chống lại sự tổng hợp quá nhiều vitamin D dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời.

1.4. Cơ chế sinh lý bệnh còi xương thiếu vitamin D:

Khi thiếu vitamin D sẽ làm giảm hấp thu Ca ở ruột, Ca máu giảm làm tăng tiết PTH. Tình trạng cường tuyến cận giáp sẽ đưa đến 2 hậu quả:

- Giảm tái hấp thu phosphat ở ống thận, làm giảm phospho máu, gây ra các biểu hiện rối loạn chức năng của hệ thần kinh như kích thích, vã mồ hôi.

- Huy động Ca ở xương vào máu gây ra loãng xương.
- Các biến đổi trên đã làm rối loạn quá trình vôi hoá ở xương và gây ra các triệu chứng lâm sàng và X-quang ở xương.



Hình 1: Sơ đồ chuyển hóa vitamin D

2. Nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ của bệnh còi xương thiếu vitamin D

2.1. Tuổi

Bệnh còi xương là phổ biến nhất ở trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi vì trong khoảng thời gian này, trẻ em có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Đây là thời điểm cơ thể trẻ cần nhiều canxi và photpho nhất để củng cố và phát triển bộ xương.

Trẻ đẻ non dễ bị còi xương vì cơ thể không tích lũy đủ Canxi và vitamin D trong thời kỳ bào thai, nhưng tốc độ trẻ phát triển nhanh đòi hỏi nhu cầu vitamin D cao hơn trẻ bình thường, hoạt tính của hệ thống men tham gia vào chuyển hoá vitamin D còn yếu, do đó ngay từ 2-3 tháng trẻ đã có thể mắc bệnh còi xương. Điều này, cũng tương tự ở trẻ “bụ bẫm”.

2.2. Chế độ ăn

Trẻ có nguy cơ mắc bệnh còi xương cao hơn nếu trẻ ăn chay mà không bao gồm cá, trứng hoặc sữa. Nếu trẻ bị bất dung nạp đường Lactose hoặc dị ứng đạm sữa sẽ tăng nguy cơ bị còi xương hơn. Với trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ cũng có thể bị thiếu vitamin D vì sữa mẹ không chứa vitamin D đủ để ngăn ngừa bệnh còi xương.

Trẻ ăn nhiều chất bột sớm cũng dễ bị còi xương vì trong bột có nhiều acid phytinic, chất này kết hợp với Ca thành muối calciphitinat không hoà tan làm cho sự hấp thu Ca ở ruột bị giảm.

2.3. Màu da

Trẻ em gốc Phi, Thái Bình Dương và người gốc Trung Đông có nguy cơ mắc bệnh còi xương cao nhất vì chúng có làn da sẫm màu. Da sẫm màu không phản ứng mạnh với ánh sáng mặt trời như da sáng hơn, do đó các trẻ da đen, nâu dễ mắc bệnh còi xương do kém tổng hợp vitamin D ở da.

2.4. Vị trí địa lý

Cơ thể chúng ta sản xuất nhiều vitamin D hơn khi chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì vậy trẻ có nguy cơ bị còi xương hơn nếu trẻ sống ở khu vực có ít ánh sáng mặt trời.

Nhà ở chật chội tối tăm, do tập quán sai lầm, không cho trẻ ra ngoài trời, thậm chí ở trong buồng tối nhất là trong những tháng đầu sau sinh nên trẻ bị còi xương sớm, do mặc quần áo quá kín, do ở những vùng nhiều sương mù, mùa đông ít ánh sáng mặt trời trẻ mắc bệnh còi xương nhiều.

2.5. Gen

Còi xương có thể được di truyền. Loại còi xương này, được gọi là còi xương di truyền, do có rối loạn hấp thụ phốt phát ở thận.

2.6. Do bệnh tật và dùng thuốc

- Bệnh tật: trẻ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn nhất là nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu hoá, dễ bị còi xương. Những trẻ bị rối loạn tiêu hoá kéo dài, tắc mật bẩm sinh làm cản trở sự hấp thu vitamin D và Canxi ở ruột.
- Do dùng thuốc: corticoide, hydantoine, gardenal...

3. Hậu quả của còi xương

- Lồng ngực biến dạng, gù, vẹo cột sống
- Chân tay cong, chân vòng kiềng (chữ O) hoặc chân chữ bát (chữ X)
- Khung xương chậu hẹp, gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bé gái sau này
- Chiều cao của trẻ bị giảm, hạn chế chức năng hô hấp
- Gây ảnh hưởng đối với hệ thần kinh, cơ do bị xương chèn ép

Còi xương có thể gây nên biếng ăn, táo bón. Biếng ăn kéo dài dẫn đến trẻ ăn không đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng và làm cho trẻ chậm tăng trưởng. Suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng, trong đó có can xi, vitamin D là một trong những yếu tố nguy cơ làm tăng bị còi xương ở trẻ.

III. CHẨN ĐOÁN

3.1. Lâm sàng

3.1.1. Hệ thần kinh

- Trẻ ra nhiều mồ hôi, ngay cả khi trời mát, buổi đêm (mồ hôi trộm).
- Trẻ kích thích, khó ngủ, hay giật mình

Do 2 hiện tượng trên nên trẻ bị rụng tóc hình vành khăn (dấu hiệu chiếu liếm). Ngoài ra, có thể có các biểu hiện: hay nôn, nấc khi ăn, có thể có co giật do hạ can xi máu

3.1.2. Chậm phát triển vận động: chậm lẫy, chậm bò, chậm ngồi, chậm biết đi.

3.1.3. Hệ xương-răng

- Xương sọ: Mềm xương sọ (craniotabes), thóp rộng, chậm liền, bờ thóp mềm, có bướu trán, chẩm, đỉnh
- Xương hàm: biến dạng, hẹp, răng mọc lộn xộn
- Răng mọc chậm, men răng xấu và sâu răng
- Lồng ngực: ngực gà, chuỗi hạt sườn, rãnh Filatop-Harrison
- Chi: vòng cổ tay, chân, xương chi dưới bị cong hình chữ X, O
- Cột sống: gù vẹo, khung chậu hẹp
- Trẻ lớn hơn hay kêu đau bụng, đau 1 lúc rồi hết, hay kêu đau nhức xương dài vào chiều tối hoặc ban đêm

3.1.4. Một vài dấu hiệu khác

- Giảm trương lực cơ, cơ nhẽo, mềm
- Dễ bị táo bón hoặc dễ bị đi ngoài phân sống
- Nôn trớ
- Biếng ăn

3.2. Cận lâm sàng

Chẩn đoán còi xương không chỉ dựa vào các dấu hiệu lâm sàng kinh điển (ngủ không sâu giấc, ra nhiều mồ hôi, tóc rụng vành khăn, chậm vận động...) mà còn dựa vào xét nghiệm khác.

3.2.1. Vitamin D huyết thanh

Theo Viện Khoa học Nhi khoa Hòa Kỳ, nồng độ vitamin D huyết thanh được phân loại như sau:

Phân loại	Nồng độ vitamin D huyết thanh	
	(ng/ml)	nmol/L
Thiếu nặng	< 5	< 12,5
Thiếu nhẹ và TB	5-15	12,5-37,5
Giảm	16-20	40-50
Đủ	21-100	52,5-250
Thừa	101-149	252,5-372,5
Ngộ độc	> 150	> 375

3.2.2. Xét nghiệm khác

Tùy theo mức độ của bệnh, độ tuổi của từng trẻ mà các xét nghiệm có thể thay đổi theo từng thời điểm được chẩn đoán hoặc điều trị. Thông thường:

- Alkaline phosphatase (ALP-Phosphatase kiềm): tăng song song với mức độ giảm của vitamin D hoặc bình thường
- Can xi toàn phần: bình thường hoặc giảm nhẹ
- Ca⁺⁺ máu bình thường hoặc giảm nhẹ
- X quang xương: chụp cổ tay hoặc cổ chân: đầu xương to bè và bị khoét hình đáy chén, vùng sụn bị giãn rộng ở giai đoạn tiến triển của bệnh, hoặc hình đường viền rõ nét ở giai đoạn phục hồi. Các điểm cốt hoá ở bàn tay, bàn chân chậm so với tuổi, lồng ngực có hình nút chai “champagne”.

IV. DINH DƯỠNG CHO TRẺ CÒI XƯƠNG

1. Bổ sung vitamin D

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhu cầu khuyến nghị nhu cầu vitamin D bổ sung hàng ngày khoảng 200IU với trẻ em và người lớn dưới 50 tuổi, 400IU cho người lớn từ 51-70 tuổi và 600 IU cho người lớn từ 71 tuổi trở lên. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng, nếu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhu cầu vitamin D ở người lớn và trẻ em khoảng 800-1000IU/ngày.

Theo Khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng năm 2016, nhu cầu vitamin D cần bổ sung hàng ngày cho từng lứa tuổi như sau:

Nhóm tuổi	Nhu cầu vitamin D khuyến nghị (IU/ngày)
< 6 tháng	400
6-11 tháng	400
1-3 tuổi	600
4-6 tuổi	600
7-9 tuổi	600
10-18 tuổi	600

Trẻ em bị thiếu hụt vitamin D nên được điều trị tích cực để ngăn ngừa bệnh còi xương Vì hiệu quả tác dụng của vitamin D2 xấp xỉ khoảng 30% so với vitamin D3 nên để duy trì nồng độ 25-hydroxyvitamin D trong huyết thanh , nhu cầu vitamin D2 phải tăng thêm gấp 3 lần. Điều trị thiếu hụt vitamin D tuân thủ theo chỉ định của bác sỹ. Có thể chỉ định điều trị liều cao 1 lần duy nhất 100.000- 200.000IU/lần hoặc 2.000 IU/ngày cho đến khi nồng độ vitamin D trong huyết thanh ở mức đủ đồng thời thường xuyên tái khám theo lịch hẹn của bác sỹ.

Hội Nhi Khoa Mỹ 2008 khuyến nghị để ngăn ngừa thiếu hụt vitamin D, hướng dẫn bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khoảng 400IU vitamin D3/ngày.

2. Tắm nắng

Tổng hợp vitamin D từ da là một nguồn quan trọng để bổ sung vitamin D. Lượng vitamin D được tổng hợp bởi da phụ thuộc vào một số yếu tố: tuổi, diện tích da tiếp xúc, thời gian tiếp xúc, yếu tố địa lý có liên quan (ví dụ: vĩ độ, mùa, thời gian trong ngày, bóng râm, và ô nhiễm không khí), có sử dụng kem chống nắng hay không, và màu da của đối tượng. Theo Holick ước tính khi mặc bikini tắm nắng sẽ tổng hợp được khoảng 20.000 IU vitamin D3.

Như vậy, tiếp xúc của tay và chân có thể thu được khoảng 3.000 IU vitamin D3. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, có thể yêu cầu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít hơn người lớn để sản xuất nồng độ vitamin D đầy đủ vì diện tích bề mặt lớn hơn tỷ lệ khối lượng và tăng khả năng sản xuất vitamin D hơn người lớn tuổi .Một nghiên cứu vào năm 1985 cho thấy 30 phút tắm nắng cho trẻ sơ sinh có tã hoặc 2 giờ cho trẻ em mặc đầy đủ mà không đội mũ hàng tuần đã duy trì nồng độ calcidiol ở mức 11 ng/ml (27,5 nmol/l).

Theo Hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo rằng trẻ em dưới 6 tháng không nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp để giảm nguy cơ ung thư da. Hiện nay, không có đề xuất cụ thể để xác nhận thời gian thích hợp khi tắm nắng cho trẻ em. Còn nhiều

những cân nhắc về các dữ liệu và nguy cơ có liên quan đến việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài, vì vậy sử dụng thực phẩm bổ sung dường như là một cách dùng tốt để bổ sung vitamin D.

3. Lựa chọn thực phẩm giàu vitmin D, Canxi

3.1. Thực phẩm giàu canxi

Sữa và các chế phẩm sữa (sữa chua, phomat) là thức ăn giàu canxi. Cứ 250ml sữa hay 200g sữa chua cho từ 130-300mg canxi (100g bánh mỳ, trái cây, rau xanh hay thịt chỉ cho từ 10-15mg canxi).

Các loại rau họ đậu có trên 60mg canxi/100g, trong đậu tương có lượng canxi cao hơn khoảng 165mg/100g.

Ngoài ra, các thực phẩm giàu canxi có tôm, cua, cá, đặc biệt là tôm, cua, cá kho như ăn cả xương. Đây là nguồn canxi hữu cơ tốt, cơ thể dễ hấp thu và sử dụng được.

3.2. Nguồn cung cấp vitamin D

Có 3 nguồn cung cấp Vitamin D chính: tắm nắng-ánh sáng mặt trời, thực phẩm bổ sung vitamin D và các chế phẩm thuốc vitamin D.

Trong tự nhiên rất ít thực phẩm giàu vitamin D. Các thực phẩm giàu vitamin D gồm 1 số loại dầu gan cá, trứng gà được nuôi bổ sung vitamin D, dầu tăng cường vitamin D hoặc các thực phẩm có bổ sung vitamin D. Ngoài ra một số loại cá giàu béo như cá hồi cũng là nguồn cung cấp vitamin D.

3. Thực đơn tham khảo

Áp dụng cho trẻ từ 7-8 tháng

Giờ	Món ăn
7h-8h	Bú mẹ
9h30	Bột tôm: 2/3 bát ăn cơm Bột gạo tẻ 15g Thịt tôm 20g Bí xanh: 15g Mỡ/dầu thực vật 5g
12h	Bú mẹ
15h30	Bột thịt gà: 2/3 bát ăn cơm Bột gạo tẻ 15g Thịt gà: 20g Rau giền: 15g Mỡ/dầu thực vật 5g

19h – sáng hôm sau	Bú mẹ theo nhu cầu của trẻ	
Giá trị dinh dưỡng (ước tính với lượng sữa mẹ khoảng 700ml)	NL 694Kcal; P= 21g (12%); L= 34g (44,7%); G= 75g (43,3%)	Ca (mg): 521 Fe (mg): 3 Zn (mg): 3

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế (2011). Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng bệnh học Nhi khoa
2. Holick MF. Vitamin D and bone health. J Nutr. 1996;126(suppl 4):1159S–1164S.
3. Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng (2016). Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam.

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO TRẺ SUY DINH DƯỠNG

PGS.BS. Đào Thị Ngọc Diễn

Suy dinh dưỡng (SDD) là tình trạng cơ thể thiếu protein – năng lượng và kèm theo thiếu hụt vi chất dinh dưỡng. Bệnh hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và tăng cao ở giai đoạn trẻ bắt đầu ăn bổ sung. Hậu quả của SDD tùy theo mức độ nhưng ít nhiều đều có ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tâm vận động, suy giảm miễn dịch và dễ mắc nhiễm khuẩn. Trẻ SDD thường chậm tăng trưởng nhưng lại có nguy cơ bị thừa cân- béo phì và mắc các bệnh mạn tính không lây như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp... khi trưởng thành. Thiếu dinh dưỡng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, khả năng học tập, trí thông minh của trẻ.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (2011) có khoảng 103,7 triệu trẻ em trước tuổi đi học bị SDD thể nhẹ cân (Underweight) và 171,4 triệu trẻ SDD thể thấp còi (Stunting). Phần lớn SDD tập trung ở các nước đang phát triển nhất là Châu Á và Châu Phi. Mục tiêu của WHO đến năm 2015 và 2020 giảm SDD nhẹ cân xuống 93 triệu (2015) và 82 triệu (2020), giảm SDD thấp còi xuống 157 triệu (2015) và 142 triệu (2020), giảm SDD thấp còi xuống 157 triệu (2015) và 14,2 triệu (2020).

Ở Việt Nam SDD vẫn đang là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì tỷ lệ SDD ở trẻ dưới 5 tuổi có chiều hướng giảm dần trong hàng thập kỷ qua. Năm 1985 tỷ lệ SDD nhẹ cân, thấp còi, gầy còm lần lượt là 51,5%; 59,7%; 7,0%. Năm 2000 giảm xuống còn 33,8%, 36,5% ở thể nhẹ cân và thấp còi, gầy còm là 8,6%. Năm 2014 tỷ lệ SDD ở cả ba thể đã giảm rõ rệt chỉ còn 14,5% SDD nhẹ cân; 24,9% thấp còi và 6,8% gầy còm. Tuy nhiên tỷ lệ SDD không đồng đều ở các vùng miền, cao nhất là Tây Nguyên, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, vùng núi cao hơn đồng bằng, nông thôn cao hơn thành thị.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương số trẻ SDD nhất là SDD nặng nhập viện cao nhất trong thập kỷ 80 ở thế kỷ 20. Tỷ lệ tử vong SDD khá cao 32% (Chu Văn Tường & cộng sự 1980). Từ năm 1985 Khoa dinh dưỡng lâm sàng tại bệnh viện Nhi Trung ương đã áp dụng phác đồ điều trị của WHO (1981, 1999) tỷ lệ tử vong tại bệnh viện đã giảm xuống dưới 5%.

Mục tiêu của chương trình phòng chống SDD trẻ em dưới 5 tuổi là phấn đấu giảm tỷ lệ SDD nhẹ cân xuống dưới 15% (2015) và 12,5% (2020), giảm tỷ lệ SDD thấp còi xuống 26%(2015) và 23% (2020) (Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng).

I. PHÂN LOẠI SUY DINH DƯỠNG

Hiện nay Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị sử dụng chuẩn tăng trưởng của WHO 2006 theo các chỉ tiêu Z-scores để đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em.

- Tại cộng đồng dựa vào chỉ tiêu nhân trắc cân nặng, chiều dài hoặc chiều cao.
Cân nặng theo tuổi Zscore < -2SD: suy dinh dưỡng nhẹ cân
Chiều cao theo tuổi Zscore < -2SD: suy dinh dưỡng thấp còi
Cân nặng theo chiều cao Zscore < -2SD: suy dinh dưỡng gầy còm
- Tại bệnh viện dựa vào chỉ tiêu nhân trắc, cân nặng, chiều cao và triệu chứng phù để đánh giá các thể SDD nặng.

Theo Welcome (1970)

Cân nặng /tuổi: 60-80% So với chuẩn + phù : Kwashiorkor

<60% + phù : Marasmus – Kwashiorkor

< 60% không phù : Marasmus

Đánh giá SDD nặng cấp tính theo WHO.

Cân nặng/chiều cao < -3SD là Marasmus

Phù hai chân là Kwashiorkor hoặc Marasmus – Kwashiorkor

Phương pháp SGA (Subjective Global Assessment)

Là phương pháp đánh giá toàn diện về tình trạng dinh dưỡng . SGA là công cụ để sàng lọc dinh dưỡng tại bệnh viện thường dựa vào các triệu chứng lâm sàng , phù, mất lớp mỡ dưới da, stress chuyển hóa , mức độ thay đổi về trọng lượng cơ thể, khẩu phần ăn, chức năng vận động và rối loạn dạ dày ruột.

II. SINH LÝ BỆNH CỦA SUY DINH DƯỠNG PROTEIN NĂNG LƯỢNG NẶNG

Những biểu hiện của SDD là những đáp ứng thích nghi với thiếu năng lượng , thiếu protein hoặc thiếu protein và thiếu năng lượng. Tuy nhiên cơ thể phải huy động dự trữ chất béo để đáp ứng nhu cầu năng lượng, khi dự trữ thiếu hụt, dị hóa protein sẽ diễn ra để duy trì chuyển hóa cơ bản.

- Thành phần các chất trong cơ thể. SDD nặng nhất là Kwashiorkor thì tổng lượng nước trong cơ thể tăng nhất là gian bào gây nên phù. Phù liên quan đến giảm tổng hợp Albumin, Albumin huyết tương giảm và rối loạn điện giải nhất là thiếu hụt Kali, Na⁺ và K⁺ ảnh hưởng đến tim thận. Calci máu có thể bình thường hoặc giảm do quá trình khử khoáng nhiều trong xương. Các vi chất dinh dưỡng như kẽm, đồng, sắt, magie và các vitamin A, B12, acid folic trong máu đều giảm. Do thiếu protein, lipid nên thiếu các protein vận chuyển transferrin, β lipoprotein, RBP (Retinol Binding Protein) gây thiếu máu, thiếu vitamin A, ứ mỡ ở gan. Sự hấp thu hydrat carbon giảm, hoạt tính Insulin tăng, dự trữ glycogen ở gan, cơ giảm dễ gây hạ đường huyết nhất là thể Kwashiorkor.

- Các chức năng của cơ thể. Cơ tim suy yếu, truyền dịch quá tải dễ gây nguy hiểm cho tim. Sự tưới máu tới thận giảm ảnh hưởng đến chức năng thận, giảm độ lọc cầu thận, khả năng cô đặc và pha loãng nước tiểu giảm có thể gây thiếu niệu hoặc vô niệu. Dịch vị dạ dày, các men tiêu hóa của tụy ruột đều giảm, teo nhung mao ruột gây kém hấp thu. Thiếu vitamin, kẽm, các acid amin làm tổn thương da, niêm mạc. Hệ thống miễn dịch suy giảm nên dễ bị nhiễm khuẩn. Hormon tăng trưởng tăng nhưng hoạt tính somatomedin thấp, hormon tuyến giáp giảm ảnh hưởng đến phát triển cơ thể. Thiếu protein năng lượng kéo dài làm ngừng trệ sự phát triển của não nhất là SDD sớm ở trẻ nhỏ.

III. LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

3.1 Suy dinh dưỡng nhẹ và vừa

Suy dinh dưỡng được đặc trưng bởi sự sụt cân hoặc ngừng tăng cân, chậm phát triển chiều cao, trẻ biếng ăn và hay kèm rối loạn tiêu hóa, ỉa phân sống lỏng.

3.2 Suy dinh dưỡng nặng

- Thể teo đét (Marasmus): trẻ gầy, da bọc xương, da nhăn nheo, mất toàn bộ lớp mỡ dưới da, cơ teo, giảm trương lực. Tinh thần mệt mỏi, ít phản ứng với ngoại cảnh. Trẻ táo bón hoặc tiêu chảy.
- Thể phù (Kwashiorkor): phù hai chi dưới hoặc phù toàn thân, phù trắng mềm ấn lõm, cơ nhẽo, da khô trên da xuất hiện các mảng sắc tố màu nâu sẫm, lở loét toàn thân, tóc thưa dễ rụng. Trẻ trong tình trạng kích thích quấy khóc hoặc thờ ơ, kém ăn, ỉa phân mỡ. Gan to nhiễm mỡ.
- Thể phối hợp (Marasmus- Kwashiorkor): cơ thể gầy đét nhưng phù hai chân, biếng ăn và hay rối loạn tiêu hóa.

Các triệu chứng kèm theo trong SDD nặng là thiếu máu, thiếu vitamin đặc biệt là vitamin A gây khô mắt dẫn đến mù lòa.

Cận lâm sàng biểu hiện rõ nét trong SDD có phù. Hb, Hồng cầu, Hematocrit giảm, Protein, Albumin huyết thanh giảm, Kali máu thường giảm. Tỷ số ure/creatinin nước tiểu giảm. Cận dư phân có tinh bột, sợi cơ, hạt mỡ. Miễn dịch tế bào lymphoT giảm. Miễn dịch dịch thể có thể bình thường.

Chẩn đoán SDD chủ yếu dựa vào các chỉ số nhân trắc và triệu chứng lâm sàng. Cận lâm sàng chủ yếu hỗ trợ cho điều trị.

IV. ĐIỀU TRỊ VÀ PHỤC HỒI DINH DƯỠNG

4.1. Suy dinh dưỡng nhẹ và vừa

Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 6 tháng – 5 tuổi (VDD 2015)

Thành phần Tuổi	Năng lượng (kcal)	Protein (g)	Lipid (g)	Glucid (g)
6-8 tháng	650	18	22-27	90-100
9-11 tháng	700	20	23-29	100-110
1-2 tuổi	1000	20	33-41	150
3-5 tuổi	1309	20	44-54	200

- Nguyên tắc chung
 - Điều chỉnh chế độ ăn
 - Dựa theo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ
 - Điều trị sớm các bệnh nhiễm khuẩn nhất là tiêu chảy và hô hấp
 - Bổ sung vi chất dinh dưỡng
- Nguyên tắc cho ăn
 - Trẻ ≤ 6 tháng tuổi:
 Thức ăn tốt nhất là sữa mẹ
 Tiếp tục cho trẻ bú và tăng số lần cho bú, trẻ không bú được thì vắt sữa mẹ cho ăn bằng thìa.
 Nếu mẹ không có sữa thì thay thế bằng sữa công thức. Số lượng sữa trung bình 150ml/kg/ngày.
 - Trẻ từ 6 -11 tháng tuổi:
 Tiếp tục bú mẹ hoặc ăn sữa công thức
 Nếu trẻ không dung nạp sữa hoặc dị ứng sữa thì cho ăn sữa không có lactose, sữa đậu nành.
 Thức ăn bổ sung cần đa dạng và có đủ 4 nhóm thực phẩm protid (đạm động vật và đậu đỗ), lipid (dầu, mỡ...) glucid (tinh bột, ngũ cốc...) vitamin và khoáng chất (rau, củ, quả)
 Tăng đậm độ năng lượng bằng cách bổ sung thêm giá đỗ vào bột, cháo.
 - Trẻ từ 1-5 tuổi:
 Ăn nhiều bữa trong ngày
 Tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 2 tuổi cùng với ăn bổ sung chuyển từ bột sang cháo, cơm.
 Sử dụng sữa cao năng lượng (100kcal/100ml) hoặc sữa công thức dành cho trẻ em theo lứa tuổi.
 Đa dạng thực phẩm
 Thay đổi chế biến món ăn.

4.2 Suy dinh dưỡng nặng

Suy dinh dưỡng nặng phải xem như là một bệnh cấp cứu, tỉ lệ tử vong suy dinh dưỡng cao hay thấp phụ thuộc vào sự chăm sóc trẻ nhất là trong những ngày đầu nhập viện. Cần điều trị ổn định các rối loạn chuyển hóa, thân nhiệt và cho ăn tăng dần đậm độ protein năng lượng.

- Hạ đường huyết là nguyên nhân quan trọng gây tử vong trong 2 ngày đầu nhập viện. Hạ đường huyết thường đi kèm với hạ thân nhiệt và là dấu hiệu nhiễm khuẩn nặng hoặc trẻ không được ăn trong 4- 6 giờ. Nếu trẻ tỉnh táo thì cho uống dung dịch glucose 10% hoặc sucrose qua đường miệng hoặc qua ống thông mũi dạ dày. Nếu trẻ hôn mê co giật thì tiêm tĩnh mạch glucose 10% 5ml/kg sau đó cho 50ml glucose 10% qua ống thông mũi dạ dày. Để dự phòng hạ đường huyết thì nên cho trẻ ăn nhiều bữa trong ngày, cứ 2 giờ/lần.
- Hạ thân nhiệt. Nếu nhiệt độ nách dưới 35,5°C thì cho trẻ ăn ngay và ủ ấm bằng chăn, lò sưởi hoặc đặt trẻ lên ngực mẹ theo phương pháp Kangaroo. Theo dõi nhiệt độ 2 giờ/lần và kiểm tra đường huyết. Dự phòng hạ thân nhiệt bằng cách cho trẻ ăn 2 giờ/lần, ăn cả ngày và đêm, giữ trẻ ở trong phòng kín tránh gió lùa, cho trẻ ngủ với mẹ để giữ ấm.
- Điều trị/dự phòng mất nước. Tránh mất nước ở trẻ suy dinh dưỡng nặng rất khó vì vậy khi trẻ bị tiêu chảy có thể coi như có mất nước nhưng không bù nước bằng đường tĩnh mạch (trừ trường hợp sốc) mà bù nước bằng đường uống. Dung dịch ORESOL chuẩn của WHO có nồng độ Na⁺ cao, K⁺ thấp không phù hợp với trẻ suy dinh dưỡng nặng. Năm 1999 WHO đã sử dụng thay thế ORS bằng ReSoMal bao gồm ORS chuẩn 1 gói + sucrose 50g + dung dịch điện giải, muối khoáng 40ml (hoặc CLK 10% 45ml) pha vào 2 lít nước đun sôi để nguội. Một lít ReSoMal có khoảng 45 mmol Na⁺, 40 mmol K⁺ và 3 mmol Mg⁺⁺. Cho uống dung dịch ReSoMal bằng đường miệng hoặc cho qua ống thông mũi dạ dày 5ml/kg, 30 phút/lần trong 2 giờ đầu, tiếp theo 5-10ml/kg/giờ trong 4- 10 giờ. Nếu tình trạng mất nước chưa được cải thiện tiếp tục cho ReSoMal với lượng như trên, sau đó cho ăn F-75 (75 kcal/100ml). Trong quá trình bù nước mạch, nhịp thở của trẻ dần dần trở về bình thường, trẻ bắt đầu đi tiểu. Nếu nhịp thở, mạch bắt đầu tăng là dấu hiệu bù nước quá nhiều cần ngừng dung dịch và đánh giá lại tình trạng dinh dưỡng của trẻ sau 1 giờ. Để dự phòng mất nước thì sau mỗi lần ỉa phân lỏng cho uống ReSoMal 50 - 100ml và cho ăn chế độ F-75, nếu trẻ còn bú mẹ thì vẫn tiếp tục cho bú. Nếu không có ReSoMal thì sử dụng ORESOL có nồng độ Na⁺ thấp hiện có trên thị trường. Trường hợp sốc vì mất nước thì truyền tĩnh mạch Ringer Lactate với Glucose 5% hoặc nước muối bán sinh lý 0,45% (half- normal) với glucose 5%. Lượng dịch truyền 15ml/kg trong vòng 1 giờ, nếu diễn biến tốt (mạch, nhịp thở giảm xuống) tiếp tục truyền dịch với lượng như trên rồi chuyển sang bù nước bằng đường uống ReSoMal 10ml/kg/giờ trong vòng

10 giờ, tiếp tục cho ăn F-75. Nếu không tiến triển tốt sau 1 giờ điều trị đầu tiên thì điều trị như sốc nhiễm khuẩn phải truyền máu.

- Điều trị rối loạn điện giải. Tất cả trẻ suy dinh dưỡng nặng đều thiếu kali và Mg. Natri trong cơ thể tăng mặc dù Natri trong huyết tương thấp, nếu dùng lượng natri quá nhiều có thể gây tử vong. Bổ sung kali 3-4mmol/kg/ngày, Mg 0,4- 0,6 mmol/kg/ngày kéo dài ít nhất 2 tuần. Nếu cần bù nước thì sử dụng dung dịch bù nước có nồng độ natri thấp ReSoMal và chế biến thức ăn không thêm muối.
- Điều trị/dự phòng nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn khó phát hiện vì trẻ không sốt. Điều trị sớm nhiễm khuẩn sẽ cải thiện tốt việc nuôi dưỡng, dự phòng sốc nhiễm khuẩn và tử vong. Cần sử dụng kháng sinh hợp lý và kháng sinh phổ rộng.
- Điều chỉnh thiếu hụt vi chất dinh dưỡng. Vitamin tổng hợp, kẽm 2mg/kg/ngày, đồng 0,3ng/kg.ngày, acid folic 5mg trong ngày đầu, sau đó 1mg/ngày. Khi trẻ bắt đầu ăn ngon miệng thường trong tuần thứ 2 thì mới điều trị sắt 3mg/kg/ngày. Bổ sung các vi chất dinh dưỡng kéo dài ít nhất 2 tuần. Vitamin A cho uống trong ngày đầu, trẻ dưới 6 tháng 50.000đv, 6-12 tháng 100.000đv, trên 12 tháng 200.000đv. Nếu trẻ có biểu hiện khô mắt thì cho uống vitamin A vào ngày 1, 2, 14 với liều lượng như trên.
- Chế độ ăn. Bắt đầu ăn càng sớm càng tốt, nhưng trong giai đoạn khởi đầu cần thận trọng vì trẻ đang trong tình trạng sinh lý không ổn định, rối loạn nước điện giải,... Chế độ ăn chỉ cần cung cấp vừa đủ protein năng lượng để duy trì quá trình sinh lý cơ bản. Cho ăn nhiều bữa, thức ăn có áp xuất thẩm thấu thấp và ít lactose, ăn đường miệng hoặc qua ống thông mũi dạ dày. Khẩu phần năng lượng 100kcal/kg/ngày, protein 1- 1,5g/kg/ngày, số lượng thức ăn 130ml/kg/ngày (100ml/kg/ngày nếu trẻ phù nặng). Tăng dần số lượng mỗi bữa và giảm dần số bữa trong ngày. Nếu trẻ còn bú mẹ thì tiếp tục cho bú nhưng cần đảm bảo lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của trẻ. Công thức sữa F-75 chứa 75 kcal/100ml và chứa 0,9g protein/100ml. Phần lớn giai đoạn này tiêu chảy sẽ giảm dần và những trẻ phù sẽ giảm cân khi hết phù.

Lượng thức ăn và số lần ăn trong giai đoạn đầu

Ngày	Số lần ăn/ngày	ml/kg/lần	ml/kg/ngày
1-2	12	11	130
3-5	8	16	130
6-7	6	22	130

- Bắt kịp tốc độ tăng trưởng. Trong giai đoạn phục hồi cho trẻ ăn tăng đậm độ protein năng lượng để bắt kịp tăng trưởng. Thông thường sau một tuần nhập viện trẻ bắt đầu ăn ngon miệng và tăng cân, chuyển chế độ ăn khởi đầu F-75 sang chế độ ăn phục hồi F-100 (100kcal/100ml, 2,9g protein/100ml) với số lượng tương đương F-75 trong 2 ngày, sau đó tăng dần mỗi bữa 10ml cho đến khi trẻ cảm thấy không ăn thêm được, khoảng 30ml/kg/lần, 4 giờ/lần (200ml/kg/ngày) với khẩu phần 150-220 kcal/kg/ngày và 4-6g protein/kg/ngày. Chú ý kiểm soát giai đoạn chuyển đổi chế độ ăn để

phát hiện suy tim. Theo dõi sự tăng cân của trẻ, nếu tăng cân chậm (<5g/kg/ngày) cần đánh giá lại một cách toàn diện, tăng cân trung bình (5- 10g/kg/ngày) thì kiểm tra lượng thức ăn, nhiễm khuẩn, tăng cân tốt (>10g/kg/ngày) tiếp tục chăm sóc trẻ.

Thành phần của sữa F- 75, F-100 (WHO 2003)

Công thức	F-75	F-100
Sữa bột gầy (g)	25	80
Đường (g)	100	50
Dầu thực vật (g)	30 (hoặc 35ml)	60 (hoặc 70ml)
Dung dịch điện giải /muối khoáng (ml)	20	20
Nước vừa đủ (ml)	1000	1000
Thành phần trong 100ml		
Năng lượng (kcal)	75	100
Protein (g)	0,9	2,9
Lactose (g)	1,3	4,2
Kali (mmol)	4,0	6,3
Natri (mmol)	0,6	1,9
Magie (mmol)	0,43	0,73
Kẽm (mg)	2,0	2,3
Đồng (mg)	0,25	0,25
% năng lượng protein	5	12
% năng lượng chất béo	36	53
Áp lực thẩm thấu (mOsmol/l)	413	419

- Kích thích giác quan và hỗ trợ cảm xúc. Chậm phát triển tâm thần thường gặp ở trẻ SDD nặng. Cần âu yếm trò chuyện với trẻ. Cho trẻ tham gia trò chơi, hoạt động thể chất ngay khi trẻ đủ sức khỏe.
- Chuẩn bị cho việc theo dõi. Khi cân nặng/ chiều cao đạt được 90% (- 1SD) thì khả năng phục hồi bình thường, tiếp tục điều trị tại nhà với chế độ ăn giàu năng lượng đủ chất dinh dưỡng đồng thời thực hiện các liệu pháp trò chơi phù hợp với sức khỏe nhưng cần lưu ý tái khám thường xuyên, tiêm chủng đầy đủ, uống vitamin A 6 tháng/lần.
- Điều trị một số bệnh lý kết hợp ở trẻ suy dinh dưỡng nặng.
 - Thiếu máu nặng. Truyền máu khi Hb < 4g/dl), truyền máu toàn phần 10-15ml/kg truyền chậm trong 3 giờ. Furosemid 1mg/kg tiêm tĩnh mạch lúc bắt đầu truyền máu. Nếu có biểu hiện suy tim thì truyền khối hồng cầu 10ml/kg. Sau khi truyền máu nếu Hb vẫn giảm dưới 4g/dl thì không truyền máu lại trong vòng 4 ngày.
 - Bệnh lý da. Hay gặp ở bệnh nhân Kwashiorkor, da thường bong vảy rồi lở loét thường do thiếu kẽm. Bôi thuốc tím Gentian, kem có kẽm vào vùng da lở loét, không quần tã lót để da được khô ráo.

- Tiêu chảy kéo dài. Do nhiễm giun đường ruột thì uống Mebendazol 100mg x 2 lần/ngày trong 3 ngày. Nếu nhiễm Giardia Lamblia cho uống Metronidazol 7,5 mg/kg/lần cách 8 giờ/lần kéo dài trong 7 ngày.
- Lao. Đôi khi khó phát hiện, nếu test Mantoux (+) hoặc nghi ngờ nhiễm lao thì điều trị theo phác đồ quốc gia.

V. PHÒNG BỆNH

- Chăm sóc trẻ từ trong bụng mẹ để tránh đẻ non, suy dinh dưỡng bào thai
- Nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý
- Tiêm chủng theo lịch, điều trị sớm các bệnh nhiễm khuẩn
- Sinh đẻ có kế hoạch
- Theo dõi biểu đồ tăng trưởng
- Truyền thông giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng

Điều quan trọng là thực hiện lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu để phòng chống suy dinh dưỡng có hiệu quả.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng(2003) Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2000. Nhà xuất bản Y học – Hà Nội.
2. Bộ Y tế- Viện Dinh dưỡng (2011) Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030. Nhà xuất bản Y học –Hà Nội.
3. Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng (2015) Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam- Nhà xuất bản Y học – Hà Nội.
4. Đào Ngọc Diễn, Lê Giáng Hương, Lê Xuân Ngọc (1991) Mô Hình bệnh suy dinh dưỡng trẻ em. Kỷ yếu công trình NCKH 10 năm (1981- 1990) Viện BVSKTE.
5. Nguyễn Thu Nhận, Đào Ngọc Diễn và Cs (1996) – Phục hồi suy dinh dưỡng tại cộng đồng bằng sữa đậu nành – Nhi khoa (3) 45-49
6. Nguyễn Thu Nhận, Đào Ngọc Diễn và Cs- Nghiên cứu thức ăn đại phường bằng sữa đậu nành trong điều trị suy dinh dưỡng protein năng lượng . Y học thực hành – Kỷ yếu công trình NCKH – Viện BVSKTE 5-12.
7. Chu Văn Tường, Nguyễn Thu Vân và Cs (1980) Một số nét về bệnh suy dinh dưỡng – Nhà xuất bản Y học Hà Nội 134-146.
8. AmyL, Rice, Lisa Sacco etal (2000) – malnutrition as an underlying cause of childhood deaths associated with infectious disease in developing countries- Bull of WHO 78, 10: 1207-1209.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP VÀ MẠN TÍNH

TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục

A. TIÊU CHẢY CẤP

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

Tiêu chảy: là tình trạng đi ngoài phân nước bất thường từ 3 lần trở lên trong 24h.

Tiêu chảy cấp: là tiêu chảy khởi đầu cấp tính và kéo dài không quá 14 ngày. Tiêu chảy là một trong các bệnh thường gặp ở trẻ em. Trẻ dưới 2 tuổi, trong 1 năm trung bình có thể mắc 3-4 đợt và tỷ lệ phải nhập viện trung bình trên cả nước là 57,39%. Nguyên nhân gây tử vong chính cho trẻ khi bị tiêu chảy là mất nước, điện giải, tiếp theo là gây suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng và tiêu chảy tạo thành một vòng xoắn bệnh lý. Thế kỷ 20 đã có một thành tựu lớn trong nền y học đó là việc phát hiện ra Oresol (ORS). Ngày nay ORS là biện pháp điều trị hàng đầu mà WHO khuyến cáo. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh được vai trò của dinh dưỡng trong điều trị tiêu chảy bên cạnh vai trò của ORS.

1.2. Tác nhân gây bệnh: Mặc dù nguyên nhân tiêu chảy thường gặp nhất là do các bệnh lý đường tiêu hóa, tuy nhiên tình trạng đi ngoài phân lỏng còn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tiêu chảy do nhiễm khuẩn:

Do nhiễm trùng tại ruột:

Do virus: *Rotavirus* là tác nhân chính gây tiêu chảy ở trẻ dưới 2 tuổi; *Adenovirus*, *Norwalkvirus*.

Do vi khuẩn: *E.coli*, *Shigella*, *Campylobacter Jejuni*.

Do Ký sinh trùng : *Entamoeba Histolytica*, *Cryptosporidium*, *Gardia Lamblia*

Do nhiễm trùng ngoài ruột: nhiễm khuẩn hô hấp; tiết niệu; viêm màng não...

Tiêu chảy do thuốc: Liên quan đến việc sử dụng một số loại thuốc như kháng sinh, thuốc nhuận tràng...

Tiêu chảy do dị ứng thức ăn: Dị ứng protein sữa bò, sữa đậu nành hoặc một số loại thức ăn khác: lạc, trứng, tôm, cá biển... Ngoài ra, tiêu chảy có thể xảy ra do các nguyên nhân hiếm gặp khác như rối loạn quá trình tiêu hóa, hấp thu; viêm ruột do hóa trị hoặc xạ trị

2. Chẩn đoán

2.1. Chẩn đoán mức độ mất nước

Bảng 1: Đánh giá mức độ mất nước ở trẻ từ 2 tháng – 5 tuổi

Dấu hiệu mất nước	Phân loại mức độ mất nước
Hai trong các dấu hiệu sau: - Li bì hay khó đánh thức : - Mắt trũng. - Không uống được hoặc uống kém - Nếp véo da mất rất chậm	Mất nước nặng
Hai trong các dấu hiệu sau: - Vật vã, kích thích. - Mắt trũng - Khát, uống nước háo hức - Nếp véo da mất chậm	Có mất nước
Không đủ các dấu hiệu để phân loại có mất nước hoặc mất nước nặng	Không mất nước

Bảng 2: Đánh giá mức độ mất nước ở trẻ từ 1 tuần – 2 tháng tuổi

Dấu hiệu Mất nước	Đánh giá tình trạng mất nước
Hai trong các dấu hiệu sau: - Ngủ li bì hay khó đánh thức - Mắt trũng - Nếp véo da mất rất chậm	Mất nước nặng
Hai trong các dấu hiệu sau: - Vật vã, kích thích - Mắt trũng - Nếp véo da mất chậm	Có mất nước
Không đủ các dấu hiệu để phân loại có mất nước hoặc mất nước nặng	Không mất nước

2.2. Chẩn đoán nguyên nhân và biến chứng

Phần lớn trẻ bị tiêu chảy cấp không cần thiết chỉ định làm xét nghiệm thường quy. Chỉ định làm xét nghiệm khi trẻ có biểu hiện mất nước, hoặc diễn biến bệnh và lâm sàng không tương xứng với mức độ của tiêu chảy.

Rối loạn nước – điện giải: dựa vào xét nghiệm điện giải đồ.

Chỉ định xét nghiệm tương ứng để tìm nguyên nhân.

3. Cơ sở xây dựng liệu pháp dinh dưỡng trong điều trị tiêu chảy

Mất nước và điện giải là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ, ngược lại suy dinh dưỡng gây ra do chế độ dinh dưỡng không đủ làm tăng thêm mức độ nặng của bệnh và đóng góp một phần không nhỏ gây tử vong cho trẻ.

Trong tiêu chảy cấp nguyên nhân gây ra tình trạng dinh dưỡng sa sút là do:

- Nôn, chán ăn làm giảm lượng dinh dưỡng ăn vào.
- Tiêu chảy làm sự hấp thu carbohydrate, chất béo, protein, và các khoáng chất cũng như yếu tố vi lượng thường bị giảm.
- Sự bài tiết với khối lượng lớn của nitrogen qua phân.
- Quá trình chuyển hóa thường là cao hơn khi trẻ có sốt, ốm.

Trẻ có tình trạng dinh dưỡng tốt, khi mắc tiêu chảy thì mức độ tiêu chảy cũng như sự hồi phục nhanh hơn so với trẻ suy dinh dưỡng.

3.1. Không nên cho trẻ tiêu chảy ăn giảm đi

Tiếp tục cho ăn để phòng tránh suy dinh dưỡng và nhanh chóng đổi mới các tế bào niêm mạc ruột giúp cho sự phục hồi niêm mạc ruột tổn thương.

3.2. Giảm hấp thu đường lactose

88% trẻ mắc Rotavirus phải nhập viện có giảm hấp thu đường lactose do thiếu hụt men lactase mắc phải. Mặc dù có sự giảm hấp thu đường ở trẻ tiêu chảy thì vẫn phải tiếp tục duy trì sữa mẹ hay sữa công thức.

4. Nguyên tắc của chế độ ăn trong tiêu chảy: tùy theo tuổi

4.1. Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cho trẻ tiêu chảy cấp

Tăng cường nước: 100-150 ml/kg/ngày

Đậm độ năng lượng: Thấp trong những ngày đầu và tăng dần đạt tới nhu cầu trong 7 ngày đầu.

Lipit: đảm bảo đủ nhu cầu và dùng dầu thực vật

Glucid: Giảm chất xơ, giảm đường đơn trong những ngày đầu và giảm áp lực thẩm thấu. Sử dụng các thực phẩm giàu dinh dưỡng và chất khoáng như chuối nhiều kali, thịt gà nhiều kẽm, cà rốt, bí đỏ nhiều vitamin A.

4.2. Cách cho ăn

Với trẻ không bị mất nước điện giải nên cho ăn chế độ ăn như thông thường. Với trẻ có mất nước và điện giải cần tiến hành bồi phụ nước và điện giải cho trẻ trước. Cho trẻ ăn sớm khẩu phần ăn hàng ngày 4 – 6 giờ sau bù nước và điện giải với lượng tăng dần.

Nếu trẻ bú mẹ: tiếp tục cho bú nhiều lần hơn và lâu hơn

Nếu trẻ không bú sữa mẹ

- + Cho trẻ loại sữa mà trẻ ăn trước đó. Không pha loãng sữa. Không sử dụng sữa không có lactose thường quy trong dinh dưỡng trẻ bị tiêu chảy cấp.
- + Nếu trẻ ỉa chảy với tốc độ mạnh, xu hướng kéo dài có thể xem xét việc sử dụng sữa có giảm nồng độ đường lactose ngay sau khi bồi phụ đủ nước và điện giải để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và yếu tố vi lượng cần thiết cho trẻ. Trẻ mà thực sự không dung nạp đường lactose thì tiêu chảy sẽ nặng hơn khi dùng sữa có đường lactose. Triệu chứng là phân có mùi chua, pH phân <6 hoặc có mặt của chất không được tiêu hóa hết có ở trong phân > 0.5%, những trường hợp này bắt buộc phải dùng sữa không có đường lactose.

Trẻ đã ăn bổ sung: nhanh chóng tập cho trẻ làm quen dần lại với thức ăn đa dạng, ăn theo ô vuông thức ăn và chế độ ăn như bình thường. Những thức ăn nên tránh đó là thức ăn có đậm độ đường cao, nhiều carbohydrat, nhiều chất béo có thể gây ra kém hấp thu bởi vì làm giảm khả năng trống của dạ dày. Thức ăn nên mềm nhuyễn dễ tiêu và được chia nhỏ nhiều bữa. Tránh ăn khối lượng lớn vì gây tăng kích thích ở ruột. Tránh thức ăn có năng lượng, protein và điện giải thấp. Không sử dụng nước ngọt hoặc nước trái cây đóng hộp vì có đậm độ đường cao, nồng độ muối và chất điện giải không thích hợp cho trẻ trong giai đoạn này

Khi khỏi bệnh: tăng thêm cho trẻ 1 bữa so với bình thường trong 2 tuần để đảm bảo hồi phục cân nặng.

B. TIÊU CHẢY KÉO DÀI

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

Tiêu chảy kéo dài (TCKD) là đợt tiêu chảy kéo dài từ 14 ngày trở lên, trong đó không có 2 ngày liền ngưng tiêu chảy. Dinh dưỡng trong tiêu chảy kéo dài đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh. Khi trẻ bị tiêu chảy kéo dài khả năng hấp thu thức ăn giảm do nhung mao ruột bị ngắn, dẹt và các tổn thương niêm mạc dẫn đến hấp thu các chất có phân tử lượng cao gây dị ứng thức ăn nhất là protein gây tiêu chảy nặng hơn, lượng men của các tuyến tiêu hóa giảm đặc biệt men tiêu hóa đường lactose, đôi khi cả đường sucrose. Chính vì vậy trẻ mắc tiêu chảy kéo dài thường vào viện vì bị suy dinh dưỡng nặng, mất nước - rối loạn điện giải hoặc nhiễm trùng nặng.

1.2. Nguyên nhân

Nguyên nhân tiêu chảy kéo dài rất phức tạp, có thể nguyên nhân là do vi khuẩn (Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli), virus (Rotavirus, adenovirus, norovirus, cytomegalovirus, HIV); ký sinh trùng (Cryptosporidium, Giardia,

Entamoeba histolytica); chế độ ăn không hợp lý (ăn nhiều đường, thực phẩm dinh dưỡng chứa sorbitol, mannitol, hoặc xylitol); kém hấp thu đường (bất dung nạp lactose, thiếu men sucrase-isomaltase, thiếu men lactase, bất dung nạp glucose-galactose, bất dung nạp fructose...); rối loạn miễn dịch (dị ứng thức ăn, viêm dạ dày ruột tăng bạch cầu ái toan, viêm ruột mạn, bệnh lý ruột tự miễn, suy giảm miễn dịch nguyên phát). Nhưng do bất cứ nguyên nhân nào thì đều liên quan đến yếu tố dinh dưỡng. Những trẻ suy dinh dưỡng khi mắc tiêu chảy dễ có xu hướng trở thành tiêu chảy kéo dài.

2. Chẩn đoán

Chẩn đoán nguyên nhân

Đánh giá tình trạng mất nước

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Đánh giá biến chứng, rối loạn cân bằng nội môi

Đánh giá tình trạng nhiễm trùng

Tiêu chảy kéo dài nặng: là tiêu chảy kéo dài kèm một trong các vấn đề sau: dấu hiệu mất nước, suy dinh dưỡng nặng, nhiễm trùng nặng, trẻ nhỏ hơn 2 tháng

Tiêu chảy kéo dài không nặng: tiêu chảy kéo dài không có các vấn đề nêu trên.

3. Nguyên tắc chế độ ăn trong tiêu chảy kéo dài

3.1. Mục tiêu của điều trị: Bù nước điện giải và điều trị nguyên nhân

3.2. Mục tiêu của dinh dưỡng trong tiêu chảy kéo dài

Giúp các nhung mao ruột phục hồi nhanh chóng; giảm bớt số lần tiêu chảy do đó giảm bớt sự mất nước và rối loạn điện giải; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ. Bắt kịp sự tăng trưởng thông qua việc cung cấp dưỡng chất quan trọng đặc biệt là vitamin A, kẽm.

3.3. Nguyên tắc chế độ ăn trong tiêu chảy kéo dài

Giảm lượng đường lactose: Tiêu chảy kéo dài ít gặp ở trẻ bú mẹ hơn là trẻ ăn sữa ngoài. Bất dung nạp lactose thường gặp ở trẻ bị suy dinh dưỡng nặng. Ở trẻ tiêu chảy kéo dài thì lượng đường lactose nên giảm còn là 2-3g/kg/ngày (khoảng 30-50ml/kg/ngày của sữa công thức thông thường) bằng cách dùng các sản phẩm lên men như sữa chua (trong sữa chua thì ½ lượng đường lactose đã được lên men), hoặc sữa công thức có hàm lượng đường lactose giảm nên dùng. Sữa đậu nành (không có đường lactose) thường dùng cho trẻ lớn và cũng không bắt buộc phải dùng trừ phi trẻ có biểu hiện của bất dung nạp đường lactose. Trong trường hợp tiêu chảy kéo dài do bất dung nạp với sữa thì điều trị bằng cách thay thế protein của sữa bằng sữa được thủy phân.

Cung cấp đủ vitamin và khoáng chất: Đảm bảo cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ, đặc biệt là vitamin A, kali và kẽm (thông qua các thực phẩm giàu chất kẽm, kali)

Cung cấp đủ năng lượng: đảm bảo cho sự phát triển của trẻ.

Chế độ ăn trong và sau tiêu chảy kéo dài là rất quan trọng để đảm bảo kịp và phục hồi lại tình trạng dinh dưỡng. Do vậy lựa chọn thực phẩm phù hợp với điều kiện gia đình và địa phương là quan trọng.

3.4. Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho trẻ tiêu chảy kéo dài

Tuy trong tiêu chảy kéo dài có sự tổn thương và mòn của các tế bào nhung mao ruột nhưng khả năng hấp thu của ruột vẫn còn hoạt động tốt trong một giới hạn nhất định. Do vậy nhìn chung trẻ vẫn được nên tiếp tục cho ăn qua đường miệng.

- Giảm tạm thời lượng sữa động vật và giảm lượng đường lactose và sucrose trong khẩu phần ăn...
- Cung cấp đủ năng lượng đảm bảo 1kcal/g (???) và cung cấp cho trẻ 100kcal- 150 kcal/kg/ngày tùy theo tuổi và tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Nhìn chung năng lượng tăng dần từ 73-150 kcal/kg/ngày. Protein từ 2-3 g/kg/ngày. Dùng dầu thực vật, vitamin nhất là yếu tố vi lượng như kẽm. Cho vitamin A 100.000UI và ít nhất 3-5mg kẽm/kg/ngày hoặc 20 mg kẽm/ngày trong 10-14 ngày.
- Tránh ăn thức ăn và nước uống làm tăng tiêu chảy như nước ngọt.
- Trong giai đoạn phục hồi cần tăng cường các chất dinh dưỡng. Đặc biệt sử dụng những thực phẩm giàu kali như chuối, giàu kẽm như thịt gà, giàu vitamin A như cà rốt, bí đỏ.
- Giảm lượng carbohydrates và đường.

4. Cách nuôi trẻ

Chế độ dinh dưỡng rất quan trọng đối với mọi trẻ tiêu chảy kéo dài

- Nuôi ăn ngoài đường ruột: chỉ được thực hiện khi

Tiêu chảy nhiều khó khống chế tình trạng mất nước cần nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Nếu nuôi dưỡng trong giai đoạn ngắn (2-3 ngày, năng lượng cung cấp chỉ cần đạt 50% nhu cầu). Nếu nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn kéo dài cần đạt đến nhu cầu của trẻ. Sau đó cho trẻ ăn tăng dần cả về số lượng lẫn chất lượng.

- Nuôi bằng đường miệng:

Protein: trong giai đoạn đầu thấp chỉ đạt 9% tổng năng lượng trong cả ngày tốt nhất sử dụng các sản phẩm mà protein được thủy phân thành các chuỗi peptid để dễ hấp thu.

Nếu trẻ vẫn tiêu chảy thì thay bằng sữa đậu nành, sữa chua

- Trẻ < 4 tháng:

- + Bú mẹ liên tục, thường xuyên, kéo dài
- + Nếu không có sữa mẹ, uống sữa giảm hoặc không có lactose, sữa protein thủy phân.

- Trẻ > 4 tháng:
 - + Khuyến khích tiếp tục bú mẹ,
 - + Chế độ ăn đặc biệt giảm lactose, tăng số lần (6 bữa hoặc hơn). Nếu trẻ ăn uống kém cần nuôi ăn qua sonde dạ dày
 - Cung cấp vitamin và khoáng chất: bổ sung thêm vitamin và khoáng chất mỗi ngày trong 2 tuần: folate, vitamin A, đồng, kẽm, sắt, magne.
 - Hội chẩn dinh dưỡng: Suy dinh dưỡng nặng, thất bại trong nuôi ăn (sau 7 ngày điều trị: tiêu chảy > 10 lần/ngày, xuất hiện lại dấu hiệu mất nước, không tăng cân) hoặc có chỉ định nuôi ăn qua sonde
 - + Theo dõi mỗi ngày:
 - Cân nặng, thân nhiệt, lượng ăn vào, số lần tiêu chảy, tính chất phân.
 - Các dấu hiệu, biến chứng: nhiễm trùng, rối loạn nước – điện giải, kiềm toan, bụng ngoại khoa: thủng ruột...
- Tiêu chảy kéo dài không nặng: không cần điều trị tại bệnh viện nhưng cần chế độ ăn đặc biệt và bù dịch tại nhà.
- Phòng ngừa mất nước: Uống nhiều nước, theo phác đồ A: ORS, hoặc nước trái cây, nước thường.
 - Chế độ ăn:
 - + Tăng cường bú mẹ.
 - + Dùng sữa giảm hoặc không lactose.
 - + Chia nhỏ bữa ăn.

5. Thực phẩm nên dùng cho trẻ tiêu chảy

1. **Chuối:** Dễ tiêu hóa và hấp thu. Hàm lượng K cao giúp cho việc bổ sung kali bị mất đi trong tiêu chảy. Chuối cũng giàu pectin và inulin là chất xơ hòa tan giúp cho việc hấp thu dịch trong lòng ruột.
2. **Gạo:** có ít chất xơ nên dễ tiêu hóa và hấp thu.
3. **Táo:** là nguồn thực phẩm dồi dào cung cấp pectin. Tuy nhiên chất xơ của táo rất khó để cho ruột hấp thu. Do vậy khi táo được đun chín thì dễ được hấp thu hơn, nước táo chín rất tốt cho việc hấp thu cũng như cung cấp pectin và các chất dinh dưỡng khác.
4. **Sữa chua:** Nhìn chung trong giai đoạn tiêu chảy, các sản phẩm từ sữa nên hạn chế tuy nhiên sữa chua thì khác. Sữa chua có nhiều lactobacillus acidophilus và bifidobacterium bifidum. Chúng là probiotic giúp cho sự cân bằng của hệ vi khuẩn chí đường ruột.
5. **Thịt gà:** là nguồn dinh dưỡng rất tốt cung cấp protein và các dưỡng chất quan trọng khác.

6. Thực phẩm không nên dùng cho trẻ tiêu chảy

1. **Đồ ăn nhanh** (đồ ăn liền).
2. **Sản phẩm từ sữa:** cho dù trẻ không bị tình trạng bất dung nạp lactose thì các sản phẩm từ sữa vẫn hạn chế trong giai đoạn này vì dù sao trong tiêu chảy thì một lượng enzyme lactase cũng bị mất. Những thực phẩm này là: bơ, phomat, kem, sữa.
3. **Sản phẩm có nhiều đường đơn:** nước ngọt, kẹo bánh...
4. **Các thực phẩm sinh hơi:** đậu đỗ, cải bắp, súp lơ, hành, cải xanh.
5. **Thức ăn nhiều chất béo:** dễ gây tình trạng tăng co bóp của ruột.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Alfredo Guarino, David Branski (2011), Chronic Diarrhea, Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed, chapter 333, pp. 1339-1346.
2. Bhupinder Sandhu, David Devadson (2011), Management of Diarrhea, Chapter 90, pp 1002-1011.
3. Bhutta ZA, Koletzko B (2008). "Acute and chronic diarrhea". Pediatric Nutrition in Practice. Basel, Karger: 155-16.
4. Bhutta ZA, Koletzko B (2008). "Acute and chronic diarrhea". Pediatric Nutrition in Practice. Basel, Karger: 155-16.
5. Bộ Y tế (2009). Tài liệu hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em.
6. Grimwood K, Forbes DA (2009). "Acute and persistent diarrhea". Pediatr ClinNorth Am, 56(6): 1343-61.
7. Grimwood K, Forbes DA (2009). "Acute and persistent diarrhea". Pediatr ClinNorth Am, 56(6): 1343-61.2.

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RUỘT NGẮN

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Hậu

I. ĐẠI CƯƠNG

Ruột non có khả năng dự trữ rất lớn: có thể dung nạp khi cắt tới 40-50% mà không có hậu quả chuyển hóa và dinh dưỡng. Hội chứng ruột ngắn (HCRN) đặc trưng bởi tình trạng kém hấp thu các chất dinh dưỡng xảy ra sau khi cắt phần lớn ruột non (large resection & massive resection) do các sang thương bẩm sinh hay mắc phải. Hậu quả là không cung cấp đủ các chất bằng đường miệng mà phải nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Đây là một định nghĩa về chức năng nhiều hơn là về giải phẫu học, bao hàm cả kém hấp thu các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng. Người ta xác định HCRN dựa trên nhu cầu cần nuôi tĩnh mạch kéo dài sau khi cắt ruột.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH

* Cho dù bệnh nguyên của HCRN là gì, thời gian sau phẫu thuật cắt đoạn dài ruột non cũng được chia thành 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1

Ngay sau khi cắt ruột, thường kèm với mất nhiều nước và chất điện giải.

Tiêu chảy nặng thêm do tình trạng tăng tiết acid. Trong giai đoạn này, cần nuôi tĩnh mạch toàn phần kết hợp với những lượng nhỏ thức ăn cung cấp qua sonde, qua đường miệng, hoặc bơm qua dạ dày liên tục ngay khi có nhu động ruột trở lại nhằm kích thích hoạt động của đường tiêu hóa và mau hồi phục. Mục đích điều trị của giai đoạn này là bù lượng mất qua ruột, ngăn ngừa mất dịch, điện giải, rối loạn toan kiềm, đạt đủ dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm trùng. Cuối giai đoạn này được xác định khi bệnh nhân hồi phục sau cuộc mổ hoàn toàn và ổn định bằng nuôi tĩnh mạch, kiểm soát được lượng dịch ruột và nhu động.

2. Giai đoạn 2

Vận chuyển ruột được tái lập một cách tạm thời, chức năng ruột được cải thiện sau một thời gian. Nuôi ăn tĩnh mạch cho phép ruột ngắn phát triển và thích ứng dần. Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài tháng cho tới vài năm trước khi đạt tới sự thích ứng tối đa. Theo Galea, thời gian để thích ứng trung bình là 15 tháng, ở trẻ còn lại < 40cm ruột non là 27.3 tháng, ở trẻ còn lại 40-80cm ruột non là 14 tháng.

Trong giai đoạn này, bệnh nhân được nuôi ăn qua sonde hay đường miệng kết hợp

với nuôi tĩnh mạch chu kỳ. Thức ăn đưa vào lòng ruột sẽ kích thích tăng sản niêm mạc. Cho dù cung cấp đủ năng lượng theo đường tĩnh mạch, thiếu thức ăn trong lòng ruột sẽ gây chậm quá trình tăng sinh ở ruột.

3. Giai đoạn 3

Bắt đầu khi chức năng ruột đủ để hấp thu các chất dinh dưỡng, cho phép ngưng nuôi tĩnh mạch. Tất cả năng lượng được cung cấp qua đường miệng, lượng thức ăn tùy thuộc vào khả năng dung nạp của bệnh nhân. Giai đoạn này cần có sự chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Khi nuôi tĩnh mạch không quá 2-3 lần/tuần mà cân nặng và tăng trưởng vẫn bình thường, thử cai nuôi ăn tĩnh mạch. Nếu cân nặng của bệnh nhân vẫn bình thường sau 3 tháng, ngưng nuôi tĩnh mạch, có thể rút bỏ catheter trung ương. Nếu tăng cân kém, có thể nuôi lại trong vài tuần hay vài tháng. Thành công trong ngưng nuôi tĩnh mạch từ lần đầu khoảng 80-90%.

Khi cung cấp toàn bộ năng lượng theo đường miệng, lượng và loại thức ăn tương đối linh động. 5% bệnh nhi HCRN bị rối loạn ăn uống nặng và cần hỗ trợ tâm lý.

Hậu quả của cắt ruột	Cơ chế gây ra
Kém hấp thu (chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng)	1,2,3
Tăng tiết acid ở dạ dày	4
Suy tụy	4
Tăng oxalo trong nước tiểu	1,2,3,4
Sỏi mật	1,3,5
Bệnh gan	1,3,5
Bệnh lý xương	5
Cơ chế: -1: làm gián đoạn vòng tuần hoàn gan ruột -2: Làm giảm diện tích hấp thu -3: Quá phát vi khuẩn -4: Tăng tiết acid dạ dày -5: Nuôi tĩnh mạch kéo dài.	

III. CHẨN ĐOÁN

Bệnh nhi phẫu thuật cắt ruột non thuộc một trong hai nhóm tiêu chuẩn chẩn đoán:

- (1). Dựa vào chiều dài đoạn hỗng hồi tràng còn lại sau phẫu thuật:
Theo Wales chiều dài đoạn ruột còn lại dưới 25% chiều dài ruột non tương ứng theo tuổi.
Dưới 1 tháng tuổi: chiều dài hỗng hồi tràng còn lại ≤ 75 cm
Trên 1 tháng tuổi: chiều dài hỗng hồi tràng còn lại ≤ 100 cm
- (2). Dựa vào chức năng ruột sau phẫu thuật: trẻ cần phải nuôi tĩnh mạch hỗ trợ trên 42 ngày để duy trì cân nặng.

IV. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Giai đoạn 1

Nhu cầu dịch nuôi tương đối lớn nên đặt đường truyền TM trung ương sớm để tránh nhiều đường truyền ngoại biên và đảm bảo cung cấp đủ dịch và năng lượng. Nhu cầu về nước, Natri, Kali đều tăng. Dịch mất qua sonde dạ dày, qua hậu môn tạm nên được đo 2 giờ/lần và được bù bằng đường riêng với dung dịch nuôi ăn tĩnh mạch. Khi tình trạng mất dịch điện giải ổn định và bác sĩ đã quen thuộc với tình trạng bệnh nhi của mình, lượng dịch và điện giải mất có thể tính chung vào dung dịch nuôi ăn đường tĩnh mạch. Thể tích dịch bù phải bằng thể tích dịch nhu cầu cộng với dịch mất qua sonde, hậu môn tạm. Thành phần dịch nuôi ăn cần cung cấp acid amin 2-3,5g/kg/ngày, đường nên chiếm 60-65% nguồn cung cấp năng lượng, chất béo chiếm 20-30%. Vitamin và vi lượng duy trì được cung cấp vào trong dịch nuôi. Với bệnh nhi có hậu môn tạm đoạn gần cần được bổ sung thêm vi lượng. Thiếu kẽm sẽ gây thiếu một số men ruột như alkaline phosphatase, leucine aminopeptidase.....

Trong giai đoạn này, ranitidin 15-20mg/kg/ngày cho vào dịch nuôi ăn truyền tĩnh mạch liên tục để ức chế tiết acid, đồng thời làm tăng pH tá tràng, giúp cải thiện tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng, có thể thay bằng thuốc ức chế bơm proton (PPI).

Theo dõi ion đồ, đường huyết, chức năng thận, canxi máu mỗi ngày đến khi tình trạng bệnh nhân ổn định.

GIAI ĐOẠN 2, 3

Nuôi ăn đường miệng hoặc qua sonde kết hợp với nuôi TM chu kỳ, sau đó cai dần nuôi tĩnh mạch. Cho ăn qua miệng lượng nhỏ thường xuyên hoặc nhỏ giọt liên tục qua sonde, tránh cho ăn lượng lớn từng bữa, lượng cho ăn khởi đầu khoảng 50-80 ml/ngày chia làm 6-8 bữa, hoặc khởi đầu cho ăn khoảng 5-10% tổng nhu cầu năng lượng hằng ngày, gia tăng từ từ mỗi 3-5 ngày khi bệnh nhi đã dung nạp được lượng đó. Việc gia tăng nên bắt đầu từ gia tăng đậm độ năng lượng từ 0,6-1 kcal/ml. Khi bệnh nhi đã dung nạp năng lượng cao thì bắt đầu tăng thể tích. Dung dịch cho ăn không nên chứa nhiều chất xơ và nên có áp lực thẩm thấu thấp < 310mOsm/kg. Khi ăn qua đường miệng tăng, chú ý giảm dịch nuôi ăn TM để tránh quá tải. Bơm qua sonde liên tục giúp làm giảm nhanh nhu cầu nuôi TM và giảm tổn thương gan. Cho ăn dặm lúc 6 tháng tuổi giúp trẻ học cách ăn và nuốt, tránh chán ăn sau này. Trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ dị ứng sữa bò cao sau 1 thời gian nên có thể sử dụng sữa thủy phân nếu có dị ứng protein sữa bò.

Do chu trình của tế bào ruột bị đẩy nhanh hơn, do đó có giảm hoạt tính của lactase trong HCRN, có thể có bất dung nạp lactose. Triglycerid chuỗi trung bình (MCT) tan trong nước và được hấp thu dễ dàng trong lòng ruột, cần ở trẻ cắt hồi tràng hoặc suy dinh dưỡng, nhưng nếu quá nhiều gây tiêu chảy do tăng áp lực thẩm thấu. MCT không có tác dụng kích thích tăng sinh niêm mạc như LCT. LCT kích thích bài tiết mật và tụy, do đó

là yếu tố gây tăng trưởng. Ngoài ra, LCT là nguồn cung cấp linoleic và linolenic acid, các chất cần thiết để tổng hợp prostaglandin nội sinh. Tất cả các công thức chứa MCT đều có LCT. LCT kích thích tiết mật và dịch tụy, cũng làm tăng nhu động ruột. Khi quá nhiều LCT trong lòng ruột, vi khuẩn sẽ thủy phân chúng, làm rối loạn hấp thu nước và điện giải, gây ra kém hấp thu. Trong trường hợp này, sử dụng cholestyramin 0.5-2g/kg/ngày có tác dụng và cần thiết phải bổ sung thêm các acid béo thiết yếu. Nhu cầu lipid được khuyến cáo là 2-4g/kg/ngày, tùy thuộc vào khả năng dung nạp của đường tiêu hoá.

Nếu bệnh nhân còn đại tràng, nên cho thêm một lượng chất xơ hợp lý trong khẩu phần ăn. Do acid béo chuỗi ngắn kích thích sự hấp thu nước và điện giải, trẻ sẽ giảm được lượng phân và giảm mất sodium. Lượng chất xơ cho ăn phụ thuộc vào khả năng dung nạp của đường tiêu hoá, lượng phân thải ra, mức độ chướng bụng do vi khuẩn trong đại tràng lên men chất xơ. Ở bệnh nhân không còn đại tràng hoặc chiều dài đại tràng ngắn mà không còn van hồi manh tràng, cần giảm hoặc thậm chí tránh cho ăn chất xơ.

Kiểm soát sự quá phát vi khuẩn (bacterial overgrowth)

Đây là một biến chứng thường gặp, gây tổn thương niêm mạc, kém hấp thu và di chuyển vi khuẩn (bacterial translocation), tăng khả năng độc gan của nuôi tĩnh mạch. Đó là do vi khuẩn sẽ khử liên kết của acid mật để hấp thu dễ dàng, do đó gây độc gan. Diệt vi khuẩn định kỳ bằng kháng sinh đường uống, không hấp thu tại ruột với liều ½ liều điều trị 10 ngày mỗi tháng.

Giảm dịch mất

- Đòi hỏi cần kiểm soát lâu dài bằng các thuốc làm chậm nhu động. Các dẫn chất thuốc phenol tổng hợp như Loperamide hiệu quả làm chậm trống dạ dày và giảm nhu động dạ dày ruột. Nhờ vậy nó giúp tăng hấp thu qua ruột. Tuy nhiên, phải rất thận trọng khi sử dụng Loperamide và không dùng khi bụng chướng vì khả năng quá phát vi khuẩn cao.
- Ở bệnh nhân bị cắt hồi tràng và phân lỏng nước, Cholestyramin có tác dụng gắn với muối mật, làm giảm viêm đại tràng do mật và tiêu chảy. Tuy nhiên, Cholestyramin làm rối loạn hấp thu lipid và có nguy cơ gây thiếu các vitamin tan trong dầu.
- Đồng phân Somatostatin có tác dụng khi sử dụng ngắn ngày. Cơ chế tác động chưa rõ, nhưng octreotide có tác dụng làm chậm thời gian vận chuyển ruột, tăng hấp thu nước và natri.

Phòng ngừa mất nước và điện giải

Lượng dịch mất ra tỉ lệ thuận với chiều dài đoạn ruột xa bị cắt. Nồng độ natri trong dịch mất ra hằng định ở mức 90 mOsm/L hoặc hơn, vì vậy lượng natri mất tương quan với lượng dịch mất và có thể bù lại theo đường uống. Dịch bù đường uống nên có nồng độ natri cao, thường từ 80-100 mEq/L với mục đích duy trì nước và điện giải.

Cho dù đã cung cấp nhiều natri theo đường tĩnh mạch, nên điều chỉnh kỹ lưỡng giai đoạn không truyền khi nuôi tĩnh mạch chu kỳ. Những bệnh nhân còn lại dưới 60cm hồng

tràng (tính từ góc tá hỗng tràng đến hậu môn tạm) có nguy cơ mất nhiều dịch và natri hơn lượng uống vào, dễ bị cân bằng nước và natri âm tính. Dung dịch bù nước với nồng độ natri đầy đủ giúp hấp thu nước và muối tốt nhất. Những bệnh nhân này không được uống nhiều nước hoặc các dung dịch có nồng độ natri bị pha loãng. Những bệnh nhân bị tiêu chảy nặng còn có nguy cơ thiếu magne.

Các biện pháp ngoại khoa hỗ trợ

1. Ghép ruột
2. Các phẫu thuật không ghép ruột:
 - Phẫu thuật may và làm dài ruột (longitudinal intestinal lengthening and tailoring LILT) hay phẫu thuật Bianchi: sử dụng đoạn ruột dẫn to chia ra may để làm tăng tổng chiều dài ruột và khâu nhỏ đường kính ruột lại
 - Serial transverse enteroplasty (STEP): Phần ruột non dẫn to được chia theo đường zigzag và sau đó may lại để kéo dài chiều dài ruột

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Buchman, A. (1997). "The Clinical Management of Short Bowel Syndrome: Steps to Avoid Parenteral Nutrition." *Nutrition* 13(10):pp 907-1104.
2. DiBaise, J., R. Young, et al. (2004). "Intestinal rehabilitation and the short bowel syndrome: part 1." *Am J Gastroenterol* 99: pp 1386.
3. Figueroa-Colon, R., P. R. Harris, et al. (1996). "Impact of Intestinal Lengthening on the Nutritional Outcome for Children With Short Bowel Syndrome" *J Pediatr Surg* 31(7):pp 912-6
4. Goulet, O. (2004). "Short Bowel Syndrome". *Textbook of Pediatric Gastroenterology and nutrition*. S. Guandalini. London, Taylor and Francis. 1: pp 461-78.
5. Grosfeld J., F. Rescorla, et al (1986). "Short bowel syndrome in infancy and childhood. Analysis of survival in 60 patients." *Am J Surg* 151(1): pp 41-6.
6. Kaufman, S. S. (2006). "Short Bowel Syndrome". *Pediatric Gastrointestinal and Liver Diseases: Pathology, Diagnosis, Management* R. Wyllie. Philadelphia, Saunders Elsevier. 2:pp 529-542.
7. Koffeman, G., W. Gemert, et al. (2003). "Classification, epidemiology and aetiology of SBS." *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 17(6):pp 879-93.
8. Quiros-Tejeira, R., M. Ament, et al. (2004). " Long-term parenteral nutritional support and intestinal adaptation in children with short bowel syndrome: a 25-year experience." *J Pediatr* 145:pp 157-163.
9. Spencer, A. U., A. Neaga, et al. (2005). "Pediatric Short Bowel Syndrome: Redefining Predictors of Success." *Ann Surg* 242:pp 403-412.
10. Vanderhoof, J., R. J. Young, et al. (1998). "Treatment Strategies for Small Bowel Bacterial Overgrowth in Short Bowel Syndrome." *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 27: pp 155-60.
11. Wales, P. W., N. d. Silva, et al. (2005). "Neonatal short bowel syndrome: A cohort study." *J Pediatr Surg* 40:pp 755-762.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng cân nặng theo tuổi của trẻ từ 0-5 tuổi

Phụ lục 2: Bảng chiều cao theo tuổi của trẻ từ 0-5 tuổi

Phụ lục 3: Bảng BMI theo tuổi từ 5-19 tuổi

Phụ lục 4: Nhu cầu khuyến nghị năng lượng và các chất dinh dưỡng

4.1. Nhu cầu khuyến nghị năng lượng (Kcal/ngày)

4.2. Nhu cầu khuyến nghị protein

4.3. Nhu cầu khuyến nghị lipid

4.4. Nhu cầu khuyến nghị glucid

Phụ lục 5: Một số công cụ sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng

5.1. Mẫu phiếu sàng lọc dinh dưỡng NRS 2002

5.2. Mẫu phiếu sàng lọc dinh dưỡng MST

5.3. Mẫu phiếu sàng lọc dinh dưỡng MNA

5.4. Mẫu phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng SGA

5.5. Mẫu phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng PG-SGA

5.6. Mẫu phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng NUTRIC Score.

Phụ lục 6: Thực phẩm thông dụng giàu chất xơ

Phụ lục 7: Thực phẩm thông dụng giàu acid béo no

Phụ lục 8: Thực phẩm thông dụng giàu acid béo omega-3

Phụ lục 9: Thực phẩm thông dụng giàu acid béo omega-6

Phụ lục 10: Thực phẩm thông dụng giàu cholesterol

Phụ lục 11: Thực phẩm thông dụng giàu purin

Phụ lục 12: Thực phẩm thông dụng giàu natri

Phụ lục 13: Thực phẩm thông dụng giàu kali

Phụ lục 14: Thực phẩm thông dụng giàu sắt

Phụ lục 15: Thực phẩm thông dụng giàu kẽm

Phụ lục 16: Thực phẩm thông dụng giàu calci

Phụ lục 17: Thực phẩm thông dụng giàu magiê

Phụ lục 18: Thực phẩm thông dụng giàu phospho

Phụ lục 19: Thực phẩm thông dụng giàu vitamin C

Phụ lục 20: Thực phẩm thông dụng giàu vitamin D

Phụ lục 21: Thực phẩm thông dụng giàu vitamin K

Phụ lục 22: Danh sách chỉ số đường huyết của một số thực phẩm

PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂN NẶNG THEO TUỔI CỦA TRẺ TỪ 0-5 TUỔI

		Trẻ trai			Trẻ gái		
Năm : Tháng	Tháng	-2 SD	T.B	+2 SD	-2 SD	T.B	+2 SD
0 : 0	0	2.5	3.3	4.4	2.4	3.2	4.2
0 : 1	1	3.4	4.5	5.8	3.2	4.2	5.5
0 : 2	2	4.3	5.6	7.1	3.9	5.1	6.6
0 : 3	3	5.0	6.4	8.0	4.5	5.8	7.5
0 : 4	4	5.6	7.0	8.7	5.0	6.4	8.2
0 : 5	5	6.0	7.5	9.3	5.4	6.9	8.8
0 : 6	6	6.4	7.9	9.8	5.7	7.3	9.3
0 : 7	7	6.7	8.3	10.3	6.0	7.6	9.8
0 : 8	8	6.9	8.6	10.7	6.3	7.9	10.2
0 : 9	9	7.1	8.9	11.0	6.5	8.2	10.5
0 : 10	10	7.4	9.2	11.4	6.7	8.5	10.9
0 : 11	11	7.6	9.4	11.7	6.9	8.7	11.2
1 : 0	12	7.7	9.6	12.0	7.0	8.9	11.5
1 : 1	13	7.9	9.9	12.3	7.2	9.2	11.8
1 : 2	14	8.1	10.1	12.6	7.4	9.4	12.1
1 : 3	15	8.3	10.3	12.8	7.6	9.6	12.4
1 : 4	16	8.4	10.5	13.1	7.7	9.8	12.6
1 : 5	17	8.6	10.7	13.4	7.9	10.0	12.9
1 : 6	18	8.8	10.9	13.7	8.1	10.2	13.2
1 : 7	19	8.9	11.1	13.9	8.2	10.4	13.5
1 : 8	20	9.1	11.3	14.2	8.4	10.6	13.7
1 : 9	21	9.2	11.5	14.5	8.6	10.9	14.0
1 : 10	22	9.4	11.8	14.7	8.7	11.1	14.3
1 : 11	23	9.5	12.0	15.0	8.9	11.3	14.6
2 : 0	24	9.7	12.2	15.3	9.0	11.5	14.8
2 : 1	25	9.8	12.4	15.5	9.2	11.7	15.1
2 : 2	26	10.0	12.5	15.8	9.4	11.9	15.4
2 : 3	27	10.1	12.7	16.1	9.5	12.1	15.7
2 : 4	28	10.2	12.9	16.3	9.7	12.3	16.0
2 : 5	29	10.4	13.1	16.6	9.8	12.5	16.2
2 : 6	30	10.5	13.3	16.9	10.0	12.7	16.5

		Trẻ trai			Trẻ gái		
Năm : Tháng	Tháng	-2 SD	T.B	+2 SD	-2 SD	T.B	+2 SD
2 : 7	31	10.7	13.5	17.1	10.1	12.9	16.8
2 : 8	32	10.8	13.7	17.4	10.3	13.1	17.1
2 : 9	33	10.9	13.8	17.6	10.4	13.3	17.3
2 : 10	34	11.0	14.0	17.8	10.5	13.5	17.6
2 : 11	35	11.2	14.2	18.1	10.7	13.7	17.9
3 : 0	36	11.3	14.3	18.3	10.8	13.9	18.1
3 : 1	37	11.4	14.5	18.6	10.9	14.0	18.4
3 : 2	38	11.5	14.7	18.8	11.1	14.2	18.7
3 : 3	39	11.6	14.8	19.0	11.2	14.4	19.0
3 : 4	40	11.8	15.0	19.3	11.3	14.6	19.2
3 : 5	41	11.9	15.2	19.5	11.5	14.8	19.5
3 : 6	42	12.0	15.3	19.7	11.6	15.0	19.8
3 : 7	43	12.1	15.5	20.0	11.7	15.2	20.1
3 : 8	44	12.2	15.7	20.2	11.8	15.3	20.4
3 : 9	45	12.4	15.8	20.5	12.0	15.5	20.7
3 : 10	46	12.5	16.0	20.7	12.1	15.7	20.9
3 : 11	47	12.6	16.2	20.9	12.2	15.9	21.2
4 : 0	48	12.7	16.3	21.2	12.3	16.1	21.5
4 : 1	49	12.8	16.5	21.4	12.4	16.3	21.8
4 : 2	50	12.9	16.7	21.7	12.6	16.4	22.1
4 : 3	51	13.1	16.8	21.9	12.7	16.6	22.4
4 : 4	52	13.2	17.0	22.2	12.8	16.8	22.6
4 : 5	53	13.3	17.2	22.4	12.9	17.0	22.9
4 : 6	54	13.4	17.3	22.7	13.0	17.2	23.2
4 : 7	55	13.5	17.5	22.9	13.2	17.3	23.5
4 : 8	56	13.6	17.7	23.2	13.3	17.5	23.8
4 : 9	57	13.7	17.8	23.4	13.4	17.7	24.1
4 : 10	58	13.8	18.0	23.7	13.5	17.9	24.4
4 : 11	59	14.0	18.2	23.9	13.6	18.0	24.6
5 : 0	60	14.1	18.3	24.2	13.7	18.2	24.9

PHỤ LỤC 2: BẢNG CHIỀU CAO THEO TUỔI CỦA TRẺ TỪ 0- 5 TUỔI

		Trẻ trai			Trẻ gái		
Năm : Tháng	Tháng	-2 SD	T.B	+2 SD	-2 SD	T.B	+2 SD
0 : 0	0	46.1	49.9	53.7	45.4	49.1	52.9
0 : 1	1	50.8	54.7	58.6	49.8	53.7	57.6
0 : 2	2	54.4	58.4	62.4	53.0	57.1	61.1
0 : 3	3	57.3	61.4	65.5	55.6	59.8	64.0
0 : 4	4	59.7	63.9	68.0	57.8	62.1	66.4
0 : 5	5	61.7	65.9	70.1	59.6	64.0	68.5
0 : 6	6	63.3	67.6	71.9	61.2	65.7	70.3
0 : 7	7	64.8	69.2	73.5	62.7	67.3	71.9
0 : 8	8	66.2	70.6	75.0	64.0	68.7	73.5
0 : 9	9	67.5	72.0	76.5	65.3	70.1	75.0
0 : 10	10	68.7	73.3	77.9	66.5	71.5	76.4
0 : 11	11	69.9	74.5	79.2	67.7	72.8	77.8
1 : 0	12	71.0	75.7	80.5	68.9	74.0	79.2
1 : 1	13	72.1	76.9	81.8	70.0	75.2	80.5
1 : 2	14	73.1	78.0	83.0	71.0	76.4	81.7
1 : 3	15	74.1	79.1	84.2	72.0	77.5	83.0
1 : 4	16	75.0	80.2	85.4	73.0	78.6	84.2
1 : 5	17	76.0	81.2	86.5	74.0	79.7	85.4
1 : 6	18	76.9	82.3	87.7	74.9	80.7	86.5
1 : 7	19	77.7	83.2	88.8	75.8	81.7	87.6
1 : 8	20	78.6	84.2	89.8	76.7	82.7	88.7
1 : 9	21	79.4	85.1	90.9	77.5	83.7	89.8
1 : 10	22	80.2	86.0	91.9	78.4	84.6	90.8
1 : 11	23	81.0	86.9	92.9	79.2	85.5	91.9
2 : 0	24	81.7	87.8	93.9	80.0	86.4	92.9
2 : 1	25	81.7	88.0	94.2	80.0	86.6	93.1
2 : 2	26	82.5	88.8	95.2	80.8	87.4	94.1
2 : 3	27	83.1	89.6	96.1	81.5	88.3	95.0
2 : 4	28	83.8	90.4	97.0	82.2	89.1	96.0
2 : 5	29	84.5	91.2	97.9	82.9	89.9	96.9
2 : 6	30	85.1	91.9	98.7	83.6	90.7	97.7

		Trẻ trai			Trẻ gái		
Năm : Tháng	Tháng	-2 SD	T.B	+2 SD	-2 SD	T.B	+2 SD
2 : 7	31	85.7	92.7	99.6	84.3	91.4	98.6
2 : 8	32	86.4	93.4	100.4	84.9	92.2	99.4
2 : 9	33	86.9	94.1	101.2	85.6	92.9	100.3
2 : 10	34	87.5	94.8	102.0	86.2	93.6	101.1
2 : 11	35	88.1	95.4	102.7	86.8	94.4	101.9
3 : 0	36	88.7	96.1	103.5	87.4	95.1	102.7
3 : 1	37	89.2	96.7	104.2	88.0	95.7	103.4
3 : 2	38	89.8	97.4	105.0	88.6	96.4	104.2
3 : 3	39	90.3	98.0	105.7	89.2	97.1	105.0
3 : 4	40	90.9	98.6	106.4	89.8	97.7	105.7
3 : 5	41	91.4	99.2	107.1	90.4	98.4	106.4
3 : 6	42	91.9	99.9	107.8	90.9	99.0	107.2
3 : 7	43	92.4	100.4	108.5	91.5	99.7	107.9
3 : 8	44	93.0	101.0	109.1	92.0	100.3	108.6
3 : 9	45	93.5	101.6	109.8	92.5	100.9	109.3
3 : 10	46	94.0	102.2	110.4	93.1	101.5	110.0
3 : 11	47	94.4	102.8	111.1	93.6	102.1	110.7
4 : 0	48	94.9	103.3	111.7	94.1	102.7	111.3
4 : 1	49	95.4	103.9	112.4	94.6	103.3	112
4 : 2	50	95.9	104.4	113.0	95.1	103.9	112.7
4 : 3	51	96.4	105.0	113.6	95.6	104.5	113.3
4 : 4	52	96.9	105.6	114.2	96.1	105	114
4 : 5	53	97.4	106.1	114.9	96.6	105.6	114.6
4 : 6	54	97.8	106.7	115.5	97.1	106.2	115.2
4 : 7	55	98.3	107.2	116.1	97.6	106.7	115.9
4 : 8	56	98.8	107.8	116.7	98.1	107.3	116.5
4 : 9	57	99.3	108.3	117.4	98.5	107.8	117.1
4 : 10	58	99.7	108.9	118.0	99	108.4	117.7
4 : 11	59	100.2	109.4	118.6	99.5	108.9	118.3
5 : 0	60	100.7	110.0	119.2	99.9	109.4	118.9

PHỤ LỤC 3. BẢNG BMI THEO TUỔI 5-19 TUỔI

	Trẻ trai					Trẻ gái				
Năm : Tháng	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD
5 : 0	12.9	14.0	15.2	16.6	18.3	12.7	13.9	15.3	16.9	18.8
5 : 1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.3	12.7	13.9	15.3	16.9	18.8
5 : 2	13.0	14.1	15.3	16.6	18.3	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9
5 : 3	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9
5 : 4	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9
5 : 5	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9
5 : 6	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0
5 : 7	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0
5 : 8	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0
5 : 9	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1
5 : 10	13.0	14.1	15.3	16.7	18.5	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1
5 : 11	13.0	14.1	15.3	16.7	18.5	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1
6 : 0	13.0	14.1	15.3	16.8	18.5	12.7	13.9	15.3	17.0	19.2
6 : 1	13.0	14.1	15.3	16.8	18.6	12.7	13.9	15.3	17.0	19.2
6 : 2	13.1	14.1	15.3	16.8	18.6	12.7	13.9	15.3	17.0	19.3
6 : 3	13.1	14.1	15.3	16.8	18.6	12.7	13.9	15.3	17.0	19.3
6 : 4	13.1	14.1	15.4	16.8	18.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.3
6 : 5	13.1	14.1	15.4	16.9	18.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.4
6 : 6	13.1	14.1	15.4	16.9	18.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.4
6 : 7	13.1	14.1	15.4	16.9	18.8	12.7	13.9	15.3	17.1	19.5
6 : 8	13.1	14.2	15.4	16.9	18.8	12.7	13.9	15.3	17.2	19.5
6 : 9	13.1	14.2	15.4	17.0	18.9	12.7	13.9	15.3	17.2	19.6
6 : 10	13.1	14.2	15.4	17.0	18.9	12.7	13.9	15.4	17.2	19.6
6 : 11	13.1	14.2	15.5	17.0	19.0	12.7	13.9	15.4	17.2	19.7
7 : 0	13.1	14.2	15.5	17.0	19.0	12.7	13.9	15.4	17.3	19.7
7 : 1	13.2	14.2	15.5	17.1	19.1	12.7	13.9	15.4	17.3	19.8
7 : 2	13.2	14.2	15.5	17.1	19.1	12.7	13.9	15.4	17.3	19.8
7 : 3	13.2	14.3	15.5	17.1	19.2	12.8	14.0	15.4	17.4	19.9
7 : 4	13.2	14.3	15.6	17.2	19.2	12.8	14.0	15.5	17.4	20.0
7 : 5	13.2	14.3	15.6	17.2	19.3	12.8	14.0	15.5	17.4	20.0

	Trẻ trai					Trẻ gái				
Năm : Tháng	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD
7 : 6	13.2	14.3	15.6	17.2	19.3	12.8	14.0	15.5	17.5	20.1
7 : 7	13.2	14.3	15.6	17.3	19.4	12.8	14.0	15.5	17.5	20.1
7 : 8	13.2	14.3	15.6	17.3	19.4	12.8	14.0	15.5	17.5	20.2
7 : 9	13.3	14.3	15.7	17.3	19.5	12.8	14.0	15.6	17.6	20.3
7 : 10	13.3	14.4	15.7	17.4	19.6	12.8	14.1	15.6	17.6	20.3
7 : 11	13.3	14.4	15.7	17.4	19.6	12.9	14.1	15.6	17.6	20.4
8 : 0	13.3	14.4	15.7	17.4	19.7	12.9	14.1	15.7	17.7	20.5
8 : 1	13.3	14.4	15.8	17.5	19.7	12.9	14.1	15.7	17.7	20.6
8 : 2	13.3	14.4	15.8	17.5	19.8	12.9	14.1	15.7	17.8	20.6
8 : 3	13.3	14.4	15.8	17.5	19.9	12.9	14.2	15.7	17.8	20.7
8 : 4	13.4	14.5	15.8	17.6	19.9	12.9	14.2	15.8	17.9	20.8
8 : 5	13.4	14.5	15.9	17.6	20.0	13.0	14.2	15.8	17.9	20.9
8 : 6	13.4	14.5	15.9	17.7	20.1	13.0	14.2	15.8	18.0	20.9
8 : 7	13.4	14.5	15.9	17.7	20.1	13.0	14.3	15.9	18.0	21.0
8 : 8	13.4	14.5	15.9	17.7	20.2	13.0	14.3	15.9	18.1	21.1
8 : 9	13.4	14.6	16.0	17.8	20.3	13.0	14.3	15.9	18.1	21.2
8 : 10	13.5	14.6	16.0	17.8	20.3	13.1	14.3	16.0	18.2	21.3
8 : 11	13.5	14.6	16.0	17.9	20.4	13.1	14.4	16.0	18.2	21.3
9 : 0	13.5	14.6	16.0	17.9	20.5	13.1	14.4	16.1	18.3	21.4
9 : 1	13.5	14.6	16.1	18.0	20.5	13.1	14.4	16.1	18.3	21.5
9 : 2	13.5	14.7	16.1	18.0	20.6	13.2	14.5	16.1	18.4	21.6
9 : 3	13.5	14.7	16.1	18.0	20.7	13.2	14.5	16.2	18.4	21.7
9 : 4	13.6	14.7	16.2	18.1	20.8	13.2	14.5	16.2	18.5	21.8
9 : 5	13.6	14.7	16.2	18.1	20.8	13.2	14.6	16.3	18.6	21.9
9 : 6	13.6	14.8	16.2	18.2	20.9	13.3	14.6	16.3	18.6	21.9
9 : 7	13.6	14.8	16.3	18.2	21.0	13.3	14.6	16.3	18.7	22.0
9 : 8	13.6	14.8	16.3	18.3	21.1	13.3	14.7	16.4	18.7	22.1
9 : 9	13.7	14.8	16.3	18.3	21.2	13.4	14.7	16.4	18.8	22.2
9 : 10	13.7	14.9	16.4	18.4	21.2	13.4	14.7	16.5	18.8	22.3
9 : 11	13.7	14.9	16.4	18.4	21.3	13.4	14.8	16.5	18.9	22.4
10 : 0	13.7	14.9	16.4	18.5	21.4	13.4	14.8	16.6	19.0	22.5
10 : 1	13.8	15.0	16.5	18.5	21.5	13.5	14.8	16.6	19.0	22.6

	Trẻ trai					Trẻ gái				
Năm : Tháng	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD
10 : 2	13.8	15.0	16.5	18.6	21.6	13.5	14.9	16.7	19.1	22.7
10 : 3	13.8	15.0	16.6	18.6	21.7	13.5	14.9	16.7	19.2	22.8
10 : 4	13.8	15.0	16.6	18.7	21.7	13.6	15.0	16.8	19.2	22.8
10 : 5	13.9	15.1	16.6	18.8	21.8	13.6	15.0	16.8	19.3	22.9
10 : 6	13.9	15.1	16.7	18.8	21.9	13.6	15.0	16.9	19.4	23.0
10 : 7	13.9	15.1	16.7	18.9	22.0	13.7	15.1	16.9	19.4	23.1
10 : 8	13.9	15.2	16.8	18.9	22.1	13.7	15.1	17.0	19.5	23.2
10 : 9	14.0	15.2	16.8	19.0	22.2	13.7	15.2	17.0	19.6	23.3
10 : 10	14.0	15.2	16.9	19.0	22.3	13.8	15.2	17.1	19.6	23.4
10 : 11	14.0	15.3	16.9	19.1	22.4	13.8	15.3	17.1	19.7	23.5
11 : 0	14.1	15.3	16.9	19.2	22.5	13.8	15.3	17.2	19.8	23.6
11 : 1	14.1	15.3	17.0	19.2	22.5	13.9	15.3	17.2	19.9	23.7
11 : 2	14.1	15.4	17.0	19.3	22.6	13.9	15.4	17.3	19.9	23.8
11 : 3	14.1	15.4	17.1	19.3	22.7	14.0	15.4	17.4	20.0	23.9
11 : 4	14.2	15.5	17.1	19.4	22.8	14.0	15.5	17.4	20.1	24.0
11 : 5	14.2	15.5	17.2	19.5	22.9	14.0	15.5	17.5	20.2	24.1
11 : 6	14.2	15.5	17.2	19.5	23.0	14.1	15.6	17.5	20.2	24.2
11 : 7	14.3	15.6	17.3	19.6	23.1	14.1	15.6	17.6	20.3	24.3
11 : 8	14.3	15.6	17.3	19.7	23.2	14.2	15.7	17.7	20.4	24.4
11 : 9	14.3	15.7	17.4	19.7	23.3	14.2	15.7	17.7	20.5	24.5
11 : 10	14.4	15.7	17.4	19.8	23.4	14.3	15.8	17.8	20.6	24.7
11 : 11	14.4	15.7	17.5	19.9	23.5	14.3	15.8	17.9	20.6	24.8
12 : 0	14.5	15.8	17.5	19.9	23.6	14.3	15.9	17.9	20.7	24.9
12 : 1	14.5	15.8	17.6	20.0	23.7	14.4	16.0	18.0	20.8	25.0
12 : 2	14.5	15.9	17.6	20.1	23.8	14.4	16.0	18.1	20.9	25.1
12 : 3	14.6	15.9	17.7	20.2	23.9	14.5	16.1	18.1	21.0	25.2
12 : 4	14.6	16.0	17.8	20.2	24.0	14.5	16.1	18.2	21.1	25.3
12 : 5	14.6	16.0	17.8	20.3	24.1	14.6	16.2	18.3	21.1	25.4
12 : 6	14.7	16.1	17.9	20.4	24.2	14.6	16.2	18.3	21.2	25.5
12 : 7	14.7	16.1	17.9	20.4	24.3	14.7	16.3	18.4	21.3	25.6
12 : 8	14.8	16.2	18.0	20.5	24.4	14.7	16.3	18.5	21.4	25.7
12 : 9	14.8	16.2	18.0	20.6	24.5	14.8	16.4	18.5	21.5	25.8

	Trẻ trai					Trẻ gái				
Năm : Tháng	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD
12 : 10	14.8	16.3	18.1	20.7	24.6	14.8	16.4	18.6	21.6	25.9
12 : 11	14.9	16.3	18.2	20.8	24.7	14.8	16.5	18.7	21.6	26.0
13 : 0	14.9	16.4	18.2	20.8	24.8	14.9	16.6	18.7	21.7	26.1
13 : 1	15.0	16.4	18.3	20.9	24.9	14.9	16.6	18.8	21.8	26.2
13 : 2	15.0	16.5	18.4	21.0	25.0	15.0	16.7	18.9	21.9	26.3
13 : 3	15.1	16.5	18.4	21.1	25.1	15.0	16.7	18.9	22.0	26.4
13 : 4	15.1	16.6	18.5	21.1	25.2	15.1	16.8	19.0	22.0	26.5
13 : 5	15.2	16.6	18.6	21.2	25.2	15.1	16.8	19.1	22.1	26.6
13 : 6	15.2	16.7	18.6	21.3	25.3	15.2	16.9	19.1	22.2	26.7
13 : 7	15.2	16.7	18.7	21.4	25.4	15.2	16.9	19.2	22.3	26.8
13 : 8	15.3	16.8	18.7	21.5	25.5	15.2	17.0	19.3	22.4	26.9
13 : 9	15.3	16.8	18.8	21.5	25.6	15.3	17.0	19.3	22.4	27.0
13 : 10	15.4	16.9	18.9	21.6	25.7	15.3	17.1	19.4	22.5	27.1
13 : 11	15.4	17.0	18.9	21.7	25.8	15.4	17.1	19.4	22.6	27.1
14 : 0	15.5	17.0	19.0	21.8	25.9	15.4	17.2	19.5	22.7	27.2
14 : 1	15.5	17.1	19.1	21.8	26.0	15.4	17.2	19.6	22.7	27.3
14 : 2	15.6	17.1	19.1	21.9	26.1	15.5	17.3	19.6	22.8	27.4
14 : 3	15.6	17.2	19.2	22.0	26.2	15.5	17.3	19.7	22.9	27.5
14 : 4	15.7	17.2	19.3	22.1	26.3	15.6	17.4	19.7	22.9	27.6
14 : 5	15.7	17.3	19.3	22.2	26.4	15.6	17.4	19.8	23.0	27.7
14 : 6	15.7	17.3	19.4	22.2	26.5	15.6	17.5	19.9	23.1	27.7
14 : 7	15.8	17.4	19.5	22.3	26.5	15.7	17.5	19.9	23.1	27.8
14 : 8	15.8	17.4	19.5	22.4	26.6	15.7	17.6	20.0	23.2	27.9
14 : 9	15.9	17.5	19.6	22.5	26.7	15.7	17.6	20.0	23.3	28.0
14 : 10	15.9	17.5	19.6	22.5	26.8	15.8	17.6	20.1	23.3	28.0
14 : 11	16.0	17.6	19.7	22.6	26.9	15.8	17.7	20.1	23.4	28.1
15 : 0	16.0	17.6	19.8	22.7	27.0	15.8	17.7	20.2	23.5	28.2
15 : 1	16.1	17.7	19.8	22.8	27.1	15.9	17.8	20.2	23.5	28.2
15 : 2	16.1	17.8	19.9	22.8	27.1	15.9	17.8	20.3	23.6	28.3
15 : 3	16.1	17.8	20.0	22.9	27.2	15.9	17.8	20.3	23.6	28.4
15 : 4	16.2	17.9	20.0	23.0	27.3	16.0	17.9	20.4	23.7	28.4
15 : 5	16.2	17.9	20.1	23.0	27.4	16.0	17.9	20.4	23.7	28.5

	Trẻ trai					Trẻ gái				
Năm : Tháng	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD
15 : 6	16.3	18.0	20.1	23.1	27.4	16.0	17.9	20.4	23.8	28.5
15 : 7	16.3	18.0	20.2	23.2	27.5	16.0	18.0	20.5	23.8	28.6
15 : 8	16.3	18.1	20.3	23.3	27.6	16.1	18.0	20.5	23.9	28.6
15 : 9	16.4	18.1	20.3	23.3	27.7	16.1	18.0	20.6	23.9	28.7
15 : 10	16.4	18.2	20.4	23.4	27.7	16.1	18.1	20.6	24.0	28.7
15 : 11	16.5	18.2	20.4	23.5	27.8	16.1	18.1	20.6	24.0	28.8
16 : 0	16.5	18.2	20.5	23.5	27.9	16.2	18.1	20.7	24.1	28.8
16 : 1	16.5	18.3	20.6	23.6	27.9	16.2	18.2	20.7	24.1	28.9
16 : 2	16.6	18.3	20.6	23.7	28.0	16.2	18.2	20.7	24.1	28.9
16 : 3	16.6	18.4	20.7	23.7	28.1	16.2	18.2	20.8	24.2	29.0
16 : 4	16.7	18.4	20.7	23.8	28.1	16.2	18.2	20.8	24.2	29.0
16 : 5	16.7	18.5	20.8	23.8	28.2	16.2	18.3	20.8	24.3	29.0
16 : 6	16.7	18.5	20.8	23.9	28.3	16.3	18.3	20.9	24.3	29.1
16 : 7	16.8	18.6	20.9	24.0	28.3	16.3	18.3	20.9	24.3	29.1
16 : 8	16.8	18.6	20.9	24.0	28.4	16.3	18.3	20.9	24.4	29.1
16 : 9	16.8	18.7	21.0	24.1	28.5	16.3	18.3	20.9	24.4	29.2
16 : 10	16.9	18.7	21.0	24.2	28.5	16.3	18.4	21.0	24.4	29.2
16 : 11	16.9	18.7	21.1	24.2	28.6	16.3	18.4	21.0	24.4	29.2
17 : 0	16.9	18.8	21.1	24.3	28.6	16.3	18.4	21.0	24.5	29.3
17 : 1	17.0	18.8	21.2	24.3	28.7	16.4	18.4	21.0	24.5	29.3
17 : 2	17.0	18.9	21.2	24.4	28.7	16.4	18.4	21.1	24.5	29.3
17 : 3	17.0	18.9	21.3	24.4	28.8	16.4	18.4	21.1	24.6	29.3
17 : 4	17.1	18.9	21.3	24.5	28.9	16.4	18.5	21.1	24.6	29.4
17 : 5	17.1	19.0	21.4	24.5	28.9	16.4	18.5	21.1	24.6	29.4
17 : 6	17.1	19.0	21.4	24.6	29.0	16.4	18.5	21.1	24.6	29.4
17 : 7	17.1	19.1	21.5	24.7	29.0	16.4	18.5	21.2	24.6	29.4
17 : 8	17.2	19.1	21.5	24.7	29.1	16.4	18.5	21.2	24.7	29.4
17 : 9	17.2	19.1	21.6	24.8	29.1	16.4	18.5	21.2	24.7	29.5
17 : 10	17.2	19.2	21.6	24.8	29.2	16.4	18.5	21.2	24.7	29.5
17 : 11	17.3	19.2	21.7	24.9	29.2	16.4	18.5	21.2	24.7	29.5
18 : 0	17.3	19.2	21.7	24.9	29.2	16.4	18.6	21.2	24.8	29.5

	Trẻ trai					Trẻ gái				
Năm : Tháng	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD	-2 SD	-1SD	T.B	+1SD	+2SD
18 : 1	17.3	19.3	21.8	25.0	29.3	16.4	18.6	21.3	24.8	29.5
18 : 2	17.3	19.3	21.8	25.0	29.3	16.5	18.6	21.3	24.8	29.5
18 : 3	17.4	19.3	21.8	25.1	29.4	16.5	18.6	21.3	24.8	29.6
18 : 4	17.4	19.4	21.9	25.1	29.4	16.5	18.6	21.3	24.8	29.6
18 : 5	17.4	19.4	21.9	25.1	29.5	16.5	18.6	21.3	24.8	29.6
18 : 6	17.4	19.4	22.0	25.2	29.5	16.5	18.6	21.3	24.9	29.6
18 : 7	17.5	19.5	22.0	25.2	29.5	16.5	18.6	21.3	24.9	29.6
18 : 8	17.5	19.5	22.0	25.3	29.6	16.5	18.6	21.4	24.9	29.6
18 : 9	17.5	19.5	22.1	25.3	29.6	16.5	18.6	21.4	24.9	29.6
18 : 10	17.5	19.6	22.1	25.4	29.6	16.5	18.7	21.4	24.9	29.6
18 : 11	17.5	19.6	22.2	25.4	29.7	16.5	18.7	21.4	24.9	29.6
19 : 0	17.6	19.6	22.2	25.4	29.7	16.5	18.7	21.4	25.0	29.7

PHỤ LỤC 4: NHU CẦU NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG

4.1. Nhu cầu khuyến nghị năng lượng (kcal/ngày)

Nhóm tuổi	Nhu cầu năng lượng của nam (kcal/ngày)			Nhu cầu năng lượng của nữ (kcal/ngày)		
	<i>Lao động</i>	<i>Lao động</i>	<i>Lao động</i>	<i>Lao động</i>	<i>Lao động</i>	<i>Lao động</i>
0-5 tháng	-	550	-	-	500	-
6-8 tháng	-	650	-	-	600	-
9-11 tháng	-	700	-	-	650	-
1-2 tuổi	-	1000	-	-	930	-
3-5 tuổi	-	1320	-	-	1230	-
6 -7 tuổi	1360	1570	1770	1270	1460	1650
8-9 tuổi	1600	1820	2050	1510	1730	1940
10-11 tuổi	1800	2150	2400	1740	1980	2220
12-14 tuổi	2200	2500	2790	2040	2310	2580
15-19 tuổi	2500	2820	3140	2110	2380	2650
20-29 tuổi	2200	2570	2940	1760	2050	2340
30 - 49 tuổi	2010	2350	2680	1730	2010	2300
50 - 69 tuổi	2000	2330	2660	1700	1980	2260
≥ 70 tuổi	1870	2190	2520	1550	1820	2090
Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu				+50		
Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa				+ 250		
Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối				+ 450		
Phụ nữ cho con bú				+ 500		

4.2 Nhu cầu khuyến nghị Protein

Nhóm tuổi	Nhu cầu protein (RDA,g/ngày) NPU = 70%				Yêu cầu tỷ lệ protein động vật
	Nam		Nữ		
	g/kg/ngày	(g/ngày)	g/kg/ngày	(g/ngày)	%
0 - 5 tháng*	1,86	11	1,86	11	100
6 - 8 tháng	2,22	18	2,22	18	> 70
9 - 11 tháng	2,22	20	2,22	20	>70
1-2 tuổi	1,63	20	1,63	19	≥ 60
3-5 tuổi	1,55	25	1,55	25	≥ 60
6-7 tuổi	1,43	33	1,43	32	≥ 50
8-9 tuổi	1,43	40	1,43	40	≥ 50
10-11 tuổi	1,43	50	1,39	48	≥ 35
12-14 tuổi	1,37	65	1,30	60	≥ 35
15-19 tuổi	1,25	74	1,17	63	≥ 35
20-29 tuổi	1,13	69	1,13	60	≥ 30
30-49 tuổi	1,13	68	1,13	60	≥ 30
50-69 tuổi	1,13	70	1,13	62	≥ 30
≥ 70 tuổi	1,13	68	1,13	59	≥ 30
Phụ nữ mang thai					
3 tháng đầu			+ 1		≥ 35
3 tháng giữa			+ 10		≥ 35
3 tháng cuối			+ 31		≥ 35
Phụ nữ cho con bú					
6 tháng đầu			+ 19		≥ 35
6-12 tháng			+ 13		≥ 35

4.3. Nhu cầu khuyến nghị lipid

4.3.1. Tổng hợp nhu cầu lipid khuyến nghị theo tuổi, giới và tình trạng sinh lý

Nhóm tuổi/ Tình trạng sinh lý	Nhu cầu lipid khuyến nghị (g/ngày)		% năng lượng từ lipid/tổng năng lượng khẩu phần
	Nam	Nữ	
0-5 Tháng	24- 37	22- 33	40-60
6-8 Tháng	22- 29	20- 27	30-40
9-11 tháng	23- 31	22- 29	30-40
1-2 Tuổi	33- 44	31- 41	30-40
3-5 Tuổi	36- 51	34- 48	25-35
6 -7 Tuổi	35- 52	32- 49	20-30
8-9 Tuổi	40- 61	38- 58	20-30
10-11 Tuổi	48 -72	44- 66	20-30
12-14 Tuổi	56- 83	51- 77	20-30
15-19 Tuổi	63- 94	53- 79	20-30
20-29 Tuổi	57- 71	46- 57	20-25
30 - 49 Tuổi	52- 65	45- 56	20-25
50 - 69 Tuổi	52- 65	44- 55	20-25
>= 70 Tuổi	49- 61	40- 51	20-25
Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu		+ 1,5 g	
Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa		+ 7,5g	
Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối		+ 15 g	
Phụ nữ cho con bú		+ 10 g	

4. 4. Nhu cầu khuyến nghị Glucid*

Nhóm tuổi	Nhu cầu glucid (g/ngày)		Nhu cầu chất xơ (g/ngày)	
	Nam	Nữ	Nam	Nữ
0-5 tháng	80-90	75-80	-	-
6-8 tháng	90-100	85-95	-	-
9-11 tháng	100-110	95-105		
1-2 tuổi	140-150	135-145	19	19
3-5 tuổi	190-200	175-190	20-21	20-21
6 -7 tuổi	210-230	200-220	22-23	22-23
8-9 tuổi	250-270	230-250	24-26	24-25
10-11 tuổi	290-320	230-260	27-28	26
12-14 tuổi	300-340	280-300	29-31	26
15-19 tuổi	400-440	330-370	38	26
20-29 tuổi	370-400	320-360	38	25
30 - 49 tuổi	330-360	290-320	38	25
50 - 69 tuổi	320-350	280-310	30	21
≥ 70 tuổi	300-320	250-280	30	21
Phụ nữ có thai			-	28
3 tháng đầu		+ (7-10)	-	
3 tháng giữa		+ (35-40)		
3 tháng cuối		+ (65-70)		
Phụ nữ cho con bú		+ (50-55)		29

*) Tính theo nhu cầu năng lượng khuyến nghị cho mức độ lao động trung bình

5.1 Mẫu phiếu sàng lọc dinh dưỡng NRS 2002

Họ và tên bệnh nhân: Số giường: __ __ Số phòng : __

Chẩn đoán:

Bệnh nhân chỉ có 1 trong 4 yếu tố trên, tiếp tục làm bảng 2

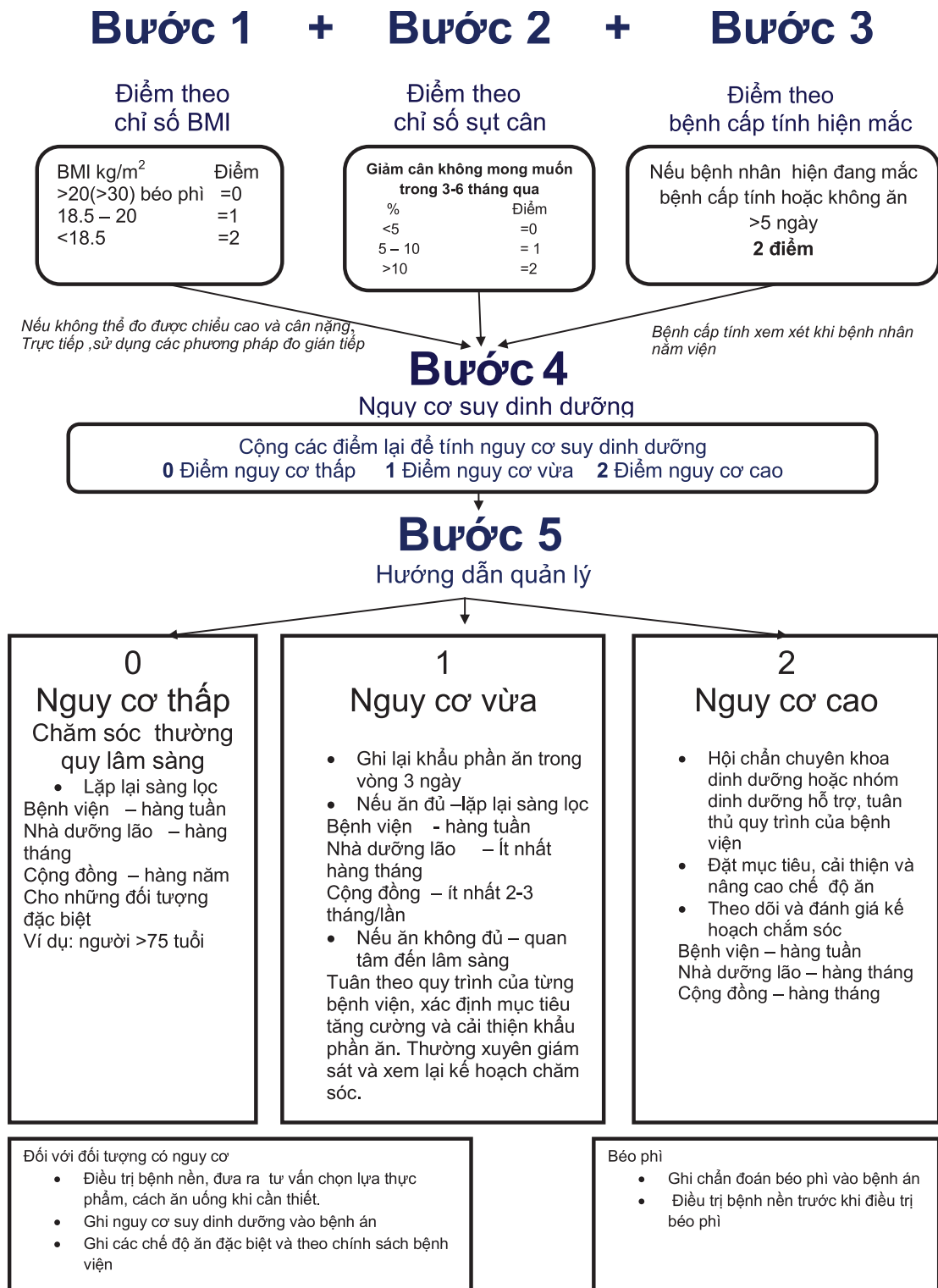
Về tình trạng dinh dưỡng	Theo mức độ nặng của bệnh
--------------------------	---------------------------

Điểm:	+	Điểm	= Tổng điểm:.....
-------	---	------	-------------------

Điểm ≥ 3 : Bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng và cần có kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng.
Điểm < 3 : Bệnh nhân cần được đánh giá dinh dưỡng mỗi tuần. Nếu bệnh nhân sẽ phẫu thuật có chuẩn bị, cần lập kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng tránh nguy cơ suy dinh dưỡng.

5.2 Mẫu phiếu sàng lọc dinh dưỡng MUST

PHIẾU SÀNG LỌC NGUY CƠ SUY DINH DƯỠNG (MUST)



5.3 Mẫu phiếu sàng lọc dinh dưỡng MNA

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG TỐI THIỂU MNA

Họ tên:

Giới tính:

Cân nặng (kg):

Chiều cao (cm):

Ngày:

Hoàn thành phần sàng lọc bằng cách điền vào các ô theo các số thích hợp. Điểm sàng lọc cuối cùng bằng tổng số điểm

Sàng lọc

A	Trong 3 tháng qua, lượng thức ăn ăn vào bị giảm do không ngon miệng, các vấn đề tiêu hóa, khó khăn khi nhai hoặc nuốt? 0= khẩu phần ăn giảm nặng 1= khẩu phần ăn giảm vừa 2= khẩu phần ăn không giảm	☐
B	Giảm cân trong 3 tháng vừa qua 0= giảm cân trên 3 kg 1= không biết 2= giảm từ 1 cho tới 3 kg 3= không giảm cân	☐
C	Đi lại 0= nằm tại giường hoặc di chuyển bằng xe lăn 1= có thể ra khỏi giường/xe lăn nhưng không muốn 2= ra ngoài được	☐
D	Trong vòng 3 tháng qua có mắc các bệnh cấp tính hoặc các sang chấn tâm lý hay không? 0= Có 2= Không	☐
E	Các vấn đề tâm thần kinh 0= mất trí hoặc trầm cảm nặng 1= mất trí nhẹ 2= không có các vấn đề về tâm lý	☐
F1	Chỉ số khối cơ thể (BMI) (cân nặng theo kg)/(chiều cao theo m²) 0= BMI < 19 1= BMI 19- <21 2= BMI 21- <23 3= BMI ≥ 23	☐
NẾU KHÔNG TÍNH ĐƯỢC BMI, THAY THẾ F1 BẰNG F2. KHÔNG HỎI F2 NẾU TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI F1		
F2	Vòng cẳng chân (CC) theo cm 0= CC < 31 1= CC ≥ 31	☐
Điểm sàng lọc (tối đa 14 điểm)		
12- 14 điểm:		Tình trạng dinh dưỡng bình thường
8- 11 điểm:		Nguy cơ suy dinh dưỡng
0- 7 điểm:		Suy dinh dưỡng

5.4 Mẫu phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng SGA

Họ tên:		Số giường:..... Số phòng...		Ngày tháng năm	
Phần 1: Bệnh sử		SGA score			
1. Thay đổi cân nặng: Cân nặng hiện tại: ____ kg Thay đổi trong 6 tháng qua: ____ (kg)		A	B	C	
Phần trăm thay đổi cân nặng trong 6 tháng qua	• <5% giảm cân, ổn định, tăng cân				
	• 5 to 10% giảm cân				
	• >10% giảm cân				
2. Giảm cân gần đây					
Thay đổi cân nặng trong 2 tuần qua?	• Tăng cân				
	• Cân nặng ổn định				
	• Giảm cân				
3. Khẩu phần ăn: ☐ không thay đổi ☐ thay đổi					
Nếu thay đổi, trong vòng: ____ tuần (hoặc -----ngày), thay đổi sang loại nào:					
☐ Chế độ ăn đường miệng dưới mức tối ưu theo tuổi					
☐ chế độ ăn lỏng đủ năng lượng: đường miệng>6 tháng, ăn sonde, nuôi tĩnh mạch					
☐ thấp năng lượng ☐ đói					
Khó khăn khi ăn hoặc giảm khẩu phần ăn	• Không hoặc cải thiện				
	• 1 chút nhưng không nặng				
	• Nhiều hoặc nặng				
4. Triệu chứng tiêu hóa (kéo dài 2 tuần)					
☐ Không có ☐ Buồn nôn ☐ Nôn ☐ ỉa chảy ☐ Chán ăn					
Có triệu chứng tiêu hóa trên 2 tuần	• Không				
	• Một chút nhưng không nặng				
	• Nhiều hoặc nặng				
5. Suy giảm chức năng ☐ do dinh dưỡng kém ☐ các chẩn đoán khác_____					
Giới hạn các hoạt động bình thường	• Không				
	• Một chút nhưng không nặng				
	• Nhiều và nặng (liệt giường)				
6. Nhu cầu chuyển hóa: Chẩn đoán bệnh					
Mức độ stress	• Thấp				
	• Tăng lên				
	• Cao				

Part 2: Thăm khám lâm sàng				
1. Mất lớp mỡ dưới da				
Cơ tam đầu hoặc vùng xương sườn dưới tại điểm giữa vùng nách	• Không			
	• Nhẹ đến vừa			
	• Nặng			
2. Giảm khối cơ				
Cơ tứ đầu hoặc cơ delta	• Không			
	• Từ nhẹ đến vừa			
	• Nặng			
3. Phù				
Mắt cá chân hoặc vùng xương cẳng cụt	• Không			
	• Từ nhẹ đến vừa			
	• Nặng			
4. Cổ chướng				
Thăm khám hoặc hỏi tiền sử	• Không			
	• Từ nhẹ đến vừa			
	• Nặng			
Tổng số điểm SGA (1 loại dưới đây)				
☐ A. Không có nguy cơ ☐ B. Nguy cơ mức độ nhẹ và vừa ☐ C. Nguy cơ cao				

5.5 Mẫu phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng PG-SGA

A. PHẦN DÀNH CHO BỆNH NHÂN

1. Cân nặng: Hiện tại tôi nặng _____kg Hiện tại chiều cao của tôi là: _____cm 1 tháng trước tôi nặng khoảng _____kg 6 tháng trước tôi nặng khoảng _____kg Trong vòng 2 tuần qua, cân nặng của tôi: ☐ Giảm (1) ☐ Giữ nguyên (0) ☐ Tăng (0) Ô số 1	2. Ăn uống: So với bình thường, trong tháng qua tôi thấy lượng ăn uống của tôi ☐ Không đổi (0) ☐ Nhiều hơn bình thường (0) ☐ Ít hơn bình thường (1) Hiện nay tôi: ☐ Vẫn ăn những loại thức ăn như bình thường nhưng số lượng ít hơn (1) ☐ Một ít đồ ăn sệt (2) ☐ Chỉ dùng thức ăn dạng lỏng (3) ☐ Chỉ dùng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đường miệng (3) ☐ Ăn rất ít bất cứ loại thực phẩm gì (4) ☐ Chỉ ăn bằng sonde hoặc nuôi đường TM (0) Ô số 2
3. Các triệu chứng: Tôi bị những vấn đề sau đây làm cản trở việc ăn uống trong suốt 2 tuần qua: ☐ Không gặp rắc rối gì (0) ☐ Không thấy ngon miệng, không muốn ăn (3) ☐ Buồn nôn (1) ☐ Nôn (3) ☐ Táo bón (1) ☐ Tiêu chảy (3) ☐ Loét miệng (2) ☐ Khô miệng (1) ☐ Biến đổi vị giác (1) ☐ Sợ mùi thức ăn (1) ☐ Nuốt khó (2) ☐ Chóng no (1) ☐ Đau (3), ở đâu _____ ☐ Khác (1) Ô số 3	4. Các hoạt động và chức năng: Trong suốt tháng qua, tôi thấy mức độ hoạt động của tôi: ☐ Bình thường, không bị hạn chế (0) ☐ Hơi giảm nhưng vẫn tham gia được hầu hết các hoạt động (1) ☐ Không thực hiện được đa số các hoạt động nhưng thời gian nghỉ ngơi không quá nửa ngày (2) ☐ Chỉ làm được việc nhẹ và nghỉ nhiều (3) ☐ Gần như nằm liệt giường (3) Ô số 4

Điểm cộng thêm từ ô số 1 tới 4:

B. PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Bảng 1: Điểm sụt cân Tính điểm bằng cách sử dụng cân nặng trong 1 tháng qua (nếu có). Sử dụng cân nặng 6 tháng chỉ khi không biết cân nặng 1 tháng qua. Tính điểm theo bảng dưới đây và cộng thêm một điểm nếu bệnh nhân có giảm cân trong thời gian 2 tuần qua.	Bảng 2: Bệnh (có liên quan làm tăng nhu cầu dinh dưỡng) Ghi cụ thể tất cả chẩn đoán bệnh ----- ----- 1 điểm cho mỗi loại sau: ☐ Ung thư ☐ AIDS ☐ Suy mòn do phổi hoặc tim ☐ Loét tỳ đè ☐ Chấn thương ☐ Tuổi>65 ☐ Bệnh thận mãn tính ☐ Vết thương hở, lở rò																					
<table><tr><td>Mất cân trong 1 tháng</td><td>Điểm</td><td>Mất cân trong 6 tháng</td></tr><tr><td></td><td></td><td>20% hoặc hơn</td></tr><tr><td>10% hoặc hơn</td><td>4</td><td>10-19.9%</td></tr><tr><td>5-9.9%</td><td>3</td><td>6-9.9%</td></tr><tr><td>3-4.9%</td><td>2</td><td>2-5.9%</td></tr><tr><td>2-2.9%</td><td>1</td><td>0-1.9%</td></tr><tr><td>0-1.9%</td><td>0</td><td></td></tr></table>	Mất cân trong 1 tháng	Điểm	Mất cân trong 6 tháng			20% hoặc hơn	10% hoặc hơn	4	10-19.9%	5-9.9%	3	6-9.9%	3-4.9%	2	2-5.9%	2-2.9%	1	0-1.9%	0-1.9%	0		
Mất cân trong 1 tháng	Điểm	Mất cân trong 6 tháng																				
		20% hoặc hơn																				
10% hoặc hơn	4	10-19.9%																				
5-9.9%	3	6-9.9%																				
3-4.9%	2	2-5.9%																				
2-2.9%	1	0-1.9%																				
0-1.9%	0																					
Điểm bảng 1:	Điểm bảng 2: B																					
Bảng 3: Nhu cầu chuyển hóa Tính điểm về stress chuyển hóa bằng các biến số làm tăng nhu cầu protein và năng lượng.																						
<table><tr><td>Stress</td><td>Không</td><td>Thấp</td><td>Trung bình</td><td>Cao</td></tr><tr><td>Sốt</td><td>Không sốt</td><td>> 99 và < 101</td><td>>101 và <102</td><td>≥102</td></tr><tr><td>Thời gian sốt</td><td>Không sốt</td><td>< 72 giờ</td><td>72 giờ</td><td>> 72 giờ</td></tr><tr><td>Corticosteroid</td><td>Không dùng</td><td>Liều thấp (<10mg prednisone/ngày)</td><td>Liều trung bình (≥10mg và < 30mg / ngày))</td><td>Liều cao (≥30mg/ngày)</td></tr></table>	Stress	Không	Thấp	Trung bình	Cao	Sốt	Không sốt	> 99 và < 101	>101 và <102	≥102	Thời gian sốt	Không sốt	< 72 giờ	72 giờ	> 72 giờ	Corticosteroid	Không dùng	Liều thấp (<10mg prednisone/ngày)	Liều trung bình (≥10mg và < 30mg / ngày))	Liều cao (≥30mg/ngày)	Điểm bảng 3: C	
Stress	Không	Thấp	Trung bình	Cao																		
Sốt	Không sốt	> 99 và < 101	>101 và <102	≥102																		
Thời gian sốt	Không sốt	< 72 giờ	72 giờ	> 72 giờ																		
Corticosteroid	Không dùng	Liều thấp (<10mg prednisone/ngày)	Liều trung bình (≥10mg và < 30mg / ngày))	Liều cao (≥30mg/ngày)																		
Bảng 4: Khám thực thể: Khám thực thể bao gồm các đánh giá chủ quan về 3 đặc điểm thành phần của cơ thể: khối mỡ, nạc, và tình trạng dịch. Tính điểm dựa vào mức độ thiếu hụt. Mất khối cơ tính điểm nhiều hơn khối mỡ. Phân loại 0= không thiếu hụt, 1+= thiếu hụt nhẹ, 2+= thiếu hụt trung bình, 3+= thiếu nặng																						

Tình trạng cơ					Tình trạng dịch				
Cơ thái dương	0	1+	2+	3+	Phù mắt cá chân	0	1+	2+	3+
Cơ ngực lớn	0	1+	2+	3+	Phù vùng cùng cụt	0	1+	2+	3+
Cơ delta	0	1+	2+	3+	Cổ chướng	0	1+	2+	3+
Cơ gian sườn	0	1+	2+	3+	Tình trạng dịch tổng thể	0	1+	2+	3+
Cơ thang, cơ lưng to	0	1+	2+	3+	Điểm bảng 4: D				
Cơ tứ đầu đùi		1+	2+	3+					
Cơ bụng chân	0	1+	2+	3+	Tổng điểm PG-SGA (Tổng điểm A+B+C ở trên) PG-SGA toàn thể (A,B hoặc C)=				
Tình trạng mất cơ tổng thể	0	1+	2+	3+					
Chất béo dự trữ									
Lớp mỡ lót ổ mắt	0	1+	2+	3+					
Lớp mỡ dưới da quanh cơ tam đầu	0	1+	2+	3					
Lớp mỡ dưới xương sườn	0	1+	2+	3+					
Tình trạng mất mỡ tổng thể	0	1+	2+	3+					
Bảng 5: Phân loại PG-SGA toàn thể									
Cân nặng	Mức A	Mức B	Mức C	Khuyến nghị điều trị dinh dưỡng: Điểm được tính đến để xác định can thiệp Dinh dưỡng cá thể bao gồm giáo dục bệnh nhân và gia đình, quản lý triệu chứng bao gồm can thiệp thuốc, và các can thiệp dinh dưỡng phù hợp (thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng đường miệng, đường tĩnh mạch) Ưu tiên điều trị dinh dưỡng dựa vào điểm PG-SGA: 0-1 : không can thiệp trong thời điểm này. Việc đánh giá lại thường xuyên là cần thiết.					
	Tình trạng dinh dưỡng tốt. Không mất cân hoặc hiện tại đang tăng cân	Suy dinh dưỡng vừa. Mất cân ≤5% trong 1 tháng (hoặc 10% 6tháng) hoặc hiện tại vẫn giảm cân	Suy dinh dưỡng nặng. Mất cân ≥5% trong 1 tháng (hoặc ≥10% 6 tháng). hoặc hiện tại vẫn giảm cân						

Lượng dinh duỡng	Không thay đổi hoặc hiện tại đang cải thiện đáng kể	Giảm lượng ăn rõ rệt	Giảm lượng ăn nghiêm trọng	2-3: giáo dục cho bệnh nhân và gia đình bởi nhà tiết chế, y tá hoặc nhà Lâm sàng khác với sử dụng thuốc tương ứng với triệu chứng, xét nghiệm. 4-8: cần có can thiệp của nhà tiết chế, kết hợp với y tá, bác sĩ cho chỉ định phù hợp với triệu chứng (bảng 3) ≥ 9: đưa ra các chỉ định cần thiết để cải thiện triệu chứng và /hoặc Lựa chọn can thiệp dinh dưỡng .
Triệu chứng ảnh hưởng đến dinh duỡng	Không có hoặc đang cải thiện đáng kể	Xuất hiện các triệu chứng ảnh hưởng đến dinh duỡng (bảng 3)	Xuất hiện các triệu chứng ảnh hưởng đến dinh duỡng (bảng 3)	
Chức năng	Không giảm hoặc đang cải thiện	Giảm chức năng vừa hoặc có suy giảm chức năng gần đây	Giảm chức năng mức độ nặng hoặc suy giảm đáng kể gần đây	
Khám thực thể	Không mất hoặc mất nhưng đang cải thiện	Bằng chứng mất khối cơ nhẹ hoặc trung bình	Các dấu hiệu rõ ràng của suy dinh duỡng (mất khối cơ, phù)	

5.6 Mẫu phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng Nutric score

Bảng 1: Các biến số điểm Nutric

Biến số		Số điểm
Tuổi	<50	0
	50-<75	1
	≥75	2
Điểm APACHE II	<15	0
	15-19	1
	20-27	2
	≥28	3
SOFA Điểm đánh giá suy tạng đơn giản lúc đầu	<6	1
	6-9	1
	≥10	2
Số bệnh kèm theo	0-1	0
	≥2	1
Số ngày nằm viện trước khi vào khoa ICU	0-<1	0
	≥2	1
IL-6	0-<400	0
	≥400	1

Bảng 2: Điểm Nutric nếu có tính điểm IL-6

Tổng điểm	Đánh giá	
6-10	Điểm cao	➤ Tiên lượng xấu (tử vong, thông khí nhân tạo) ➤ Dinh dưỡng hỗ trợ có hiệu quả cho bệnh nhân
0-5	Điểm thấp	➤ Người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng

Bảng 3: Điểm Nutric nếu không có tính điểm IL -6

Tổng điểm	Đánh giá	
5-9	Điểm cao	➤ Tiên lượng xấu (tử vong, thông khí nhân tạo) ➤ Dinh dưỡng hỗ trợ có hiệu quả cho bệnh nhân
0-4	Điểm thấp	➤ Người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng

PHỤ LỤC 6: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU CHẤT XƠ

Tên thực phẩm	Chất xơ không hòa tan (g/100g)	Tên thực phẩm	Chất xơ không hòa tan (g/100g)
Nhóm ngũ cốc			
Gạo lứt	3,4	Ngô nếp luộc	1,2
Kê	3,4	Gạo tẻ máy	0,4
Nhóm khoai củ			
Củ sắn dây	9,2	Khoai lang	1,3
Củ dong	2,4	Khoai sọ	1,2
Bột sắn	2,2	Củ từ	1,2
Miến dong	1,5		
Nhóm hạt giàu đạm, béo			
Đậu hà lan (hạt)	6,0	Hạt dẻ to	3,5
Đậu xanh	4,7	Vừng	3,5
Đậu đũa	4,3	Lạc hạt	2,5
Cùi dừa già	4,2	Sữa bột đậu nành	2,2
Bột đậu xanh	3,9		
Nhóm rau			
Măng khô	36	Rau sắng	3,4
Nấm hương khô	17	Hoa lý	3,0
Trám đen chín	4,9	Khế	2,6
Rau má	4,5	Rau ngót	2,5
Măng tre	4,1	Măng tây	2,3
Cải bắp đỏ	4,0	Cải cúc	2,0
Rau rút	3,7	Giá đậu xanh	2,0
Nhóm quả chín			
Ổi	6,0	Lựu	2,5
Dâu tây	4,0	Hồng bì	2,4
Quả kiwi	3,0	Vú sữa	2,3
Gioi	2,9	Quả thanh long	1,8
Hồng đỏ	2,5	Cam	1,4
Hồng ngâm	2,5	Đào	1,5
Hồng xiêm	2,5	Chôm chôm	1,3

PHỤ LỤC 7: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU ACID BÉO NO

Tên thực phẩm	Acid béo bão hòa (g/100g)	Tên thực phẩm	Acid béo bão hòa (g/100g)
Nhóm thịt			
Thịt vịt	13,2	Thịt bồ câu ra ràng	8,4
Thịt lợn mỡ	12,4	Thịt lợn nửa nạc, nửa mỡ	7,2
Đuôi lợn	11,6	Chân giò lợn	6,5
Thịt ngỗng	9,7	Sườn lợn bỏ xương	6,4
Nhóm trứng			
Lòng đỏ trứng gà	9,5		
Nhóm dầu mỡ			
Dầu dừa	86,5	Dầu lạc	16,9
Bơ	51,3	Bơ thực vật	15,0
Dầu cọ	49,3	Dầu mè	14,2
Mỡ lợn nước	39,1	Dầu oliu	13,8
Nhóm sữa và chế phẩm từ sữa		Nhóm hạt giàu protein, giàu béo	
Phomat	21,0	Hạt dưa đỏ rang	8,0
Sữa bột toàn phần	16,7	Hạt điều	7,7
		Vừng	6,9
		Lạc hạt	6,8

PHỤ LỤC 8: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU ACID BÉO OMEGA-3

Tên thực phẩm	Omega-3 (g/100g)	Tên thực phẩm	Omega-3 (g/100g)
Nhóm ngũ cốc		Nhóm dầu, mỡ	
Óc lợn	0,5	Dầu đậu tương	6,8
Thịt vịt	0,3	Dầu oliu	0,7
Thịt cừu, nạc	0,3	Bơ	0,3
Thịt lợn mỡ	0,2	Dầu mè	0,3
Đuôi lợn	0,2	Bơ thực vật	0,3
Nhóm thủy sản			
Cá trích	1,7	Lươn	0,5
Cá thu	1,4	Tôm biển	0,5
Cá nục	1,4	Mực tươi	0,4
Cá hồi	1,2	Cá trê	0,3
Sò	0,7	Cua bể	0,3
Cá chép	0,6	Cua ghẹ	0,3

PHỤ LỤC 9: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU ACID BÉO OMEGA-6

Tên thực phẩm	Omega-6 (g/100g)	Tên thực phẩm	Omega-6 (g/100g)
Nhóm thịt			
Thịt vịt	4,6	Thịt gà ta	2,9
Thịt lợn mỡ	3,4	Thịt bồ câu ra ràng	2,8
Đuôi lợn	3,4	Tim gà	2,6
Thịt ngỗng	3,3	Thịt lợn nửa nạc,	1,9
Thịt gà tây	2,9	nửa mỡ	
		Lưỡi lợn	1,7
Nhóm dầu, mỡ		Nhóm hạt giàu đạm, giàu béo	
Dầu ngô	53,2	Hạt dưa đỏ rang	23,3
Dầu đậu tương	51,0	Vừng	21,3
Dầu mè	41,3	Lạc hạt	15,5
Dầu lạc	32,0	Hạt điều	7,7
Bơ thực vật	24,7		
Mỡ lợn nước	10,2		
Dầu oliu	9,7		
Dầu dừa	1,8		

PHỤ LỤC 10: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU CHOLESTEROL

Tên thực phẩm	Cholesterol (mg/100g)	Tên thực phẩm	Cholesterol (mg/100g)
Nhóm thịt			
Óc lợn	2195	Dạ dày lợn	223
Bầu dục bò	411	Tim gà	136
Gan gà	345	Tim lợn	131
Bầu dục lợn	319	Luối lợn	101
Gan lợn	301	Đuôi lợn	97
Gan bò	275	Thịt bồ câu ra ràng	95
Lòng gà (cả bộ)	262	Tai lợn	82
Mề gà	240		
Nhóm trứng		Nhóm thủy sản	
Lòng đỏ trứng gà	2000	Cá quả	600
Trứng vịt	884	Mực tươi	233
Trứng chim cút	844	Tôm biển	152
Nhóm dầu, mỡ		Nhóm sữa	
Bơ	270	Sữa bột toàn phần	97
		Pho mát	105

PHỤ LỤC 11: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU PURIN

Tên thực phẩm	Purin (mg/100g)	Tên thực phẩm	Purin (mg/100g)
Nhóm thịt			
Gan bò	554	Tim lợn	530
Tim lợn	530	Lưỡi lợn	136
Bầu dục lợn	516	Thịt thỏ	132
Gan lợn	515	Xúc xích gan	160
Bầu dục bò	444	Xúc xích lợn	101
Phổi lợn	434	Thịt gà tây	150
Gan gà	243		
Thịt gà	159		
Thịt bò lưng, nạc	133		
Thịt lợn nạc	166		
Thịt vịt	138		
Nhóm thủy sản			
Cá sardin ngâm dầu	480	Cá ngừ ngâm dầu	257
Tôm hùm	118	Cá hồi	170

PHỤ LỤC 12: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU NATRI

Tên thực phẩm	Natri (mg/100g)	Tên thực phẩm	Natri (mg/100g)
Nhóm gia vị		Nhóm thịt	
Muối	38758	Ruốc thịt lợn	1472
Nước mắm cá	7720	Nem chua	476
Xì dầu	5637	Tiết lợn luộc	343
Magi	5586	Chả lợn	339
Mắm tôm đặc	4054	Thịt bò khô	312
Sốt mayonaise	486	Xúc xích	287
		Bầu dục bò	200
		Tai lợn	191
Nhóm thủy sản		Nhóm sữa, chế phẩm	
Trứng cá muối	1500	Phomat	621
Cua đồng	1484	Sữa bột tách béo	535
Mực khô	445	Sữa bò tươi	380
Tôm đồng	418	Sữa bột toàn phần	371
Sò	380		
Cua bể	316		
Cua ghẹ	293		
Cá trích	160		
Nhóm trứng		Nhóm rau	
Lòng trắng trứng gà	215	Dưa chuột muối	1208
Trứng vịt	191	Dưa chuột hộp	1208
Trứng gà ta	158	Kiêu muối	812
Nhóm quả			
Chôm chôm	94	Nhãn	26
Dâu tây	37	Dứa	24

PHỤ LỤC 13: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU KALI

Tên thực phẩm	Kali (mg/100g)	Tên thực phẩm	Kali (mg/100g)
Nhóm rau			
Củ cải trắng khô	3494	Ngó sen	556
Nghệ khô, bột	2525	Cùi dừa già	555
Khoai tây khô	1410	Rau mùi	521
Mộc nhĩ	708	Rau khoai lang	498
Ngải cứu	612	Giá đậu tương	484
Rau giền cốm	611	Rau giền đỏ	476
Lá lốt	598	Rau diếp cá	461
Nhóm sữa		Nhóm thủy sản	
Sữa bột tách béo	1794	Mực khô	1368
Bột cacao	1524	Cá ngừ	518
Sữa bột toàn phần	1330	Cá thu	486
Nhóm thịt			
Gan lợn	447	Thịt bò loại I	378
Chả lợn	407	Thịt lợn nạc	341
Bầu dục lợn	390	Gan gà	335
Nhóm quả		Nhóm hạt giàu đạm, chất béo	
Vải khô	1110	Đậu tương	1504
Sầu riêng	601	Bột đậu xanh	1185
Mít dai	368	Hạt điều	660
Quả bơ vỏ xanh	351	Vừng	468
Chuối tiêu	329		
Quả kiwi	312		

PHỤ LỤC 14: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU SẮT

Tên thực phẩm	Sắt (mg/100g)	Tên thực phẩm	Sắt (mg/100g)
Nhóm thịt và các sản phẩm chế biến			
Tiết bò	52,6	Bầu dục bò	7,1
Tiết lợn sống	20,4	Thịt bồ câu ra ràng	5,4
Gan lợn	12,0	Bate	4,2
Gan bò	9,0	Thịt gà (bỏ xương)	3,2
Gan gà	8,2	Thịt bò	3,1
Thịt bò khô	8,1	Chả quế	2,1
Bầu dục lợn	8,0	Thịt lợn nạc	0,96
Nhóm trứng			
Lòng đỏ trứng gà	7,0	Lòng đỏ trứng vịt	5,6
Nhóm hạt giàu đạm, béo			
Vừng	14,5	Đậu đỏ	6,5
Đậu tương	11,0	Đậu đen	6,1
Đậu phụ chức	10,8	Đậu xanh	4,8
Sữa bột đậu nành	7,5	Đậu phụ nướng	4,7
Bột đậu tương rang chín	7,5	Đậu Hà Lan	4,4
Đậu trắng hạt	6,8		
Nhóm rau			
Mộc nhĩ khô	56,1	Nấm hương tươi	5,2
Nấm hương khô	35,0	Lá lốt	4,1
Cần tây	8,0	Ngải cứu	3,1
Rau đay	7,7	Rau ngót	2,7
Rau giền trắng	6,1	Cải xanh	1,9
Rau giền đỏ	5,4	Cà chua	1,4
Nhóm quả chín			
Nhãn khô	4,4	Lê	2,3
Vải khô	4,4	Nho ta	1,4
Đu đủ chín	2,6	Ổi	1,3
Táo tây	2,5	Dứa hấu	1,0
Hồng xiêm	2,3	Xoài	0,4
Nhóm ngũ cốc			
Gạo lứt	2,8	Bột gạo tẻ	1,9
Bánh mỳ trắng	2,0	Ngô bắp tươi	1,5
Bột mỳ	2,0	Gạo tẻ	1,3

PHỤ LỤC 15: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU KẼM

Tên thực phẩm	Kẽm (mg/100g)	Tên thực phẩm	Kẽm (mg/100g)
Nhóm thủy sản		Nhóm khoai củ	
Sò	13,4	Củ cải	1,1
Trùng trục	7,0	Khoai tây	0,3
Cua ghe	3,5	Khoai lang	0,2
Nhóm thịt			
Tim gà	6,5	Lưỡi lợn	3,0
Gan lợn	5,7	Tim lợn	2,8
Thịt bò lưng, nạc	4,0	Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ	2,7
Thịt dê nạc	4,0	Bầu dục lợn	2,7
Thịt bò lưng nạc và mỡ	3,6	Mề gà	2,7
Lòng gà (cả bộ)	3,3	Thịt lợn nạc	2,5
Gan vịt	3,0		
Nhóm trứng			
Lòng đỏ trứng gà	3,7		
Trứng gà	0,9		
Nhóm ngũ cốc		Nhóm hạt giàu đạm, béo	
Bột mì	2,5	Hạt điều	5,7
Ngô vàng hạt khô	2,2	Đậu Hà Lan (hạt)	4,0
Gạo nếp cái	2,2	Đậu tương (đậu nành)	3,8
Gạo tẻ già	1,9	Lạc hạt	1,5
Gạo tẻ máy	1,5		
Rau			
Mộc nhĩ	7,5	Rau răm	1,0
Rau ngổ	1,4	Rau ngót	0,9
Hành tây	1,4	Rau giền cơm	0,9
Cà rốt	1,1	Cải xanh	0,9
Đậu Hà Lan	1,1	Tỏi ta	0,9
Măng chua	1,1		
Nhóm quả			
Ổi	2,4	Xoài chín	0,56
Mít dai	0,67	Chuối tiêu	0,37

PHỤ LỤC 16: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU CALCI

Tên thực phẩm	Calci (mg/100g)	Tên thực phẩm	Calci (mg/100g)
Nhóm cá, hải sản			
Rạm tươi	3520	Tôm đồng	1120
Tép khô	2000	Tép gạo	910
Ốc đá	1660	Cua đồng	826
Ốc nhồi	1357	Trai	668
Ốc vặn	1356	Cá dẫu	527
Ốc bươu	1310	Bột cá	505
Nhóm sữa và các sản phẩm chế biến			
Sữa bột tách béo	1400	Sữa đặc có đường VN	307
Sữa bột toàn phần	939	Sữa chua	120
Pho mát	760		
Nhóm trứng		Nhóm hạt giàu đạm, béo	
Lòng đỏ trứng vịt	146	Vừng (đen, trắng)	975
Lòng đỏ trứng gà	134	Đậu phụ nướng	370
Nhóm rau			
Mộc nhĩ	357	Rau răm	316
Rau giền cơm	341	Cần ta	310
Cần tây	325	Lá lốt	260
Cà rốt khô	323	Rau rút	180
Nước chấm, gia vị			
Cary bột	906	Mắm tép chua	586
Hạt tiêu	732	Nước mắm cá (loại	387
Mắm tôm đặc	646	đặc biệt)	
Mắm tôm loãng	645	Nước mắm loại I	387
		Nước mắm loại 2	314

PHỤ LỤC 17: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU MAGIE

Tên thực phẩm	Magie (mg/100g)	Tên thực phẩm	Magie (mg/100g)
Nhóm thủy sản		Nhóm sữa	
Mực khô	269	Sữa bột tách béo	110
Cua đồng	154		
Nhóm thịt và sản phẩm chế biến			
Chả lợn	192	Thịt bò khô	80
Bate	100	Xúc xích	77
Nhóm rau			
Củ cải trắng khô	170	Rau ngót	123
Rau giền đỏ	164	Tía tô	112
Mộc nhĩ	146	Kiệu muối	102
Nhóm hạt giàu đạm, chất béo			
Vừng	351	Đậu xanh	270
Hạt bí đỏ rang	311	Hạt sen khô	210
Hạt điều	292	Lạc hạt	185
Bột đậu tương đã loại béo	290	Đậu hà lan (hạt)	145
Bột đậu xanh	283	Hạt dẻ khô	137

PHỤ LỤC 18: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU PHOSPHO

Tên thực phẩm	Phospho (mg/100g)	Tên thực phẩm	Phospho (mg/100g)
Nhóm thủy sản		Nhóm thịt	
Tôm khô	995	Chả lá lốt	564
Cá dẫu	885	Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ, nướng	521
Ruốc cá quả	654	Thịt bò khô	476
Tép khô	605	Thịt lợn nạc vai	432
Con trùn trọc	560	Thịt lợn nạc thăn	408
Chả cá basa	507	Thịt ngan	389
Cá chim	469	Gan lợn	353
Nhóm rau		Nhóm sữa	
Lá lốt	980	Sữa bột tách béo	980
Nấm hương khô	606	Sữa bột toàn phần	790
Ngọn susu	388		
Nhóm hạt giàu đạm, béo			
Hạt bí đỏ rang	900	Bột đậu tương rang chín	540
Hạt dưa đỏ rang	751	Hạt dẻ to	510
Đậu tương	690	Hạt điều	462
Vừng	629	Lạc hạt	420
Bột đậu tương đã loại béo	602		

PHỤ LỤC 19: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU VITAMIN C

Tên thực phẩm	Vitamin C (mg/100g)	Tên thực phẩm	Vitamin C (mg/100g)
Nhóm rau			
Ớt vàng to	250	Súp lơ xanh	88
Ớt đỏ to	190	Cải ngọt	78
Cần tây	150	Rau giếp cá	68
Rau mùi	140	Rau giền cơm	63
Rau sắng	114	Cải bắp đỏ	60
Rau giền đỏ	89	Rau ngót	53
Nhóm quả			
Vải khô	183	Nhãn	58
Bưởi	95	Quýt	55
Quả kiwi	92	Đu đủ chín	54
chanh	77	Nho ta	45
Ổi	62	Cam	40

PHỤ LỤC 20: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU VITAMIN D

Tên thực phẩm	Vitamin D (µg/100g)	Tên thực phẩm	Vitamin D (µg/100g)
Nhóm thủy sản			
Cá chép	24,7	Cá trích	4,18
Cá trắm cỏ	24,7	Cá rô phi	3,1
Cá trạch	23,3	Cá diếc	1,53
Lươn	23,3	Tôm biển	0,05
Cá hồi	10,8		
Nhóm sữa		Nhóm trứng	
Sữa bột tách béo	8,3	Trứng cá muối	5,8
Sữa bột toàn phần	7,8	Trứng gà công nghiệp	2,05
Sữa bò tươi	1,0	Trứng vịt	1,73
Sữa đậu nành	0,4	Trứng chim cút	1,38
Pho mát	0,3	Trứng gà ta	0,88
Sữa dê tươi	0,3		
Sữa mẹ	0,1		
Nhóm rau		Nhóm thịt	
Nấm thường tươi	1,9	Bầu dục bò	0,8
		Sườn lợn	0,6

PHỤ LỤC 21: THỰC PHẨM THÔNG DỤNG GIÀU VITAMIN K

Tên thực phẩm	Vitamin K (µg/100g)	Tên thực phẩm	Vitamin K (µg/100g)
Nhóm rau			
Rau mùi tàu	1640	Rau mùi	310
Rau giền cơm	1140	Cải soong	250
Cải xanh	497	Rau diếp	173
Rau muống	482	Cải bắp	60
Rau húng	414	Cải thìa	35
Nhóm quả			
Quả kiwi	40,3	Nho ngọt	14,6
Nhóm dầu, mỡ			
Dầu đậu tương	197	Dầu oliu	60
Bơ thực vật	93	Dầu mè	13

PHỤ LỤC 22: DANH SÁCH CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA MỘT SỐ THỰC PHẨM.

Nhóm thực phẩm	Tên thực phẩm	Chỉ số đường huyết (%)
Bánh mì	Bánh mì trắng	100
	Bánh mì toàn phần	99
	Bánh mì tươi (công ty Bibica)	31,1
Lương thực	Gạo trắng	83
	Lúa mạch	31
	Yến mạch	85
	Bột dong	95
	Gạo giã dối	72
	Khoai lang	54
	Khoai sọ	58
	Sắn (khoai mì)	50
	Củ từ	51
	Khoai bỏ lò	135
Quả chín	Chuối	53
	Táo	34
	Dứa hấu	72
	Đu đủ	56
	Cam	31-40
	Xoài	55
	Nho	25-43
	Mận	24
	Anh đào	32
	Lê	34
	Kiwi	47
	Ổi	16

Nước quả chín	Nước táo	40
	Nước nho	48
	Nước cam	46
	Nước cà chua đóng hộp	38
Rau	Carot	49
	Rau muống	10
Đậu	Lạc	19
	Đậu tương	18
	Hạt đậu	49
Sữa	Sữa gày	32
	Sữa chua	52
	Kem	52
	Quasure light (công ty Bibica)	25,1
	Glucerna (công ty Abbott)	14-39
Đường	Đường kính	86
Các sản phẩm bánh, ngũ cốc	Bánh bích quy	50-65
	Huralight (công ty Bibica)	27,6
	Netsure light (công ty Bibica)	25,8
	Nutribis light (công ty Bibica)	31,4

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Địa chỉ: Số 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Email: xuatbanyhoc@fpt.com.vn

Điện thoại: 04. 3762 5934 - Fax: 04. 3762 5923

DINH DƯỠNG LÂM SÀNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHU HÙNG CƯỜNG

Chịu trách nhiệm nội dung

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

BSC1. NGUYỄN TIẾN DŨNG

Biên tập:

BS. Nguyễn Tiến Dũng

Sửa bản in:

Hoàng Minh

Trình bày bìa:

Hoàng Minh

In 100 cuốn, khổ 19x27cm, tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

Địa chỉ trụ sở: Số 34C tập thể Dệt Kim Đông Xuân, P. Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Xưởng in: Số 17/32 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Hoàng Minh

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 4723-2018/CXBIPH/4-221/YH

Quyết định xuất bản số: 357/QĐ-XBYH. Cấp ngày 26/12/2018

Mã ISBN: 978-604-66-3500-0

In xong nộp lưu chiểu quý III năm 2019